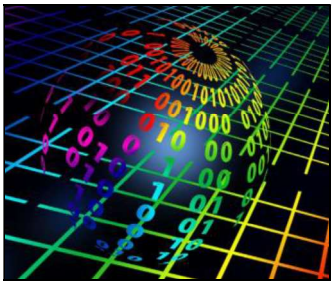
তৃতীয় অধ্যায়

সংখ্যা পদ্ধতি ও ডিজিটাল ডিভাইস

Number System and Digital Device



পিরিয়ড সংখ্যা : ২০

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. সংখ্যা আবিষ্কারের ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবে। ২. সংখ্যা পদ্ধতির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. সংখ্যা পদ্ধতির প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবে। ৪. বিভিন্ন ধরনের সংখ্যা পদ্ধতির আন্তঃসম্পর্ক নির্ণয় করতে পারবে।	• সংখ্যা আবিষ্কারের ইতিহাস • সংখ্যা পদ্ধতি ❍ প্রকারভেদ ❍ রূপান্তর
৫. বাইনারি যোগ-বিয়োগ সম্পন্ন করতে পারবে। ৬. চিহ্নযুক্ত সংখ্যার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৭. ২-এর পরিপূরক নির্ণয় করতে পারবে।	• বাইনারি যোগ ও বিয়োগ • চিহ্নযুক্ত সংখ্যা • ২-এর পরিপূরক
৮. কোডের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৯. বিভিন্ন প্রকার কোডের তুলনা করতে পারবে।	• কোড ❍ কোডের ধারণা ❍ BCD, EBCDIC, Alphanumeric code, ASCII, Unicode
১০. বুলিয়ান অ্যালজেবরার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১১. বুলিয়ান উপপাদ্যসমূহ প্রমাণ করতে পারবে। ১২. লজিক অপারেটর ব্যবহার করে বুলিয়ান অ্যালজেবরার ব্যবহারিক প্রয়োগ করতে পারবে। ১৩. বুলিয়ান অ্যালজেবরার সাথে সম্পর্কিত ডিজিটাল ডিভাইসসমূহের কর্মপদ্ধতি বিশ্লেষণ করতে পারবে।	• বুলিয়ান অ্যালজেবরা ও ডিজিটাল ডিভাইস ❍ বুলিয়ান অ্যালজেবরা ❍ বুলিয়ান উপপাদ্য ❍ ডি মরগ্যানের উপপাদ্য ❍ সত্যক সারণি ❍ মৌলিক গেইট (AND, OR, NOT gate) ❍ সার্বজনীন গেইট ❍ বিশেষ গেইট (X-OR, X-NOR gate) ❍ এনকোডার ❍ ডিকোডার ❍ অ্যাডার ❍ রেজিস্টার ❍ কাউন্টার

আজকের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যুগে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালনকারী কম্পিউটার শুরুতে কেবল একটি গণনাকারী যন্ত্র বিবেচিত হলেও, সময়ের সাথে সাথে নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে তা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের আধুনিক ও বহু-কার্যক্ষম অপরিহার্য মাধ্যমে রূপ নিয়েছে। তবে এই আধুনিক যন্ত্রটির অভ্যন্তরীণ কাজের পদ্ধতি কিন্তু এখনও পুরোপুরি সংখ্যানির্ভর। বর্তমানে আমরা যে কম্পিউটার ব্যবহার করি, তাকে বলা হয় 'ডিজিটাল কম্পিউটার', যার "ডিজিটাল" শব্দটি এসেছে "ডিজিট" থেকে, যার অর্থ অঙ্ক বা সংখ্যা। যেহেতু কম্পিউটার শুধুমাত্র ০ এবং ১–এই দুটি সংখ্যা বা বাইনারি অঙ্ক ব্যবহার করে তার যাবতীয় জটিল কাজ সম্পন্ন করে, তাই ডিজিটাল কম্পিউটারের কার্যপ্রণালি এবং এর ভেতরের মূল প্রযুক্তিকে গভীরভাবে বোঝার জন্য সংখ্যা পদ্ধতি সম্পর্কে জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

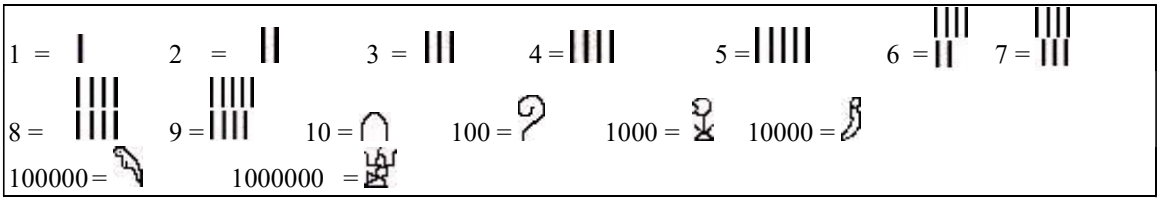
৩.১. সংখ্যা পদ্ধতি আবিষ্কারের ইতিহাস (History of Inventing Numbers)

প্রাচীনকালে মানুষ গণনা করার জন্য হাতের আঙুল, কাঠি, নুড়ি পাথর কিংবা মাটিতে দাগ কাটার মতো সহজ উপায় ব্যবহার করত। তবে ধীরে ধীরে কৃষিকাজ ও ব্যবসার পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে বড় বড় সংখ্যা গণনার প্রয়োজন দেখা দেয়। এর ফলেই আজ থেকে প্রায় ৫০০০ বছর আগে সুমেরীয়-ব্যাবিলনীয় এবং মিশরীয় সভ্যতার হাত ধরে পৃথিবীতে প্রথম লিখিত সংখ্যা চিহ্নের ব্যবহার শুরু হয়।

প্রাচীন সভ্যতার বৈচিত্র্যময় সংখ্যা পদ্ধতি

ব্যাবিলনীয় সভ্যতা: সুমেরীয় ও ব্যাবিলনীয়রা ষাটভিত্তিক (৬০) সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করত, যাতে সংখ্যার স্থানীয় মান ছিল। মজার ব্যাপার হলো, আজ আমরা যে ৬০ সেকেন্ডে ১ মিনিট কিংবা ৬০ মিনিটে ১ ঘণ্টা গণনা করি, তা মূলত এই ব্যাবিলনীয় পদ্ধতিরই অবদান।

মিশরীয় সভ্যতা: মিশরীয়রা দশভিত্তিক (১০) সংখ্যা পদ্ধতি তৈরি করেছিল এবং গণনার জন্য বিশেষ এক ধরনের লিপি বা চিত্র-প্রতীক ব্যবহার করত, যাকে বলা হয় হায়ারোগ্লিফিক্স (Hieroglyphics)। তবে তাদের এই পদ্ধতিতে সংখ্যার কোনো স্থানীয় মান ছিল না, প্রতিটা সংখ্যার জন্য আলাদা আলাদা প্রতীক নির্দিষ্ট করা ছিল।



চিত্র : গণনার জন্য মিশরীয়দের দ্বারা ব্যবহৃত হায়ারোগ্লিফিক্স প্রতীক

মায়ান সভ্যতা: মায়ানরা গণনার জন্য বিশভিত্তিক (২০) সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করত এবং তাদের পদ্ধতিতে স্থানীয় মান ও শূন্যের কাছাকাছি একটি খালি স্থানের ধারণা প্রচলিত ছিল।

রোমান ও গ্রিক সভ্যতা: প্রায় ২৫০০ বছর আগে গ্রিকরা ব্যাবিলনীয় ও মিশরীয়দের অনুকরণে নিজেদের দশভিত্তিক পদ্ধতি চালু করে। পরবর্তীতে রোমানরা তাদের নিজস্ব বর্ণমালা ব্যবহার করে রোমান সংখ্যা পদ্ধতি চালু করে (যেমন: I, II, III, IV, V... ইত্যাদি)। এই সংখ্যা পদ্ধতির ব্যবহার আজ অবধি আমরা ঘড়ির ডায়াল কিংবা বইয়ের অধ্যায়ের নাম্বারে দেখতে পাই।

নাম	ভিত্তি	চিহ্ন বা প্রতীক												
হিন্দু-আরবীয়	10	০	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	৫০	১০০
রোমান	10		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	L	C
গ্রিক	10		Α	Β	Γ	Δ	Ε	F	Ζ	Η	Θ	Ι	Ν	Ρ
মিশরীয়	10		I	II	III	IIII						∩		
চাইনিজ	10	〇	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十		一〇〇
মায়ান	20		•	••	•••	••••	—					=		
ব্যাবিলনীয়	60													

চিত্র : বিভিন্ন প্রাচীন সংখ্যা

শূন্যের আবিষ্কার ও দশভিত্তিক স্থানিক সংখ্যা পদ্ধতি

প্রাচীন সভ্যতাগুলোর মধ্যে খালি জায়গা বোঝানোর জন্য প্রতীকের ব্যবহার থাকলেও, গণিতে কার্যকর উপাদান হিসেবে 'শূন্য' (0)-এর কোনো অস্তিত্ব ছিল না; এমনকি অনেকে একে অশুভ বলেও মনে করত। খ্রীস্টিয় পঞ্চম শতকে ভারতীয় উপমহাদেশের মহান গণিতবিদ আর্যভট্ট ও পিঙ্গলা শূন্যের সঠিক গাণিতিক ধারণা এবং স্থানীয় মানভিত্তিক দশভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। আর্যভট্টের একটি বিখ্যাত উক্তি হলো– "স্থানম স্থানম দশ গুণম"এর অর্থ হলো, সংখ্যার স্থান পরিবর্তনের সাথে সাথে তার মান ডান পাশের চেয়ে ১০ গুণ করে বৃদ্ধি পায়। এটিই মূলত আজকের আধুনিক দশমিক বা স্থানিক (Positional) সংখ্যা পদ্ধতি।

উদাহরণস্বরূপ: আমরা যখন ১ থেকে ৯ পর্যন্ত লেখার পর পুনরায় ১ লিখে তার ডানে একটি শূন্য (০) বসাই, তখন সেই ১-এর স্থানীয় মান হয়ে যায় ১০। একইভাবে, আমরা যদি ১১১ লিখি, তবে এর মান দাঁড়াবে :
(১১০০) + (১১০) + (১১) = ১১১

হিন্দু-আরবীয় সংখ্যা পদ্ধতি:

আধুনিক গণনার ভিত্তি ভারতীয়দের আবিষ্কৃত। এই বৈপ্লবিক ও সহজ গণনা পদ্ধতি পরবর্তীতে আরবীয় গণিতবিদদের (যেমন: আল-খোয়ারিজমি) নজর কাড়ে। তারা এই পদ্ধতিটি গ্রহণ করেন, এর আরও উন্নয়ন ঘটান এবং পরবর্তীতে তা ইউরোপসহ সারাবিশ্বে ছড়িয়ে দেন। এই কারণে আন্তর্জাতিকভাবে এই পদ্ধতিকে 'হিন্দু-আরবীয় সংখ্যা পদ্ধতি' বলা হয়। মাত্র ১০টি প্রতীক বা অঙ্ক (০, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯) ব্যবহার করে মহাবিশ্বের যেকোনো অসীম সংখ্যাকে প্রকাশ করার এই অসাধারণ ক্ষমতাই আজ আমাদের আধুনিক বিজ্ঞান, উন্নত প্রযুক্তি ও ডিজিটাল কম্পিউটারের মূলভিত্তি তৈরি করে দিয়েছে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের টিপস

- শূন্যের ধারণা সর্বপ্রথম শুরু হয় ভারতবর্ষে।
- সর্বপ্রথম ভগ্নাংশের ধারণার প্রচলন ঘটে মিশরে। তবে গ্রিক ও ভারতীয় গণিতবিদগণ খ্রিষ্টপূর্ব অর্ধশতাব্দীতে ভগ্নাংশ সংখ্যার তত্ত্ব ও উপপাদ্য আবিষ্কার করেন।
- গ্রিক দার্শনিক এরিস্টটল সর্বপ্রথম গাণিতিকভাবে ইনফিনিটি বা অসীম (∞)-এর ধারণা প্রদান করেন।
- খ্রিষ্টপূর্ব 400 সালে গ্রিসে 27টি গ্রিক অ্যালফাবেট নিয়ে 10 ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি চালু হয়।

আবু আল খোয়ারিজমি

আবু আবদুল্লাহ মুহম্মদ ইবনে মুসা আল খোয়ারিজমি ছিলেন ইসলামি সভ্যতার স্বর্ণযুগের খ্যাতনামা গণিতবিদ। তিনি দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি ও বীজগণিত বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বই রচনা করেন। তার লেখা 'কিতাব আল জাবর ওয়াল মুকাবিলা' থেকে Algebra শব্দের উৎপত্তি এবং Algorithm শব্দটি এসেছে তার নামের অপভ্রংশ থেকে। মুসলমানদের মাধ্যমে তার কাজ ইউরোপে পৌঁছে দশভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতির প্রসার ঘটে।

সৃজনশীল প্রশ্নের টিপস

- **"পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতিকে সমষ্টিগত সংখ্যা পদ্ধতিও বলা হয়ে থাকে" :** পজিশনাল পদ্ধতিতে প্রতীকগুলোর নিজস্ব ও স্থানীয় মানের গুণফলের সমষ্টি দ্বারা সংখ্যার পূর্ণমান নির্ধারিত হয়। তাই একে সমষ্টিগত সংখ্যা পদ্ধতি বলা হয়।
- **"পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি নন-পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতির তুলনায় ব্যবহারের ক্ষেত্রে সুবিধাজনক" বা, "নন-পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি বড় ধরনের সংখ্যা প্রকাশের উপযোগী নয়" -** নন-পজিশনাল পদ্ধতিতে সংখ্যার মান অবস্থানের ওপর নির্ভর করে না। তাই বড় সংখ্যা প্রকাশ কঠিন। পজিশনাল পদ্ধতিতে মান অবস্থাননির্ভর হওয়ায় বড় সংখ্যা সহজে প্রকাশ করা যায়। এজন্য এটি বেশি ব্যবহারযোগ্য।
- **"$(11)_{10}$ সংখ্যাটিকে পজিশনাল সংখ্যা বলা হয়" :** 11-এর পূর্ণমান নির্ণয়ে প্রতিটি অঙ্কের স্থানীয় মান ব্যবহৃত হয় (যেমন: $1\times10 + 1\times1$)। তাই $(11)_{10}$ একটি পজিশনাল সংখ্যা, কারণ এতে অবস্থানভেদে মান পরিবর্তিত হয়। যথা : $11 = 1 \times 10^1 + 1 \times 1^0 = 10 + 1 = 11$। সংখ্যাটির পূর্ণ মান প্রকাশ করতে এর স্থানীয় মানটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে বিধায় এটি পজিশনাল সংখ্যা।

৩.২ সংখ্যা পদ্ধতি (Number System)

বিভিন্ন সাংকেতিক চিহ্ন বা প্রতীক বা অঙ্ক (ডিজিট) ব্যবহার করে সংখ্যাকে গণনা ও প্রকাশ করার পদ্ধতিকে সংখ্যা পদ্ধতি (Number System) বলা হয়। এই প্রতীকগুলোকে দুটো ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে ব্যবহার করা যায়, যা আমরা সংখ্যা পদ্ধতির প্রকারভেদ আলোচনার সময় দেখতে পাব। প্রকৃতপক্ষে সংখ্যা পদ্ধতি হলো সংখ্যা প্রকাশের একটি নির্দিষ্ট নিয়ম, যাতে নিচের বিষয়সমূহ থাকতে হবে–

- সংখ্যাকে নির্দিষ্ট প্রতীকের সাহায্যে প্রকাশের সুনির্দিষ্ট নিয়মাবলি।
- সংখ্যার যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ইত্যাদি নির্ণয় করার সুনির্দিষ্ট নিয়মাবলি।
- সংখ্যার বিভিন্ন রূপ যেমন ভগ্নাংশ, ধনাত্মক, ঋণাত্মক ইত্যাদি প্রকাশের সুনির্দিষ্ট/পরিপূর্ণ নিয়মাবলি।

সংখ্যা : সংখ্যা হচ্ছে একটি উপাদান, যা কোনো কিছু গণনা, পরিমাণ ও পরিমাপ করার জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন- কোনো কলেজে ১৭৪৫ জন ছাত্র আছে; এখানে ১৭৪৫ একটি সংখ্যা।

ডিজিট বা অঙ্ক : সংখ্যা তৈরির ক্ষুদ্রতম প্রতীকই হচ্ছে অঙ্ক। যেমন- 62345 সংখ্যাটি 6, 2, 3, 4 ও 5 এই পাঁচটি আলাদা অঙ্কের সমন্বয়ে গঠিত।

৩.২.১. সংখ্যা পদ্ধতির প্রকারভেদ (Classification of Number System)

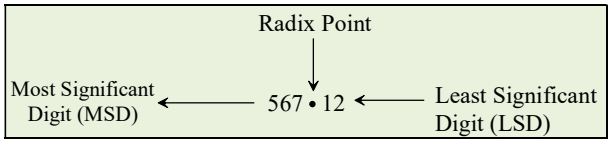
উপস্থাপন বা প্রকাশের পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে সংখ্যা পদ্ধতি দু'প্রকার। যথা-

১. নন-পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি (Non-Positional Numbering System)
২. পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি (Positional Numbering System)।

১. নন-পজিশনাল বা সমষ্টিগত সংখ্যা পদ্ধতি (Non-Positional Numbering System) : যে সংখ্যা পদ্ধতিতে সংখ্যার মান সংখ্যায় ব্যবহৃত অঙ্কসমূহের অবস্থানের ওপর নির্ভর করে না, তাকে নন-পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি বলা হয়। যেমন- হায়ারোগ্লিফিক্স, মায়ান, রোমান, ট্যালি ইত্যাদি। বর্তমানে এ সংখ্যা পদ্ধতির প্রচলন নেই বললেই চলে। এই পদ্ধতিতে শুধু অঙ্কটির নিজস্ব মানের ওপর ভিত্তি করে হিসাব-নিকাশ করা হয় এবং এতে ব্যবহৃত প্রতীক বা অঙ্কগুলোর পজিশন বা অবস্থান গুরুত্ব পায় না। ফলে স্থানের ওপর নির্ভর করে অঙ্কগুলোর মানের কোনো পরিবর্তন হয় না। 27 এর রোমান সংখ্যা হলো XXVII. এখানে, 10 = X. তাই 20 = 2 টি দশ = XX এবং 7 = VII, যা নিজস্ব মানের ওপর ভিত্তি করে উপস্থাপিত।

২. পজিশনাল বা অবস্থানগত সংখ্যা পদ্ধতি (Positional Numbering System) : এই পদ্ধতিতে একটি সংখ্যা যে প্রতীকগুলো দিয়ে প্রকাশ করা হয়, সেই প্রতীকগুলোর সংখ্যার অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে সংখ্যার মান কম-বেশি হতে পারে। এখানে কোনো একটি সংখ্যার মান বের করার জন্য দরকার-

ক. সংখ্যাটিতে ব্যবহৃত অঙ্কগুলোর নিজস্ব মান
খ. সংখ্যা পদ্ধতির Base বা ভিত্তি
গ. সংখ্যাটিতে ব্যবহৃত অঙ্কগুলোর অবস্থান বা স্থানীয় মান।



পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতিতে প্রতিটি সংখ্যাকে ডট বা Radix পয়েন্ট (.) দিয়ে পূর্ণাংশ (Integer) ও ভগ্নাংশ (Fraction) এ দুই অংশে ভাগ করা হয়। যেমন 576.12 একটি সংখ্যা, এর 576 হলো পূর্ণাংশ এবং .12 হলো ভগ্নাংশ।

সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি (Base) : কোনো সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি বলতে ঐ সংখ্যা পদ্ধতিতে ব্যবহৃত মোট অঙ্ক বা প্রতীকসমূহের সংখ্যাকে বুঝায়। যেমন- দশমিক সংখ্যা পদ্ধতিতে 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ও 9 এই দশটি চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। তাহলে দশমিক সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি হচ্ছে 10। অনুরূপভাবে, বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির বেজ 2, অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতির বেজ হলো 8 এবং হেক্সাডেসিমাল-এর বেজ 16। কোনো সংখ্যা পদ্ধতির যে কোনো সংখ্যাকে ব্র্যাকেটের মধ্যে লিখে ডান পাশে ছোট (সাবস্ক্রিপ্ট) করে সেই সংখ্যা পদ্ধতির বেজ বা ভিত্তি লিখতে হয়। সাধারণভাবে একটি সংখ্যা পদ্ধতির জন্য সবসময় তার বেজ লেখার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু একই সাথে একাধিক সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহারের সময় বিভ্রান্তি এড়াতে সংখ্যার পাশে তার বেজ উল্লেখ করার প্রয়োজন হয়। নিচে বিভিন্ন প্রকার সংখ্যা পদ্ধতির নাম, প্রতীক, বেজ ও উদাহরণ দেখানো হলো।

সংখ্যা পদ্ধতি	বেজ বা ভিত্তি	প্রতীক বা চিহ্ন	উদাহরণ
দশমিক বা ডেসিমাল	10	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	$(397)_{10}$
বাইনারি	2	0, 1	$(110110)_2$
অক্টাল	8	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	$(247)_8$
হেক্সাডেসিমাল	16	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F	$(5AD)_{16}$

স্থানীয় মান : কোনো সংখ্যা পদ্ধতিতে একটি সংখ্যায় ব্যবহৃত কোনো অঙ্ক তার অবস্থানের জন্য যে সংখ্যা প্রকাশ করে, তাকে ঐ অঙ্কের স্থানীয় মান বলা হয়। কোনো সংখ্যা পদ্ধতিতে ডান থেকে বামের স্থানীয় মানকে ঐ সংখ্যা পদ্ধতির বেজের ক্রমবর্ধমান সূচক (0, 1, 2, 3 ..... ইত্যাদি) দ্বারা প্রকাশ করা হয়। যেমন- 555 সংখ্যায় ডানদিকের প্রথম অঙ্কটির মান হলো 5, দ্বিতীয় অঙ্কটির মান হলো 50 এবং তৃতীয় অঙ্কটির মান হলো 500। কারণ এটিকে দশভিত্তিক সংখ্যা ধরলে এর ডানদিকের প্রথম অঙ্কটির স্থানীয় মান হলো 10^0 বা 1, পরের অঙ্কটির স্থানীয় মান হলো 10^1 বা 10 এবং সর্ববামের অঙ্কটির স্থানীয় মান হলো 10^2 বা 100। সম্পূর্ণ সংখ্যাটির মান দাঁড়াবে,

$5 \times 10^2 + 5 \times 10^1 + 5 \times 10^0 = 5 \times 100 + 5 \times 10 + 5 \times 1 = 500 + 50 + 5 = 555$

এখানে স্থানীয় মান আগের অবস্থান থেকে পরের অবস্থানে সবসময় 10 গুণ বেশি। এখন সংখ্যাটির ভিত্তি যদি 8 হতো অর্থাৎ এটি আটভিত্তিক সংখ্যা হলে ডানদিক থেকে বামদিকে প্রতিটি অঙ্ক আগের অঙ্ক থেকে 8 গুণ বেশি হতো। একইভাবে এটি 16 ভিত্তিক সংখ্যা হলে আগের অবস্থান থেকে পরের অবস্থান 16 গুণ বেশি হতো।

নিচে উদাহরণসহ বিভিন্ন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতির বর্ণনা প্রদত্ত হলো :

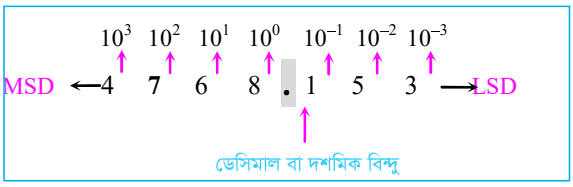
দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি (Decimal Number System)

যে সংখ্যা পদ্ধতিতে 10টি অঙ্ক (Digit) ব্যবহার করা হয়, তাকে দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি বলা হয়। প্রাচীন ভারতে এ পদ্ধতির প্রচলন প্রথম শুরু হয় এবং তাদের থেকে আরবীয়রা এ সংখ্যা পদ্ধতি শেখার পর এর আরও বিস্তার ঘটে। এ কারণে একে হিন্দু-আরবীয় সংখ্যা পদ্ধতিও বলা হয়। দশমিক সংখ্যা পদ্ধতিতে ব্যবহৃত ডিজিটগুলো হলো 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ও 9। সাধারণ হিসাব-নিকাশের জন্য দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। দশমিক সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি 10 বিধায় এই পদ্ধতিতে অঙ্কগুলোর স্থানীয় মান হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে দশ গুণ করে।

উদাহরণ : $(4786.153)_{10}$

স্থানীয় মানসহ দশভিত্তিক সংখ্যার গঠন বিশ্লেষণ

দশভিত্তিক একটি সংখ্যার অন্তর্গত অর্থাৎ প্রতিটি অঙ্কের স্থানীয় মান দশ বা তার গুণিতক। পূর্ণাংশে ডানদিক থেকে প্রথম অঙ্কের মান 10^0, দ্বিতীয় অঙ্কের স্থানীয় মান 10^1, তৃতীয় অঙ্কের মান 10^2 এবং ভগ্নাংশের বামদিক থেকে প্রথম অঙ্কের স্থানীয় মান 10^{-1}, দ্বিতীয় অঙ্কের স্থানীয় মান 10^{-2}, তৃতীয় অঙ্কের মান 10^{-3}।

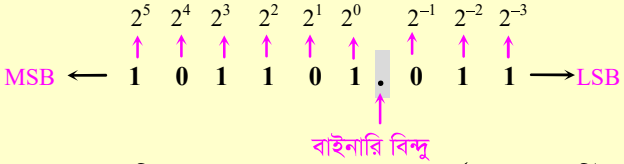


এখানে MSD দিয়ে Most Significant Digit বা সর্বোচ্চ গুরুত্বের অঙ্ক এবং LSD দিয়ে Least Significant Digit বা সর্বনিম্ন গুরুত্বের অঙ্ক বোঝানো হয়ে থাকে। দশমিক সংখ্যা পদ্ধতিতে র‍্যাডিক্স পয়েন্টকে বলা হয় ডেসিমাল বা দশমিক পয়েন্ট।

বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি (Binary Number System)

যে সংখ্যা পদ্ধতিতে দুটি অঙ্ক (Digit) বা চিহ্ন ব্যবহার করা হয়, তাকে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি বলা হয়। বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি হলো সরলতম গণনা পদ্ধতি। এ পদ্ধতির ডিজিট দুটিকে সহজে ইলেকট্রনিক উপায়ে নির্দিষ্ট করা সম্ভব হয়েছে বলে কম্পিউটারসহ অনেক ইলেকট্রনিক যন্ত্রে এ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। এ পদ্ধতিতে ব্যবহৃত ডিজিটগুলো হলো 0 ও 1। বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি হচ্ছে 2। বাইনারি সংখ্যা দিয়ে যে কোনো সংখ্যা প্রকাশ কিংবা যে কোনো গাণিতিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা যায়। এই সিস্টেমে তুলনামূলক বেশি সংখ্যা ব্যবহার ছাড়া আর তেমন কোনো সমস্যা পরিলক্ষিত হয় না। সপ্তদশ শতকে জার্মানির প্রখ্যাত দার্শনিক ও গণিতবিদ গটফ্রেইড ভন উইলিয়াম লিবনিজ বাইনারি সম্পর্কে প্রথম কার্যকরী ধারণা দেন।

স্থানীয় মানসহ দুই ভিত্তিক সংখ্যার গঠন বিশ্লেষণ : বাইনারি সংখ্যার প্রতিটি অঙ্কের স্থানীয় মান দুই বা তার গুণিতক। এক্ষেত্রে র‍্যাডিক্স বা বাইনারি পয়েন্টের আগে ডানদিক থেকে বামে প্রতিক্ষেত্রে স্থানীয় মান 2^0, 2^1, 2^2, 2^3, 2^4... এভাবে বাড়বে। একইভাবে বাইনারি পয়েন্টের পরে বামদিক থেকে ডানে প্রতিক্ষেত্রে স্থানীয় মান 2^{-1}, 2^{-2}, 2^{-3}... এভাবে কমবে। যেমন: 101101.011 এই বাইনারি সংখ্যার স্থানীয় মানের গঠনটি হবে নিম্নরূপ :



এখানে MSB দিয়ে Most Significant Bit বা সর্বোচ্চ গুরুত্বের বিট এবং LSB দিয়ে Least Significant Bit বা সর্বনিম্ন গুরুত্বের বিট বোঝানো হয়। বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিতে র‍্যাডিক্স পয়েন্টকে বলা হয় বাইনারি পয়েন্ট।

স্থানীয় মান				দশমিক
$2^3 = 8$	$2^2 = 4$	$2^1 = 2$	$2^0 = 1$	সংখ্যা
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	2
0	0	1	1	3
0	1	0	0	4
0	1	0	1	5
0	1	1	0	6
0	1	1	1	7
1	0	0	0	8
1	0	0	1	9
1	0	1	0	10
1	0	1	1	11
1	1	0	0	12
1	1	0	1	13
1	1	1	0	14
1	1	1	1	15

টেবিল : বাইনারি ও দশমিক সংখ্যার সমতুল্য মান

এখন বাইনারি সংখ্যাটির মান (দশমিক সমতুল্য) নির্ণয়ের জন্য ঐ সংখ্যায় থাকা প্রতিটি বাইনারি অঙ্কের নিজস্ব মানকে তার স্থানীয় মান দিয়ে গুণ করে অতঃপর সবগুলো মানকে একসাথে যোগ করে নিতে হবে। যেমন :

$(101101.011)_2 = 1 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^\circ + 0 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-3}$

$= 32 + 0 + 8 + 4 + 0 + 1 + 0 + 0.25 + 0.125 = (45.375)_{10}$

কম্পিউটারসহ বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ডিভাইসে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহারের কারণ

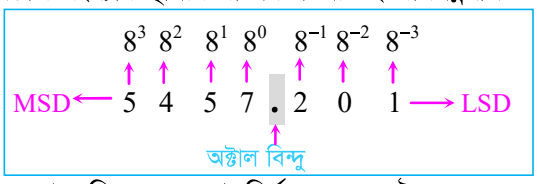
- বাইনারি 0 ও 1 ইলেকট্রনিক সার্কিটের অন/অফ, হাই/লো ভোল্টেজ বা বিদ্যুৎ প্রবাহ/অনুপস্থিতি বোঝাতে কার্যকর।
- যন্ত্রাংশগুলো বাইনারি মোডে সহজে কাজ করে; যেমন: চুম্বকীয় কোরে দুটি অবস্থা-যা 0 ও 1 দ্বারা প্রকাশযোগ্য।
- বাইনারি সংখ্যা বুলিয়ান যুক্তি (সত্য-মিথ্যা) ভিত্তিক লজিক গেইট ডিজাইন সহজ করে।
- তাই কম্পিউটারের সব অভ্যন্তরীণ কাজের জন্য বাইনারি একটি আদর্শ সংখ্যা পদ্ধতি।
- 2-9 ডিজিট বা অঙ্ক ব্যবহার করে উপস্থাপিত কোনো সংখ্যা বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির সংখ্যা হবে না, কেননা বাইনারিতে কেবল 0 ও 1 এই দুটি অঙ্ক ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

অক্টাল সংখ্যা (Octal Number)

যে সংখ্যা পদ্ধতিতে 8টি অঙ্ক (Digit) বা চিহ্ন ব্যবহার করা হয়, তাকে অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি বলে। কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন কাজের ব্যাখ্যার জন্য এ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এ পদ্ধতিতে ব্যবহৃত ডিজিটগুলো হলো 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ও 7। অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি হচ্ছে 8। সুইডেনের রাজা ৭ম চার্লস অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। আধুনিক কম্পিউটার তৈরির প্রাথমিক অবস্থায় ও ইউনিক্স সিস্টেমে অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

স্থানীয় মানসহ আটভিত্তিক সংখ্যার গঠন বিশ্লেষণ

আটভিত্তিক একটি সংখ্যার অন্তর্গত প্রতিটি অঙ্কের স্থানীয় মান আট বা তার গুণিতক। এক্ষেত্রে র‍্যাডিক্স বা অক্টাল পয়েন্টের আগে ডানদিক থেকে বামে প্রতিক্ষেত্রে স্থানীয় মান 8^0, 8^1, 8^2, 8^3, 8^4... এভাবে বাড়বে। একইভাবে অক্টাল পয়েন্টের পরে বামদিক থেকে ডানে প্রতিক্ষেত্রে স্থানীয় মান 8^{-1}, 8^{-2}, 8^{-3}... এভাবে কমবে। যেমন, 5457.201 এই অক্টাল সংখ্যার স্থানীয় মানের গঠনটি হলো নিম্নরূপ :



এখন অক্টাল সংখ্যাটির মান (দশমিক সমতুল্য) নির্ণয়ের জন্য ঐ সংখ্যায় থাকা প্রতিটি অক্টাল ডিজিটের নিজস্ব মানকে তার স্থানীয় মান দিয়ে গুণ করে অতঃপর সবগুলো মানকে একসাথে যোগ করে নিতে হবে। যেমন :

$$\begin{aligned}(5457.201)_8 &= 5\times8^3 + 4\times8^2 + 5\times8^1 + 7\times8^0 + 2\times8^{-1} + 0\times8^{-2} + 1\times8^{-3}\\ &= 5\times512 + 4\times64 + 5\times8 + 7\times1 + 2\times0.125 + 0 + 2\times0.001953125\\ &= 2560 + 256 + 40 + 7 + 0.25 + 0 + 0.00390625\\ &= (2863.251953125)_{10}\end{aligned}$$

সৃজনশীল প্রশ্নে ব্যবহৃত সংকেত :

- '1 + 1 = 10' হয় বাইনারি পদ্ধতিতে, কারণ এর ভিত্তি 2। তাই 1 + 1 = 2 নয়, বরং 10 (binary)।
- '7 + 1 = 10' হয় অক্টাল পদ্ধতিতে, কারণ এর ভিত্তি 8। যেখানে 7-এর পর 8 নেই, বরং 10 (octal) হয়।
- 8 বা 9 থাকলে সেটি অক্টাল সংখ্যা হতে পারে না। যেমন: $(298)_8$ ভুল, কারণ অক্টালে কেবল-7 পর্যন্ত অঙ্ক ব্যবহৃত হয়।
- '7 এর পরের সংখ্যা 10-এটি অক্টাল পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য, যেখানে 7 পরবর্তী সংখ্যা হয় 10।

হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা (Hexadecimal Number)

যে সংখ্যা পদ্ধতিতে 16টি অঙ্ক (Digit) বা চিহ্ন ব্যবহার করা হয়, তাকে হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি বলা হয়। হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতিতে 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 এই 10 টি অঙ্ক এবং A, B, C, D, E, F এই 6 টি ইংরেজি বর্ণ ব্যবহৃত হয়। হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি 16। কম্পিউটারে হেক্সাডেসিমাল পদ্ধতি ব্যবহার করে ভুলের সম্ভাবনা কমানো যায়, মেমোরি অ্যাড্রেস ব্যবহার করা যায় এবং কালার কোড নির্ধারণ করা যায়। কম্পিউটার ভেতরে ভেতরে বাইনারিতে কাজ করলেও মানুষের সাথে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে এবং কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ জটিল হিসাবগুলোকে সংক্ষিপ্ত করার জন্য সব ধরনের আধুনিক কম্পিউটারে ব্যাক-এন্ডে হেক্সাডেসিমাল পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

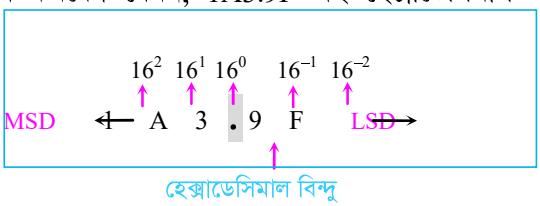
কম্পিউটারে হেক্সাডেসিমাল পদ্ধতি ব্যবহারের কারণ

ডিজিটাল কম্পিউটার মূলত বাইনারি (0 ও 1) পদ্ধতিতে কাজ করলেও বড় বড় বাইনারি সংখ্যা মনে রাখা এবং ব্যবহার করা মানুষের জন্য বেশ জটিল। যেহেতু হেক্সাডেসিমাল একটি ষোলোভিত্তিক (16) সংখ্যা পদ্ধতি, তাই খুব সহজেই ৪টি বাইনারি বিটকে মাত্র একটি হেক্সাডেসিমাল অঙ্ক দিয়ে প্রকাশ করা যায়। এটি কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ হিসাব-নিকাশ, মেমোরি অ্যাড্রেস এবং বিভিন্ন ডাটা সংক্ষিপ্ত ও সহজভাবে উপস্থাপনের জন্য অত্যন্ত সুবিধাজনক।

উদাহরণস্বরূপ (কালার কোড): কম্পিউটার স্ক্রিনে কোটি কোটি রঙের মিশ্রণকে সহজ সংকেতে প্রকাশের জন্য হেক্সাডেসিমাল কোড ব্যবহৃত হয়। যেমন– তীব্র লাল রঙের (Pure Red) জন্য ব্যবহৃত হেক্সাডেসিমাল কোড হলো #FF0000। এখানে FF দিয়ে লাল রঙের সর্বোচ্চ উপস্থিতি এবং পরবর্তী শূন্যগুলো দিয়ে সবুজ ও নীল রঙের অনুপস্থিতি বোঝানো হয়, যা কম্পিউটারের নিখুঁত রং প্রদর্শনে সাহায্য করে।

স্থানীয় মানসহ ষোলোভিত্তিক সংখ্যার গঠন বিশ্লেষণ

ষোলোভিত্তিক একটি সংখ্যার অন্তর্গত প্রতিটি অঙ্কের স্থানীয় মান ষোলো বা তার গুণিতক। এক্ষেত্রে র‍্যাডিক্স বা হেক্সাডেসিমাল পয়েন্টের আগে ডানদিক থেকে বামে প্রতিক্ষেত্রে স্থানীয় মান 16^0, 16^1, 16^2, 16^3, 16^4... এভাবে বাড়বে। একইভাবে হেক্সাডেসিমাল পয়েন্টের পরে বামদিক থেকে ডানে প্রতিক্ষেত্রে স্থানীয় মান 16^{-1}, 16^{-2}, 16^{-3}... এভাবে কমবে। যেমন, 1A3.9F এই হেক্সাডেসিমাল সংখ্যার স্থানীয় মানের গঠনটি হবে নিম্নরূপ-



এখন হেক্সাডেসিমাল সংখ্যাটির মান (দশমিক সমতুল্য) নির্ণয়ের জন্য ঐ সংখ্যায় থাকা প্রতিটি হেক্সাডেসিমাল ডিজিটের নিজস্ব মানকে তার স্থানীয় মান দিয়ে গুণ করে অতঃপর সবগুলো মানকে একসাথে যোগ করে নিতে হবে। যেমন :

$$(1A3.9F)_{16} = 1\times16^2 + 10\times16^1 + 3\times16^0 + 9\times16^{-1} + 15\times16^{-2} \; [\because A = 10 \text{ এবং } F = 15]$$

$$= 1\times256 + 10\times16 + 3\times1 + 9\times.0625 + 15\times0.00390625$$

$$= 256 + 160 + 3 + 0.5625 + .05859375 = (419.62109375)_{10}$$

সৃজনশীল প্রশ্নে ব্যবহৃত সংকেত এবং তার সমাধান

- **"1, 8, F.... ধারাটির পরবর্তী সংখ্যা হলো 16":** হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি 16 হওয়ায়, এখানে 0–9 এবং এর পরবর্তী 6-টি মানের জন্য A, B, C, D, E, F ব্যবহার করা হয়েছে। উদ্দীপকের ধারাটির প্রতিটি পদের ব্যবধান ডেসিমাল (দশমিক) মান অনুযায়ী 7। সেই হিসাবে প্রথম পদ 1 এবং দ্বিতীয় পদ 8 হলেও, তৃতীয় পদ 8 + 7 = 15, যা হেক্সাডেসিমালে F-এর সমতুল্য। একইভাবে, ধারাটির পরবর্তী বা চতুর্থ পদ হবে 15 + 7 = 22 (ডেসিমাল), যা হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতিতে রূপান্তর করলে 16 হয়; তাই ধারাটির পরবর্তী সংখ্যাটি 16।
- **"কম্পিউটারে বাইনারি পদ্ধতির পাশাপাশি হেক্সাডেসিমাল পদ্ধতিও ব্যবহৃত হয়"** -হেক্সাডেসিমাল ষোলোভিত্তিক সংখ্যা হওয়ায় কম্পিউটারের জন্য হিসাব করা সুবিধাজনক। উদাহরণস্বরূপ বিভিন্ন কালারকে কম্পিউটারের নিকট বোধগম্যভাবে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কালারের জন্য নির্দিষ্ট হেক্সাডেসিমাল সংখ্যার কালারকোড ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন- লাল রঙের জন্য ব্যবহৃত হেক্সাডেসিমাল কোড হলো FF0000.

বাইনারি, অক্টাল, দশমিক, হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতির সমতুল্য ছক

বাইনারি পদ্ধতিতে মাত্র দুটি সংখ্যা ব্যবহার করা হয়। তাই এর ভিত্তি (Base) 2। দশমিক পদ্ধতিতে 9 এর পরে 10 লিখতে যেমন 1 এর পিঠে 0 দিয়ে লেখা হয়, তেমনি বাইনারি পদ্ধতিতে 1 এর পরে দুই লিখতে 1 এর পিঠে 0 (10) দিয়ে লিখতে হয়। তিন লিখতে 1 এর পিঠে 1 (11) দিয়ে লিখতে হয়। এখন চার লিখতে কীভাবে লিখব? আমরা দশমিক সংখ্যায় যেমন, 99 এর পর 100 লিখি অর্থাৎ সর্বোচ্চ সংখ্যার সমষ্টির পরে বামে একটি সংখ্যা বাড়িয়ে ডানদিকে শূন্যতে ফিরে যাই, তেমনি বাইনারিতে 11 (তিন) এর পরে চার লিখতে সর্ববামে একটি 1 বসিয়ে অন্য দু'টিকে শূন্য দিয়ে প্রকাশ করতে হয়। একইভাবে অক্টাল ও হেক্সাডেসিমাল সংখ্যাও তৈরি করা হয়।

দশমিক	বাইনারি	অক্ট াল	হেক্সাডেসিমাল
0	0	0	0
1	1	1	1
2	10	2	2
3	11	3	3
4	100	4	4
5	101	5	5
6	110	6	6
7	111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F
16	10000	20	10

দশমিক	বাইনারি	অক্ট াল	হেক্সাডেসিমাল
17	10001	21	11
18	10010	22	12
19	10011	23	13
20	10100	24	14
21	10101	25	14
22	10110	26	16
23	10111	27	17
24	11000	30	18
25	11001	31	19
26	11010	32	1A
27	11011	33	1B
28	11100	34	1C
29	11101	35	1D
30	11110	36	1E
31	11111	37	1F
32	100000	40	20
33	100001	41	21

এক নজরে বিভিন্ন সংখ্যা পদ্ধতির তুলনা

বিষয়	দশমিক (Decimal)	বাইনারি (Binary)	অক্টাল (Octal)	হেক্সাডেসিমেল
ভিত্তি (Base)	10	2	8	16
অঙ্কের সংখ্যা	0–9	0, 1	0–7	0–9, A–F
মানুষের ব্যবহারে	হ্যাঁ	না (কম্পিউটারে)	না (বিশেষ প্রয়োজনে)	না (কম্পিউটারে)
কম্পিউটারে ব্যবহার	না	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
উদাহরণ	275	1101	425	1A3
প্রতিটি অঙ্কের মান নির্ধারণ	অবস্থানভিত্তিক	অবস্থানভিত্তিক	অবস্থানভিত্তিক	অবস্থানভিত্তিক
বেসের শক্তি অনুযায়ী মান	$2\times10^2 + 7\times10^1 + 5\times10^0$	$1\times2^3 + 1\times2^2 + 0\times2^1 + 1\times2^0$	$4\times8^2 + 2\times8^1 + 5\times8^0$	$1\times16^2 + A\times16^1 + 3\times16^0$
রূপান্তরের প্রয়োগ	সহজ	প্রোগ্রামিং ও ডিজিটাল সার্কিটে	কম্পিউটার কোডে	মেমোরি ঠিকানা, কালার কোড
ব্যবহার	আমাদের দৈনন্দিন গাণিতিক কাজে ব্যবহৃত হয়।	কম্পিউটারে সব তথ্য 0 ও 1 দ্বারা প্রকাশ করা হয়।	কিছু পুরাতন কম্পিউটার সিস্টেমে ব্যবহৃত হয়।	মেমোরি অ্যাড্রেস, রঙ (Color Codes), মেশিন লেভেল প্রোগ্রামিংয়ে ব্যবহৃত।

বিভিন্ন সংখ্যা পদ্ধতির তুলনামূলক উদাহরণ

দশমিক (Decimal)	বাইনারি (Binary)	অক্টাল (Octal)	হেক্সাডেসিমেল (Hex)
5	101	5	5
10	1010	12	A
15	1111	17	F
20	10100	24	14
31	11111	37	1F
45	101101	55	2D
64	1000000	100	40
100	1100100	144	64
127	1111111	177	7F
255	11111111	377	FF

কম্পিউটারে বিভিন্ন সংখ্যা পদ্ধতির বাস্তব প্রয়োগ

আমরা দৈনন্দিন জীবনে ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করলেও, কম্পিউটার ও ইলেকট্রনিক ডিভাইসে মূলত বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়, কারণ এটি সরল গাণিতিক সংগঠনের জন্য উপযোগী। তবে বড় বাইনারি সংখ্যাকে সংক্ষিপ্তভাবে প্রকাশের জন্য প্রোগ্রামার ও ব্যবহারকারীদের সুবিধার্থে অক্টাল ও হেক্সাডেসিমাল পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। কম্পিউটারের মেমোরি বা বাহ্যিক কাজে অক্টাল/হেক্সা ব্যবহৃত হলেও, সিপিইউ-তে সবসময় বাইনারি ব্যবহৃত হয়। ডেসিমাল থেকে বাইনারিতে রূপান্তর জটিল, কিন্তু অক্টাল ও হেক্সা থেকে রূপান্তর সহজ হওয়ায় এই দুটি পদ্ধতি বেশি কার্যকর।

বিট (Bit) : বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির 0 ও 1-এই দুটি মৌলিক অঙ্ককে বিট বলে। Binary Digit শব্দটির সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে বিট (Bit)। কম্পিউটারে বিদ্যুৎ আছে বা নেই-এই দুটি অবস্থাই 1 বা 0 দ্বারা প্রকাশ পায়। তথ্য সংরক্ষণে শুধু বিট ব্যবহার কঠিন, তাই বড় একক হিসেবে বাইট ব্যবহৃত হয়।

বাইট (Byte) : আটটি বিটের গ্রুপ নিয়ে গঠিত শব্দকে বাইট বলা হয়। এক বাইট সমান এক ক্যারেক্টার। ৪টি বিট = 1 বাইট। প্রতিটি বাইট একটি অক্ষর বা ক্যারেক্টার উপস্থাপন করে। কম্পিউটারে তথ্য সংরক্ষণের ক্ষুদ্রতম একক হলো বাইট। যেমন: "A", "1" ইত্যাদি কম্পিউটারে সংরক্ষিত হয় 8-টি বিটে।

নিবল (Nibble) : এক বাইটের অর্ধেককে নিবল বলা হয়। 4 বিট = 1 নিবল (বাইটের অর্ধেক)। একটি নিবল দিয়ে একটি হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা প্রকাশ করা যায়। হেক্সাডেসিমাল কোড ব্যবহারে নিবল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

শব্দ : এক বা একাধিক বিট বা বাইট নিয়ে গঠিত শব্দকে কম্পিউটার শব্দ বলে। একাধিক বিট বা বাইটের সমষ্টি-একটি শব্দ। উদাহরণ: 8 বিট = 1 বাইট = 1 শব্দ, 16 বিট = 2 বাইট = 1 শব্দ। প্রসেসরের ক্ষমতা (যেমন 32-বিট/64-বিট) বোঝায়-একসাথে কত বিট প্রক্রিয়া করতে পারে।

কম্পিউটারে অক্টাল ও হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতির ব্যবহার

কম্পিউটারে অনেক বিট নিয়ে কাজ করতে গিয়ে ভুল এড়াতে কয়েকটি বিটকে গ্রুপ করে উপস্থাপন করা হয়। এজন্য 3 বিট = 1 অক্টাল ডিজিট এবং 4 বিট = 1 হেক্সাডেসিমাল ডিজিট ব্যবহার করা হয়। বড় বাইনারি সংখ্যা তিন বা চার বিটে ভাগ করে অক্টাল বা হেক্সা রূপে প্রকাশ করলে তা সহজবোধ্য হয়।

উদাহরণ: 1101010011001111 ⟶ 1101 0100 1100 1111 ⟶ হেক্সা: D4CF

এভাবে বাইনারি সংখ্যাকে ছোট করে উপস্থাপন করে সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ ও প্রোগ্রামিং সহজ করা হয়।

অক্টাল বা তিন বিটের কোড

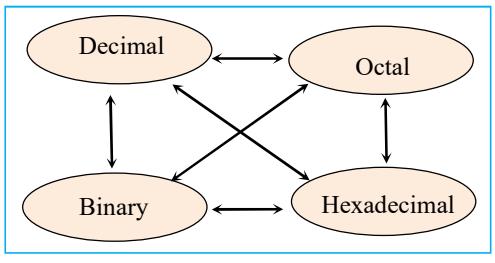
অক্টাল কোডকে তিন বিটের কোড বলা হয়, কারণ ৩টি বাইনারি বিটকে একত্রে একটি অক্টাল ডিজিট (0–7) দ্বারা প্রকাশ করা যায়। প্রাথমিক কম্পিউটার যেমন PDP-8, IBM 1900-তে ওয়ার্ড সাইজ 12, 24 বা 36 বিট ছিল, যা 3টি করে বিট গ্রুপ করে যথাক্রমে 4, 8 বা 12 অক্টাল ডিজিটে রূপান্তর করে সহজে উপস্থাপন করা যেত। বাইনারির ভিত্তি 2 এবং অক্টালের ভিত্তি 8 হওয়ায় ($8 = 2^3$), এই রূপান্তর প্রাকৃতিকভাবে সম্ভব হয়। অক্টাল ব্যবহারে বিট কমিয়ে উপস্থাপন সহজ ও ভুল কম হয়। তাই এটি ক্যালকুলেটর, ডিজিটাল ঘড়ি, ইলেকট্রনিক মিটারসহ ইউনিক্স ফাইল পারমিশন ও বিভিন্ন প্রোগ্রামিং ভাষায় (যেমন: C, Perl, PostScript) ব্যবহৃত হয়।

হেক্সাডেসিমাল বা চার বিটের কোড

অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করলে 16, 32 বা 64 বিট প্রসেসরে সমস্যার সৃষ্টি হয়, কারণ 3 দিয়ে বিট সংখ্যা বিভাজ্য না হওয়ায় শেষের 1 বা 2টি বিটকে পূর্ণ গ্রুপে রূপান্তর করতে অতিরিক্ত শূন্য যোগ করতে হয়। এই জটিলতা এড়াতে আধুনিক কম্পিউটারে হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। ৪টি বিটের একটি গ্রুপকে "নিবল" বলা হয় এবং একটি নিবল সহজেই একটি হেক্সাডেসিমাল ডিজিট (0–F) দিয়ে প্রকাশযোগ্য। যেহেতু $16 = 2^4$, তাই 4 বিটের যেকোনো বাইনারি মানকে সরাসরি একটি হেক্সাডেসিমাল ডিজিটে রূপান্তর করা যায়। এতে বড় বাইনারি সংখ্যাকে সহজে, কম জায়গায় ও কম ভুলে উপস্থাপন করা সম্ভব হয়। এজন্য হেক্সাডেসিমাল কোডকে চার বিটের কোড বলা হয় এবং এটি কম্পিউটারের বাহ্যিক কাজের উপস্থাপনায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

৩.২.২ সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তর (Conversion of Number System)

এক সংখ্যা পদ্ধতি থেকে অন্য সংখ্যা পদ্ধতিতে রূপান্তর করাকে বলা হয় সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তর। সাধারণভাবে, আমরা দৈনন্দিন হিসাব-নিকাশে ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু কম্পিউটার ও অন্যান্য ডিজিটাল ইলেক্ট্রনিক সামগ্রীতে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। সেজন্য কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ কাজ করার সময় ডেসিমাল সংখ্যাকে বাইনারিতে রূপান্তর করে নেয়। কম্পিউটারের জন্য বাইনারিতে লেখা প্রোগ্রাম অক্টাল ও হেক্সাডেসিমাল সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়। কারণ বাইনারি সংখ্যায় লিখলে যে বিশাল আকার ধারণ করতো, তা সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশ করার জন্য অক্টাল ও হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা ব্যবহার করা হয়।



১ দশমিক সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর

পূর্ণ দশমিক সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তরের জন্য নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে :

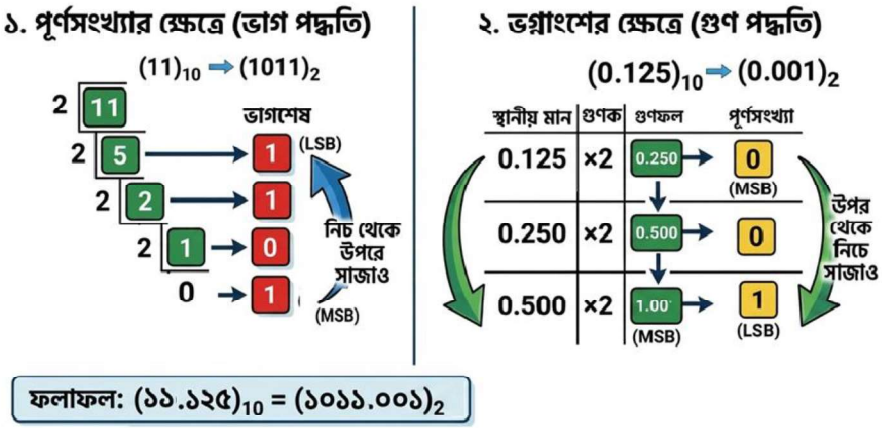
১. পূর্ণ দশমিক সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তরিত করার জন্য উক্ত দশমিক সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যার ভিত্তি 2 দিয়ে ভাগ করে ভাগশেষ সংরক্ষণ করতে হবে।

২. ভাগফলকে পুনরায় 2 দিয়ে ভাগ করে ভাগশেষকে সংরক্ষণ করতে হবে।

৩. এ পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি করতে হবে (ভাগফলকে ক্রমাগত 2 দিয়ে ভাগ করতে হবে), যতক্ষণ না ভাগফল 0 হয়।

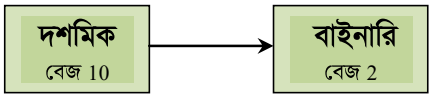
৪. সংরক্ষিত ভাগশেষগুলোকে শেষ থেকে প্রথম দিকে ধারাবাহিকভাবে অর্থাৎ উল্টো করে সাজিয়ে লিখলে 1 ও 0 এর সমন্বয়ে যে সংখ্যাটি পাওয়া যায়, তাই দশমিক সংখ্যার সমকক্ষ বাইনারি সংখ্যা।

বি. দ্র. : ভিন্নভাবে বলা যায়, ভাগশেষগুলোকে পেছন দিক থেকে পড়তে হবে। কারণ, সর্বশেষে প্রাপ্ত ভাগশেষ সংখ্যা হলো সর্বোচ্চ গুরুত্বের বিট বা MSB (Most Significant Bit) এ অংশটি কেবল পূর্ণ সংখ্যার জন্য প্রযোজ্য।



উদাহরণ-১ : $(25)_{10}$ কে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর :

ভাজক	ভাজ্য/ভাগফল	ভাগশেষ	
2	25		
2	12	1	সর্বনিম্ন গুরুত্বের বিট(LSB)
2	6	0	
2	3	0	
2	1	1	
	0	1	সর্বোচ্চ গুরুত্বের বিট(MSB)



∴ $(25)_{10} = (11110)_2$

উদা-২ : $(30)_{10}$ কে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর

ভাজক	ভাজ্য/ভাগফল	ভাগশেষ	
2	30		LSB
2	15	0	
2	7	1	
2	3	1	
2	1	1	
	0	1	MSB

$\therefore (30)_{10} = (11110)_2$

উদা-৩ : $(75)_{10}$ কে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর

ভাজক	ভাজ্য/ভাগফল	ভাগশেষ	
2	75		LSB
2	37	1	
2	18	1	
2	9	0	
2	4	1	
2	2	0	
2	1	0	
	0	1	MSB

$\therefore (75)_{10} = (1001011)_2$

উদা-৪ : $(209)_{10}$ কে বাইনারিতে রূপান্তর :

2	209		LSB
2	104	1	
2	52	0	
2	26	0	
2	13	0	
2	6	1	
2	3	0	
2	1	1	
	0	1	MSB

$\therefore (209)_{10} = (11010001)_2$

উদা-৫: $(398)_{10}$ কে বাইনারিতে রূপান্তর :

2	398		LSB
2	199	0	
2	99	1	
2	49	1	
2	24	1	
2	12	0	
2	6	0	
2	3	0	
2	1	1	
	0	1	MSB

$\therefore (398)_{10} = (110001110)_2$

ভগ্নাংশ দশমিক সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর

১. ভগ্নাংশকে বাইনারি সংখ্যার ভিত্তি 2 দিয়ে গুণ করতে হবে। গুণ করার পর যে পূর্ণ অংশটি থাকবে (অর্থাৎ 1), তাকে সংরক্ষণ করতে হবে। যদি না থাকে, তবে 0 সংরক্ষণ করতে হবে।

২. অবশিষ্ট ভগ্নাংশটিকে পুনরায় 2 দিয়ে গুণ করতে হবে। গুণ করার পর যে পূর্ণ অংশটি থাকবে (অর্থাৎ 1), তাকে সংরক্ষণ করতে হবে। যদি পূর্ণ অংশ না থাকে, তবে 0 সংরক্ষণ করতে হবে।

৩. এভাবে পুনঃপুন বা ক্রমাগত চালিয়ে যেতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সম্পূর্ণ ভগ্নাংশ পূর্ণ অংশে পরিণত হয়।

৪. সংরক্ষিত পূর্ণ অংশগুলোকে প্রথম থেকে শেষ দিকে অর্থাৎ উল্টো করে পড়তে হবে।

উদাহরণ-৬ : $(38.05)_{10}$ সংখ্যাটিকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর

পূর্ণ অংশ 38 কে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর :

		অবশিষ্ট	
2	38		LSB
2	19	0	↑
2	9	1	↑
2	4	1	↑
2	2	0	↑
2	1	0	↑
	0	1	MSB

শেষ থেকে শুরুর দিকে সাজিয়ে লিখে প্রাপ্ত বাইনারি সংখ্যা = 100110 ∴ $(38)_{10} = (100110)_2$

অতএব $(38.05)_{10} = (100110.00001...)_2$

ভগ্নাংশ $(.05)_{10}$ কে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর :

	পূর্ণসংখ্যা	ভগ্নাংশ
		.05
		× 2
MSB	0	.10
		× 2
	0	.20
		× 2
	0	.40
		× 2
LSB	0	.80
		× 2
	1	.60

শুরু থেকে শেষের দিকে সাজিয়ে লিখে প্রাপ্ত বাইনারি সংখ্যা = 0.00001... অর্থাৎ $(.05)_{10} = (.00001...)_2$

বি.দ্র. কোন সংখ্যা যদি পূর্ণ সংখ্যা ও ভগ্নাংশ যুক্ত হয়, সেক্ষেত্রে পূর্ণ সংখ্যাকে আলাদা করে পূর্ণ সংখ্যার নিয়মে এবং ভগ্নাংশকে ভগ্নাংশ সংখ্যার নিয়মে বাইনারিতে পরিণত করে পরে একত্রিত করে উপস্থাপন করতে হবে। তবে ভগ্নাংশের জন্য চার-পাঁচ বার গুণ করার পরও 1 না হলে, তা আসন্ন মান হিসেবে রাখা যেতে পারে।

উদাহরণ-৭ : $(0.8125)_{10}$ কে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর

গুণ	গুণফল	ভগ্নাংশ	পূর্ণসংখ্যা	
.8125×2 =	1.625	.625	1	← সর্বোচ্চ গুরুত্বের বিট (MSB)
.625 × 2 =	1.25	.25	1	
.25 × 2 =	.50	.50	0	
.50 × 2 =	1	0	1	← সর্বনিম্ন গুরুত্বের বিট (LSB)

∴ ফলাফল : $(0.8125)_{10} = (0.1101)_2$

উদাহরণ-৮ : $(0.77)_{10}$ কে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর

গুণ	গুণফল	ভগ্নাংশ	পূর্ণসংখ্যা	
0.77×2 =	1.54	.54	1	← সর্বোচ্চ গুরুত্বের বিট (MSB)
.54×2 =	1.08	.08	1	
.08 ×2 =	0.16	.16	0	
.16 ×2 =	0.32	.32	0	
0.32 ×2 =	0.64	0.64	0	
0.64 ×2 =	1.28	0.28	1	← সর্বনিম্ন গুরুত্বের বিট (LSB)

∴ ফলাফল : $(0.77)_{10} = (0.110001.....)_2$ আসন্ন মান।

উদাহরণ-৯ : $(23.125)_{10}$ কে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর

পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে :

ভাজক	ভাজ্য/ভাগফল		ভাগশেষ	
2	23			LSB
2	11	–	1	
2	5	–	1	
2	2	–	1	
2	1	–	0	
	0	–	1	MSB

শেষ থেকে শুরুর দিকে সাজিয়ে লিখে
প্রাপ্ত বাইনারি সংখ্যা = 10111
∴ $(23.125)_{10}$ এর বাইনারি সংখ্যা $(10111.001)_2$

দশমিক বেজ 10 → **বাইনারি** বেজ 2

ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে :

গুণ	গুণফল	ভগ্নাংশ	পূর্ণসংখ্যা
.125×2=	0.25	0.25	0
.25×2 =	0.50	0.50	0
.50×2 =	1.00	0.00	1

শুরু থেকে শেষের দিকে সাজিয়ে লিখে
প্রাপ্ত বাইনারি সংখ্যা = .001

এ পদ্ধতিটি দশমিক সংখ্যা থেকে অন্য যে কোনো ভিত্তির সংখ্যায় রূপান্তর করার জন্য ব্যবহার করা যায়। যেমন:

উদাহরণ-১০ : $(128.375)_{10}$ কে বাইনারিতে রূপান্তর :

পূর্ণসংখ্যার ক্ষেত্রে :

2	128		
2	64	– 0	LSB
2	32	– 0	
2	16	– 0	
2	8	– 0	
2	4	– 0	
2	2	– 0	
2	1	– 0	
	0	– 1	MSB

∴ $(128)_{10} = (10000000)_2$
সুতরাং, $(128.375)_{10} = (10000000.011)_2$ **(Ans)**

ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে :

	পূর্ণসংখ্যা		ভগ্নাংশ
		.	375
			× 2
MSB	0	.	750
			× 2
	1	.	500
			× 2
LSB	1	.	000

∴ $(0.375)_{10} = (0.011)_2$ **(Ans)**

দশমিক পূর্ণ সংখ্যা থেকে যে কোনো সংখ্যা পদ্ধতির পূর্ণ সংখ্যায় রূপান্তর

একটি দশমিক পূর্ণ সংখ্যাকে অন্য কোনো বেজ-এর পূর্ণ সংখ্যায় রূপান্তরিত করতে গেলে নিম্নলিখিত ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে :

প্রথম ধাপ : দশমিক পূর্ণ সংখ্যাকে যে সংখ্যা পদ্ধতির পূর্ণ সংখ্যায় রূপান্তর করতে হবে, তার বেজ দিয়ে ভাগ।

দ্বিতীয় ধাপ : ভাগফলের পাশে অবশিষ্ট লিখে রাখা।

তৃতীয় ধাপ : ভাগফলকে উক্ত বেজ (Base) দিয়ে পুনরায় ভাগ করা।

চতুর্থ ধাপ : ২য় ও ৩য় ধাপের পুনরাবৃত্তি করতে থাকা, যতক্ষণ না ভাগফল শূন্য (0) হয়।

পঞ্চম ধাপ : অবশিষ্টগুলোকে শেষ থেকে শুরু পর্যন্ত সাজিয়ে লিখলেই রূপান্তরিত সংখ্যাটি পাওয়া যাবে।

নিজে নিজে করে উত্তর মিলাও : (দশমিক সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর)

দশমিক সংখ্যা	বাইনারি রূপ
17	10001
67	1000011
8	1000
10	1010
15	1111
20	10100
25	11001
30	11110
35	100011
40	101000
50	110010
60	111100
75	1001011
100	1100100
128	10000000

দশমিক সংখ্যা	বাইনারি রূপ
2.5	10.1
3.75	11.11
4.25	100.01
5.5	101.1
6.125	110.001
7.625	111.101
8.75	1000.11
9.75	1001.11
10.5	1010.1
12.375	1100.011
14.625	1110.101
15.875	1111.111
20.25	10100.01
25.75	11001.11
30.5	11110.1

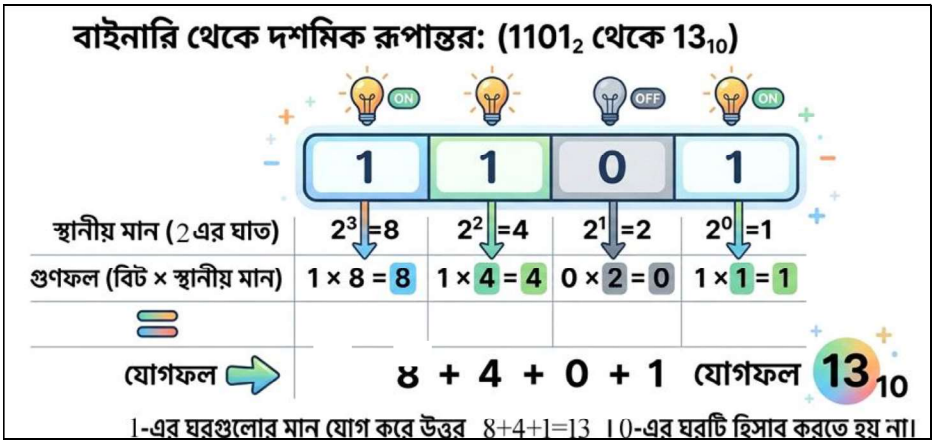
২ বাইনারি সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর

বাইনারি সংখ্যাকে ডেসিমাল সংখ্যায় রূপান্তর করার নিয়ম :

১. **ডান থেকে বামে পাওয়ার (ঘাত) বসানো :** ডান দিক থেকে শুরু করে বাম দিকে পর্যায়ক্রমে 2^0, 2^1, 2^2, 2^3, 2^4 এভাবে 2-এর ঘাত বা স্থানীয় মান নির্ধারণ করতে হবে।

২. **স্থানীয় মান দিয়ে গুণ করা:** প্রতিটি ঘরের বাইনারি অঙ্ককে (0 বা 1) ওই ঘরের নির্দিষ্ট স্থানীয় মান দিয়ে আলাদা আলাদাভাবে গুণ করতে হবে।

৩. **গুণফলগুলো যোগ করা:** সবগুলো ঘরের প্রাপ্ত গুণফলকে একসাথে যোগ করলেই বাইনারি সংখ্যাটির সমকক্ষ দশমিক সংখ্যা পাওয়া যাবে।



উদাহরণ-১ : $(1001)_2$ বাইনারি সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর কর।

$$(1001)_2 = 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0$$
$$= 8 + 0 + 0 + 1 \times 1 = 8 + 1 = 9$$
$$\therefore (1001)_2 = (9)_{10}$$

উদাহরণ-২ : $(1101)_2$ বাইনারি সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর কর।

$$(1101)_2 = (1 \times 2^3) + (1 \times 2^2) + (0 \times 2^1) + (1 \times 2^0)$$
$$= 1 \times 8 + 1 \times 4 + 0 \times 2 + 1 \times 1$$
$$= 8 + 4 + 0 + 1 = 13$$
$$\therefore \text{ফলাফল : } (1101)_2 = (13)_{10}$$

বাইনারি বেজ 2 → দশমিক বেজ 10

ভগ্নাংশ বাইনারি সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর করা

ভগ্নাংশ বাইনারি সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর করার জন্য বাইনারি সংখ্যার ভিত্তি 2-এর ঋণাত্মক মানের ঘাত দিয়ে হিসাব করতে হয়। এক্ষেত্রে দশমিকের পর বামদিক থেকে ডানদিকে প্রথম ঘরের স্থানীয় মান 2^{-1} বা $\frac{1}{2}$, দ্বিতীয় ঘরের স্থানীয় মান 2^{-2} বা $\frac{1}{4}$, তৃতীয় ঘরের স্থানীয় মান 2^{-3} বা $\frac{1}{8}$, চতুর্থ ঘরের স্থানীয় মান 2^{-4} বা $\frac{1}{16}$ এভাবে প্রতিটি ঘরের স্থানীয় মানের সাথে উক্ত ঘরে থাকা বাইনারি বিটের নিজস্ব মান গুণ করতে হবে। নিচে ভগ্নাংশ বাইনারি সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তরের কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো :

উদা-৩ : $(0.1101)_2$ কে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর

$$(0.1101)_2 = 1 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2} + 0 \times 2^{-3} + 1 \times 2^{-4}$$
$$= \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + 0 + \frac{1}{16}$$
$$= 0.5 + 0.25 + 0.0625 = (0.8125)_{10}$$
$$\therefore (0.1101)_2 = (0.8125)_{10}$$

উদা-৪ : $(11110.001)_2$ কে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর

$$(11110.001)_2 = 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^\circ + 0 \times 2^{-1} + 0 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-3}$$
$$= 16 + 8 + 4 + 2 + 0 + 0 + 0 + \frac{1}{8}$$
$$= 30.125$$
$$\therefore (11110.001)_2 = (30.125)_{10}$$

উদাহরণ-৫ : $(1011010.101)_2$ কে দশমিকে রূপান্তর

$$(1011010.101)_2 = 1 \times 2^6 + 0 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0 + 1 \times 2^{-1} + 0 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-3}$$
$$= 1 \times 64 + 0 + 1 \times 16 + 1 \times 8 + 0 + 1 \times 2 + 0 + \frac{1}{2} + 0 + \frac{1}{8} \quad [\because x^\circ = 1]$$
$$= 64 + 16 + 8 + 2 + 0.5 + 0.125 = 90 + 0.5 + 0.125 = 90.625$$
$$\therefore (1011010.101)_2 = (90.625)_{10} \textbf{ (Ans)}$$

দশমিক সংখ্যা (Decimal Number)

2 → **বাইনারি (Binary) :** বাইনারি সংখ্যার বেজ 2 দ্বারা দশমিক সংখ্যার পূর্ণ অংশকে ভাগ এবং ভগ্নাংশকে গুণ করতে হবে।

8 → **অক্টাল (Octal) :** অক্টাল সংখ্যার বেজ 8 দ্বারা দশমিক সংখ্যার পূর্ণ অংশকে ভাগ এবং ভগ্নাংশকে গুণ করতে হবে।

16 → **হেক্সাডেসিমাল (Hexadecimal) :** হেক্সাডেসিমাল সংখ্যার বেজ 16 দ্বারা দশমিক সংখ্যার পূর্ণ অংশকে ভাগ এবং ভগ্নাংশকে গুণ করতে হবে।

নিজে নিজে করে উত্তর মিলাও : (বাইনারি সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর)

বাইনারি সংখ্যা	ডেসিমাল মান
101101	45
1101101	109
10011001	153
11100011	227
10101110	174
10000001	129
11001100	204
11111111	255
101010101	341
1001100110	614

বাইনারি সংখ্যা	ডেসিমাল মান
0.1011	0.6875
0.1101	0.8125
0.10011	0.59375
0.11101	0.90625
0.101001	0.640625
0.110110	0.84375
0.111111	0.984375
0.1000001	0.5078125
0.110011	0.796875
0.1010101	0.6640625

৩ দশমিক সংখ্যাকে অক্টাল সংখ্যায় রূপান্তর

নিয়ম :

ধাপ ১ (ভাগ করা): দশমিক সংখ্যাটিকে অক্টালের বেজ 8 দিয়ে ভাগ করতে হবে।

ধাপ ২ (আলাদা করা): ভাগফল ও ভাগশেষ আলাদা করে লিখে রাখতে হবে।

ধাপ ৩ (পুনরাবৃত্তি): প্রাপ্ত ভাগফলকে আবার 8 দিয়ে ভাগ করতে হবে। ভাগফল 0 (শূন্য) না হওয়া পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া বারবার চালাতে হবে।

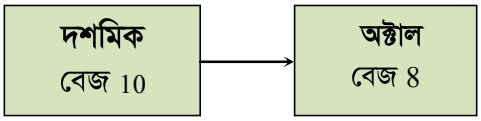
ধাপ ৪ (সাজানো): ভাগফল শূন্য হলে, প্রাপ্ত ভাগশেষগুলোকে নিচ থেকে উপরে (শেষ থেকে শুরুতে) সাজিয়ে লিখতে হবে। তাহলেই কাঙ্ক্ষিত অক্টাল সংখ্যা পাওয়া যাবে।

উদাহরণ-১: $(75)_{10}$ কে অক্টালে রূপান্তর

8 | 75
8 | 9 — 3
8 | 1 — 1
0 — 1

LSD ↑ MSD

$\therefore (75)_{10} = (113)_8$



উদাহরণ-২ : $(67)_{10}$ কে অক্টালে রূপান্তর

8 | 67
8 | 8 — 3
8 | 1 — 0
0 — 1

LSD ↑ MSD

$\therefore (67)_{10} = (103)_8$

উদাহরণ-৩ : $(100)_{10}$ কে অক্টালে রূপান্তর

8 | 100
8 | 12 — 4
8 | 1 — 4
0 — 1

LSD ↑ MSD

$\therefore (100)_{10} = (144)_8$

দশমিক ভগ্নাংশ সংখ্যাকে অক্টাল সংখ্যায় রূপান্তর

নিয়ম :

ধাপ ১ (গুণ করা): দশমিক ভগ্নাংশ সংখ্যাটিকে অক্টালের বেজ 8 দিয়ে গুণ করতে হবে।

ধাপ ২ (আলাদা করা): গুণফলের পূর্ণ অংশ (যদি থাকে) এবং ভগ্নাংশ অংশ আলাদা করে লিখে রাখতে হবে।

ধাপ ৩ (পুনরাবৃত্তি): প্রাপ্ত নতুন ভগ্নাংশ অংশটিকে আবার 8 দিয়ে গুণ করতে হবে। ভগ্নাংশ অংশটি সম্পূর্ণ 0 (শূন্য) না হওয়া পর্যন্ত অথবা প্রয়োজনীয় দশমিক স্থান না পাওয়া পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া বারবার চালাতে হবে।

ধাপ ৪ (সাজানো): গুণ শেষ হলে, উপর থেকে নিচে ক্রমানুসারে (প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত) পূর্ণ অংশগুলোকে সাজিয়ে লিখতে হবে এবং তার আগে একটি দশমিক বিন্দু (.) বসাতে হবে।

উদাহরণ: (0.15)10 কে অক্টালে রূপান্তর

গুণফল	পূর্ণসংখ্যা	ভগ্নাংশ
0.15×8=1.20	1	.20
0.20×8=1.60	1	.60
0.60×8=4.80	4	.80
0.80×8=6.40	6	.40

উপর থেকে নিচে পূর্ণসংখ্যাগুলো সাজিয়ে পাই: .1146... ফলাফল: $(0.15)_{10} \approx (0.1146)_8$

নিজে নিজে করে উত্তর মিলাও :

ডেসিমাল	অক্টাল
8	10
15	17
45	55
64	100
127	177
255	377
345	531
512	1000
999	1747

ডেসিমাল	অক্টাল
10.5	12.4
7.25	7.2
12.75	14.6
5.375	5.3
19.125	23.1
100.1	144.063
255.75	377.6
345.3125	531.24
999.5625	1747.44

৪ অক্টাল সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর

নিয়ম :

ধাপ ১ (স্থানীয় মান নির্ধারণ): অক্টাল সংখ্যার প্রতিটি অঙ্কের নিজস্ব পজিশন বা স্থানীয় মান (ডান থেকে বামে যথাক্রমে $8^0, 8^1, 8^2 \ldots$ এবং ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে বাম থেকে ডানে $8^{-1}, 8^{-2} \ldots$ নির্ধারণ করতে হবে।

ধাপ ২ (গুণ করা): সংখ্যার প্রতিটি অঙ্ককে তার নিজ নিজ স্থানীয় মান (8 এর ঘাত বা পাওয়ার) দিয়ে গুণ করতে হবে।

ধাপ ৩ (যোগ করা): অঙ্কের এই গুণফলগুলোকে একসাথে যোগ করতে হবে।

ধাপ ৪ (ফলাফল): যোগফলটিই হবে কাঙ্ক্ষিত দশমিক সংখ্যা।

উদাহরণ-১ : $(111)_8$ কে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর

$$(111)_8 = (1 \times 8^2) + (1 \times 8^1) + (1 \times 8^0)$$
$$= 64 + 8 + 1 = 73$$
$$\therefore (111)_8 = (73)_{10}$$

অক্টাল বেজ 8 ⟶ দশমিক বেজ 10

অক্টাল ভগ্নাংশ সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর

ধাপ ১ (স্থানীয় মান নির্ধারণ): অক্টাল ভগ্নাংশের দশমিক বিন্দুর ঠিক পরের প্রথম অঙ্কের স্থানীয় মান 8^{-1} বা $\frac{1}{8}$, দ্বিতীয় অঙ্কের মান 8^{-2} বা $\frac{1}{64}$, 8^{-3} বা $\frac{1}{512}$ এভাবে ক্রমানুসারে বাম থেকে ডানে নির্ধারণ করতে হবে।

ধাপ ২ (গুণ করা): ভগ্নাংশের প্রতিটি অঙ্ককে তার নিজ নিজ স্থানীয় মান (8 এর ঋণাত্মক ঘাত বা পাওয়ার) দিয়ে গুণ করতে হবে।

ধাপ ৩ (যোগ করা): প্রাপ্ত গুণফলগুলোকে একসাথে যোগ করতে হবে।

ধাপ ৪ (ফলাফল): এই যোগফলটিই হবে কাঙ্ক্ষিত দশমিক ভগ্নাংশ সংখ্যা।

উদাহরণ-২ : $(0.70)_8$ কে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর

$$(.70)_8 = 7 \times 8^{-1} + 0 \times 8^{-2}$$
$$= 7 \times .125 + 0 \times .0156$$
$$= 0.875 + 0 = 0.875$$
$$\therefore (0.70)_8 = (0.875)_{10}$$

উদাহরণ-৩ : $(206.64)_8$ কে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর

$$(206.64)_8 = 2 \times 8^2 + 0 \times 8^1 + 6 \times 8^0 + 6 \times 8^{-1} + 4 \times 8^{-2}$$
$$= 2 \times 64 + 0 \times 8 + 6 \times 1 + 6 \times .125 + 4 \times .015625$$
$$= 128 + 0 + 6 + 0.75 + 0.0625$$
$$= (134.8125)_{10}$$
$$\therefore (206.64)_8 = (134.8125)_{10}$$

উদাহরণ-৪ : 71 থেকে 80 পর্যন্ত দশমিক সংখ্যার সমতুল্য অক্টাল সংখ্যা এবং 41 থেকে 50 পর্যন্ত অক্টাল সংখ্যার সমতুল্য দশমিক সংখ্যা লেখ।

দশমিক	অক্টাল
71	107
72	110
73	111
74	112
75	113

দশমিক	অক্টাল
76	114
77	115
78	116
79	117
80	120

অক্টাল	দশমিক
41	33
42	34
43	35
44	36
45	37

অক্টাল	দশমিক
46	38
47	39
48	40
49	41
50	40

নোট : উপরিউক্ত উদাহরণটি এনসিটিবি কর্তৃক প্রকাশিত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বইয়ের ৩য় অধ্যায়ে দেওয়া নিজে কর (পৃষ্ঠা নং-৮৫) এর সমাধান।

উদাহরণ-৫ : $(203.25)_8$ কে দশমিকে রূপান্তর

$$(203.25)_8 = 2 \times 8^2 + 0 \times 8^1 + 3 \times 8^0 + 2 \times 8^{-1} + 5 \times 8^{-2}$$
$$= 2 \times 64 + 0 + 3 \times 1 + \frac{2}{8} + \frac{5}{64} \quad [\because x^\circ = 1]$$
$$= 128 + 3 + 0.25 + 0.078125 = 131.328125$$
$$\therefore (203.25)_8 = (131.328125)_{10} \textbf{ (Ans)}$$

উদাহরণ-৬ : $(145.3)_8$ কে দশমিকে রূপান্তর

$$=1\times8^2+4\times8^1+5\times8^0+3\times8^{-1}$$
$$=1\times64+4\times8+5\times1+3\times0.125$$
$$=64+32+5+0.375$$
$$=101.375$$
$$\therefore (145.3)_8 = (101.375)_{10}$$

উদাহরণ-৭ : $(57.4)_8$ কে দশমিকে রূপান্তর

$$=5\times8^1+7\times8^0+4\times8^{-1}$$
$$=5\times8+7+4\times0.125$$
$$=40+7+0.5$$
$$=47.5$$
$$\therefore (57.4)_8=(47.5)_{10}$$

উদাহরণ-৮ : $(306.12)_8$ কে দশমিকে রূপান্তর

$=3\times8^2+0\times8^1+6\times8^0+1\times8^{-1}+2\times8^{-2}$
$=3\times64+0+6\times1+1\times0.125+2\times0.03125$
$=192+6+0.125+0.0625$
$=198.15625$

$\therefore (306.12)_8=(198.15625)_{10}$

উদাহরণ-৯ : $(11.7)_8$ কে দশমিকে রূপান্তর

$=1\times8^1+1\times8^0+7\times8^{-1}$
$=8+1+0.875$
$=9.875$

$(11.7)_8=(9.875)_{10}$

নিজে নিজে করে উত্তর মিলাও :

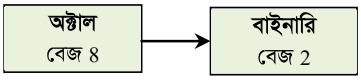
অক্টাল সংখ্যা $(_8)$	দশমিক রূপান্তর $(_{10})$	অক্টাল সংখ্যা $(_8)$	দশমিক রূপান্তর $(_{10})$
$(12.5)_8$	10.625	$(17.345)_8$	15.4541015625
$(203.25)_8$	131.328125	$(64.721)_8$	52.9228515625
$(31.3)_8$	25.375	$(103.467)_8$	67.5986328125
$(145.6)_8$	101.75	$(215.603)_8$	141.75390625
$(10.125)_8$	8.15625	$(32.761)_8$	26.9765625
$(66.02)_8$	54.03125	$(76.507)_8$	62.66015625

৫ অক্টাল সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর

ধাপ ১ (3-বিট কোড মনে রাখা): অক্টাল সংখ্যার ভিত্তি 8 এবং বাইনারির ভিত্তি 2 হওয়ায়, প্রতিটি অক্টাল অঙ্কের বিপরীতে 3-বিট (3-bit) বাইনারি মান বসাতে হবে (যেমন: 421 ম্যাজিক রুল ব্যবহার করে)।

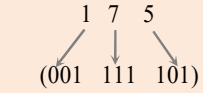
ধাপ ২ (পৃথক করা): প্রদত্ত অক্টাল সংখ্যাটির প্রতিটি অঙ্ককে আলাদা আলাদা করে লিখতে হবে।

ধাপ ৩ (মান বসানো): প্রতিটি অক্টাল অঙ্কের সমকক্ষ 3-বিটের বাইনারি মানটি ঠিক তার নিচে নিচে বসাতে হবে। কোনো অঙ্কের বাইনারি মান 3 বিটের কম হলে বামে শূন্য (0) দিয়ে 3-বিট পূরণ করতে হবে।

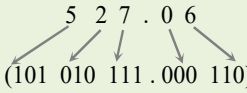


ধাপ ৪ (একত্রিত করা): সবশেষে প্রাপ্ত বাইনারি বিটগুলোকে ক্রমানুসারে পাশাপাশি একত্রিত করে লিখলেই কাঙ্ক্ষিত বাইনারি সংখ্যা পাওয়া যাবে।

উদাহরণ-১ : $(175)_8$ এবং $(527.06)_8$ এর বাইনারি মান নির্ণয়



$\therefore (175)_8 = (1111101)_2$



$\therefore (527.06)_8 = (101010111.000\,110)_2$

অক্টাল সংখ্যা	সমতুল্য তিন বিট বাইনারি মান	বাইনারি
175	001 111 101	1111101
.023	.000 010 011	.000010011
12.46	001 010 .100 110	1010.100110

অক্টাল	বাইনারি
0	000
1	001
2	010
3	011
4	100
5	101
6	110
7	111

টেবিল : অক্টাল ও সমমানের বাইনারি সংখ্যা

উপরের উদাহরণগুলোতে পূর্ণসংখ্যার ক্ষেত্রে সর্ববামে এক বা একাধিক 0 থাকলে তা লেখার প্রয়োজন নেই।

নিজে নিজে করে উত্তর মিলাও :

অক্টাল	প্রতিটি অঙ্ক (3বিট)	বাইনারি
1	001	001
7	111	111
10	001 000	1000
17	001 111	1111
25	010 101	10101
64	110 100	110100
100	001 000 000	1000000
255	010 101 101	10101101
377	011 111 111	11111111

অক্টাল	প্রতিটি অঙ্ক (3বিট)	বাইনারি
1.4	001 . 100	1.100
7.2	111 . 010	111.010
10.5	001 000 . 101	1000.101
14.6	001 100 . 110	1110.110
23.1	010 011 . 001	10011.001
55.3	101 101 . 011	101101.011
144.25	001 100 100 .010 101	1100100. 010101
531.24	101 011 001 .010 100	101011001.010100
747.41	111 100 111 .100 001	111100111.100100

৬ বাইনারি সংখ্যাকে অক্টাল সংখ্যায় রূপান্তর

ধাপ ১ (3-বিট গ্রুপ তৈরি): দশমিক পূর্ণসংখ্যার ক্ষেত্রে ডান থেকে বামে ৩টি করে বিট নিতে হবে এবং ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে দশমিক বিন্দুর ডান দিকে (বাম থেকে ডানে) 3টি করে বিট নিতে হবে।

ধাপ ২ (শূন্য দিয়ে বিট পূরণ): 3-বিট মিলানোর জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক শূন্য (0) বসিয়ে 3-বিট পূর্ণ করতে হবে।

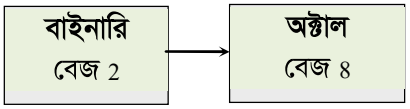
ধাপ ৩ (অক্টাল মান বসানো): প্রতি 3-বিট বাইনারি গ্রুপের সমকক্ষ অক্টাল অঙ্কটি (421 ম্যাজিক রুল ব্যবহার করে) ঠিক নিচে নিচে লিখতে হবে।

ধাপ ৪ (ফলাফল): প্রাপ্ত অক্টাল অঙ্কগুলোকে ক্রমানুসারে পাশাপাশি সাজিয়ে লিখলেই কাঙ্ক্ষিত অক্টাল সংখ্যা পাওয়া যাবে।

উদাহরণ : $(110101)_2$ এবং $(10010100)_2$ এর অক্টাল মান নির্ণয়

$(110101)_2 = 110\ 101 = (65)_8$ | $(10010100)_2 = 010\ 010\ 100 = (224)_8$

বাইনারি	তিন বিট করে বিভাজন	অক্টাল সংখ্যা
110101	110 101	$(65)_8$
10010100	010 010 100	$(224)_8$
.010110	.010 110	$(.26)_8$
10011.10	010 011 .100	$(23.4)_8$



উপরের উদাহরণগুলোতে তিনটি করে বিটের গ্রুপ মিলানোর জন্য পূর্ণাংশের ক্ষেত্রে সর্ববামে একটি বাড়তি শূন্য বসানো হয়েছে এবং ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে সর্বডানে একটি বাড়তি শূন্য বসানো হয়েছে।

নিজে নিজে করে উত্তর মিলাও :

অক্টাল সংখ্যা	রূপান্তরিত বাইনারি সংখ্যা
$(175)_8$	$(001111101)_2$
$(746)_8$	$(111100110)_2$
$(321)_8$	$(011010001)_2$
$(605)_8$	$(110000101)_2$

অক্টাল সংখ্যা	রূপান্তরিত বাইনারি সংখ্যা
$(437)_8$	$(100011111)_2$
$(572)_8$	$(101111010)_2$
$(763)_8$	$(111110011)_2$
$(1001)_8$	$(001000000001)_2$

৭ হেক্সাডেসিমাল সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর

দশমিক	হেক্সাডেসিমাল
10	A
11	B
12	C
13	D
14	E
15	F

ধাপ ১ (স্থানীয় মান নির্ধারণ): হেক্সাডেসিমাল সংখ্যার প্রতিটি অঙ্কের পজিশন বা স্থানীয় মান (ডান থেকে বামে যথাক্রমে 16^0,16^1,16^2 এবং ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে বাম থেকে ডানে 16^{-1}, 16^{-2} নির্ধারণ করতে হবে।

ধাপ ২ (অক্ষরের মান পরিবর্তন): হেক্সাডেসিমাল সংখ্যায় কোনো অক্ষর (A থেকে F) থাকলে সেটির সমকক্ষ ডেসিমাল মান বসাতে হবে। যেমন: A = 10, B = 11, C = 12, D = 13, E = 14 , F = 15।

ধাপ ৩ (গুণ করা): প্রতিটি অঙ্কের ডেসিমাল মানকে তার নিজ নিজ স্থানীয় মান (16 এর ঘাত বা পাওয়ার) দিয়ে গুণ করতে হবে।

ধাপ ৪ (যোগ করা): প্রাপ্ত গুণফলগুলোকে একসাথে যোগ করতে হবে। যোগফলটিই হবে কাঙ্ক্ষিত দশমিক সংখ্যা।

উদাহরণ-১ : $(FF)_{16}$ কে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর

$(FF)_{16} = 15 \times 16^1 + 15 \times 16^0$
$= 15\times16+15\times1$ [$\because x^\circ=1$]
$= 240 + 15 = 255$
$\therefore (FF)_{16}=(255)_{10}$

হেক্সাডেসিমাল বেজ 16 → দশমিক বেজ 10

উদা-২ :$(9C5A)_{16}$ কে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর

16^3	16^2	16^1	16^0
9	C	5	A
$16^3\times9$	$16^2\times12$	$16^1\times5$	$16^0\times10$

$(9C5A)_{16} = 16^3\times9 + 16^2\times12 + 16^1\times5 + 16^0\times10$
$= 4096\times9 + 256\times12 + 16\times5 + 1\times10$
$= 36864 + 3072 + 80 + 10 = (40026)_{10}$
$\therefore (9C5A)_{16} = (40026)_{10}$

উদাহরণ-৩: $(6DF)_{16}$ কে দশমিকে রূপান্তর

$(6DF)_{16} = 6 \times 16^2 + 13 \times 16^1 + 15 \times 16^0$
$= 6 \times 256 + 13 \times 16 + 15 \times 1$ [$\because x^\circ = 1$]
$= 1536 + 208 + 15$
$= 1759$
$\therefore (6DF)_{16} = (1759)_{10}$

দশমিক	হেক্সাডেসিমাল
10	A
11	B
12	C
13	D
14	E
15	F

উদাহরণ-৪ : $(FF)_{16}$ কে দশমিকে রূপান্তর

$(FF)_{16} = 15 \times 16^1 + 15 \times 16^0$
$= 15 \times 16 + 15 \times 1$ [$\because x^\circ = 1$]
$= 240 + 15 = 255$
$\therefore (FF)_{16} = (255)_{10}$

উদাহরণ-৫ : $(5A)_{16}$ কে দশমিক রূপান্তর

$(5A)_{16} = 5 \times 16^1 + 10 \times 16^\circ$
$= 5 \times 16 + 10 \times 1$
$= 80 + 10 = 90$
$\therefore (5A)_{16} = (90)_{10}$

ভগ্নাংশ হেক্সাডেসিমাল সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর

ভগ্নাংশ হেক্সাডেসিমাল সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর করার জন্য হেক্সাডেসিমাল সংখ্যার ভিত্তি 16-এর ঋণাত্মক মানের ঘাত দিয়ে হিসাব করতে হয়। এক্ষেত্রে দশমিকের পর বামদিক থেকে ডানদিকে ক্রমান্বয়ে প্রথম ঘরের স্থানীয় মান 16^{-1}, দ্বিতীয় ঘরের স্থানীয় মান 16^{-2} বা $\frac{1}{256}$, তৃতীয় ঘরের স্থানীয় মান 16^{-3} বা $\frac{1}{4096}$ ইত্যাদি, এভাবে প্রতিটি ঘরের স্থানীয় মানের সাথে উক্ত ঘরে থাকা হেক্সাডেসিমাল বিটের নিজস্ব মান গুণ করতে হবে। নিচে ভগ্নাংশ হেক্সাডেসিমাল সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তরের কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো :

উদাহরণ-৬ : $(0.53)_{16}$ কে দশমিকে রূপান্তর

$$(0.53)_{16} = 5 \times 16^{-1} + 3 \times 16^{-2}$$
$$= \frac{5}{16} + \frac{3}{256}$$
$$= 0.3125 + 0.01171875$$
$$= 0.32421875$$

$\therefore (0.53)_{16} = (0.32421875)_{10}$

উদাহরণ-৭ : $(9AF.8)_{16}$ কে দশমিকে রূপান্তর

$$(9AF.8)_{16} = 9\times16^2 + 10\times16^1 + 15\times16^0 + 8\times16^{-1}$$
$$= 9 \times 256 + 10 \times 16 + 15 \times 1 + 8 \times 0.0625$$
$$= 2304 + 160 + 15 + 0.50$$
$$= 2479.50$$

$\therefore (9AF.8)_{16} = (2479.50)_{10}$

উদাহরণ-৮ : $(6F.3C)_{16}$ কে দশমিকে রূপান্তর

$$(6F.3C)_{16} = 6\times16^1 + 15\times16^0 + 3\times16^{-1} + C\times16^{-2}$$
$$= 6\times16 + 15\times1 + \frac{3}{16} + \frac{12}{256}$$
$$= 96 + 15 + 0.1875 + 0.046875$$
$$= 111.234375$$

$\therefore (6F.3C)_{16} = (111.234375)_{10}$

উদাহরণ-৯ : $(5A)_{16}$ কে দশমিক রূপান্তর

$$(5A)_{16} = 5 \times 16^1 + 10 \times 16^\circ$$
$$= 5 \times 16 + 10 \times 1$$
$$= 80 + 10 = 90$$

$\therefore (5A)_{16} = (90)_{10}$

উদাহরণ-১০ : $(2A.B4)_{16}$ কে দশমিকে রূপান্তর

$$(2A.B4)_{16} = 2\times16^1 + 10\times16^0 + 11\times16^{-1} + 4\times16^{-2}$$
$$= 2\times16 + 10\times1 + 11\times\frac{1}{16} + 4\times\frac{1}{256}$$
$$= 32 + 10 + 0.6875 + 0.015625$$
$$= 42.703125$$

$\therefore (2A.B4)_{16} = (42.703125)_{10}$

উদাহরণ-১১ : $(1C.9F)_{16}$ কে দশমিকে রূপান্তর

$$(1C.9F)_{16} = 1\times16^1 + 12\times16^0 + 9\times16^{-1} + 15\times16^{-2}$$
$$= 1\times16 + 12\times1 + 9\times\frac{1}{16} + 15\times\frac{1}{256}$$
$$= 16 + 12 + 0.5625 + 0.05859375$$
$$= 28.62109375$$

$\therefore (1C.9F)_{16} = (28.62109375)_{10}$

উদাহরণ ১২ : হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা 38 থেকে শুরু করে পরবর্তী 25টি সংখ্যার হেক্সাডেসিমাল ও দশমিক মান।

হেক্সাডেসিমাল	দশমিক	হেক্সাডেসিমাল	দশমিক	হেক্সাডেসিমাল	দশমিক	হেক্সাডেসিমাল	দশমিক	হেক্সাডেসিমাল	দশমিক
38	56	3D	61	42	66	47	71	4C	76
39	57	3E	62	43	67	48	72	4D	77
3A	58	3F	63	44	68	49	73	4E	78
3B	59	40	64	45	69	4A	74	4F	79
3C	60	41	65	46	70	4B	75	50	80

নোট : উপরিউক্ত উদাহরণটি এনসিটিবি কর্তৃক প্রকাশিত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বইয়ে ৩য় অধ্যায়ে দেওয়া সমস্যা (পৃষ্ঠা নং-৮৫) এর সমাধান।

নিজে নিজে করে উত্তর মিলাও :

হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা	রূপান্তরিত দশমিক সংখ্যা
$(6F.3C)_{16}$	111.234375
$(2A.B4)_{16}$	42.703125
$(1C.9F)_{16}$	28.62109375
$(3E.A1)_{16}$	62.62890625
$(4D.7B)_{16}$	77.48046875

হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা	রূপান্তরিত দশমিক সংখ্যা
$(5B.2E)_{16}$	91.1796875
$(27.C9)_{16}$	39.78515625
$(9E.4F)_{16}$	158.30859375
$(1F.85)_{16}$	31.51953125
$(3C.DE)_{16}$	60.8671875

৮ দশমিক সংখ্যাকে হেক্সাডেসিমাল সংখ্যায় রূপান্তর

ধাপ ১ (ভিত্তি দিয়ে ভাগ): দশমিক সংখ্যাটিকে হেক্সাডেসিমালের বেজ 16 দিয়ে ভাগ করে ভাগফল ও ভাগশেষ আলাদা করে লিখে রাখতে হবে।

ধাপ ৩ (অক্ষরে রূপান্তর): ভাগশেষের মান 10 থেকে 15 এর মধ্যে হলে সেটিকে হেক্সাডেসিমাল প্রতীকে রূপান্তর করতে হবে। যেমন: 10=A, 11=B, 12=C, 13=D, 14=E, 15=F।

ধাপ ৪ (পুনরাবৃত্তি): প্রাপ্ত ভাগফলকে আবার 16 দিয়ে ভাগ করতে হবে। ভাগফল 0 (শূন্য) না হওয়া পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া বারবার চালাতে হবে।

ধাপ ৫ (সাজানো): ভাগফল শূন্য হলে, প্রাপ্ত ভাগশেষগুলোকে নিচ থেকে উপরে (শেষ থেকে শুরুতে) সাজিয়ে লিখতে হবে।

উদাহরণ-১: $(209)_{10}$ হেক্সাডেসিমাল

16 | 209
16 | 13 – 1
0 – 13(D)

LSD ↑ MSD

$\therefore (209)_{10} = (D1)_{16}$

উদাহরণ-২: $(398)_{10}$ হেক্সাডেসিমাল

16 | 398
16 | 24 – 14(E)
16 | 1 – 8
0 – 1

LSD ↑ MSD

$\therefore (398)_{10} = (18E)_{16}$

উদাহরণ-৩: $(67)_{10}$ হেক্সাডেসিমাল

16 | 67
16 | 4 – 3
0 – 4

LSD ↑ MSD

$\therefore (67)_{10} = (43)_{16}$

উদাহরণ-৪ : $(197)_{10}$ কে হেক্সাডেসিমালে রূপান্তর

16 | 197
16 | 12 – 5
0 – 12 (C)

LSD ↑ MSD

$\therefore (197)_{10} = (C5)_{16}$

উদাহরণ-৫ : $(428)_{10}$ কে হেক্সাডেসিমালে রূপান্তর

16 | 428
16 | 26 – 12(C)
16 | 1 – 10(A)
0 – 1

LSD ↑ MSD

$\therefore (428)_{10} = (1AC)_{16}$

উদাহরণ-৬ : $(128.375)_{10}$ কে হেক্সাডেসিমালে রূপান্তর

পূর্ণসংখ্যার ক্ষেত্রে :

16 | 128
16 | 8 – 0
0 – 8

LSD ↑ MSD

$\therefore (128)_{10} = (80)_{16}$

ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে :

MSD ↓ LSD

.375
× 16
6.000

$\therefore (.375)_{10} = (.6)_{16}$

সুতরাং, $(128.375)_{10} = (80.6)_{16}$

উদাহরণ-৭ : $(2479.50)_{10}$ সংখ্যাকে হেক্সাডেসিমাল সংখ্যায় রূপান্তর

পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে :

16 | 2479
16 | 154 – F
16 | 9 – A
0 – 9

∴ $(2479)_{10} = (9AF)_{16}$

ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে :

পূর্ণ সংখ্যা	ভগ্নাংশ
	.5
	× 16
8	.00

∴ $(.50)_{10} = (.8)_{16}$

অতএব, $(2479.50)_{10} = (9AF.8)_{16}$

দশমিক	হেক্সাডেসিমাল
10	A
11	B
12	C
13	D
14	E
15	F

নিজে নিজে করে উত্তর মিলাও :

দশমিক সংখ্যা	রূপান্তরিত হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা
45.625	2D.A
12.375	C.6
27.8125	1B.D
8.15625	8.28

দশমিক সংখ্যা	রূপান্তরিত হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা
63.9	3F.E6
100.2	64.33
55.7	37.B3
22.45	16.73

৯ হেক্সাডেসিমালকে বাইনারিতে রূপান্তর

ধাপ ১ (৪-বিট কোড বসানো): হেক্সাডেসিমাল সংখ্যাটির প্রতিটি অঙ্ককে (এবং বর্ণ থাকলে তার সমকক্ষ মানের) 4-বিট (4-bit) বাইনারি মান বসাতে হবে।

ধাপ ২ (মান বসানো): কোনো মান 4 বিটের কম হলে বামে প্রয়োজনীয় শূন্য (0) দিয়ে 4-বিট পূiY করতে হবে।

ধাপ ৩ (একত্রিত করা): সবশেষে প্রাপ্ত বাইনারি বিটগুলোকে ক্রমানুসারে পাশাপাশি একত্রিত করে লিখলেই কাঙ্ক্ষিত বাইনারি সংখ্যা পাওয়া যাবে।

উদাহরণ-১ : $(A09.E2)_{16} = (?)_2$

A 0 9 . E 2
(1010 0000 1001 . 1110 0010)$_2$

∴ $(A09.E2)_{16} = (1010\ 0000\ 1001\ .\ 1110\ 0010)_2$

হেক্সাডেসিমাল বেজ 16 → বাইনারি বেজ 2

হেক্সাডেসিমাল	বাইনারিতে বিভাজন			বাইনারি সংখ্যা
B5D	1011	0101	1101	$(101101011101)_2$
.0F2	.0000	1111	0010	$(.000011110010)_2$
AB.50	1010	1011	.0101	$(10101011.0101)_2$

হেক্সাডেসিমাল	বাইনারি
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001
A(10)	1010
B(11)	1011
C(12)	1100
D(13)	1101
E(14)	1110
F(15)	1111
10	10000
11	10001

টেবিল : হেক্সাডেসিমাল ও সমমানের বাইনারি

উদাহরণ-২ : $(5A)_{16}$ কে বাইনারিতে রূপান্তর :

5 A
0101 1010

সুতরাং $(5A)_{16} = (1011010)_2$

উদাহরণ-৩ : $(FF)_{16}$ কে বাইনারিতে রূপান্তর :

F F
1111 1111

∴ $(FF)_{16} = (11111111)_2$

উদাহরণ-৪ : $(6F.3C)_{16}$ কে বাইনারিতে রূপান্তর :

6 F . 3 C
↓ ↓ ↓ ↓
0110 1111 . 0011 1100

$\therefore (6F.3C)_{16} = (1101111.00111100)_2$

উদাহরণ-৫ : $(ABCD.EF)_{16}$ কে বাইনারিতে রূপান্তর :

A B C D . E F
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
1010 1011 1100 1101 . 1110 1111

$\therefore (ABCD.EF)_{16} = (1010101111001101.11101111)_2$

নিজে নিজে করে উত্তর মিলাও :

হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা	রূপান্তরিত বাইনারি
$(2A.B4)_{16}$	00101010.10110100
$(3E.A1)_{16}$	00111110.10100001
$(1C.9F)_{16}$	00011100.10011111
$(4D.7B)_{16}$	01001101.01111011

হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা	রূপান্তরিত বাইনারি সংখ্যা
$(5B.2E)_{16}$	01011011.00101110
$(9E.4F)_{16}$	10011110.01001111
$(7C.DE)_{16}$	01111100.11011110
$(AF.3D)_{16}$	10101111.00111101

১০ বাইনারি সংখ্যাকে হেক্সাডেসিমাল সংখ্যায় রূপান্তর

ধাপ ১: প্রদত্ত বাইনারি সংখ্যাটির অঙ্কগুলোকে বাম দিকে ডান থেকে বামে এবং ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে বাম থেকে ডানে 4টি করে বিট নিতে হবে।

ধাপ ২: শেষে 4-বিট মিলানোর জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক শূন্য (0) বসিয়ে 4-বিট পূর্ণ করতে হবে।

ধাপ ৩ (হেক্সাডেসিমাল মান বসানো): প্রতি 4-বিট বাইনারি গ্রুপের সমকক্ষ হেক্সাডেসিমাল অঙ্কটি ঠিক নিচে নিচে লিখতে হবে। মান 10 থেকে 15 এর মধ্যে হলে যথাক্রমে A থেকে F বসাতে হবে।

ধাপ ৪: প্রাপ্ত অঙ্কগুলোকে ক্রমানুসারে পাশাপাশি সাজিয়ে লিখলেই কাঙ্ক্ষিত হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পাওয়া যাবে।

উদাহরণ-১ : $(10110110)_2 = (?)_{16}$

1011 0110
↓ ↓
B 6

$\therefore (10110110)_2 = (B6)_{16}$

বাইনারি (বেজ 2) → হেক্সাডেসিমাল (বেজ 16)

উদাহরণ-২ : $(1010110.010111)_2 = (?)_{16}$

0101 0110 . 0101 1100
↓ ↓ ↓ ↓
5 6 . 5 C

$\therefore (1010110.010111)_2 = (56.5C)_{16}$

বাইনারি	চার সংখ্যা অনুযায়ী বিভাজন	হেক্সাডেসিমাল
10110110	1011 0110	$(B6)_{16}$
1100111100	0011 0011 1100	$(33C)_{16}$
.1010011	.1010 0110	$(.A6)_{16}$
1010011.101101	0101 0011 .1011 0100	$(53.B4)_{16}$

নিজে নিজে করে উত্তর মিলাও :

বাইনারি সংখ্যা	রূপান্তরিত হেক্সাডেসিমাল
10101111	AF
11011100.1011	DC.B
10011110.01001111	9E.4F
01100101.1101	65.D

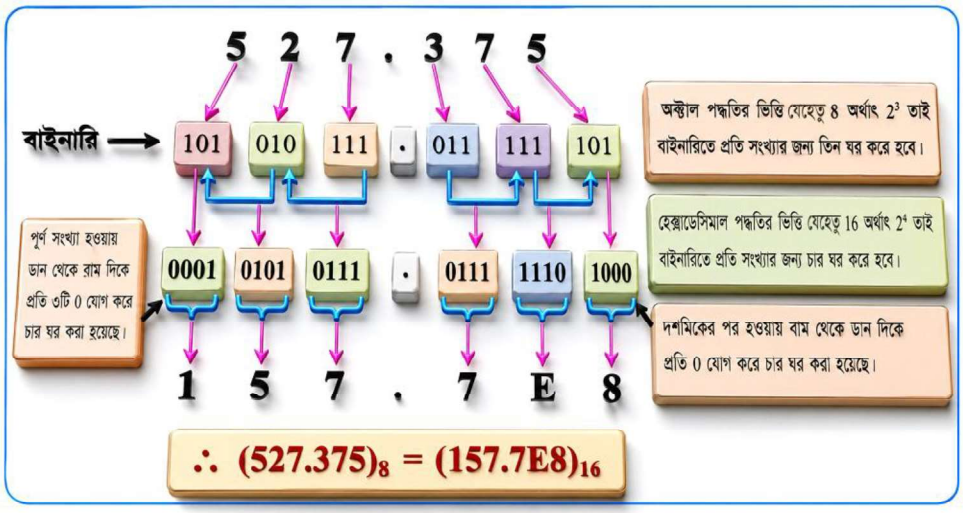
বাইনারি সংখ্যা	রূপান্তরিত হেক্সাডেসিমাল
00101110.10110100	2E.B4
00011100.10011111	1C.9F
00111110.10100001	3E.A1
01001101.01111011	4D.7B

১১ অক্টাল সংখ্যাকে হেক্সাডেসিমাল সংখ্যায় রূপান্তর

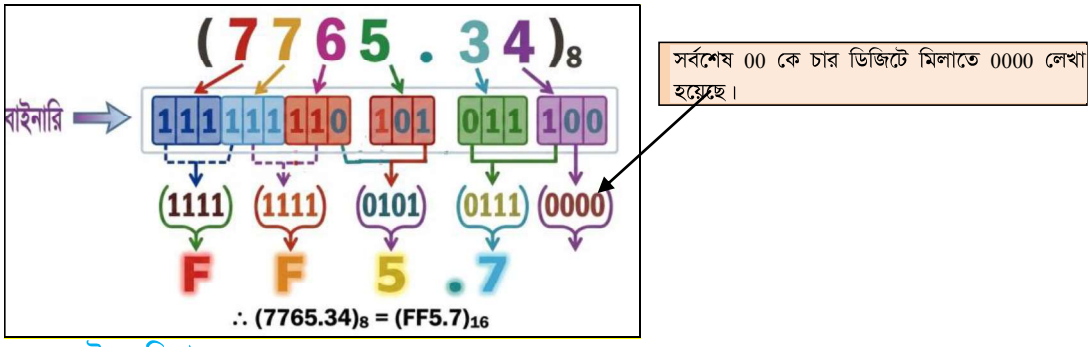
অক্টাল সংখ্যাকে হেক্সাডেসিমালে রূপান্তরের জন্য প্রথমে অক্টালকে তিন বিটের বাইনারিতে রূপান্তর করতে হবে, তারপর বাইনারি থেকে হেক্সাডেসিমালে রূপান্তর করতে হবে।

অক্টাল বেজ 8 → হেক্সাডেসিমাল বেজ 16

উদাহরণ-১ : $(527.375)_8$ অক্টাল সংখ্যাকে হেক্সাডেসিমাল সংখ্যায় পরিবর্তন কর।



উদাহরণ-২ : $(7765.34)_8$ অক্টাল সংখ্যাকে হেক্সাডেসিমাল সংখ্যায় পরিবর্তন কর।



নিজে নিজে করে উত্তর মিলাও :

অক্টাল সংখ্যা	রূপান্তরিত হেক্সাডেসিমাল
$(765)_8$	1F5
$(432.7)_8$	11A.E
$(1774)_8$	3FC
$(607.3)_8$	187.6

অক্টাল সংখ্যা	রূপান্তরিত হেক্সাডেসিমাল
$(7512)_8$	F4A
$(347.5)_8$	E7.A
$(1007)_8$	207
$(3255.74)_8$	6AD.F

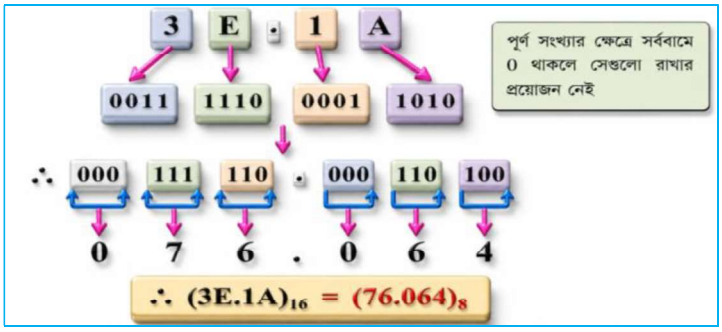
১২ হেক্সাডেসিমাল সংখ্যাকে অক্টাল সংখ্যায় রূপান্তর

হেক্সাডেসিমাল সংখ্যাকে অক্টাল সংখ্যায় রূপান্তরের জন্য প্রথমে হেক্সাডেসিমালকে চার বিটের বাইনারিতে রূপান্তর করতে হবে। অতঃপর উক্ত বাইনারিকে অক্টালে রূপান্তর করতে হবে।

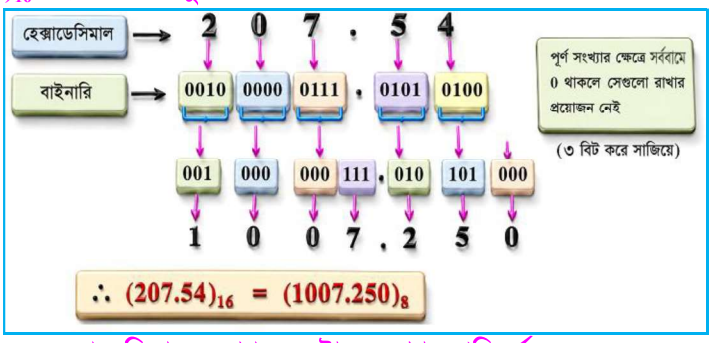
হেক্সাডেসিমাল বেজ 16 → অক্টাল বেজ 8

অর্থাৎ হেক্সাডেসিমাল ⟶ বাইনারি ⟶ অক্টাল

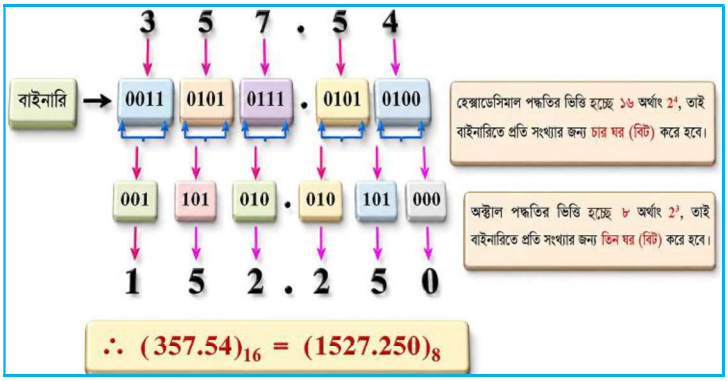
উদাহরণ-১ : $(3E.1A)_{16}$ কে অক্টালে রূপান্তর



উদাহরণ-২ : $(207.54)_{16}$ সংখ্যাটির সমতুল্য অক্টাল সংখ্যায় রূপান্তর



উদাহরণ-৩ : $(357.54)_{16}$ হেক্সাডেসিমাল সংখ্যাকে অক্টাল সংখ্যায় পরিবর্তন



নিজে নিজে করে উত্তর মিলাও :

হেক্স (Hex)	বাইনারি	অক্টাল (Octal)
1F	0001 1111	37
2A	0010 1010	52
3C	0011 1100	74
4B	0100 1011	113
5D	0101 1101	135
7F	0111 1111	177
80	1000 0000	200
9A	1001 1010	232
AF	1010 1111	257

হেক্স (Hex)	বাইনারি	অক্টাল (Octal)
B4	1011 0100	264
C3	1100 0011	303
D7	1101 0111	327
E9	1110 1001	351
FF	1111 1111	377
A2	1010 0010	242
C8	1100 1000	310
DB	1101 1011	333
FE	1111 1110	376

যে কোনো বেজ (Base)-এর সংখ্যাকে অন্য যে কোনো বেজ (Base)-এর সংখ্যায় রূপান্তর

এক বেজ (Base)-এর সংখ্যাকে অন্য যে কোনো বেজ (Base)-এর সংখ্যায় খুব সহজেই রূপান্তর করা যাবে। এক্ষেত্রে বাইনারি, অক্টাল কিংবা হেক্সাডেসিমাল ব্যতীত অন্য সাধারণ কোনো কাল্পনিক ভিত্তি (বেজ)-এর সংখ্যাকে অপর কোনো কাল্পনিক বেজ সংখ্যায় রূপান্তরের জন্য প্রথম ধাপে প্রদত্ত বেজ-এর সংখ্যাটিকে প্রথমে ডেসিমাল সংখ্যায় রূপান্তর করে নিতে হবে। অতঃপর দ্বিতীয় ধাপে উক্ত ডেসিমাল সংখ্যাকে কাঙ্ক্ষিত কাল্পনিক বেজের সংখ্যায় রূপান্তর করতে হবে। নিচে 6 বেজ এর সংখ্যাকে 9 বেজ এবং হেক্সাডেসিমাল সংখ্যাকে 9 ও 5 ভিত্তিক সংখ্যায় রূপান্তর করে দেখানো হলো।

উদাহরণ-১ : $(532)_6$ সংখ্যাকে 9 বেজ সংখ্যায় পরিবর্তন

১ম ধাপ ঃ $(532)_6$ সংখ্যাটিকে প্রথমে ডেসিমাল সংখ্যায় রূপান্তর করতে হবে। এজন্য সংখ্যাগুলোর নিজস্ব মানকে এর স্থানীয় মান দিয়ে গুণ করতে হবে। স্থানীয় মান পাওয়ার জন্য সংখ্যাটির ভিত্তি যেহেতু 6, তাই বাম থেকে ডানে 6 এর ঘাত হিসেবে 0,1,2,.... ইত্যাদি ব্যবহার করতে হবে। সবশেষে প্রাপ্ত সংখ্যাগুলোকে যোগ করলে এর সমতুল্য কাঙ্ক্ষিত ডেসিমাল সংখ্যাটি পাওয়া যাবে।

$$(532)_6 = 5 \times 6^2 + 3 \times 6^1 + 2 \times 6^0$$
$$= 5 \times 36 + 3 \times 6 + 2 \times 1$$
$$= 180 + 18 + 2 = 200$$
$$\therefore (532)_6 = (200)_{10}$$

২য় ধাপ ঃ এবারে প্রাপ্ত ডেসিমাল সংখ্যাটিকে 9 বেজ সংখ্যায় রূপান্তরের জন্য ঐ সংখ্যাকে পুনঃপুন ভাগ করতে হবে এবং এর অবশিষ্টগুলো সংরক্ষণ করতে হবে, যতক্ষণ না ফলাফল 0 না আসে। সবশেষে অবশিষ্টগুলো নিচ থেকে উপরের দিকে সাজিয়ে লিখলে কাঙ্ক্ষিত 9 বেজের সংখ্যাটি পাওয়া যাবে।

9 | 200		
9 | 22	—	2
9 | 2	—	4
0	—	2

LSD ↑ ⋮ MSD

$\therefore (200)_{10} = (242)_9$

সুতরাং, নির্ণেয় উত্তর $(532)_6 = (242)_9$

3 ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর। (বোর্ড পরীক্ষা-২০১৮)

3 ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি হবে এমন একটি সংখ্যা পদ্ধতি, যাতে তিনটি অঙ্ক বা প্রতীক ব্যবহৃত হবে। যেমন: 0, 1, 2। 3-ভিত্তিক সংখ্যাকে অন্য যে কোনো বেজ (Base)-এর সংখ্যায় খুব সহজেই রূপান্তর করা যাবে। এক্ষেত্রে 3 ভিত্তিক সংখ্যাটিকে প্রথমে ডেসিমাল সংখ্যায় রূপান্তর করে নিতে হবে। এজন্য সংখ্যাগুলোর নিজস্ব মানকে এর স্থানীয় মান দিয়ে গুণ করতে হবে। স্থানীয় মান পাওয়ার জন্য সংখ্যাটির ভিত্তি যেহেতু 3, তাই বাম থেকে ডানে 3 এর ঘাত হিসেবে 2, 1, 0 ইত্যাদি ব্যবহার করতে হবে। সবশেষে, প্রাপ্ত সংখ্যাগুলোকে যোগ করলে এর সমতুল্য কাঙ্ক্ষিত ডেসিমাল সংখ্যাটি পাওয়া যাবে। যেমন-

$$(212)_3 = 2 \times 3^2 + 1 \times 3^1 + 2 \times 3^0$$
$$= 2 \times 9 + 1 \times 3 + 2 \times 1 = 23$$
$$\therefore (212)_3 = (23)_{10}$$

প্রাপ্ত দশমিক (ডেসিমাল) সংখ্যাকে বাইনারি, অক্টাল ও হেক্সাডেসিমাল সংখ্যায় রূপান্তর করা যাবে।

ইচ্ছে করলে এটি অন্য কোনো কাল্পনিক বেজের সংখ্যায়ও রূপান্তর করা যাবে। এক্ষেত্রে দশমিক সংখ্যাকে উক্ত বেজের সংখ্যা দিয়ে পুনঃপুন ভাগ করতে হবে এবং এর অবশিষ্টগুলো সংরক্ষণ করতে হবে, যতক্ষণ না ফলাফল 0 না আসে। সবশেষে, অবশিষ্টগুলো নিচ থেকে উপরের দিকে সাজিয়ে লিখলে কাঙ্ক্ষিত বেজ-এর সংখ্যাটি পাওয়া যাবে।

উদাহরণ-২ : $(4E)_{16}$ সংখ্যাকে 9 ভিত্তিক (Base) সংখ্যায় পরিবর্তন

$$(4E)_{16} = (16^1 \times 4) + (16^0 \times 14)$$
$$= 64 + 14$$
$$= 78$$
$$\therefore (4E)_{16} = (78)_{10}$$

$(78)_{10} = (?)_9$

9 | 78		
9 | 8	—	6
0	—	8

LSD ↑ ⋮ MSD

$\therefore (78)_{10} = (86)_9$

উদাহরণ-৩ : $(4E)_{16}$ হেক্সাডেসিমাল সংখ্যাটিকে 5 ভিত্তিক সংখ্যায় প্রকাশ

$$(4E)_{16} = (16^1 \times 4) + (16^0 \times 14)$$
$$= 64 + 14$$
$$= 78$$
$$\therefore (4E)_{16} = (78)_{10}$$

$(78)_{10} = (?)_5$

5 | 78		
5 | 15	—	3
5 | 3	—	0
0	—	3

LSD ↑ ⋮ MSD

$\therefore (4E)_{16} = (303)_5$

সমস্যা ও সমাধান

$(213)_n = (139)_{10}$ হলে n এর মান কত?

$(213)_n = 2 \times n^2 + 1 \times n^1 + 3 \times n^0 = (139)_{10}$
বা, $2n^2 + n + 3 = 139$
বা, $2n^2 + n = 139 - 3$
বা, $2n^2 + n = 136$
বা, $2n^2+n-136= 0$
বা, $2n^2 + 17n - 16n - 136 = 0$
বা, $n(2n + 17) - 8(2n + 17) = 0$
বা, $(n - 8)(2n + 17) = 0$
সুতরাং, $n - 8 = 0$
অথবা, $2n + 17 = 0$
বা, $n = 8$ বা, $n = -\frac{17}{2}$

∴ n এর মান ঋণাত্মক হতে পারে না।
অতএব, $n = 8$
∴ $(213)_8 = 2 \times 8^2 + 1 \times 8^1 + 3 \times 8^0$
$= 2 \times 64 + 1 \times 8 + 3 \times 1$
$= 128 + 8 + 3$
$= (139)_{10}$
∴ $(213)_n = (139)_{10}$ হলে n এর মান 8।

$(117)_n = (79)_{10}$ হলে n এর মান কত?

$(117)_n = (79)_{10}$
বা, $1 \times n^2 + 1 \times n^1 + 7 \times n^0 = 79$
বা, $n^2 + n + 7 = 79$
বা, $n^2 + n = 79 - 7$
বা, $n^2 + n = 72$
বা, $n^2 + n - 72 = 0$
বা, $n^2 + 9n - 8n - 72 = 0$
বা, $n(n + 9) - 8(n + 9) = 0$
বা, $(n + 9)(n - 8) = 0$
এখন, $n + 9 = 0$
বা, $n = -9$
আবার, $n - 8 = 0$
বা, $n = 8$

n এর মান ঋণাত্মক হতে পারে না।
∴ অতএব, $n = 8$.
∴ $(117)_8 = 1 \times 8^2 + 1 \times 8^1 + 7 \times 8^0$
$= 1 \times 64 + 1 \times 8 + 7 \times 1$
$= 64 + 8 + 7 = (79)_{10}$
∴ $(117)_n = (79)_{10}$ হলে n এর মান 8।

$(122)_n = (65)_{10}$ হলে n এর মান কত?

বা, $1 \times n^2 + 2 \times n^1 + 2 \times n^0 = 65$
বা, $n^2 + 2n + 2 = 65$
বা, $n^2 + 2n = 65 - 2$
বা, $n^2 + 2n - 63 = 0$
বা, $n(n + 9) - 7(n + 9) = 0$
বা, $(n + 9)(n - 7) = 0$
এখন, $n + 9 = 0$
বা, $n = -9$
আবার, $n - 7 = 0$
বা, $n = 7$

n এর ঋণাত্মক মান গ্রহণযোগ্য নয়।
∴ $n = 7$
এখন, $(122)_7$
$= 1 \times 7^2 + 2 \times 7^1 + 2 \times 7^0$
$= 49 + 14 + 2$
$= (65)_{10}$
∴ $(122)_n = (65)_{10}$ হলে n এর মান হবে 7।

$(121)_n = (100)_8$ হলে n এর মান কত?

$(121)_n = 1 \times n^2 + 2 \times n^1 + 1 \times n^0$
$= n^2 + 2n + 1$

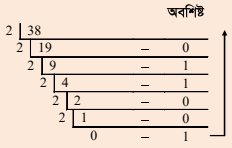
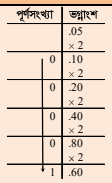
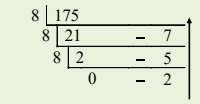
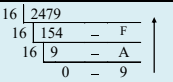
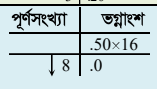
ডান পক্ষ :
$(100)_8 = 1 \times 8^2 + 0 \times 8^1 + 0 \times 8^0$
$= 64 + 0 + 0 = 64$

সমীকরণ গঠন:
$n^2 + 2n + 1 = 64$
$n^2 + 2n + 1-64 = 0$
$n^2 + 2n - 63 = 0$
$n^2 + 9n -7n - 63 = 0$
$n(n +9)-7(n +9)=0$
$(n +9) (n-7) =0$

এখানে, $n = -9$ (গ্রহণযোগ্য নয়)
অথবা $n = 7$
সুতরাং, $(121)_7 = (100)_8$ অর্থাৎ, ভিত্তি n এর মান হলো 7।

এক নজরে সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তর

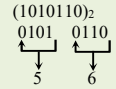
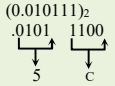
গ্রুপ–১

রূপান্তর	নিয়ম	পূর্ণাংশ	ভগ্নাংশ	ফলাফল
দশমিক – বাইনারি $(38.05)_{10}= (?)_2$ **D – B**	• ভাজ্য 0 না হওয়া পর্যন্ত সংখ্যাকে 2 দিয়ে ভাগ করা • ভাগশেষগুলোকে শেষ থেকে শুরুর দিকে সাজানো • দশমিকের পরের অংশকে 2 দিয়ে গুণ করে পূর্ণ অংশটি (1) সংরক্ষণ এবং যদি না থাকে, তবে 0 সংরক্ষণ। • এভাবে পুনঃপুন চালিয়ে যেতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সম্পূর্ণ ভগ্নাংশ পূর্ণ অংশে (1-এ) পরিণত হয়। • পূর্ণ অংশগুলোকে প্রথম থেকে শেষ দিকে সাজানো।			$(38.05)_{10}$= $(100110.00001....)_2$
দশমিক – অক্টাল $(175.15)_{10}= (?)_8$ **D – O**	• ভাজ্য 0 না হওয়া পর্যন্ত সংখ্যাকে 8 দিয়ে ভাগ করা। • এভাবে . . .			$(175.15)_{10}$= $(257.11463...)_8$
দশমিক – হেক্সা $(2479.50)_{10} =(?)_{16}$ **D – H**	• ভাজ্য 0 না হওয়া পর্যন্ত সংখ্যাকে 16 দিয়ে ভাগ করা। • এভাবে . . .			$(2479.50)_{10} = (9AF.8)_{16}$

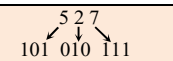
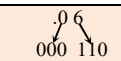
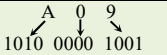
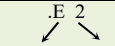
গ্রুপ–২

বাইনারি – দশমিক $(11110.001)_2 = (?)_{10}$ **B – D**	▪ স্থানীয় মান 2 এর ঘাত বা শক্তি দিয়ে হিসাব করতে হবে। যেমন- প্রথম ঘর 2^0 (1), দ্বিতীয় ঘর $2^1(2\times1=2)$, তৃতীয় ঘর $2^2(2\times2=4)$... ▪ দশমিকের পর বামদিক থেকে ডানদিকে ১ম ঘরের মান 2^{-1}, দ্বিতীয় ঘরের মান 2^{-2}, তৃতীয় ঘরের মান 2^{-3}, চতুর্থ ঘরের মান 2^{-4} এভাবে ...	$= 1\times2^4 + 1\times2^3 + 1\times2^2 + 1\times2^1 + 0\times2^0$ $= 16 + 8 + 4 + 2 + 0$ $= 30$	$= 0\times2^{-1} + 0\times2^{-2} + 1\times2^{-3}$ $= 0 + 0 + 1/8$ $= .125$	$\mathbf{(11110.001)_2}$ $= (30.125)_{10}$
অক্টাল – দশমিক $(206.64)_8 =(?)_{10}$ **O – D**	▪ স্থানীয় মান 8 এর ঘাত বা শক্তি দিয়ে হিসাব করতে হবে। এভাবে . . .	$= 2\times8^2 + 0\times8^1 + 6\times8^0$ $= 2\times64+0\times8+6\times1$ $= 128 +0+6 = 134$	$= 6\times8^{-1}+4\times8^{-2}$ $= 6\times1/8 +4\times1/64$ $=0.75+ .0625=.8125$	$(206.64)_8$ $= (134.8125)_{10}$
হেক্সা – দশমিক $\mathbf{(9AF.8)_{16}} = (?)_{10}$ **H – D**	▪ স্থানীয় মান 16 এর ঘাত বা শক্তি দিয়ে হিসাব করতে হবে। এভাবে . . .	$= 9\times16^2 + 10\times16^1 + 15\times16^0$ $= 9\times256 + 10\times16 + 15\times1$ $= 2304 + 160 +15= 2479$	$= 8\times 16^{-1}$ $= 8/16 = 0.50$	$\mathbf{(9AF.8)_{16}}$ $= (2479.50)_{10}$

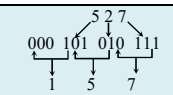
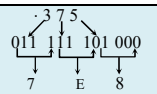
গ্রুপ–৩

বাইনারি – অক্টাল $(110101)_2 = (?)_8$ $(.010110)_2 = (?)_8$ **B – O**	পূর্ণসংখ্যার জন্য ডানদিক থেকে বামদিকে এবং ভগ্নাংশ সংখ্যার জন্য বামদিক থেকে ডানদিকে প্রতি 3 বিট একত্রে নিয়ে ছোট ছোট ভাগ করতে হয়। প্রতিটি ভাগের বাইনারি মান লিখতে হয়।	$= 110\ 101 = (65)_8$ (যেহেতু, $(110)_2 = 6$ এবং $(101)_2 = 5$	$= .010\ 110$ $= .26$ (যেহেতু, $(010)_2 = 2$ এবং $(110)_2 = 6$	$\mathbf{(110101)_2} = (65)_8$ $\mathbf{(.010110)_2} = (.26)_8$
বাইনারি – হেক্সা $(1010110)_2 = (?)_{16}$ $(.010111)_2 = (?)_{16}$ **B – H**	পূর্ণসংখ্যার জন্য ডানদিক থেকে বামদিকে এবং ভগ্নাংশ সংখ্যার জন্য বামদিক থেকে ডানদিকে প্রতি 4 বিট একত্রে নিয়ে ছোট ছোট ভাগ করতে হয়। প্রতিটি ভাগের বাইনারি মান লিখতে হয়।			$(1010110)_2 = (56)_{16}$ $(.010111)_2 = (.5C)_{16}$

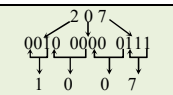
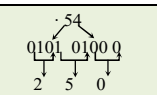
গ্রুপ–৪

অক্টাল – বাইনারি $(527.06)_8 = (?)_2$ **O – B**	অক্টালের প্রতিটি ডিজিটকে তার সমতুল্য তিন বিট করে বাইনারিতে লিখতে হবে।			$(527.06)_8$ $=(101010111.000110)_2$
হেক্সা – বাইনারি $(A09.\ E2)_{16} = (?)_2$ **H – B**	হেক্সাডেসিমালের প্রতিটি ডিজিটকে তার সমতুল্য চার বিট করে বাইনারিতে লিখতে হবে।			$(A09.\ E2)_{16}$ $= (1010\ 00001001.11100010)_2$

গ্রুপ–৫

অক্টাল – হেক্সা $(527.375)_8 = (?)_{16}$ **O – H**	প্রথমে অক্টালকে বাইনারিতে রূপান্তর করতে হবে, তারপর বাইনারি থেকে হেক্সাডেসিমালে রূপান্তর করতে হবে।			$(527.375)_8$ $= (157.7E8)_{16}$

গ্রুপ–৬

হেক্সা – অক্টাল $(207.54)_{16} = (?)_8$ **H – O**	প্রথমে হেক্সাডেসিমালকে বাইনারিতে রূপান্তর করতে হবে, তারপর বাইনারি থেকে অক্টালে রূপান্তর করতে হবে।			$(207.54)_{16}$ $= (1007.250)_8$

বিকল্প সহজ পদ্ধতিতে সংখ্যা রূপান্তর করা

বাইনারি সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর

বাইনারি সংখ্যাকে সহজ বিকল্প পদ্ধতিতে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর করা যায়। এজন্য, চিত্রের ন্যায় ছকে উক্ত বাইনারি সংখ্যাটি (বাইনারি সংখ্যার স্থানীয় মান তথা 2-এর পাওয়ার অনুসারে) বাম থেকে ডানে ছড়িয়ে লিখতে হবে। যেমন, বাইনারি 1101 কে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর করার জন্য :

2^7 বা 128	2^6 বা 64	2^5 বা 32	2^4 বা 16	2^3 বা 8	2^2 বা 4	2^1 বা 2	2^0 বা 1
0	0	0	0	1	1	0	1

এবারে ছকের যে ঘরগুলোতে 1 আছে, সেই ঘরগুলোর স্থানীয় মানকে যোগ করলেই কাঙ্ক্ষিত ডেসিমাল সংখ্যাটি পাওয়া যাবে। অর্থাৎ এখানে কাঙ্ক্ষিত ডেসিমাল সংখ্যাটি হবে 8+4+1=13। অতএব, $(1101)_2 = (13)_{10}$

দশমিক সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর

পূর্ণ দশমিক সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তরের বিকল্প সহজ পদ্ধতি হলো দশমিক সংখ্যাটিকে প্রথমে 2 এর পাওয়ারের যোগফল হিসেবে লিখতে হবে। যেমন- দশমিক সংখ্যাকে বাইনারিতে রূপান্তর করার জন্য $(25)_{10}$ সংখ্যাটিকে বাইনারিতে রূপান্তরের জন্য প্রথমে নিচের মতো ছক তৈরি করতে হবে। এবার ছকের 16 সংখ্যাটি একবার 25 সংখ্যার মধ্যে পাওয়া যাবে। সুতরাং, নিচের ছকের 16 এর নিচে 1 এবং এর বামপাশের ঘরগুলোতে শূন্য বসবে।

2^8 বা 256	2^7 বা 128	2^6 বা 64	2^5 বা 32	2^4 বা 16	2^3 বা 8	2^2 বা 4	2^1 বা 2	2^0 বা 1
0	0	0	0	1				

এখন 25–16=9 অবশিষ্ট থাকবে। সুতরাং পুনরায় 9 সংখ্যাটির মধ্যে উপরের ছকের 8 সংখ্যাটি 1 বার আসে। তাই এর নিচে 1 বসবে-

2^8 বা 256	2^7 বা 128	2^6 বা 64	2^5 বা 32	2^4 বা 16	2^3 বা 8	2^2 বা 4	2^1 বা 2	2^0 বা 1
0	0	0	0	1	1			

এখন 9–8=1 অবশিষ্ট থাকবে। সুতরাং 1 এর মধ্যে ছকের 1 সংখ্যাটি 1 বার আসে। তাই এর নিচে 1 এবং এর বামপাশের ঘরগুলোতে 0 বসবে। যেমন-

2^8 বা 256	2^7 বা 128	2^6 বা 64	2^5 বা 32	2^4 বা 16	2^3 বা 8	2^2 বা 4	2^1 বা 2	2^0 বা 1
0	0	0	0	1	1	0	0	1

যেহেতু শুরুর 0 এর কোনো মূল্য নেই, সেহেতু $(25)_{10}$ ডেসিমাল সংখ্যাটির সমতুল্য বাইনারি সংখ্যা হবে $(11001)_2$ অর্থাৎ, $(25)_{10} = 16 + 8 + 0 + 0 + 1 = 2^4 + 2^3 + 0 + 0 + 2^0 = (11001)_2$

ডেসিমাল সংখ্যাকে অক্টালে রূপান্তর

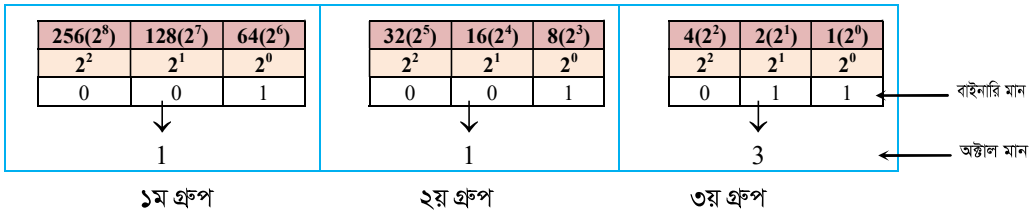
ডেসিমাল সংখ্যাকে বিকল্প সহজ পদ্ধতিতে অক্টালে রূপান্তরের জন্য পূর্বের একই বিকল্প পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রথমে এর বাইনারি মান বের করে নিতে হবে। পূর্বের বিকল্প পদ্ধতিতে $(75)_{10}$ এর বাইনারি মান নিচের মতো ছকাকারে বের করা যাবে। যেমন-

2^8 বা 256	2^7 বা 128	2^6 বা 64	2^5 বা 32	2^4 বা 16	2^3 বা 8	2^2 বা 4	2^1 বা 2	2^0 বা 1
0	0	1	0	0	1	0	1	1

আমরা জানি, প্রতিটি অক্টাল সংখ্যাকে তিন বিট বাইনারি সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করা যায়। সুতরাং এবারে উপরের ছকে বাম থেকে তিনটি করে ঘর একত্রে নিয়ে (বাইনারি সংখ্যার স্থানীয় মানের ভিত্তিতে) একটি করে গ্রুপ করে, ছকটিকে তিনটি গ্রুপে বিভক্ত করতে হবে। এখন প্রতিটি গ্রুপের জন্য প্রাপ্ত বাইনারি মানের যে ঘরগুলোতে 1

আছে, সেই ঘরগুলোর স্থানীয় মানগুলো গ্রুপ অনুসারে যোগ করে প্রতি গ্রুপের জন্য 0-8 এর মধ্যে যে কোনো একটি অক্টাল সংখ্যা নির্ণয় করতে হবে।

যথা–



এখন উপরের ছকের **১ম** গ্রুপে 4, 2 ও 1 এর মধ্যে 1 আছে একবার। সুতরাং আলোচ্য ডেসিমাল সংখ্যা থেকে রূপান্তরিত অক্টাল সংখ্যার প্রথম ডিজিটটি হবে 1। ২য় গ্রুপের 4, 2 ও 1 এর মধ্যেও 1 আছে একবার। সুতরাং আলোচ্য ডেসিমাল সংখ্যা থেকে রূপান্তরিত অক্টাল সংখ্যার ২য় ডিজিটটিও হবে 1। সবশেষে, ৩য় গ্রুপে 4, 2, 1 এর মধ্যে 2 আছে একবার এবং 1 আছে একবার। সুতরাং আলোচ্য ডেসিমাল সংখ্যার থেকে রূপান্তরিত অক্টাল সংখ্যার তৃতীয় ডিজিটটি হবে 2 + 1 = 3।

অতএব, $(75)_{10}$ ডেসিমাল সংখ্যাটির সমতুল্য অক্টাল সংখ্যা হবে $(113)_8$ ।

হেক্সাডেসিমাল সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর করা

হেক্সাডেসিমাল সংখ্যার ভিত্তি 16 এবং বাইনারি সংখ্যার ভিত্তি 2 হওয়ার কারণে এদের মধ্যে সরাসরি একটি সম্পর্ক আছে। যেমন: $2^4 = 16$। সুতরাং ডেসিমাল সংখ্যাকে আমরা যেমন 2-এর ঘাত বা পাওয়ার হিসেবে লিখে সহজ বিকল্প উপায়ে ডেসিমাল থেকে বাইনারি মান নির্ণয় করেছিলাম, তেমনই হেক্সাডেসিমাল সংখ্যাকেও 2-এর ঘাত বা পাওয়ার হিসেবে লিখে সহজ বিকল্প উপায়ে হেক্সাডেসিমাল থেকে বাইনারি মান নির্ণয় করতে পারব। তবে এক্ষেত্রে হেক্সাডেসিমাল সংখ্যাটিকে চারটি করে ঘরের পৃথক ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক ছকে বিভক্ত করতে হবে ($\because 2^4 = 16$)।

যেমন- সহজ বিকল্প পদ্ধতিতে FF হেক্সাডেসিমাল সংখ্যাটিকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তরের জন্য নিচের মতো করে (বাইনারি সংখ্যার স্থানীয় মানের ভিত্তিতে) দুই গ্রুপে বিভক্ত দুইটি ছক তৈরি কর। এবারে হেক্সাডেসিমাল FF অঙ্ক দু'টি নিম্নোক্ত দুইটি গ্রুপের প্রতিটি 8, 4, 2 ও 1 এর মধ্যে যে যে সংখ্যা দ্বারা উপস্থাপিত হবে, তাদের নিচে 1 লেখ। অর্থাৎ এখানে হেক্সাডেসিমালের প্রথম ডিজিট হলো F = 15, যা বাম পাশের 8, 4, 2, 1 গ্রুপের 8 এর মধ্যে 1 বার, 4 এর মধ্যে 1 বার, 2 এর মধ্যে 1 বার এবং 1 এর মধ্যে 1 বার যাবে। অনুরূপভাবে, ২য় ডিজিটও F = 15, যা ডানপাশের ছকের 8, 4, 2, 1 গ্রুপের প্রতিটির মধ্যে 1 বার যাবে। সুতরাং ছকের ফলাফল হবে-

2^7 বা 128	2^6 বা 64	2^5 বা 32	2^4 বা 16
2^3	2^2	2^1	2^0
1	1	1	1

2^3 বা 8	2^2 বা 4	2^1 বা 2	2^0 বা 1
2^3	2^2	2^1	2^0
1	1	1	1

এবারে 1 আছে এরকম প্রতিটি ছকের শীর্ষে থাকা স্থানীয় মানগুলোকে যোগ করলেই কাঙ্ক্ষিত ডেসিমাল মানটি পাওয়া যাবে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে রূপান্তরিত ডেসিমাল সংখ্যা হবে 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 255।
অতএব, $(FF)_{16}$ হেক্সাডেসিমাল সংখ্যাটির সমতুল্য ডেসিমাল সংখ্যা হবে $(255)_{10}$ অর্থাৎ $(FF)_{16} = (255)_{10}$

ডেসিমাল সংখ্যাকে হেক্সাডেসিমাল সংখ্যায় রূপান্তর

ডেসিমাল সংখ্যাকে সহজ পদ্ধতিতে হেক্সাডেসিমাল সংখ্যায় রূপান্তরের জন্য পূর্বোক্ত বিকল্প পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রথমে এর বাইনারি মান বের করে নিতে হবে। এক্ষেত্রে ছকটি নিতে হবে 2^7 বা 128 পর্যন্ত এবং এই ছক থেকে 0 – 255 পর্যন্ত ডেসিমাল সংখ্যার সমতুল্য হেক্সাডেসিমাল মান বের করা যাবে। 255 এর অধিক কোনো ডেসিমাল সংখ্যার সমতুল্য হেক্সাডেসিমাল সংখ্যার মান বের করতে প্রয়োজন অনুসারে অতিরিক্ত চারটি করে ঘরের ছকের এক একটি গ্রুপ বাম পাশে যুক্ত করতে হবে। ঐ ছকের প্রথম ঘরে 128 এর দ্বিগুণ 256, তার পরের ঘরে এর দ্বিগুণ। এভাবে ঘরগুলো দ্বিগুণ মান ধারণ করতে থাকবে। যাহোক পূর্বোক্ত বিকল্প পদ্ধতিতে $(209)_{10}$ এর বাইনারি মান নিচের ছকের মতো করে বের করা যাবে :

2^7 বা 128	2^6 বা 64	2^5 বা 32	2^4 বা 16	2^3 বা 8	2^2 বা 4	2^1 বা 2	2^0 বা 1
1	1	0	1	0	0	0	1

এবারে উপরের ছকের চার ঘরকে একত্রে নিয়ে একটি করে গ্রুপ তৈরি করে ২টি গ্রুপে ছকটিকে বিভক্ত করতে হবে :

2^7 বা 128	2^6 বা 64	2^5 বা 32	2^4 বা 16
2^3	2^2	2^1	2^0
1	1	0	1

↓ D

2^3 বা 8	2^2 বা 4	2^1 বা 2	2^0 বা 1
2^3	2^2	2^1	2^0
0	0	0	1

↓ 1

এখন উপরের ছকের প্রথম গ্রুপে 8, 4, 2, 1 এর মধ্যে 8 একবার, 4 একবার এবং 1 একবার আছে। সুতরাং আলোচ্য ডেসিমাল সংখ্যা থেকে রূপান্তরিত হেক্সাডেসিমাল সংখ্যার প্রথম ডিজিটটি হবে 8 + 4 + 1 = 13 = D। ২য় গ্রুপের 8, 4, 2, 1 এর মধ্যে 1 রয়েছে একবার। সুতরাং আলোচ্য ডেসিমাল সংখ্যা থেকে রূপান্তরিত হেক্সাডেসিমাল সংখ্যার দ্বিতীয় ডিজিটটি হবে 1। অতএব, $(209)_{10}$ ডেসিমাল সংখ্যাটির সমতুল্য হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা হবে $(D1)_{16}$

অর্থাৎ, $(209)_{10} = (D1)_{16}$

বিকল্প সহজ পদ্ধতিতে $(398)_{10}$ এর হেক্সাডেসিমাল মান

2^{11} বা 2048	2^{10} বা 1024	2^9 বা 512	2^8 বা 256	2^7 বা 128	2^6 বা 64	2^5 বা 32	2^4 বা 16	2^3 বা 8	2^2 বা 4	2^1 বা 2	2^0 বা 1
0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0

এবারে উপরের ছকের চারটি ঘরকে একত্রে নিয়ে একটি করে গ্রুপ তৈরি করে এভাবে ৩টি গ্রুপে ছকটিকে বিভক্ত করতে হবে :

2048	1024	512	256
2^3	2^2	2^1	2^0
0	0	0	1

↓ 1

128	64	32	16
2^3	2^2	2^1	2^0
1	0	0	0

↓ 8

8	4	2	1
2^3	2^2	2^1	2^0
1	1	1	0

↓ E

এখন উপরের ছকের প্রথম গ্রুপে 8, 4, 2, 1-এর মধ্যে 1 আছে একবার। সুতরাং আলোচ্য ডেসিমাল সংখ্যা থেকে রূপান্তরিত হেক্সাডেসিমাল সংখ্যার প্রথম ডিজিটটি হবে 1। ২য় গ্রুপের 8, 4, 2, 1-এর মধ্যে 8 আছে একবার। সুতরাং আলোচ্য ডেসিমাল সংখ্যা থেকে রূপান্তরিত হেক্সাডেসিমাল সংখ্যার দ্বিতীয় ডিজিটটি হবে 8। ৩য় গ্রুপে 8, 4, 2, 1-এর মধ্যে 8 একবার, 4 একবার ও 2 একবার আছে। সুতরাং আলোচ্য ডেসিমাল সংখ্যা থেকে রূপান্তরিত হেক্সাডেসিমাল সংখ্যার তৃতীয় ডিজিটটি হবে 8+4+2=E। অতএব, $(398)_{10}$ ডেসিমাল সংখ্যাটির সমতুল্য হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা হবে $(18E)_{16}$.

৩.৩ বাইনারি যোগ-বিয়োগ (Binary Addition and Subtraction)

ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সে বাইনারি সংখ্যার ব্যবহার হওয়ার কারণে এর যোগ-বিয়োগে কিছুটা ভিন্ন পদ্ধতি পরিলক্ষিত হয়। বাইনারি যোগ-বিয়োগের এই পদ্ধতিগত ভিন্নতা নিচে ছক আকারে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলো। এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সাধারণ যোগ-বিয়োগের ক্ষেত্রে কত অঙ্কের সংখ্যা যোগ-বিয়োগ করা হচ্ছে, সেটা বিবেচনার প্রয়োজন না থাকলেও ইলেকট্রনিক সার্কিটে যোগ-বিয়োগের জন্য এ বিষয়টি বিবেচনার প্রয়োজন রয়েছে। কোনো সার্কিট যতগুলো বিট ধারণ করতে পারে, তার চেয়ে বেশি সংখ্যক অঙ্ক সংখ্যাটিতে থাকলে ঐ সার্কিটটি ব্যবহার করা যাবে না। আবার যোগ করার পর বিটের নির্ধারিত সংখ্যার বেশি বিট হয়ে গেলেও ফলাফল সঠিক হবে না।

ক	খ	যোগফল = ক + খ	ক্যারি
0	0	0	নেই
0	1	1	নেই
1	0	1	নেই
1	1	0	1

টেবিল : বাইনারি যোগের নিয়ম

ক	খ	বিয়োগফল = ক – খ	ক্যারি
0	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
0	1	1	1

টেবিল : বাইনারি বিয়োগের নিয়ম

বাইনারি সংখ্যার যোগ (Binary Addition)

বাইনারি সংখ্যার যোগ দশমিক সংখ্যার মতোই।

১. 11 + 01 = 100	২. 101 + 001 = 110	৩. 1100101 + 1010101 = 10111010	৪. 1101 + 1011 = 11000	৫. 10011 + 1001 = 11100
৬. 11.10 + 101.01 = 1000.11	৭. 11011.101 + 10110.110 = 110010.011	৮. 1001110 + 110111 = 10000101	৯. 11101.01 + 1111.10 = 101100.11	১০. 11101.10 + 1001.00 = 100110.10
১১. 10.01 + 1.11 = 100.00	১২. 111.10 + 10.01 = 1001.11	১৩. 1.101 + 10.11 = 100.011	১৪. 110.01 + 1.11 = 1000.00	১৫. 11.11 + 1.01 = 101.00
১৬. 100.1 + 10.11 = 110.01	১৭. 101011.101 + 110110.011 = 1100010.000	১৮. 100101.100 + 011001.110 = 111111.010	১৯. 111000.110 + 0001001.011 = 10001010.001	২০. 101110.011 + 011010.101 = 1001001.000

২১ : 10110110 এর সাথে 10010011 যোগ করা।

সমাধান :

$$\begin{array}{r} 10110110 \\ (+)\ 10010011 \\ \hline 101001001 \end{array}$$

∴ নির্ণেয় যোগফল $(101001001)_2$

২২ : 11001100 এর সাথে 10001100 যোগ করা।

সমাধান :

$$\begin{array}{r} 11001100 \\ (+)\ 10001100 \\ \hline 101011000 \end{array}$$

∴ নির্ণেয় যোগফল $(101011000)_2$

বাইনারি যোগ	দশমিক রূপান্তর	দশমিক যোগফল	বাইনারি যোগফল
1011 + 110	11 + 6	17	10001
1110 + 1011	14 + 11	25	11001
1001 + 1001	9 + 9	18	10010
10101 + 1111	21 + 15	36	100100
11111 + 1	31 + 1	32	100000
1100.1 + 101.11	12.5 + 5.75	18.25	10010.01
100.101 + 11.011	4.625 + 3.375	8.0	1000.000
1111.111 + 0.001	15.875 + 0.125	16.0	10000.000
10010 + 1101	18 + 13	31	11111
101010 + 110011	42 + 51	93	1011101

বাইনারি সংখ্যার বিয়োগ (Binary Subtraction)

১. 1 1 1 − 1 0 1 0 1 0	২. 1 1 0 1 − 1 0 1 1 0 0 1 0	৩. 1 1 0 0 − 1 0 1 0 1 1 1	৪. 1 0 1 1 0 1 1 − 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1	৫. 1 1 0 1 1 . 0 0 1 − 1 0 1 1 . 1 1 0 0 1 1 1 1 . 0 1 1
৬. 1 1 0 1 0 1 . 1 0 1 − 1 0 1 1 0 . 1 1 0 0 1 1 1 1 0 . 1 1 1	৭. 1 1 0 1 0 1 − 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1	৮. 1 0 1 0 1 − 1 0 1 0 0 1 0 1 1	৯. 1 1 1 0 1 . 1 0 1 − 1 0 0 1 . 0 0 1 1 0 1 0 0 . 1 0 0	১০. 1 0 0 0 0 . 1 1 1 0 − 1 0 1 . 0 1 0 1 0 1 0 1 1 . 1 0 0 1

১১. 110101.100 − 101011.010 001010.010	১২. 101110.111 −10010.101 011100.010	১৩. 111100.100 −1111.011 101101.001	১৪. 100111.110 −10001.100 010110.010	১৫. 110000.001 −1010.111 100101.010
১৬. 110111.011 −101101.101 001001.110	১৭. 101010.100 −11001.111 010000.101	১৮. 111011.000 −1110.100 101100.100	১৯. 100100.111 −10011.001 010001.110	২০. 110000.100 −1001.011 100111.001

২১ : 10110110 হতে 10010011 বিয়োগ করা।

সমাধান : 1 0 1 1 0 1 1 0

(−) 1 0 0 1 0 0 1 1

0 0 1 0 0 0 1 1

∴ নির্ণেয় বিয়োগফল $(100011)_2$

২২: 11001100 থেকে 10001100 বিয়োগ করা।

সমাধান : 1 1 0 0 1 1 0 0

(−) 1 0 0 0 1 1 0 0

0 1 0 0 0 0 0 0

∴ নির্ণেয় বিয়োগফল $(1000000)_2$

বাইনারি বিয়োগ	দশমিক রূপান্তর	দশমিক যোগফল	বাইনারি যোগফল
1011 - 100	11 - 4	7	111
1100 - 101	12 - 5	7	111
10000 - 1111	16 - 15	1	0001
10010 - 1101	18 - 13	5	0101

বাইনারি বিয়োগ	দশমিক রূপান্তর	দশমিক যোগফল	বাইনারি যোগফল
11111 - 1111	31 - 15	16	10000
1010.11 - 11.01	10.75 - 3.25	7.5	111.10
110.101 - 10.11	6.625 - 2.75	3.875	11.111
10000.0 - 1111.1	16.0 - 15.5	0.5	0.1
101010 - 1101	42 - 13	29	11101
110011 - 1010	51 - 10	41	101001

অক্টাল যোগ করার নিয়ম

১. 8-ভিত্তিক অক্টাল সংখ্যার দুইটি ডিজিটের যোগফল 8-এর নিচে হলে, 8 এর নিচে যে সংখ্যা হবে তাই হবে যোগফল এবং ক্যারি হবে 0।

২. 8-ভিত্তিক অক্টাল সংখ্যা যোগ করার সময় যদি দুটি ডিজিট-এর যোগফল 8 হয়, তবে যোগফল 0 এবং ক্যারি হবে 1।

৩. দুটি ডিজিটের যোগফল 8 এর বেশি হলে অর্থাৎ 8 হতে যত বেশি হবে, যোগফল তাই হবে এবং ক্যারি হবে 1।

উদাহরণ-১ : $(637)_8 + (543)_8 = (1402)_8$

উদাহরণ-২ : $(427)_8 + (624)_8 = (1253)_8$

উদাহরণ-৩ : $(724.54)_8 + (424.14)_8 = (1350.70)_8$

উদাহরণ-১ এ $7 + 3 = 10$, এখানে যোগফল 8 হতে 2 বেশি হওয়ায় যোগফল 2 হয়েছে এবং ক্যারি পরবর্তী সংখ্যা $3 + 4$ এর সাথে যোগ হয়ে যোগফল 8 হয়েছে। 8 হওয়াতে যোগফল 0 এবং ক্যারি 1 হবে। পরবর্তী সংখ্যা $6 + 5 + 1$(ক্যারি) $= 12 - 8 = 4$ হয়েছে এবং ক্যারি 1 হওয়ায় পরবর্তী সংখ্যা 1 হয়েছে।

উদাহরণ-৪. $(36)_8$ ও $(27)_{10}$ এর যোগফল অক্টাল সংখ্যায় বের করা।

সমাধান : এখানে, $(27)_{10}$ কে অক্টাল সংখ্যায় রূপান্তর করে পরবর্তীতে দুটি অক্টাল সংখ্যার যোগফল বের করতে হবে।

$(27)_{10} = (?)_8$

8 | 27 — ভাগশেষ LSB

8 | 3 – 3

0 – 3 — MSB

$\therefore (27)_{10} = (33)_8$

$\therefore$ $(36)_8 + (27)_{10} \rightarrow (33)_8 = (71)_8$

অর্থাৎ $(36)_8$ ও $(27)_{10}$ এর যোগফল অক্টাল সংখ্যায় হবে $(71)_8$।

উদাহরণ-৫. $(67)_8$ ও $(25)_{10}$ সংখ্যাদ্বয়ের যোগফল অক্টাল সংখ্যায় বের করা।

সমাধান : $(25)_{10}$ কে অক্টাল সংখ্যায় রূপান্তর করে পরবর্তীতে দুটি অক্টাল সংখ্যার যোগফল বের করতে হবে।

$(25)_{10} = (?)_8$

8 | 25 — ভাগশেষ LSB

8 | 3 – 1

0 – 3 — MSB

$\therefore (25)_{10} = (31)_8$

$(67)_8 + (31)_8 = (120)_8$

$\therefore$ $(67)_8$ ও $(25)_{10}$ এর যোগফল অক্টাল সংখ্যায় হবে $(120)_8$।

হেক্সাডেসিমাল যোগ করার নিয়ম

১. 16-ভিত্তিক হেক্সাডেসিমাল সংখ্যার দুইটি ডিজিটের যোগফল 16 এর নিচে হলে 16 এর নিচে যে সংখ্যা হবে, তাই হবে যোগফল এবং ক্যারি হবে 0।
২. হেক্সাডেসিমাল সংখ্যার দুইটি ডিজিটের যোগফল যদি 16 হয়, তবে যোগফল 0 হবে এবং ক্যারি 1 হবে।
৩. দুইটি ডিজিটের যোগফল 16 এর বেশি হলে, 16 এর উপর যত বেশি হবে যোগফল তত হবে এবং ক্যারি হবে 1।

উদাহরণ-১.
$$\begin{array}{r} (ABC)_{16} \\ (27F)_{16} \\ \hline (D3B)_{16} \end{array}$$

উদাহরণ-২.
$$\begin{array}{r} (6DF)_{16} \\ (26D)_{16} \\ \hline (94C)_{16} \end{array}$$

উদাহরণ-৩.
$$\begin{array}{r} (ABC)_{16} \\ (DEF)_{16} \\ \hline (18AB)_{16} \end{array}$$

ব্যাখ্যা : উদাহরণ-১ এ দুইটি ডিজিট (C = 12) এবং (F = 15) যোগ করলে যোগফল 27 হয়। তাহলে যোগফল 16 হতে 11 বেশি। তাই যোগফল হয়েছে B (11এর হেক্সাডেসিমাল মান) এবং ক্যারি 1। এই ক্যারি আবার পরবর্তী ডিজিট (B = 11) এবং 7 এর সাথে যোগ করে যোগফল 11 + 7 + 1 = 19 – 16 = 3 এবং ক্যারি 1 হয়েছে, যা পরবর্তী দুইটি সংখ্যা 10 + 2 + 1 = 13 এর যোগফল D (13 এর হেক্সাডেসিমাল মান) হয়েছে।

উদাহরণ-৪ : $(3D.C6)_{16}$ ও $(506.47)_8$ সংখ্যা দুইটির যোগফল হেক্সাডেসিমালে নির্ণয় করা।

সমাধান :

5 0 6 . 4 7
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
101 000 110 . 100 111

$= (101000110.100111)_2$

0001 0100 0110 . 1001 1100
1 4 6 9 C

$\therefore (506.47)_8 = (146.9C)_{16}$

$(3D.C6)_{16} = (3D.C6)_{16}$
$(506.47)_8 = (146.9C)_{16}$
$(184.62)_{16}$

$\therefore$ নির্ণেয় যোগফল $(184.62)_{16}$

উদাহরণ-৫ : $(DADA)_{16}$ থেকে $(BABA)_{16}$ কত ছোট?

সমাধান :
$(DADA)_{16} \rightarrow (56026)_{10}$
$-(BABA)_{16} \rightarrow (47802)_{10}$
$(2\,0\,2\,0)_{16} \rightarrow (8224)_{10}$

উদাহরণ-৬: $(5D7)_{16}$ এর বাইনারি মানের সাথে $(999)_{10}$ = $(1111100111)_2$ যোগ করা।

সমাধান : $(5D7)_{16} = (?)_2$

5 D 7
↓ ↓ ↓
0101 1101 0111

$(5D7)_{16} = (101\ 1101\ 0111)_2$

1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1
1 1 1 1 1 0 0 1 1 1
1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0

উত্তর : 100110111110

উদাহরণ-৭. $(A09.E2)_{16}$ এর সাথে $(527.06)_8$ যোগ করে ফলাফলকে হেক্সাডেসিমালে প্রকাশ

A 0 9 . E 2
$(1010\ 0000\ 1001 . 1110\ 0010)_2$

$\therefore (A09.E2)_{16} = (101000001001.11100010)_2$

5 2 7 . 0 6
$(101\ 010\ 111 . 000\ 110)_2$

$\therefore (527.06)_8 = (101010111.000110)_2$

101000001001.11100010
101010111.00011000
1011011000000.11111010

B 6 0 . F A

$\therefore (A09.E2)_{16} + (527.06)_8 = (B60.FA)_{16}$

* এভাবে ভিন্ন সংখ্যা পদ্ধতির সংখ্যা যোগ করা যায়। একইভাবে বিয়োগও করা যায়।

উদা-৮ : $(6F.3C)_{16}$ ও $(203.25)_8$ যোগ করে ফলাফলকে হেক্সাডেসিমালে প্রকাশ করা।

সমাধান :

$(6F.3C)_{16} \longrightarrow$ 0 1 1 0 1 1 1 1 . 0 0 1 1 1 1 0 0

$(203.25)_8 \longrightarrow$ 0 1 0 0 0 0 0 1 1 . 0 1 0 1 0 1 0 0

0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 . 1 0 0 1 0 0 0 0

0 F 2 9 0

∴ ফলাফল = $(F2.90)_{16}$

∴ $(6F.3C)_{16} + (203.25)_8 = (F2.90)_{16}$ **(Ans.)**

উদা-৯ : $(63)_8$ এবং $(63.8)_{16}$ এর বাইনারি যোগফল নির্ণয়

সমাধান:

6 3 → 110 011

$(63)_8 = (110011)_2$

6 3 . 8 → 0110 0011 1000

$(63.8)_{16} = (1100011.1)_2$

$(63.8)_{16} \rightarrow$ 1 1 0 0 0 1 1 . 1

$+ (63)_8 \rightarrow$ 1 1 0 0 1 1 . 0

1 0 0 1 0 1 1 0 . 1

∴ যোগফল = $(10010110.1)_2$ **(Ans.)**

৩.৪ চিহ্নযুক্ত সংখ্যা (Signed Number)

কোনো সংখ্যাকে যোগ ও ঋণাত্মক (Negative) করার ব্যবস্থা থাকলে অন্য সকল গাণিতিক প্রক্রিয়া তথা বিয়োগ, গুণ ও ভাগের কাজটি করা যায়। সেজন্য ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সে বাইনারি সংখ্যা দিয়ে বিয়োগ, গুণ বা ভাগ করার পদ্ধতি থাকার প্রয়োজন নেই। বিয়োগ করার জন্য সংখ্যাটিকে ঋণাত্মক বা নেগেটিভ করে যোগ করা হয়, গুণ করার জন্য সংখ্যাটিকে ঐ নির্দিষ্ট সংখ্যকবার যোগ করা হয় এবং বার বার বিয়োগ করার মাধ্যমে ভাগের কাজটিও করে ফেলা যায়। সুতরাং বাইনারি যোগ করার পদ্ধতি জানার পর এখন আমাদের সংখ্যাকে নেগেটিভ বা ঋণাত্মক করার সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি জানতে হবে।

সাইনড নাম্বার বা চিহ্নযুক্ত সংখ্যা : যখন কোনো সংখ্যার পূর্বে ধনাত্মক (+) বা ঋণাত্মক (-) চিহ্ন থাকে, তখন সেই সংখ্যাকে চিহ্নযুক্ত সংখ্যা বা সাইনড নাম্বার বলা হয়।

চিহ্ন বা সাইন বিট : বাইনারি পদ্ধতিতে চিহ্নযুক্ত সংখ্যা উপস্থাপনের জন্য প্রকৃত মানের পূর্বে একটি অতিরিক্ত বিট যোগ করা হয়। এই অতিরিক্ত বিটকে চিহ্ন বিট বলা হয়। চিহ্ন বিট 0 হলে সংখ্যাটিকে ধনাত্মক এবং চিহ্নবিট 1 হলে ঋণাত্মক ধরা হয়। কম্পিউটারে কোনো সংখ্যার সাথে কোনো সংখ্যা যোগ-বিয়োগ করার নির্দেশ দিলে প্রথমে ডেসিমাল সংখ্যাটি বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তরিত হয়। বাইনারি পদ্ধতিতে সংখ্যাটি ধনাত্মক নাকি ঋণাত্মক তা বুঝানোর জন্য সর্ববামের এক বিট (MSB) ব্যবহার করা হয়। এ বিট 0 হলে সংখ্যাটিকে ধনাত্মক এবং 1 হলে ঋণাত্মক ধরা হয়। ধনাত্মক সংখ্যার ক্ষেত্রে চিহ্ন বিট ছাড়া বাকি অংশটি সংখ্যার মান জ্ঞাপন করে। ঋণাত্মক সংখ্যার মান জ্ঞাপনের জন্য তিনটি গঠন পদ্ধতি আছে। যথা-

১.	চিহ্ন পরিমাণ (Sign–magnitude form) প্রকৃত মান গঠন
২.	1 এর পরিপূরক গঠন (1'S Complement form)
৩.	2 এর পরিপূরক গঠন (2'S Complement form)

এ তিনটি পদ্ধতির মধ্যে প্রথম দু'টির ব্যবহার বর্তমানে নেই বললেই চলে। তবে ডিজিটাল ডিভাইসে ঋণাত্মক সংখ্যার মান জ্ঞাপনের জন্য 2 এর পরিপূরক ব্যবহার করা হয়। সেজন্য এখানে শুধু 2 এর পরিপূরক গাণিতিক প্রক্রিয়া নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বাইনারি সংখ্যাকে কত বিটে প্রকাশ করা হবে তা নির্ভর করবে রেজিস্টারের শব্দ দৈর্ঘ্যের ওপর। রেজিস্টার যদি 8 বিট বা 1 বাইটের হয় অর্থাৎ 0 থেকে 127 পর্যন্ত দশমিক সংখ্যার ক্ষেত্রে সাইন বিটের জন্য 1 বিট এবং মানের জন্য 7 বিট ব্যবহার করা হয়। রেজিস্টার 2 বাইট বা 16 বিট হলে দশমিক সংখ্যার ক্ষেত্রে সাইন বিটের জন্য 1 বিট এবং মানের জন্য 15 বিট ব্যবহার করা হয়।

৩.৫ 2-এর পরিপূরক গঠন

কোনো বাইনারি সংখ্যার প্রতিটি বিটকে পূরক করে বা উল্টিয়ে যে সংখ্যা পাওয়া যায়, তাকে 1-এর পরিপূরক বলা হয়। বাইনারি সংখ্যাকে 1-এর পরিপূরক বা উল্টিয়ে লিখে তার সাথে 1 যোগ করে যে সংখ্যা পাওয়া যায়, তাকে 2-এর পরিপূরক বলা হয়। ১৯৪৫ সালে জন ভন নিউম্যান EDSAC কম্পিউটারে 2-এর পরিপূরক ব্যবহারের প্রস্তাব করেন।

2-এর পরিপূরক গঠনের গুরুত্ব/প্রয়োজনীয়তা :

- 2-এর পরিপূরক গঠনের ফলে বিয়োগের কাজ যোগের মাধ্যমে করা যায়।
- 2-এর পরিপূরক গঠনে যোগ ও বিয়োগের জন্য একই বর্তনী ব্যবহার করা যায় বিধায় সার্কিটের মাত্রা কমে এবং জটিলতা কম হয়। তাই আধুনিক কম্পিউটারে 2-এর পরিপূরক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।
- 2-এর পরিপূরক গঠন ব্যবহার করে সরল লজিক বর্তনী তৈরি করা যায়, যা দামে সস্তা ও দ্রুত গতিতে কাজ করে।

উদাহরণ : 26-এর 2-এর পরিপূরক গঠন

26-এর বাইনারি সংখ্যা = 11010
8-বিট রেজিস্টারের জন্য এ সংখ্যা = 00011010; একে উল্টিয়ে লিখলে অর্থাৎ 0 এর জায়গায় 1 এবং 1 এর জায়গায় 0 লিখলে 1-এর পরিপূরক হবে।

অর্থাৎ, +26 = 0 0 0 1 1 0 1 0
1 1 1 0 0 1 0 1 (1-এর পরিপূরক)
+1
1 1 1 0 0 1 1 0 (2-এর পরিপূরক)

উদাহরণ : 12, 22, 8-এর 2-এর পরিপূরক গঠন

12 ডেসিমাল সংখ্যাটির বাইনারি সংখ্যা হলো 1100। ধনাত্মক 12 সংখ্যাটিকে রেজিস্টারে রাখা হয় এভাবে :

+12 → | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |

কিন্তু –12 ঋণাত্মক সংখ্যাটি 2 এর পরিপূরক হয়ে থাকে এভাবে ⟶

12 =1100 = 00001100 (8-বিট হিসেবে সাজিয়ে)
11110011 (1 এর পরিপূরক করে)
+1
(–12) = 11110100 (2 এর পরিপূরক)

–12 → | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |

+22 → | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

22 =10110= 00010110 (8-বিট হিসেবে সাজিয়ে)
11101001 (1 এর পরিপূরক করে)
+ 1
(–22) = 11101010 (2 এর পরিপূরক)

–22 → | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |

ঋণাত্মক সংখ্যা বুঝানোর জন্য চিহ্ন বিট ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন-

সংখ্যা	চিহ্ন	মান
+ 12	= 0	0 0 0 1 1 0 0
+ 8	= 0	0 0 0 1 0 0 0
+ 22	= 0	0 0 1 0 1 1 0

সংখ্যা	চিহ্ন	মান
– 12	= 1	1 1 1 0 1 0 0
– 8	= 1	1 1 1 1 0 0 0
– 22	= 1	1 1 0 1 0 1 0

বিপরীতকরণ বা নিগেশন : কোনো ধনাত্মক সংখ্যাকে ঋণাত্মক সংখ্যায় অথবা কোনো ঋণাত্মক সংখ্যাকে ধনাত্মক সংখ্যায় পরিবর্তন করাকে নিগেশন (Negation) বা বিপরীতকরণ বলা হয়। বাইনারি চিহ্নযুক্ত সংখ্যাকে 2-এর পরিপূরকে পরিবর্তন করে নিগেশন করা হয়। নিগেশনের ফলে কোনো সংখ্যার মানের পরিবর্তন হয় না কিন্তু চিহ্নের (Sign) পরিবর্তন হয়। 9-এর নিগেশন করা হবে। 8 বিটে +9 এর সমতুল্য বাইনারি মান হলো 00001001. 9 = 00001001

1-এর পরিপূরক = 11110110
+1
11110110

নিগেশন/ 2-এর পরিপূরক = 11110111 পুনঃ নিগেশন= 00001001

2-এর পরিপূরকের গাণিতিক কাজ

2-এর পরিপূরক যোগ

2-এর পরিপূরক যোগের নিয়ম :

- **বিট সমান করা:** উভয় সংখ্যার বিট সংখ্যা সমান (যেমন: 8-বিট) করতে হবে।
- **ঋণাত্মক রূপান্তর:** ঋণাত্মক সংখ্যা থাকলে তাকে 2-এর পরিপূরক করে নিতে হবে।
- **বাইনারি যোগ:** এরপর সংখ্যা দুটি সাধারণ বাইনারি নিয়মে যোগ করতে হবে।
- **ক্যারি বাদ দেওয়া:** অতিরিক্ত ক্যারি বিট (Carry bit) থাকলে তা বাদ দিতে হবে।
- **ফলাফল নির্ণয়:** চিহ্নের বিট 1 (ঋণাত্মক) হলে, প্রকৃত মান পেতে উত্তরকে আবার 2-এর পরিপূরক করতে হবে।

উদাহরণ-১ : + 22 ও + 9 এর যোগফল নির্ণয়

চিহ্ন বিট

+ 22	:	0 0 0 1 0 1 1 0
+ 9	:	0 0 0 0 1 0 0 1
+ 31	:	0 0 0 1 1 1 1 1

এখানে সংখ্যা দু'টি এবং যোগফলের চিহ্ন বিট 0। সুতরাং, সংখ্যাগুলো ধনাত্মক।

উদাহরণ-২ : +22 ও –13 এর যোগফল নির্ণয়

+ 22	:	0	0 0 1 0 1 1 0
– 13	:	1	1 1 1 0 0 1 1 [2-এর পরিপূরক]
+ 9	: 1	0	0 0 0 1 0 0 1

ক্যারিবিট, চিহ্নবিট

এখানে ক্যারি 1 ধরা হবে না। চিহ্ন বিট 0 বলে ফলাফল ধনাত্মক হবে।

∴ নির্ণেয় যোগফল = $(00001001)_2$ বা 9 ।

$13 = 1101 = 00001101$

11110010

$+ 1$

∴ $(-13)_{10} = (11110011)_2$

উদাহরণ-৩ : –22 এর সাথে +13 এর যোগফল নির্ণয়

চিহ্ন বিট

– 22	:	1	1 1 0 1 0 1 0
+ 13	:	0	0 0 0 1 1 0 1
– 9	:	1	1 1 1 0 1 1 1

এখানে, ক্যারি 1 ধরা হবে না। চিহ্ন বিট 1 বলে ফলাফল ঋণাত্মক হবে।

∴ নির্ণেয় যোগফল = 11110111 বা – 9

উত্তর : –22 এর সাথে +13 এর যোগফল = 11110111 বা (– 9)

$22 = 000\ 10110$

11101001 [1 এর পরিপূরক করে]

$+ 1$

$-22 = 11101010$ [2 এর পরিপূরক করে]

–22 এর সাথে + 13 যোগ করলে যোগফল হবে –9 অর্থাৎ 9 এর 2-এর পরিপূরক $(11110111)_2$ পাওয়া যাবে। এ মানটি 2-এর পরিপূরক হিসেবে আছে। এটিকে পুনরায় 2-এর পরিপূরক করলে সংখ্যা মান পাওয়া যাবে।

2-এর পরিপূরক মান হতে সংখ্যা মান বের করা

কোনো সংখ্যা মান 2-এর পরিপূরক হিসেবে থাকলে এটিকে পুনরায় 2-এর পরিপূরক করলে সংখ্যা মান পাওয়া যাবে। ধরা যাক, 11110111 এর সংখ্যা মান 2-এর পরিপূরক হিসেবে আছে। এর সংখ্যা মান বের করতে হবে।

1 1 1 1 0 1 1 1

0 0 0 0 1 0 0 0 [1 এর পরিপূরক করে]

+1

0 0 0 0 1 0 0 1 = 9

যেহেতু আমাদের প্রাপ্ত ফলাফল 1110111 এর দুই এর পরিপূরক করে পেয়েছি 9 বা 00001001 তাই $(1110111)_2 = -(9)_{10}$

উদাহরণ-৪ : –22 এর সাথে –13 এর যোগফল নির্ণয় (দু'টি ঋণাত্মক সংখ্যা)

– 22	:	1	1 1 0 1 0 1 0
– 13	:	1	1 1 1 0 0 1 1
– 35	:	1 1	1 0 1 1 1 0 1

ক্যারিবিট চিহ্ন–বিট

এখানে, ক্যারি 1 ধরা হবে না। চিহ্ন বিট 1 হয় ফলাফল ঋণাত্মক।
এটিকে পুনরায় 2-এর পরিপূরক করলে ধনাত্মক সংখ্যার মান পাওয়া যাবে।

22 = 000 10110
11101001 [1 এর পরিপূরক করে]
+ 2
–22 = 11101010 [2 এর পরিপূরক করে]

13 = 00001101
11110010 [1 এর পরিপূরক করে]
+ 1
11110011 [2 এর পরিপূরক করে]
∴ $(-13)_{10} = (11110011)_2$

2-এর পরিপূরক বিয়োগ (2's Complement Subtraction)

বিয়োগফল বের করার জন্য সরাসরি বিয়োগ না করে, বিয়োজ্য (Subtrahend)-এর 2-এর পরিপূরক তৈরি করে তা বিয়োজকের (Minuend) সাথে যোগ করা হয়। বিয়োগের ধাপসমূহ:

- **চিহ্ন পরিবর্তন:** বিয়োজ্য সংখ্যাটির চিহ্ন পরিবর্তন করে (+) থাকলে (-) অথবা (-) থাকলে (+) করে বিয়োজকের সাথে যোগ করতে হয়।
- **পরিপূরক নির্ণয়:** সংখ্যাটি ঋণাত্মক হলে সেটির 2-এর পরিপূরক করতে হয়।
- **ক্যারি বিট:** যোগ করার পর প্রাপ্ত চিহ্নের বিটের (Sign bit) বাম দিকের অতিরিক্ত ক্যারি বিট গণ্য করা হয় না।
- **ফলাফল:** প্রাপ্ত ফলাফল ঋণাত্মক হলে, তার 2-এর পরিপূরক করে প্রকৃত মান বের করতে হয়।

উদাহরণ-১ : + 22 থেকে + 13 বিয়োগ করা

		চিহ্ন বিট	
+ 22	=	0	0 0 1 0 1 1 0
+ 13	=	0	0 0 0 1 1 0 1
– 13	=	1	1 1 1 0 0 1 1 [2 এর পরিপূরক]

13 = 00001101
11110010 [1 এর পরিপূরক করে]
+ 1
(–13) = 11110011 [2 এর পরিপূরক করে]

সুতরাং 22 থেকে 13 এর বিয়োগ 22 এর সাথে 13 এর 2 এর পরিপূরক যোগ অর্থাৎ 22 – 13 = 22 + (–13)

+ 22	=	0	0 0 1 0 1 1 0
– 13	=	1	1 1 1 0 0 1 1
+ 9	=	1 0	0 0 0 1 0 0 1

ক্যারিবিট চিহ্ন-বিট

ক্যারি 1 বিবেচ্য নয়। সুতরাং, চিহ্নবিট 0। তাই ফলাফল ধনাত্মক।

∴ নির্ণেয় বিয়োগফল = $(00001001)_2$

উদাহরণ-২ : –13 থেকে –22 বিয়োগ করা

–13 থেকে –22 বিয়োগ= (– 13) – (–22) = (–13) + 22

– 13	=	1	1 1 1 0 0 1 1
+ 22	=	0	0 0 1 0 1 1 0
+ 9	=	1 0	0 0 0 1 0 0 1

ক্যারিবিট চিহ্ন বিট

13 = 00001101
11110010 [1 এর পরিপূরক করে]
+ 1
(–13) = 11110011 [2 এর পরিপূরক করে]

ক্যারি 1 বিবেচ্য নয়। তাই চিহ্নবিট 0 হওয়াতে ফলাফল ধনাত্মক হবে। ∴ নির্ণেয় বিয়োগফল, $(9)_{10} = (00001001)_2$ **(উ:)**

উদাহরণ-৩ : 2 এর পরিপূরক পদ্ধতি ব্যবহার করে $(65)_{10}$ থেকে $(55)_{10}$ বিয়োগ

65 এর বাইনারি মান = 01000001

55 এর বাইনারি মান = 00110111

8-বিট রেজিস্টারের জন্য এ সংখ্যা হবে = 00110111

+55 → 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 [1 এর পরিপূরক] + 1 1 1 0 0 1 0 0 1 [2 এর পরিপূরক] অর্থাৎ, –55 = 1 1 0 0 1 0 0 1	(+) 65 ⟶ 0 1 0 0 0 0 0 1 (–) 55 ⟶ 1 1 0 0 1 0 0 1 অতিরিক্ত বিট ⟶ 1 0 0 0 0 1 0 1 0 এখানে অতিরিক্ত 1 বিট বিবেচনা করা হয় না। সুতরাং, নির্ণেয় বিয়োগফল, $(00001010)_2 = (10)_{10}$

নোট : 65 থেকে 55 বিয়োগ করলে ফলাফল হয় 10 এর বাইনারি মান = $(00001010)_2$

উদাহরণ-৪ : 2-এর পরিপূরক পদ্ধতি ব্যবহার করে $(1101101)_2$ থেকে $(110110)_2$ বিয়োগ

এখানে ২য় সংখ্যা 110110 বিয়োগ করতে হবে। তাই এর 2-এর পরিপূরক করে ১ম সংখ্যা 1101101 এর সাথে যোগ করতে হবে।

110110 এর 8-বিট সংখ্যা = 00110110 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 [1 এর পরিপূরক] + 1 1 1 0 0 1 0 1 0 [2 এর পরিপূরক]	0 1 1 0 1 1 0 1 (+) 1 1 0 0 1 0 1 0 অতিরিক্ত বিট ⟶ 1 0 0 1 1 0 1 1 1 এখানে অতিরিক্ত 1 বিট বিবেচনা করা হয় না। সুতরাং, নির্ণেয় বিয়োগফল = $(00110111)_2$

16 বিট সংখ্যার ক্ষেত্রে 2-এর পরিপূরক

বড় সংখ্যার ক্ষেত্রে বাইনারি মান 8 বিটের সমান বা তার চেয়ে বেশি হলে অর্থাৎ চিহ্নবিট ছাড়া 7 বিট অতিক্রম করলে সংখ্যাটি 16 বিট করে সাজিয়ে 2-এর পরিপূরক করতে হয়। নিচে একটি উদাহরণ দেয়া হলো :

উদাহরণ-৫ : 2-এর পরিপূরক ব্যবহার করে –92 ও –53 সংখ্যা দু'টির যোগফল

92 এর সমতুল্য বাইনারি মান = 01011100 এর 16 বিট বাইনারি মান = 0000000001011100

53 এর সমতুল্য বাইনারি মান = 00110101 এর 16 বিট বাইনারি মান = 0000000000110101

92এর 2-এর পরিপূরক : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 + 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 –92 = 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 –53 = 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 –145 = 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1	53 এর 2-এর পরিপূরক : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 + 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1

অতিরিক্ত ক্যারি বিবেচনা করা হয় না। সুতরাং নির্ণেয় যোগফল = –145 = 1111111101101111

এটি 2-এর পরিপূরক হিসেবে আছে। এ মানকে পুনরায় 2-এর পরিপূরক করলে সংখ্যাটি পাওয়া যাবে।

উল্লেখ্য, কোনো সংখ্যার বাইনারি মান বা তাদের যোগফল 128 বা তার বেশি হলে 16 বিটের রেজিস্টার ব্যবহার করতে হবে।

২-এর পরিপূরক পদ্ধতিতে ১৬-বিট থেকে ৮-বিট সংখ্যা বিয়োগ করা

২-এর পরিপূরক (2's Complement) পদ্ধতিতে ১৬-বিট থেকে ৮-বিট সংখ্যা বিয়োগ করা সম্ভব এবং এটি গাণিতিকভাবে সম্পূর্ণ সঠিক। তবে, বিয়োগ করার আগে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম মনে রাখতে হবে: উভয় সংখ্যাকে একই বিট সাইজে (বিট দৈর্ঘ্যে) রূপান্তর করে নিতে হবে।

কেন একই বিট সাইজ প্রয়োজন ?

কম্পিউটার বা ডিজিটাল সার্কিটে বিয়োগ বা যোগ করার সময় সব সংখ্যাকে একই দৈর্ঘ্য (যেমন: ৮-বিট বা ১৬-বিট) হতে হয়। যদি একটি সংখ্যা ৮-বিটের এবং অন্যটি ১৬-বিটের হয়, তবে ৮-বিটের সংখ্যাটিকে 'সাইন এক্সটেনশন' (Sign Extension) করে ১৬-বিটে রূপান্তর করে নিতে হবে।

বিয়োগ করার ধাপসমূহ:

ধরা যাক, ১৬-বিটের একটি সংখ্যা থেকে ৮-বিটের একটি সংখ্যা বিয়োগ করা হবে।

১. **উভয়কে ১৬-বিটে রূপান্তর:** ৮-বিটের সংখ্যাটি যদি ধনাত্মক হয়, তবে তার বামপাশে অতিরিক্ত ৮টি ০ বসিয়ে ১৬-বিট করতে হবে। যদি সংখ্যাটি ঋণাত্মক হয়, তবে বামপাশে ৮টি ১ বসিয়ে ১৬-বিট করতে হবে। একেই বলা হয় Sign Extension।

২. **বিয়োগকে যোগে রূপান্তর :** A - B করার অর্থ হলো A + (-B) করা। তাই, যে সংখ্যাটিকে বিয়োগ করা হবে (অর্থাৎ B), সেটির ২-এর পরিপূরক নির্ণয় করতে হবে।

৩. **যোগফল নির্ণয় :** এখন ১৬-বিটের প্রথম সংখ্যাটির সাথে ২-এর পরিপূরক করা দ্বিতীয় সংখ্যাটি যোগ করতে হবে।

৪. **ক্যারি বিট (Carry Bit) বর্জন:** যোগ করার পর যদি ১৬-বিট রেজিস্টারের বাইরে কোনো অতিরিক্ত ক্যারি বিট উৎপন্ন হয়, তবে সেই বিটটিকে উপেক্ষা (Discard) করতে হবে। বাকি ১৬টি বিটই হবে উত্তর।

একটি উদাহরণ: ধরা যাক, 1000 - 5 (১৬-বিট থেকে ৮-বিট)

- ১৬-বিট সংখ্যা (A): 0000001111101000 (1000-এর ১৬-বিট রূপ)
- ৮-বিট সংখ্যা (B): 00000101 (5-এর ৮-বিট রূপ)

বিয়োগের জন্য:

১. B-কে ১৬-বিটে বর্ধিতকরণ (+5): : 0000000000000101
২. B-এর ২-এর পরিপূরক (অর্থাৎ -5): 1111111111111011
৩. এখন A + (-B) যোগ করা :

```
  0000001111101000  (1000)
+ 1111111111111011  (-5)
-------------------------
(1)0000001111100011  (ফলাফল 995)
```

৪. অতিরিক্ত কেরি বিট (1) বাদ দিলে উত্তর হবে: 0000001111100011 (995)

১৬-বিট থেকে ৮-বিট বিয়োগ করার সময় ছোট সংখ্যাটিকে ১৬-বিটে রূপান্তর করে নিতেই হবে, অন্যথায় ফলাফল ভুল আসবে।

2-এর পরিপূরক যোগ বিয়োগ উদাহরণ

নং	A	B	A (bin)	B (bin)	A 1's Comp	B 1's Comp	A 2's Comp	B 2's Comp	A + B	A - B
1	5	3	00000101	00000011	11111010	11111100	11111011	11111101	8	2
2	10	4	00001010	00000100	11110101	11111011	11110110	11111100	14	6
3	7	2	00000111	00000010	11111000	11111101	11111001	11111110	9	5
4	12	8	00001100	00001000	11110011	11110111	11110100	11111000	20	4
5	15	5	00001111	00000101	11110000	11111010	11110001	11111011	20	10
6	20	10	00010100	00001010	11101011	11110101	11101100	11110110	30	10
7	25	7	00011001	00000111	11100110	11111000	11100111	11111001	32	18
8	30	12	00011110	00001100	11100001	11110011	11100010	11110100	42	18
9	35	15	00100011	00001111	11011100	11110000	11011101	11110001	50	20
10	40	20	00101000	00010100	11010111	11101011	11011000	11101100	60	20
11	45	10	00101101	00001010	11010010	11110101	11010011	11110110	55	35
12	50	25	00110010	00011001	11001101	11100110	11001110	11100111	75	25
13	55	30	00110111	00011110	11001000	11100001	11001001	11100010	85	25
14	60	35	00111100	00100011	11000111	11011100	11001000	11011101	95	25
15	65	40	01000001	00101000	10111110	11010111	10111111	11011000	105	25
16	70	45	01000110	00101101	10111001	11010010	10111010	11010011	115	25
17	75	50	01001011	00110010	10110100	11001101	10110101	11001110	125	25
18	80	55	01010000	00110111	10101111	11001000	10110000	11001001	135	25
19	85	60	01010101	00111100	10101010	11000111	10101011	11001000	145	25
20	90	65	01011010	01000001	10100101	10111110	10100110	10111111	155	25
21	95	70	01011111	01000110	10100000	10111001	10100001	10111010	165	25
22	100	75	01100100	01001011	10011011	10110100	10011100	10110101	175	25
23	105	80	01101001	01010000	10010110	10101111	10010111	10110000	185	25
24	110	85	01101110	01010101	10010001	10101010	10010010	10101011	195	25
25	115	90	01110011	01011010	1000100	10100101	10001100	10100110	205	25

সাম্প্রতিক কয়েক বছরের বোর্ড পরীক্ষায় আসা সংখ্যা পদ্ধতির গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

সম্মিলিত বোর্ড-২০২৬

ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থী আজিজ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বাংলা ১ম পত্রে $(4A)_{16}$ এবং বাংলা দ্বিতীয় পত্রে 'X' নম্বর পাওয়ায় দুই পত্র মিলিয়ে মোট নম্বর হলো $(10100010)_2$।

বাংলা প্রথম পত্রে প্রাপ্ত নম্বর অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতিতে নির্ণয় কর।

উত্তর : উদ্দীপকে আজিজের বাংলা প্রথম পত্রে প্রাপ্ত নম্বর হেক্সাডেসিমেলে দেওয়া আছে, যা হলো $(A4)_{16}$। এটিকে অক্টালে রূপান্তর করতে হবে।

হেক্সাডেসিমেল থেকে অক্টালে নেওয়ার জন্য প্রথমে হেক্সাডেসিমেল সংখ্যার প্রতিটি ডিজিটকে ৪-বিট বাইনারিতে রূপান্তর করতে হবে। এরপর প্রাপ্ত বাইনারি মানকে ডান দিক থেকে ৩-বিট করে গ্রুপ করে অক্টাল মান বের করতে হবে।

$$\begin{array}{cc} 4 & A \\ 0100 & 1010 \end{array}$$
$$= 01001010$$
$$= \underline{001} \quad \underline{001} \quad \underline{010}$$
$$= 1 \quad 1 \quad 2$$
$$(A4)_{16} = (112)_8$$

'X'-এর মান যোগের মাধ্যমে নির্ণয় সম্ভব– গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর।

উদ্দীপক অনুসারে, বাংলা ১ম ও ২য় পত্রের মোট নম্বর থেকে ১ম পত্রের নম্বর বিয়োগ করলেই ২য় পত্রের নম্বর 'X' পাওয়া যাবে। তবে ডিজিটাল কম্পিউটারে বিয়োগের কাজও যোগের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয় ২-এর পরিপূরক পদ্ধতি ব্যবহার করে। নিচে গাণিতিকভাবে তা বিশ্লেষণ করা হলো:

মোট নম্বর ও ১ম পত্রের নম্বরকে দশমিকে রূপান্তর :

$(10100010)_2$
$= 1 \times 2^7 + 0 \times 2^6 + 1 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0$
$= 128 + 0 + 32 + 0 + 0 + 0 + 2 + 0$
অর্থাৎ, মোট নম্বর $= (162)_{10}$

১ম পত্রের নম্বর : $(4A)_{16}$
$= 4 \times 16^1 + A \times 16^0$
$= 4 \times 16 + 10 \times 1 = 64 + 10 = 74$
অর্থাৎ, ১ম পত্রের নম্বর $= (74)_{10}$

সমীকরণ গঠন :

X = মোট নম্বর – ১ম পত্রের নম্বর
X = 162 – 74
যোগের মাধ্যমে করতে হলে সমীকরণটি হবে :
X = 162 + (– 74)

১৬-বিট রেজিস্টারের জন্য বাইনারি মান গঠন :

$(162)_{10}$ এর ১৬ বিট রেজিস্টার বাইনারি মান = $(0000\ 0000\ 10100010)_2$

$(74)_{10}$ এর ১৬ বিট রেজিস্টার বাইনারি মান = $(0000\ 000001001010)_2$

$(74)_{10}$ ১-এর পরিপূরক : 1111 1111 10110101
$\underline{\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad + 1}$
২-এর পরিপূরক (– 74) : 1111 1111 10110110

এখন + 162 এবং – 74 এর বাইনারি মান যোগ করি:

$$\begin{array}{rl} +162 = & 0000\ 0000\ 10100010 \\ \underline{-74 \ =} & \underline{1111\ 1111\ 10110110} \\ 88 \ = & 1\ 0000\ 0000\ 01011000 \end{array}$$

এখানে যোগফলে ১৭টি বিট এসেছে। সর্ববামের ১ম বিটটি (১) হলো ক্যারী বিট (Carry Bit)। ১৬-বিট রেজিস্টারে ক্যারি বিট বিবেচনা করা হয় না (বিবেচনা বহির্ভূত)।
তার ঠিক পরের বিটটি (0) হলো চিহ্ন বিট (Sign Bit)। চিহ্ন বিট '0' হওয়ায় সংখ্যাটি ধনাত্মক।
সুতরাং, কার্যকর বাইনারি যোগফল হলো $= (01011000)_2$

উপরোক্ত গাণিতিক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, কোনো সরাসরি বিয়োগ না করে ২-এর পরিপূরক পদ্ধতি ব্যবহার করে কেবল যোগের মাধ্যমে নিখুঁতভাবে 'X' এর মান $(88)_{10}$ বা বাইনারিতে $(01011000)_2$ নির্ণয় করা সম্ভব।

নোটস : আমরা ২-এর পরিপূরক পদ্ধতিতে 162 থেকে 74 বিয়োগ করেছি। যেহেতু 162 এর বাইনারি মান ৮টি সংখ্যা অর্থাৎ ৭ এর চেয়ে বেশি তাই একে ১৬-বিট করে করতে হবে। কিন্তু 74 এর বাইনারি মান ৭টি তাই এটিকে ৮-বিটে রাখা যায়। কিন্তু ১৬-বিট থেকে ৮-বিট বিয়োগ করতে হলে একেও ১৬-বিট করে নিতে হবে ।

ঢাকা বোর্ড-২০২৫

১. $A = (52)_{10}$ $B = (103)_8$ $C = (A25.6C)_{16}$

গ. A এর মান $(43)_n$ হলে, n এর মান নির্ণয় করো।

ঘ. A ও B এর পার্থক্য (S), যোগের সাহায্যে নির্ণয় করো এবং S ও C এর যোগফল বাইনারিতে নির্ণয় করো।

১নং প্রশ্নের উত্তর

গ. A এর মান $(43)_n$ হলে, n এর মান নির্ণয় করো।

$A = (52)_{10}$

বা, $(34)_n = (52)_{10}$

বা, $3 \times n^1 + 4 \times n^0 = 52$

বা, $3n + 4 \times 1 = 52$

বা, $3n = 4 = 52$

বা, $3n = 52 - 4$

বা, $3n = 48$

বা, $n = \frac{48}{3}$

$\therefore n = 16$

অর্থাৎ, A এর মান $(34)_n$ হলে n এর মান 16

ঘ. A ও B এর পার্থক্য (S), যোগের সাহায্যে নির্ণয় করো এবং S ও C এর যোগফল বাইনারিতে নির্ণয় করো।

$A = (52)_{10} = (?)_2$

2	52	
2	26 – 0	↑ (LSB)
2	13 – 0	
2	6 – 1	
2	3 – 0	
2	1 – 1	(MSB)
	0 – 1	

$\therefore (52)_{10} = (110100)_2$

$B = (103)_8 = (?)_{10}$

$(103)_8 = 1 \times 8^2 + 0 \times 8^1 + 3 \times 8^0$

$= 1 \times 64 + 0 \times 8 + 3 \times 1$

$= 64 + 3 = 67$

$\therefore (103)_8 = (67)_{10} = (?)_2$

2	67	
2	33 – 1	↑ (LSB)
2	16 – 1	
2	8 – 0	
2	4 – 0	
2	2 – 0	
2	1 – 0	(MSB)
	0 – 1	

$\therefore (67)_{10} = (1000011)_2$

$B = (67)_{10} = (01000011)_2$ [৮টি বিট রেজিস্টারে]

$A = (52)_{10} = 00110100$ [৮টি বিট রেজিস্টারে]

1 এর পরিপূরক = 11001011

+1

2 এর পরিপূরক $(-52)_{10} = 11001100$

এখন, $(67)_{10}$ = 01000011

$(-52)_{10}$ = + 11001100

$S = (15)_{10} = \boxed{1}00001111$

যোগফলের নবম বিটে $\boxed{1}$ অঙ্কটি ওভারফ্লো হিসেবে চলে এসেছে। তাই সেটি বিবেচনা করা হয় না। অর্থাৎ সংখ্যাদ্বয়ের পার্থক্য $(1111)_2$ বা $(15)_{10}$

S ও C এর যোগফল নিচে বাইনারিতে নির্ণয় করে দেখানো হলো–

$C = (A25.6C)_{16} = (?)_2$

$(A25.6C)_{16}$ = 1010 0010 0101 . 0110 1100

A 2 5 6 C

= 101000100101.01101100

$\therefore (A25.6C)_{16} = (101000100101.01101100)_2$

S ও C এর যোগফল নির্ণয় :

S = 1111.00000000

C = 101000100101.01101100

101000110100.01101100

অর্থাৎ S ও C এর যোগফল বাইনারিতে $(101000110100.01101100)_2$।

রাজশাহী বোর্ড-২০২৫

২. অয়ন ফলে দোকান থেকে $(3A)_{16}$ টাকার আপেল ও $(57)_8$ টাকার কমলা কিনল।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আপেল ও কমলার মোট মূল্য বাইনারিতে কত?

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আপেল ও কমলার মূল্যের পার্থক্য যোগের মাধ্যমে নির্ণয় করো।

২নং প্রশ্নের উত্তর

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আপেল ও কমলার মোট মূল্য বাইনারিতে কত?

উদ্দীপকে উল্লিখিত আপেলের মূল্য $(3A)_{16}$ এবং কমলার মূল্য $(57)_8$।

এখন, $(3A)_{16} = (?)_{10}$

$(3A)_{16} = 3 \times 16^1 + A \times 16^0$

$= 3 \times 16 + 10 \times 1$

$= 48 + 10 = 58$

$\therefore (3A)_{16} = (58)_{10}$

এবং $(57)_8 = (?)_{10}$

$(57)_8 = 5 \times 8^1 + 7 \times 8^0$

$= 5 \times 8 + 7 \times 1$

$= 40 + 7$

$= 47$

$\therefore (57)_8 = (47)_{10}$

আপেল ও কমলার মোট মূল্য = $(58)_{10} + (47)_{10} = (105)_{10}$

এখন, $(105)_{10} = (?)_2$

2	105	
2	52 – 1	↑ (LSB)
2	26 – 0	
2	13 – 0	
2	6 – 1	
2	3 – 0	
2	1 – 1	(MSB)
	0 – 1	

$\therefore (105)_{10} = (1101001)_2$

অর্থাৎ, আপেল ও কমলার মোট মূল্য বাইনারিতে $(1101001)_2$

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আপেল ও কমলার মূল্যের পার্থক্য যোগের মাধ্যমে নির্ণয় করো।

উদ্দীপকে উল্লিখিত আপেল ও কমলার মূল্যের পার্থক্য যোগের মাধ্যমে অর্থাৎ ২ এর পরিপূরক পদ্ধতিতে নিচে নির্ণয় করে দেখানো হলো–

আপেলের মূল্য $(3A)_{16} = (58)_{10}$ [গ হতে পাই]

কমলার মূল্য, $(57)_8 = (47)_{10}$ [গ হতে পাই]

এখন, $(3A)_{16} = (58)_{10} = (?)_2$

2	58	
2	29 – 0	↑ (LSB)
2	14 – 1	
2	7 – 0	
2	3 – 1	
2	1 – 1	(MSB)
	0 – 1	

$\therefore (58)_{10} = (111010)_2 = (00111010)_2$

[৮ বিট রেজিস্টারে]

আবার, $(57)_8 = (47)_{10} = (?)$

2	47	
2	23 – 1	↑ (LSB)
2	11 – 1	
2	5 – 1	
2	2 – 1	
2	1 – 0	(MSB)
	0 – 1	

$\therefore (47)_{10} = (101111)_2 = (00101111)_2$

[৮ বিট রেজিস্টারে]

$(47)_{10}$	=	00101111
1 এর পরিপূরক	=	11010000
1 যোগ	=	+1
$(-47)_{10}$	=	11010001
এখন, $(58)_{10}$	=	00111010
$(-47)_{10}$	=	11010001
যোগফল $(11)_{10}$	=	100001011

যোগফলের নবম বিটে 1 অঙ্কটি ওভারফ্লো হিসেবে চলে এসেছে। তাই সেটি বিবেচনা করা হয় না।

অর্থাৎ, আপেল ও কমলার মূল্যের পার্থক্য $(1011)_2$ বা $(11)_{10}$।

কুমিল্লা বোর্ড-২০২৫

৩. স্নেহা লাইব্রেরী থেকে $(250)_{10}$ টাকায় একটি গল্পের বই ক্রয় করে। তার বান্ধবী অর্চি $(25)_8$ টাকা ছাড়ে উক্ত বইটি একুশে বইমেলা থেকে সংগ্রহ করে। তারা দুইজনেই $(11011011)_2$ টাকা এবং $(BC)_{16}$ টাকা দিয়ে আলাদা দুটি স্কুল ব্যাগ ক্রয় করে।

গ. স্নেহাও অর্চির বইয়ের মোট মূল্য অষ্টালে প্রকাশ করো।

ঘ. যোগের মাধ্যমে কার ব্যাগের মূল্য কত বেশি তা নির্ণয় করা সম্ভব– গাণিতিক বিশ্লেষণ করো।

৩নং প্রশ্নের উত্তর

গ. স্নেহাও অর্চির বইয়ের মোট মূল্য অক্টালে প্রকাশ করো।

স্নেহা ও অর্চির বইয়ের মোট মূল্য নিচে অক্টালে প্রকাশ করা হলো-

স্নেহার বইয়ের মূল্য = $(250)_{10}$

আর্চির বইয়ের মূল্য ছাড় = $(25)_8 = (?)_{10}$

$(25)_8 = 2 \times 8^1 + 5 \times 8^0$

$= 16 + 5 = (21)_{10}$

সুতরাং অর্চির বইয়ের মূল্য = $(250)_{10} - (21)_{10}$

$= (229)_{10}$ টাকা

∴ স্নেহা ও অর্চির বইয়ের মোট মূল্য

$= (250)_{10} + (229)_{10}$ টাকা

$= (479)_{10}$

এখন, $(479)_{10} = (?)$

8	479	↑ (LSB)
8	59 – 7	
8	7 – 3	
	0 – 7	(MSD)

∴ $(479)_{10} = (737)_8$

∴ স্নেহা ও অর্চির বইয়ের মোট মূল্য অক্টালে $(737)_8$

ঘ. যোগের মাধ্যমে কার ব্যাগের মূল্য কত বেশি তা নির্ণয় করা সম্ভব– গাণিতিক বিশ্লেষণ করো।

স্নেহা ও অর্চির মধ্যে যার ব্যাগের মূল্য বেশি তা যোগের মাধ্যমে অর্থাৎ ২-এর পরিপূরক পদ্ধতিতে নির্ণয় করা সম্ভব। নিচে গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করে দেখানো হলো–

স্নেহার ব্যাগের মূল্য $(11011011)_2$ টাকা

এখন, $(11011011)_2 = (?)_{10}$

$(11011011)_2 = 1 \times 2^7 + 1 \times 2^6 + 0 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0$

$= 128 + 64 + 0 + 16 + 8 + 0 + 2 + 1$

$= 219$

$(11011011)_2 = (219)_{10}$

অর্চির ব্যাগের মূল্য $(BC)_{16}$ টাকা

এখন, $(BC)_{16} = B \times 16^1 + C \times 16^0$

$= 11 \times 16 + 12 \times 1$

$= 176 + 12 = 188$

$(BC)_{16} = (188)_{10}$

এখন, $(188)_{10} = (?)^2$

2	188	
2	94 – 0	↑ (LSB)
2	47 – 0	
2	23 – 1	
2	11 – 1	
2	5 – 1	
2	2 – 1	(MSB)
2	1 – 0	
	0 – 1	

∴ $(188)_{10} = (10111100)_2 = (0000000010111100)_2$ [১৬বিট রেজিস্টারে]

$(188)_{10}$ = 0000000010111100

1 এর পরিপূরক = 1111111101000011

1 যোগ = + 1

2 এর পরিপূরক $(-188)_{10}$ = 1111111101000011

এখন, $(219)_{10}$ = 0000000011011011 [১৬বিট রেজিস্টারে]

$(-188)_{10}$ = 1111111101000100

$(31)_{10}$ = 1 0000000000011111

যোগফলের সতেরো তম বিটে 1 অঙ্কটি ওভারফ্লো হিসেবে চলে এসেছে। তাই সেটি বিবেচনা করা হয় না। সুতরাং স্নেহার ব্যাগের মূল্য অর্চির ব্যাগের মূল্যের চেয়ে $(31)_{10}$ বা $(11111)_2$ টাকা বেশি।

সিলেট বোর্ড-২০২৫

৪. দৃশ্যকল্প-১ : $(56)_{10} + (?)_8 = (BD)_{16}$

দৃশ্যকল্প-২ : আকাশ রফিককে 2 এর পরিপূরক পদ্ধতি ব্যবহার করে $(20)_{10}$ থেকে $(42)_{10}$ বিয়োগ করে দেখাল।

গ. দৃশ্যকল্প-১ এ উল্লিখিত $(?)_8$ এর মান নির্ণয় করো।

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ অনুযায়ী আকাশ রফিককে যে অঙ্কটি করে দিল তা সমাধানপূর্বক ব্যাখ্যা করো।

৪নং প্রশ্নের উত্তর

গ. দৃশ্যকল্প-১ এ উল্লিখিত $(?)_8$ এর মান নির্ণয় করো।

দেওয়া আছে, $(56)_{10} + (?)_8 = (BD)_{16}$

এখানে, $(BD)_{16} = (?)_{10}$

$(BD)_{16} = B \times 16^1 + D \times 16^0$

$= 11 \times 16 + 13 \times 1$

$= 176 + 13 = 189$

∴ $(BD)_{16} = (189)_{10}$

ধরি, $(x)_{10} = (?)_8$

সুতরাং, $(56)_{10} + (x)_{10} = (189)_{10}$

বা, $(x)_{10} = (189)_{10} - (56)_{10}$

∴ $(x)_{10} = (133)_{10}$

8	133	↑ (LSD)
8	16 – 5	
8	2 – 0	
	0 – 2	(MSD)

$\therefore (133)_{10} = (205)_8$

অর্থাৎ দৃশ্যকল্প-১ এ উল্লিখিত $(?)_8$ এর মান $(205)_8$।

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ অনুযায়ী আকাশ রফিককে যে অঙ্কটি করে দিল তা সমাধানপূর্বক ব্যাখ্যা করো।

বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিতে 2 এর পরিপূরক পদ্ধতিতে $(20)_{10}$ থেকে $(42)_{10}$ বিয়োগ করা সম্ভব। নিচে তা দেখানো হলো-

$(20)_{10} = (?)_2$

2	20	↑ (LSB)
2	10 – 0	
2	5 – 0	
2	2 – 1	
2	1 – 0	(MSB)
	0 – 1	

$\therefore (20)_{10} = (10100)_2$

আবার, $(42)_{10} = (?)_2$

2	42	
2	21 – 0	↑ (LSB)
2	10 – 1	
2	5 – 0	
2	2 – 1	
2	1 – 0	(MSB)
	0 – 1	

$\therefore (42)_{10} = (101010)_2$

এখন, $(42)_{10}$ = 00101010 [৮ বিট রেজিস্টারে]

1 এর পরিপূরক = 11010101

1 যোগ = 1

2 এর পরিপূরক $(-42)_{10}$ = 11010110

$(20)_{10}$ = 00010100 [৮ বিট রেজিস্টারে]

$(-42)_{10}$ = 11010110

যোগফল $(-22)_{10}$ = 11101010

চিহ্নযুক্ত সংখ্যা পদ্ধতির কারণে $(20)_{10}$ থেকে $(42)_{10}$ এর বিয়োগফল হবে $(11101010)_2$ বা, $(-22)_{10}$

রাজশাহী বোর্ড-২০২৪

৫. $P = (36)_8$ এবং $Q = (2F)_{16}$

গ. P ও Q এর মানকে দশমিক সংখ্যা পদ্ধতিতে প্রকাশ করো।

ঘ. (P – Q) গাণিতিক প্রক্রিয়াটি যোগের মাধ্যমে করা যায়– গাণিতিক বিশ্লেষণ করো।

৫নং প্রশ্নের উত্তর

গ. P ও Q এর মানকে দশমিক সংখ্যা পদ্ধতিতে প্রকাশ করো।

P ও Q এর মানকে দশমিক সংখ্যা পদ্ধতিতে প্রকাশ করা হলো-

$P = (36)_8 = (?)_{10}$

$\therefore (36)_8 = 3 \times 8^1 + 6 \times 8^0$

$= 3 \times 8 + 6 \times 1$

$= 24 + 6 = 30$

$\therefore (36)_8 = (30)_{10}$

$Q = (2F)_{16} = (?)_{10}$

$\therefore (2F)_{16} = 2 \times 16^1 + F(15) \times 16^0$

$= 2 \times 16 + 15 \times 1$

$= 32 + 15 = 47$

$\therefore (2F)_{16} = (47)_{10}$

$\therefore$ P ও Q এর মান দশমিক সংখ্যা পদ্ধতিতে যথাক্রমে $(30)_{10}$ ও $(47)_{10}$।

ঘ. (P – Q) গাণিতিক প্রক্রিয়াটি যোগের মাধ্যমে করা যায়– গাণিতিক বিশ্লেষণ করো।

(P – Q) গাণিতিক প্রক্রিয়াটি যোগের মাধ্যমে অর্থাৎ ২'এর পরিপূরক পদ্ধতিতে করা যায়। নিচে তা গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করা হলো-

$P = (36)_8 = (30)_{10}$ ['গ' হতে পাই]

$Q = (2F)_{16} = (47)_{10}$ ['গ' হতে পাই]

$\therefore (30)_{10} = (?)_2$

2	30	↑ (LSB)
2	15 – 0	
2	7 – 1	
2	3 – 1	
2	1 – 1	(MSB)
	0 – 1	

$\therefore (30)_{10} = (11110)_2 = (00011110)_2$ [৮ বিট রেজিস্টারে]

$(47)_{10} = (?)$

2	47	
2	23 – 1	↑ (LSB)
2	11 – 1	
2	5 – 1	
2	2 – 1	
2	1 – 0	(MSB)
	0 – 1	

$(47)_{10} = (101111)_2 = (00101111)_2$ [৮ বিট রেজিস্টারে]

এখন, $(47)_{10}$ = 00101111

1 এর পরিপূরক = 11010000

1 যোগ = +1

2 এর পরিপূরক $(-47)_{10}$ = 11010001

$(30)_{10}$ = 00011110

$(-47)_{10}$ = 11010001

যোগফল $(-17)_{10}$ = 11101111

∴ (P – Q) এর মান $(-17)_{10} = (11101111)_2$

ময়মনসিংহ বোর্ড-২০২৪

৬. $P = (66)_{10}$ এবং $Q = (2B)_{16}$

গ. P এর মান $(102)_n$ হলে n এর মান নির্ণয় করো।

ঘ. 2 এর পরিপূরক এর সাহায্যে $(-P)_{10} + (-Q)_{10}$ নির্ণয় করো।

৬নং প্রশ্নের উত্তর

গ. P এর মান $(102)_n$ হলে n এর মান নির্ণয় করো।

P এর মান $(102)_n$ এর জন্য n এর মান নির্ণয় করা হলো-

$P = (66)_{10}$

বা, $(102)_n = (66)_{10}$

বা, $1 \times n^2 + 0 \times n^1 + 2 \times n^0 = 66$

বা, $n^2 + 2 = 66$

বা, $n^2 = 64$

বা, $n = \sqrt{64}$

∴ n = 8

অর্থাৎ P এর মান $(102)_n$ হলে n এর মান 8।

ঘ. 2 এর পরিপূরক এর সাহায্যে $(-P)_{10} + (-Q)_{10}$ নির্ণয় করো।

2 এর পরিপূরক পদ্ধতিতে $(-P)_{10} + (-Q)_{10}$ নির্ণয় করা হলো-

$P = (66)_{10} = (?)$

2	66	
2	33 – 0	↑ (LSB)
2	16 – 1	
2	8 – 0	
2	4 – 0	
2	2 – 0	
2	1 – 0	(MSB)
	0 – 1	

∴ $(66)_{10} = (1000010)_2$

এখন, $Q = (2B)_{16} = (?)_{10}$

$(2B)_{16} = 2 \times 16^1 + B \times 16^0$

$= 2 \times 16 + 11 \times 1$

$= 32 + 11 = 43$

∴ $(2B)_{16} = (43)_{10}$

এখন, $(43)_{10} = (?)_2$

2	43	
2	21 – 1	↑ (LSB)
2	10 – 1	
2	5 – 0	
2	2 – 1	
2	1 – 0	(MSB)
	0 – 1	

∴ $(43)_{10} = (101011)_{10}$

এখন, $P = (66)_{10}$ = 01000010 [৮ বিট রেজিস্টারে]

1 এর পরিপূরক = 10111101

1 যোগ = +1

2 এর পরিপূরক বা $(-66)_{10}$ = 10111110

আবার, $Q = (43)_{10}$ = 00101011 [৮ বিট রেজিস্টারে]

1 এর পরিপূরক = 11010100

1 যোগ = +1

2 এর পরিপূরক বা $(-43)_{10}$ = 11010101

$(-66)_{10}$ = 10111110

$(-43)_{10}$ = 11010101

$(-109)_{10}$ = 110010011

অর্থাৎ 2 এর পরিপূরকের সাহায্যে $(-P)_{10} + (-Q)_{10}$ এর মান হলো (– 109) বা $(110010011)_2$।

চট্টগ্রাম বোর্ড-২০২৩

৭. $X = (123)_n$ এবং $Y = (43)_{16}$

গ. X সংখ্যাটির দশমিক সংখ্যামান $(83)_{10}$ হলে n এর মান কত?

ঘ. X – Y গাণিতিক প্রক্রিয়াটি ২ এর পরিপূরকের সাহায্যে যোগের মাধ্যমে করা যায়– উক্তিটির গাণিতিক বিশ্লেষণ করো।

৭নং প্রশ্নের উত্তর

গ. X সংখ্যাটির দশমিক সংখ্যামান $(83)_{10}$ হলে n এর মান কত?

$X = (123)_n$ সংখ্যাটির দশমিক সংখ্যার মান $(83)_{10}$ হলে n এর মান নিচে নির্ণয় করে দেখানো হলো-

$X = (123)_n = (83)_{10}$

বা, $1 \times n^2 + 2 \times n^1 + 3 \times n^0 = 83$

বা, $n^2 + 2n + 3 \times 1 = 83$

বা, $n^2 + 2n + 3 = 83$

বা, $n^2 + 2n + 3 - 83 = 0$

বা, $n^2 + 2n - 80 = 0$

বা, $n^2 + 10n - 8n - 80 = 0$

বা, $n(n + 10) - 8(n + 10) = 0$

বা, $(n + 10)(n - 8) = 0$

হয়, $n + 10 = 0$ অথবা, $n - 8 = 0$

$\therefore n = -10$ $\therefore n = 8$

[গ্রহণযোগ্য নয় কারণ, n ঋণাত্মক হতে পারে না।]

অর্থাৎ $X = (123)_8$

অতএব, X সংখ্যাটির দশমিক সংখ্যার মান $(83)_{10}$ হলে n এর মান হবে 8।

ঘ. X – Y গাণিতিক প্রক্রিয়াটি ২ এর পরিপূরকের সাহায্যে যোগের মাধ্যমে করা যায়– উক্তিটির গাণিতিক বিশ্লেষণ করো।

$X = (123)_n = (123)_8 = (83)_{10}$ ['গ' হতে পাই]

$(83)_{10} = (?)_2$

2	83	
2	41 – 1	↑ (LSB)
2	20 – 1	
2	10 – 0	
2	5 – 0	
2	2 – 1	
2	1 – 0	↓ (MSB)
	0 – 1	

$\therefore (83)_{10} = (1010011)_2$

$y = (43)_{16} = (67)_{10}$

$(67)_{10} = (?)_2$

2	67	
2	33 – 1	↑ (LSB)
2	16 – 1	
2	8 – 0	
2	4 – 0	
2	2 – 0	
2	1 – 0	↓ (MSB)
	0 – 1	

$\therefore (67)_{10} = (1000011)_2$

এখন, $(67)_{10}$ = 01000011

1 এর পরিপূরক = 10111100

1 যোগ = +1

2 এর পরিপূরক $(-67)_{10}$ = 10111101

$X = (83)_{10}$ = 01010011 [৮ বিট রেজিস্টারে]

$Y = (-67)_{10}$ = 10111101

যোগফল $(16)_{10}$ = 10001000

যোগফলের নবম বিটে 1 অঙ্কটি ওভারফ্লো হিসেবে চরে এসেছে। তাই সেটি বিবেচনা করা হয় না। অর্থাৎ X – Y গাণিতিক প্রক্রিয়াটি 2-এর পরিপূরকের সাহায্যে যোগের মাধ্যমে করা যায়। X – Y এর ফলাফল হবে $(16)_{10}$ বা $(10000)_2$।

৩.৬ কোড (Code)

৩.৬.১ কোডের ধারণা

কোডিং (Coding) হলো মানুষের ভাষা, বর্ণ, সংখ্যা বা বিশেষ চিহ্নকে কম্পিউটারের বোঝার উপযোগী বাইনারি সংকেতে (0 এবং 1) রূপান্তর করার একটি প্রক্রিয়া।

সহজ কথায়, কম্পিউটার আমাদের মুখের ভাষা, বর্ণ বা অক্ষর সরাসরি বুঝতে পারে না। কম্পিউটারের ভেতরের ইলেকট্রনিক সার্কিট শুধু বিদ্যুতের উপস্থিতি (যাকে 1 ধরা হয়) এবং অনুপস্থিতি (যাকে 0 ধরা হয়) বুঝতে পারে। তাই আমরা যখন কীবোর্ডে কোনো অক্ষর বা সংখ্যা চাপি, তখন কোডিং-এর মাধ্যমে সেই অক্ষরটিকে একটি নির্দিষ্ট ও অদ্বিতীয় (unique) বাইনারি কোডে রূপান্তর করা হয়, যেন কম্পিউটারের কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ অংশ বা সিপিইউ (CPU) তা সহজে বুঝতে এবং প্রসেস করতে পারে।

যেমন– আমরা কীবোর্ডে ইংরেজি বড় হাতের 'A' লিখলে কম্পিউটার কোডিং-এর মাধ্যমে সেটিকে 01000001 হিসেবে গ্রহণ করে। মূলত মানুষ ও কম্পিউটারের মধ্যে যোগাযোগ তৈরি করার জন্য কোডিং একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম বা দোভাষী হিসেবে কাজ করে।

৩.৬.২ কোডের উদাহরণ

নিচে বহুল ব্যবহৃত কয়েকটি কোডের উদাহরণ দেওয়া হলো :

বিসিডি কোড (BCD Code)

দৈনন্দিন হিসাব-নিকাশে আমরা সবসময় দশমিক সংখ্যা ব্যবহার করলেও কম্পিউটার বা ইলেকট্রনিক সার্কিট দিয়ে ডিজিটাল প্রক্রিয়া করার জন্য এগুলোকে বাইনারিতে রূপান্তর করে নিতে হয়। এর আগে ডেসিমাল থেকে বাইনারিতে রূপান্তরের প্রক্রিয়াটি আমরা শিখেছি। কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় রূপান্তরের পরে এর দশমিক রূপটি অক্ষুণ্ন থাকে না। দশমিক সংখ্যা যেহেতু বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়, তাই এর দশমিক রূপটি যতটুকু সম্ভব অক্ষুণ্ন রেখে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তরের জন্য একটি বিশেষ ধরনের কোডিং পদ্ধতি গ্রহণ করতে হয়। এটিই বিসিডি কোড।

BCD শব্দ-সংক্ষেপটির পূর্ণ অর্থ হলো Binary Coded Decimal। দশমিক সংখ্যার প্রতিটি অঙ্ককে পৃথকভাবে 4 বিট বাইনারি সংখ্যা দ্বারা প্রতিস্থাপন করার পর প্রাপ্ত কোডকে BCD কোড বলা হয়। 0 থেকে 9 এই দশটি অঙ্কের প্রতিটিকে প্রকাশের জন্য 4 বিট বাইনারি অঙ্কের প্রয়োজন। যেমন-

$0 \rightarrow 0000$
$1 \rightarrow 0001$
$2 \rightarrow 0010$ ইত্যাদি।

উদাহরণ–১ : $(395)_{10}$ কে বিসিডি কোডের মাধ্যমে দেখাও।

$(395)_{10} = 3 \quad 9 \quad 5$
$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$
$0011 \quad 1001 \quad 0101$

$\therefore (395)_{10} = (001110010101)_{BCD}$

নিম্নে দশমিক সংখ্যায় বিভিন্ন প্রকার বিসিডি কোড দেখানো হলো–

ডেসিমাল সংখ্যা	বিসিডি কোড			
	8421	7421	5421	2421
0	0000	0000	0000	0000
1	0001	0001	0001	0001
2	0010	0010	0010	0010
3	0011	0011	0011	0011
4	0100	0100	0100	1010
5	0101	0101	0101	0101
6	0110	0110	0110	0110
7	0111	0111	0111	0111
8	1000	1001	1011	1110
9	1001	1010	1100	1111

আমরা জানি, বাইনারি 4টি বিট দ্বারা 2^4 বা 16 টি ভিন্ন অবস্থা প্রকাশ করা হয়। এক্ষেত্রে 0-15 পর্যন্ত 16টি সংখ্যা প্রকাশ করা সম্ভব হলেও BCD কোডে 10-15 পর্যন্ত বাড়তি 6টি সংখ্যা কখনোই ব্যবহার করা হয় না। আবার, দশমিক 10-কে স্বাভাবিকভাবে বাইনারিতে রূপান্তর করে 1010 এই চার বিট দ্বারা লেখা গেলেও বিসিডি কোডে 10-কে প্রকাশ করার জন্য 0001 0000 এই 8 বিটের প্রয়োজন হয়।

বিভিন্ন প্রকার বিসিডি কোড আছে। যেমন :
- বিসিডি 8421 কোড (বহুল ব্যবহৃত কোড)
- বিসিডি 7421 কোড
- বিসিডি 5421 কোড
- বিসিডি 2421 কোড ইত্যাদি।

BCD কোড এর ব্যবহার :

- কম্পিউটারের BIOS-এর তারিখ সংরক্ষণে
- IBM-এর পুরোনো সুপার কম্পিউটারে
- বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ডিসপ্লে বোর্ডে তারিখ সংরক্ষণে।

উদাহরণ-২ : 0111010000110010 বিসিডি কোডের সমতুল্য দশমিক সংখ্যা কত হবে?

0111001001100001 বিটগুলোকে চারটি করে বিটে ভাগ করে প্রতি চার বিটের জন্য নির্ধারিত দশমিক অঙ্কটি বসাতে হবে।

বিসিডি	0111	0100	0011	0010
দশমিক ->	7	4	3	2

1. $(745)_8$ কে BCD তে রূপান্তর

$(745)_8 = 7 \times 8^2 + 4 \times 8^1 + 5 \times 8^0$
$= 7 \times 64 + 4 \times 8 + 5 \times 1$
$= 448 + 32 + 5$
$= (485)_{10}$

$4 \quad 8 \quad 5$
$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$
$0100 \quad 1000 \quad 0101$

$\therefore (485)_{10} = (010010000101)_{BCD}$

2. $(9FD)_{16}$ কে BCD তে প্রকাশ

$9 \times 16^2 + F \times 16^1 + D \times 16^0$
$= 9 \times 16^2 + 15 \times 16^1 + 13 \times 16^0$ [$\because$ F = 15, D = 13]
$= 9 \times 256 + 15 \times 16 + 13 \times 1$
$= 2304 + 240 + 13 = (2557)_{10}$

$2 \quad 5 \quad 5 \quad 7$
$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$
$0010 \quad 0101 \quad 0101 \quad 0111$

$\therefore (2557)_{10} = (0010010101010111)_{BCD}$

3. $(1011)_2$ কে BCD তে রূপান্তর

$1 \times 3^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0$
$= 1 \times 8 + 0 \times 4 + 1 \times 2 + 1 \times 1$
$= 8 + 0 + 2 + 1 = (11)_{10}$

1 1
↓ ↓
0001 0001

$\therefore (11)_{10} = (00010001)_{BCD}$

5. $(501)_6$ কে BCD তে রূপান্তর,

$5 \times 6^2 + 0 \times 6^1 + 1 \times 6^0$
$= 5 \times 36 + 0 \times 6 + 1 \times 1$
$= 180 + 0 + 1 = (181)_{10}$

1 8 1
↓ ↓ ↓
0001 1000 0001

$\therefore (181)_{10} = (000110000001)_{BCD}$

4. $(100001010111)_{BCD}$ কে Octal এ রূপান্তর

1000 01101 0111
↓ ↓ ↓
8 5 7 $= (857)_1$

8	857	
8	107 – 1	LSD
8	13 – 3	
8	1 – 5	
	0 – 1	MSD

$\therefore (100001010111)_{BCD} = (1531)_8$

EBCDIC কোড / সম্প্রসারিত BCD কোড / ৮ বিট BCD কোড

EBCDIC হলো 8-বিটের আলফানিউমেরিক কোড, যার পূর্ণরূপ Extended Binary Coded Decimal Interchange Code।

Chr	EBCDIC Code		Hex
	Digit	Zone	
A	1100	0001	C1
B	1100	0010	C2
C	1100	0011	C3
D	1100	0100	C4
E	1100	0101	C5
F	1100	0110	C6
G	1100	0111	C7
H	1100	1000	C8
I	1100	1001	C9
J	1101	0001	D1
K	1101	0010	D2
L	1101	0011	D3
M	1101	0100	D4
N	1101	0101	D5
O	1101	0110	D6
P	1101	0111	D7
Q	1101	1000	D8
R	1101	1001	D9
S	1110	0010	E2
T	1110	0011	E3

Chr	EBCDIC Code		Hex
	Digit	Zone	
U	1110	0100	E4
V	1110	0101	E5
W	1110	0110	E6
X	1110	0111	E7
Y	1110	1000	E8
Z	1110	1001	E9

Chr	EBCDIC Code		Hex
	Digit	Zone	
0	1111	0000	F0
1	1111	0001	F1
2	1111	0010	F2
3	1111	0011	F3
4	1111	0100	F4
5	1111	0101	F5
6	1111	0110	F6
7	1111	0111	F7
8	1111	1000	F8
9	1111	1001	F9

এটি BCD কোডের পরবর্তী সংস্করণ, যা পুরাতন IBM মেইনফ্রেম ও মিনি কম্পিউটারে ব্যবহৃত হতো। এই কোড দ্বারা 2^8 অর্থাৎ 256 টি অঙ্ক এবং বিশেষ চিহ্ন প্রকাশ করা হয়। এ কোডে 0 থেকে 9 সংখ্যার জন্য 1111, A থেকে Z বর্ণের জন্য 1100, 1101 ও 1110 এবং বিশেষ চিহ্নের জন্য 0100, 0101, 0110 ও 0111 জোন বিট ব্যবহার করা হয়। দশমিক সংখ্যাগুলোকে বিসিডি 8421 কোডের মাধ্যমে প্রকাশ করে প্রত্যেক সংখ্যার সাথে 1111 জোন বিট যোগ করে EBCDIC কোড প্রকাশ করা হয়। যেমন : 5-এর বিসিডি (8421) কোড হলো 0101। তাই এখানে 1111 জোন বিট যোগ করে 5-এর EBCDIC কোড হবে 11110101। ১৯৬৩-৬৪ সালে প্রাচীন কাগজের কার্ডে গর্ত করে কম্পিউটারে ইনপুট দেওয়া হতো, যা EBCDIC কোডে অন্তর্ভুক্ত ছিল। তবে এখন আর এই কোডের কোনো গুরুত্ব নেই।

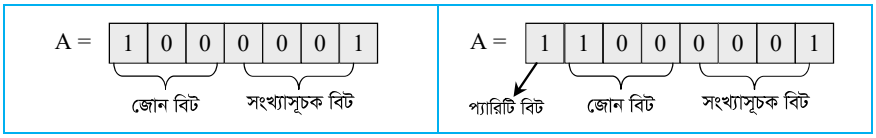
আলফানিউমেরিক কোড (Alphanumeric Code)

বর্ণ, অঙ্ক এবং বিভিন্ন গাণিতিক চিহ্নসহ (+, –, ×, ÷) আরও কতগুলো বিশেষ চিহ্নের (!, @, #, %, &, $) জন্য ব্যবহৃত কোডকে আলফানিউমেরিক কোড বলে। কতগুলো জনপ্রিয় আলফানিউমেরিক কোড হলো অ্যাসকি কোড (ASCII Code), ইবিসিডিআইসি কোড (EBCDIC Code), ইউনিকোড (Uni Code) ইত্যাদি। যেমন : ASCII–7 একটি আলফানিউমেরিক কোড। এ কোডের মাধ্যমে 2^7 বা 128 টি চিহ্নকে নির্দিষ্ট করা যায়। অনুরূপভাবে, ASCII–8 কোডের মাধ্যমে 2^8 বা 256 টি চিহ্নকে নির্দিষ্ট করা যায়।

আসকি কোড (ASCII Code)

ASCII আধুনিক কম্পিউটারে বহুল ব্যবহৃত 7/8 বিটের আলফানিউমেরিক কোড, যার পূর্ণরূপ American Standard Code for Information Interchange। কম্পিউটার ও ইনপুট/আউটপুট ডিভাইস (যেমন- কীবোর্ড, মাউস, মনিটর, প্রিন্টার)-এর মধ্যে তথ্য স্থানান্তরের জন্য এই কোড ব্যবহৃত হয়। সর্বপ্রথম ১৯৬৩ সালে ANSI (American National Standard Institute) কর্তৃক আসকি কোড উদ্ভাবিত হয়, পরবর্তীতে ১৯৬৫ সালে রবার্ট উইলিয়াম বিমার 7 বিটের আসকি কোড উদ্ভাবন করেন। এটি প্রথম টেলিপ্রিন্টারে ব্যবহারের জন্য তৈরি হলেও পরে তা কম্পিউটারের জন্য সমন্বয় করা হয়। এ কোডের মাধ্যমে 2^7 বা 128 টি চিহ্নকে নির্দিষ্ট করা যায়, যার মধ্যে প্রথম 32টি কোড যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের জন্য এবং বাকি 96টি কোড ছোট হাতের, বড় হাতের ইংরেজি অক্ষর, সংখ্যা, যতিচিহ্ন, গাণিতিক চিহ্ন ইত্যাদির জন্য ব্যবহার করা হয়। যেমন : $Z = (01011010)_{ASCII.}$ আসকি কোড ২ ধরনের হয়ে থাকে যথা- ১। ASCII–7 এবং ২। ASCII-8

১. **ASCII–7 :** এটি মোট 7 টি বিট দ্বারা তৈরি হয়। বামদিকের তিনটি বিটকে জোন বিট এবং ডানদিকের চারটি বিটকে সংখ্যাসূচক বিট বলা হয়। মোট বিট 7 হওয়াতে এ কোডের মাধ্যমে 2^7 বা 128টি অদ্বিতীয় চিহ্নকে নির্দিষ্ট করা যায়।



২. **ASCII–8 :** ইদানিং 16, 32 কিংবা 64 বিট কম্পিউটারের জন্য প্রচলন করা হয়েছে Extended ASCII কোড। এটি মোট 8টি বিট দ্বারা তৈরি হয়। সর্ব-বামদিকের বিটটিকে প্যারিটি বিট এবং সর্ব-ডানদিকের চারটি বিটকে সংখ্যাসূচক বিট বলা হয় এবং মাঝের তিনটি বিটকে জোন বিট বলা হয়। মোট বিট 8 হওয়াতে এ কোডের মাধ্যমে 2^8 বা 256টি অদ্বিতীয় চিহ্নকে নির্দিষ্ট করা যায়। প্রকৃত আসকি কোড বলতে এখনও মূল 128 টি চিহ্নকেই বুঝানো হয়ে থাকে।

প্যারিটি বিট (Parity Bit): বাইনারি ডেটা সঠিকভাবে আদান-প্রদানের সময় ভুল (error) নির্ণয় করার জন্য মূল কোডের সাথে যে অতিরিক্ত বিট যুক্ত করা হয়, তাকে প্যারিটি বিট বলে। এটি মূলত ডেটা স্থানান্তরের সময় কোনো বিকৃতি বা ভুল ঘটেছে কি না, তা পরীক্ষা করতে ব্যবহৃত হয়।

বিসিডি কোড ও বাইনারি সংখ্যার মধ্যে পার্থক্য

বিষয়	বিসিডি কোড (BCD)	বাইনারি সংখ্যা
১. প্রকৃতি	১. সংখ্যা পদ্ধতি নয়	১. একটি পূর্ণসংখ্যা পদ্ধতি
২. ভিত্তি	২. প্রতি দশমিক অঙ্কের জন্য 4 বিট	২. কেবল 0 ও 1 ব্যবহৃত
৩. রূপান্তর	৩. সহজ	৩. তুলনামূলকভাবে কঠিন
৪. মনে রাখার সহজতা	৪. শুধু 0–9 পর্যন্ত মান জানলেই হয়	৪. গাণিতিক হিসাব প্রয়োজন
৫. বিট প্রয়োজন	৫. বেশি	৫. তুলনামূলকভাবে কম
৬. উদাহরণ	৬. 137 = 0001 0011 0111 (BCD)	৬. 137 = 10001001 (Binary)

আসকি কোড চার্ট

সংখ্যা	কোড	প্রতীক
32	00100000	Sp
33	00100001	!
34	00100010	"
35	00100011	#
36	00100100	$
37	00100101	%
38	00100110	&
39	00100111	'
40	00101000	(
41	00101001	)
42	00101010	*
43	00101011	+
44	00101100	,
45	00101101	-
46	00101110	.
47	00101111	/
48	00110000	0
49	00110001	1
50	00110010	2
51	00110011	3
52	00110100	4
53	00110101	5
54	00110110	6
55	00110111	7

সংখ্যা	কোড	প্রতীক
56	00111000	8
57	00111001	9
58	00111010	:
59	00111011	;
60	00111100	<
61	00111101	=
62	00111110	>
63	00111111	?
64	01000000	@
65	01000001	A
66	01000010	B
67	01000011	C
68	01000100	D
69	01000101	E
70	01000110	F
71	01000111	G
72	01001000	H
73	01001001	I
74	01001010	J
75	01001011	K
76	01001100	L
77	01001101	M
78	01001110	N
79	01001111	O

সংখ্যা	কোড	প্রতীক
80	01010000	P
81	01010001	Q
82	01010010	R
83	01010011	S
84	01010100	T
85	01010101	U
86	01010110	V
87	01010111	W
88	01011000	X
89	01011001	Y
90	01011010	Z
91	01011011	[
92	01011100	\
93	01011101	]
94	01011110	^
95	01011111	_
96	01100000	`
97	01100001	a
98	01100010	b
99	01100011	c
100	01100100	d
101	01100101	e
102	01100110	f
103	01100111	g

সংখ্যা	কোড	প্রতীক
104	01101000	h
105	01101001	i
106	01101010	j
107	01101011	k
108	01101100	l
109	01101101	m
110	01101110	n
111	01101111	o
112	01110000	p
113	01110001	q
114	01110010	r
115	01110011	s
116	01110100	t
117	01110101	u
118	01110110	v
119	01110111	w
120	01111000	x
121	01111001	y
122	01111010	z
123	01111011	{
124	01111100	I
125	01111101	}
126	01111110	~
127	01111111	Del

ASCII কোড ও BCD কোডের মধ্যে পার্থক্য

বিষয়	ASCII কোড	BCD কোড
পূর্ণরূপ	American Standard Code for Information Interchange	Excess-3 Binary Coded Decimal
বিট সংখ্যা	৭ বা ৮ বিট	4 বিট
চিহ্ন সংখ্যা	128 (ASCII-7), 256 (ASCII-8)	16টি ভিন্ন অবস্থা, তবে 10টি সংখ্যা প্রকাশ
ব্যবহার	বর্ণ, সংখ্যা, প্রতীক কোডিংয়ে ব্যবহৃত	দশমিক সংখ্যাকে বাইনারিতে রূপান্তরে ব্যবহৃত
প্রচলন	মাইক্রো কম্পিউটারে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত	সংখ্যার বাইনারি প্রকাশে সীমিত ব্যবহার

ইউনিকোড (Unicode)

ইউনিকোড 16 বিটের আলফানিউমেরিক কোড, যার পূর্ণনাম Universal Code (সর্বজনীন কোড)। পৃথিবীর সকল ভাষার বর্ণ, সংখ্যা ও চিহ্নসমূহ ডিজিটাল ডিভাইসে ব্যবহার করার জন্য ইউনিকোড ব্যবহৃত হয়। ইউনিকোড কনসোর্টিয়াম নামক একটি সংস্থা ১৯৯১ সালে ২৪টি ভাষা নিয়ে প্রথম সংস্করণ 1.0.0 চালু করে। ২০২০ সাথে ১৫৪টি ভাষা নিয়ে এর ১৩তম সংস্করণ চালু হয়েছে। Unicode Consortium নামে একটি সংগঠন ইউনিকোডের রক্ষণাবেক্ষণ করে, যার সদস্য হয়ে বাংলা ভাষাও ইউনিকোডভুক্ত হয়েছে। নিচে বাংলা ইউনিকোডের ছকটি প্রদর্শিত হলো:

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
U+098x		ঁ	ং	ঃ		অ	আ	ই	ঈ	উ	ঊ	ঋ	ঌ			এ
U+099x	ঐ			ও	ঔ	ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ	ট
U+09Ax	ঠ	ড	ঢ	ণ	ত	থ	দ	ধ	ন		প	ফ	ব	ভ	ম	য
U+09Bx	র		ল				শ	ষ	স	হ			়	ঽ	া	ি
U+09Cx	ী	ু	ূ	ৃ	ৄ			ে	ৈ			ো	ৌ	্	ৎ	
U+09Dx								ৗ					ড়	ঢ়		য়
U+09Ex	ৠ	ৡ	ৢ	ৣ			০	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
U+09Fx	ৰ	ৱ	৲	৳	৴	৵	৶	৷	৸	৹	৺					

ইউনিকোডের মাধ্যমে $2^{16} = 65536$টি অদ্বিতীয় চিহ্নকে নির্দিষ্ট করা যায়। অর্থাৎ, এখানে প্রতিটি ভাষার জন্য 4 বাইট পর্যন্ত স্থান সংরক্ষণ করা আছে। যেমন: 'A' = 0041_{16}, 'a' = 0061_{16}, 'ক' = 0995_{16}, 'খ' = 0996_{16} ইত্যাদি কোডগুলো নির্ধারিত। ইউনিকোড কয়েক হাজার চিত্রকল্প দিয়ে লিখিত ভাষা (চীনা, জাপানি কিংবা কোরিয়ান) ছাড়াও প্রাচীন মিশরীয় হায়ারোগ্লিফিক্স ভাষা থেকে শুরু করে বর্তমানের ইমোজিকেও উপস্থাপন করতে পারে। ইউনিকোডের ৩টি বহুল প্রচলিত ফরম্যাট/স্ট্যান্ডার্ড রয়েছে। যথা-

১. **UTF-8 :** এর পূর্ণরূপ হলো Unicode transformation format. এটি ইউনিকোডিং সিস্টেমের একটি বিন্যাস যা এক থেকে চার বাইট ব্যবহার করে। এ ফরম্যাট অনুযায়ী প্রতিটি বর্ণের জন্য 0000_{16} থেকে $10FFFF_{16}$ এর মধ্যে একটি সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দেয়া আছে। যেমন- 0041_{16} হচ্ছে ইংরেজি 'A' অক্ষর এবং 0995_{16} হচ্ছে বাংলা 'ক' অক্ষর। UTF-8 ইমেইল ও ইন্টারনেটে বহুল ব্যবহৃত এনকোডিং পদ্ধতি।

২. **UTF-16 :** এটি অক্ষর ডেটা এনকোড করার একটি পদ্ধতি, যা ইউনিকোডে সম্ভাব্য ১,১১২,০৬৪টি অক্ষর এনকোড করতে সক্ষম। এখানে একটি অক্ষরকে 1 থেকে 2 বাইটের মধ্যে উপস্থাপন করা হয়। এর সাহায্যে মূলত ডেটা-সংরক্ষণ ও টেক্সট প্রক্রিয়াকরণের কাজে ব্যবহৃত হয়।

৩. **UTF-32 :** এটি 32 বিটের একক। এখানে একটি অক্ষরকে নির্ধারিত 4 বাইটের মধ্যে উপস্থাপন করা হয়। ওয়েবসাইটে ব্যবহার করার জন্য UTF-8 অলিখিত স্ট্যান্ডার্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ এ ক্ষেত্রে প্রতিটি বর্ণের জন্য 4 বাইট স্থান সংরক্ষণ করা থাকলেও ব্যবহারের ক্ষেত্রে UTF-8 শুধু যতগুলো বিট প্রয়োজন হয় ততটুকু ব্যবহার করে থাকে।

ইউনিকোডের বৈশিষ্ট্য বা সুবিধা (Advantages of Unicode)

১. এটি 16 বিট বিশিষ্ট কোড, ফলে 65,536 টি অদ্বিতীয় চিহ্নকে নির্দিষ্ট করা যায়।
২. বিশ্বের ছোট বড় সকল ভাষাকে কম্পিউটারে কোডভুক্ত করা যায়।
৩. ক্যারেক্টারকে কোড করার জন্য 16 বিটই ব্যবহার করা হয়।
৪. ইউনিকোড ASCII কোডের সাথে কম্প্যাটিবল। ইউনিকোডের প্রথম 256 টি কোড অ্যাসকি 256 টি কোডের অনুরূপ।
৫. ইউনিকোড থেকে অন্যান্য স্ট্যান্ডার্ড কোডে পরিবর্তন করা যায়।

ASCII কোড ও ইউনিকোড-এর মধ্যে পার্থক্য

বিষয়	ASCII (আসকি)	Unicode (ইউনিকোড)
১. পূর্ণরূপ	১. American Standard Code for Information Interchange	১. Universal Code
২. সাপোর্ট করে	২. ২৫৬টি অদ্বিতীয় চিহ্ন	২. ৬৫,৫৩৬টির বেশি অদ্বিতীয় চিহ্ন
৩. কর্তৃপক্ষ	৩. ANSI এর অধীনে উন্নত	৩. Unicode Consortium কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত
৪. মেমোরি	৪. কম মেমোরি লাগে	৪. বেশি মেমোরি লাগে
৫. ভাষা কভারেজ	৫. শুধুমাত্র ইংরেজি	৫. বিশ্বব্যাপী বহু ভাষা
৬. সফটওয়্যার সাপোর্ট	৬. প্রায় সব সফটওয়্যার সাপোর্ট করে	৬. কিছু সফটওয়্যার সাপোর্ট করে না
৭. বিট ব্যবহৃত	৭. 7 বা 8 বিট	৭. 8, 16 বা 32 বিট
৮. উদাহরণ	৮. A = 65 = 01000001	৮. A = U+0041

বিভিন্ন প্রকার কোডের তুলনামূলক ছক

কোড ও পূর্ণনাম	আবিষ্কারক	সাল	বিট সংখ্যা	ব্যবহার	উদাহরণ
বাইনারি কোড	গটফ্রিড লিবনিজ	১৬৭৯	2(0/1)	১. কম্পিউটার ও অন্যান্য ইলেকট্রনিক্স ডিভাইসে ব্যবহৃত হয়।	$(7)_{10}=(111)_2$
অক্টাল কোড	রাজা ৭ম চার্লস (সুইডেন)	১৭১৬	3 বিট = 2^3 = 8(0–7)	১. বড় বাইনারি সংখ্যাকে ছোট করার জন্য ব্যবহৃত হয়। ২. ডিজিটাল কম্পিউটার ও মাইক্রোপ্রসেসরে সংযোগ স্থাপনেও ব্যবহৃত হয়।	$(34)_{10}=(42)_8$
ডেসিমাল কোড	হিন্দু-অ্যারাবিক	–	10(0–9)	১. সাধারণ সকল কর্মকাণ্ডে ব্যবহৃত হয়।	$(34)_{10}$
হেক্সাডেসিমাল কোড	জন উইলিয়াম নাইস্ট্রম	১৮৫৯	4 বিট = 2^4 = 16 (0–9, A–F)	১. অক্টাল কোডের মতো ব্যবহার।	$(34)_{10}=(22)_{16}$

বিভিন্ন প্রকার কোডের তুলনামূলক ছক

কোড ও পূর্ণনাম	আবিষ্কারক	সাল	বিট সংখ্যা	ব্যবহার	উদাহরণ
BCD Code (বাইনারি কোডেড ডেসিমাল কোড)	আইবিএম (IBM)	১৯২৮	4 বিট	১. বায়োস-এ ডেটা সংরক্ষণে ব্যবহৃত হয়। ২. যে কোন ইলেকট্রনিক্স ডিভাইসে ডেটা সংরক্ষণে ব্যবহৃত হয়।	$(34)_{10}$ = (0011 0100) বিসিডি
আলফানিউমেরিক কোড/ অ্যালফাবেটিক ও নিউমেরিক কোড (আসকি+মোর্স+ইউনিকোড+ ইবিসিডিআইসি)	আইবিএম (IBM)	১৮৩৭ মোর্স কোড		ডেটা কমিউনিকেশন ও ডেটা ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে নিয়মনীতি নির্ধারণ করে।	A = $(65)_{10}$ = 01000001
ASCII Code (অ্যামেরিকান স্ট্যান্ডার্ড কোড ফর ইনফরমেশন ইন্টারচেঞ্জ)	ANSI (আসকি কোড)	১৯৬৩	7/8 বিট = 128/256	বিভিন্ন ধরনের বর্ণ প্রকাশে ব্যবহৃত হয়।	A = $(65)_{10}$ = 01000001
	ASCII–7 (রবার্ট উইলিয়াম বিমার)	১৯৬৫			
EBCDIC Code (এক্সটেন্ডেড বাইনারি ইনফরমেশন কোড)	আইবিএম (IBM)	১৯৫০ -৬৪	8 বিট = ২৫৬	১. আইবিএম মেইনফ্রেম মিডরেঞ্জ কম্পিউটারের অপারেটিং সিস্টেম তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। ২. আইবিএম মডরেঞ্জ কম্পিউটারের অপারেটিং সিস্টেম তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।	A = 1100 0001
ইউনিকোড/ ইউনিভার্সাল কোড/ সর্বজনীন কোড	অ্যাপল (মার্ক ডেভিস) + জেরক্স (জো বেকার) কর্পোরেশন	১৯৮৭	16 বিট= 65,536	১. বিভিন্ন ধরনের বর্ণ ও লেখা প্রকাশে ব্যবহৃত হয়। ২. সকল ভাষার কোড তৈরিতেও ব্যবহৃত হয়।	A = U+0041
মোর্স কোড	স্যামুয়েল এফবি মোর্স	১৮৩৭	অন-অফ /লাইট সিগন্যাল/ক্লিক	১. সাধারণ রেডিও চালাতে ব্যবহৃত হয়। ২. পাইলট ও এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলে ব্যবহৃত হয়।	
গ্রে কোড/ বাইনারি সিস্টেমের প্রতিচ্ছবি বা বাইনারি নিউমেরিক্যাল সিস্টেম	ফ্রাংক গ্রে	১৯৪৭		১. ডিজিটাল কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে ভুল সংশোধনে ব্যবহৃত হয়।	$(34)_8$ = $(011\ 100)_2$ = (010010) গ্রে কোড

জ্ঞানমূলক প্রশ্নোত্তর

সংখ্যা আবিষ্কারের ইতিহাস ও সংখ্যা পদ্ধতি

১. সংখ্যা পদ্ধতি কী? [সম্মিলিত বোর্ড ২০২৬; ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৩]
বিভিন্ন সাংকেতিক চিহ্ন বা অঙ্ক (ডিজিট) ব্যবহার করে সংখ্যা লেখা ও প্রকাশ করার পদ্ধতিকে সংখ্যা পদ্ধতি (Number System) বলা হয়।

২. সংখ্যা পদ্ধতির বেজ কী? [দিনাজপুর বোর্ড; বরিশাল বোর্ড ২০২৩]
কোনো সংখ্যা পদ্ধতির বেজ বা ভিত্তি বলতে ঐ সংখ্যা পদ্ধতিতে ব্যবহৃত মোট অঙ্ক (ডিজিট) সংখ্যাকে বুঝায়।

৩. পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি কী? [কুমিল্লা বোর্ড ২০২৩]
যে সংখ্যা পদ্ধতিতে সংখ্যাটির মান উক্ত সংখ্যা পদ্ধতির ডিজিটের অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে নির্ণয় করা হয়, তাকে পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি বলা হয়।

৪. নন-পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি কী?
যে সংখ্যা পদ্ধতিতে সংখ্যার মান সংখ্যায় ব্যবহৃত অঙ্কের অবস্থানের ওপর নির্ভর করে না, তাকে নন-পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি বলে।

৫. দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি কী?
যে সংখ্যা পদ্ধতিতে ১০টি অঙ্ক (Digit) ব্যবহার করা হয়, তাকে দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি বলা হয়।

৬. বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি কী?
যে সংখ্যা পদ্ধতিতে দুটি অঙ্ক (Digit) বা চিহ্ন ব্যবহার করা হয়, তাকে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি বলে।

৭. অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি কী?
যে সংখ্যা পদ্ধতিতে ৮টি অঙ্ক (Digit) বা চিহ্ন ব্যবহার করা হয়, তাকে অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি বলে।

৮. হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি কী?
যে সংখ্যা পদ্ধতিতে ১৬টি অঙ্ক (Digit) বা চিহ্ন ব্যবহার করা হয়, তাকে হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি বলা হয়।

৯. বিট কী? [সিলেট বোর্ড ২০২৩]
বিট হলো কম্পিউটারে ব্যবহৃত ও সংরক্ষিত সব ডেটার ক্ষুদ্রতম একক। বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির 0 ও 1 এ দুটি মৌলিক অঙ্ককে বিট বলে। Binary Digit শব্দটির সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে বিট (Bit)।

১০. সাইন বিট কাকে বলে? [কুমিল্লা বোর্ড ২০২৫]
সংখ্যা ধনাত্মক না ঋণাত্মক তা বোঝাতে ব্যবহৃত প্রথম বিটকে সাইন বিট বলে।

১১. বাইট কী?
আটটি বিটের গ্রুপ নিয়ে গঠিত শব্দকে বাইট বলা হয়। এক বাইট সমান এক ক্যারেক্টার।

১২. নিবল কী?
এক বাইট-এর অর্ধেককে নিবল বলে। কম্পিউটার মেমোরিতে আট বিট মিলে যে অক্টাল বাইট থাকে, তার অর্ধেক অর্থাৎ 4 বিট নিয়ে একটি নিবল (Nibble) গঠিত হয়ে থাকে।

১৩. সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তর কী?
এক সংখ্যা পদ্ধতি থেকে অন্য সংখ্যা পদ্ধতিতে রূপান্তর করাকে সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তর বলা হয়।

১৪. MSB কী? [দিনাজপুর বোর্ড ২০২৫]
বাইনারি সংখ্যার সবচেয়ে বাম দিকের বিটকে MSB (Most Significant Bit) বলে।

১৫. LSB কী? [দিনাজপুর বোর্ড ২০২৫]
বাইনারি সংখ্যার সবচেয়ে ডান দিকের বিটকে LSB (Least Significant Bit) বলে।

১৬. LSD এর পূর্ণরূপ কী? [দিনাজপুর বোর্ড ২০২৫]
LSD এর পূর্ণরূপ হলো Least Significant Digit।

১৭. MSD এর পূর্ণরূপ কী? [দিনাজপুর বোর্ড ২০২৫]
MSD এর পূর্ণরূপ হলো Most Significant Digit।

১৮. ভিত্তি কী? [সিলেট বোর্ড ২০২৪]
কোনো সংখ্যা পদ্ধতিকে লিখে প্রকাশ করার জন্য যতগুলো অঙ্ক বা সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহৃত হয়, তাদের মোট সংখ্যাই হলো সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি।

১৯. Radix point কী? [রাজশাহী বোর্ড ২০২৫; ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৪]
যে চিহ্নটি পূর্ণসংখ্যা ও ভগ্নাংশ অংশকে আলাদা করে, তাকে র‍্যাডিক্স পয়েন্ট বলে। যেমন: ১০.৫।

বাইনারি যোগ-বিয়োগ, চিহ্নযুক্ত সংখ্যা ও ২-এর পরিপূরক

২০. চিহ্নযুক্ত সংখ্যা কী? [রাজশাহী বোর্ড ২০২৩]
ধনাত্মক বা ঋণাত্মক চিহ্ন বোঝানোর জন্য সর্ববামে ব্যবহৃত একটি বিটকে চিহ্ন বিট (Sign bit) এবং চিহ্নযুক্ত সংখ্যাকে চিহ্নিত সংখ্যা বা সাইন্ড নাম্বার (Signed number) বলা হয়।

২১. নিগেশন কী?
কোনো ধনাত্মক সংখ্যাকে ঋণাত্মক সংখ্যায় বা কোনো ঋণাত্মক সংখ্যাকে ধনাত্মক সংখ্যায় পরিবর্তন করাকে নিগেশন (Negation) বা বিপরীতকরণ বলা হয়।

২২. ১-এর পরিপূরক কী?
কোন বাইনারি সংখ্যার প্রতিটি বিটকে পূরক করে বা উল্টিয়ে যে সংখ্যা পাওয়া যায়, তাকে ১ এর পরিপূরক বলা হয়।

২৩. ২-এর পরিপূরক কী? [যশোর বোর্ড ২০২৫]
বাইনারি সংখ্যাকে ১ এর পরিপূরক এর সাথে 1 যোগ করলে যে সংখ্যা পাওয়া যায়, তাকে ২ এর পরিপূরক বলা হয়।

কোড ও বিভিন্ন প্রকার কোডের ধারণা

২৪. কোড কাকে বলে? [রাজশাহী বোর্ড ২০২৪]
ডেটাকে বাইনারি আকারে প্রকাশের জন্য নির্দিষ্ট নিয়ম বা পদ্ধতিকে কোড বলে।

২৫. কম্পিউটার কোড কী?

কম্পিউটার সিস্টেমে ব্যবহৃত প্রতিটি বর্ণ, সংখ্যা বা বিশেষ চিহ্নকে পৃথক পৃথকভাবে সিপিইউকে বোঝানোর জন্য বাইনারি বিট (0 বা 1)-কে রূপান্তর করে বিভিন্নভাবে সাজিয়ে যে অদ্বিতীয় সংকেত তৈরি করা হয় তাকে কোড বা কম্পিউটার কোড বলে।

২৬. BCD কী? [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৩]

দশমিক সংখ্যার প্রতিটি অঙ্ককে সমতুল্য 4 বিট বাইনারি সংখ্যা দ্বারা প্রতিস্থাপন করার পর প্রাপ্ত কোডকে BCD কোড বলা হয়। BCD শব্দ সংক্ষেপটির পূর্ণ অর্থ হলো Binary Coded Decimal।

২৭. আলফানিউমেরিক কোড কী?

বর্ণ, অঙ্ক, বিভিন্ন গাণিতিক চিহ্ন সহ (+, –, ×, ÷) আরও কতগুলো বিশেষ চিহ্ন (!, @, #, %, &, $)-এর জন্য ব্যবহৃত কোডকে আলফানিউমেরিক কোড বলে।

২৮. ASCII কী? [ঢাকা বোর্ড ২০২৩, ২০২৫; যশোর বোর্ড ২০২৪]

ASCII হলো আধুনিক কম্পিউটারে বহুল ব্যবহৃত ৭/৮ বিটের আলফানিউমেরিক কোড, যার পূর্ণরূপ American Standard Code for Information Interchange। কম্পিউটার-এর ইনপুট/আউটপুট ডিভাইসে এই কোড ব্যবহৃত হয়।

২৯. প্যারিটি বিট কী?

বাইনারি ডেটা বা কোডকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বা ডিভাইসে সঠিকভাবে প্রেরণের জন্য এর সাথে যে অতিরিক্ত বিট যুক্ত করা হয়, তাকে প্যারিটি বিট বলা হয়।

৩০. ইবিসিডিক কোড কী? [ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৫]

EBCDIC হলো আট বিটের আলফানিউমেরিক কোড, যার পূর্ণরূপ Extended Binary Coded Decimal Information Code। এটি BCD কোডের নতুন সংস্করণ, যা পুরাতন IBM মেইনফ্রেম ও মিনি কম্পিউটারে ব্যবহৃত হতো।

৩১. ইউনিকোড কী? [কুমিল্লা, চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৪; চট্টগ্রাম, বরিশাল বোর্ড ২০২৫]

বিশ্বের সকল ভাষাকে কম্পিউটারে কোডভুক্ত করার জন্য বড় বড় কোম্পানিগুলো একটি মান তৈরি করেছে, যাকে ইউনিকোড বলা হয়।

৩২. UTF এর পূর্ণরূপ কী? [সিলেট বোর্ড ২০২৫]

UTF এর পূর্ণরূপ হলো Unicode Transformation Format। এটি ইউনিকোড অক্ষরগুলোকে বাইনারি কোডে রূপান্তর করার একটি ফরম্যাট।

অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর

সংখ্যা পদ্ধতি

১. বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি ২ কেন? [যশোর বোর্ড ২০২৫]

বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি ২। কারণ এতে কেবলমাত্র দুটি সংখ্যা (০ এবং ১) ব্যবহার করা হয়। বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিতে সব মান প্রকাশ করা হয় ০ এবং ১ দিয়ে। প্রতিটি অঙ্কের মান নির্ভর করে ২^n এর উপর। যেহেতু এখানে মাত্র দুটি প্রতীক (০ ও ১) ব্যবহৃত হয়, তাই এর বেস বা ভিত্তি = ২।

২. 18 কি একটি অক্টাল সংখ্যা? [দিনাজপুর বোর্ড ২০২৪]

18 সংখ্যাটি অক্টাল হতে পারে না। কারণ অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতিতে ৪টি অঙ্ক বা প্রতীক ব্যবহৃত হয়। প্রতীকগুলো হলো- 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতিতে 8 ব্যবহৃত হয় না। সুতরাং, 18 সংখ্যাটি অক্টাল সংখ্যা নয়।

৩. স্থানীয় মান কী? ব্যাখ্যা কর। [সিলেট বোর্ড ২০২৫]

পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতিতে কোনো একটি নির্দিষ্ট সংখ্যায় ব্যবহৃত অংকটি তার অবস্থানের কারণে যে মান প্রকাশ করে, তাকে ওই অংকের স্থানীয় মান বলা হয়। সংখ্যার মধ্যে অংকের অবস্থান পরিবর্তনের সাথে সাথে এর স্থানীয় মানও পরিবর্তিত হয়, যা মূলত সংখ্যা পদ্ধতির বেস বা ভিত্তির পাওয়ার বা ঘাতের ওপর নির্ভর করে নির্ধারিত হয়। যেমন, $(৫২৫)_{১০}$ সংখ্যাটিতে দুটি '৫' থাকলেও বামের ৫-এর স্থানীয় মান ৫০০ এবং ডানের ৫-এর স্থানীয় মান কেবল ৫। অতএব, কোনো সংখ্যার নিজস্ব মানের পাশাপাশি তার সুনির্দিষ্ট অবস্থানগত ভিত্তি-কাঠামোই হলো তার স্থানীয় মান।

৪. পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতিতে কোনো একটি সংখ্যার মান বের করতে কী প্রয়োজন? বুঝিয়ে লেখ। [কুমিল্লা বোর্ড ২০২৩]

পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতিতে কোনো একটি সংখ্যার মান বের করার জন্য প্রয়োজন :

১. সংখ্যাটিতে ব্যবহৃত অঙ্কগুলোর নিজস্ব মান।
২. সংখ্যা পদ্ধতির Base বা ভিত্তি।
৩. সংখ্যাটিতে ব্যবহৃত অঙ্কগুলোর স্থানীয় মান।

যেমন : $(555)_{10}$ একটি পজিশনাল সংখ্যা। এখানে তিনটি অঙ্ক ব্যবহৃত হয়েছে। প্রত্যেকটি অঙ্কের নিজস্ব মান 5। সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি 10 কিন্তু তাদের অবস্থানগত মান নিম্নরূপ :

555

$5\times10^2 + 5\times10^1 + 5\times10^0$

$= 5 \times 100 + 5 \times 10 + 5 \times 1$

5 × শতক + 5 × দশক + 5 × একক

$= 500 + 50 + 5$

পাঁচশত পঞ্চাশ পাঁচ

৫. 6 + 5 + 3 = 1110 – ব্যাখ্যা কর। [ঢাকা বোর্ড ২০২৫]

এখানে ৬, ৫ এবং ৩-কে সাধারণ নিয়মে যোগ করলে যোগফল হয় ১৪, যা একটি ডেসিমেল সংখ্যা। এই ডেসিমেল সংখ্যা ১৪-কে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিতে রূপান্তর করলে তার মান পাওয়া যায় $১১১০_২$।

2 | 14
2 | 7 – 0
2 | 3 – 1
2 | 1 – 1
0 – 1

৬. 8 + 8 = 10 ব্যাখ্যা কর। [কুমিল্লা বোর্ড ২০২৫; ২০২৪]

এখানে 8 এবং 8-কে সাধারণ নিয়মে যোগ করলে যোগফল হয় 16, যা একটি ডেসিমেল সংখ্যা। এই ডেসিমেল সংখ্যা 16-কে হেক্সা-ডিসিমালে সংখ্যা পদ্ধতিতে রূপান্তর করলে তার মান পাওয়া যায় $(10)_{16}$।

16 | 16
16 | 1 – 0
0 – 1

$= (10)_{16}$

৭. ১১ + ১ = ১০০ হতে পারে– ব্যাখ্যা কর। [রাজশাহী বোর্ড ২০২৪]

১১ + ১ = ১০০ হতে পারে।

যদি ১১ + ১ এর বাইনারি যোগ করা হয়, তাহলে

$$\begin{array}{r} ১১ \\ +১ \\ \hline ১০০ \end{array}$$

∴ বাইনারি যোগের ক্ষেত্রে ১১ + ১ = ১০০ হওয়া সম্ভব।

৮. 7 এর পরবর্তী সংখ্যাটি 10 –ব্যাখ্যা কর। [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৪]

দশমিক পদ্ধতিতে 7-এর পরের সংখ্যা 7 + 1 = 8।

এখন, দশমিক 8-কে অক্টাল রূপান্তরিত করলে পাই,

$$\begin{array}{r|l} 8 & 8 \\ \hline 8 & 1 - 0 \\ \hline & 0 - 1 \end{array}$$

∴ $(8)_{10} = (10)_8$

সুতরাং অক্টাল পদ্ধতিতে 7-এর পরের সংখ্যা 10।

৯. ১৭ এর পরের সংখ্যাটি ২০ ব্যাখ্যা কর। [ঢাকা বোর্ড ২০২৪]

১৭ এর পরের সংখ্যাটি ২০। এটি প্রমাণ করার জন্য $(১৭)_৮$ কে প্রথমে ডেসিমেলে রূপান্তর করতে হবে,

$(১৭)_৮ = ১ \times ৮^১ + ৭ \times ৮^০ = ৮ + ৭ = ১৫$

এখন, ১৫ এর পরবর্তী সংখ্যা ডেসিমেল, ১৫ + ১ = ১৬

$(১৬)_{১০}$ কে অক্টালে রূপান্তর করে পাই,

$$\begin{array}{r|l} ৮ & ১৬ \\ \hline ৮ & ২ - ০ \\ \hline & ০ - ২ \end{array}$$

$(১৬)_{১০} = (২০)_৮$

∴ অক্টাল পদ্ধতিতে ১৭ এর পরের সংখ্যা ২০ হবে।

১০. FF-এর পরের সংখ্যাটি 100-ব্যাখ্যা কর। [বরিশাল বোর্ড ২০১৯]

হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতিতে FF এর পরের সংখ্যাটি 100 হতে পারে কেননা,

$(FF)_{16} = F \times 16^1 + F \times 16^0$
$= 15 \times 16 + 15 \times 1$ [$\because x^\circ = 1$]
$= 240 + 15 = 255$

আবার,

$(100)_{16} = 1 \times 16^2 + 0 \times 16^1 + 0 \times 16^0$
$= 1 \times 256 + 0 \times 16 + 0 \times 1$ [$\because x^\circ = 1$]
$= 256 + 0 + 0 = 256$

সুতরাং, FF এর পরের সংখ্যাটি 100 ।

১১. ৩-ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর। [ঢা. য. সি. দি. বো. ২০১৮]

৩-ভিত্তিক বা টারনারি (Ternary) সংখ্যা পদ্ধতিতে ভিত্তি বা বেজ হলো ৩। এই পদ্ধতিতে কেবলমাত্র ০, ১ এবং ২–এই তিনটি অংক ব্যবহৃত হয়। এই পদ্ধতির সংখ্যাগুলোর প্রতিটি স্থানের মান ৩-এর পাওয়ার বা ঘাত অনুযায়ী নির্ধারিত হয়, যেমন–ডান দিক থেকে বাম দিকে ক্রমান্বয়ে ৩০,৩১,৩২ ইত্যাদি। এই পদ্ধতিতে কোনো সংখ্যার মান বৃদ্ধির পর তা ৩-এর বেশি হতে পারে না, ফলে ২-এর পরবর্তী মানটি '১০' (অর্থাৎ ১×৩+০=৩) হিসেবে গণ্য হয়।

বাইনারি যোগ ও বিয়োগ, ২-এর পরিপূরক

১২. বাইনারি যোগ ও বুলিয়ান যোগ এক নয়-ব্যাখ্যা কর। [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৫, দিনাজপুর বোর্ড ২০২৫]

বাইনারি যোগ ও বুলিয়ান যোগের প্রধান পার্থক্য হলো, বাইনারি যোগ গাণিতিক নিয়মে সম্পন্ন হয়, আর বুলিয়ান যোগ যৌক্তিক (Logical OR) নিয়মে সম্পন্ন হয়। বাইনারি যোগে 1+1=10, অর্থাৎ যোগফল 0 এবং ক্যারি 1 হয়। কিন্তু বুলিয়ান যোগে 1+1=1, কারণ এখানে কোনো ক্যারি থাকে না। তাই বাইনারি যোগে সংখ্যার মান ও ক্যারি বিবেচনা করা হয়, আর বুলিয়ান যোগে কেবল সত্য (1) ও মিথ্যা (0)-এর যৌক্তিক সম্পর্ক বিবেচনা করা হয়।

১৩. বাইনারি যোগ ও বুলিয়ান যোগ এক নয়– ব্যাখ্যা কর। [দি. বো. ২০২৫]

বাইনারি যোগে যে 0, 1 ব্যবহৃত হয় তা আসলে বাইনারি সংখ্যা কিন্তু বুলিয়ান অ্যালজেবরায় যে 0, 1 ব্যবহৃত হয় তা কোনো সংখ্যা নয় এগুলো আসলে লজিক লেভেল। এজন্য বলা হয় বাইনারি যোগ ও বুলিয়ান যোগ এক নয়।

১৪. $(1)_2 + (1)_8 + (1)_{10} + (1)_{16} = (100)_2$ ব্যাখ্যা কর। [ম. বো. ২০২৫]

ভিন্ন ভিন্ন বেস বা ভিত্তির সংখ্যা $(১)_২$, $(১)_৮$, $(১)_{১০}$ এবং $(১)_{১৬}$ প্রত্যেকটির সমতুল্য দশমিক (ডেসিমেল) মান হলো ১, ফলে চারটির যোগফল দাঁড়ায় ১+১+১+১ = ৪। এই দশমিক সংখ্যা ৪-কে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিতে রূপান্তর করলে তার মান পাওয়া যায় $(১০০)_২$।

১৫. একটি 4-বিট বাইনারী কাউন্টার কতটি সংখ্যা গুণতে পারে–ব্যাখ্যা কর। [বরিশাল বোর্ড ২০১৯]

যদি কোনো একটি বাইনারি কাউন্টারের বিট সংখ্যা n হয়, তবে তা n সংখ্যাকে ফ্লিপ-ফ্লপ এবং সংশ্লিষ্ট লজিক গেইট দ্বারা গঠিত হবে যা 0 থেকে $(2^n–1)$ পর্যন্ত পর্যায়ক্রমিক সংখ্যা গুণতে পারে। সুতরাং একটি ৪ বিট বাইনারি কাউন্টার 0 থেকে $2^4–1 = 15$ পর্যন্ত সংখ্যা তথা ১৬টি সংখ্যা গুণতে পারে।

১৬. বিয়োগের কাজ যোগের মাধ্যমে করা সম্ভব-ব্যাখ্যা কর। [ঢা. বো.২৪]

বিয়োগের কাজ যোগের মাধ্যমে করা সম্ভব যদি ২ এর পরিপূরক পদ্ধতি ব্যবহার করে। বাইনারি সংখ্যা ১ এর পরিপূরকের সাথে ১ যোগ করলে ২ এর পরিপূরক পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে যেকোনো ঋণাত্মক সংখ্যার ২ এর পরিপূরক তৈরি করে সমকক্ষ ৮টি বাইনারি সংখ্যার সমান করতে হবে। অতঃপর সংখ্যাদ্বয়ের চূড়ান্ত অবস্থা যোগ করে ফলাফল নির্ণয় করা হয়। তবে চিহ্ন বিট ১ হলে ফলাফল ২ এর পরিপূরক গঠনে থাকে।

১৭. ২-এর পরিপূরক ডিজিটাল বর্তনীকে সরল করে। [রা. বো.১৯]

২-এর পরিপূরক ব্যবহারের ফলে যোগকারী সার্কিট বা 'অ্যাডার' (Adder) দিয়েই বিয়োগের কাজ চালানো সম্ভব হয়। যখন কোনো সংখ্যা বিয়োগ করতে হয়, তখন কম্পিউটারের প্রসেসর সেই সংখ্যার ২-এর পরিপূরক গঠন করে এবং মূল সংখ্যার সাথে তা যোগ করে দেয়। ফলে গাণিতিক অপারেশনের জন্য আলাদা বিয়োগ সার্কিটের কোনো প্রয়োজন হয় না। এই সার্কিট ডিজাইনের সরলীকরণের ফলে প্রসেসরের আকার ছোট রাখা সম্ভব হয়, উৎপাদন খরচ হ্রাস পায় এবং ডেটা প্রসেসিংয়ের গতি বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। আধুনিক কম্পিউটারের উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন প্রসেসরের মূলে এই সরলীকৃত ডিজিটাল বর্তনীই মূল চাবিকাঠি।

BCD , ASCII, Unicode কোড

১৮. ইউনিকোড দ্বারা ASCII কোডের সীমাবদ্ধতা দূর করা সম্ভব হয়েছে– ব্যাখ্যা কর। [সম্মিলিত বোর্ড ২০২৬]

উত্তর : ASCII (American Standard Code for Information Interchange) হলো মূলত একটি ৭ বা ৮ বিটের কোড, যার সাহায্যে সর্বোচ্চ $2^8 = 256$ টি অনন্য চিহ্ন বা অক্ষরকে কম্পিউটারে কোডভুক্ত করা যায়। এর ফলে ইংরেজি ভাষা ও কিছু

বিশেষ চিহ্ন ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য ভাষা (যেমন : বাংলা, চীনা, জাপানি, আরবি ইত্যাদি) কম্পিউটারে ব্যবহার করা সম্ভব হতো না। এটিই ছিল ASCII কোডের বড় সীমাবদ্ধতা।

এই সীমাবদ্ধতা দূর করতে ইউনিকোড (Unicode - Universal Code) উদ্ভাবন করা হয়, যা মূলত একটি ১৬ বিটের কোড। ১৬ বিট হওয়ার কারণে ইউনিকোডের মাধ্যমে সর্বোচ্চ $2^{16} = 65,536$ টি ভিন্ন ভিন্ন অক্ষর বা চিহ্নকে কম্পিউটারে অদ্বিতীয়ভাবে নির্দিষ্ট করা যায়। এর ফলে পৃথিবীর ছোট-বড় সকল ভাষার বর্ণ, সংখ্যা ও চিহ্নকে একটি একক কোডের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে, যার মধ্যে বাংলা ভাষাও অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং, পরিধি ও ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমেই ইউনিকোড দ্বারা ASCII কোডের সীমাবদ্ধতা দূর করা সম্ভব হয়েছে।

১৯. চার বিটের কোড বুঝিয়ে লেখ। [বরিশাল বোর্ড ২০২৫]

4-বিট কোড বলতে সাধারণত বিসিডি (BCD - Binary Coded Decimal) কোডকে বোঝায়, যেখানে দশমিক সংখ্যার প্রতিটি অঙ্ক (0-9) 4-বিট বাইনারি মান দ্বারা প্রকাশ করা হয়। 4টি বিট ব্যবহারের ফলে মোট $2^4 = 16$টি অবস্থা প্রকাশ করা সম্ভব হলেও বিসিডি কোডে প্রথম 10টি অবস্থা (0000-1001) ব্যবহৃত হয়। ক্যালকুলেটর, ডিজিটাল ঘড়ি ও অন্যান্য ডিসপ্লে ডিভাইসে দশমিক সংখ্যা প্রদর্শনের জন্য এই কোড ব্যবহৃত হয়।

২০. $(14)_{10}$ এর সমকক্ষ BCD কোড এবং বাইনারি সংখ্যার মধ্যে কোনটিতে বেশি বিট প্রয়োজন? বুঝিয়ে লেখ। [কুমিল্লা বোর্ড ২০২৩]

$(14)_{10}$ এর সমকক্ষ BCD কোড হলো $= (00010100)_{BCD}$

0001 0100

আবার, $(14)_{10}$ এর সমকক্ষ বাইনারি হলো

$2 \mid 14$
$2 \mid 7 - 0$
$2 \mid 3 - 1$
$2 \mid 1 - 1$
$0 - 1$

$= (1110)_2$

সুতরাং দেখা যায় $(14)_{10}$ কে BCD কোডে প্রকাশ করতে বেশি বিট লাগে।

২১. 4 বিটের কোডটি ব্যাখ্যা কর। [ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৩]

4 বিটের কোড : 4 bit এর code বলতে BCD কে বোঝায়।

BCD = Binary Coded Decimal যখন Decimal সংখ্যার প্রতিটি অঙ্ককে বাইনারির 4টি bit দ্বারা প্রকাশ করা হয়, তখন BCD গঠিত হয়।

উদাহরণ : $(153)_{10}$

$(0001 \quad 0101 \quad 0011)_{BCD}$

$= (000101010011)_{BCD}$

২২. $A = 0041_{16}$ – ব্যাখ্যা কর। [রাজশাহী বোর্ড ২০২৫]

$A = (0041)_{16}$ সমীকরণটি হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতিতে কোনো একটি বর্ণ বা চিহ্নের অ্যাসকি (ASCII) মানকে নির্দেশ করে। এখানে হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা 0041-কে ডেসিমেল বা দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর করলে এর মান হয় 65, যা কম্পিউটার বিজ্ঞানে ইংরেজি বড় হাতের 'A' অক্ষরের সুনির্দিষ্ট ASCII-7 কোড। অর্থাৎ, সমীকরণটি মূলত কম্পিউটারকে 'A' কি-বোর্ড কমান্ড বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত ব্যাকএন্ডের হেক্সাডেসিমেল কোড এবং তার সংশ্লিষ্ট ক্যারেক্টারের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ককে সংক্ষেপে প্রকাশ করে।

২৩. ১৬ বিটের কোডটি ব্যাখ্যা কর। [কুমিল্লা বোর্ড ২০২৫]

16 বিটের কোডটি হলো মূলত ইউনিকোড বা ইউনিভার্সাল কোড, যা বিশ্বের ছোট-বড় সব ভাষার বর্ণ, চিহ্ন ও গাণিতিক প্রতীককে কম্পিউটারে টেক্সট হিসেবে প্রকাশের জন্য তৈরি হয়েছে। 2 বাইট বা 16 বিটের এই কোডের মাধ্যমে সর্বোচ্চ 2_{16} বা ৬৫,৫৩৬টি সুনির্দিষ্ট ক্যারেক্টার বা চিহ্নকে অদ্বিতীয়ভাবে কোডভুক্ত করা সম্ভব। এই কোডের ব্যাপক সুবিধার কারণেই বাংলা, চীনা, জাপানি ও আরবির মতো জটিল ভাষার বর্ণমালাকে কম্পিউটারে সফলভাবে ব্যবহার করা যাচ্ছে, যা পূর্বের সীমিত ৮-বিটের অ্যাসকি (ASCII) কোড দ্বারা কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না।

২৪. ASCII কোড একটি আলফানিউমেরিক কোড-ব্যাখ্যা কর। [রা. বো.২৩]

বর্ণ, অঙ্ক, বিভিন্ন গাণিতিক চিহ্ন, বিশেষ চিহ্নের জন্য ব্যবহৃত কোডকে আলফা নিউমেরিক কোড বলে। তাই ASCII কোড আলফা নিউমেরিক কোড-এর অন্তর্ভুক্ত। ASCII-7 একটি আলফা নিউমেরিক কোড যার মাধ্যমে $2^7 = 128$টি চিহ্ন নির্দেশ করে এবং ASCII-8 যার মাধ্যমে $2^8 = 256$ টি চিহ্ন নিদের্শ করে। অক্ষর, চিহ্ন, সংখ্যা, গাণিতিক চিহ্ন ASCII কোড-এ ব্যবহার করা হয়।

২৫. বহুলব্যবহৃত ৮ বিট কোডটি ব্যাখ্যা কর। [দিনাজপুর বোর্ড ২০২৩]

বহুলব্যবহৃত ৮ বিটের কোডটি হলো ASCII-8। American Standerd code for information interchange এর সংক্ষিপ্ত রূপ ASCII বা আসকি। 1965 সালে রবার্ট বিমার আট বিটের আসকি কোড উদ্ভাবন করেন। আসকি একটা বহুলপ্রচলিত কোড।

বর্তমানে আসকি কোড বলতে আসকি ৮ কোডকেই বুঝায়। সর্ব বামদিকের বিটকে প্যারিটি বিট এবং সর্ব ডানদিকের চারটি বিটকে সংখ্যা সূচক বিট এবং মাঝের তিনটি বিটকে জোন বিট বলা হয়। মোট বিট-৮ হওয়াতে এ কোডের মাধ্যমে $২^৮$ বা ২৫৬টি অদ্বিতীয় চিহ্নকে নির্দিষ্ট করা যায়।

A = | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

প্যারাটি বিট, জোনবিট, সংখ্যাসূচক বিট

২৬. "পৃথিবীর সব মাতৃভাষার বর্ণকে ইউনিকোড কম্পিউটারের বর্ণে পরিবর্তিত করেছে"- ব্যাখ্যা কর। [বরিশাল বোর্ড ২০২৩]

অথবা, প্রায় সকল ভাষাকে সমন্বিত করার কোড ব্যাখ্যা কর। [সি.২৩]

অথবা, বিশ্বে সকল ভাষাকে কোডভুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। [য.১৯, সি.২৪]

বিশ্বের ছোট-বড় সকল ভাষাকে কম্পিউটারের কোডভুক্ত করার জন্য তৈরিকৃত কোডকে ইউনিকোড বলে। এটি ১৬ বিট কোড।

ইউনিকোড মূলত প্রাচীন মিশরীয় ভাষা থেকে শুরু করে বর্তমান সময়ের অক্ষর, বর্ণ, চিহ্ন, ইমোজি ইত্যাদির এনকোডিং পদ্ধতি। বর্তমানে পূর্বে এনকোডিং পদ্ধতি যেমন অ্যাস্কি ও ইবিসিডিআইসিকেও ইউনিকোডের আওতায় আনা হয়েছে। ইউনিকোড কনসোর্টিয়াম নামক একটি সংস্থা। এটি 1991 সালে 24 টি ভাষা নিয়ে প্রথম সংস্করণ চালু করেন। 2020 সালে 154টি ভাষা নিয়ে 13তম সংস্করণ চালু করেন। ইউনিকোডের ৩টি প্রচলিত ফরমেট হচ্ছে UTF-8, UTF-16, UTF-32 . আবার UTF-8 দ্বারা একটি অক্ষরকে 1 থেকে 4 বাইটের মধ্যে উপস্থাপন, UTF-16 দ্বারা একটি অক্ষরকে 1 থেকে 2 বাইটের মধ্যে উপস্থাপন, UTF-32 দ্বারা একটি অক্ষরকে নির্ধারিত 4 বাইটের মধ্যে উপস্থাপন করা হয়। এভাবেই পৃথিবীর সব মাতৃভাষার বর্ণকে ইউনিকোড কম্পিউটারের বর্ণে পরিবর্তিত করেছে

অধ্যায়–৩ (১ম অংশ)

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সংখ্যা পদ্ধতির ইতিহাস

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. স্থানীয় মান নেই কোন সংখ্যা পদ্ধতিতে?
ক মায়ান সংখ্যা পদ্ধতি
খ মিশরীয় হায়ারোগ্লিফ্স সংখ্যা পদ্ধতি
গ ভারতীয় সংখ্যা পদ্ধতি
ঘ সুমেরিয়ান ব্যবলিয়ান সংখ্যা পদ্ধতি ⓚ

২. কোন সংখ্যা পদ্ধতিতে স্থানীয় মান নেই?
ক. রোমান খ. বাইনারি [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৫]
গ. ডেসিমাল ঘ. অক্টাল ⓚ

৩. সুমেরিয়ান-ব্যবিলিয়ান সংখ্যা পদ্ধতি ছিল- [বরিশাল বোর্ড ২০২৫]
ক. ১০ ভিত্তিক খ. ১৬ ভিত্তিক
গ. ২০ ভিত্তিক ঘ. ৬০ ভিত্তিক ⓖ

৪. এক বাইটের অর্ধেককে কী বলা হয়? [বরিশাল, দিনাজপুর বোর্ড ২০২৫]
ক. নিবল খ. কম্পিউটার শব্দ
গ. ডেসিমাল ঘ. ক্যারেক্টার ⓚ

৫. মিনিট ও ঘণ্টার হিসাব, কোণের পরিমাণ ইত্যাদি কোন সংখ্যা পদ্ধতির উদাহরণ? [সিলেট বোর্ড ২০২৫]
ক. মায়ান খ. চীন
গ. ভারতীয় ঘ. সুমেরিয়ান-ব্যবলিয়ান ⓖ

৬. কোন সভ্যতায় সংখ্যা পদ্ধতি ষাটভিত্তিক ছিল? [ময়মন. বোর্ড ২০২৫]
ক. সুমেরিয়ান-ব্যবলিয়ান খ. মিশরীয়
গ. মায়ান ঘ. চীন ⓚ

৭. কোন শাসকেরা শূন্যকে শয়তানের রূপ বিবেচনা করতো? [ম. বো. ২০২৪]
ক. মুসলিম খ. গ্রিক গ. খ্রিষ্টীয় ঘ. মিশরীয় ⓖ

৮. কুড়িভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতির প্রচলন কোন সভ্যতায় শুরু হয়?
ক. মায়ান খ. ভারতীয় [ব. বো. ২০২৩]
গ. রোমান ঘ. ব্যাবলিয়ান ⓚ

৯. কোনটি জটিল ও অবৈজ্ঞানিক সংখ্যা, যা এখনও ব্যবহার করা হয়?
ক. মিশরীয় খ. ব্যাবলিয়ান [চ. বো. ২০২৩]
গ. মায়ান ঘ. রোমান ⓖ

১০. প্রাচীনকালের মানুষ সংখ্যা গণনার কাজ করতো কীভাবে?
ক. কাঠের তৈরি যন্ত্রের সাহায্যে খ. গণনাযন্ত্রের সাহায্যে
গ. হাতের আঙুলের সাহায্যে ঘ. কম্পিউটারের সাহায্যে ⓖ

১১. কোন আদিবাসীরা এখনও ১ ও ২ এর বেশি গুণতে পারে না?
ক. ইথিওপিয়ার সুরমা খ. ব্রাজিলের পিরাহা
গ. পেরুভিয়ান গোত্র ঘ. ব্রাজিলের আয়োরো ⓚ

১২. মিশরীয় ও সুমেরীয়-ব্যবিলনীয় সভ্যতার শুরু হয় কত বছর আগে?
ক. প্রায় ৩০০০ খ. প্রায় ৪০০০
গ. প্রায় ৫০০০ ঘ. প্রায় ৬০০০ ⓖ

১৩. মিশরীয় সংখ্যা পদ্ধতি ছিল–
ক. দুইভিত্তিক খ. দশভিত্তিক
গ. ষোলোভিত্তিক ঘ. ষাটভিত্তিক ⓚ

১৪. মিশরীয় শিলালিপিতে কোন চিহ্ন দ্বারা 10 সংখ্যাটি প্রকাশ করা হতো?
ক. | খ. ∩
গ. ⊃ ঘ. ⊂ ⓚ

১৫. কোন সংখ্যা পদ্ধতিতে স্থানীয় মান ছিল?
ক. সুমেরীয় ব্যবিলনীয় সংখ্যা পদ্ধতি
খ. মিশরীয় সংখ্যা পদ্ধতি
গ. চীনা সংখ্যা পদ্ধতি
ঘ. কোনোটিই নয় ⓚ

১৬. কোন সংখ্যা পদ্ধতিতে স্থানীয় মান ছিল না?
ক. মিশরীয় সংখ্যা পদ্ধতি
খ. সুমেরীয় ব্যাবিলনীয় সংখ্যা পদ্ধতি
গ. মায়ান সংখ্যা পদ্ধতি
ঘ. ভারতীয় সংখ্যা পদ্ধতি ⓚ

১৭. কত বছর আগে গ্রিকরা ব্যাবিলনীয় ও মিশরীয়দের সংখ্যা পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে তাদের পূর্ণাঙ্গ 10 ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি গড়ে তোলে?
ক. 1000 খ. 1500 গ. 2000 ঘ. 2500 ⓖ

১৮. রোমান সংখ্যা V কে দশমিক পদ্ধতিতে কত লেখা হয়?
ক. 0 খ. 1 গ. 5 ঘ. 10 ⓖ

রোমান সংখ্যায় বিভিন্ন চিহ্নের দশমিক মান, I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, C = 100

১৯. গ্রিক A কে দশমিক পদ্ধতিতে কত লেখা হয়?
ক. 0 খ. 1 গ. 2 ঘ. 5 ⓚ

২০. গণিতে শূন্যকে একটি সংখ্যা হিসেবে প্রথম ব্যবহার করে–
ক. ভারতীয়রা খ. মিশরীয়রা
গ. চীনারা ঘ. জাপানিরা ⓚ

২১. আরবরা কাদের কাছ থেকে গণনা পদ্ধতি আয়ত্ত করেছিলেন?
ক. চীনাদের কাছ থেকে খ. গ্রিকদের কাছ থেকে
গ. ভারতীয়দের কাছ থেকে ঘ. মিশরীয়দের কাছ থেকে ⓖ

২২. কোন ভারতীয় গণিতবিদ প্রথম বাইনারি সংখ্যা দিয়ে হিসাব নিকাশ করার পদ্ধতি বের করেন?
ক. পিঙ্গালা খ. জন ভন নিউম্যান
গ. চার্লস ব্যাবেজ ঘ. লেডি অ্যাডা ⓚ

২৩. কোন বিজ্ঞানী ১০ ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতির ওপর বই রচনা করেন?
ক. আল বিরুনী খ. আল জাবির
গ. আল খোয়ারিজমি ঘ. আল হ্যাজেন ⓖ

২৪. ∞ সংকেতটি সর্বপ্রথম কে প্রচলন করেন?
ক. আল খোয়ারিজমি খ. আল হ্যাজেন
গ. এরিস্টটল ঘ. জর্জ বুল (গ)

২৫. 0 (শূন্য) এর ব্যবহার ছিল না কোন সংখ্যা পদ্ধতিতে?
ক. রোমান ও ইউরোপীয়দের সংখ্যা পদ্ধতিতে
খ. ভারতীয় ও আরবীয়দের সংখ্যা পদ্ধতিতে
গ. ভারতীয় সংখ্যা পদ্ধতিতে
ঘ. আরবীয়দের সংখ্যা পদ্ধতিতে (ক)

২৬. কোন সংখ্যা পদ্ধতিকে হিন্দু-আরবীয় সংখ্যা পদ্ধতি বলা হয়?
ক. বাইনারি খ. দশমিক
গ. অক্টাল ঘ. হেক্সাডেসিমাল (খ)

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২৭. প্রাচীনকালে মানুষ গণনাকার্য সম্পাদন করার জন্য যা ব্যবহার করতো-
i. হাতের আঙুল ii. নুড়ি পাথর
iii. রশির গিরা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii (ঘ)

২৮. সংখ্যার প্রথম লিখিত রূপ পাওয়া যায়-
i. সুমেরিয়ান-ব্যাবিলিয়ান সভ্যতায়
ii. মিশরীয় সভ্যতায় iii. বর্তমান সভ্যতায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii (ক)

২৯. ষাট দিয়ে হিসাব করা হয়-
i. মিনিটের ii. ঘণ্টার
iii. কোণের
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii (ঘ)

৩০. দশভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি ছিল—
i. ভারতীয় সংখ্যা পদ্ধতি ii. চীনা সংখ্যা পদ্ধতি
iii. মায়ান সংখ্যা পদ্ধতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii (ক)

৩১. বিভিন্ন ধরনের সংখ্যা পদ্ধতি হলো—
i. হায়ারোগ্লিফিক্স ii. মায়ান
iii. রোমান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii (ঘ)

৩২. যে সভ্যতার সংখ্যা পদ্ধতিতে স্থানীয় মান ব্যবহৃত হতো—
i. মায়ান ii. ভারতীয়
iii. মিশরীয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii (ক)

সংখ্যা পদ্ধতি ও সংখ্যা পদ্ধতির প্রকারভেদ

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৩৩. নন-পজিশনাল সংখ্যা কোনটি? [রাজশাহী বোর্ড ২০২৩]
ক. 5 খ. 1011 গ. A ঘ. V (ঘ)

৩৪. কোন সংখ্যা পদ্ধতিতে সর্বমোট যতগুলো অংশ ব্যবহার করা হয়, তাকে কী বলে? [যশোর বোর্ড ২০২৩]
ক. কোড খ. বেস গ. বিট ঘ. সাইন বিট (খ)

৩৫. $(-293)_{10}$ সংখ্যাটি রেজিস্টারে স্টোর করতে কমপক্ষে কত বিটের প্রয়োজন? [যশোর বোর্ড ২০২৩]
ক. ৮ খ. ১৬ গ. ৩২ ঘ. ৬৪ (খ)

৩৬. সংখ্যা গণনা ও প্রকাশ করার পদ্ধতিকে কী বলে?
ক. অঙ্ক খ. সংখ্যা
গ. সংখ্যা পদ্ধতি ঘ. স্থানীয় মান (গ)

৩৭. সংখ্যা তৈরির ক্ষুদ্রতম প্রতীক কোনটি?
ক. অঙ্ক খ. সংখ্যা গ. গণিত ঘ. বিষয় (ক)

৩৮. সংখ্যা পদ্ধতিকে প্রধানত কয় ভাগ করা যায়? [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০১৬]
ক. ২ খ. ৩ গ. ৮ ঘ. ১০ (ক)

৩৯. কোন পদ্ধতিতে প্রতীক বা চিহ্ন যেখানেই ব্যবহার করা হোক, তার মান একই থাকে?
ক. পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি খ. নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি
গ. বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি ঘ. দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি (খ)

৪০. নিচের কোন সংখ্যা পদ্ধতিটি নন—পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি?
ক. বাইনারি খ. ডেসিমাল গ. রোমান ঘ. অক্টাল (গ)

৪১. নিচের কোনটি নন-পজিশনাল সংখ্যা?
ক. III খ. 34 গ. 45.7 ঘ. 537 (ক)

৪২. নিচের কোনটি পজিশনাল সংখ্যা?
ক. i, ii খ. I, II গ. 375 ঘ. a, b, c (গ)

৪৩. কোনটি অবস্থানগত সংখ্যা পদ্ধতি নয়?
ক. বাইনারি খ. ষোড়শ
গ. অষ্টক ঘ. মিশরীয় হরফ পদ্ধতি (ঘ)

৪৪. কোনো সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি হলো—
ক. ব্যবহৃত মৌলিক চিহ্নের মোট সংখ্যা
খ. সর্বোচ্চ ডিজিট
গ. সর্বনিম্ন ডিজিট
ঘ. ডিজিটসমূহের গড় (ক)

৪৫. প্রচলিত দশমিক পদ্ধতি কোন সংখ্যা পদ্ধতির উদাহরণ?
ক. বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি খ. অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি
গ. পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি
ঘ. নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি (গ)

৪৬. 6660 সংখ্যাটিতে ডান থেকে বামদিকের তৃতীয় সংখ্যাটির মান কত?
ক. 6 খ. 600 গ. 666 ঘ. 660 (খ)

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৪৭. একটি সংখ্যায় থাকতে পারে—
i. পূর্ণাংশ ii. ভগ্নাংশ
iii. র‍্যাডিক্স-পয়েন্ট
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii (ঘ)

৪৮. পজিশনাল সংখ্যার মান নির্ণয় করতে প্রয়োজন—
i. অঙ্কের নিজস্ব মান ii. সংখ্যাটির বেজ
iii. অঙ্কের স্থানীয় মান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii (ঘ)

ডেসিমাল

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৪৯. ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি কত? [যশোর বোর্ড ২০১৬]
ক. 2 খ. 8 গ. 10 ঘ. 16 (গ)

৫০. দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি কয়টি অঙ্ক ব্যবহার করে গড়ে উঠেছে?
ক. 1 টি খ. 2 টি গ. 10 টি ঘ. অসংখ্য (গ)

৫১. দশমিক চিহ্ন (.) ছাড়া সংখ্যাকে কী বলা হয়?
ক. ভগ্নাংশ খ. অমূলদ সংখ্যা
গ. জটিল সংখ্যা ঘ. পূর্ণসংখ্যা (ঘ)

৫২. ভগ্নাংশযুক্ত সংখ্যার র‍্যাডিক্স পয়েন্টের বামদিকের অংশকে কী বলে?
ক. পূর্ণ সংখ্যা খ. ভগ্নাংশ
গ. র‍্যাডিক্স পয়েন্ট ঘ. অমূলদ (ক)

৫৩. ভগ্নাংশযুক্ত সংখ্যার র‍্যাডিক্স পয়েন্টের ডানদিকের অংশকে কী বলে?
ক. পূর্ণ সংখ্যা খ. ভগ্নাংশ
গ. র‍্যাডিক্স পয়েন্ট ঘ. অমূলদ (খ)

৫৪. কম্পিউটারে তথ্য প্রদর্শনের কাজে কোন পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়?
ক. বাইনারি খ. অক্টাল
গ. দশমিক ঘ. হেক্সাডেসিমাল (গ)

৫৫. MSD দ্বারা কী বোঝায়?
ক. Most Significant Digit খ. Most Significant Digital
গ. Most Sign Digit ঘ. Most Sign Digital (ক)

৫৬. LSD দ্বারা বোঝায়–
ক. Latest Significant Digit খ. Latest Sign Digital
গ. Least Significant Digit ঘ. Least Significant Digital (গ)

৫৭. দশমিক সংখ্যার দশমিক বিন্দুর বামপাশে থাকে–
ক. MSD খ. MSB গ. LSD ঘ. LSB (ক)

৫৮. দশমিক সংখ্যা 5601.205 এ MSD কত?
ক. 1 খ. 2 গ. 5 ঘ. 1 (গ)

৫৯. দশমিক সংখ্যা 572.36 এ LSD কোনটি?
ক. 3 খ. 3 গ. 5 ঘ. 6 (ঘ)

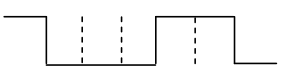
বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৬০. ১০ ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি হলো- [রাজশাহী বোর্ড ২০২৪]
i. ভারতীয় সংখ্যা পদ্ধতি ii. মায়ান সংখ্যা পদ্ধতি
iii. চীনা সংখ্যা পদ্ধতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii (খ)

বাইনারি

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৬১. $(১০০)_{১০}$ গণনা করার জন্য কতটি বাইনারি ডিজিট প্রয়োজন? [সম্মিলিত বোর্ড-২০২৬]
ক. ৩ খ. ৭ গ. ১২ ঘ. ১৬ (খ)

৬২.  [যশোর বোর্ড ২০২৫]
সিগন্যালটির সমকক্ষ বাইনারি মান কোনটি?
ক. 1000110 খ. 1100011
গ. 1110001 ঘ. 1010111 (ক)

৬৩. $(101101.01)_2$ এর সমকক্ষ মান কোনটি? [ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৫]
ক. $(55.2)_8$ খ. $(55.4)_8$
গ. $(2D.1)_{16}$ ঘ. $(2D.2)_{16}$ (ক)

৬৪. $(101110)_2$ এর সমকক্ষ মান– [ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৪]
i. $(56)_8$ ii. $(46)_{10}$ iii. $(2F)_{16}$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii (ক)

৬৫. অভ্যন্তরীণ কাজ করার জন্য কম্পিউটার কোন সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করে?
ক. বাইনারি খ. দশমিক
গ. অক্টাল ঘ. হেক্সাডেসিমাল (ক)

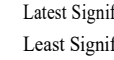
৬৬. বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি কত? [যশোর বোর্ড ২০১৬]
ক. 2 খ. 8 গ. 10 ঘ. 16 (ক)

৬৭. $(10)_2$ এর সমতুল দশমিক সংখ্যা কত?
ক. 0 খ. 1 গ. 2 ঘ. 20 (গ)

৬৮. $(12)_{10}$ এর সমকক্ষ বাইনারি কোনটি? [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০১৬]
ক. $(1101)_2$ খ. $(1100)_2$ গ. $(1111)_2$ ঘ. $(1010)_2$ (খ)

৬৯. বাইনারি সংখ্যা 1111 এর দশমিক মান কোনটি?
ক. 14 খ. 15 গ. 16 ঘ. 17 (খ)

৭০. 1011 এর পরবর্তী বাইনারি সংখ্যা কত?
ক. 1010 খ. 1100 গ. 1101 ঘ. 1110 (খ)

৭১.  –এর মান কত?
ক. 100110 খ. 101101 গ. 101110 ঘ. 110011 (ক)

৭২. বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির প্রতীক দুটি কী কী?
ক. 1 ও 1 খ. 0 ও 1 গ. 0 ও 0 ঘ. 2 ও 1 (খ)

৭৩. বুলিয়ান অ্যালজেবরায় কোন সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়?
ক. বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি খ. অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি
গ. দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি ঘ. হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি (ক)

৭৪. বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির প্রথম ধারণা দেন–
ক. গটফ্রিড লিবনিজ খ. আল জাবির
গ. আল খোয়ারিজমি ঘ. আল হ্যাজেন (ক)

৭৫. কম্পিউটার মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ গঠিত হয় কতটি বিদ্যুৎ প্রবাহের সমন্বয়ে?
ক. একটি সংকেতের সমন্বয়ে খ. দুটি সংকেতের সমন্বয়ে
গ. তিনটি সংকেতের সমন্বয়ে ঘ. চারটি সংকেতের সমন্বয়ে (খ)

৭৬. $(101010)_2$ সংখ্যাটির সর্ববামের 1 নির্দেশ করে কোনটি?
ক. LSB খ. MSB গ. LSD ঘ. MSD (খ)

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৭৭. বাইনারি সংখ্যার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য–
i. ডিজিটাল সংকেত হিসেবে ব্যবহৃত হয়
ii. কম্পিউটারের বোধগম্য
iii. কম্পিউটারের সকল হিসাব-নিকাশের ভিত্তি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii (ঘ)

৭৮. যে বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি কম্পিউটারে ব্যবহৃত হয়—
i. On, Off ii. High, Low
iii. Positive, Negative
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

৭৯. বাইনারি সংখ্যার বাইনারি বিন্দুর—
i. ডানপাশে থাকে LSD ii. ডানপাশে থাকে LSB
iii. বামপাশে থাকে MSB
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii গ. i ও ii ঘ. ii ও iii ঘ

অক্টাল

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৮০. $(11001.0100)_2$ এর সমতুল্য অক্টাল সংখ্যা কত? [ঢা. বো. ২০২৪]
ক. $(25.25)_8$ খ. $(52.52)_8$ গ. $(31.20)_8$ ঘ. $(62.20)_8$ গ

৮১. কে অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতির উদ্ভাবক?
ক. গটফ্রিড লিবনিজ খ. রাজা ৭ম চার্লস
গ. আল খোয়ারিজমি ঘ. আল হ্যাজেন খ

৮২. Octal সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি কত? [য. বো.; দি. বো. ২০১৬, ২০১৭]
ক. 2 খ. 8 গ. 10 ঘ. 16 খ

৮৩. অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতিকে বাংলায় কী বলা হয়?
ক. বাইনারি খ. দশমিক
গ. অষ্টমিক ঘ. হেক্সাডেসিমাল গ

৮৪. $(17)_8$ এর পরের সংখ্যা কোনটি? [ঢাকা বোর্ড ২০১৯]
ক. 14 খ. 15 গ. 16 ঘ. 20 ঘ

৮৫. অকটাল সংখ্যা পদ্ধতিতে 177 এর পরের সংখ্যাটি কত? [কু.বো.১৬]
ক. 178 খ. 180 গ. 200 ঘ. 270 গ

৮৬. নিচের কোনটি Octal number না? [বিসিএস]
ক. 19 খ. 15 গ. 101 ঘ. 77 ক

৮৭. ৮-ভিত্তিক সংখ্যা হলো— [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৩]
i. ০ ii. ৭ iii. ৮
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ক

হেক্সাডেসিমাল

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৮৮. 5, 8, B ধারার পরবর্তী মান কোনটি? [যশোর বোর্ড ২০২৫]
ক. C খ. D গ. E ঘ. F গ

৮৯. $(FF)_{16}$ এর পূর্বের সংখ্যা কোনটি? [ঢাকা বোর্ড ২০২৪]
ক. EE খ. EF গ. FE ঘ. FO গ

৯০. 5, D, 15 ..... ধারাটির পরবর্তী সংখ্যা কোনটি? [য. বো. ২০২৪]
ক. 20 খ. 29 গ. 1C ঘ. 1D ঘ

৯১. $(1A.48)_{16}$ এর সমতুল্য বাইনারি মান— [দিনাজপুর বোর্ড ২০২৪]
ক. 10110.01001 খ. 11001.01001
গ. 11010.00101 ঘ. 11010.01001 ঘ

৯২. 2BAD.8C কোন ধরনের সংখ্যা? [দিনাজপুর বোর্ড ২০১৯]
ক. দশমিক খ. বাইনারি
গ. অকটাল ঘ. হেক্সাডেসিমাল ঘ

৯৩. হেক্সাডেসিমাল পদ্ধতির ভিত বা বেজ কত?
ক. 2 খ. 8 গ. 10 ঘ. 16 ঘ

৯৪. 16 ভিত্তিক সংখ্যায় ইংরেজি বর্ণমালার কয়টি প্রতীক রয়েছে?
ক. চারটি খ. ছয়টি গ. আটটি ঘ. দশটি খ

৯৫. $(10)_{16}$ এর পূর্বের মান কোনটি? [কুমিল্লা বোর্ড ২০১৯]
ক. 1 খ. A গ. E ঘ. F ঘ

৯৬. হেক্সাডেসিমালে F এর পরের সংখ্যা কোনটি?
ক. F0 খ. F1 গ. 10 ঘ. 20 গ

৯৭. হেক্সাডেসিমাল F এর মান বাইনারিতে কত?
ক. 1101 খ. 1010 গ. 1110 ঘ. 1111 ঘ

৯৮. হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতির E ডিজিটের সমতুল্য ডেসিমাল সংখ্যা কোনটি?
ক. 10 খ. 11 গ. 13 ঘ. 14 ঘ

৯৯. $(1110.11)_2$ এর সমকক্ষ হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা কোনটি?
[ঢাকা বোর্ড ২০১৭, ২০১৯, NCTB বই প্রশ্ন-৫]
ক. E.3 খ. E.8 গ. E.C ঘ. C.E গ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১০০. $(E)_{16} + (11)_2 + (7)_8$ এর মান হতে পারে— [কুমিল্লা বোর্ড ২০২৪]
i. $(18)_{16}$ ii. $(11001)_2$ iii. $(30)_8$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii খ

১০১. 321 সংখ্যাটি হতে পারে— [যশোর বোর্ড ২০২৪]
i. অক্টাল ii. ডেসিমাল iii. হেক্সাডেসিমাল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

১০২. $(1010)_2$ এর সমতুল্য মান— [কুমিল্লা বোর্ড ২০১৭]
i. $(10)_{10}$ ii. $(12)_8$ iii. $(14)_{16}$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ক

১০৩. E_{16} এর সমতুল্য মান—
i. 5_{10} ii. 14_{10} iii. 1110_2
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii গ. i ও ii ঘ. ii ও iii ঘ

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

■ নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ১০৪ ও ১০৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
দু'টি সংখ্যার পার্থক্য $(52)_{10}$। তাদের মধ্যে বড় সংখ্যাটি $(5D)_{16}$।

১০৪. উদ্দীপকের অপর সংখ্যাটি কত? [রাজশাহী বোর্ড ২০২৫]
ক. $(101100)_2$ খ. $(101001)_2$
গ. $(110010)_2$ ঘ. $(100101)_2$ খ

১০৫. সংখ্যা দু'টির যোগফল হতে পারে— [রাজশাহী বোর্ড ২০২৫]
i. $(10000110)_2$ ii. $(134)_{10}$
iii. $(206)_{16}$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ক

■ নিচের উদ্দীপক হতে ১০৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
রাজিবের একাদশ শ্রেণির রোল $(77)_8$।

১০৬. উদ্দীপকের রোলের সমতুল্য মান– [বরিশাল বোর্ড ২০২৪]
i. $(63)_{10}$ ii. $(111111)_2$ iii. $(3F)_{16}$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

কম্পিউটারে বিভিন্ন সংখ্যা পদ্ধতির বাস্তব প্রয়োগ

১০৭. মেমোরি পরিমাপের ক্ষুদ্রতম একক কী?
ক. বিট খ. বাইট গ. কিলোবাইট ঘ. মেগা বাইট ক

১০৮. 1 বাইটের অর্ধেককে কী বলা হয়?
ক. বিট খ. অর্ধ-বাইট গ. নিবল ঘ. অক্ষর গ

১০৯. 0 ও 1-এই অঙ্ক দুটির প্রত্যেকটিকে কী বলা হয়?
ক. বিট খ. ডিজিট গ. বাইনারি ঘ. সংখ্যা ক

১১০. 8 bit = কত Character?
ক. 0 খ. 1 গ. 2 ঘ. 3 খ

১১১. 1011 সংখ্যায় কয়টি বিট আছে? [মাদ্রাসা বোর্ড ২০১৯]
ক. 2 খ. 3 গ. 4 ঘ. 10 গ

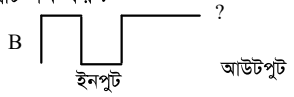
১১২. এক বাইট প্রকাশ করার জন্য কতটি অক্টাল অঙ্কের প্রয়োজন?
ক. 2 খ. 3 গ. 4 ঘ. 5 খ

১১৩. $(10011010)_2$ কে কোন সংখ্যা পদ্ধতিতে প্রকাশ করতে সবচেয়ে কম সংখ্যক অঙ্ক প্রয়োজন?
ক. বাইনারি খ. অক্টাল
গ. হেক্সাডেসিমাল ঘ. দশমিক গ

■

১১৪. চিত্র A (4 বিট) ইনপুট সিগন্যালের সমকক্ষ দশমিক মান কত?
ক. 10 খ. 27 গ. 54 ঘ. 63 ক

■ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর :



১১৫. চিত্র B-এর সিগন্যাল-এর সমকক্ষ অক্টাল মান কত?
ক. 8 খ. 11 গ. 12 ঘ. 13 ঘ

সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তর

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১১৬. $(200)_{10} = (\ )_9$?
ক $(240)_9$ খ $(242)_9$ গ $(244)_9$ ঘ $(246)_9$ খ

১১৭. যদি কোনো বাইনারি সংখ্যার Sign MSB এর মান 1 হয়, তবে সংখ্যাটি কী ধরনের?
ক ধনাত্মক খ ঋণাত্মক গ দশমিক ঘ ভগ্নাংশ খ

১১৮. $(222)_3$ এর পরবর্তী সংখ্যা কোনটি?
ক $(223)_3$ খ $(1000)_3$ গ $(224)_3$ ঘ $(1001)_3$ খ

১১৯. নিচের কোনটি $১০_২ + ১০_৮ + ১০_{১০} + ১০_{১৬}$ এর ডেসিমেল মান নির্দেশক?
ক $১০_{১০}$ খ $১০_{১৬}$ গ $৩৬_{১০}$ ঘ $৪৬০_{১০}$ গ

১২০. $(x)_5$ হলে x=14 এর পরবর্তী সংখ্যা কত?
ক 1 খ 20 গ 15 ঘ কোনোটিই নয় খ

১২১. $(11011)_5$ সংখ্যাটিতে 0 এর স্থানীয় মান কত?
ক ২৫ খ ১০০ গ ১২৫ ঘ ১০ ক

১২২. একটি সংখ্যা $(445)_6$ হলে–
i তার পরের সংখ্যা $(446)_6$ ii তার আগের সংখ্যা $(444)_6$
iii তার পরের সংখ্যা $(450)_6$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii গ

১২৩. একটি বইয়ের মূল্য $(AA)_{16}$ হলে তার সমকক্ষ– [ঢাকা বো. ২০২৫]
i. $(170)_{16}$ ii. $(252)_8$ iii. $(10101010)_2$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

১২৪. $(BC)_{16}$ এর সমকক্ষ মান হবে– [বরিশাল বোর্ড ২০২৫]
i. $(10111100)_2$ ii. $(274)_8$ iii. $(188)_{10}$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

১২৫. $(01011111)_2$ এর সমকক্ষ মান– [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৪]
i. $(5F)_{16}$ ii. $(137)_8$ iii. $(95)_{10}$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

১২৬. $(x)_5$ হলে x = 14 এর পরবর্তী মান কোনটি? [বরিশাল বোর্ড ২০২৪]
ক. 15 খ. 18 গ. 20 ঘ. 22 গ

১২৭. $(10111)_2$ এর সমতুল্য দশমিক মান কত? [সিলেট বোর্ড ২০২৪]
ক. 22 খ. 23 গ. 31 ঘ. 43 খ

১২৮. $(5A)_{16}$ এর পরের সংখ্যাটি কত? [ঢাকা বোর্ড ২০২৩]
ক. $(6A)_{16}$ খ. $(5B)_{16}$ গ. $(91)_{16}$ ঘ. $(90)_{16}$ খ

১২৯. দুটি সংখ্যার পার্থক্য $(1F)_{16}$। ১ম সংখ্যাটি $(58)_{10}$ হলে ২য় সংখ্যাটি কত? [যশোর বোর্ড ২০২৩]
ক. $(11011)_2$ খ. $(11111)_2$ গ. $(110010)_2$ ঘ. $(11010)_2$ ক

১৩০. কোন সংখ্যাটি বৃহত্তম?
ক. $(1000)_2$ খ. $(11)_8$ গ. $(7)_{16}$ ঘ. $(1010)_2$ ঘ

১৩১. $(10111)_2$ এর সমতুল্য দশমিক মান কত?
ক. 22 খ. 23 গ. 31 ঘ. 43 খ

১৩২. শিক্ষক ছাত্রকে রোল নম্বর লিখতে বলায় সে লিখল 1001; দশমিক পদ্ধতিতে ছাত্রটির রোল নম্বর কত হবে?
ক. 5 খ. 9 গ. 16 ঘ. 17 খ

১৩৩. শিক্ষক জারাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার ক্লাস রোল কত? জারা উত্তর দিল 3D. সংখ্যাটিকে দশমিক পদ্ধতিতে প্রকাশ করলে হয়–
ক. 61 খ. 71 গ. 81 ঘ. 91 ক

১৩৪. $(29)_{10}$ সংখ্যাটির বাইনারি মান কত? [বরিশাল বোর্ড ২০১৯]
ক. 11100 খ. 11011 গ. 10111 ঘ. 11101 ঘ

১৩৫. $(A0)_{16}$ এর দশমিক সমতুল্য মান কত? [মাদ্রাসা বোর্ড ২০১৬]
ক. 80 খ. 100 গ. 160 ঘ. 256 গ

১৩৬. বাইনারিতে একটি বইয়ের দাম 1001011 হলে ডেসিমালে কত?
ক. 70 খ. 75 গ. 78 ঘ. 80 খ

১৩৭. জারিফ : জানিস, আমার বয়স বাইনারিতে 1101।
ইবাদ : তাহলে আমি তোর চেয়ে এক বছরের বড়।
ইবাদের বয়স ডেসিমালে কত বছর?
ক. 12 খ. 13 গ. 14 ঘ. 15 গ

১৩৮. $(100)_{16}$ সংখ্যাটির সমমানের দশমিক মান কত?
ক. 99 খ. 100 গ. 255 ঘ. 256 ঘ

১৩৯. দশমিক পূর্ণসংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তরিত করার জন্য ঐ সংখ্যাটিকে বাইনারি সংখ্যার ভিত্তি 2 দিয়ে বার বার কী করতে হয়?
ক. গুণ খ. ভাগ গ. যোগ ঘ. বিয়োগ খ

১৪০. দশমিক ভগ্নাংশ সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তরিত করার জন্য ঐ সংখ্যাটিকে বাইনারি সংখ্যার ভিত্তি 2 দিয়ে বার বার কী করতে হয়?
ক. গুণ খ. ভাগ গ. যোগ ঘ. বিয়োগ ক

১৪১. BABA সংখ্যাটির সমতুল্য দশমিক সংখ্যা কত?
ক. 47616 খ. 47626 গ. 47792 ঘ. 47802 ঘ

১৪২. $(71.54)_8$ এর দশমিক সমতুল্য মান কত?
ক. 47.6758 খ. 57.6875 গ. 67.6875 ঘ. 77.6758 খ

১৪৩. $(0.875)_{10}$ এর সমতুল্য বাইনারি সংখ্যা–
ক. $(0.111)_2$ খ. $(0.1101)_2$ গ. $(0.011)_2$ ঘ. $(0.0111)_2$ ক

১৪৪. $(37.125)_{10}$ এর বাইনারি মান কত? [কুমিল্লা বোর্ড ২০১৭]
ক. 100101.01 খ. 100101.001
গ. 101001.01 ঘ. 101001.001 খ

১৪৫. $(BFE)_{16}$ সমতুল্য অক্টাল মান কত? [দিনাজপুর বোর্ড ২০১৬]
ক. $(5774)_8$ খ. $(5776)_8$
গ. $(5976)_8$ ঘ. $(101111111110)_8$ খ

১৪৬. DADA সমতুল্য অকটাল সংখ্যার মান কোনটি?
ক. 43962 খ. 56026 গ. 125672 ঘ. 155332 ঘ

১৪৭. $(12A7C)_{16} = (x)_8$ হলে X = ?
ক. 224724 খ. 225174
গ. 225714 ঘ. 425174 খ

১৪৮. $(127)_{10} = (x)_8$ হলে X = ?
ক. 177 খ. 257 গ. 387 ঘ. 455 ক

১৪৯. 4C এর সমতুল্য বাইনারি সংখ্যা হলো–
ক. 11001100 খ. 01001100
গ. 01001010 ঘ. 01001101 খ

১৫০. $(A0)_{16}$ এর সমতুল্য বাইনারি মান কত?
ক. 10100011 খ. 11100001
গ. 10100000 ঘ. 10101010 গ

১৫১. $(11011.110111)_2$ এর সমতুল্য হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা কত? [সিলেট বোর্ড ২০১৯]
ক. IB.37 খ. 1B.DC গ. D8.DC ঘ. D8.37 খ

১৫২. EFF এর পরের সংখ্যাটি কত? [সিলেট বোর্ড ২০১৯]
ক. 100 খ. 200 গ. F00 ঘ. FF0 গ

১৫৩. 1, 8, F ধারাটির পরবর্তী মান কত? [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০১৭]
ক. A খ. B গ. 16 ঘ. 22 গ

১৫৪. $(A + B + C)_{16}$ এর সমতুল্য মান কোনটি? [কুমিল্লা বোর্ড ২০১৯]
ক. $(33)_8$ খ. $(100001)_2$
গ. $(ABC)_{16}$ ঘ. $(CBA)_{16}$ খ

১৫৫. $(11011110.1)_2$-এর হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা কোনটি? [য. বো. ২০১৬]
ক. DD.1 খ. DE.1 গ. DE.8 ঘ. ED.8 গ

১৫৬. হেক্সাডেসিমালে 4D এর সমতুল দশমিক মান কত?
ক. 17 খ. 52 [মাদ্রাসা বোর্ড ২০১৬]
গ. 64 ঘ. 77 ঘ

১৫৭. $(A1D)_{১৬}$ এর সমকক্ষ বাইনারি সংখ্যা কত?
ক. $(101010011101)_2$ খ. $(110101010101)_2$
গ. $(101001011101)_2$ ঘ. $(101000011101)_2$ ঘ

১৫৮. $(100)_{16}$ সংখ্যাটির পূর্বের সংখ্যাটি কত?
ক. 99 খ. 101 গ. FF ঘ. FFF গ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১৫৯. $(10101)_2$ এর সমতুল্য মান– [দিনাজপুর বোর্ড ২০২৫]
i. $(21)_{10}$ ii. $(25)_8$ iii. $(15)_{16}$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

১৬০. $(110110)_2$ এর সমকক্ষ মান– [NCTB বই, প্রশ্ন-৯]
i. $(66)_8$ ii. $(54)_{10}$ iii. $(36)_{16}$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

১৬১. 246 সংখ্যাটি হলো– [মাদ্রাসা বোর্ড ২০১৭]
i. ডেসিমাল ii. অকটাল iii. হেক্সাডেসিমাল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

১৬২. 762 সংখ্যাটি হতে পারে– [কুমিল্লা বোর্ড ২০১৬]
i. দশমিক ii. অকটাল iii. হেক্সাডেসিমাল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

১৬৩. 111 সংখ্যাটি হতে পারে– [বরিশাল বোর্ড ২০১৭]
i. বাইনারি ii. অকটাল iii. ডেসিমাল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

১৬৪. সংখ্যা পদ্ধতির বিচারে 10 হলো–
i. বাইনারি ii. অক্টাল iii. হেক্সাডেসিমাল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

১৬৫. 0.25 দশমিক সংখ্যাকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে রূপান্তর করলে মান হয়–
i. $(0.4)_{16}$ ii. $(0.01)_2$ iii. $(0.2)_8$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

১৬৬. $(ABC)_{16}$ এর সমতুল্য মান হলো–
i. $(101010111100)_2$ ii. $(5274)_8$
iii. $(73)_{10}$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii ক

১৬৭. $(B6)_{16}$ -এর সমতুল্য মান হলো–
i. $(182)_{10}$ ii. $(10110110)_2$ iii. $(266)_8$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৬৮ ও ১৬৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
ক্লাসে শিক্ষক আতিককে তার বয়স জিজ্ঞেস করেন। আতিক বলল, তার বয়স $(10100)_2$।

১৬৮. আতিকের বয়সের সমকক্ষ সংখ্যা হলো– [ঢাকা বোর্ড ২০২৩]
ক. $(20)_8$ খ. $(24)_8$ গ. $(24)_{10}$ ঘ. $(24)_{16}$ খ

১৬৯. দশ বছর পর আতিকের বয়স হেক্সাডেসিমালে কত হবে? [ঢা. বো. ২০২৩]
ক. $(1D)_{16}$ খ. $(1E)_{16}$ গ. $(1F)_{16}$ ঘ. $(2D)_{16}$ খ

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৭০ ও ১৭১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
শিক্ষক করিমকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার ক্লাস রোল কত? করিম উত্তর দিল 3D.

১৭০. উদ্দীপকের সংখ্যাটির সমকক্ষ দশমিক সংখ্যা কত? [কু. বো. ২০২৩]
ক. ৬১ খ. ৭১ গ. ৮১ ঘ. ৯১ ক

১৭১. উদ্দীপকে করিমের রোলের সাথে $(৫)_{১০}$ যোগ করলে সংখ্যাটি কত হবে? [কুমিল্লা বোর্ড ২০২৩]
ক. $(২৮)_৮$ খ. $(৬৬)_{১০}$ গ. $(১০০০০১১)_২$ ঘ. $(২৪)_{১৬}$ খ

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৭২ ও ১৭৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
একজন ফল বিক্রেতা $(৫A)_{16}$ টাকার আপেল ও $(৫০)_৮$ টাকার কমলা বিক্রয় করে সর্বমোট $(২০)_৮$ টাকা লাভ করে।

১৭২. দশমিক পদ্ধতিতে বিক্রেতার লাভের পরিমাণ কত? [চ. বো. ২০২৩]
ক. ১০ খ. ১৬ গ. ২০ ঘ. ২২ খ

১৭৩. বিক্রেতার মোট বিক্রয় মূল্য অষ্টাল পদ্ধতিতে কত? [চ. বো. ২০২৩]
ক. ২৮ খ. ১১০ গ. ১৩০ ঘ. ২০২ ঘ

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৭৪ ও ১৭৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
কম্পিউটার শিক্ষক জনাব সফিক স্যার বোর্ডে $(77)_8$ সংখ্যা লিখলেন।

১৭৪. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংখ্যাটির দশমিক সংখ্যা হলো– [য.বো. ২০১৭]
ক. 56 খ. 63 গ. 64 ঘ. 77 খ

১৭৫. উদ্দীপকের সংখ্যাটির পরবর্তী সংখ্যা কোনটি? [য. বো. ২০১৭]
ক. $(78)_8$ খ. $(100)_8$ গ. $(200)_8$ ঘ. $(777)_8$ খ

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৭৬ ও ১৭৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
'Q' নির্বাচনি পরীক্ষায় ICT বিষয়ে $(100)_8$ নম্বর পেয়েছে।

১৭৬. উদ্দীপকে বর্ণিত সংখ্যাটির হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা হলো- [বরিশাল বোর্ড ২০১৯]
ক. 40 খ. 10 গ. 8 ঘ. 4 ক

১৭৭. উদ্দীপকে বর্ণিত সংখ্যাটির আগের সংখ্যা কত? [বরিশাল বোর্ড ২০১৯]
ক. $(55)_8$ খ. $(64)_8$ গ. $(66)_8$ ঘ. $(77)_8$ ঘ

যোগ ও বিয়োগ

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১৭৮. $(১০০)_২$ এবং $(AA)_{১৬}$ এর যোগফল কত? [সম্মিলিত বোর্ড-২০২৬]
ক. AE খ. ১B গ. AF ঘ. ১AA ক

১৭৯. $(1101.10010)_2 - (111.11011)_2 = ?$ [রাজশাহী বোর্ড ২০২৪]
ক. $(100.10111)_2$ খ. $(101.00111)_2$
গ. $(100.10101)_2$ ঘ. $(101.10111)_2$ ঘ

১৮০. ক্লাসে ICT শিক্ষক $(1011.11)_2$ ও $(1101.10)_2$ এর যোগফল নির্ণয় করতে বললেন। আরিফ $(11011.11)_2$ লিখল। সে কত বেশি লিখল? [সিলেট বোর্ড ২০২৪]
ক. 101.10 খ. 11.11
গ. 11.10 ঘ. 10.10 ঘ

১৮১. বাইনারি সংখ্যা 1111010 এবং 1010111 এর যোগফল কত?
ক. 10100001 খ. 10101001 [সি. বো. ২০২৪]
গ. 11010001 ঘ. 11010101 গ

১৮২. $(1010 . 1101)_2 + (101 . 101)_2 = ?$ [দিনাজপুর বোর্ড ২০২৩]
ক. $(10000 . 0111)_2$ খ. $(11011 . 0111)_2$
গ. $(11010 . 0101)_2$ ঘ. $(10001 . 0110)_2$ ক

১৮৩. $(1000.11100)_2 - (101.01001)_2 = ?$ [ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৩]
ক. 0011.10011 খ. 1010.10011
গ. 1011.10011 ঘ. 1011.11011 ক

১৮৪. $(100)_2$ এবং $(1A)_{16}$ এর যোগফল কত? [ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৩]
ক. 1 AA খ. 1 B গ. AF ঘ. 1 E ঘ

১৮৫. $(1011)_2 + (0101)_2 = ?$ [বিসিএস]
ক. $(1100)_2$ খ. $(11000)_2$
গ. $(01100)_2$ ঘ. $(10000)_2$ ঘ

১৮৬. বাইনারি নিয়মে গুণ করা মানে—
ক. বার বার যোগ খ. বার বার বিয়োগ
গ. বার বার গুণ ঘ. বার বার ভাগ ক

১৮৭. $101_2 + 100_2 = ?$
ক. 9_{10} খ. 1011_2 গ. A_{16} ঘ. 13_8 ক

১৮৮. হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতিতে A ও F এর যোগফল হবে–
ক. $(19)_8$ খ. $(31)_8$ গ. $(29)_{16}$ ঘ. $(AF)_{16}$ খ

১৮৯. $(100)_2$ এবং $(AA)_{16}$ এর যোগফল কত? [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০১৭]
ক. 1 AA খ. 1 B গ. AF ঘ. AE ঘ

১৯০. $(3D)_{16}$ ও $(AB)_{16}$ এর যোগফল কত?
ক. $(E8)_{16}$ খ. $(D8)_{16}$ গ. $(F4)_{16}$ ঘ. $(148)_{16}$ ক

১৯১. 1 + 1 + 1 এর বাইনারি যোগফল কত?
ক. যোগফল = 0, ক্যারি = 0
খ. যোগফল=0, ক্যারি=1
গ. যোগফল = 1, ক্যারি = 0
ঘ. যোগফল=1, ক্যারি=1 ঘ

১৯২. কম্পিউটার কোন পদ্ধতিতে বিয়োগের কাজ সম্পন্ন করে?
ক. পূরক খ. বাইনারি গ. অঙ্ক ঘ. সংখ্যা ক

১৯৩. অষ্টাল পদ্ধতিতে 70 থেকে 35 এর বিয়োগফল কোনটি?
ক. 33 খ. 35 গ. 43 ঘ. 55 ক

১৯৪. 101.000 থেকে .110 এর বিয়োগফল কোনটি?
ক. 1.01 খ. 10.1 গ. 100.01 ঘ. 100.11 গ

১৯৫. $(1+1+1+1+1)_{10} = (\ )_2$?
ক. 100 খ. 101 গ. 110 ঘ. 111 খ

১৯৬. $(10000.111000)_2 - (101.01001)_2 = ?$
ক. 11.10011 খ. 1011.11011
গ. 1011.10011 ঘ. 1010.10011 গ

১৯৭. $(11011)_2 - (1011)_2 = ?$
ক. 1100_2 খ. 10000 গ. 1101_2 ঘ. 1111_2 ⓑ

১৯৮. কোনটি $10_2 + 10_8 + 10_{10} + 10_{16}$ এর ডেসিমাল মান নির্দেশক?
ক. 10_{10} খ. 26_{10} গ. 36_{10} ঘ. 460_{10} ⓖ

১৯৯. ABC এর পূর্বের ও পরের সংখ্যার যোগফল কোনটি?
ক. 1577 খ. 1578 গ. 1678 ঘ. 1688 ⓑ

২০০. কোন প্রক্রিয়ায় কম্পিউটারে যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ করা হয়?
ক. সাধারণ যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ প্রক্রিয়ায়
খ. শুধুমাত্র যোগ প্রক্রিয়ায়
গ. শুধুমাত্র বিয়োগ প্রক্রিয়ায় ঘ. শুধুমাত্র গুণ প্রক্রিয়ায় ⓑ

২০১. বাইনারি পদ্ধতিতে ভাগ করা হয় কীভাবে?
ক. বার বার যোগ করে খ. বার বার বিয়োগ করে
গ. বার বার গুণ করে ঘ. সাধারণ ভাগ প্রক্রিয়ায় ⓑ

২০২. ক্লাসে শিক্ষক $(1011.11)_2$ ও $(1101.10)_2$ এর যোগফল নির্ণয় করতে বললেন। একজন শিক্ষার্থী $(11011.11)_2$ লিখল। সে কত বেশি লিখল? [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০১৯]
ক. 10.10 খ. 11.10
গ. 11.11 ঘ. 101.10 ⓚ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২০৩. $(110110)_2$ এর সমকক্ষ মান— [কুমিল্লা বোর্ড ২০২৩]
i. $(66)_8$ ii. $(54)_{10}$ iii. $(36)_{16}$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓖ

২০৪. বাইনারি যোগের ক্ষেত্রে, 1 + 1 =
i. 1, ক্যারি 1 ii. 2, ক্যারি 1
iii. 0, ক্যারি 1
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. ii খ. iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓑ

২০৫. $(A)_{16} + (10)_2 + (7)_8$ এর মান হতে পারে— [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০১৯]
i. $(13)_{16}$ ii. $(23)_8$ iii. $(10011)_2$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓖ

২০৬. বাইনারি সংখ্যা 110 ও 101 এর—
i. যোগফল 1011 ii. বিয়োগফল 1
iii. দশমিক মান সমান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓚ

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২০৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
আইসিটি শিক্ষক ক্লাসে দুইটি সংখ্যা লিখলেন, যা নিম্নরূপ : $(1101.01)_2$ এবং $(111.11)_2$

২০৭. সংখ্যা দুটির মধ্যে পার্থক্য হলো— [সিলেট বোর্ড ২০২৫]
i. $(5.5)_{10}$ ii. $(5.4)_8$ iii. $(15.4)_{16}$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓚ

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২০৮ ও ২০৯নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
শিক্ষক ছাত্রকে রোল নং জিজ্ঞাসা করলেন। ছাত্রটি বাইনারি পদ্ধতিতে রোল নং 1101 বলল।

২০৮. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংখ্যার সাথে $(1001)_2$ এর যোগফল কত?
ক. $(01100)_2$ খ. $(10110)_2$ [কুমিল্লা বোর্ড ২০১৬]
গ. $(10010)_2$ ঘ. $(11110)_2$ ⓑ

২০৯. উদ্দীপকের রোল নং এর সমকক্ষ সংখ্যা হলো— [কুমিল্লা বোর্ড ২০১৬]
i. $(13)_{10}$ ii. $(11)_{16}$ iii. $(15)_8$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓑ

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২১০ ও ২১১নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
মি. আতিক কামালকে বলল, "তোমার বয়স কত?" কামাল বলল যে, তার বয়স $(101101)_2$।

২১০. কামালের বয়সের সমকক্ষ সংখ্যা হলো— [দিনাজপুর বোর্ড ২০১৭]
ক. $(25)_8$ খ. $(35)_8$ গ. $(55)_8$ ঘ. $(65)_8$ ⓖ

২১১. দশ বছর পর কামালের বয়স বাইনারিতে কত হবে? [দি. বো. ২০১৭]
ক. $(101011)_2$ খ. $(101110)_2$
গ. $(101111)_2$ ঘ. $(110111)_2$ ⓖ

চিহ্নযুক্ত সংখ্যা

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২১২. বাইনারি সংখ্যাকে পজিটিভ বা নেগেটিভ হিসেবে সহজে দেখানোর জন্য কোনটিকে সাইনের জন্য নির্ধারণ করে রাখা হয়?
ক. MSD খ. LSD গ. MSB ঘ. LSB ⓖ

২১৩. বাইনারি সংখ্যার MSB এর সাইনের জন্য নির্ধারিত চিহ্নটি কত হলে সংখ্যাটি পজিটিভ হবে?
ক. 0 খ. 1 গ. 2 ঘ. 10 ⓚ

২১৪. বাইনারি সংখ্যার MSB এর সাইনের জন্য নির্ধারিত চিহ্ন 1 হলে, সংখ্যাটি কোন ধরনের হয়?
ক. পজিটিভ খ. নেগেটিভ
গ. দশমিক ঘ. ধনাত্মক ⓚ

২১৫. চিহ্ন বিটসহ 250 কে বাইনারিতে প্রকাশ করতে গেলে কত বিট প্রয়োজন?
ক. 4 বিট খ. 3 বিট গ. 9 বিট ঘ. 5 বিট ⓖ

২ এর পরিপূরক গঠন

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২১৬. ৮-বিট 2's complement পদ্ধতিতে, $(01010110)_2$ $(-20)_{10}$ এবং যোগ করলে ফলাফল কী হবে?
ক 11100010 খ 01000010
গ 00110110
ঘ Overflow ঘটে, তাই ফলাফল অবৈধ ⓚ

২১৭. 101101 এর বাইনারি কমপ্লিমেন্ট কোনটি? [ঢাকা বোর্ড ২০২৫]
ক. 101100 খ. 010010
গ. 101000 ঘ. 101111 ⓚ

২১৮. $(+34)_{10}$ এর 2'র পরিপূরক কোনটি? [কুমিল্লা বোর্ড ২০২৫]
ক. 1010011 খ. 1100101
গ. 1011100 ঘ. 1011110 ⓖ

২১৯. $(31)_{10}$ সংখ্যাটির 2's complement কত? [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৪]
ক. 11000111 খ. 11100000
গ. 11000010 ঘ. 11100001 ⓖ

২২০. $(২৫)_{১০}$ এর ১ এর পরিপূরক মান কোনটি? [রাজশাহী বোর্ড ২০২৩]
ক. ০০০১১০০১ খ. ১১১০০১১০
গ. ১১১০০১১১ ঘ. ১১০০০১১০ ⓚ

২২১. ২-এর পরিপূরক পদ্ধতিতে কোনটি ব্যবহার করা হয়? [কু. বো. ২০২৩]
ক. যোগ করে খ. বিয়োগ করে
গ. ভাগ করে ঘ. গুণ করে ⓚ

২২২. দশমিক সংখ্যা 13 এর 2's Complement কত? [সি. বো. ২০২৩]
ক. 00001100 খ. 11110101
গ. 11110011 ঘ. 11110100 ⓖ

২২৩. ধনাত্মক ও ঋণাত্মক সংখ্যার পারস্পরিক পরিবর্তনকে বলে–
ক. পরিপূরক খ. বিপরীতকরণ
গ. বিয়োগ ঘ. যোগ ⓚ

২২৪. 5 এর 2 এর পরিপূরক মান কত? [ঢাকা বোর্ড ২০১৬]
ক. 1101 খ. 1001 গ. 1010 ঘ. 1011 ⓖ

২২৫. 2's Complement এর নির্ণয়ের সূত্র নিম্নরূপ–
ক. 1's Complement + 1 খ. 1's Complement–1
গ. 2's Complement + 1 ঘ. 2's Complement–1 ⓚ

২২৬. 10101111 এর 1's complement কোনটি? [বিসিএস]
ক. 11000011 খ. 00000000
গ. 01010000 ঘ. 11111111 ⓖ

২২৭. 8 বিট রেজিস্টারে '8' এর 2'র পরিপূরক হলো—
ক. 00101111 খ. 11111000
গ. 11010011 ঘ. 10011110 ⓚ

২২৮. দশমিক সংখ্যা 12 এর 2's complement কত [রা. বো. ২০১৭]
ক. 00001100 খ. 11111100
গ. 11110011 ঘ. 11110100 ⓖ

২২৯. দশমিক সংখ্যা –12 এর 2's complement কত? [NCTB বই প্রশ্ন-৪]
ক. 00001100 খ. 11111100
গ. 11110011 ঘ. 11110100 ⓚ

২৩০. –13 এর 2 এর পরিপূরক মান কত?
ক. 11110001 খ. 10110001
গ. 11010001 ঘ. 00001101 ⓖ

২৩১. 2'S Complement পদ্ধতিতে বিয়োগ করা হয়–
ক. যোগ করে খ. বিয়োগ করে
গ. ভাগ করে ঘ. গুণ করে ⓚ

২৩২. $(00000101)_2$ এর 2 এর পরিপূরক কোনটি?
ক. 11111010 খ. 11111011
গ. 11111110 ঘ. 11110010 ⓚ

২৩৩. 1 এর পরিপূরকের ক্ষেত্রে $(11101110)_2$ এর সমতুল্য দশমিক মান কত?
ক. –17 খ. 17 গ. –110 ঘ. 238 ⓚ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২৩৪. $-(42)_{10}$ সংখ্যাটি উপস্থাপনায় ব্যবহৃত গঠন হলো– [ব. বো. ২০১৬]
i. প্রকৃত মান গঠন ii. 1-এর পরিপূরক গঠন
iii. 2 এর পরিপূরক গঠন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓖ

২৩৫. 2-এর পরিপূরক-এর সুবিধা হলো–
i. সার্কিটের মাত্রা কমে ii. জটিলতা কমে
iii. দক্ষতা কমে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓚ

কম্পিউটার কোডিং

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২৩৬. কম্পিউটার সিস্টেমে ব্যবহৃত প্রতিটি বর্ণ, সংখ্যা ও বিশেষ চিহ্নকে আলাদাভাবে CPU কে বোঝানোর জন্য বিটের (0,1) ভিন্ন ভিন্ন বিন্যাসের সাহায্যে অদ্বিতীয় সংকেত তৈরি করা হয়। এ অদ্বিতীয় সংকেতকে কী বলে?
ক. প্যারিটি বিট খ. সাইন বিট
গ. কোড ঘ. সিম্বল ⓖ

২৩৭. কম্পিউটারের ডেটা ইনপুটের জন্য কোন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়?
ক. কোডিং খ. ডিকোডিং
গ. এনকোডিং ঘ. ডিকোডার ⓖ

২৩৮. কম্পিউটারের ডেটা প্রসেসিং শেষে আউটপুটের কোন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়?
ক. এনকোডিং খ. ডিকোডিং
গ. এনকোডার ঘ. ডিকোডার ⓚ

২৩৯. সংখ্যা, অক্ষর, বিশেষ চিহ্ন ইত্যাদি নির্দেশ করার জন্য ব্যবহৃত হয় কোনটি?
ক. বিট খ. বাইট গ. কোড ঘ. আইপি ⓖ

বিসিডি কোড

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২৪০. 4 বিটবিশিষ্ট কোড কোনটি? [রাজশাহী বোর্ড ২০২৪]
ক. Octal code খ. BCD code
গ. ASCII code ঘ. Unicode ⓚ

২৪১. আমরা দৈনন্দিন হিসাব-নিকাশ সবসময় কোন সংখ্যা দিয়ে করে থাকি?
ক. দশমিক সংখ্যা খ. বাইনারি সংখ্যা
গ. অক্টাল সংখ্যা ঘ. হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা ⓚ

২৪২. BCD এর পূর্ণরূপ–
ক. Binary Coded Decimal খ. Bar Coded Decimal
গ. Best Coded Decimal ঘ. Binary Compact Disc ⓚ

২৪৩. BCD কোডের মধ্যে কোনটি বেশি ব্যবহৃত ও জনপ্রিয়?
ক. BCD 8421 খ. BCD 7421
গ. BCD 5421 ঘ. BCD 2421 ⓚ

২৪৪. BCD কোড কত বিটের? [বরিশাল বোর্ড ২০১৬]
ক. 2 খ. 4 গ. 8 ঘ. 16 ⓚ

২৪৫. দশমিক 3 কে বিসিডি কোডিং এ লেখা হয়–
ক. 0 খ. 010 গ. 0111 ঘ. 0011 ⓖ

২৪৬. $(78)_{10}$ এর BCD মান কত? [রাজশাহী বোর্ড ২০১৬]
ক. 01111001 খ. 01111000
গ. 01101000 ঘ. 01101100 ⓚ

২৪৭. 91-এর BCD কোড হলো–
ক. 10010001 খ. 11111111
গ. 10011 ঘ. 10000001 ⓚ

২৪৮. কত সালে সর্বপ্রথম বিসিডি কোড উদ্ভাবিত হয়েছিল?
ক. ১৯১৭ খ. ১৯২৭ গ. ১৯২৮ ঘ. ১৯৪৭ (গ)

২৪৯. দশমিক পদ্ধতির সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় প্রকাশের জন্য কোন কোড ব্যবহৃত হয়?
ক. অক্টাল কোড খ. বিসিডি কোড
গ. আসকি কোড ঘ. ইউনিকোড (খ)

২৫০. কে BCD কোড উদ্ভাবন করেন?
ক. Gottfried Leibniz খ. IBM
গ. ANSI ঘ. Xerox (খ)

২৫১. $(130)_{10}$ এর BCD কোড কত?
ক. $(000100110000)_{BCD}$ খ. $(000000110001)_{BCD}$
গ. $(000100000011)_{BCD}$ ঘ. $(001100000001)_{BCD}$ (ক)

২৫২. $(72)_{10}$ এর BCD কোড কোনটি? [বরিশাল বোর্ড ২০১৬]
ক. $(11110)_{BCD}$ খ. $(111001)_{BCD}$
গ. $(111010)_{BCD}$ ঘ. $(01110010)_{BCD}$ (ঘ)

২৫৩. কোনটি নিউমেরিক কোড?
ক. BCD খ. ASCII গ. EBCDIC ঘ. Unicode (ক)

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২৫৪. BCD কোড–
i. প্রকাশে বাইনারির চাইতে অধিক সংখ্যক বিট দরকার হয়
ii. সুপার কম্পিউটারে ব্যবহৃত হয়
iii. ইংরেজি অক্ষর প্রকাশে ব্যবহৃত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. i ও ii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii (খ)

ইবিসিডিআইসি কোড

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২৫৫. $(5)_{10}$ এর EBCDIC কোনটি?
ক 11110101 খ 11111101
গ 11110001 ঘ 11110111 (ক)

২৫৬. EBCDIC কোড কত বিটের? [বরিশাল বোর্ড ২০২৫]
ক. ২ খ. ৪ গ. ৮ ঘ. ১৬ (গ)

২৫৭. EBCDIC এর পূর্ণরূপ কী?
ক. Extra Binary Coded Decimal Information Code
খ. Extended Binary Coded Decimal Interchange Code
গ. Extra Binary Coded Decimal International Code
ঘ. Extended Binary Coded Decimal International Code (খ)

২৫৮. কত সালে সর্বপ্রথম ইবিসিডিআইসি কোড উদ্ভাবিত হয়েছিল?
ক. ১৯২০-১৯৩৪ খ. ১৯৩০-১৯৪৪
গ. ১৯৪০-১৯৫৪ ঘ. ১৯৫০-১৯৬৪ (ঘ)

২৫৯. কে ইবিসিডিআইসি কোড উদ্ভাবন করেন?
ক. Gottfried Leibniz খ. IBM
গ. ANSI ঘ. Xerox (খ)

২৬০. EBCDIC কোড কোন ধরনের কম্পিউটারে ব্যবহৃত হয়?
ক. ডেফোডিল খ. আইবিএম
গ. এইচপি ঘ. ডেল (খ)

২৬১. শুধুমাত্র IBM ও IBM সমকক্ষ কম্পিউটারে ব্যবহৃত হয় কোন কোড?
ক. BCD খ. EBCDIC গ. ASCII ঘ. Unicode (খ)

২৬২. EBCDIC কত বিটের কোডিং?
ক. 2 খ. 4 গ. 8 ঘ. 10 (গ)

২৬৩. EBCDIC এ সব মিলিয়ে কতটি ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন প্রকাশ করা সম্ভব?
ক. 10 টি খ. 256 টি গ. 652 টি ঘ. অসংখ্য (খ)

২৬৪. কোন কোডিং-এর সাথে মিল রেখে EBCDIC কোড তৈরি করা হয়েছিল?
ক. ECD খ. BCD গ. EBCD ঘ. BDC (খ)

আলফানিউমেরিক কোড

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২৬৫. আলফানিউমেরিক কোড কয়টি?
ক. ২ খ. ৩ গ. ৪ ঘ. ৫ (গ)

২৬৬. কত সালে সর্বপ্রথম আলফানিউমেরিক কোড উদ্ভাবিত হয়েছিল?
ক. ১৭৩৭ খ. ১৮৩৭ গ. ১৯৩৭ ঘ. ১৯৪৭ (খ)

২৬৭. আলফানিউমেরিক কোড কে আবিষ্কার করেন?
ক. Gottfried Leibniz খ. IBM
গ. ANSI ঘ. Xerox (খ)

২৬৮. কম্পিউটারে ব্যবহৃত বর্ণ, অঙ্ক, গাণিতিক চিহ্ন ও বিশেষ চিহ্নের জন্য ব্যবহৃত কোডকে কী বলে?
ক. বিসিডি কোড খ. আলফানিউমেরিক কোড
গ. আসকি কোড ঘ. ইউনিকোড (খ)

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২৬৯. আলফানিউমেরিক ডেটা আদান-প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হয়–
i. ASCII code
ii. EBCDIC code [রা. বো-১৬]
iii. Unicode
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii, ও iii (ঘ)

আসকি কোড

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২৭০. M এর ASCII কোড কত?
ক 1001100 খ 1001101
গ 1001110 ঘ 1101101 (খ)

২৭১. ASCII কোডে g এর মান কত?
ক 1100011 খ 1100001
গ 1100010 ঘ 1100111 (গ)

২৭২. ৭ বিটের ASCII কোডের যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ কোড কয়টি? [চ. বো. ২০২৫]
ক. ৩১ খ. ৩২ গ. ৯৬ ঘ. ১২৭ (খ)

২৭৩. ASCII-8 কোডের মাধ্যমে সর্বোচ্চ কতটি অক্ষর বা চিহ্নকে কোডভুক্ত করা যায়? [কুমিল্লা বোর্ড ২০২৪]
ক. 16 খ. 32 গ. 128 ঘ. 256 (ঘ)

২৭৪. অ্যাসকিতে প্রতীক নির্দেশক কোড কয়টি? [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৩]
ক. ১৬ খ. ৩২ গ. ৬৪ ঘ. ৯৬ (ঘ)

২৭৫. ASCII কোডে যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের জন্য কতটি কোড ব্যবহৃত হয়? [দিনাজপুর বোর্ড ২০২৩]
ক. ৮ খ. ১৬ গ. ৩২ ঘ. ৬৪ (গ)

২৭৬. ASCII এর পূর্ণরূপ কী?
ক. Australian Standard Code for Information Interchange
খ. American Standard Code for Information Interchange
গ. American Standard Code for Information Institute
ঘ. Australian Standard Code for Information Institute ⓚ

২৭৭. 8 বিটের ASCII কোডের সর্ববামে কোন বিট যুক্ত করা হয়েছে?
ক. সাইন বিট খ. প্যারিটি বিট
গ. স্টার্ট বিট ঘ. হেডার বিট ⓚ

২৭৮. ASCII–8 কোডে সংখ্যাসূচক বিট কতটি? [রাজশাহী বোর্ড ২০১৬]
ক. 2 খ. 4 গ. 8 ঘ. 16 ⓖ

২৭৯. কত সালে সর্বপ্রথম অ্যাসকি কোড উদ্ভাবিত হয়েছিল?
ক. ১৯৫৩ খ. ১৯৬০ গ. ১৯৬৩ ঘ. ১৯৬৫ ⓖ

২৮০. ASCII–7 কোড কে উদ্ভাবন করেন?
ক. Gottfried Leibniz খ. Joe Becker
গ. Robert Will. Bemer. ঘ. Mark Davis ⓖ

২৮১. ASCII–7 কোড কত সালে উদ্ভাবিত হয়?
ক. ১৯৫৩ খ. ১৯৬০ গ. ১৯৬৩ ঘ. ১৯৬৫ ⓖ

২৮২. ASCII-8 কোডের মাধ্যমে কতটি অদ্বিতীয় চিহ্নকে নির্দিষ্ট করা যায়? [কুমিল্লা বোর্ড ২০১৭]
ক. 128 খ. 256 গ. 512 ঘ. 65536 ⓚ

২৮৩. প্যারিটি বিটযুক্ত ASCII কোড কত বিটের? [ঢাকা বোর্ড ২০১৭]
ক. 3 খ. 4 গ. 7 ঘ. 8 ⓖ

২৮৪. বাইনারি ডেটাকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সঠিকভাবে প্রেরণের জন্য কোন ধরনের বিট যোগ করা হয়?
ক. ক্যারি বিট খ. প্যারিটি বিট
গ. জোন বিট ঘ. সংখ্যা বিট ⓚ

২৮৫. প্যারিটি বিট কত প্রকার?
ক. দুই খ. তিন গ. চার ঘ. পাঁচ ⓚ

২৮৬. ASCII কোডে বড় হাতের অক্ষরের বিস্তৃতি কত?
ক. 0 – 31 খ. 65 – 90
গ. 97 – 127 ঘ. 128 – 140 ⓚ

২৮৭. ASCII কোড প্রাথমিকভাবে কোথায় ব্যবহারের জন্য তৈরি করা হয়েছিল?
ক. টেলিপ্রিন্টারে খ. কম্পিউটারে
গ. ক্যালকুলেটরে ঘ. সবগুলো ⓚ

২৮৮. ASCII কোডে প্রথম কতটি কোড যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহৃত হয়?
ক. 2 টি খ. 10 টি গ. 32 টি ঘ. 96 টি ⓖ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২৮৯. 8 বিটের কোড– [যশোর বোর্ড ২০১৯]
i. ASCII Code ii. EBCDIC Code
iii. BCD Code
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓚ

২৯০. প্যারিটি বিট হলো–
i. ভগ্নাংশ প্যারিটি
ii. জোড় প্যারিটি
iii. বিজোড় প্যারিটি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓖ

২৯১. সকল মাইক্রো কম্পিউটারে ইংরেজি বর্ণকে অন্তর্ভুক্ত করা যায়-
i. ASCII দ্বারা ii. EBCDIC দ্বারা [চ.বো. ২০১৭]
iii. Unicode দ্বারা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓚ

ইউনিকোড

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২৯২. কোনটি বাংলা 'ক' অক্ষরের ইউনিকোড?
ক 0993_{16} খ 0994_{16} গ 0995_{16} ঘ 0996_{16} ⓖ

২৯৩. হায়ারোগ্লিফিক্স ভাষা হতে বর্তমান ইমোজি পর্যন্ত কোন কোডের অন্তর্ভুক্ত?
ক. EBCDIC খ. ASCII-7 [ঢাকা বোর্ড ২০২৫]
গ. ASCII-8 ঘ. UniCode ⓚ

২৯৪. ইউনিকোডের প্রথম সংস্করণ কতটি ভাষা নিয়ে চালু করা হয়?
ক. ৬টি খ. ১২টি [রাজশাহী বোর্ড ২০২৫]
গ. ২৪টি ঘ. ৪৮টি ⓖ

২৯৫. ইউনিকোডে সর্বোচ্চ কতটি চিহ্ন প্রকাশ করা যায়? [য. বো. ২০২৫]
ক. ১২৮ খ. ২৫৬
গ. ৫১২ ঘ. ৬৫,৫৩৬ ⓚ

২৯৬. বাংলা বর্ণমালা কোন কোডভুক্ত? [ঢা. বো. ২০২৪, রা. বো. ২০১৬]
ক. BCD খ. ASCII
গ. EBCDIC ঘ. UNICODE ⓚ

২৯৭. UTF-8 নিম্নের কোন কোড? [যশোর বোর্ড ২০২৪]
ক. BCD খ. EBCDIC
গ.ASCII-8 ঘ. Uni ⓚ

২৯৮. ইমোজি কোন কোডভুক্ত? [বরিশাল বোর্ড ২০২৪]
ক. EBCDIC খ. ASCII-7
গ. ASCII-8 ঘ. Unicode ⓚ

২৯৯. পৃথিবীর সকল ভাষাকে কোন কোডভুক্ত করা সম্ভব হয়েছে?
ক. BCD খ. ASCII [দিনাজপুর বোর্ড ২০২৪]
গ. Unicode ঘ. EBCDIC ⓖ

৩০০. ইউনিকোডের বিটের সংখ্যা কত? [রা. বো. ২০১৬, NCTB বই প্রশ্ন-১]
ক. 4 খ. 8 গ. 16 ঘ. 32 ⓖ

৩০১. কত সালে ইউনিকোড উদ্ভাবিত হয়েছিল?
ক. ১৯৫৭ খ. ১৭৮৭ গ. ১৯৯১ ঘ. ২০০৭ ⓖ

৩০২. ইউনিকোডের মাধ্যমে সম্ভাব্য কতগুলো চিহ্নকে নির্দিষ্ট করা যায়?
ক. ২৫৬ টি খ. ৪০৯৬ টি [বিসিএস]
গ. ৬৫৫৩৬ টি ঘ. ৪২৯৪৯৬৭২৯৬ টি ⓖ
ব্যাখ্যা : ইউনিকোডের মাধ্যমে সম্ভাব্য ৬৫৫৩৬টি চিহ্নকে নির্দিষ্ট করা যায়।

৩০৩. ইউনিকোড নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে কে?
ক. IBM খ. Apple
গ. Unicode Consortioum ঘ. Unicode Committee ⓖ

৩০৪. ইউনিকোডের উদ্দেশ্য কী?
ক. বিশ্বের সকল ভাষাকে কম্পিউটারে কোডভুক্ত করা
খ. মাল্টিমিডিয়াতে প্রয়োগ করা
গ. প্রসেসর তৈরি করা
ঘ. বাংলা ভাষাকে কোডভুক্ত করা ⓚ

৩০৫. Unicode এর পূর্ণনাম কী?
ক. Unique Code খ. Universal Code
গ. Uniform Code ঘ. Unlimited Code ⓚ

৩০৬. বাংলা ভাষাকে কম্পিউটারে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বর্তমানে কোন ধরনের কোড ব্যবহৃত হয়? [সিলেট বোর্ড ২০১৭]
ক. BCD খ. ASCII গ. EBCII ঘ. Unicode ⓘ

৩০৭. ইউনিকোডে মোট কতগুলো ভিন্ন অক্ষরকে কোডের অন্তর্ভুক্ত করা যায়? [সম্মিলিত বোর্ড- ২০১৮, NCTB বই প্রশ্ন-২]
ক. 2^2 খ. 2^4 গ. 2^8 ঘ. 2^{16} ⓘ

৩০৮. নিচের কোনটি 16 বিটের কোড? [রাজশাহী বোর্ড ২০১৯]
ক. ASCII খ. BCD
গ. EBCDIC ঘ. UNICODE ⓘ

৩০৯. কত সালে ইউনিকোডের 13 সংস্করণ প্রকাশিত হয়?
ক. ১৯৯১ খ. ১৯৯৪ গ. ২০০০ ঘ. ২০২০ ⓘ

৩১০. ইউনিকোডের 13 সংস্করণে কতটি ভাষা স্থান পায়?
ক. ১০ টি খ. ২৪ টি গ. ১৫৪ টি ঘ. ১৭৪ টি ⓖ

৩১১. সর্বশেষ ইউনিকোডের standard অনুযায়ী প্রত্যেকটি বর্ণের জন্য কোন সীমার মধ্যে একটি সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে?
ক. 0000_{16} থেকে $01FFFF_{16}$
খ. 0000_{16} থেকে $10FFFF_{16}$
গ. 0001_{16} থেকে $01FFFF_{16}$
ঘ. 0001_{16} থেকে $10FFFF_{16}$ ⓚ

৩১২. UTF এর পূর্ণরূপ কি?
ক. Unicode Transformation Format
খ. Unicode Transform Format
গ. Unique Transforming Format
ঘ. Unique Transform Format ⓚ

৩১৩. ওয়েব সাইটে ব্যবহারের জন্য ইউনিকোডের অলিখিত standard পদ্ধতি কোনটি?
ক. UT খ. TF গ. UTF8 ঘ. UTF16 ⓖ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৩১৪. ইউনিকোড-এর উদ্ভাবক—
i. Apple Computer Corporation
ii. IBM iii. Xerox Corporation
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓚ

৩১৫. ইউনিকোডের সুবিধা হলো—
i. বিশ্বের সকল ভাষাকে কম্পিউটারের কোডভুক্ত করা
ii. ৮ বিট কোড হওয়ার ফলে ২৫৬টি অদ্বিতীয় চিহ্নকে নির্দিষ্ট করা যায়
iii. ইউনিকোডের প্রথম ২৫৬টি কোড আসকি ২৫৬টি কোডের অনুরূপ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓚ

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় আসা MCQ প্রশ্নসমূহ

সংখ্যা পদ্ধতির ইতিহাস

১. রোমান সংখ্যা নিচের কোনটির সাথে সম্পর্কিত? [জাবি '২৫-২৬]
ক. বাইনারি সংখ্যা খ. পজিশনাল সংখ্যা
গ. নন-পজিশনাল সংখ্যা ঘ. হেক্সাডেসিম্যাল সংখ্যা ⓖ

ব্যাখ্যা : রোমান সংখ্যায় অঙ্কের অবস্থান পরিবর্তনের মান পরিবর্তন হয় না। তাই এটি নন-পজিশনাল নাম্বার সিস্টেম।

সংখ্যা পদ্ধতি ও সংখ্যা পদ্ধতির প্রকারভেদ

২. 173 সংখ্যাটি কোন সংখ্যা পদ্ধতির উদাহরণ? [গুবি খ ইউনিট ২০২১]
ক. অক্টাল খ. ডেসিমাল
গ. হেক্সাডেসিমাল ঘ. সবগুলো ⓘ

৩. কোন সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করে কম্পিউটার অভ্যন্তরীণ কাজ করে? [রাবি খ ইউনিট ২০২১]
ক. দশমিক খ. বাইনারি
গ. অক্টাল ঘ. হেক্সাডেসিমাল ⓚ

৪. অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতিতে 177 এর পরে কোন সংখ্যাটি আসবে? [ঢাবি '২৫-২৬]
ক. 200 খ. 178
গ. 170 ঘ. 270 ⓚ

ব্যাখ্যা : Octal পদ্ধতিতে 7 এর পরে 0 আসে। তাই 177 এর পরের সংখ্যা 200।
বিকল্প : $(127)_{10} = (177)_8$; পরের সংখ্যা $(128)_{10} = (200)_8$

৫. অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতিতে 177 এর পরবর্তী সংখ্যা কোনটি? [ঢাবি '২৪-২৫]
ক. 277 খ. 200
গ. 177 ঘ. 100 ⓚ

ব্যাখ্যা : $(177)_8 + (1)_8 = (200)_8$

৬. Hexadecimal পদ্ধতিতে 6, A, E, ... অনুক্রম (Sequence) এর পরের সংখ্যা কত? [শাবিপ্রবি '২৫-২৬]
ক. F খ. 18 গ. 12 ঘ. E4 ⓖ

ব্যাখ্যা : 6, A, E, ... প্রদত্ত অনুক্রমের পরবর্তী সংখ্যাটি হবে $(18)_{10}$। যেহেতু অনুক্রমটি Hexadecimal সংখ্যাপদ্ধতিতে, $(18)_{10} = (12)_{16}$। সুতরাং সঠিক উত্তরটি হবে 12।

৭. 4, 8, C, অনুক্রমটির পরের মান কত? [সম্মিলিত '১৮, গুচ্ছবি '২১]
ক. D খ. F NCTB বই প্রশ্ন-৩
গ. 10 ঘ. 22 ⓖ

৮. নিচের কোন সংখ্যাটি বৃহত্তম? [ঢাবি '২৫-২৬]
ক. $(1000)_2$ খ. $(11)_8$ গ. $(7)_{16}$ ঘ. $(8)_{10}$ ⓚ

ব্যাখ্যা : সবগুলো মান Decimal-এ নিয়ে পাই, $(1000)_2 = (8)_{10}$; $(11)_8 = (9)_{10}$; $(7)_{16} = (7)_{10}$; $(8)_{10}$ এখানে $(11)_8$ সর্বোচ্চ।

৯. কোন সংখ্যাটি সবচেয়ে বড়? [গুবি ক ইউনিট ২০২১]
ক. $(100000)_2$ খ. $(32)_{10}$
গ. $(40)_8$ ঘ. $(24)_{16}$ ⓘ

ব্যাখ্যা : কম্পিউটারে বিভিন্ন সংখ্যা পদ্ধতির বাস্তব প্রয়োগ

১০. কোনটি MSB-এর পূর্ণরূপ? [ঢাবি '২৫-২৬]
ক. Most suitable bit খ. Most significant bit
গ. Maximum significant bit ঘ. Maximum suitable bit ⓚ

ব্যাখ্যা : • MSB – Most Significant Bit- একদম বামের বিট
• LSB – Least Significant Bit- একদম ডানে থাকা বিট

১১. মোস্ট সিগনিফিকেন্ট বিট (MSB) শূন্য (0) ধরে, 6 বিট দিয়ে সর্বোচ্চ কত দশমিক সংখ্যাকে প্রকাশ করা যাবে? [ঢাবি '২৪-২৫]

ক. 31 খ. 62 গ. 15 ঘ. 32 ক

ব্যাখ্যা : $31_{10} = 011111_2$
মোস্ট সিগনিফিকেন্ট বিট (MSB) শূন্য ধরে, বাকি 5 টি বিটে $2^5 = 32$ টি অদ্বিতীয় সংখ্যাকে প্রকাশ করা যায়, যা দশমিকে (0 – 31) কে নির্দেশ করতে পারবে। 6 বিটের সর্বোচ্চ দশমিক সংখ্যা হবে 31।

সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তর

১২. যদি $(2453)_8 = (x)_2$ হয়, তাহলে x = কত? [জাবি '২৫-২৬]

ক. 10100101011 খ. 10100101010
গ. 11000101011 ঘ. 10101101011 ক

ব্যাখ্যা : $\underset{\downarrow}{2}\ \underset{\downarrow}{4}\ \underset{\downarrow}{5}\ \underset{\downarrow}{3}$
$(2453)_8 = (010\ \ 100\ \ 101\ \ 011)_2$
$= (10100101011)_2$

১৩. যদি $(171.8007)_{10} = (y)_{16}$ হয়, তাহলে y = কত? [জাবি '২৫-২৬]

ক. (BA.DC) খ. (AB.C)
গ. (AB.D) ঘ. (AB.CD) ঘ

ব্যাখ্যা :

16 | 171	.8007 × 16	$(.8007)_{10} = .CC$
16 | 10 – 11(B) ↑	(C)12 .8112 × 16	$\therefore y = (AB.CC)_{16}$
0 – 10(A)	(C)12 .9792	

$\therefore (171)_{10} = (AB)_{16}$

১৪. $(255)_{10} = (\ )_{16}$? [জাবি '২৪-২৫]

ক. FF খ. 1100 গ. FE ঘ. AF ক

ব্যাখ্যা :

L.S.B

16 | 255	– ভাগশেষ
16 | 15	– 15 or F
0	– 15 or F

M.S.B

$\therefore (255)_{10} = (FF)_{16}$

১৫. বাইনারী সংখ্যা 101101111010 এর হেক্সাডেসিমল সমতুল্য কোনটি? [রাবি '২৫-২৬]

ক. B7A খ. BFA
গ. B7C ঘ. BBA ক

ব্যাখ্যা : $(101101111010)_2$ কে চার বিট করে ভাগ করলে-

$\underset{\downarrow}{1011}\ \underset{\downarrow}{0111}\ \underset{\downarrow}{1010}$
B 7 A
$\therefore (101101111010)_2 = (B7A)_{16}$

১৬. নিচের কোন সংখ্যাটি বাইনারি সংখ্যা 111011 এর হেক্সাডেসিমেলের রূপান্তর? [জাবি '২৩-২৪]

ক. 1B খ. 27 গ. 3B ঘ. 3F গ

ব্যাখ্যা : 111011 কে হেক্সাডেসিমেলে রূপান্তর করতে হলে বাইনারি 4 বিট মিলে হেক্সাডেসিমেলে রূপান্তর করতে হবে।
$\underset{\downarrow}{0011}\ \underset{\downarrow}{1011} = (3B)_{16}$
3 B

১৭. 4C এর সমকক্ষ বাইনারি সংখ্যা কত? [ঢাবি '২৪-২৫]

ক. 11001100 খ. 01001100
গ. 01001010 ঘ. 01001101 খ

ব্যাখ্যা : $(4)_{16} = (0100)_2$; $(C)_{16} = (1100)_2$
$\therefore (4C)_{16}\ (01001100)_2$

১৮. $(B2.D3)_{16}$ এর Octal সমতুল্য সংখ্যাটি কত? [খুবি '২৫-২৬]

ক. $(262.466)_8$ খ. $(262.646)_8$
গ. $(622.4664)_8$ ঘ. $(622.646)_8$ খ

ব্যাখ্যা : $(B2.D3)_{16} = (10110010.11010011)_2$
দশমিকের আগে ডান থেকে বামে এবং দশমিকের পরে বাম থেকে ডানে 3 বিট করে নিয়ে পাই,
$(010\ 110\ 010.\ 110\ 100\ 110)_2 = (262.646)_8$
এবার ডান থেকে বামে ৩টি করে বিট নিয়ে অক্টালে রূপান্তর করলে পাওয়া যাবে $(262.646)_8$।

১৯. $(11110.001)_2 = (?)_{10}$ [জাবি '২৪-২৫]

ক. 25.25 খ. 30.125 গ. 10.125 ঘ. 25.125 খ

ব্যাখ্যা : $(11110.001)_2 = 1\times2^4 + 1\times2^3 + 1\times2^2 + 1\times2^1 + 0\times2^0 + 0\times2^{-1} + 0\times2^{-2} + 1\times2^{-3} = 16 + 8 + 4 + 2 + 0 + 0 + 0 + \frac{1}{8} = (30.125)_{10}$

২০. $(11110.001)_2 = (?)_{10}$ [ঢাবি '২৪-২৫]

ক. 25.25 খ. 30.125 গ. 10.125 ঘ. 25.125 খ

ব্যাখ্যা : $(11110.001)_2 = 1\times2^4 + 1\times2^3 + 1\times2^2 + 1\times2^1 + 0\times2^0 + 0\times2^{-1} + 0\times2^{-2} + 1\times2^{-3} = 16 + 8 + 4 + 2 + 0 + 0 + 0 + \frac{1}{8} = (30.125)_{10}$

২১. 10011011_2 বাইনারি সংখ্যাটিকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর করলে কোনটি হবে? [ঢাবি ঘ ইউনিট : ২০২৪]

ক. 410_{10} খ. 155_{10}
গ. 265_{10} ঘ. 256_{10} খ

২২. $(175)_{10}$ সংখ্যাকে অক্টাল সংখ্যায় রূপান্তর করলে কত হয়?

ক. $(256)_8$ খ. $(259)_8$ [জাককাইনবি ১৭-১৮]
গ. $(257)_8$ ঘ. $(255)_8$ গ

২৩. দশমিক সংখ্যা 9990 কে অক্টাল সংখ্যায় রূপান্তর কর।

উত্তর : 23406 [ঢাবি ঘ ইউনিট : ২০২৪]

২৪. $(75.75)_{10}$-এর সমতুল্য বাইনারি সংখ্যা কোনটি? [চবি ১৭-১৮]

ক. 100100.11 খ. 1001011.10
গ. 1001010.11 ঘ. 1001011.11 ঘ

২৫. $(10101.01)_2$-এর সমকক্ষ অক্টাল সংখ্যা কোনটি? [রাবি ২০২১]

ক. $(52.1)_8$ খ. $(52.2)_8$
গ. $(25.2)_8$ ঘ. $(25.1)_8$ গ

২৬. $(735)_8$ এবং $(735)_{10}$ এর মধ্যে কোনটি বড়? [ঢাবি '২৫-২৬]

ক. $(735)_8$ খ. দুটিই সমান
গ. তুলনীয় নয় ঘ. $(735)_{10}$ ঘ

ব্যাখ্যা : অঙ্কগুলো একই হলে যে সংখ্যার বেস বা ভিত্তি বড়, সেই সংখ্যাটি সবসময় বড় হয়।
আবার, $(735)_8 = 7\times8^2 + 3\times8^1 + 5\times8^0 = 448 + 24 + 5 = 477$
$\therefore (735)_8 = (477)_{10} < (735)_{10}$

২৭. রবিনের বর্তমান বয়স $(19)_{10}$। কত বছর পর তার বয়স $(100110)_2$ হবে? [গু.বি.বি খ ইউনিট ২০২১]

ক. $(10010)_2$ খ. $(10011)_2$
গ. $(100110)_2$ ঘ. $(100011)_2$ ⓖ

২৮. অক্টাল সংখ্যা 7051 এর বাইনারি মান কত? [ঢাবি '২৪-২৫]

ক. 111000111001 খ. 11100010011
গ. 101000101001 ঘ. 111000101001 ⓖ

২৯. কোনটি $(250)_8$ এর পূর্ববর্তী সংখ্যা? [গুবি গ ইউনিট ২০২১]

ক. 10100111 খ. 10100101
গ. 10110111 ঘ. 11011111 ⓚ

৩০. তিন-বিট বাইনারি কোড কোনটি? [ঢাবি '২৪-২৫]

ক. অক্টাল খ. দশমিক
গ. বিসিড ঘ. হেক্সাডেসিমাল ⓚ

ব্যাখ্যা : তিন-বিট বাইনারি (000-111) দ্বারা $2^3 = 8$ টি অদ্বিতীয় চিহ্নকে কোডিং করা সম্ভব। তাই Octal একটি তিন বিটের কোড।

বাইনারি যোগ ও বিয়োগ

৩১. $(00010011)_2 + (00001110)_2 = \{?\}_2$ [ঢাবি '২৪-২৫]

ক. 00100001 খ. 00100000
গ. 00100011 ঘ. 00100111 ⓚ

৩২. $+20_{10}$ এবং -25_{10} এর 2 এর পরিপূরক পদ্ধতিতে যোগফল– [রাবি. '২৩-২৪]

ক. 00101101 খ. 11111011
গ. 01111011 ঘ. 10000101 ⓖ

ব্যাখ্যা : 8 বিট রেজিস্টারে–
$(20)_{10} = (00010100)_2$
এবং 25-এর 2 এর পরিপূরক হবে $-25 = 11100111$

$$\begin{array}{r} 0\ 0\ 0\ 1\ 0\ 1\ 0\ 0 \\ +\ 1\ 1\ 1\ 0\ 0\ 1\ 1\ 1 \\ \hline 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 0\ 1\ 1 \end{array}$$

$\therefore +20_{10}$ এবং -25_{10} এর 2 এর পরিপূরক পদ্ধতিতে যোগফল 11111011।

৩৩. $+15_{10}$ এবং -16_{10} এর 2 এর পরিপূরক পদ্ধতিতে যোগফল– [রাবি. '২৩-২৪]

ক. 00011111 খ. 10011111
গ. 11111111 ঘ. 10000001 ⓖ

ব্যাখ্যা : 8বিট রেজিস্টারে-
$(15)_{10} = (00001111)_2$
এবং 16-এর 2 এর পরিপূরক হবে $-16 = 11110000$

$$\begin{array}{r} 0\ 0\ 0\ 0\ 1\ 1\ 1\ 1 \\ +\ 1\ 1\ 1\ 1\ 0\ 0\ 0\ 0 \\ \hline 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1 \end{array}$$

$\therefore +15_{10}$ এবং -16_{10} এর 2 এর পরিপূরক পদ্ধতিতে যোগফল 11111111।

৩৪. $1101 - 1011 = ?$ [জাবি '২৪-২৫]

ক. 0010 খ. 0100
গ. 1110 ঘ. 0001 ⓚ

ব্যাখ্যা :

$$\begin{array}{r} 1101 \\ (-)\ 1011 \\ \hline 0010 \end{array}$$

৩৫. $(1011.11)_2$ এবং $(101.1)_2$ এর বিয়োগফল কত হবে? [রাবি-২০২১]

ক. $(110.01)_2$ খ. $(1010.01)_2$
গ. $(100.10)_2$ ঘ. $(100.11)_2$ ⓚ

৩৬. $AB_H + BA_H = ?$ হেক্সাডেসিমাল যোগফল কত হবে? [জাককাইনবি 'বি' ইউনিট ২০১৭-২০১৮]

ক. 357_H খ. 317_H গ. 165_H ঘ. 157_H ⓖ

৩৭. $(1F)_{16}$ এর সাথে 1 যোগ করলে যোগফল কত হবে? [গুচ্ছবি-২১]

ক. $(HF)_{16}$ খ. $(2F)_{16}$ গ. $(20)_{16}$ ঘ. $(21)_{16}$ ⓖ

৩৮. বাইনারি বিয়োগের ক্ষেত্রে, $10010 - 1011 = ?$ [রাবি. '২২-২৩]

ক. 0111 খ. 1010 গ. 1110 ঘ. 1011 ⓚ

ব্যাখ্যা : 0111

$$\begin{array}{r} -\ 1011 \\ \hline 0111 \end{array}$$

২-এর পরিপূরক গঠন

৩৯. 1000110 বাইনারি সংখ্যাটির 2-এর পরিপূরক কত? [ঢাবি '২৫-২৬]

ক. 0111001 খ. 0110001
গ. 1000111 ঘ. 0111010 ⓖ

ব্যাখ্যা : 1000110 এর 1's Compliment = 0111001
2's = 0111001 + 1 = 0111010

৪০. বাইনারী সংখ্যা 101101 এর দুই-এর পরিপূরক কী? [রাবি '২৫-২৬]

ক. 010010 খ. 010011
গ. 101010 ঘ. কোনোটিই নয় ⓚ

ব্যাখ্যা : $(101101)_2$ সংখ্যাটির এক এর পরিপূরক- 010010
দুই এর পরিপূরক- 010010
$+\ 1$
010011

৪১. নিচের কোন পরিপূরক পদ্ধতিটি কম্পিউটারে ব্যবহৃত হয়? [রাবি '২৪-২৫]

ক. 1-এর পরিপূরক খ. 2-এর পরিপূরক
গ. 10-এর পরিপূরক ঘ. 9-এর পরিপূরক ⓚ

ব্যাখ্যা : কম্পিউটার বর্তনীতে 2-এর পরিপূরক পদ্ধতিতে যোগের মাধ্যমে বিয়োগের কাজ করা হয়।

৪২. 2's Complement ব্যবহার করে কীভাবে বিয়োগ করা হয়? [গুচ্ছবি-২১]

ক. যোগ করে খ. বিয়োগ করে
গ. ভাগ করে ঘ. গুণ করে ⓚ

৪৩. –54 এর 2 এর পরিপূরক কত? [জাককাইনবি ২০১৭-২০১৮]

ক. $(00110110)_2$ খ. $(10010001)_2$
গ. $(10101010)_2$ ঘ. $(11101010)_2$ ⓚ

৪৪. $(11011000)_2$-এর 2 এর পরিপূরক কোনটি? [চবি ২০১৭-২০১৮]

ক. 00100111 খ. 10101010
গ. 00101000 ঘ. 00100111 ⓖ

কম্পিউটার কোডিং

৪৫. বাংলা কীবোর্ডে ASCII কোড ছাড়া অন্য কোড প্রয়োজন হয় কেন? [ঢাবি ঘ ইউনিট : ২০২৪]

উত্তর : ASCII কোডে ২৫৬ এর বেশি চিহ্ন পর্যন্ত নির্দিষ্ট করা যায় না। কিন্তু বাংলা কী বোর্ডে এর চেয়েও বেশি চিহ্ন থাকায় অন্য কোন কোড যেমন- ইউনিকোড প্রয়োজন হয়।

বিসিডি কোড

৪৬. $(395)_{10}$ এর BCD এর মান কত? [জাবি '২৪-২৫]

ক. 001110010101 খ. 001110010100

গ. 001010010101 ঘ. 001110110101 ক

ব্যাখ্যা :

$$(395)_{10} = (001110010101)_{BCD}$$

395

0011 1001 0101

৪৭. $(0111010000110010)_{BCD} = (\ )_{10}$? [জাবি '২৪-২৫]

ক. 3472 খ. 7432

গ. 7632 ঘ. কোনোটিই নয় খ

ব্যাখ্যা :

0111 0100 0011 0010

7 4 3 2

৪৮. BCD কোডের বিট সংখ্যা কত? [জাবি '২৪-২৫]

ক. 4 bit খ. 6 bit গ. 8 bit ঘ. 16 bit ক

ব্যাখ্যা : BCD-এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Binary Coded Decimal। BCD কোডে প্রতিটি দশমিক সংখ্যা (0 থেকে 9) 4 টি বিট দ্বারা উপস্থাপিত হয়।

৪৯. BCD কত বিটের হয়? [রাবি. '২২-২৩]

ক. 2 খ. 8

গ. 32 ঘ. কোনোটিই নয় ঘ

ইবিসিডিআইসি কোড

৫০. EBCDIC কোডের বিট সংখ্যা কত? [জাবি '২৪-২৫]

ক. 4 bit খ. 7/8 bit গ. 8 bit ঘ. 16 bit গ

ব্যাখ্যা : EBCDIC বা Extended Binary Coded Decimal Interchange Code মূলত আলফানিউমেরিক ও ৮ বিট BCD কোড। ৮ বিটের মধ্যে চারটি জোন (Zone) বিট ও অবশিষ্ট চারটি নম্বর বিট হিসেবে কাজ করে।

৫১. EBCDIC কোড কোন ধরনের কম্পিউটারে ব্যবহৃত হয়? [ঢাবি '২৪-২৫]

ক. এইচপি খ. ডেল

গ. আইবিএম ঘ. ডেফোডিল গ

ব্যাখ্যা : EBCDIC, Extended Binary Coded Decimal Interchange Code 22 IBM C কম্পিউটারে ব্যবহৃত ৮-বিট ক্যারেকটার এনকোডিং পদ্ধতি।

আলফানিউমেরিক কোড

৫২. অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজে নিচের কোনটি ব্যবহৃত হয়? [জাবি '২৪-২৫]

ক. হেক্সাডেসিমাল কোড খ. বাইনারি কোড

গ. নিমোনিক কোড ঘ. A এবং B গ

ব্যাখ্যা : অ্যাসেম্বলি ভাষায় ব্যবহৃত কোড সাধারণত নেমোনিকস (mnemonics) আকার থাকে, যা মূলত মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজের সংখ্যাভিত্তিক পাঠযোগ্য রূপ।

আসকি কোড

৫৩. স্ট্যান্ডার্ড ASCII-এর সাইজ কত? [ঢাবি '২৫-২৬]

ক. ৪ বিট খ. ৭ বিট

গ. ৮ বিট ঘ. ১৬ বিট খ

ব্যাখ্যা : স্ট্যান্ডার্ড ASCII কোডে মোট ১২৮টি অক্ষর ও চিহ্নের মান নির্ধারিত আছে। এই ১২৮টি মান প্রকাশ করতে ৭ বিটই যথেষ্ট। তাই ASCII-এর মূল বা স্ট্যান্ডার্ড রূপের সাইজ ৭ বিট হিসেবেই ধরা হয়।

৫৪. ASCII কোডের বিট সংখ্যা কত? [জাবি '২৪-২৫]

ক. 4 bit খ. 7/8 bit গ. 8 bit ঘ. 16 bit খ

ব্যাখ্যা : ASCII (American Standard Code for Information Interchange) কোডের মধ্যে প্রতিটি ক্যারেক্টারের জন্য 7 বিট নির্ধারিত ছিল, তবে বর্তমানে 8 বিট ASCII কোড ব্যবহৃত হয়। সংক্ষেপে, 7 bit ASCII- মোট ১২৮ (0 – 127) সম্ভাব্য অক্ষর 8 bit Extended ASCII মোট ২৫৬ (0 – 255) সম্ভাব্য অক্ষর।

ইউনিকোড

৫৫. ইউনিকোডের বিট সংখ্যা কত? [জাবি '২৪-২৫]

ক. 4 bit খ. 7/8 bit গ. 8 bit ঘ. 16 bit ঘ

ব্যাখ্যা : ১৯৯১ সালে Apple Inc ও Xerox Corporation এর একদল কম্পিউটার প্রকৌশলী ইউনিকোড উদ্ভাবন করেন। এটি 2 বাইট বা 16 বিটের কোড, যা 2^{16} বা 65536 টি চিহ্নকে নির্দিষ্ট করতে পারে।

৫৬ বাংলা বর্ণমালা কোন কোডের অন্তর্ভুক্ত? [গুবি ক ইউনিট ২০২১]

ক. BCD খ. ASCII

গ. UNICODE ঘ. EBCDIC গ

৫৭. ইউনিকোড ব্যবহার করে কতগুলো অক্ষর লেখা সম্ভব?

ক. 2^8 খ. $2^{16}-1$ [গুবি খ ইউনিট ২০২১]

গ. 2^{15} ঘ. 2^{16} ঘ

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১. ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থী আজিজ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বাংলা ১ম পত্রে $(4A)_{16}$ এবং বাংলা দ্বিতীয় পত্রে 'X' নম্বর পাওয়ায় দুই পত্র মিলিয়ে মোট নম্বর হলো $(10100010)_2$। [সম্মিলিত বোর্ড ২০২৬]

ক. সংখ্যা পদ্ধতি কী? ১

খ. ইউনিকোড দ্বারা ASCII কোডের সীমাবদ্ধতা দূর করা সম্ভব হয়েছে– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের বাংলা প্রথম পত্রে প্রাপ্ত নম্বর অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতিতে নির্ণয় কর। ৩

ঘ. 'X'-এর মান যোগের মাধ্যমে নির্ণয় সম্ভব– গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর। ৪

২. $A = (52)_{10}$ $B = (103)_8$ $C = (A25.6C)_{16}$ [ঢা. বো. ২০২৫]

ক. ASCII কী? ১

খ. $6 + 5 + 3 = 1110$ – ব্যাখ্যা কর। ২

গ. A এর মান $(34)n$ হলে, n এর মান নির্ণয় কর। ৩

ঘ. A ও B এর পার্থক্য (S), যোগের সাহায্যে নির্ণয় কর এবং S ও C এর যোগফল বাইনারিতে নির্ণয় কর। ৪

৩. ইমন বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখল বাংলা, ইংরেজি ও ICT বিষয়ে সে যথাক্রমে $(5C)_{16}$, $(123)_8$, $(77)_{10}$ নম্বর পেয়েছে। [ঢাকা বোর্ড ২০২৪]

ক. ইউনিভার্সাল গেট কী? ১

খ. ১৭ এর পরের সংখ্যাটি ২০ – ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের ইমনের ইংরেজি বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর হেক্সাডেসিমালে রূপান্তর কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে ইমনের তিনটি বিষয়ে মোট প্রাপ্ত নম্বর বাইনারিতে কত হবে? নির্ণয় কর। ৪

৪. অয়ন ফলের দোকান থেকে $(3A)_{16}$ টাকার আপেল ও $(57)_8$ টাকার কমলা কিনল। [রাজশাহী বোর্ড ২০২৫]

ক. Radix point কী? ১

খ. $A = 0041_{16}$ – ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আপেল ও কমলার মোট মূল্য বাইনারিতে কত? ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আপেল ও কমলার মূল্যের পার্থক্য যোগের মাধ্যমে নির্ণয় কর। ৪

৫. $P = (৩৬)_৮$ এবং $Q = (২F)_{১৬}$ [রাজশাহী বোর্ড ২০২৪]

ক. কোড কী? ১

খ. ১১ + ১ = ১০০ হতে পারে– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. P ও Q এর মানকে দশমিক সংখ্যা পদ্ধতিতে প্রকাশ কর। ৩

ঘ. (P – Q) গাণিতিক প্রক্রিয়াটি যোগের মাধ্যমে করা যায়– গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর। ৪

৬. স্নেহা লাইব্রেরি থেকে $(২৫০)_{১০}$ টাকায় একটি গল্পের বই ক্রয় করে। তার বান্ধবী অর্চি $(২৫)_৮$ টাকা ছাড়ে উক্ত বইটি একুশে বইমেলা থেকে সংগ্রহ করে। তারা দুজনেই $(১১০১১০১১)_২$ টাকা এবং $(BC)_{১৬}$ টাকা দিয়ে আলাদা দু'টি স্কুল ব্যাগ ক্রয় করে।

ক. সাইন বিট কী? [কু. বো. ২০২৫] ১

খ. ১৬ বিটের কোডটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. স্নেহা ও অর্চির বইয়ের মোট মূল্য অক্টালে প্রকাশ কর। ৩

ঘ. যোগের মাধ্যমে কার ব্যাগের মূল্য কত বেশি তা নির্ণয় করা সম্ভব– গাণিতিকি বিশ্লেষণ কর। ৪

৭. অর্নব লাইব্রেরি থেকে ১টি কলম ও ১টি বই ক্রয় করল। কলম এর মূল্য $(76)_8$ টাকা এবং বইয়ের মূল্য $(45)_{10}$ টাকা।

ক. ইউনিকোড কী? [কু. বো. ২০২৪] ১

খ. $8 + 8 = 10$ হয়– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কলম ও বইয়ের মোট মূল্যকে হেক্সাডেসিমালে প্রকাশ কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কলম ও বইয়ের মূল্য দুটির পার্থক্য যোগের মাধ্যমে নির্ণয় কর। ৪

৮. শীতের সময় পদ্মা সোয়েটার কিনেছে $(৮৫০)_{১০}$ টাকায়, সুরমা $(১২৫০)_৮$, টাকায় এবং মেঘনা $(৩৮০)_{১৬}$ টাকায়। [য. বো. ২০২৫]

ক. ২-এর পরিপূরক কী? ১

খ. বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি ২ কেন? ২

গ. সুরমার সোয়েটারের মূল্য হেক্সাডেসিমালে প্রকাশ কর। ৩

ঘ. কার সোয়েটারের মূল্য সবচেয়ে কম ছিল? ব্যাখ্যা কর। ৪

৯. (i) $(১A৫)_{১৬}$ (ii) $(৬৫)_৮$ (iii) $(১১০১০)_২$ [য. বো. ২০২৪]

ক. অ্যাসকি কোড কী? ১

খ. ১০ + ১০ = ১০০ সম্ভব কী? দেখাও। ২

গ. উদ্দীপকে (i) ও (ii) এর যোগফল বাইনারিতে প্রকাশ কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে (ii) ও (iii) এর মানের পার্থক্য যোগের মাধ্যমে বের করা সম্ভব– দেখাও। ৪

১০. মেধাবী ছাত্রী শিউলি আইসিটি বিষয়ের পরীক্ষা শেষে বাড়ি ফিরলে তার মা কত নম্বর পাবে জিজ্ঞেস করলে সে বলল, MCQ তে 27 এবং CQ তে 15 নম্বর পাবে। একথা শুনে তার বাবা বললেন, MCQ তে পূর্ণমানের চেয়ে বেশি নম্বর কীভাবে পাওয়া সম্ভব? তাছাড়া তুমিতো CQ তে অকৃতকার্য হবে। শিউলি বলল, আমি অবশ্যই কৃতকার্য হবো এবং সে পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তরের ধারণার আলোকে বাবাকে বিষয়টি বুঝিয়ে বলে। MCQ-এর পূর্ণমান ছিল ২৫ এবং CQ-এর পাস নম্বর হলো 17।

ক. ইউনিকোড কী? [চ. বো. ২০২৫] ১

খ. বাইনারি যোগ ও বুলিয়ান যোগ এক নয়- ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের CQ ও MCQ তে প্রাপ্ত নম্বরকে প্রচলিত সংখ্যা বিবেচনা করে ২-এর পরিপূরক পদ্ধতিতে পার্থক্য নির্ণয় কর। ৩

ঘ. সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তরের আলোকে উদ্দীপকের শিউলির বক্তব্যের সত্যতা যাচাই কর। ৪

১১. ক্রিকেট টুর্নামেন্টের প্রথম তিন ম্যাচে 'ক' দলের ফারহান, ওহিদ ও নাফিজের গড় রান যথাক্রমে $(4D.3C)16$, $(127)_8$ ও $(1010001)_2$। [চ. বো. ২০২৪]

ক. ইউনিকোড কী? ১

খ. 7 এর পরবর্তী সংখ্যাটি 10 –ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ফারহানের গড় রানকে প্রচলিত সংখ্যা পদ্ধতিতে প্রকাশ কর। ৩

ঘ. ওহিদ ও নাফিজের গড় রানের পার্থক্য যোগের মাধ্যমে নির্ণয় করা সম্ভব কি-না? বিশ্লেষণ কর। ৪

১২. মিনহাজ $(3E)_{16}$ এবং $(65)_8$ টাকা দিয়ে দুইটি বই ক্রয় করল।
ক. ইউনিকোড কী? [বরিশাল বোর্ড ২০২৫] ১
খ. চার বিটের কোড বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. মিনহাজ মোট কত টাকার বই ক্রয় করল তা হেক্সাডেসিমালে প্রকাশ কর। ৩
ঘ. মিনহাজের ক্রয় করা বই দুটির মধ্যে পার্থক্য যোগের মাধ্যমে নির্ণয় সম্ভব কিনা- গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর। ৪

১৩. একজন ফল বিক্রেতার দোকানের সামানে নিম্নোক্ত চার্টটি টানানো আছে : [বরিশাল বোর্ড ২০২৪]

ফলের নাম	মূল্য (প্রতি পিস)
আপেল	$(১২.৭৫)_{১০}$
কমলা	$(৩২.২)_৮$
নাশপাতি	$(২C)_{১৬}$
ড্রাগন	$(১০০১০)_২$

ক. এনকোডার কী? ১
খ. ইউনিকোড একটি আলফানিউমেরিক কোড–ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের চার্ট থেকে আপেল ও কমলার মূল্যের যোগফল বাইনারিতে নির্ণয় কর। ৩
ঘ. যোগের মাধ্যমে নাশপাতি ও ড্রাগনের মূল্যের পার্থক্য নির্ণয় করা সম্ভব– বিশ্লেষণ কর। ৪

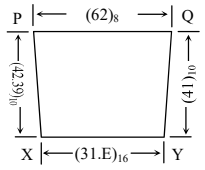
১৪. দৃশ্যকল্প-১ : $(56)_{10} + (?)_8 = (BD)_{16}$ [সিলেট বোর্ড ২০২৫]
দৃশ্যকল্প-২ : আকাশ রফিককে 2 এর পরিপূরক পদ্ধতি ব্যবহার করে $(20)_{10}$ থেকে $(42)_{10}$ বিয়োগ করে দেখাল।
ক. UTF এর পূর্ণরূপ কী? ১
খ. স্থানীয় মান কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. দৃশ্যকল্প-১ এ উল্লিখিত $(?)_8$ এর মান নির্ণয় কর। ৩
ঘ. দৃশ্যকল্প-২ অনুযায়ী আকাশ রফিককে যে অংকটি করে দিল তা সমাধানপূর্বক ব্যাখ্যা কর। ৪

১৫. রাশেদ নির্বাচনি পরীক্ষায় বাংলা, ইংরেজি ও আইসিটি বিষয়ে যথাক্রমে $(4E)_{16}$, $(1011001)_2$ ও $(85)_{10}$ পেল। [সি. বো. ২০২৪]
ক. ভিত্তি কী? ১
খ. বিশ্বের সকল ভাষাকে কোডভুক্ত করা সম্ভব হয়েছে– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. রাশেদের বাংলা ও ইংরেজিতে প্রাপ্ত মোট নম্বর অক্টাল পদ্ধতিতে নির্ণয় কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে রাশেদের ইংরেজি ও আইসিটি বিষয়ের প্রাপ্ত নম্বরের পার্থক্য যোগের মাধ্যমে নির্ণয় করা সম্ভব কিনা তা বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও। ৪

১৬. মিনা, রিনা ও টিনা একত্রে বই মেলায় গেল। মিনা ও রিনা যথাক্রমে $(165)_8$ এবং $(7A)_{16}$ টাকার বই কিনল। টিনা বললো, আমি তোদের বইয়ের মূল্যের পার্থক্য যোগের মাধ্যমে নির্ণয় করতে পারব। [দিনাজপুর বোর্ড ২০২৫]
ক. MSB কী? ১
খ. বাইনারি যোগ ও বুলিয়ান যোগ এক নয়– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের মিনা ও রিনার বইয়ের ক্রয়মূল্যকে যথাক্রমে দশমিক ও অক্টাল সংখ্যায় প্রকাশ কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে টিনার উক্তির যথার্থতা নির্ণয় কর। ৪

১৭. শিক্ষক $(৭৫৫)_{১০}$ সংখ্যাটিকে কম্পিউটারের বোধগম্য ভাষায় রূপান্তর করে দেখালেন। তিনি আরও বললেন, ০ ও ১ সংখ্যা পদ্ধতি দ্বারা কম্পিউটার ডিজাইন নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়।
ক. লজিক গেইট কী? [দি. বো. ২০২৪] ১
খ. 18 কি একটি অক্টাল সংখ্যা? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংখ্যাটিকে কম্পিউটারের বোধগম্য সংখ্যায় রূপান্তর কর এবং ১০১১১ এর সাথে যোগ কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত সংখ্যা পদ্ধতিটি কম্পিউটার ডিজাইনে ব্যবহারের কারণ বিশ্লেষণ কর। ৪

১৮. [ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৫]



ক. EBCDIC কী? ১
খ. $(1)_2 + (1)_8 + (1)_{10} + (1)_{16} = (100)_2$ ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের PX ও XY এর মানকে বাইনারিতে যোগ কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের PQ ও QY এর মধ্যে ব্যবধান যোগের মাধ্যমে নির্ণয় কর। ৪

১৯. উদ্দীপকটি পড়ে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : [ম. বো. ২০২৪]
$P = (66)_{10}$ এবং $Q = (2B)_{16}$
ক. Radix point কী? ১
খ. NAND গেট দিয়ে OR গেট তৈরি করে ব্যাখ্যা কর। ২
গ. P এর মান $(102)_n$ হলে n এর মান নির্ণয় কর। ৩
ঘ. 2-এর পরিপূরক এর সাহায্যে $(-P)_{10} + (-Q)_{10}$ নির্ণয় কর। ৪

২০. রনি এবং জনি এবারের একুশের বইমেলা থেকে যথাক্রমে $(৩৪৬)_৮$ এবং $(১০১১০১১০)_২$ টাকার বই কিনেছিল।
ক. ASCII কোড কী? [ঢা. বো. ২০২৩] ১
খ. "কোডেড ডেটাকে আনকোডেড ডেটায় রূপান্তর করা সম্ভব।"– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের রনি এবং জনি মোট কত টাকার বই কিনেছিল তা ডেসিমাল পদ্ধতিতে নির্ণয় কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের দুইজনের মধ্যে কে বেশি মূল্যের বই কিনেছিল তা ২ এর পরিপূরক পদ্ধতিতে নির্ণয় কর। ৪

২১. মামুন জয়পুরহাট থেকে ঢাকা যাওয়ার জন্য $(112)_8$ টাকায় টিকিট কিনল। মামুনের বন্ধু আবির নারায়ণগঞ্জ থেকে ঢাকা আসার জন্য $(3D)_{16}$ টাকায় টিকিট কিনল। [কু. বো. ২০২৩]
ক. পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি কী? ১
খ. $(14)_{10}$ এর সমকক্ষ BCD কোড এবং বাইনারি সংখ্যার মধ্যে কোনটিতে বেশি বিট প্রয়োজন? বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. মামুন ও আবির মোট কত টাকার টিকিট ক্রয় করল তা বাইনারিতে প্রকাশ কর। ৩
ঘ. মামুন ও আবিরের টিকিটের ক্রয়মূল্যের পার্থক্য যোগের মাধ্যমে নির্ণয় সম্ভব– বিশ্লেষণ কর। ৪

২২. স্যার আইসিটি ক্লাসে দু'জন ছাত্রকে দুটি দশমিক সংখ্যা লিখতে বলায় একজন (+ ৬৩) এবং অন্যজন (+ ৭০) লিখলো। তখন স্যার বললেন আমি ০, ১, ২, ৩ ও ৪ দিয়ে নতুন একটি সংখ্যা পদ্ধতি আবিষ্কার করেছি। [যশোর বোর্ড ২০২৩]

ক. র‍্যাডিক্স পয়েন্ট কী? ১

খ. ৯ + ৭ = ২০ কীভাবে সম্ভব তা দেখাও। ২

গ. $(2FC)_{১৬}$ সংখ্যাটিকে স্যারের নতুন সংখ্যা পদ্ধতিতে রূপান্তর কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের দশমিক সংখ্যা দুটির পার্থক্য যোগের মাধ্যমের বের কর। ৪

২৩. সম্প্রতি 'লাল' ও 'সবুজ' দলের মধ্যে একটি টেস্ট ম্যাচ আয়োজন করা হয়েছিল। 'লাল' দল প্রথম ইনিংসে করে $(১১০১০১০)_২$ রান। সবুজ দল প্রথম ইনিংসে ৯ উইকেটে করে $(৩৪৭)_{১০}$ রান। লাল দল দ্বিতীয় ইনিংসে করে $(C৩)_{১৬}$ রান।

ক. ভিত্তি কী? [ব. বো. ২০২৩] ১

খ. "পৃথিবীর সব মাতৃভাষার বর্ণকে ইউনিকোড কম্পিউটারের বর্ণে পরিবর্তিত করেছে"-ব্যাখ্যা কর। ২

গ. 'সবুজ' দলের প্রথম ইনিংসের রান হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতিতে রূপান্তর কর। ৩

ঘ. 'লাল' দলের দুই ইনিংসের রানের যোগফল সবুজ দলের প্রথম ইনিংসের চেয়ে কম না বেশি? ব্যাখ্যা কর। ৪

২৪. $X = (123)_n$ এবং $Y = (43)_{16}$ [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৩]

ক. BCD কোড কী? ১

খ. 5 + 3 = 10 ব্যাখ্যা কর। ২

গ. X সংখ্যাটির দশমিক সংখ্যামান $(83)_{10}$ হলে n এর মান কত? ৩

ঘ. X–Y গাণিতিক প্রক্রিয়াটি ২ এর পরিপূরকের সাহায্যে যোগের মাধ্যমে করা যায়– উক্তিটির গাণিতিক বিশ্লেষণ কর। ৪

২৫. উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : [সি. বো. ২০২৩]

বাইনারি সংখ্যা	
100010	(১ম)
100100	(২য়)
100110	(৩য়)
?	(৪র্থ)
101010	(৫ম)

ক. বিট কী? ১

খ. প্রায় সকল ভাষাকে সমন্বিত করার কোড ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের ৫ম সংখ্যাটিকে অকটাল, দশমিক ও হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতিতে রূপান্তর কর। ৩

ঘ. ২-এর পরিপূরক পদ্ধতি ব্যবহার করে উদ্দীপকের ধারাটির ৪র্থ সংখ্যা থেকে ২য় সংখ্যার পার্থক্য নিরূপণ কর। ৪

২৬. কাকলী, পলি ও কণা তিন বান্ধবী। কাকলী ও পলি মার্কেটে গিয়ে নিজেদের জন্য একটি করে পোশাক কিনলো। পরবর্তীতে কণা তাদের পোশাকের দাম জানতে চাইলে কাকলী বলল $(167)_8$ টাকা ও পলি বলল $(79)_{16}$ টাকা। [দিনাজপুর বোর্ড ২০২৩]

ক. সংখ্যা পদ্ধতির বেজ বা ভিত্তি কী? ১

খ. বহুল ব্যবহৃত ৮ বিট কোডটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. কাকলী ও পলির পোশাকের দাম দশভিত্তিতে প্রকাশ কর। ৩

ঘ. যোগের মাধ্যমে কার পোশাকের দাম বেশি তা বিশ্লেষণ কর। ৪

২৭. A, B ও C এর নিকট যথাক্রমে $(1001000)_2$, $(67)_{10}$ ও $(502)_8$ টাকা আছে। [ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৩]

ক. সংখ্যাপদ্ধতি বলতে কী বুঝ? ১

খ. 4 বিটের কোডটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. A ও B-এর টাকার পার্থক্য যোগের মাধ্যমে নির্ণয় কর। ৩

ঘ. A, B ও C এর মধ্যে টাকার পার্থক্য 16 বেসে রূপান্তরপূর্বক ঊর্ধ্বক্রমে দেখাও। ৪

২৮. X, Y ও Z তিন বন্ধু বাজারে গিয়ে যথাক্রমে $(110110)_2$ $(36)_8$ এবং $(A9)_{16}$ টাকার বই কিনল। [বোর্ড ২০১৮, NCTB বই প্রশ্ন-২]

ক. কোড কী? ১

খ. ২-এর পরিপূরক গঠনের প্রধান কারণটি বর্ণনা কর। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে ''Z'' ক্রয়কৃত বইয়ের মূল্য ডেসিমাল পদ্ধতিতে নির্ণয় কর। ৩

ঘ. ''Y'' এর চেয়ে বেশি ''X'' মূল্যের বই কিনল। পরিপূরক পদ্ধতি ব্যবহার করে বিশ্লেষণ করে দেখাও। ৪

২৯. ICT শিক্ষক শ্রেণিতে সংখ্যা পদ্ধতি পড়াচ্ছিলেন। এক ছাত্রকে রোল নম্বর জিজ্ঞাসা করায় সে $(375)_{10}$ উত্তর দিল। শিক্ষক ছাত্রের রোল নম্বরটিকে ৮টি মৌলিক চিহ্নবিশিষ্ট সংখ্যা পদ্ধতিতে রূপান্তর করে দেখালেন। ছাত্রটির গত বছরের রোল নম্বর $(17C)_{16}$ জানতে পেরে শিক্ষক তার শেষ পরীক্ষার ফলাফল ভালো হয়েছে মন্তব্য করলেন। [বরিশাল বোর্ড ২০১৯]

ক. অ্যাডার কী? ১

খ. একটি 4-বিট বাইনারি কাউন্টার কতটি সংখ্যা গুণতে পারে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. শিক্ষকের প্রদর্শিত সংখ্যা পদ্ধতিতে বর্তমান রোল নম্বরটি রূপান্তর কর। ৩

ঘ. যোগের মাধ্যমে রোল নম্বরদ্বয়ের পার্থক্য নির্ণয় করে শিক্ষকের মন্তব্য মূল্যায়ন কর। ৪

৩০. জনাব খাদেমুল ইসলাম একাদশ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের আইসিটি বিষয়ের সংখ্যা পদ্ধতি বুঝাচ্ছেন। তিনি বললেন, কম্পিউটার তার অভ্যন্তরীণ কার্যাবলি 0 ও 1 এর সাহায্যে সম্পাদন করে থাকে। কম্পিউটার দশমিক সংখ্যা চেনে না। তিনি $(732.567)_{10}$ সংখ্যাটিকে কম্পিউটারের বোধগম্য ভাষায় রূপান্তর করে দেখালেন। [NCTB বই প্রশ্ন-১(ক)]

ক. 2-এর পরিপূরক কী? ১

খ. 10101 কী ধরনের সংখ্যা? বুঝিয়ে দাও। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংখ্যাটিকে কম্পিউটারের বোধগম্য সংখ্যায় রূপান্তর কর এবং 1011101 এর সাথে যোগ কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত রূপান্তরিত সংখ্যাটি কম্পিউটারের জন্য অত্যাবশ্যকীয়–বিশ্লেষণ কর। ৪

৩১. AJECC পুনর্মিলনীতে, জারাহ $(FA)_{16}$ টাকা মূল্যের একটি উপহার কুপন পেয়েছে। সে একটি খাবারের স্টলে গিয়ে তিনটি আইটেম অর্ডার করেছে-

- আইসক্রিম : $(74)_8$ টাকা
- ওয়াফেল : $(320)_6$ টাকা
- চিকেন ফ্রাই : $(1010000)_2$ টাকা

স্টল মালিক পুনর্মিলনী বিশেষ ডিসকাউন্ট $(20)_8$ টাকা অফার করেছে। জারাহ তার কুপন ব্যবহার করে চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করেছে।

ক. রেজিস্টার কী? ১
খ. $(10)_2 + (10)_2$ যোগ করলে $(100)_2$ হয়, 20 নয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. তিনটি আইটেমের মূল্যগুলো ডেসিমেলে রূপান্তর করো এবং ডিসকাউন্টের পর জারাহকে যে চূড়ান্ত পরিমাণ পরিশোধ করতে হবে তা গণনা করো। ৩
ঘ. ২-এর পরিপূরক ব্যবহার করে নির্ধারণ করো যে জারাহ কত টাকা ফেরত পাবে বা তাকে কত বেশি পরিশোধ করতে হবে। ৪

৩২. ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজের একজন আইসিটি শিক্ষক ক্যাডেটদের বেস-৬ সংখ্যা পদ্ধতি বোঝানোর জন্য দশমিক সংখ্যা $(95.37)_{10}$ কে বেস-৬-এ রূপান্তর করেন। পরে শিক্ষক রকির কাছে জানতে চায় সে গত টার্মের আইসিটি পরীক্ষায় কত নম্বর পেয়েছে। রকি জানায় সে $(85)_{10}$ নম্বর পেয়েছে।
ক. ফ্লিপ ফ্লপ কী? ১
খ. 9 + 7 = 10 সম্ভব কি? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. শিক্ষকের ৬ বেস সংখ্যা পদ্ধতিতে রূপান্তরিত সংখ্যাটি বের করো। ৩
ঘ. ২-এর পরিপূরক পদ্ধতি ব্যবহার করে রকির প্রাপ্ত নম্বর এবং $(133)_6$ সংখ্যাটির পার্থক্য নির্ণয় করো। ৪

৩৩. দৃশ্যকল্প-১ : শিক্ষক ক্লাসে পড়ানোর পর ছাত্রদেরকে ২-এর পরিপূরক ব্যবহার করে- ২৩ থেকে + ৩২ বিয়োগ করে নিয়ে আসার জন্য বাড়ির কাজ দিলেন।
দৃশ্যকল্প-২ : $(27)_8 + (27)_{16} + (?)_2 = (70.5)_{10}$
ক. Signed Number কী? ১
খ. "ASCII এবং EBCDIC Code এক নয়"- ব্যাখ্যা করো। ২
গ. দৃশ্যকল্প-২ এ উল্লেখিত $(?)_2$ এর মান নির্ণয় করো। ৩
ঘ. দৃশ্যকল্প-১ এ উল্লেখিত শিক্ষকের দেয়া বাড়ির কাজটি সমাধানপূর্বক ব্যাখ্যা করো। ৪

৩৪. $P = (0001\ 10000001)_{BCD}$, $Q = (154)_6$
ক. সংখ্যা পদ্ধতির বেজ কী? ১
খ. 3, 6, —, 14, —, 22, 25, — ধারাটির শূন্যস্থান পূরণ করো। ২
গ. P ও Q এর যোগফল হেক্সাডেসিম্যালে প্রকাশ করো। ৩
ঘ. P ও Q এর পার্থক্য যোগের মাধ্যমে নির্ণয় করো। ৪

৩৫. নিশাত বাজার থেকে একটি পেনড্রাইভ $(125)_8$ টাকা, মেমোরী কার্ড $(4D)_{16}$ টাকা, এসএসডি $(1101010)_2$ টাকা দিয়ে কিনল। অতঃপর রিক্সাযোগে ফেরার পর $(20)_{10}$ টাকা ভাড়া দিল।
ক. আলফানিউমেরিক কোড কি? ১
খ. $(532)_6$ সংখ্যাটিকে 11 ভিত্তি বিশিষ্ট সংখ্যায় রূপান্তর করো। ২
গ. নিশাত এর মোট কত টাকা খরচ হলো তা হেক্সাডেসিমেলে প্রকাশ করো। ৩
ঘ. নিশাত এর বাজার হতে ক্রয়কৃত দ্রব্যাদির মধ্যে সর্বাধিক মূল্যের পণ্য এবং সর্বনিম্ন মূল্যের পণ্যের দামের পার্থক্য ২ এর পরিপূরকের মাধ্যমে প্রকাশ করো। ৪

৩৬.

A	B	C	M
65	1100101	145	401

ক. BCD কী? ১
খ. সরলতম সংখ্যা পদ্ধতি ব্যাখ্যা করো। ২
গ. দেখাও যে, A = B = C = M. ৩
ঘ. যদি গড় হয় তাহলে M_6 এবং A এর পার্থক্য ২ এর পূরকে সাহায্যে নির্ণয় করো। ৪

৩৭. নিলয় অষ্টম শ্রেণির একজন ছাত্র। সে ক্রিকেট খেলতে খুব ভালোবাসে। তাই ঢাকা থেকে সে নিজের জন্য একটি ব্যাট $(AF)_{16}$ টাকা দিয়ে এবং একটি জার্সি $(234)_2$ টাকা দিয়ে ক্রয় করলো। সে ঢাকা থেকে তার ছোট ভাইয়ের জন্য $(1010110)_{BCD}$ টাকা দিয়ে একটি বল এবং $(1010110)_2$ টাকা দিয়ে একটি ক্যাপও ক্রয় করলো ।
ক. ক্যারি বিট কাকে বলে? ১
খ. ২৭ এর পরের সংখ্যা ৩০ হতে পারে- ব্যাখ্যা করো। ২
গ. ব্যাট এবং জার্সির মোট ক্রয়মূল্যকে ৫-ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতিতে রূপান্তর করো। ৩
ঘ. ছোট ভাইয়ের জন্য কেনা বল এবং ক্যাপের ক্রয়মূল্যের পার্থক্য যোগের নিয়মে বের করো। ৪

৩৮. কলেজের আইসিটি শিক্ষক ক্লাসে দুইটি নতুন ধরনের নাম্বার সিস্টেম সম্পর্কে আলোচনা করলেন। একটি (০, ১, ২, ৩, ৪) পাঁচভিত্তিক এবং অন্যটি (০, ১, ২, ৩, ৪, ৫) ছয় ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি।
ক. কম্পিউটারে ব্যবহৃত সংখ্যা পদ্ধতি কোনটি? ১
খ. অ্যাসকি কোড ব্যাখ্যা করো। ২
গ. $(333)_5$ সংখ্যাকে উদ্দীপকে উল্লিখিত ২য় সংখ্যা পদ্ধতিতে রূপান্তর করো। ৩
ঘ. উভয় সংখ্যা পদ্ধতিতে 333 কে বাইনারিতে রূপান্তর করে তাদের ব্যবধান ২ এর পরিপূরকের মাধ্যমে নির্ণয় করো। ৪

৩৯.

70	74	?	104	110

ক. স্থানীয় মান কী? ১
খ. $10000_{BCD} = 1010_2$ - ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপক এর ধারা ৮ ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতির হলে প্রশ্নবোধক চিহ্নের সংখ্যাটি নির্ণয় করো এবং ৩, ৪ ও ৫ ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতিতে রূপান্তর করো। ৩
ঘ. উদ্দীপক এ বর্ণিত ৮ ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতির ধারাটির ১ম ও ৫ম পদের পার্থক্য যোগের মাধ্যমে নির্ণয় করো। (১৬ বিট রেজিস্টার এ নিয়ে) ৪

৪০. দৃশ্যকল্প-১ : A + F + 14 + ... + N
দৃশ্যকল্প-২ : 7 + C + 11 + ... + N
ক. কোড কী? ১
খ. $(567)_7$ সংখ্যাটি সম্ভব কিনা ব্যাখ্যা করো। ২
গ. দৃশ্যকল্প-১ এর প্রথম ৪টি সংখ্যার যোগফল ডেসিমেল ও অক্টাল পদ্ধতিতে প্রকাশ করো। ৩
ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এর ৪র্থ পদ ও দৃশ্যকল্প ১ এর ৩য় পদের পার্থক্য যোগের মাধ্যমে নির্ণয় পূর্বক পদ্ধতিটির গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

৪১. একটি বৃত্তাকার মাঠের পরিধি $(402.85)_{10}$ মিটার। দৌড় প্রতিযোগিতায় মাঠটি প্রদক্ষিণ করতে সাজ্জাদ, সোহান এবং জালালের যথাক্রমে $(1100010)_2$ সেকেন্ড, $(107)_8$ সেকেন্ড এবং $(6E)_{16}$ সেকেন্ড সময় লাগে ।
ক. ইউনিকোড কী? ১
খ. ৯ + ৭ = ১০ সম্ভব কিনা ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বৃত্তাকার মাঠের পরিধি বাইনারিতে প্রকাশ করো। ৩
ঘ. প্রথম ও ২য় অবস্থান অধিকারী প্রতিযোগীর সময়ের পার্থক্য যোগের মাধ্যমে নির্ণয় করা সম্ভব- গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করো। ৪

৪২. দৃশ্যকল্প-১ : পদ্মা সেতু মোট $(101001)_2$ টি স্প্যান নিয়ে গঠিত। প্রতিটি স্প্যান লম্বায় প্রায় $(96)_{16}$ মিটার
দৃশ্যকল্প-২ : শদ্মা সেতুর রেল সংযোগ প্রকল্পে বাংলাদেশ সরকার $(22)_8$ হাজার কোটি টাকা এবং চীন সরকার $(15)_{16}$ হাজার কোটি টাকা অর্থায়ন করে।
ক. নিগেশন কী? ১
খ. ১৬ + ৬ + ৪ = ৩০ ব্যাখ্যা করো। ২
গ. দৃশ্যকল্প-১ অনুসারে পদ্মা সেতুর মোট দৈর্ঘ্য কত কিলোমিটার- নির্ণয় করো। ৩
ঘ. দৃশ্যকল্প-২ অনুসারে পদ্মা সেতুর রেল সংযোগ প্রকল্পে কোন সরকার বেশি অর্থায়ন করেছে তা যোগের মাধ্যমে নির্ণয় পূর্বক গাণিতিক বিশ্লেষণ দাও। ৪

৪৩. পিতার বয়স পুত্রের বয়সের তিনগুণ। মাতা এবং পুত্রের বয়স যথাক্রমে $(2C)_{16}$ ও $(21)_8$ বছর।
ক. Radix Point কী?
খ. ৪ ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা কর ।
গ. উদ্দীপকের পিতার বয়সকে অক্টাল ও ৫ ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতিতে নির্ণয় কর।
ঘ. উদ্দীপকের পিতা ও মাতার বয়সের পার্থক্য যোগের পদ্ধতিতে নির্ণয় করা যায়। বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও।

৪৪. $Q = (55)_{15}$ ও $R = (55)_{17}$
ক. বিসিডি কোড কী? ১
খ. "ইউনিকোড একটি সর্বজনীন কোড"- ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত Q-এর মানের বিসিডি-৭৪২১ কোড নির্ণয় কর। ৩
ঘ. ASCII-7 এর আলোকে R-এর মানের জোনাল বিট ও নাম্বার বিট নির্ণয় কর। ৪

৪৫. একটি বাসের মোট আসন সংখ্যা $(৫০)_৮$ জন। প্রতিটি আসনের ভাড়া $(২৩০)_৫$ টাকা। মি. রহিম একটি টিকিট ক্রয়ের জন্য $(১০০)_১০$ টাকার নোট দিলে, অতিরিক্ত টাকা তাকে ফেরত দিল।
ক. সংখ্যা পদ্ধতি কাকে বলে? ১
খ. ৯ + ৭ = ১০ কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. সম্পূর্ণ বাসটি রিজার্ভ করতে কত টাকা লাগবে তা হেক্সাডেসিমেলে প্রকাশ কর। ৩
ঘ. মি. রহিম কত টাকা ফেরত পেল তা যোগের মাধ্যমে নির্ণয় কর। ৪

৪৬. $A = (9F)_{16}$
$B = (176)_9$
ক. BCD এর পূর্নরূপ কী? ১
খ. $(M)_{ASCII} = (?)_2$। ২
গ. উদ্দীপকের সংখ্যা দুটি কে হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতিতে যোগ কর। ৩
ঘ. (–A) – (–B) গাণিতিক প্রক্রিয়াটি ২'র পরিপূরক পদ্ধতিতে নির্নয় কর এবং ফলাফল ঋনাত্মক হলে তার শুদ্ধিপরীক্ষা নির্ণয় কর। ৪

৪৭. তালহা স্টেশনারী দোকানে গিয়ে $(39.5)_{10}$ টাকার কলম $(101111.1)_2$ টাকার খাতা কিনে দোকানদারকে $(100)_{10}$ টাকা দিল।
ক. ইউনিকোড কী? ১
খ. বাইনারি ও BCD সংখ্যার মধ্যেকার পার্থক্য নির্ণয় কর। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত কলমের মূল্যকে বাইনারিতে প্রকাশ কর। ৩
ঘ. দোকানদার তালহাকে যে টাকা ফেরত দিবে তা ২ এর পরিপূরক পদ্ধতিতে বের করা সম্ভব কি? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৪৮. ঘটনা ১: নিলয় 3D এবং 2A মূল্যের দুটি কলম কিনল। বাসায় এসে সে কলম দুটির মূল্যের পার্থক্য যোগের মাধ্যমে বের করল।
ঘটনা ২: জনি, শিহাব ও রানার গড় বয়স $(১০২)_8$ বছর। জনির মামার বয়স তিনজনের মোট বয়সের অর্ধেক।
ক. দশমিক সংখ্যা কাকে বলে ?
খ. AB32.58 + BB.8C সংখ্যা দুটি হেক্সাডেসিমালে যোগ কর ।
গ. ঘটনা ২ এর জনির মামার বয়সকে অক্টালে প্রকাশ কর।
ঘ. ঘটনা ১ এর নিলয় বাসায় এসে যে কাজটি করল তা করে দেখাও।

৪৯. ক্লাসে আইসিটি শিক্ষক রিন্তি, মিতু ও রাফিকে জিজ্ঞাসা করলেন তোমরা ১ম সাময়িক পরীক্ষায় কে কত নম্বর পেয়েছ? তারা শিক্ষককে উত্তরে $(860)_{10}$, $(1560)_8$ ও $(35D)_{16}$ বলল।
ক. $(76)_8$ এর BCD মান কত ?
খ. $(756.235 - 23.125367)_8$ ফলাফল নির্ণয় করে বাইনারিতে প্রকাশ কর ।
গ. তিন জনের মধ্যে কে বেশি নম্বর পেয়েছে এবং এদের মোট যোগফল হেক্সাডেসিমালে নির্ণয় কর।
ঘ. রিন্তি ও মিতুর নম্বরের ব্যবধান যোগের মাধ্যমে নির্নয় কর।

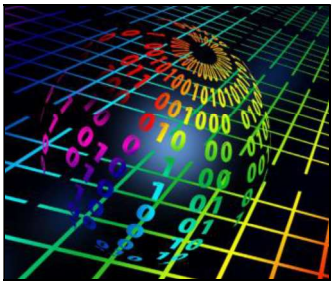
৫০. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :
$X = (6E)_{16}$; $Y = (67)_8$; $Z = (618)_{10}$ হলে $P = X + Y$ এবং $Q = Z - X$
ক. পজিশনাল সংখ্যা কাকে বলে ?
খ. কম্পিউটার পদ্ধতিতে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহারের কারণ কি?
গ. P এর মান বাইনারিতে ও Q এর মান অক্টালে নির্ণয় কর।
ঘ. ২'রপরিপূরকব্যবহারকরে P ও Q এর বিয়োগফল নির্ণয় কর।

৫১. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :
$X = (6E)_{16}$;
$X = (?)_{10} = (?)_8 = (?)_2 = (?)_{16}$
ক. ASCII কী?
খ. ২ এর পরিপূরক সংখ্যা পদ্ধতির গুরুত্ব লিখ।
গ. উদ্দীপক অনুসরণ করে শূন্যস্থানগুলো পূরণ কর।
ঘ. উদ্দীপকে যে 4টি সংখ্যা পদ্ধতি দেখানো হয়েছে তা ব্যবহার করে 0-16 ছকে প্রদর্শন করো।

তৃতীয় অধ্যায়

সংখ্যা পদ্ধতি ও ডিজিটাল ডিভাইস

Number System and Digital Device



পিরিয়ড সংখ্যা : ২০

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. সংখ্যা আবিষ্কারের ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবে। ২. সংখ্যা পদ্ধতির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. সংখ্যা পদ্ধতির প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবে। ৪. বিভিন্ন ধরনের সংখ্যা পদ্ধতির আন্তঃসম্পর্ক নির্ণয় করতে পারবে।	• সংখ্যা আবিষ্কারের ইতিহাস • সংখ্যা পদ্ধতি ❍ প্রকারভেদ ❍ রূপান্তর
৫. বাইনারি যোগ-বিয়োগ সম্পন্ন করতে পারবে। ৬. চিহ্নযুক্ত সংখ্যার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৭. ২-এর পরিপূরক নির্ণয় করতে পারবে।	• বাইনারি যোগ ও বিয়োগ • চিহ্নযুক্ত সংখ্যা • ২-এর পরিপূরক
৮. কোডের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৯. বিভিন্ন প্রকার কোডের তুলনা করতে পারবে।	• কোড ❍ কোডের ধারণা ❍ BCD, EBCDIC, Alphanumeric code, ASCII, Unicode
১০. বুলিয়ান অ্যালজেবরার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১১. বুলিয়ান উপপাদ্যসমূহ প্রমাণ করতে পারবে। ১২. লজিক অপারেটর ব্যবহার করে বুলিয়ান অ্যালজেবরার ব্যবহারিক প্রয়োগ করতে পারবে। ১৩. বুলিয়ান অ্যালজেবরার সাথে সম্পর্কিত ডিজিটাল ডিভাইসসমূহের কর্মপদ্ধতি বিশ্লেষণ করতে পারবে।	• বুলিয়ান অ্যালজেবরা ও ডিজিটাল ডিভাইস ❍ বুলিয়ান অ্যালজেবরা ❍ বুলিয়ান উপপাদ্য ❍ ডি মরগ্যানের উপপাদ্য ❍ সত্যক সারণি ❍ মৌলিক গেইট (AND, OR, NOT gate) ❍ সার্বজনীন গেইট ❍ বিশেষ গেইট (X-OR, X-NOR gate) ❍ এনকোডার ❍ ডিকোডার ❍ অ্যাডার ❍ রেজিস্টার ❍ কাউন্টার

আজকের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যুগে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালনকারী কম্পিউটার শুরুতে কেবল একটি গণনাকারী যন্ত্র বিবেচিত হলেও, সময়ের সাথে সাথে নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে তা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের আধুনিক ও বহু-কার্যক্ষম অপরিহার্য মাধ্যমে রূপ নিয়েছে। তবে এই আধুনিক যন্ত্রটির অভ্যন্তরীণ কাজের পদ্ধতি কিন্তু এখনও পুরোপুরি সংখ্যানির্ভর। বর্তমানে আমরা যে কম্পিউটার ব্যবহার করি, তাকে বলা হয় 'ডিজিটাল কম্পিউটার', যার "ডিজিটাল" শব্দটি এসেছে "ডিজিট" থেকে, যার অর্থ অঙ্ক বা সংখ্যা। যেহেতু কম্পিউটার শুধুমাত্র ০ এবং ১–এই দুটি সংখ্যা বা বাইনারি অঙ্ক ব্যবহার করে তার যাবতীয় জটিল কাজ সম্পন্ন করে, তাই ডিজিটাল কম্পিউটারের কার্যপ্রণালি এবং এর ভেতরের মূল প্রযুক্তিকে গভীরভাবে বোঝার জন্য সংখ্যা পদ্ধতি সম্পর্কে জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

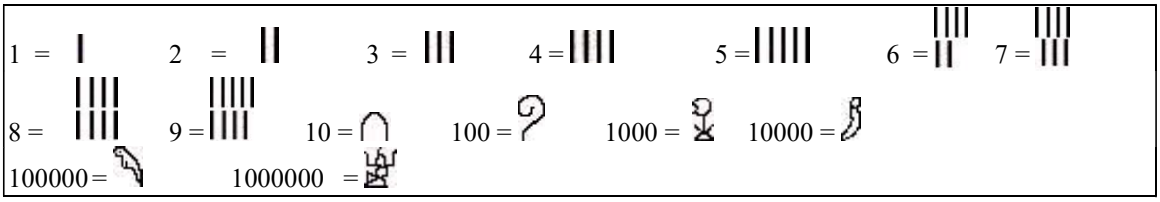
৩.১. সংখ্যা পদ্ধতি আবিষ্কারের ইতিহাস (History of Inventing Numbers)

প্রাচীনকালে মানুষ গণনা করার জন্য হাতের আঙুল, কাঠি, নুড়ি পাথর কিংবা মাটিতে দাগ কাটার মতো সহজ উপায় ব্যবহার করত। তবে ধীরে ধীরে কৃষিকাজ ও ব্যবসার পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে বড় বড় সংখ্যা গণনার প্রয়োজন দেখা দেয়। এর ফলেই আজ থেকে প্রায় ৫০০০ বছর আগে সুমেরীয়-ব্যাবিলনীয় এবং মিশরীয় সভ্যতার হাত ধরে পৃথিবীতে প্রথম লিখিত সংখ্যা চিহ্নের ব্যবহার শুরু হয়।

প্রাচীন সভ্যতার বৈচিত্র্যময় সংখ্যা পদ্ধতি

ব্যাবিলনীয় সভ্যতা: সুমেরীয় ও ব্যাবিলনীয়রা ষাটভিত্তিক (৬০) সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করত, যাতে সংখ্যার স্থানীয় মান ছিল। মজার ব্যাপার হলো, আজ আমরা যে ৬০ সেকেন্ডে ১ মিনিট কিংবা ৬০ মিনিটে ১ ঘণ্টা গণনা করি, তা মূলত এই ব্যাবিলনীয় পদ্ধতিরই অবদান।

মিশরীয় সভ্যতা: মিশরীয়রা দশভিত্তিক (১০) সংখ্যা পদ্ধতি তৈরি করেছিল এবং গণনার জন্য বিশেষ এক ধরনের লিপি বা চিত্র-প্রতীক ব্যবহার করত, যাকে বলা হয় হায়ারোগ্লিফিক্স (Hieroglyphics)। তবে তাদের এই পদ্ধতিতে সংখ্যার কোনো স্থানীয় মান ছিল না, প্রতিটা সংখ্যার জন্য আলাদা আলাদা প্রতীক নির্দিষ্ট করা ছিল।



চিত্র : গণনার জন্য মিশরীয়দের দ্বারা ব্যবহৃত হায়ারোগ্লিফিক্স প্রতীক

মায়ান সভ্যতা: মায়ানরা গণনার জন্য বিশভিত্তিক (২০) সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করত এবং তাদের পদ্ধতিতে স্থানীয় মান ও শূন্যের কাছাকাছি একটি খালি স্থানের ধারণা প্রচলিত ছিল।

রোমান ও গ্রিক সভ্যতা: প্রায় ২৫০০ বছর আগে গ্রিকরা ব্যাবিলনীয় ও মিশরীয়দের অনুকরণে নিজেদের দশভিত্তিক পদ্ধতি চালু করে। পরবর্তীতে রোমানরা তাদের নিজস্ব বর্ণমালা ব্যবহার করে রোমান সংখ্যা পদ্ধতি চালু করে (যেমন: I, II, III, IV, V... ইত্যাদি)। এই সংখ্যা পদ্ধতির ব্যবহার আজ অবধি আমরা ঘড়ির ডায়াল কিংবা বইয়ের অধ্যায়ের নাম্বারে দেখতে পাই।

নাম	ভিত্তি	চিহ্ন বা প্রতীক												
হিন্দু-আরবীয়	10	০	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	৫০	১০০
রোমান	10		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	L	C
গ্রিক	10		Α	Β	Γ	Δ	Ε	F	Ζ	Η	Θ	Ι	Ν	Ρ
মিশরীয়	10		I	II	III	IIII						∩		
চাইনিজ	10	〇	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十		一〇〇
মায়ান	20		•	••	•••	••••	—					=		
ব্যাবিলনীয়	60													

চিত্র : বিভিন্ন প্রাচীন সংখ্যা

শূন্যের আবিষ্কার ও দশভিত্তিক স্থানিক সংখ্যা পদ্ধতি

প্রাচীন সভ্যতাগুলোর মধ্যে খালি জায়গা বোঝানোর জন্য প্রতীকের ব্যবহার থাকলেও, গণিতে কার্যকর উপাদান হিসেবে 'শূন্য' (0)-এর কোনো অস্তিত্ব ছিল না; এমনকি অনেকে একে অশুভ বলেও মনে করত। খ্রীস্টিয় পঞ্চম শতকে ভারতীয় উপমহাদেশের মহান গণিতবিদ আর্যভট্ট ও পিঙ্গলা শূন্যের সঠিক গাণিতিক ধারণা এবং স্থানীয় মানভিত্তিক দশভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। আর্যভট্টের একটি বিখ্যাত উক্তি হলো– "স্থানম স্থানম দশ গুণম"এর অর্থ হলো, সংখ্যার স্থান পরিবর্তনের সাথে সাথে তার মান ডান পাশের চেয়ে ১০ গুণ করে বৃদ্ধি পায়। এটিই মূলত আজকের আধুনিক দশমিক বা স্থানিক (Positional) সংখ্যা পদ্ধতি।

উদাহরণস্বরূপ: আমরা যখন ১ থেকে ৯ পর্যন্ত লেখার পর পুনরায় ১ লিখে তার ডানে একটি শূন্য (০) বসাই, তখন সেই ১-এর স্থানীয় মান হয়ে যায় ১০। একইভাবে, আমরা যদি ১১১ লিখি, তবে এর মান দাঁড়াবে :
(১১০০) + (১১০) + (১১) = ১১১

হিন্দু-আরবীয় সংখ্যা পদ্ধতি:

আধুনিক গণনার ভিত্তি ভারতীয়দের আবিষ্কৃত। এই বৈপ্লবিক ও সহজ গণনা পদ্ধতি পরবর্তীতে আরবীয় গণিতবিদদের (যেমন: আল-খোয়ারিজমি) নজর কাড়ে। তারা এই পদ্ধতিটি গ্রহণ করেন, এর আরও উন্নয়ন ঘটান এবং পরবর্তীতে তা ইউরোপসহ সারাবিশ্বে ছড়িয়ে দেন। এই কারণে আন্তর্জাতিকভাবে এই পদ্ধতিকে 'হিন্দু-আরবীয় সংখ্যা পদ্ধতি' বলা হয়। মাত্র ১০টি প্রতীক বা অঙ্ক (০, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯) ব্যবহার করে মহাবিশ্বের যেকোনো অসীম সংখ্যাকে প্রকাশ করার এই অসাধারণ ক্ষমতাই আজ আমাদের আধুনিক বিজ্ঞান, উন্নত প্রযুক্তি ও ডিজিটাল কম্পিউটারের মূলভিত্তি তৈরি করে দিয়েছে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের টিপস

- শূন্যের ধারণা সর্বপ্রথম শুরু হয় ভারতবর্ষে।
- সর্বপ্রথম ভগ্নাংশের ধারণার প্রচলন ঘটে মিশরে। তবে গ্রিক ও ভারতীয় গণিতবিদগণ খ্রিষ্টপূর্ব অর্ধশতাব্দীতে ভগ্নাংশ সংখ্যার তত্ত্ব ও উপপাদ্য আবিষ্কার করেন।
- গ্রিক দার্শনিক এরিস্টটল সর্বপ্রথম গাণিতিকভাবে ইনফিনিটি বা অসীম (∞)-এর ধারণা প্রদান করেন।
- খ্রিষ্টপূর্ব 400 সালে গ্রিসে 27টি গ্রিক অ্যালফাবেট নিয়ে 10 ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি চালু হয়।

আবু আল খোয়ারিজমি

আবু আবদুল্লাহ মুহম্মদ ইবনে মুসা আল খোয়ারিজমি ছিলেন ইসলামি সভ্যতার স্বর্ণযুগের খ্যাতনামা গণিতবিদ। তিনি দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি ও বীজগণিত বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বই রচনা করেন। তার লেখা 'কিতাব আল জাবর ওয়াল মুকাবিলা' থেকে Algebra শব্দের উৎপত্তি এবং Algorithm শব্দটি এসেছে তার নামের অপভ্রংশ থেকে। মুসলমানদের মাধ্যমে তার কাজ ইউরোপে পৌঁছে দশভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতির প্রসার ঘটে।

সৃজনশীল প্রশ্নের টিপস

- **"পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতিকে সমষ্টিগত সংখ্যা পদ্ধতিও বলা হয়ে থাকে" :** পজিশনাল পদ্ধতিতে প্রতীকগুলোর নিজস্ব ও স্থানীয় মানের গুণফলের সমষ্টি দ্বারা সংখ্যার পূর্ণমান নির্ধারিত হয়। তাই একে সমষ্টিগত সংখ্যা পদ্ধতি বলা হয়।
- **"পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি নন-পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতির তুলনায় ব্যবহারের ক্ষেত্রে সুবিধাজনক" বা, "নন-পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি বড় ধরনের সংখ্যা প্রকাশের উপযোগী নয়" -** নন-পজিশনাল পদ্ধতিতে সংখ্যার মান অবস্থানের ওপর নির্ভর করে না। তাই বড় সংখ্যা প্রকাশ কঠিন। পজিশনাল পদ্ধতিতে মান অবস্থাননির্ভর হওয়ায় বড় সংখ্যা সহজে প্রকাশ করা যায়। এজন্য এটি বেশি ব্যবহারযোগ্য।
- **"$(11)_{10}$ সংখ্যাটিকে পজিশনাল সংখ্যা বলা হয়" :** 11-এর পূর্ণমান নির্ণয়ে প্রতিটি অঙ্কের স্থানীয় মান ব্যবহৃত হয় (যেমন: $1\times10 + 1\times1$)। তাই $(11)_{10}$ একটি পজিশনাল সংখ্যা, কারণ এতে অবস্থানভেদে মান পরিবর্তিত হয়। যথা : $11 = 1 \times 10^1 + 1 \times 1^0 = 10 + 1 = 11$। সংখ্যাটির পূর্ণ মান প্রকাশ করতে এর স্থানীয় মানটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে বিধায় এটি পজিশনাল সংখ্যা।

৩.২ সংখ্যা পদ্ধতি (Number System)

বিভিন্ন সাংকেতিক চিহ্ন বা প্রতীক বা অঙ্ক (ডিজিট) ব্যবহার করে সংখ্যাকে গণনা ও প্রকাশ করার পদ্ধতিকে সংখ্যা পদ্ধতি (Number System) বলা হয়। এই প্রতীকগুলোকে দুটো ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে ব্যবহার করা যায়, যা আমরা সংখ্যা পদ্ধতির প্রকারভেদ আলোচনার সময় দেখতে পাব। প্রকৃতপক্ষে সংখ্যা পদ্ধতি হলো সংখ্যা প্রকাশের একটি নির্দিষ্ট নিয়ম, যাতে নিচের বিষয়সমূহ থাকতে হবে–

- সংখ্যাকে নির্দিষ্ট প্রতীকের সাহায্যে প্রকাশের সুনির্দিষ্ট নিয়মাবলি।
- সংখ্যার যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ইত্যাদি নির্ণয় করার সুনির্দিষ্ট নিয়মাবলি।
- সংখ্যার বিভিন্ন রূপ যেমন ভগ্নাংশ, ধনাত্মক, ঋণাত্মক ইত্যাদি প্রকাশের সুনির্দিষ্ট/পরিপূর্ণ নিয়মাবলি।

সংখ্যা : সংখ্যা হচ্ছে একটি উপাদান, যা কোনো কিছু গণনা, পরিমাণ ও পরিমাপ করার জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন- কোনো কলেজে ১৭৪৫ জন ছাত্র আছে; এখানে ১৭৪৫ একটি সংখ্যা।

ডিজিট বা অঙ্ক : সংখ্যা তৈরির ক্ষুদ্রতম প্রতীকই হচ্ছে অঙ্ক। যেমন- 62345 সংখ্যাটি 6, 2, 3, 4 ও 5 এই পাঁচটি আলাদা অঙ্কের সমন্বয়ে গঠিত।

৩.২.১. সংখ্যা পদ্ধতির প্রকারভেদ (Classification of Number System)

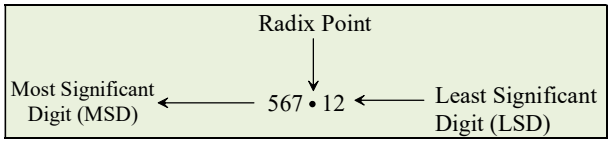
উপস্থাপন বা প্রকাশের পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে সংখ্যা পদ্ধতি দু'প্রকার। যথা-

১. নন-পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি (Non-Positional Numbering System)
২. পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি (Positional Numbering System)।

১. নন-পজিশনাল বা সমষ্টিগত সংখ্যা পদ্ধতি (Non-Positional Numbering System) : যে সংখ্যা পদ্ধতিতে সংখ্যার মান সংখ্যায় ব্যবহৃত অঙ্কসমূহের অবস্থানের ওপর নির্ভর করে না, তাকে নন-পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি বলা হয়। যেমন- হায়ারোগ্লিফিক্স, মায়ান, রোমান, ট্যালি ইত্যাদি। বর্তমানে এ সংখ্যা পদ্ধতির প্রচলন নেই বললেই চলে। এই পদ্ধতিতে শুধু অঙ্কটির নিজস্ব মানের ওপর ভিত্তি করে হিসাব-নিকাশ করা হয় এবং এতে ব্যবহৃত প্রতীক বা অঙ্কগুলোর পজিশন বা অবস্থান গুরুত্ব পায় না। ফলে স্থানের ওপর নির্ভর করে অঙ্কগুলোর মানের কোনো পরিবর্তন হয় না। 27 এর রোমান সংখ্যা হলো XXVII. এখানে, 10 = X. তাই 20 = 2 টি দশ = XX এবং 7 = VII, যা নিজস্ব মানের ওপর ভিত্তি করে উপস্থাপিত।

২. পজিশনাল বা অবস্থানগত সংখ্যা পদ্ধতি (Positional Numbering System) : এই পদ্ধতিতে একটি সংখ্যা যে প্রতীকগুলো দিয়ে প্রকাশ করা হয়, সেই প্রতীকগুলোর সংখ্যার অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে সংখ্যার মান কম-বেশি হতে পারে। এখানে কোনো একটি সংখ্যার মান বের করার জন্য দরকার-

ক. সংখ্যাটিতে ব্যবহৃত অঙ্কগুলোর নিজস্ব মান
খ. সংখ্যা পদ্ধতির Base বা ভিত্তি
গ. সংখ্যাটিতে ব্যবহৃত অঙ্কগুলোর অবস্থান বা স্থানীয় মান।



পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতিতে প্রতিটি সংখ্যাকে ডট বা Radix পয়েন্ট (.) দিয়ে পূর্ণাংশ (Integer) ও ভগ্নাংশ (Fraction) এ দুই অংশে ভাগ করা হয়। যেমন 576.12 একটি সংখ্যা, এর 576 হলো পূর্ণাংশ এবং .12 হলো ভগ্নাংশ।

সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি (Base) : কোনো সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি বলতে ঐ সংখ্যা পদ্ধতিতে ব্যবহৃত মোট অঙ্ক বা প্রতীকসমূহের সংখ্যাকে বুঝায়। যেমন- দশমিক সংখ্যা পদ্ধতিতে 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ও 9 এই দশটি চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। তাহলে দশমিক সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি হচ্ছে 10। অনুরূপভাবে, বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির বেজ 2, অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতির বেজ হলো 8 এবং হেক্সাডেসিমাল-এর বেজ 16। কোনো সংখ্যা পদ্ধতির যে কোনো সংখ্যাকে ব্র্যাকেটের মধ্যে লিখে ডান পাশে ছোট (সাবস্ক্রিপ্ট) করে সেই সংখ্যা পদ্ধতির বেজ বা ভিত্তি লিখতে হয়। সাধারণভাবে একটি সংখ্যা পদ্ধতির জন্য সবসময় তার বেজ লেখার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু একই সাথে একাধিক সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহারের সময় বিভ্রান্তি এড়াতে সংখ্যার পাশে তার বেজ উল্লেখ করার প্রয়োজন হয়। নিচে বিভিন্ন প্রকার সংখ্যা পদ্ধতির নাম, প্রতীক, বেজ ও উদাহরণ দেখানো হলো।

সংখ্যা পদ্ধতি	বেজ বা ভিত্তি	প্রতীক বা চিহ্ন	উদাহরণ
দশমিক বা ডেসিমাল	10	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	$(397)_{10}$
বাইনারি	2	0, 1	$(110110)_2$
অক্টাল	8	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	$(247)_8$
হেক্সাডেসিমাল	16	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F	$(5AD)_{16}$

স্থানীয় মান : কোনো সংখ্যা পদ্ধতিতে একটি সংখ্যায় ব্যবহৃত কোনো অঙ্ক তার অবস্থানের জন্য যে সংখ্যা প্রকাশ করে, তাকে ঐ অঙ্কের স্থানীয় মান বলা হয়। কোনো সংখ্যা পদ্ধতিতে ডান থেকে বামের স্থানীয় মানকে ঐ সংখ্যা পদ্ধতির বেজের ক্রমবর্ধমান সূচক (0, 1, 2, 3 ..... ইত্যাদি) দ্বারা প্রকাশ করা হয়। যেমন- 555 সংখ্যায় ডানদিকের প্রথম অঙ্কটির মান হলো 5, দ্বিতীয় অঙ্কটির মান হলো 50 এবং তৃতীয় অঙ্কটির মান হলো 500। কারণ এটিকে দশভিত্তিক সংখ্যা ধরলে এর ডানদিকের প্রথম অঙ্কটির স্থানীয় মান হলো 10^0 বা 1, পরের অঙ্কটির স্থানীয় মান হলো 10^1 বা 10 এবং সর্ববামের অঙ্কটির স্থানীয় মান হলো 10^2 বা 100। সম্পূর্ণ সংখ্যাটির মান দাঁড়াবে,

$5 \times 10^2 + 5 \times 10^1 + 5 \times 10^0 = 5 \times 100 + 5 \times 10 + 5 \times 1 = 500 + 50 + 5 = 555$

এখানে স্থানীয় মান আগের অবস্থান থেকে পরের অবস্থানে সবসময় 10 গুণ বেশি। এখন সংখ্যাটির ভিত্তি যদি 8 হতো অর্থাৎ এটি আটভিত্তিক সংখ্যা হলে ডানদিক থেকে বামদিকে প্রতিটি অঙ্ক আগের অঙ্ক থেকে 8 গুণ বেশি হতো। একইভাবে এটি 16 ভিত্তিক সংখ্যা হলে আগের অবস্থান থেকে পরের অবস্থান 16 গুণ বেশি হতো।

নিচে উদাহরণসহ বিভিন্ন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতির বর্ণনা প্রদত্ত হলো :

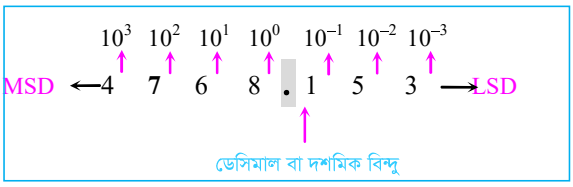
দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি (Decimal Number System)

যে সংখ্যা পদ্ধতিতে 10টি অঙ্ক (Digit) ব্যবহার করা হয়, তাকে দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি বলা হয়। প্রাচীন ভারতে এ পদ্ধতির প্রচলন প্রথম শুরু হয় এবং তাদের থেকে আরবীয়রা এ সংখ্যা পদ্ধতি শেখার পর এর আরও বিস্তার ঘটে। এ কারণে একে হিন্দু-আরবীয় সংখ্যা পদ্ধতিও বলা হয়। দশমিক সংখ্যা পদ্ধতিতে ব্যবহৃত ডিজিটগুলো হলো 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ও 9। সাধারণ হিসাব-নিকাশের জন্য দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। দশমিক সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি 10 বিধায় এই পদ্ধতিতে অঙ্কগুলোর স্থানীয় মান হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে দশ গুণ করে।

উদাহরণ : $(4786.153)_{10}$

স্থানীয় মানসহ দশভিত্তিক সংখ্যার গঠন বিশ্লেষণ

দশভিত্তিক একটি সংখ্যার অন্তর্গত অর্থাৎ প্রতিটি অঙ্কের স্থানীয় মান দশ বা তার গুণিতক। পূর্ণাংশে ডানদিক থেকে প্রথম অঙ্কের মান 10^0, দ্বিতীয় অঙ্কের স্থানীয় মান 10^1, তৃতীয় অঙ্কের মান 10^2 এবং ভগ্নাংশের বামদিক থেকে প্রথম অঙ্কের স্থানীয় মান 10^{-1}, দ্বিতীয় অঙ্কের স্থানীয় মান 10^{-2}, তৃতীয় অঙ্কের মান 10^{-3}।

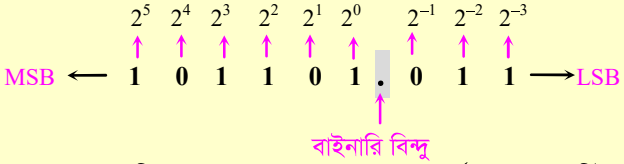


এখানে MSD দিয়ে Most Significant Digit বা সর্বোচ্চ গুরুত্বের অঙ্ক এবং LSD দিয়ে Least Significant Digit বা সর্বনিম্ন গুরুত্বের অঙ্ক বোঝানো হয়ে থাকে। দশমিক সংখ্যা পদ্ধতিতে র‍্যাডিক্স পয়েন্টকে বলা হয় ডেসিমাল বা দশমিক পয়েন্ট।

বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি (Binary Number System)

যে সংখ্যা পদ্ধতিতে দুটি অঙ্ক (Digit) বা চিহ্ন ব্যবহার করা হয়, তাকে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি বলা হয়। বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি হলো সরলতম গণনা পদ্ধতি। এ পদ্ধতির ডিজিট দুটিকে সহজে ইলেকট্রনিক উপায়ে নির্দিষ্ট করা সম্ভব হয়েছে বলে কম্পিউটারসহ অনেক ইলেকট্রনিক যন্ত্রে এ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। এ পদ্ধতিতে ব্যবহৃত ডিজিটগুলো হলো 0 ও 1। বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি হচ্ছে 2। বাইনারি সংখ্যা দিয়ে যে কোনো সংখ্যা প্রকাশ কিংবা যে কোনো গাণিতিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা যায়। এই সিস্টেমে তুলনামূলক বেশি সংখ্যা ব্যবহার ছাড়া আর তেমন কোনো সমস্যা পরিলক্ষিত হয় না। সপ্তদশ শতকে জার্মানির প্রখ্যাত দার্শনিক ও গণিতবিদ গটফ্রেইড ভন উইলিয়াম লিবনিজ বাইনারি সম্পর্কে প্রথম কার্যকরী ধারণা দেন।

স্থানীয় মানসহ দুই ভিত্তিক সংখ্যার গঠন বিশ্লেষণ : বাইনারি সংখ্যার প্রতিটি অঙ্কের স্থানীয় মান দুই বা তার গুণিতক। এক্ষেত্রে র‍্যাডিক্স বা বাইনারি পয়েন্টের আগে ডানদিক থেকে বামে প্রতিক্ষেত্রে স্থানীয় মান 2^0, 2^1, 2^2, 2^3, 2^4... এভাবে বাড়বে। একইভাবে বাইনারি পয়েন্টের পরে বামদিক থেকে ডানে প্রতিক্ষেত্রে স্থানীয় মান 2^{-1}, 2^{-2}, 2^{-3}... এভাবে কমবে। যেমন: 101101.011 এই বাইনারি সংখ্যার স্থানীয় মানের গঠনটি হবে নিম্নরূপ :



এখানে MSB দিয়ে Most Significant Bit বা সর্বোচ্চ গুরুত্বের বিট এবং LSB দিয়ে Least Significant Bit বা সর্বনিম্ন গুরুত্বের বিট বোঝানো হয়। বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিতে র‍্যাডিক্স পয়েন্টকে বলা হয় বাইনারি পয়েন্ট।

স্থানীয় মান				দশমিক
$2^3 = 8$	$2^2 = 4$	$2^1 = 2$	$2^0 = 1$	সংখ্যা
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	2
0	0	1	1	3
0	1	0	0	4
0	1	0	1	5
0	1	1	0	6
0	1	1	1	7
1	0	0	0	8
1	0	0	1	9
1	0	1	0	10
1	0	1	1	11
1	1	0	0	12
1	1	0	1	13
1	1	1	0	14
1	1	1	1	15

টেবিল : বাইনারি ও দশমিক সংখ্যার সমতুল্য মান

এখন বাইনারি সংখ্যাটির মান (দশমিক সমতুল্য) নির্ণয়ের জন্য ঐ সংখ্যায় থাকা প্রতিটি বাইনারি অঙ্কের নিজস্ব মানকে তার স্থানীয় মান দিয়ে গুণ করে অতঃপর সবগুলো মানকে একসাথে যোগ করে নিতে হবে। যেমন :

$(101101.011)_2 = 1 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^\circ + 0 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-3}$

$= 32 + 0 + 8 + 4 + 0 + 1 + 0 + 0.25 + 0.125 = (45.375)_{10}$

কম্পিউটারসহ বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ডিভাইসে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহারের কারণ

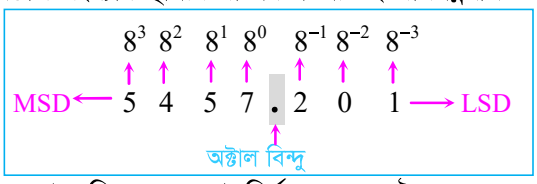
- বাইনারি 0 ও 1 ইলেকট্রনিক সার্কিটের অন/অফ, হাই/লো ভোল্টেজ বা বিদ্যুৎ প্রবাহ/অনুপস্থিতি বোঝাতে কার্যকর।
- যন্ত্রাংশগুলো বাইনারি মোডে সহজে কাজ করে; যেমন: চুম্বকীয় কোরে দুটি অবস্থা-যা 0 ও 1 দ্বারা প্রকাশযোগ্য।
- বাইনারি সংখ্যা বুলিয়ান যুক্তি (সত্য-মিথ্যা) ভিত্তিক লজিক গেইট ডিজাইন সহজ করে।
- তাই কম্পিউটারের সব অভ্যন্তরীণ কাজের জন্য বাইনারি একটি আদর্শ সংখ্যা পদ্ধতি।
- 2-9 ডিজিট বা অঙ্ক ব্যবহার করে উপস্থাপিত কোনো সংখ্যা বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির সংখ্যা হবে না, কেননা বাইনারিতে কেবল 0 ও 1 এই দুটি অঙ্ক ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

অক্টাল সংখ্যা (Octal Number)

যে সংখ্যা পদ্ধতিতে 8টি অঙ্ক (Digit) বা চিহ্ন ব্যবহার করা হয়, তাকে অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি বলে। কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন কাজের ব্যাখ্যার জন্য এ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এ পদ্ধতিতে ব্যবহৃত ডিজিটগুলো হলো 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ও 7। অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি হচ্ছে 8। সুইডেনের রাজা ৭ম চার্লস অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। আধুনিক কম্পিউটার তৈরির প্রাথমিক অবস্থায় ও ইউনিক্স সিস্টেমে অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

স্থানীয় মানসহ আটভিত্তিক সংখ্যার গঠন বিশ্লেষণ

আটভিত্তিক একটি সংখ্যার অন্তর্গত প্রতিটি অঙ্কের স্থানীয় মান আট বা তার গুণিতক। এক্ষেত্রে র‍্যাডিক্স বা অক্টাল পয়েন্টের আগে ডানদিক থেকে বামে প্রতিক্ষেত্রে স্থানীয় মান 8^0, 8^1, 8^2, 8^3, 8^4... এভাবে বাড়বে। একইভাবে অক্টাল পয়েন্টের পরে বামদিক থেকে ডানে প্রতিক্ষেত্রে স্থানীয় মান 8^{-1}, 8^{-2}, 8^{-3}... এভাবে কমবে। যেমন, 5457.201 এই অক্টাল সংখ্যার স্থানীয় মানের গঠনটি হলো নিম্নরূপ :



এখন অক্টাল সংখ্যাটির মান (দশমিক সমতুল্য) নির্ণয়ের জন্য ঐ সংখ্যায় থাকা প্রতিটি অক্টাল ডিজিটের নিজস্ব মানকে তার স্থানীয় মান দিয়ে গুণ করে অতঃপর সবগুলো মানকে একসাথে যোগ করে নিতে হবে। যেমন :

$$\begin{aligned}(5457.201)_8 &= 5\times8^3 + 4\times8^2 + 5\times8^1 + 7\times8^0 + 2\times8^{-1} + 0\times8^{-2} + 1\times8^{-3}\\ &= 5\times512 + 4\times64 + 5\times8 + 7\times1 + 2\times0.125 + 0 + 2\times0.001953125\\ &= 2560 + 256 + 40 + 7 + 0.25 + 0 + 0.00390625\\ &= (2863.251953125)_{10}\end{aligned}$$

সৃজনশীল প্রশ্নে ব্যবহৃত সংকেত :

- '1 + 1 = 10' হয় বাইনারি পদ্ধতিতে, কারণ এর ভিত্তি 2। তাই 1 + 1 = 2 নয়, বরং 10 (binary)।
- '7 + 1 = 10' হয় অক্টাল পদ্ধতিতে, কারণ এর ভিত্তি 8। যেখানে 7-এর পর 8 নেই, বরং 10 (octal) হয়।
- 8 বা 9 থাকলে সেটি অক্টাল সংখ্যা হতে পারে না। যেমন: $(298)_8$ ভুল, কারণ অক্টালে কেবল-7 পর্যন্ত অঙ্ক ব্যবহৃত হয়।
- '7 এর পরের সংখ্যা 10-এটি অক্টাল পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য, যেখানে 7 পরবর্তী সংখ্যা হয় 10।

হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা (Hexadecimal Number)

যে সংখ্যা পদ্ধতিতে 16টি অঙ্ক (Digit) বা চিহ্ন ব্যবহার করা হয়, তাকে হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি বলা হয়। হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতিতে 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 এই 10 টি অঙ্ক এবং A, B, C, D, E, F এই 6 টি ইংরেজি বর্ণ ব্যবহৃত হয়। হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি 16। কম্পিউটারে হেক্সাডেসিমাল পদ্ধতি ব্যবহার করে ভুলের সম্ভাবনা কমানো যায়, মেমোরি অ্যাড্রেস ব্যবহার করা যায় এবং কালার কোড নির্ধারণ করা যায়। কম্পিউটার ভেতরে ভেতরে বাইনারিতে কাজ করলেও মানুষের সাথে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে এবং কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ জটিল হিসাবগুলোকে সংক্ষিপ্ত করার জন্য সব ধরনের আধুনিক কম্পিউটারে ব্যাক-এন্ডে হেক্সাডেসিমাল পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

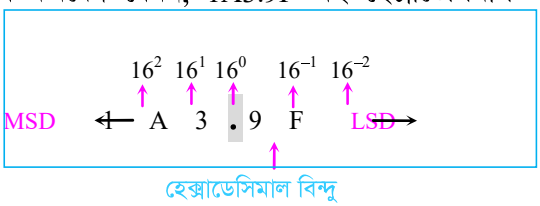
কম্পিউটারে হেক্সাডেসিমাল পদ্ধতি ব্যবহারের কারণ

ডিজিটাল কম্পিউটার মূলত বাইনারি (0 ও 1) পদ্ধতিতে কাজ করলেও বড় বড় বাইনারি সংখ্যা মনে রাখা এবং ব্যবহার করা মানুষের জন্য বেশ জটিল। যেহেতু হেক্সাডেসিমাল একটি ষোলোভিত্তিক (16) সংখ্যা পদ্ধতি, তাই খুব সহজেই ৪টি বাইনারি বিটকে মাত্র একটি হেক্সাডেসিমাল অঙ্ক দিয়ে প্রকাশ করা যায়। এটি কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ হিসাব-নিকাশ, মেমোরি অ্যাড্রেস এবং বিভিন্ন ডাটা সংক্ষিপ্ত ও সহজভাবে উপস্থাপনের জন্য অত্যন্ত সুবিধাজনক।

উদাহরণস্বরূপ (কালার কোড): কম্পিউটার স্ক্রিনে কোটি কোটি রঙের মিশ্রণকে সহজ সংকেতে প্রকাশের জন্য হেক্সাডেসিমাল কোড ব্যবহৃত হয়। যেমন– তীব্র লাল রঙের (Pure Red) জন্য ব্যবহৃত হেক্সাডেসিমাল কোড হলো #FF0000। এখানে FF দিয়ে লাল রঙের সর্বোচ্চ উপস্থিতি এবং পরবর্তী শূন্যগুলো দিয়ে সবুজ ও নীল রঙের অনুপস্থিতি বোঝানো হয়, যা কম্পিউটারের নিখুঁত রং প্রদর্শনে সাহায্য করে।

স্থানীয় মানসহ ষোলোভিত্তিক সংখ্যার গঠন বিশ্লেষণ

ষোলোভিত্তিক একটি সংখ্যার অন্তর্গত প্রতিটি অঙ্কের স্থানীয় মান ষোলো বা তার গুণিতক। এক্ষেত্রে র‍্যাডিক্স বা হেক্সাডেসিমাল পয়েন্টের আগে ডানদিক থেকে বামে প্রতিক্ষেত্রে স্থানীয় মান 16^0, 16^1, 16^2, 16^3, 16^4... এভাবে বাড়বে। একইভাবে হেক্সাডেসিমাল পয়েন্টের পরে বামদিক থেকে ডানে প্রতিক্ষেত্রে স্থানীয় মান 16^{-1}, 16^{-2}, 16^{-3}... এভাবে কমবে। যেমন, 1A3.9F এই হেক্সাডেসিমাল সংখ্যার স্থানীয় মানের গঠনটি হবে নিম্নরূপ-



এখন হেক্সাডেসিমাল সংখ্যাটির মান (দশমিক সমতুল্য) নির্ণয়ের জন্য ঐ সংখ্যায় থাকা প্রতিটি হেক্সাডেসিমাল ডিজিটের নিজস্ব মানকে তার স্থানীয় মান দিয়ে গুণ করে অতঃপর সবগুলো মানকে একসাথে যোগ করে নিতে হবে। যেমন :

$$(1A3.9F)_{16} = 1\times16^2 + 10\times16^1 + 3\times16^0 + 9\times16^{-1} + 15\times16^{-2} \; [\because A = 10 \text{ এবং } F = 15]$$

$$= 1\times256 + 10\times16 + 3\times1 + 9\times.0625 + 15\times0.00390625$$

$$= 256 + 160 + 3 + 0.5625 + .05859375 = (419.62109375)_{10}$$

সৃজনশীল প্রশ্নে ব্যবহৃত সংকেত এবং তার সমাধান

- **"1, 8, F.... ধারাটির পরবর্তী সংখ্যা হলো 16":** হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি 16 হওয়ায়, এখানে 0–9 এবং এর পরবর্তী 6-টি মানের জন্য A, B, C, D, E, F ব্যবহার করা হয়েছে। উদ্দীপকের ধারাটির প্রতিটি পদের ব্যবধান ডেসিমাল (দশমিক) মান অনুযায়ী 7। সেই হিসাবে প্রথম পদ 1 এবং দ্বিতীয় পদ 8 হলেও, তৃতীয় পদ 8 + 7 = 15, যা হেক্সাডেসিমালে F-এর সমতুল্য। একইভাবে, ধারাটির পরবর্তী বা চতুর্থ পদ হবে 15 + 7 = 22 (ডেসিমাল), যা হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতিতে রূপান্তর করলে 16 হয়; তাই ধারাটির পরবর্তী সংখ্যাটি 16।
- **"কম্পিউটারে বাইনারি পদ্ধতির পাশাপাশি হেক্সাডেসিমাল পদ্ধতিও ব্যবহৃত হয়"** -হেক্সাডেসিমাল ষোলোভিত্তিক সংখ্যা হওয়ায় কম্পিউটারের জন্য হিসাব করা সুবিধাজনক। উদাহরণস্বরূপ বিভিন্ন কালারকে কম্পিউটারের নিকট বোধগম্যভাবে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কালারের জন্য নির্দিষ্ট হেক্সাডেসিমাল সংখ্যার কালারকোড ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন- লাল রঙের জন্য ব্যবহৃত হেক্সাডেসিমাল কোড হলো FF0000.

বাইনারি, অক্টাল, দশমিক, হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতির সমতুল্য ছক

বাইনারি পদ্ধতিতে মাত্র দুটি সংখ্যা ব্যবহার করা হয়। তাই এর ভিত্তি (Base) 2। দশমিক পদ্ধতিতে 9 এর পরে 10 লিখতে যেমন 1 এর পিঠে 0 দিয়ে লেখা হয়, তেমনি বাইনারি পদ্ধতিতে 1 এর পরে দুই লিখতে 1 এর পিঠে 0 (10) দিয়ে লিখতে হয়। তিন লিখতে 1 এর পিঠে 1 (11) দিয়ে লিখতে হয়। এখন চার লিখতে কীভাবে লিখব? আমরা দশমিক সংখ্যায় যেমন, 99 এর পর 100 লিখি অর্থাৎ সর্বোচ্চ সংখ্যার সমষ্টির পরে বামে একটি সংখ্যা বাড়িয়ে ডানদিকে শূন্যতে ফিরে যাই, তেমনি বাইনারিতে 11 (তিন) এর পরে চার লিখতে সর্ববামে একটি 1 বসিয়ে অন্য দু'টিকে শূন্য দিয়ে প্রকাশ করতে হয়। একইভাবে অক্টাল ও হেক্সাডেসিমাল সংখ্যাও তৈরি করা হয়।

দশমিক	বাইনারি	অক্ট াল	হেক্সাডেসিমাল
0	0	0	0
1	1	1	1
2	10	2	2
3	11	3	3
4	100	4	4
5	101	5	5
6	110	6	6
7	111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F
16	10000	20	10

দশমিক	বাইনারি	অক্ট াল	হেক্সাডেসিমাল
17	10001	21	11
18	10010	22	12
19	10011	23	13
20	10100	24	14
21	10101	25	14
22	10110	26	16
23	10111	27	17
24	11000	30	18
25	11001	31	19
26	11010	32	1A
27	11011	33	1B
28	11100	34	1C
29	11101	35	1D
30	11110	36	1E
31	11111	37	1F
32	100000	40	20
33	100001	41	21

এক নজরে বিভিন্ন সংখ্যা পদ্ধতির তুলনা

বিষয়	দশমিক (Decimal)	বাইনারি (Binary)	অক্টাল (Octal)	হেক্সাডেসিমেল
ভিত্তি (Base)	10	2	8	16
অঙ্কের সংখ্যা	0–9	0, 1	0–7	0–9, A–F
মানুষের ব্যবহারে	হ্যাঁ	না (কম্পিউটারে)	না (বিশেষ প্রয়োজনে)	না (কম্পিউটারে)
কম্পিউটারে ব্যবহার	না	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
উদাহরণ	275	1101	425	1A3
প্রতিটি অঙ্কের মান নির্ধারণ	অবস্থানভিত্তিক	অবস্থানভিত্তিক	অবস্থানভিত্তিক	অবস্থানভিত্তিক
বেসের শক্তি অনুযায়ী মান	$2\times10^2 + 7\times10^1 + 5\times10^0$	$1\times2^3 + 1\times2^2 + 0\times2^1 + 1\times2^0$	$4\times8^2 + 2\times8^1 + 5\times8^0$	$1\times16^2 + A\times16^1 + 3\times16^0$
রূপান্তরের প্রয়োগ	সহজ	প্রোগ্রামিং ও ডিজিটাল সার্কিটে	কম্পিউটার কোডে	মেমোরি ঠিকানা, কালার কোড
ব্যবহার	আমাদের দৈনন্দিন গাণিতিক কাজে ব্যবহৃত হয়।	কম্পিউটারে সব তথ্য 0 ও 1 দ্বারা প্রকাশ করা হয়।	কিছু পুরাতন কম্পিউটার সিস্টেমে ব্যবহৃত হয়।	মেমোরি অ্যাড্রেস, রঙ (Color Codes), মেশিন লেভেল প্রোগ্রামিংয়ে ব্যবহৃত।

বিভিন্ন সংখ্যা পদ্ধতির তুলনামূলক উদাহরণ

দশমিক (Decimal)	বাইনারি (Binary)	অক্টাল (Octal)	হেক্সাডেসিমেল (Hex)
5	101	5	5
10	1010	12	A
15	1111	17	F
20	10100	24	14
31	11111	37	1F
45	101101	55	2D
64	1000000	100	40
100	1100100	144	64
127	1111111	177	7F
255	11111111	377	FF

কম্পিউটারে বিভিন্ন সংখ্যা পদ্ধতির বাস্তব প্রয়োগ

আমরা দৈনন্দিন জীবনে ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করলেও, কম্পিউটার ও ইলেকট্রনিক ডিভাইসে মূলত বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়, কারণ এটি সরল গাণিতিক সংগঠনের জন্য উপযোগী। তবে বড় বাইনারি সংখ্যাকে সংক্ষিপ্তভাবে প্রকাশের জন্য প্রোগ্রামার ও ব্যবহারকারীদের সুবিধার্থে অক্টাল ও হেক্সাডেসিমাল পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। কম্পিউটারের মেমোরি বা বাহ্যিক কাজে অক্টাল/হেক্সা ব্যবহৃত হলেও, সিপিইউ-তে সবসময় বাইনারি ব্যবহৃত হয়। ডেসিমাল থেকে বাইনারিতে রূপান্তর জটিল, কিন্তু অক্টাল ও হেক্সা থেকে রূপান্তর সহজ হওয়ায় এই দুটি পদ্ধতি বেশি কার্যকর।

বিট (Bit) : বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির 0 ও 1-এই দুটি মৌলিক অঙ্ককে বিট বলে। Binary Digit শব্দটির সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে বিট (Bit)। কম্পিউটারে বিদ্যুৎ আছে বা নেই-এই দুটি অবস্থাই 1 বা 0 দ্বারা প্রকাশ পায়। তথ্য সংরক্ষণে শুধু বিট ব্যবহার কঠিন, তাই বড় একক হিসেবে বাইট ব্যবহৃত হয়।

বাইট (Byte) : আটটি বিটের গ্রুপ নিয়ে গঠিত শব্দকে বাইট বলা হয়। এক বাইট সমান এক ক্যারেক্টার। ৪টি বিট = 1 বাইট। প্রতিটি বাইট একটি অক্ষর বা ক্যারেক্টার উপস্থাপন করে। কম্পিউটারে তথ্য সংরক্ষণের ক্ষুদ্রতম একক হলো বাইট। যেমন: "A", "1" ইত্যাদি কম্পিউটারে সংরক্ষিত হয় 8-টি বিটে।

নিবল (Nibble) : এক বাইটের অর্ধেককে নিবল বলা হয়। 4 বিট = 1 নিবল (বাইটের অর্ধেক)। একটি নিবল দিয়ে একটি হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা প্রকাশ করা যায়। হেক্সাডেসিমাল কোড ব্যবহারে নিবল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

শব্দ : এক বা একাধিক বিট বা বাইট নিয়ে গঠিত শব্দকে কম্পিউটার শব্দ বলে। একাধিক বিট বা বাইটের সমষ্টি-একটি শব্দ। উদাহরণ: 8 বিট = 1 বাইট = 1 শব্দ, 16 বিট = 2 বাইট = 1 শব্দ। প্রসেসরের ক্ষমতা (যেমন 32-বিট/64-বিট) বোঝায়-একসাথে কত বিট প্রক্রিয়া করতে পারে।

কম্পিউটারে অক্টাল ও হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতির ব্যবহার

কম্পিউটারে অনেক বিট নিয়ে কাজ করতে গিয়ে ভুল এড়াতে কয়েকটি বিটকে গ্রুপ করে উপস্থাপন করা হয়। এজন্য 3 বিট = 1 অক্টাল ডিজিট এবং 4 বিট = 1 হেক্সাডেসিমাল ডিজিট ব্যবহার করা হয়। বড় বাইনারি সংখ্যা তিন বা চার বিটে ভাগ করে অক্টাল বা হেক্সা রূপে প্রকাশ করলে তা সহজবোধ্য হয়।

উদাহরণ: 1101010011001111 ⟶ 1101 0100 1100 1111 ⟶ হেক্সা: D4CF

এভাবে বাইনারি সংখ্যাকে ছোট করে উপস্থাপন করে সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ ও প্রোগ্রামিং সহজ করা হয়।

অক্টাল বা তিন বিটের কোড

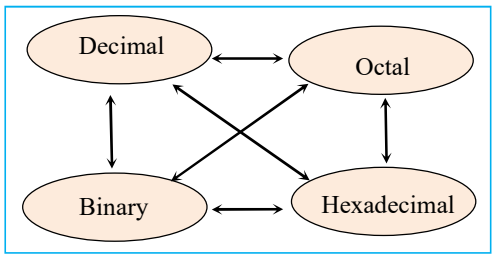
অক্টাল কোডকে তিন বিটের কোড বলা হয়, কারণ ৩টি বাইনারি বিটকে একত্রে একটি অক্টাল ডিজিট (0–7) দ্বারা প্রকাশ করা যায়। প্রাথমিক কম্পিউটার যেমন PDP-8, IBM 1900-তে ওয়ার্ড সাইজ 12, 24 বা 36 বিট ছিল, যা 3টি করে বিট গ্রুপ করে যথাক্রমে 4, 8 বা 12 অক্টাল ডিজিটে রূপান্তর করে সহজে উপস্থাপন করা যেত। বাইনারির ভিত্তি 2 এবং অক্টালের ভিত্তি 8 হওয়ায় ($8 = 2^3$), এই রূপান্তর প্রাকৃতিকভাবে সম্ভব হয়। অক্টাল ব্যবহারে বিট কমিয়ে উপস্থাপন সহজ ও ভুল কম হয়। তাই এটি ক্যালকুলেটর, ডিজিটাল ঘড়ি, ইলেকট্রনিক মিটারসহ ইউনিক্স ফাইল পারমিশন ও বিভিন্ন প্রোগ্রামিং ভাষায় (যেমন: C, Perl, PostScript) ব্যবহৃত হয়।

হেক্সাডেসিমাল বা চার বিটের কোড

অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করলে 16, 32 বা 64 বিট প্রসেসরে সমস্যার সৃষ্টি হয়, কারণ 3 দিয়ে বিট সংখ্যা বিভাজ্য না হওয়ায় শেষের 1 বা 2টি বিটকে পূর্ণ গ্রুপে রূপান্তর করতে অতিরিক্ত শূন্য যোগ করতে হয়। এই জটিলতা এড়াতে আধুনিক কম্পিউটারে হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। ৪টি বিটের একটি গ্রুপকে "নিবল" বলা হয় এবং একটি নিবল সহজেই একটি হেক্সাডেসিমাল ডিজিট (0–F) দিয়ে প্রকাশযোগ্য। যেহেতু $16 = 2^4$, তাই 4 বিটের যেকোনো বাইনারি মানকে সরাসরি একটি হেক্সাডেসিমাল ডিজিটে রূপান্তর করা যায়। এতে বড় বাইনারি সংখ্যাকে সহজে, কম জায়গায় ও কম ভুলে উপস্থাপন করা সম্ভব হয়। এজন্য হেক্সাডেসিমাল কোডকে চার বিটের কোড বলা হয় এবং এটি কম্পিউটারের বাহ্যিক কাজের উপস্থাপনায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

৩.২.২ সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তর (Conversion of Number System)

এক সংখ্যা পদ্ধতি থেকে অন্য সংখ্যা পদ্ধতিতে রূপান্তর করাকে বলা হয় সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তর। সাধারণভাবে, আমরা দৈনন্দিন হিসাব-নিকাশে ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু কম্পিউটার ও অন্যান্য ডিজিটাল ইলেক্ট্রনিক সামগ্রীতে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। সেজন্য কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ কাজ করার সময় ডেসিমাল সংখ্যাকে বাইনারিতে রূপান্তর করে নেয়। কম্পিউটারের জন্য বাইনারিতে লেখা প্রোগ্রাম অক্টাল ও হেক্সাডেসিমাল সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়। কারণ বাইনারি সংখ্যায় লিখলে যে বিশাল আকার ধারণ করতো, তা সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশ করার জন্য অক্টাল ও হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা ব্যবহার করা হয়।



১ দশমিক সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর

পূর্ণ দশমিক সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তরের জন্য নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে :

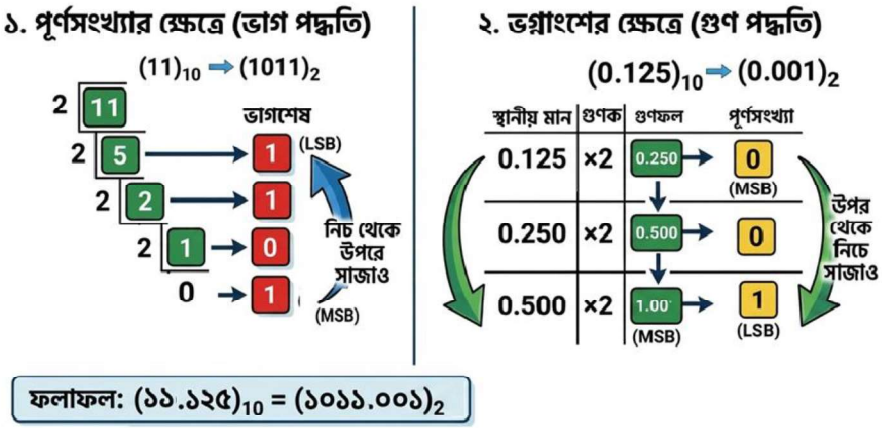
১. পূর্ণ দশমিক সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তরিত করার জন্য উক্ত দশমিক সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যার ভিত্তি 2 দিয়ে ভাগ করে ভাগশেষ সংরক্ষণ করতে হবে।

২. ভাগফলকে পুনরায় 2 দিয়ে ভাগ করে ভাগশেষকে সংরক্ষণ করতে হবে।

৩. এ পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি করতে হবে (ভাগফলকে ক্রমাগত 2 দিয়ে ভাগ করতে হবে), যতক্ষণ না ভাগফল 0 হয়।

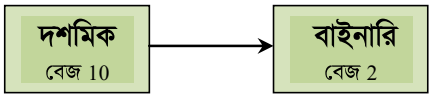
৪. সংরক্ষিত ভাগশেষগুলোকে শেষ থেকে প্রথম দিকে ধারাবাহিকভাবে অর্থাৎ উল্টো করে সাজিয়ে লিখলে 1 ও 0 এর সমন্বয়ে যে সংখ্যাটি পাওয়া যায়, তাই দশমিক সংখ্যার সমকক্ষ বাইনারি সংখ্যা।

বি. দ্র. : ভিন্নভাবে বলা যায়, ভাগশেষগুলোকে পেছন দিক থেকে পড়তে হবে। কারণ, সর্বশেষে প্রাপ্ত ভাগশেষ সংখ্যা হলো সর্বোচ্চ গুরুত্বের বিট বা MSB (Most Significant Bit) এ অংশটি কেবল পূর্ণ সংখ্যার জন্য প্রযোজ্য।



উদাহরণ-১ : $(25)_{10}$ কে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর :

ভাজক	ভাজ্য/ভাগফল	ভাগশেষ	
2	25		
2	12	1	সর্বনিম্ন গুরুত্বের বিট(LSB)
2	6	0	
2	3	0	
2	1	1	
	0	1	সর্বোচ্চ গুরুত্বের বিট(MSB)



∴ $(25)_{10} = (11110)_2$

উদা-২ : $(30)_{10}$ কে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর

ভাজক	ভাজ্য/ভাগফল	ভাগশেষ	
2	30		LSB
2	15	0	
2	7	1	
2	3	1	
2	1	1	
	0	1	MSB

$\therefore (30)_{10} = (11110)_2$

উদা-৩ : $(75)_{10}$ কে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর

ভাজক	ভাজ্য/ভাগফল	ভাগশেষ	
2	75		LSB
2	37	1	
2	18	1	
2	9	0	
2	4	1	
2	2	0	
2	1	0	
	0	1	MSB

$\therefore (75)_{10} = (1001011)_2$

উদা-৪ : $(209)_{10}$ কে বাইনারিতে রূপান্তর :

2	209		LSB
2	104	1	
2	52	0	
2	26	0	
2	13	0	
2	6	1	
2	3	0	
2	1	1	
	0	1	MSB

$\therefore (209)_{10} = (11010001)_2$

উদা-৫: $(398)_{10}$ কে বাইনারিতে রূপান্তর :

2	398		LSB
2	199	0	
2	99	1	
2	49	1	
2	24	1	
2	12	0	
2	6	0	
2	3	0	
2	1	1	
	0	1	MSB

$\therefore (398)_{10} = (110001110)_2$

ভগ্নাংশ দশমিক সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর

১. ভগ্নাংশকে বাইনারি সংখ্যার ভিত্তি 2 দিয়ে গুণ করতে হবে। গুণ করার পর যে পূর্ণ অংশটি থাকবে (অর্থাৎ 1), তাকে সংরক্ষণ করতে হবে। যদি না থাকে, তবে 0 সংরক্ষণ করতে হবে।

২. অবশিষ্ট ভগ্নাংশটিকে পুনরায় 2 দিয়ে গুণ করতে হবে। গুণ করার পর যে পূর্ণ অংশটি থাকবে (অর্থাৎ 1), তাকে সংরক্ষণ করতে হবে। যদি পূর্ণ অংশ না থাকে, তবে 0 সংরক্ষণ করতে হবে।

৩. এভাবে পুনঃপুন বা ক্রমাগত চালিয়ে যেতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সম্পূর্ণ ভগ্নাংশ পূর্ণ অংশে পরিণত হয়।

৪. সংরক্ষিত পূর্ণ অংশগুলোকে প্রথম থেকে শেষ দিকে অর্থাৎ উল্টো করে পড়তে হবে।

উদাহরণ-৬ : $(38.05)_{10}$ সংখ্যাটিকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর

পূর্ণ অংশ 38 কে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর :

		অবশিষ্ট	
2	38		LSB
2	19	0	↑
2	9	1	↑
2	4	1	↑
2	2	0	↑
2	1	0	↑
	0	1	MSB

শেষ থেকে শুরুর দিকে সাজিয়ে লিখে প্রাপ্ত বাইনারি সংখ্যা = 100110 ∴ $(38)_{10} = (100110)_2$

অতএব $(38.05)_{10} = (100110.00001...)_2$

ভগ্নাংশ $(.05)_{10}$ কে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর :

	পূর্ণসংখ্যা	ভগ্নাংশ
		.05
		× 2
MSB	0	.10
		× 2
	0	.20
		× 2
	0	.40
		× 2
LSB	0	.80
		× 2
	1	.60

শুরু থেকে শেষের দিকে সাজিয়ে লিখে প্রাপ্ত বাইনারি সংখ্যা = 0.00001... অর্থাৎ $(.05)_{10} = (.00001...)_2$

বি.দ্র. কোন সংখ্যা যদি পূর্ণ সংখ্যা ও ভগ্নাংশ যুক্ত হয়, সেক্ষেত্রে পূর্ণ সংখ্যাকে আলাদা করে পূর্ণ সংখ্যার নিয়মে এবং ভগ্নাংশকে ভগ্নাংশ সংখ্যার নিয়মে বাইনারিতে পরিণত করে পরে একত্রিত করে উপস্থাপন করতে হবে। তবে ভগ্নাংশের জন্য চার-পাঁচ বার গুণ করার পরও 1 না হলে, তা আসন্ন মান হিসেবে রাখা যেতে পারে।

উদাহরণ-৭ : $(0.8125)_{10}$ কে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর

গুণ	গুণফল	ভগ্নাংশ	পূর্ণসংখ্যা	
.8125×2 =	1.625	.625	1	← সর্বোচ্চ গুরুত্বের বিট (MSB)
.625 × 2 =	1.25	.25	1	
.25 × 2 =	.50	.50	0	
.50 × 2 =	1	0	1	← সর্বনিম্ন গুরুত্বের বিট (LSB)

∴ ফলাফল : $(0.8125)_{10} = (0.1101)_2$

উদাহরণ-৮ : $(0.77)_{10}$ কে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর

গুণ	গুণফল	ভগ্নাংশ	পূর্ণসংখ্যা	
0.77×2 =	1.54	.54	1	← সর্বোচ্চ গুরুত্বের বিট (MSB)
.54×2 =	1.08	.08	1	
.08 ×2 =	0.16	.16	0	
.16 ×2 =	0.32	.32	0	
0.32 ×2 =	0.64	0.64	0	
0.64 ×2 =	1.28	0.28	1	← সর্বনিম্ন গুরুত্বের বিট (LSB)

∴ ফলাফল : $(0.77)_{10} = (0.110001.....)_2$ আসন্ন মান।

উদাহরণ-৯ : $(23.125)_{10}$ কে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর

পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে :

ভাজক	ভাজ্য/ভাগফল		ভাগশেষ	
2	23			LSB
2	11	–	1	
2	5	–	1	
2	2	–	1	
2	1	–	0	
	0	–	1	MSB

শেষ থেকে শুরুর দিকে সাজিয়ে লিখে
প্রাপ্ত বাইনারি সংখ্যা = 10111
∴ $(23.125)_{10}$ এর বাইনারি সংখ্যা $(10111.001)_2$

দশমিক বেজ 10 → **বাইনারি** বেজ 2

ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে :

গুণ	গুণফল	ভগ্নাংশ	পূর্ণসংখ্যা
.125×2=	0.25	0.25	0
.25×2 =	0.50	0.50	0
.50×2 =	1.00	0.00	1

শুরু থেকে শেষের দিকে সাজিয়ে লিখে
প্রাপ্ত বাইনারি সংখ্যা = .001

এ পদ্ধতিটি দশমিক সংখ্যা থেকে অন্য যে কোনো ভিত্তির সংখ্যায় রূপান্তর করার জন্য ব্যবহার করা যায়। যেমন:

উদাহরণ-১০ : $(128.375)_{10}$ কে বাইনারিতে রূপান্তর :

পূর্ণসংখ্যার ক্ষেত্রে :

2	128		
2	64	– 0	LSB
2	32	– 0	
2	16	– 0	
2	8	– 0	
2	4	– 0	
2	2	– 0	
2	1	– 0	
	0	– 1	MSB

∴ $(128)_{10} = (10000000)_2$
সুতরাং, $(128.375)_{10} = (10000000.011)_2$ **(Ans)**

ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে :

	পূর্ণসংখ্যা		ভগ্নাংশ
		.	375
			× 2
MSB	0	.	750
			× 2
	1	.	500
			× 2
LSB	1	.	000

∴ $(0.375)_{10} = (0.011)_2$ **(Ans)**

দশমিক পূর্ণ সংখ্যা থেকে যে কোনো সংখ্যা পদ্ধতির পূর্ণ সংখ্যায় রূপান্তর

একটি দশমিক পূর্ণ সংখ্যাকে অন্য কোনো বেজ-এর পূর্ণ সংখ্যায় রূপান্তরিত করতে গেলে নিম্নলিখিত ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে :

প্রথম ধাপ : দশমিক পূর্ণ সংখ্যাকে যে সংখ্যা পদ্ধতির পূর্ণ সংখ্যায় রূপান্তর করতে হবে, তার বেজ দিয়ে ভাগ।

দ্বিতীয় ধাপ : ভাগফলের পাশে অবশিষ্ট লিখে রাখা।

তৃতীয় ধাপ : ভাগফলকে উক্ত বেজ (Base) দিয়ে পুনরায় ভাগ করা।

চতুর্থ ধাপ : ২য় ও ৩য় ধাপের পুনরাবৃত্তি করতে থাকা, যতক্ষণ না ভাগফল শূন্য (0) হয়।

পঞ্চম ধাপ : অবশিষ্টগুলোকে শেষ থেকে শুরু পর্যন্ত সাজিয়ে লিখলেই রূপান্তরিত সংখ্যাটি পাওয়া যাবে।

নিজে নিজে করে উত্তর মিলাও : (দশমিক সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর)

দশমিক সংখ্যা	বাইনারি রূপ
17	10001
67	1000011
8	1000
10	1010
15	1111
20	10100
25	11001
30	11110
35	100011
40	101000
50	110010
60	111100
75	1001011
100	1100100
128	10000000

দশমিক সংখ্যা	বাইনারি রূপ
2.5	10.1
3.75	11.11
4.25	100.01
5.5	101.1
6.125	110.001
7.625	111.101
8.75	1000.11
9.75	1001.11
10.5	1010.1
12.375	1100.011
14.625	1110.101
15.875	1111.111
20.25	10100.01
25.75	11001.11
30.5	11110.1

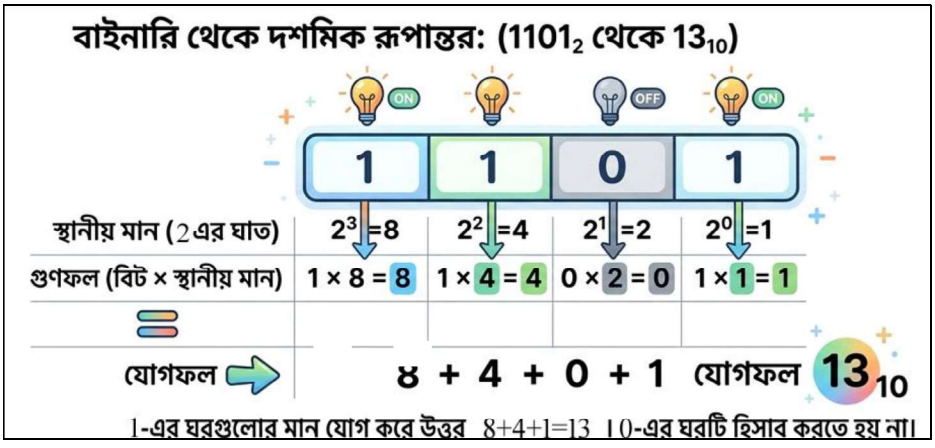
২ বাইনারি সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর

বাইনারি সংখ্যাকে ডেসিমাল সংখ্যায় রূপান্তর করার নিয়ম :

১. **ডান থেকে বামে পাওয়ার (ঘাত) বসানো :** ডান দিক থেকে শুরু করে বাম দিকে পর্যায়ক্রমে 2^0, 2^1, 2^2, 2^3, 2^4 এভাবে 2-এর ঘাত বা স্থানীয় মান নির্ধারণ করতে হবে।

২. **স্থানীয় মান দিয়ে গুণ করা:** প্রতিটি ঘরের বাইনারি অঙ্ককে (0 বা 1) ওই ঘরের নির্দিষ্ট স্থানীয় মান দিয়ে আলাদা আলাদাভাবে গুণ করতে হবে।

৩. **গুণফলগুলো যোগ করা:** সবগুলো ঘরের প্রাপ্ত গুণফলকে একসাথে যোগ করলেই বাইনারি সংখ্যাটির সমকক্ষ দশমিক সংখ্যা পাওয়া যাবে।



উদাহরণ-১ : $(1001)_2$ বাইনারি সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর কর।

$$(1001)_2 = 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0$$
$$= 8 + 0 + 0 + 1 \times 1 = 8 + 1 = 9$$
$$\therefore (1001)_2 = (9)_{10}$$

উদাহরণ-২ : $(1101)_2$ বাইনারি সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর কর।

$$(1101)_2 = (1 \times 2^3) + (1 \times 2^2) + (0 \times 2^1) + (1 \times 2^0)$$
$$= 1 \times 8 + 1 \times 4 + 0 \times 2 + 1 \times 1$$
$$= 8 + 4 + 0 + 1 = 13$$
$$\therefore \text{ফলাফল : } (1101)_2 = (13)_{10}$$

বাইনারি বেজ 2 → দশমিক বেজ 10

ভগ্নাংশ বাইনারি সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর করা

ভগ্নাংশ বাইনারি সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর করার জন্য বাইনারি সংখ্যার ভিত্তি 2-এর ঋণাত্মক মানের ঘাত দিয়ে হিসাব করতে হয়। এক্ষেত্রে দশমিকের পর বামদিক থেকে ডানদিকে প্রথম ঘরের স্থানীয় মান 2^{-1} বা $\frac{1}{2}$, দ্বিতীয় ঘরের স্থানীয় মান 2^{-2} বা $\frac{1}{4}$, তৃতীয় ঘরের স্থানীয় মান 2^{-3} বা $\frac{1}{8}$, চতুর্থ ঘরের স্থানীয় মান 2^{-4} বা $\frac{1}{16}$ এভাবে প্রতিটি ঘরের স্থানীয় মানের সাথে উক্ত ঘরে থাকা বাইনারি বিটের নিজস্ব মান গুণ করতে হবে। নিচে ভগ্নাংশ বাইনারি সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তরের কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো :

উদা-৩ : $(0.1101)_2$ কে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর

$$(0.1101)_2 = 1 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2} + 0 \times 2^{-3} + 1 \times 2^{-4}$$
$$= \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + 0 + \frac{1}{16}$$
$$= 0.5 + 0.25 + 0.0625 = (0.8125)_{10}$$
$$\therefore (0.1101)_2 = (0.8125)_{10}$$

উদা-৪ : $(11110.001)_2$ কে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর

$$(11110.001)_2 = 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^\circ + 0 \times 2^{-1} + 0 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-3}$$
$$= 16 + 8 + 4 + 2 + 0 + 0 + 0 + \frac{1}{8}$$
$$= 30.125$$
$$\therefore (11110.001)_2 = (30.125)_{10}$$

উদাহরণ-৫ : $(1011010.101)_2$ কে দশমিকে রূপান্তর

$$(1011010.101)_2 = 1 \times 2^6 + 0 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0 + 1 \times 2^{-1} + 0 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-3}$$
$$= 1 \times 64 + 0 + 1 \times 16 + 1 \times 8 + 0 + 1 \times 2 + 0 + \frac{1}{2} + 0 + \frac{1}{8} \quad [\because x^\circ = 1]$$
$$= 64 + 16 + 8 + 2 + 0.5 + 0.125 = 90 + 0.5 + 0.125 = 90.625$$
$$\therefore (1011010.101)_2 = (90.625)_{10} \textbf{ (Ans)}$$

দশমিক সংখ্যা (Decimal Number)

2 → **বাইনারি (Binary) :** বাইনারি সংখ্যার বেজ 2 দ্বারা দশমিক সংখ্যার পূর্ণ অংশকে ভাগ এবং ভগ্নাংশকে গুণ করতে হবে।

8 → **অক্টাল (Octal) :** অক্টাল সংখ্যার বেজ 8 দ্বারা দশমিক সংখ্যার পূর্ণ অংশকে ভাগ এবং ভগ্নাংশকে গুণ করতে হবে।

16 → **হেক্সাডেসিমাল (Hexadecimal) :** হেক্সাডেসিমাল সংখ্যার বেজ 16 দ্বারা দশমিক সংখ্যার পূর্ণ অংশকে ভাগ এবং ভগ্নাংশকে গুণ করতে হবে।

নিজে নিজে করে উত্তর মিলাও : (বাইনারি সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর)

বাইনারি সংখ্যা	ডেসিমাল মান
101101	45
1101101	109
10011001	153
11100011	227
10101110	174
10000001	129
11001100	204
11111111	255
101010101	341
1001100110	614

বাইনারি সংখ্যা	ডেসিমাল মান
0.1011	0.6875
0.1101	0.8125
0.10011	0.59375
0.11101	0.90625
0.101001	0.640625
0.110110	0.84375
0.111111	0.984375
0.1000001	0.5078125
0.110011	0.796875
0.1010101	0.6640625

৩ দশমিক সংখ্যাকে অক্টাল সংখ্যায় রূপান্তর

নিয়ম :

ধাপ ১ (ভাগ করা): দশমিক সংখ্যাটিকে অক্টালের বেজ 8 দিয়ে ভাগ করতে হবে।

ধাপ ২ (আলাদা করা): ভাগফল ও ভাগশেষ আলাদা করে লিখে রাখতে হবে।

ধাপ ৩ (পুনরাবৃত্তি): প্রাপ্ত ভাগফলকে আবার 8 দিয়ে ভাগ করতে হবে। ভাগফল 0 (শূন্য) না হওয়া পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া বারবার চালাতে হবে।

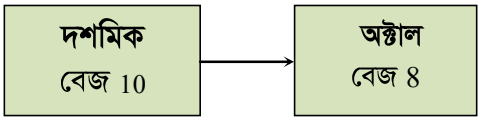
ধাপ ৪ (সাজানো): ভাগফল শূন্য হলে, প্রাপ্ত ভাগশেষগুলোকে নিচ থেকে উপরে (শেষ থেকে শুরুতে) সাজিয়ে লিখতে হবে। তাহলেই কাঙ্ক্ষিত অক্টাল সংখ্যা পাওয়া যাবে।

উদাহরণ-১: $(75)_{10}$ কে অক্টালে রূপান্তর

8 | 75
8 | 9 — 3
8 | 1 — 1
0 — 1

LSD ↑ MSD

$\therefore (75)_{10} = (113)_8$



উদাহরণ-২ : $(67)_{10}$ কে অক্টালে রূপান্তর

8 | 67
8 | 8 — 3
8 | 1 — 0
0 — 1

LSD ↑ MSD

$\therefore (67)_{10} = (103)_8$

উদাহরণ-৩ : $(100)_{10}$ কে অক্টালে রূপান্তর

8 | 100
8 | 12 — 4
8 | 1 — 4
0 — 1

LSD ↑ MSD

$\therefore (100)_{10} = (144)_8$

দশমিক ভগ্নাংশ সংখ্যাকে অক্টাল সংখ্যায় রূপান্তর

নিয়ম :

ধাপ ১ (গুণ করা): দশমিক ভগ্নাংশ সংখ্যাটিকে অক্টালের বেজ 8 দিয়ে গুণ করতে হবে।

ধাপ ২ (আলাদা করা): গুণফলের পূর্ণ অংশ (যদি থাকে) এবং ভগ্নাংশ অংশ আলাদা করে লিখে রাখতে হবে।

ধাপ ৩ (পুনরাবৃত্তি): প্রাপ্ত নতুন ভগ্নাংশ অংশটিকে আবার 8 দিয়ে গুণ করতে হবে। ভগ্নাংশ অংশটি সম্পূর্ণ 0 (শূন্য) না হওয়া পর্যন্ত অথবা প্রয়োজনীয় দশমিক স্থান না পাওয়া পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া বারবার চালাতে হবে।

ধাপ ৪ (সাজানো): গুণ শেষ হলে, উপর থেকে নিচে ক্রমানুসারে (প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত) পূর্ণ অংশগুলোকে সাজিয়ে লিখতে হবে এবং তার আগে একটি দশমিক বিন্দু (.) বসাতে হবে।

উদাহরণ: (0.15)10 কে অক্টালে রূপান্তর

গুণফল	পূর্ণসংখ্যা	ভগ্নাংশ
0.15×8=1.20	1	.20
0.20×8=1.60	1	.60
0.60×8=4.80	4	.80
0.80×8=6.40	6	.40

উপর থেকে নিচে পূর্ণসংখ্যাগুলো সাজিয়ে পাই: .1146... ফলাফল: $(0.15)_{10} \approx (0.1146)_8$

নিজে নিজে করে উত্তর মিলাও :

ডেসিমাল	অক্টাল
8	10
15	17
45	55
64	100
127	177
255	377
345	531
512	1000
999	1747

ডেসিমাল	অক্টাল
10.5	12.4
7.25	7.2
12.75	14.6
5.375	5.3
19.125	23.1
100.1	144.063
255.75	377.6
345.3125	531.24
999.5625	1747.44

৪ অক্টাল সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর

নিয়ম :

ধাপ ১ (স্থানীয় মান নির্ধারণ): অক্টাল সংখ্যার প্রতিটি অঙ্কের নিজস্ব পজিশন বা স্থানীয় মান (ডান থেকে বামে যথাক্রমে $8^0, 8^1, 8^2 \ldots$ এবং ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে বাম থেকে ডানে $8^{-1}, 8^{-2} \ldots$ নির্ধারণ করতে হবে।

ধাপ ২ (গুণ করা): সংখ্যার প্রতিটি অঙ্ককে তার নিজ নিজ স্থানীয় মান (8 এর ঘাত বা পাওয়ার) দিয়ে গুণ করতে হবে।

ধাপ ৩ (যোগ করা): অঙ্কের এই গুণফলগুলোকে একসাথে যোগ করতে হবে।

ধাপ ৪ (ফলাফল): যোগফলটিই হবে কাঙ্ক্ষিত দশমিক সংখ্যা।

উদাহরণ-১ : $(111)_8$ কে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর

$$(111)_8 = (1 \times 8^2) + (1 \times 8^1) + (1 \times 8^0)$$
$$= 64 + 8 + 1 = 73$$
$$\therefore (111)_8 = (73)_{10}$$

অক্টাল বেজ 8 ⟶ দশমিক বেজ 10

অক্টাল ভগ্নাংশ সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর

ধাপ ১ (স্থানীয় মান নির্ধারণ): অক্টাল ভগ্নাংশের দশমিক বিন্দুর ঠিক পরের প্রথম অঙ্কের স্থানীয় মান 8^{-1} বা $\frac{1}{8}$, দ্বিতীয় অঙ্কের মান 8^{-2} বা $\frac{1}{64}$, 8^{-3} বা $\frac{1}{512}$ এভাবে ক্রমানুসারে বাম থেকে ডানে নির্ধারণ করতে হবে।

ধাপ ২ (গুণ করা): ভগ্নাংশের প্রতিটি অঙ্ককে তার নিজ নিজ স্থানীয় মান (8 এর ঋণাত্মক ঘাত বা পাওয়ার) দিয়ে গুণ করতে হবে।

ধাপ ৩ (যোগ করা): প্রাপ্ত গুণফলগুলোকে একসাথে যোগ করতে হবে।

ধাপ ৪ (ফলাফল): এই যোগফলটিই হবে কাঙ্ক্ষিত দশমিক ভগ্নাংশ সংখ্যা।

উদাহরণ-২ : $(0.70)_8$ কে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর

$$(.70)_8 = 7 \times 8^{-1} + 0 \times 8^{-2}$$
$$= 7 \times .125 + 0 \times .0156$$
$$= 0.875 + 0 = 0.875$$
$$\therefore (0.70)_8 = (0.875)_{10}$$

উদাহরণ-৩ : $(206.64)_8$ কে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর

$$(206.64)_8 = 2 \times 8^2 + 0 \times 8^1 + 6 \times 8^0 + 6 \times 8^{-1} + 4 \times 8^{-2}$$
$$= 2 \times 64 + 0 \times 8 + 6 \times 1 + 6 \times .125 + 4 \times .015625$$
$$= 128 + 0 + 6 + 0.75 + 0.0625$$
$$= (134.8125)_{10}$$
$$\therefore (206.64)_8 = (134.8125)_{10}$$

উদাহরণ-৪ : 71 থেকে 80 পর্যন্ত দশমিক সংখ্যার সমতুল্য অক্টাল সংখ্যা এবং 41 থেকে 50 পর্যন্ত অক্টাল সংখ্যার সমতুল্য দশমিক সংখ্যা লেখ।

দশমিক	অক্টাল
71	107
72	110
73	111
74	112
75	113

দশমিক	অক্টাল
76	114
77	115
78	116
79	117
80	120

অক্টাল	দশমিক
41	33
42	34
43	35
44	36
45	37

অক্টাল	দশমিক
46	38
47	39
48	40
49	41
50	40

নোট : উপরিউক্ত উদাহরণটি এনসিটিবি কর্তৃক প্রকাশিত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বইয়ের ৩য় অধ্যায়ে দেওয়া নিজে কর (পৃষ্ঠা নং-৮৫) এর সমাধান।

উদাহরণ-৫ : $(203.25)_8$ কে দশমিকে রূপান্তর

$$(203.25)_8 = 2 \times 8^2 + 0 \times 8^1 + 3 \times 8^0 + 2 \times 8^{-1} + 5 \times 8^{-2}$$
$$= 2 \times 64 + 0 + 3 \times 1 + \frac{2}{8} + \frac{5}{64} \quad [\because x^\circ = 1]$$
$$= 128 + 3 + 0.25 + 0.078125 = 131.328125$$
$$\therefore (203.25)_8 = (131.328125)_{10} \textbf{ (Ans)}$$

উদাহরণ-৬ : $(145.3)_8$ কে দশমিকে রূপান্তর

$$=1\times8^2+4\times8^1+5\times8^0+3\times8^{-1}$$
$$=1\times64+4\times8+5\times1+3\times0.125$$
$$=64+32+5+0.375$$
$$=101.375$$
$$\therefore (145.3)_8 = (101.375)_{10}$$

উদাহরণ-৭ : $(57.4)_8$ কে দশমিকে রূপান্তর

$$=5\times8^1+7\times8^0+4\times8^{-1}$$
$$=5\times8+7+4\times0.125$$
$$=40+7+0.5$$
$$=47.5$$
$$\therefore (57.4)_8=(47.5)_{10}$$

উদাহরণ-৮ : $(306.12)_8$ কে দশমিকে রূপান্তর

$=3\times8^2+0\times8^1+6\times8^0+1\times8^{-1}+2\times8^{-2}$
$=3\times64+0+6\times1+1\times0.125+2\times0.03125$
$=192+6+0.125+0.0625$
$=198.15625$

$\therefore (306.12)_8=(198.15625)_{10}$

উদাহরণ-৯ : $(11.7)_8$ কে দশমিকে রূপান্তর

$=1\times8^1+1\times8^0+7\times8^{-1}$
$=8+1+0.875$
$=9.875$

$(11.7)_8=(9.875)_{10}$

নিজে নিজে করে উত্তর মিলাও :

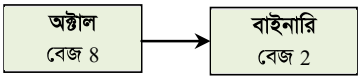
অক্টাল সংখ্যা $(_8)$	দশমিক রূপান্তর $(_{10})$	অক্টাল সংখ্যা $(_8)$	দশমিক রূপান্তর $(_{10})$
$(12.5)_8$	10.625	$(17.345)_8$	15.4541015625
$(203.25)_8$	131.328125	$(64.721)_8$	52.9228515625
$(31.3)_8$	25.375	$(103.467)_8$	67.5986328125
$(145.6)_8$	101.75	$(215.603)_8$	141.75390625
$(10.125)_8$	8.15625	$(32.761)_8$	26.9765625
$(66.02)_8$	54.03125	$(76.507)_8$	62.66015625

৫ অক্টাল সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর

ধাপ ১ (3-বিট কোড মনে রাখা): অক্টাল সংখ্যার ভিত্তি 8 এবং বাইনারির ভিত্তি 2 হওয়ায়, প্রতিটি অক্টাল অঙ্কের বিপরীতে 3-বিট (3-bit) বাইনারি মান বসাতে হবে (যেমন: 421 ম্যাজিক রুল ব্যবহার করে)।

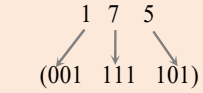
ধাপ ২ (পৃথক করা): প্রদত্ত অক্টাল সংখ্যাটির প্রতিটি অঙ্ককে আলাদা আলাদা করে লিখতে হবে।

ধাপ ৩ (মান বসানো): প্রতিটি অক্টাল অঙ্কের সমকক্ষ 3-বিটের বাইনারি মানটি ঠিক তার নিচে নিচে বসাতে হবে। কোনো অঙ্কের বাইনারি মান 3 বিটের কম হলে বামে শূন্য (0) দিয়ে 3-বিট পূরণ করতে হবে।

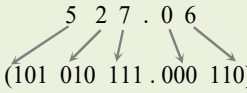


ধাপ ৪ (একত্রিত করা): সবশেষে প্রাপ্ত বাইনারি বিটগুলোকে ক্রমানুসারে পাশাপাশি একত্রিত করে লিখলেই কাঙ্ক্ষিত বাইনারি সংখ্যা পাওয়া যাবে।

উদাহরণ-১ : $(175)_8$ এবং $(527.06)_8$ এর বাইনারি মান নির্ণয়



$\therefore (175)_8 = (1111101)_2$



$\therefore (527.06)_8 = (101010111.000\,110)_2$

অক্টাল সংখ্যা	সমতুল্য তিন বিট বাইনারি মান	বাইনারি
175	001 111 101	1111101
.023	.000 010 011	.000010011
12.46	001 010 .100 110	1010.100110

অক্টাল	বাইনারি
0	000
1	001
2	010
3	011
4	100
5	101
6	110
7	111

টেবিল : অক্টাল ও সমমানের বাইনারি সংখ্যা

উপরের উদাহরণগুলোতে পূর্ণসংখ্যার ক্ষেত্রে সর্ববামে এক বা একাধিক 0 থাকলে তা লেখার প্রয়োজন নেই।

নিজে নিজে করে উত্তর মিলাও :

অক্টাল	প্রতিটি অঙ্ক (3বিট)	বাইনারি
1	001	001
7	111	111
10	001 000	1000
17	001 111	1111
25	010 101	10101
64	110 100	110100
100	001 000 000	1000000
255	010 101 101	10101101
377	011 111 111	11111111

অক্টাল	প্রতিটি অঙ্ক (3বিট)	বাইনারি
1.4	001 . 100	1.100
7.2	111 . 010	111.010
10.5	001 000 . 101	1000.101
14.6	001 100 . 110	1110.110
23.1	010 011 . 001	10011.001
55.3	101 101 . 011	101101.011
144.25	001 100 100 .010 101	1100100. 010101
531.24	101 011 001 .010 100	101011001.010100
747.41	111 100 111 .100 001	111100111.100100

৬ বাইনারি সংখ্যাকে অক্টাল সংখ্যায় রূপান্তর

ধাপ ১ (3-বিট গ্রুপ তৈরি): দশমিক পূর্ণসংখ্যার ক্ষেত্রে ডান থেকে বামে ৩টি করে বিট নিতে হবে এবং ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে দশমিক বিন্দুর ডান দিকে (বাম থেকে ডানে) 3টি করে বিট নিতে হবে।

ধাপ ২ (শূন্য দিয়ে বিট পূরণ): 3-বিট মিলানোর জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক শূন্য (0) বসিয়ে 3-বিট পূর্ণ করতে হবে।

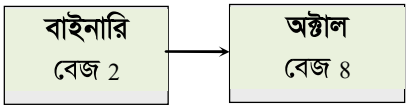
ধাপ ৩ (অক্টাল মান বসানো): প্রতি 3-বিট বাইনারি গ্রুপের সমকক্ষ অক্টাল অঙ্কটি (421 ম্যাজিক রুল ব্যবহার করে) ঠিক নিচে নিচে লিখতে হবে।

ধাপ ৪ (ফলাফল): প্রাপ্ত অক্টাল অঙ্কগুলোকে ক্রমানুসারে পাশাপাশি সাজিয়ে লিখলেই কাঙ্ক্ষিত অক্টাল সংখ্যা পাওয়া যাবে।

উদাহরণ : $(110101)_2$ এবং $(10010100)_2$ এর অক্টাল মান নির্ণয়

$(110101)_2 = 110\ 101 = (65)_8$ | $(10010100)_2 = 010\ 010\ 100 = (224)_8$

বাইনারি	তিন বিট করে বিভাজন	অক্টাল সংখ্যা
110101	110 101	$(65)_8$
10010100	010 010 100	$(224)_8$
.010110	.010 110	$(.26)_8$
10011.10	010 011 .100	$(23.4)_8$



উপরের উদাহরণগুলোতে তিনটি করে বিটের গ্রুপ মিলানোর জন্য পূর্ণাংশের ক্ষেত্রে সর্ববামে একটি বাড়তি শূন্য বসানো হয়েছে এবং ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে সর্বডানে একটি বাড়তি শূন্য বসানো হয়েছে।

নিজে নিজে করে উত্তর মিলাও :

অক্টাল সংখ্যা	রূপান্তরিত বাইনারি সংখ্যা
$(175)_8$	$(001111101)_2$
$(746)_8$	$(111100110)_2$
$(321)_8$	$(011010001)_2$
$(605)_8$	$(110000101)_2$

অক্টাল সংখ্যা	রূপান্তরিত বাইনারি সংখ্যা
$(437)_8$	$(100011111)_2$
$(572)_8$	$(101111010)_2$
$(763)_8$	$(111110011)_2$
$(1001)_8$	$(001000000001)_2$

৭ হেক্সাডেসিমাল সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর

দশমিক	হেক্সাডেসিমাল
10	A
11	B
12	C
13	D
14	E
15	F

ধাপ ১ (স্থানীয় মান নির্ধারণ): হেক্সাডেসিমাল সংখ্যার প্রতিটি অঙ্কের পজিশন বা স্থানীয় মান (ডান থেকে বামে যথাক্রমে 16^0,16^1,16^2 এবং ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে বাম থেকে ডানে 16^{-1}, 16^{-2} নির্ধারণ করতে হবে।

ধাপ ২ (অক্ষরের মান পরিবর্তন): হেক্সাডেসিমাল সংখ্যায় কোনো অক্ষর (A থেকে F) থাকলে সেটির সমকক্ষ ডেসিমাল মান বসাতে হবে। যেমন: A = 10, B = 11, C = 12, D = 13, E = 14 , F = 15।

ধাপ ৩ (গুণ করা): প্রতিটি অঙ্কের ডেসিমাল মানকে তার নিজ নিজ স্থানীয় মান (16 এর ঘাত বা পাওয়ার) দিয়ে গুণ করতে হবে।

ধাপ ৪ (যোগ করা): প্রাপ্ত গুণফলগুলোকে একসাথে যোগ করতে হবে। যোগফলটিই হবে কাঙ্ক্ষিত দশমিক সংখ্যা।

উদাহরণ-১ : $(FF)_{16}$ কে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর

$(FF)_{16} = 15 \times 16^1 + 15 \times 16^0$
$= 15\times16+15\times1$ [$\because x^\circ=1$]
$= 240 + 15 = 255$
$\therefore (FF)_{16}=(255)_{10}$

হেক্সাডেসিমাল বেজ 16 → দশমিক বেজ 10

উদা-২ :$(9C5A)_{16}$ কে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর

16^3	16^2	16^1	16^0
9	C	5	A
$16^3\times9$	$16^2\times12$	$16^1\times5$	$16^0\times10$

$(9C5A)_{16} = 16^3\times9 + 16^2\times12 + 16^1\times5 + 16^0\times10$
$= 4096\times9 + 256\times12 + 16\times5 + 1\times10$
$= 36864 + 3072 + 80 + 10 = (40026)_{10}$
$\therefore (9C5A)_{16} = (40026)_{10}$

উদাহরণ-৩: $(6DF)_{16}$ কে দশমিকে রূপান্তর

$(6DF)_{16} = 6 \times 16^2 + 13 \times 16^1 + 15 \times 16^0$
$= 6 \times 256 + 13 \times 16 + 15 \times 1$ [$\because x^\circ = 1$]
$= 1536 + 208 + 15$
$= 1759$
$\therefore (6DF)_{16} = (1759)_{10}$

দশমিক	হেক্সাডেসিমাল
10	A
11	B
12	C
13	D
14	E
15	F

উদাহরণ-৪ : $(FF)_{16}$ কে দশমিকে রূপান্তর

$(FF)_{16} = 15 \times 16^1 + 15 \times 16^0$
$= 15 \times 16 + 15 \times 1$ [$\because x^\circ = 1$]
$= 240 + 15 = 255$
$\therefore (FF)_{16} = (255)_{10}$

উদাহরণ-৫ : $(5A)_{16}$ কে দশমিক রূপান্তর

$(5A)_{16} = 5 \times 16^1 + 10 \times 16^\circ$
$= 5 \times 16 + 10 \times 1$
$= 80 + 10 = 90$
$\therefore (5A)_{16} = (90)_{10}$

ভগ্নাংশ হেক্সাডেসিমাল সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর

ভগ্নাংশ হেক্সাডেসিমাল সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর করার জন্য হেক্সাডেসিমাল সংখ্যার ভিত্তি 16-এর ঋণাত্মক মানের ঘাত দিয়ে হিসাব করতে হয়। এক্ষেত্রে দশমিকের পর বামদিক থেকে ডানদিকে ক্রমান্বয়ে প্রথম ঘরের স্থানীয় মান 16^{-1}, দ্বিতীয় ঘরের স্থানীয় মান 16^{-2} বা $\frac{1}{256}$, তৃতীয় ঘরের স্থানীয় মান 16^{-3} বা $\frac{1}{4096}$ ইত্যাদি, এভাবে প্রতিটি ঘরের স্থানীয় মানের সাথে উক্ত ঘরে থাকা হেক্সাডেসিমাল বিটের নিজস্ব মান গুণ করতে হবে। নিচে ভগ্নাংশ হেক্সাডেসিমাল সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তরের কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো :

উদাহরণ-৬ : $(0.53)_{16}$ কে দশমিকে রূপান্তর

$$(0.53)_{16} = 5 \times 16^{-1} + 3 \times 16^{-2}$$
$$= \frac{5}{16} + \frac{3}{256}$$
$$= 0.3125 + 0.01171875$$
$$= 0.32421875$$

$\therefore (0.53)_{16} = (0.32421875)_{10}$

উদাহরণ-৭ : $(9AF.8)_{16}$ কে দশমিকে রূপান্তর

$$(9AF.8)_{16} = 9\times16^2 + 10\times16^1 + 15\times16^0 + 8\times16^{-1}$$
$$= 9 \times 256 + 10 \times 16 + 15 \times 1 + 8 \times 0.0625$$
$$= 2304 + 160 + 15 + 0.50$$
$$= 2479.50$$

$\therefore (9AF.8)_{16} = (2479.50)_{10}$

উদাহরণ-৮ : $(6F.3C)_{16}$ কে দশমিকে রূপান্তর

$$(6F.3C)_{16} = 6\times16^1 + 15\times16^0 + 3\times16^{-1} + C\times16^{-2}$$
$$= 6\times16 + 15\times1 + \frac{3}{16} + \frac{12}{256}$$
$$= 96 + 15 + 0.1875 + 0.046875$$
$$= 111.234375$$

$\therefore (6F.3C)_{16} = (111.234375)_{10}$

উদাহরণ-৯ : $(5A)_{16}$ কে দশমিক রূপান্তর

$$(5A)_{16} = 5 \times 16^1 + 10 \times 16^\circ$$
$$= 5 \times 16 + 10 \times 1$$
$$= 80 + 10 = 90$$

$\therefore (5A)_{16} = (90)_{10}$

উদাহরণ-১০ : $(2A.B4)_{16}$ কে দশমিকে রূপান্তর

$$(2A.B4)_{16} = 2\times16^1 + 10\times16^0 + 11\times16^{-1} + 4\times16^{-2}$$
$$= 2\times16 + 10\times1 + 11\times\frac{1}{16} + 4\times\frac{1}{256}$$
$$= 32 + 10 + 0.6875 + 0.015625$$
$$= 42.703125$$

$\therefore (2A.B4)_{16} = (42.703125)_{10}$

উদাহরণ-১১ : $(1C.9F)_{16}$ কে দশমিকে রূপান্তর

$$(1C.9F)_{16} = 1\times16^1 + 12\times16^0 + 9\times16^{-1} + 15\times16^{-2}$$
$$= 1\times16 + 12\times1 + 9\times\frac{1}{16} + 15\times\frac{1}{256}$$
$$= 16 + 12 + 0.5625 + 0.05859375$$
$$= 28.62109375$$

$\therefore (1C.9F)_{16} = (28.62109375)_{10}$

উদাহরণ ১২ : হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা 38 থেকে শুরু করে পরবর্তী 25টি সংখ্যার হেক্সাডেসিমাল ও দশমিক মান।

হেক্সাডেসিমাল	দশমিক	হেক্সাডেসিমাল	দশমিক	হেক্সাডেসিমাল	দশমিক	হেক্সাডেসিমাল	দশমিক	হেক্সাডেসিমাল	দশমিক
38	56	3D	61	42	66	47	71	4C	76
39	57	3E	62	43	67	48	72	4D	77
3A	58	3F	63	44	68	49	73	4E	78
3B	59	40	64	45	69	4A	74	4F	79
3C	60	41	65	46	70	4B	75	50	80

নোট : উপরিউক্ত উদাহরণটি এনসিটিবি কর্তৃক প্রকাশিত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বইয়ে ৩য় অধ্যায়ে দেওয়া সমস্যা (পৃষ্ঠা নং-৮৫) এর সমাধান।

নিজে নিজে করে উত্তর মিলাও :

হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা	রূপান্তরিত দশমিক সংখ্যা
$(6F.3C)_{16}$	111.234375
$(2A.B4)_{16}$	42.703125
$(1C.9F)_{16}$	28.62109375
$(3E.A1)_{16}$	62.62890625
$(4D.7B)_{16}$	77.48046875

হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা	রূপান্তরিত দশমিক সংখ্যা
$(5B.2E)_{16}$	91.1796875
$(27.C9)_{16}$	39.78515625
$(9E.4F)_{16}$	158.30859375
$(1F.85)_{16}$	31.51953125
$(3C.DE)_{16}$	60.8671875

৮ দশমিক সংখ্যাকে হেক্সাডেসিমাল সংখ্যায় রূপান্তর

ধাপ ১ (ভিত্তি দিয়ে ভাগ): দশমিক সংখ্যাটিকে হেক্সাডেসিমালের বেজ 16 দিয়ে ভাগ করে ভাগফল ও ভাগশেষ আলাদা করে লিখে রাখতে হবে।

ধাপ ৩ (অক্ষরে রূপান্তর): ভাগশেষের মান 10 থেকে 15 এর মধ্যে হলে সেটিকে হেক্সাডেসিমাল প্রতীকে রূপান্তর করতে হবে। যেমন: 10=A, 11=B, 12=C, 13=D, 14=E, 15=F।

ধাপ ৪ (পুনরাবৃত্তি): প্রাপ্ত ভাগফলকে আবার 16 দিয়ে ভাগ করতে হবে। ভাগফল 0 (শূন্য) না হওয়া পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া বারবার চালাতে হবে।

ধাপ ৫ (সাজানো): ভাগফল শূন্য হলে, প্রাপ্ত ভাগশেষগুলোকে নিচ থেকে উপরে (শেষ থেকে শুরুতে) সাজিয়ে লিখতে হবে।

উদাহরণ-১: $(209)_{10}$ হেক্সাডেসিমাল

16 | 209
16 | 13 – 1
0 – 13(D)

LSD ↑ MSD

$\therefore (209)_{10} = (D1)_{16}$

উদাহরণ-২: $(398)_{10}$ হেক্সাডেসিমাল

16 | 398
16 | 24 – 14(E)
16 | 1 – 8
0 – 1

LSD ↑ MSD

$\therefore (398)_{10} = (18E)_{16}$

উদাহরণ-৩: $(67)_{10}$ হেক্সাডেসিমাল

16 | 67
16 | 4 – 3
0 – 4

LSD ↑ MSD

$\therefore (67)_{10} = (43)_{16}$

উদাহরণ-৪ : $(197)_{10}$ কে হেক্সাডেসিমালে রূপান্তর

16 | 197
16 | 12 – 5
0 – 12 (C)

LSD ↑ MSD

$\therefore (197)_{10} = (C5)_{16}$

উদাহরণ-৫ : $(428)_{10}$ কে হেক্সাডেসিমালে রূপান্তর

16 | 428
16 | 26 – 12(C)
16 | 1 – 10(A)
0 – 1

LSD ↑ MSD

$\therefore (428)_{10} = (1AC)_{16}$

উদাহরণ-৬ : $(128.375)_{10}$ কে হেক্সাডেসিমালে রূপান্তর

পূর্ণসংখ্যার ক্ষেত্রে :

16 | 128
16 | 8 – 0
0 – 8

LSD ↑ MSD

$\therefore (128)_{10} = (80)_{16}$

ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে :

MSD ↓ LSD

.375
× 16
6.000

$\therefore (.375)_{10} = (.6)_{16}$

সুতরাং, $(128.375)_{10} = (80.6)_{16}$

উদাহরণ-৭ : $(2479.50)_{10}$ সংখ্যাকে হেক্সাডেসিমাল সংখ্যায় রূপান্তর

পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে :

16 | 2479
16 | 154 – F
16 | 9 – A
0 – 9

∴ $(2479)_{10} = (9AF)_{16}$

ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে :

পূর্ণ সংখ্যা	ভগ্নাংশ
	.5
	× 16
8	.00

∴ $(.50)_{10} = (.8)_{16}$

অতএব, $(2479.50)_{10} = (9AF.8)_{16}$

দশমিক	হেক্সাডেসিমাল
10	A
11	B
12	C
13	D
14	E
15	F

নিজে নিজে করে উত্তর মিলাও :

দশমিক সংখ্যা	রূপান্তরিত হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা
45.625	2D.A
12.375	C.6
27.8125	1B.D
8.15625	8.28

দশমিক সংখ্যা	রূপান্তরিত হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা
63.9	3F.E6
100.2	64.33
55.7	37.B3
22.45	16.73

৯ হেক্সাডেসিমালকে বাইনারিতে রূপান্তর

ধাপ ১ (৪-বিট কোড বসানো): হেক্সাডেসিমাল সংখ্যাটির প্রতিটি অঙ্ককে (এবং বর্ণ থাকলে তার সমকক্ষ মানের) 4-বিট (4-bit) বাইনারি মান বসাতে হবে।

ধাপ ২ (মান বসানো): কোনো মান 4 বিটের কম হলে বামে প্রয়োজনীয় শূন্য (0) দিয়ে 4-বিট পূiY করতে হবে।

ধাপ ৩ (একত্রিত করা): সবশেষে প্রাপ্ত বাইনারি বিটগুলোকে ক্রমানুসারে পাশাপাশি একত্রিত করে লিখলেই কাঙ্ক্ষিত বাইনারি সংখ্যা পাওয়া যাবে।

উদাহরণ-১ : $(A09.E2)_{16} = (?)_2$

A 0 9 . E 2
(1010 0000 1001 . 1110 0010)$_2$

∴ $(A09.E2)_{16} = (1010\ 0000\ 1001\ .\ 1110\ 0010)_2$

হেক্সাডেসিমাল বেজ 16 → বাইনারি বেজ 2

হেক্সাডেসিমাল	বাইনারিতে বিভাজন			বাইনারি সংখ্যা
B5D	1011	0101	1101	$(101101011101)_2$
.0F2	.0000	1111	0010	$(.000011110010)_2$
AB.50	1010	1011	.0101	$(10101011.0101)_2$

হেক্সাডেসিমাল	বাইনারি
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001
A(10)	1010
B(11)	1011
C(12)	1100
D(13)	1101
E(14)	1110
F(15)	1111
10	10000
11	10001

টেবিল : হেক্সাডেসিমাল ও সমমানের বাইনারি

উদাহরণ-২ : $(5A)_{16}$ কে বাইনারিতে রূপান্তর :

5 A
0101 1010

সুতরাং $(5A)_{16} = (1011010)_2$

উদাহরণ-৩ : $(FF)_{16}$ কে বাইনারিতে রূপান্তর :

F F
1111 1111

∴ $(FF)_{16} = (11111111)_2$

উদাহরণ-৪ : $(6F.3C)_{16}$ কে বাইনারিতে রূপান্তর :

6 F . 3 C
↓ ↓ ↓ ↓
0110 1111 . 0011 1100

$\therefore (6F.3C)_{16} = (1101111.00111100)_2$

উদাহরণ-৫ : $(ABCD.EF)_{16}$ কে বাইনারিতে রূপান্তর :

A B C D . E F
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
1010 1011 1100 1101 . 1110 1111

$\therefore (ABCD.EF)_{16} = (1010101111001101.11101111)_2$

নিজে নিজে করে উত্তর মিলাও :

হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা	রূপান্তরিত বাইনারি
$(2A.B4)_{16}$	00101010.10110100
$(3E.A1)_{16}$	00111110.10100001
$(1C.9F)_{16}$	00011100.10011111
$(4D.7B)_{16}$	01001101.01111011

হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা	রূপান্তরিত বাইনারি সংখ্যা
$(5B.2E)_{16}$	01011011.00101110
$(9E.4F)_{16}$	10011110.01001111
$(7C.DE)_{16}$	01111100.11011110
$(AF.3D)_{16}$	10101111.00111101

১০ বাইনারি সংখ্যাকে হেক্সাডেসিমাল সংখ্যায় রূপান্তর

ধাপ ১: প্রদত্ত বাইনারি সংখ্যাটির অঙ্কগুলোকে বাম দিকে ডান থেকে বামে এবং ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে বাম থেকে ডানে 4টি করে বিট নিতে হবে।

ধাপ ২: শেষে 4-বিট মিলানোর জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক শূন্য (0) বসিয়ে 4-বিট পূর্ণ করতে হবে।

ধাপ ৩ (হেক্সাডেসিমাল মান বসানো): প্রতি 4-বিট বাইনারি গ্রুপের সমকক্ষ হেক্সাডেসিমাল অঙ্কটি ঠিক নিচে নিচে লিখতে হবে। মান 10 থেকে 15 এর মধ্যে হলে যথাক্রমে A থেকে F বসাতে হবে।

ধাপ ৪: প্রাপ্ত অঙ্কগুলোকে ক্রমানুসারে পাশাপাশি সাজিয়ে লিখলেই কাঙ্ক্ষিত হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পাওয়া যাবে।

উদাহরণ-১ : $(10110110)_2 = (?)_{16}$

1011 0110
↓ ↓
B 6

$\therefore (10110110)_2 = (B6)_{16}$

বাইনারি (বেজ 2) → হেক্সাডেসিমাল (বেজ 16)

উদাহরণ-২ : $(1010110.010111)_2 = (?)_{16}$

0101 0110 . 0101 1100
↓ ↓ ↓ ↓
5 6 . 5 C

$\therefore (1010110.010111)_2 = (56.5C)_{16}$

বাইনারি	চার সংখ্যা অনুযায়ী বিভাজন	হেক্সাডেসিমাল
10110110	1011 0110	$(B6)_{16}$
1100111100	0011 0011 1100	$(33C)_{16}$
.1010011	.1010 0110	$(.A6)_{16}$
1010011.101101	0101 0011 .1011 0100	$(53.B4)_{16}$

নিজে নিজে করে উত্তর মিলাও :

বাইনারি সংখ্যা	রূপান্তরিত হেক্সাডেসিমাল
10101111	AF
11011100.1011	DC.B
10011110.01001111	9E.4F
01100101.1101	65.D

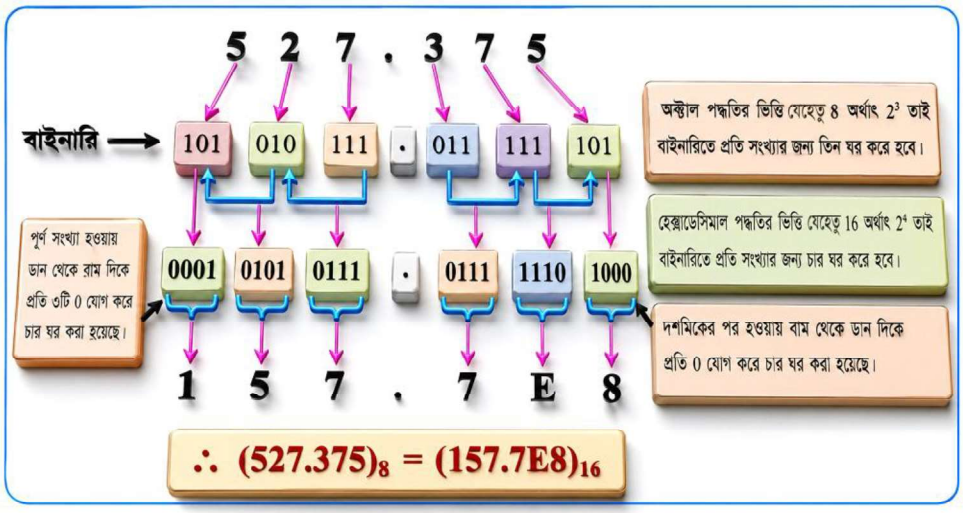
বাইনারি সংখ্যা	রূপান্তরিত হেক্সাডেসিমাল
00101110.10110100	2E.B4
00011100.10011111	1C.9F
00111110.10100001	3E.A1
01001101.01111011	4D.7B

১১ অক্টাল সংখ্যাকে হেক্সাডেসিমাল সংখ্যায় রূপান্তর

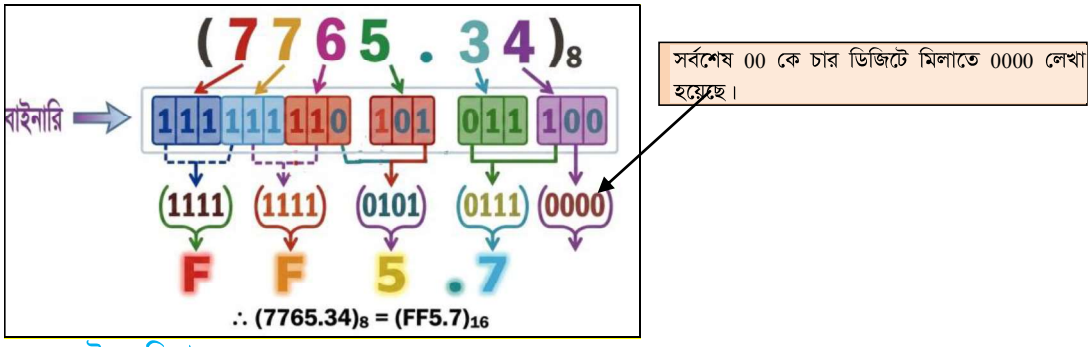
অক্টাল সংখ্যাকে হেক্সাডেসিমালে রূপান্তরের জন্য প্রথমে অক্টালকে তিন বিটের বাইনারিতে রূপান্তর করতে হবে, তারপর বাইনারি থেকে হেক্সাডেসিমালে রূপান্তর করতে হবে।

অক্টাল বেজ 8 → হেক্সাডেসিমাল বেজ 16

উদাহরণ-১ : $(527.375)_8$ অক্টাল সংখ্যাকে হেক্সাডেসিমাল সংখ্যায় পরিবর্তন কর।



উদাহরণ-২ : $(7765.34)_8$ অক্টাল সংখ্যাকে হেক্সাডেসিমাল সংখ্যায় পরিবর্তন কর।



নিজে নিজে করে উত্তর মিলাও :

অক্টাল সংখ্যা	রূপান্তরিত হেক্সাডেসিমাল
$(765)_8$	1F5
$(432.7)_8$	11A.E
$(1774)_8$	3FC
$(607.3)_8$	187.6

অক্টাল সংখ্যা	রূপান্তরিত হেক্সাডেসিমাল
$(7512)_8$	F4A
$(347.5)_8$	E7.A
$(1007)_8$	207
$(3255.74)_8$	6AD.F

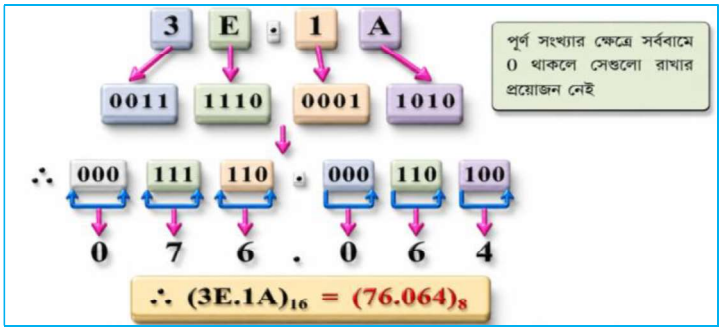
১২ হেক্সাডেসিমাল সংখ্যাকে অক্টাল সংখ্যায় রূপান্তর

হেক্সাডেসিমাল সংখ্যাকে অক্টাল সংখ্যায় রূপান্তরের জন্য প্রথমে হেক্সাডেসিমালকে চার বিটের বাইনারিতে রূপান্তর করতে হবে। অতঃপর উক্ত বাইনারিকে অক্টালে রূপান্তর করতে হবে।

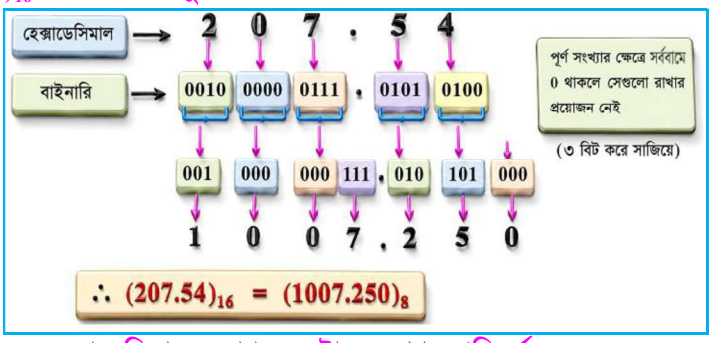
হেক্সাডেসিমাল বেজ 16 → অক্টাল বেজ 8

অর্থাৎ হেক্সাডেসিমাল ⟶ বাইনারি ⟶ অক্টাল

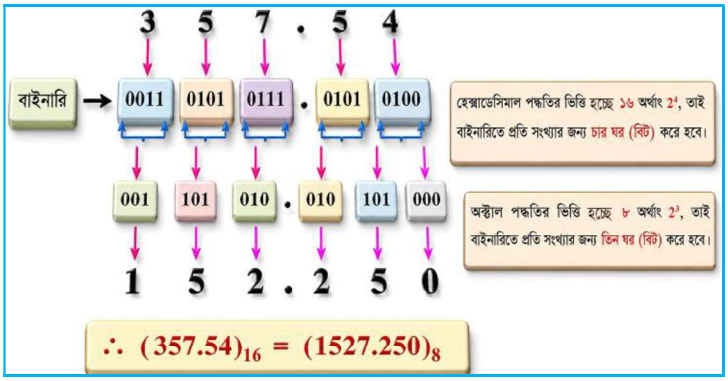
উদাহরণ-১ : $(3E.1A)_{16}$ কে অক্টালে রূপান্তর



উদাহরণ-২ : $(207.54)_{16}$ সংখ্যাটির সমতুল্য অক্টাল সংখ্যায় রূপান্তর



উদাহরণ-৩ : $(357.54)_{16}$ হেক্সাডেসিমাল সংখ্যাকে অক্টাল সংখ্যায় পরিবর্তন



নিজে নিজে করে উত্তর মিলাও :

হেক্স (Hex)	বাইনারি	অক্টাল (Octal)
1F	0001 1111	37
2A	0010 1010	52
3C	0011 1100	74
4B	0100 1011	113
5D	0101 1101	135
7F	0111 1111	177
80	1000 0000	200
9A	1001 1010	232
AF	1010 1111	257

হেক্স (Hex)	বাইনারি	অক্টাল (Octal)
B4	1011 0100	264
C3	1100 0011	303
D7	1101 0111	327
E9	1110 1001	351
FF	1111 1111	377
A2	1010 0010	242
C8	1100 1000	310
DB	1101 1011	333
FE	1111 1110	376

যে কোনো বেজ (Base)-এর সংখ্যাকে অন্য যে কোনো বেজ (Base)-এর সংখ্যায় রূপান্তর

এক বেজ (Base)-এর সংখ্যাকে অন্য যে কোনো বেজ (Base)-এর সংখ্যায় খুব সহজেই রূপান্তর করা যাবে। এক্ষেত্রে বাইনারি, অক্টাল কিংবা হেক্সাডেসিমাল ব্যতীত অন্য সাধারণ কোনো কাল্পনিক ভিত্তি (বেজ)-এর সংখ্যাকে অপর কোনো কাল্পনিক বেজ সংখ্যায় রূপান্তরের জন্য প্রথম ধাপে প্রদত্ত বেজ-এর সংখ্যাটিকে প্রথমে ডেসিমাল সংখ্যায় রূপান্তর করে নিতে হবে। অতঃপর দ্বিতীয় ধাপে উক্ত ডেসিমাল সংখ্যাকে কাঙ্ক্ষিত কাল্পনিক বেজের সংখ্যায় রূপান্তর করতে হবে। নিচে 6 বেজ এর সংখ্যাকে 9 বেজ এবং হেক্সাডেসিমাল সংখ্যাকে 9 ও 5 ভিত্তিক সংখ্যায় রূপান্তর করে দেখানো হলো।

উদাহরণ-১ : $(532)_6$ সংখ্যাকে 9 বেজ সংখ্যায় পরিবর্তন

১ম ধাপ ঃ $(532)_6$ সংখ্যাটিকে প্রথমে ডেসিমাল সংখ্যায় রূপান্তর করতে হবে। এজন্য সংখ্যাগুলোর নিজস্ব মানকে এর স্থানীয় মান দিয়ে গুণ করতে হবে। স্থানীয় মান পাওয়ার জন্য সংখ্যাটির ভিত্তি যেহেতু 6, তাই বাম থেকে ডানে 6 এর ঘাত হিসেবে 0,1,2,.... ইত্যাদি ব্যবহার করতে হবে। সবশেষে প্রাপ্ত সংখ্যাগুলোকে যোগ করলে এর সমতুল্য কাঙ্ক্ষিত ডেসিমাল সংখ্যাটি পাওয়া যাবে।

$$(532)_6 = 5 \times 6^2 + 3 \times 6^1 + 2 \times 6^0$$
$$= 5 \times 36 + 3 \times 6 + 2 \times 1$$
$$= 180 + 18 + 2 = 200$$
$$\therefore (532)_6 = (200)_{10}$$

২য় ধাপ ঃ এবারে প্রাপ্ত ডেসিমাল সংখ্যাটিকে 9 বেজ সংখ্যায় রূপান্তরের জন্য ঐ সংখ্যাকে পুনঃপুন ভাগ করতে হবে এবং এর অবশিষ্টগুলো সংরক্ষণ করতে হবে, যতক্ষণ না ফলাফল 0 না আসে। সবশেষে অবশিষ্টগুলো নিচ থেকে উপরের দিকে সাজিয়ে লিখলে কাঙ্ক্ষিত 9 বেজের সংখ্যাটি পাওয়া যাবে।

9 | 200		
9 | 22	—	2
9 | 2	—	4
0	—	2

LSD ↑ ⋮ MSD

$\therefore (200)_{10} = (242)_9$

সুতরাং, নির্ণেয় উত্তর $(532)_6 = (242)_9$

3 ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর। (বোর্ড পরীক্ষা-২০১৮)

3 ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি হবে এমন একটি সংখ্যা পদ্ধতি, যাতে তিনটি অঙ্ক বা প্রতীক ব্যবহৃত হবে। যেমন: 0, 1, 2। 3-ভিত্তিক সংখ্যাকে অন্য যে কোনো বেজ (Base)-এর সংখ্যায় খুব সহজেই রূপান্তর করা যাবে। এক্ষেত্রে 3 ভিত্তিক সংখ্যাটিকে প্রথমে ডেসিমাল সংখ্যায় রূপান্তর করে নিতে হবে। এজন্য সংখ্যাগুলোর নিজস্ব মানকে এর স্থানীয় মান দিয়ে গুণ করতে হবে। স্থানীয় মান পাওয়ার জন্য সংখ্যাটির ভিত্তি যেহেতু 3, তাই বাম থেকে ডানে 3 এর ঘাত হিসেবে 2, 1, 0 ইত্যাদি ব্যবহার করতে হবে। সবশেষে, প্রাপ্ত সংখ্যাগুলোকে যোগ করলে এর সমতুল্য কাঙ্ক্ষিত ডেসিমাল সংখ্যাটি পাওয়া যাবে। যেমন-

$$(212)_3 = 2 \times 3^2 + 1 \times 3^1 + 2 \times 3^0$$
$$= 2 \times 9 + 1 \times 3 + 2 \times 1 = 23$$
$$\therefore (212)_3 = (23)_{10}$$

প্রাপ্ত দশমিক (ডেসিমাল) সংখ্যাকে বাইনারি, অক্টাল ও হেক্সাডেসিমাল সংখ্যায় রূপান্তর করা যাবে।

ইচ্ছে করলে এটি অন্য কোনো কাল্পনিক বেজের সংখ্যায়ও রূপান্তর করা যাবে। এক্ষেত্রে দশমিক সংখ্যাকে উক্ত বেজের সংখ্যা দিয়ে পুনঃপুন ভাগ করতে হবে এবং এর অবশিষ্টগুলো সংরক্ষণ করতে হবে, যতক্ষণ না ফলাফল 0 না আসে। সবশেষে, অবশিষ্টগুলো নিচ থেকে উপরের দিকে সাজিয়ে লিখলে কাঙ্ক্ষিত বেজ-এর সংখ্যাটি পাওয়া যাবে।

উদাহরণ-২ : $(4E)_{16}$ সংখ্যাকে 9 ভিত্তিক (Base) সংখ্যায় পরিবর্তন

$$(4E)_{16} = (16^1 \times 4) + (16^0 \times 14)$$
$$= 64 + 14$$
$$= 78$$
$$\therefore (4E)_{16} = (78)_{10}$$

$(78)_{10} = (?)_9$

9 | 78		
9 | 8	—	6
0	—	8

LSD ↑ ⋮ MSD

$\therefore (78)_{10} = (86)_9$

উদাহরণ-৩ : $(4E)_{16}$ হেক্সাডেসিমাল সংখ্যাটিকে 5 ভিত্তিক সংখ্যায় প্রকাশ

$$(4E)_{16} = (16^1 \times 4) + (16^0 \times 14)$$
$$= 64 + 14$$
$$= 78$$
$$\therefore (4E)_{16} = (78)_{10}$$

$(78)_{10} = (?)_5$

5 | 78		
5 | 15	—	3
5 | 3	—	0
0	—	3

LSD ↑ ⋮ MSD

$\therefore (4E)_{16} = (303)_5$

সমস্যা ও সমাধান

$(213)_n = (139)_{10}$ হলে n এর মান কত?

$(213)_n = 2 \times n^2 + 1 \times n^1 + 3 \times n^0 = (139)_{10}$
বা, $2n^2 + n + 3 = 139$
বা, $2n^2 + n = 139 - 3$
বা, $2n^2 + n = 136$
বা, $2n^2+n-136= 0$
বা, $2n^2 + 17n - 16n - 136 = 0$
বা, $n(2n + 17) - 8(2n + 17) = 0$
বা, $(n - 8)(2n + 17) = 0$
সুতরাং, $n - 8 = 0$
অথবা, $2n + 17 = 0$
বা, $n = 8$ বা, $n = -\frac{17}{2}$

∴ n এর মান ঋণাত্মক হতে পারে না।
অতএব, $n = 8$
∴ $(213)_8 = 2 \times 8^2 + 1 \times 8^1 + 3 \times 8^0$
$= 2 \times 64 + 1 \times 8 + 3 \times 1$
$= 128 + 8 + 3$
$= (139)_{10}$
∴ $(213)_n = (139)_{10}$ হলে n এর মান 8।

$(117)_n = (79)_{10}$ হলে n এর মান কত?

$(117)_n = (79)_{10}$
বা, $1 \times n^2 + 1 \times n^1 + 7 \times n^0 = 79$
বা, $n^2 + n + 7 = 79$
বা, $n^2 + n = 79 - 7$
বা, $n^2 + n = 72$
বা, $n^2 + n - 72 = 0$
বা, $n^2 + 9n - 8n - 72 = 0$
বা, $n(n + 9) - 8(n + 9) = 0$
বা, $(n + 9)(n - 8) = 0$
এখন, $n + 9 = 0$
বা, $n = -9$
আবার, $n - 8 = 0$
বা, $n = 8$

n এর মান ঋণাত্মক হতে পারে না।
∴ অতএব, $n = 8$.
∴ $(117)_8 = 1 \times 8^2 + 1 \times 8^1 + 7 \times 8^0$
$= 1 \times 64 + 1 \times 8 + 7 \times 1$
$= 64 + 8 + 7 = (79)_{10}$
∴ $(117)_n = (79)_{10}$ হলে n এর মান 8।

$(122)_n = (65)_{10}$ হলে n এর মান কত?

বা, $1 \times n^2 + 2 \times n^1 + 2 \times n^0 = 65$
বা, $n^2 + 2n + 2 = 65$
বা, $n^2 + 2n = 65 - 2$
বা, $n^2 + 2n - 63 = 0$
বা, $n(n + 9) - 7(n + 9) = 0$
বা, $(n + 9)(n - 7) = 0$
এখন, $n + 9 = 0$
বা, $n = -9$
আবার, $n - 7 = 0$
বা, $n = 7$

n এর ঋণাত্মক মান গ্রহণযোগ্য নয়।
∴ $n = 7$
এখন, $(122)_7$
$= 1 \times 7^2 + 2 \times 7^1 + 2 \times 7^0$
$= 49 + 14 + 2$
$= (65)_{10}$
∴ $(122)_n = (65)_{10}$ হলে n এর মান হবে 7।

$(121)_n = (100)_8$ হলে n এর মান কত?

$(121)_n = 1 \times n^2 + 2 \times n^1 + 1 \times n^0$
$= n^2 + 2n + 1$

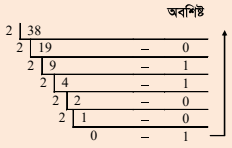
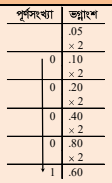
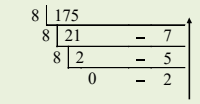
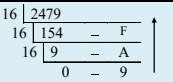
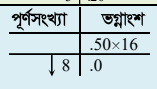
ডান পক্ষ :
$(100)_8 = 1 \times 8^2 + 0 \times 8^1 + 0 \times 8^0$
$= 64 + 0 + 0 = 64$

সমীকরণ গঠন:
$n^2 + 2n + 1 = 64$
$n^2 + 2n + 1-64 = 0$
$n^2 + 2n - 63 = 0$
$n^2 + 9n -7n - 63 = 0$
$n(n +9)-7(n +9)=0$
$(n +9) (n-7) =0$

এখানে, $n = -9$ (গ্রহণযোগ্য নয়)
অথবা $n = 7$
সুতরাং, $(121)_7 = (100)_8$ অর্থাৎ, ভিত্তি n এর মান হলো 7।

এক নজরে সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তর

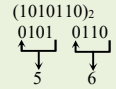
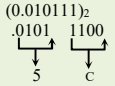
গ্রুপ–১

রূপান্তর	নিয়ম	পূর্ণাংশ	ভগ্নাংশ	ফলাফল
দশমিক – বাইনারি $(38.05)_{10}= (?)_2$ **D – B**	• ভাজ্য 0 না হওয়া পর্যন্ত সংখ্যাকে 2 দিয়ে ভাগ করা • ভাগশেষগুলোকে শেষ থেকে শুরুর দিকে সাজানো • দশমিকের পরের অংশকে 2 দিয়ে গুণ করে পূর্ণ অংশটি (1) সংরক্ষণ এবং যদি না থাকে, তবে 0 সংরক্ষণ। • এভাবে পুনঃপুন চালিয়ে যেতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সম্পূর্ণ ভগ্নাংশ পূর্ণ অংশে (1-এ) পরিণত হয়। • পূর্ণ অংশগুলোকে প্রথম থেকে শেষ দিকে সাজানো।			$(38.05)_{10}$= $(100110.00001....)_2$
দশমিক – অক্টাল $(175.15)_{10}= (?)_8$ **D – O**	• ভাজ্য 0 না হওয়া পর্যন্ত সংখ্যাকে 8 দিয়ে ভাগ করা। • এভাবে . . .			$(175.15)_{10}$= $(257.11463...)_8$
দশমিক – হেক্সা $(2479.50)_{10} =(?)_{16}$ **D – H**	• ভাজ্য 0 না হওয়া পর্যন্ত সংখ্যাকে 16 দিয়ে ভাগ করা। • এভাবে . . .			$(2479.50)_{10} = (9AF.8)_{16}$

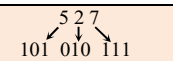
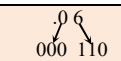
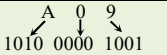
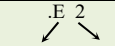
গ্রুপ–২

বাইনারি – দশমিক $(11110.001)_2 = (?)_{10}$ **B – D**	▪ স্থানীয় মান 2 এর ঘাত বা শক্তি দিয়ে হিসাব করতে হবে। যেমন- প্রথম ঘর 2^0 (1), দ্বিতীয় ঘর $2^1(2\times1=2)$, তৃতীয় ঘর $2^2(2\times2=4)$... ▪ দশমিকের পর বামদিক থেকে ডানদিকে ১ম ঘরের মান 2^{-1}, দ্বিতীয় ঘরের মান 2^{-2}, তৃতীয় ঘরের মান 2^{-3}, চতুর্থ ঘরের মান 2^{-4} এভাবে ...	$= 1\times2^4 + 1\times2^3 + 1\times2^2 + 1\times2^1 + 0\times2^0$ $= 16 + 8 + 4 + 2 + 0$ $= 30$	$= 0\times2^{-1} + 0\times2^{-2} + 1\times2^{-3}$ $= 0 + 0 + 1/8$ $= .125$	$\mathbf{(11110.001)_2}$ $= (30.125)_{10}$
অক্টাল – দশমিক $(206.64)_8 =(?)_{10}$ **O – D**	▪ স্থানীয় মান 8 এর ঘাত বা শক্তি দিয়ে হিসাব করতে হবে। এভাবে . . .	$= 2\times8^2 + 0\times8^1 + 6\times8^0$ $= 2\times64+0\times8+6\times1$ $= 128 +0+6 = 134$	$= 6\times8^{-1}+4\times8^{-2}$ $= 6\times1/8 +4\times1/64$ $=0.75+ .0625=.8125$	$(206.64)_8$ $= (134.8125)_{10}$
হেক্সা – দশমিক $\mathbf{(9AF.8)_{16}} = (?)_{10}$ **H – D**	▪ স্থানীয় মান 16 এর ঘাত বা শক্তি দিয়ে হিসাব করতে হবে। এভাবে . . .	$= 9\times16^2 + 10\times16^1 + 15\times16^0$ $= 9\times256 + 10\times16 + 15\times1$ $= 2304 + 160 +15= 2479$	$= 8\times 16^{-1}$ $= 8/16 = 0.50$	$\mathbf{(9AF.8)_{16}}$ $= (2479.50)_{10}$

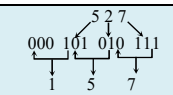
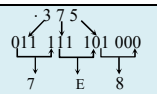
গ্রুপ–৩

বাইনারি – অক্টাল $(110101)_2 = (?)_8$ $(.010110)_2 = (?)_8$ **B – O**	পূর্ণসংখ্যার জন্য ডানদিক থেকে বামদিকে এবং ভগ্নাংশ সংখ্যার জন্য বামদিক থেকে ডানদিকে প্রতি 3 বিট একত্রে নিয়ে ছোট ছোট ভাগ করতে হয়। প্রতিটি ভাগের বাইনারি মান লিখতে হয়।	$= 110\ 101 = (65)_8$ (যেহেতু, $(110)_2 = 6$ এবং $(101)_2 = 5$	$= .010\ 110$ $= .26$ (যেহেতু, $(010)_2 = 2$ এবং $(110)_2 = 6$	$\mathbf{(110101)_2} = (65)_8$ $\mathbf{(.010110)_2} = (.26)_8$
বাইনারি – হেক্সা $(1010110)_2 = (?)_{16}$ $(.010111)_2 = (?)_{16}$ **B – H**	পূর্ণসংখ্যার জন্য ডানদিক থেকে বামদিকে এবং ভগ্নাংশ সংখ্যার জন্য বামদিক থেকে ডানদিকে প্রতি 4 বিট একত্রে নিয়ে ছোট ছোট ভাগ করতে হয়। প্রতিটি ভাগের বাইনারি মান লিখতে হয়।			$(1010110)_2 = (56)_{16}$ $(.010111)_2 = (.5C)_{16}$

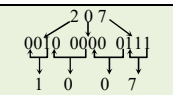
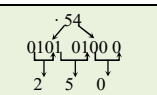
গ্রুপ–৪

অক্টাল – বাইনারি $(527.06)_8 = (?)_2$ **O – B**	অক্টালের প্রতিটি ডিজিটকে তার সমতুল্য তিন বিট করে বাইনারিতে লিখতে হবে।			$(527.06)_8$ $=(101010111.000110)_2$
হেক্সা – বাইনারি $(A09.\ E2)_{16} = (?)_2$ **H – B**	হেক্সাডেসিমালের প্রতিটি ডিজিটকে তার সমতুল্য চার বিট করে বাইনারিতে লিখতে হবে।			$(A09.\ E2)_{16}$ $= (1010\ 00001001.11100010)_2$

গ্রুপ–৫

অক্টাল – হেক্সা $(527.375)_8 = (?)_{16}$ **O – H**	প্রথমে অক্টালকে বাইনারিতে রূপান্তর করতে হবে, তারপর বাইনারি থেকে হেক্সাডেসিমালে রূপান্তর করতে হবে।			$(527.375)_8$ $= (157.7E8)_{16}$

গ্রুপ–৬

হেক্সা – অক্টাল $(207.54)_{16} = (?)_8$ **H – O**	প্রথমে হেক্সাডেসিমালকে বাইনারিতে রূপান্তর করতে হবে, তারপর বাইনারি থেকে অক্টালে রূপান্তর করতে হবে।			$(207.54)_{16}$ $= (1007.250)_8$

বিকল্প সহজ পদ্ধতিতে সংখ্যা রূপান্তর করা

বাইনারি সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর

বাইনারি সংখ্যাকে সহজ বিকল্প পদ্ধতিতে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর করা যায়। এজন্য, চিত্রের ন্যায় ছকে উক্ত বাইনারি সংখ্যাটি (বাইনারি সংখ্যার স্থানীয় মান তথা 2-এর পাওয়ার অনুসারে) বাম থেকে ডানে ছড়িয়ে লিখতে হবে। যেমন, বাইনারি 1101 কে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর করার জন্য :

2^7 বা 128	2^6 বা 64	2^5 বা 32	2^4 বা 16	2^3 বা 8	2^2 বা 4	2^1 বা 2	2^0 বা 1
0	0	0	0	1	1	0	1

এবারে ছকের যে ঘরগুলোতে 1 আছে, সেই ঘরগুলোর স্থানীয় মানকে যোগ করলেই কাঙ্ক্ষিত ডেসিমাল সংখ্যাটি পাওয়া যাবে। অর্থাৎ এখানে কাঙ্ক্ষিত ডেসিমাল সংখ্যাটি হবে 8+4+1=13। অতএব, $(1101)_2 = (13)_{10}$

দশমিক সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর

পূর্ণ দশমিক সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তরের বিকল্প সহজ পদ্ধতি হলো দশমিক সংখ্যাটিকে প্রথমে 2 এর পাওয়ারের যোগফল হিসেবে লিখতে হবে। যেমন- দশমিক সংখ্যাকে বাইনারিতে রূপান্তর করার জন্য $(25)_{10}$ সংখ্যাটিকে বাইনারিতে রূপান্তরের জন্য প্রথমে নিচের মতো ছক তৈরি করতে হবে। এবার ছকের 16 সংখ্যাটি একবার 25 সংখ্যার মধ্যে পাওয়া যাবে। সুতরাং, নিচের ছকের 16 এর নিচে 1 এবং এর বামপাশের ঘরগুলোতে শূন্য বসবে।

2^8 বা 256	2^7 বা 128	2^6 বা 64	2^5 বা 32	2^4 বা 16	2^3 বা 8	2^2 বা 4	2^1 বা 2	2^0 বা 1
0	0	0	0	1				

এখন 25–16=9 অবশিষ্ট থাকবে। সুতরাং পুনরায় 9 সংখ্যাটির মধ্যে উপরের ছকের 8 সংখ্যাটি 1 বার আসে। তাই এর নিচে 1 বসবে-

2^8 বা 256	2^7 বা 128	2^6 বা 64	2^5 বা 32	2^4 বা 16	2^3 বা 8	2^2 বা 4	2^1 বা 2	2^0 বা 1
0	0	0	0	1	1			

এখন 9–8=1 অবশিষ্ট থাকবে। সুতরাং 1 এর মধ্যে ছকের 1 সংখ্যাটি 1 বার আসে। তাই এর নিচে 1 এবং এর বামপাশের ঘরগুলোতে 0 বসবে। যেমন-

2^8 বা 256	2^7 বা 128	2^6 বা 64	2^5 বা 32	2^4 বা 16	2^3 বা 8	2^2 বা 4	2^1 বা 2	2^0 বা 1
0	0	0	0	1	1	0	0	1

যেহেতু শুরুর 0 এর কোনো মূল্য নেই, সেহেতু $(25)_{10}$ ডেসিমাল সংখ্যাটির সমতুল্য বাইনারি সংখ্যা হবে $(11001)_2$ অর্থাৎ, $(25)_{10} = 16 + 8 + 0 + 0 + 1 = 2^4 + 2^3 + 0 + 0 + 2^0 = (11001)_2$

ডেসিমাল সংখ্যাকে অক্টালে রূপান্তর

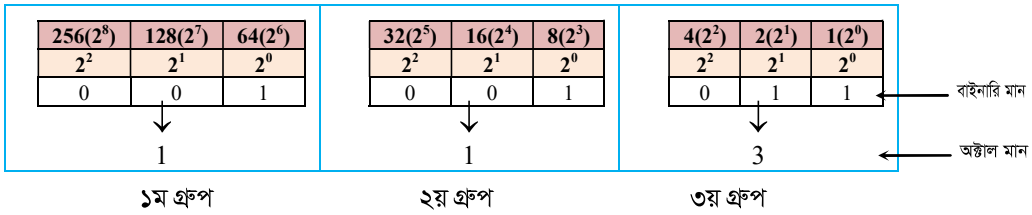
ডেসিমাল সংখ্যাকে বিকল্প সহজ পদ্ধতিতে অক্টালে রূপান্তরের জন্য পূর্বের একই বিকল্প পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রথমে এর বাইনারি মান বের করে নিতে হবে। পূর্বের বিকল্প পদ্ধতিতে $(75)_{10}$ এর বাইনারি মান নিচের মতো ছকাকারে বের করা যাবে। যেমন-

2^8 বা 256	2^7 বা 128	2^6 বা 64	2^5 বা 32	2^4 বা 16	2^3 বা 8	2^2 বা 4	2^1 বা 2	2^0 বা 1
0	0	1	0	0	1	0	1	1

আমরা জানি, প্রতিটি অক্টাল সংখ্যাকে তিন বিট বাইনারি সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করা যায়। সুতরাং এবারে উপরের ছকে বাম থেকে তিনটি করে ঘর একত্রে নিয়ে (বাইনারি সংখ্যার স্থানীয় মানের ভিত্তিতে) একটি করে গ্রুপ করে, ছকটিকে তিনটি গ্রুপে বিভক্ত করতে হবে। এখন প্রতিটি গ্রুপের জন্য প্রাপ্ত বাইনারি মানের যে ঘরগুলোতে 1

আছে, সেই ঘরগুলোর স্থানীয় মানগুলো গ্রুপ অনুসারে যোগ করে প্রতি গ্রুপের জন্য 0-8 এর মধ্যে যে কোনো একটি অক্টাল সংখ্যা নির্ণয় করতে হবে।

যথা–



এখন উপরের ছকের **১ম** গ্রুপে 4, 2 ও 1 এর মধ্যে 1 আছে একবার। সুতরাং আলোচ্য ডেসিমাল সংখ্যা থেকে রূপান্তরিত অক্টাল সংখ্যার প্রথম ডিজিটটি হবে 1। ২য় গ্রুপের 4, 2 ও 1 এর মধ্যেও 1 আছে একবার। সুতরাং আলোচ্য ডেসিমাল সংখ্যা থেকে রূপান্তরিত অক্টাল সংখ্যার ২য় ডিজিটটিও হবে 1। সবশেষে, ৩য় গ্রুপে 4, 2, 1 এর মধ্যে 2 আছে একবার এবং 1 আছে একবার। সুতরাং আলোচ্য ডেসিমাল সংখ্যার থেকে রূপান্তরিত অক্টাল সংখ্যার তৃতীয় ডিজিটটি হবে 2 + 1 = 3।

অতএব, $(75)_{10}$ ডেসিমাল সংখ্যাটির সমতুল্য অক্টাল সংখ্যা হবে $(113)_8$ ।

হেক্সাডেসিমাল সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর করা

হেক্সাডেসিমাল সংখ্যার ভিত্তি 16 এবং বাইনারি সংখ্যার ভিত্তি 2 হওয়ার কারণে এদের মধ্যে সরাসরি একটি সম্পর্ক আছে। যেমন: $2^4 = 16$। সুতরাং ডেসিমাল সংখ্যাকে আমরা যেমন 2-এর ঘাত বা পাওয়ার হিসেবে লিখে সহজ বিকল্প উপায়ে ডেসিমাল থেকে বাইনারি মান নির্ণয় করেছিলাম, তেমনই হেক্সাডেসিমাল সংখ্যাকেও 2-এর ঘাত বা পাওয়ার হিসেবে লিখে সহজ বিকল্প উপায়ে হেক্সাডেসিমাল থেকে বাইনারি মান নির্ণয় করতে পারব। তবে এক্ষেত্রে হেক্সাডেসিমাল সংখ্যাটিকে চারটি করে ঘরের পৃথক ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক ছকে বিভক্ত করতে হবে ($\because 2^4 = 16$)।

যেমন- সহজ বিকল্প পদ্ধতিতে FF হেক্সাডেসিমাল সংখ্যাটিকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তরের জন্য নিচের মতো করে (বাইনারি সংখ্যার স্থানীয় মানের ভিত্তিতে) দুই গ্রুপে বিভক্ত দুইটি ছক তৈরি কর। এবারে হেক্সাডেসিমাল FF অঙ্ক দু'টি নিম্নোক্ত দুইটি গ্রুপের প্রতিটি 8, 4, 2 ও 1 এর মধ্যে যে যে সংখ্যা দ্বারা উপস্থাপিত হবে, তাদের নিচে 1 লেখ। অর্থাৎ এখানে হেক্সাডেসিমালের প্রথম ডিজিট হলো F = 15, যা বাম পাশের 8, 4, 2, 1 গ্রুপের 8 এর মধ্যে 1 বার, 4 এর মধ্যে 1 বার, 2 এর মধ্যে 1 বার এবং 1 এর মধ্যে 1 বার যাবে। অনুরূপভাবে, ২য় ডিজিটও F = 15, যা ডানপাশের ছকের 8, 4, 2, 1 গ্রুপের প্রতিটির মধ্যে 1 বার যাবে। সুতরাং ছকের ফলাফল হবে-

2^7 বা 128	2^6 বা 64	2^5 বা 32	2^4 বা 16
2^3	2^2	2^1	2^0
1	1	1	1

2^3 বা 8	2^2 বা 4	2^1 বা 2	2^0 বা 1
2^3	2^2	2^1	2^0
1	1	1	1

এবারে 1 আছে এরকম প্রতিটি ছকের শীর্ষে থাকা স্থানীয় মানগুলোকে যোগ করলেই কাঙ্ক্ষিত ডেসিমাল মানটি পাওয়া যাবে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে রূপান্তরিত ডেসিমাল সংখ্যা হবে 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 255।
অতএব, $(FF)_{16}$ হেক্সাডেসিমাল সংখ্যাটির সমতুল্য ডেসিমাল সংখ্যা হবে $(255)_{10}$ অর্থাৎ $(FF)_{16} = (255)_{10}$

ডেসিমাল সংখ্যাকে হেক্সাডেসিমাল সংখ্যায় রূপান্তর

ডেসিমাল সংখ্যাকে সহজ পদ্ধতিতে হেক্সাডেসিমাল সংখ্যায় রূপান্তরের জন্য পূর্বোক্ত বিকল্প পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রথমে এর বাইনারি মান বের করে নিতে হবে। এক্ষেত্রে ছকটি নিতে হবে 2^7 বা 128 পর্যন্ত এবং এই ছক থেকে 0 – 255 পর্যন্ত ডেসিমাল সংখ্যার সমতুল্য হেক্সাডেসিমাল মান বের করা যাবে। 255 এর অধিক কোনো ডেসিমাল সংখ্যার সমতুল্য হেক্সাডেসিমাল সংখ্যার মান বের করতে প্রয়োজন অনুসারে অতিরিক্ত চারটি করে ঘরের ছকের এক একটি গ্রুপ বাম পাশে যুক্ত করতে হবে। ঐ ছকের প্রথম ঘরে 128 এর দ্বিগুণ 256, তার পরের ঘরে এর দ্বিগুণ। এভাবে ঘরগুলো দ্বিগুণ মান ধারণ করতে থাকবে। যাহোক পূর্বোক্ত বিকল্প পদ্ধতিতে $(209)_{10}$ এর বাইনারি মান নিচের ছকের মতো করে বের করা যাবে :

2^7 বা 128	2^6 বা 64	2^5 বা 32	2^4 বা 16	2^3 বা 8	2^2 বা 4	2^1 বা 2	2^0 বা 1
1	1	0	1	0	0	0	1

এবারে উপরের ছকের চার ঘরকে একত্রে নিয়ে একটি করে গ্রুপ তৈরি করে ২টি গ্রুপে ছকটিকে বিভক্ত করতে হবে :

2^7 বা 128	2^6 বা 64	2^5 বা 32	2^4 বা 16
2^3	2^2	2^1	2^0
1	1	0	1

↓ D

2^3 বা 8	2^2 বা 4	2^1 বা 2	2^0 বা 1
2^3	2^2	2^1	2^0
0	0	0	1

↓ 1

এখন উপরের ছকের প্রথম গ্রুপে 8, 4, 2, 1 এর মধ্যে 8 একবার, 4 একবার এবং 1 একবার আছে। সুতরাং আলোচ্য ডেসিমাল সংখ্যা থেকে রূপান্তরিত হেক্সাডেসিমাল সংখ্যার প্রথম ডিজিটটি হবে 8 + 4 + 1 = 13 = D। ২য় গ্রুপের 8, 4, 2, 1 এর মধ্যে 1 রয়েছে একবার। সুতরাং আলোচ্য ডেসিমাল সংখ্যা থেকে রূপান্তরিত হেক্সাডেসিমাল সংখ্যার দ্বিতীয় ডিজিটটি হবে 1। অতএব, $(209)_{10}$ ডেসিমাল সংখ্যাটির সমতুল্য হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা হবে $(D1)_{16}$

অর্থাৎ, $(209)_{10} = (D1)_{16}$

বিকল্প সহজ পদ্ধতিতে $(398)_{10}$ এর হেক্সাডেসিমাল মান

2^{11} বা 2048	2^{10} বা 1024	2^9 বা 512	2^8 বা 256	2^7 বা 128	2^6 বা 64	2^5 বা 32	2^4 বা 16	2^3 বা 8	2^2 বা 4	2^1 বা 2	2^0 বা 1
0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0

এবারে উপরের ছকের চারটি ঘরকে একত্রে নিয়ে একটি করে গ্রুপ তৈরি করে এভাবে ৩টি গ্রুপে ছকটিকে বিভক্ত করতে হবে :

2048	1024	512	256
2^3	2^2	2^1	2^0
0	0	0	1

↓ 1

128	64	32	16
2^3	2^2	2^1	2^0
1	0	0	0

↓ 8

8	4	2	1
2^3	2^2	2^1	2^0
1	1	1	0

↓ E

এখন উপরের ছকের প্রথম গ্রুপে 8, 4, 2, 1-এর মধ্যে 1 আছে একবার। সুতরাং আলোচ্য ডেসিমাল সংখ্যা থেকে রূপান্তরিত হেক্সাডেসিমাল সংখ্যার প্রথম ডিজিটটি হবে 1। ২য় গ্রুপের 8, 4, 2, 1-এর মধ্যে 8 আছে একবার। সুতরাং আলোচ্য ডেসিমাল সংখ্যা থেকে রূপান্তরিত হেক্সাডেসিমাল সংখ্যার দ্বিতীয় ডিজিটটি হবে 8। ৩য় গ্রুপে 8, 4, 2, 1-এর মধ্যে 8 একবার, 4 একবার ও 2 একবার আছে। সুতরাং আলোচ্য ডেসিমাল সংখ্যা থেকে রূপান্তরিত হেক্সাডেসিমাল সংখ্যার তৃতীয় ডিজিটটি হবে 8+4+2=E। অতএব, $(398)_{10}$ ডেসিমাল সংখ্যাটির সমতুল্য হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা হবে $(18E)_{16}$.

৩.৩ বাইনারি যোগ-বিয়োগ (Binary Addition and Subtraction)

ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সে বাইনারি সংখ্যার ব্যবহার হওয়ার কারণে এর যোগ-বিয়োগে কিছুটা ভিন্ন পদ্ধতি পরিলক্ষিত হয়। বাইনারি যোগ-বিয়োগের এই পদ্ধতিগত ভিন্নতা নিচে ছক আকারে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলো। এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সাধারণ যোগ-বিয়োগের ক্ষেত্রে কত অঙ্কের সংখ্যা যোগ-বিয়োগ করা হচ্ছে, সেটা বিবেচনার প্রয়োজন না থাকলেও ইলেকট্রনিক সার্কিটে যোগ-বিয়োগের জন্য এ বিষয়টি বিবেচনার প্রয়োজন রয়েছে। কোনো সার্কিট যতগুলো বিট ধারণ করতে পারে, তার চেয়ে বেশি সংখ্যক অঙ্ক সংখ্যাটিতে থাকলে ঐ সার্কিটটি ব্যবহার করা যাবে না। আবার যোগ করার পর বিটের নির্ধারিত সংখ্যার বেশি বিট হয়ে গেলেও ফলাফল সঠিক হবে না।

ক	খ	যোগফল = ক + খ	ক্যারি
0	0	0	নেই
0	1	1	নেই
1	0	1	নেই
1	1	0	1

টেবিল : বাইনারি যোগের নিয়ম

ক	খ	বিয়োগফল = ক – খ	ক্যারি
0	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
0	1	1	1

টেবিল : বাইনারি বিয়োগের নিয়ম

বাইনারি সংখ্যার যোগ (Binary Addition)

বাইনারি সংখ্যার যোগ দশমিক সংখ্যার মতোই।

১. 11 + 01 = 100	২. 101 + 001 = 110	৩. 1100101 + 1010101 = 10111010	৪. 1101 + 1011 = 11000	৫. 10011 + 1001 = 11100
৬. 11.10 + 101.01 = 1000.11	৭. 11011.101 + 10110.110 = 110010.011	৮. 1001110 + 110111 = 10000101	৯. 11101.01 + 1111.10 = 101100.11	১০. 11101.10 + 1001.00 = 100110.10
১১. 10.01 + 1.11 = 100.00	১২. 111.10 + 10.01 = 1001.11	১৩. 1.101 + 10.11 = 100.011	১৪. 110.01 + 1.11 = 1000.00	১৫. 11.11 + 1.01 = 101.00
১৬. 100.1 + 10.11 = 110.01	১৭. 101011.101 + 110110.011 = 1100010.000	১৮. 100101.100 + 011001.110 = 111111.010	১৯. 111000.110 + 0001001.011 = 10001010.001	২০. 101110.011 + 011010.101 = 1001001.000

২১ : 10110110 এর সাথে 10010011 যোগ করা।

সমাধান :

$$\begin{array}{r} 10110110 \\ (+)\ 10010011 \\ \hline 101001001 \end{array}$$

∴ নির্ণেয় যোগফল $(101001001)_2$

২২ : 11001100 এর সাথে 10001100 যোগ করা।

সমাধান :

$$\begin{array}{r} 11001100 \\ (+)\ 10001100 \\ \hline 101011000 \end{array}$$

∴ নির্ণেয় যোগফল $(101011000)_2$

বাইনারি যোগ	দশমিক রূপান্তর	দশমিক যোগফল	বাইনারি যোগফল
1011 + 110	11 + 6	17	10001
1110 + 1011	14 + 11	25	11001
1001 + 1001	9 + 9	18	10010
10101 + 1111	21 + 15	36	100100
11111 + 1	31 + 1	32	100000
1100.1 + 101.11	12.5 + 5.75	18.25	10010.01
100.101 + 11.011	4.625 + 3.375	8.0	1000.000
1111.111 + 0.001	15.875 + 0.125	16.0	10000.000
10010 + 1101	18 + 13	31	11111
101010 + 110011	42 + 51	93	1011101

বাইনারি সংখ্যার বিয়োগ (Binary Subtraction)

১. 1 1 1 − 1 0 1 0 1 0	২. 1 1 0 1 − 1 0 1 1 0 0 1 0	৩. 1 1 0 0 − 1 0 1 0 1 1 1	৪. 1 0 1 1 0 1 1 − 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1	৫. 1 1 0 1 1 . 0 0 1 − 1 0 1 1 . 1 1 0 0 1 1 1 1 . 0 1 1
৬. 1 1 0 1 0 1 . 1 0 1 − 1 0 1 1 0 . 1 1 0 0 1 1 1 1 0 . 1 1 1	৭. 1 1 0 1 0 1 − 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1	৮. 1 0 1 0 1 − 1 0 1 0 0 1 0 1 1	৯. 1 1 1 0 1 . 1 0 1 − 1 0 0 1 . 0 0 1 1 0 1 0 0 . 1 0 0	১০. 1 0 0 0 0 . 1 1 1 0 − 1 0 1 . 0 1 0 1 0 1 0 1 1 . 1 0 0 1

১১. 110101.100 − 101011.010 001010.010	১২. 101110.111 −10010.101 011100.010	১৩. 111100.100 −1111.011 101101.001	১৪. 100111.110 −10001.100 010110.010	১৫. 110000.001 −1010.111 100101.010
১৬. 110111.011 −101101.101 001001.110	১৭. 101010.100 −11001.111 010000.101	১৮. 111011.000 −1110.100 101100.100	১৯. 100100.111 −10011.001 010001.110	২০. 110000.100 −1001.011 100111.001

২১ : 10110110 হতে 10010011 বিয়োগ করা।

সমাধান : 1 0 1 1 0 1 1 0

(−) 1 0 0 1 0 0 1 1

0 0 1 0 0 0 1 1

∴ নির্ণেয় বিয়োগফল $(100011)_2$

২২: 11001100 থেকে 10001100 বিয়োগ করা।

সমাধান : 1 1 0 0 1 1 0 0

(−) 1 0 0 0 1 1 0 0

0 1 0 0 0 0 0 0

∴ নির্ণেয় বিয়োগফল $(1000000)_2$

বাইনারি বিয়োগ	দশমিক রূপান্তর	দশমিক যোগফল	বাইনারি যোগফল
1011 - 100	11 - 4	7	111
1100 - 101	12 - 5	7	111
10000 - 1111	16 - 15	1	0001
10010 - 1101	18 - 13	5	0101

বাইনারি বিয়োগ	দশমিক রূপান্তর	দশমিক যোগফল	বাইনারি যোগফল
11111 - 1111	31 - 15	16	10000
1010.11 - 11.01	10.75 - 3.25	7.5	111.10
110.101 - 10.11	6.625 - 2.75	3.875	11.111
10000.0 - 1111.1	16.0 - 15.5	0.5	0.1
101010 - 1101	42 - 13	29	11101
110011 - 1010	51 - 10	41	101001

অক্টাল যোগ করার নিয়ম

১. 8-ভিত্তিক অক্টাল সংখ্যার দুইটি ডিজিটের যোগফল 8-এর নিচে হলে, 8 এর নিচে যে সংখ্যা হবে তাই হবে যোগফল এবং ক্যারি হবে 0।

২. 8-ভিত্তিক অক্টাল সংখ্যা যোগ করার সময় যদি দুটি ডিজিট-এর যোগফল 8 হয়, তবে যোগফল 0 এবং ক্যারি হবে 1।

৩. দুটি ডিজিটের যোগফল 8 এর বেশি হলে অর্থাৎ 8 হতে যত বেশি হবে, যোগফল তাই হবে এবং ক্যারি হবে 1।

উদাহরণ-১ : $(637)_8 + (543)_8 = (1402)_8$

উদাহরণ-২ : $(427)_8 + (624)_8 = (1253)_8$

উদাহরণ-৩ : $(724.54)_8 + (424.14)_8 = (1350.70)_8$

উদাহরণ-১ এ $7 + 3 = 10$, এখানে যোগফল 8 হতে 2 বেশি হওয়ায় যোগফল 2 হয়েছে এবং ক্যারি পরবর্তী সংখ্যা $3 + 4$ এর সাথে যোগ হয়ে যোগফল 8 হয়েছে। 8 হওয়াতে যোগফল 0 এবং ক্যারি 1 হবে। পরবর্তী সংখ্যা $6 + 5 + 1$(ক্যারি) $= 12 - 8 = 4$ হয়েছে এবং ক্যারি 1 হওয়ায় পরবর্তী সংখ্যা 1 হয়েছে।

উদাহরণ-৪. $(36)_8$ ও $(27)_{10}$ এর যোগফল অক্টাল সংখ্যায় বের করা।

সমাধান : এখানে, $(27)_{10}$ কে অক্টাল সংখ্যায় রূপান্তর করে পরবর্তীতে দুটি অক্টাল সংখ্যার যোগফল বের করতে হবে।

$(27)_{10} = (?)_8$

8 | 27 — ভাগশেষ LSB

8 | 3 – 3

0 – 3 — MSB

$\therefore (27)_{10} = (33)_8$

$\therefore$ $(36)_8 + (27)_{10} \rightarrow (33)_8 = (71)_8$

অর্থাৎ $(36)_8$ ও $(27)_{10}$ এর যোগফল অক্টাল সংখ্যায় হবে $(71)_8$।

উদাহরণ-৫. $(67)_8$ ও $(25)_{10}$ সংখ্যাদ্বয়ের যোগফল অক্টাল সংখ্যায় বের করা।

সমাধান : $(25)_{10}$ কে অক্টাল সংখ্যায় রূপান্তর করে পরবর্তীতে দুটি অক্টাল সংখ্যার যোগফল বের করতে হবে।

$(25)_{10} = (?)_8$

8 | 25 — ভাগশেষ LSB

8 | 3 – 1

0 – 3 — MSB

$\therefore (25)_{10} = (31)_8$

$(67)_8 + (31)_8 = (120)_8$

$\therefore$ $(67)_8$ ও $(25)_{10}$ এর যোগফল অক্টাল সংখ্যায় হবে $(120)_8$।

হেক্সাডেসিমাল যোগ করার নিয়ম

১. 16-ভিত্তিক হেক্সাডেসিমাল সংখ্যার দুইটি ডিজিটের যোগফল 16 এর নিচে হলে 16 এর নিচে যে সংখ্যা হবে, তাই হবে যোগফল এবং ক্যারি হবে 0।
২. হেক্সাডেসিমাল সংখ্যার দুইটি ডিজিটের যোগফল যদি 16 হয়, তবে যোগফল 0 হবে এবং ক্যারি 1 হবে।
৩. দুইটি ডিজিটের যোগফল 16 এর বেশি হলে, 16 এর উপর যত বেশি হবে যোগফল তত হবে এবং ক্যারি হবে 1।

উদাহরণ-১.
$$\begin{array}{r} (ABC)_{16} \\ (27F)_{16} \\ \hline (D3B)_{16} \end{array}$$

উদাহরণ-২.
$$\begin{array}{r} (6DF)_{16} \\ (26D)_{16} \\ \hline (94C)_{16} \end{array}$$

উদাহরণ-৩.
$$\begin{array}{r} (ABC)_{16} \\ (DEF)_{16} \\ \hline (18AB)_{16} \end{array}$$

ব্যাখ্যা : উদাহরণ-১ এ দুইটি ডিজিট (C = 12) এবং (F = 15) যোগ করলে যোগফল 27 হয়। তাহলে যোগফল 16 হতে 11 বেশি। তাই যোগফল হয়েছে B (11এর হেক্সাডেসিমাল মান) এবং ক্যারি 1। এই ক্যারি আবার পরবর্তী ডিজিট (B = 11) এবং 7 এর সাথে যোগ করে যোগফল 11 + 7 + 1 = 19 – 16 = 3 এবং ক্যারি 1 হয়েছে, যা পরবর্তী দুইটি সংখ্যা 10 + 2 + 1 = 13 এর যোগফল D (13 এর হেক্সাডেসিমাল মান) হয়েছে।

উদাহরণ-৪ : $(3D.C6)_{16}$ ও $(506.47)_8$ সংখ্যা দুইটির যোগফল হেক্সাডেসিমালে নির্ণয় করা।

সমাধান :

5 0 6 . 4 7
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
101 000 110 . 100 111

$= (101000110.100111)_2$

0001 0100 0110 . 1001 1100
1 4 6 9 C

$\therefore (506.47)_8 = (146.9C)_{16}$

$(3D.C6)_{16} = (3D.C6)_{16}$
$(506.47)_8 = (146.9C)_{16}$
$(184.62)_{16}$

$\therefore$ নির্ণেয় যোগফল $(184.62)_{16}$

উদাহরণ-৫ : $(DADA)_{16}$ থেকে $(BABA)_{16}$ কত ছোট?

সমাধান :
$(DADA)_{16} \rightarrow (56026)_{10}$
$-(BABA)_{16} \rightarrow (47802)_{10}$
$(2\,0\,2\,0)_{16} \rightarrow (8224)_{10}$

উদাহরণ-৬: $(5D7)_{16}$ এর বাইনারি মানের সাথে $(999)_{10}$ = $(1111100111)_2$ যোগ করা।

সমাধান : $(5D7)_{16} = (?)_2$

5 D 7
↓ ↓ ↓
0101 1101 0111

$(5D7)_{16} = (101\ 1101\ 0111)_2$

1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1
1 1 1 1 1 0 0 1 1 1
1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0

উত্তর : 100110111110

উদাহরণ-৭. $(A09.E2)_{16}$ এর সাথে $(527.06)_8$ যোগ করে ফলাফলকে হেক্সাডেসিমালে প্রকাশ

A 0 9 . E 2
$(1010\ 0000\ 1001 . 1110\ 0010)_2$

$\therefore (A09.E2)_{16} = (101000001001.11100010)_2$

5 2 7 . 0 6
$(101\ 010\ 111 . 000\ 110)_2$

$\therefore (527.06)_8 = (101010111.000110)_2$

101000001001.11100010
101010111.00011000
1011011000000.11111010

B 6 0 . F A

$\therefore (A09.E2)_{16} + (527.06)_8 = (B60.FA)_{16}$

* এভাবে ভিন্ন সংখ্যা পদ্ধতির সংখ্যা যোগ করা যায়। একইভাবে বিয়োগও করা যায়।

উদা-৮ : $(6F.3C)_{16}$ ও $(203.25)_8$ যোগ করে ফলাফলকে হেক্সাডেসিমালে প্রকাশ করা।

সমাধান :

$(6F.3C)_{16} \longrightarrow$ 0 1 1 0 1 1 1 1 . 0 0 1 1 1 1 0 0

$(203.25)_8 \longrightarrow$ 0 1 0 0 0 0 0 1 1 . 0 1 0 1 0 1 0 0

0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 . 1 0 0 1 0 0 0 0

0 F 2 9 0

∴ ফলাফল = $(F2.90)_{16}$

∴ $(6F.3C)_{16} + (203.25)_8 = (F2.90)_{16}$ **(Ans.)**

উদা-৯ : $(63)_8$ এবং $(63.8)_{16}$ এর বাইনারি যোগফল নির্ণয়

সমাধান:

6 3 → 110 011

$(63)_8 = (110011)_2$

6 3 . 8 → 0110 0011 1000

$(63.8)_{16} = (1100011.1)_2$

$(63.8)_{16} \rightarrow$ 1 1 0 0 0 1 1 . 1

$+ (63)_8 \rightarrow$ 1 1 0 0 1 1 . 0

1 0 0 1 0 1 1 0 . 1

∴ যোগফল = $(10010110.1)_2$ **(Ans.)**

৩.৪ চিহ্নযুক্ত সংখ্যা (Signed Number)

কোনো সংখ্যাকে যোগ ও ঋণাত্মক (Negative) করার ব্যবস্থা থাকলে অন্য সকল গাণিতিক প্রক্রিয়া তথা বিয়োগ, গুণ ও ভাগের কাজটি করা যায়। সেজন্য ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সে বাইনারি সংখ্যা দিয়ে বিয়োগ, গুণ বা ভাগ করার পদ্ধতি থাকার প্রয়োজন নেই। বিয়োগ করার জন্য সংখ্যাটিকে ঋণাত্মক বা নেগেটিভ করে যোগ করা হয়, গুণ করার জন্য সংখ্যাটিকে ঐ নির্দিষ্ট সংখ্যকবার যোগ করা হয় এবং বার বার বিয়োগ করার মাধ্যমে ভাগের কাজটিও করে ফেলা যায়। সুতরাং বাইনারি যোগ করার পদ্ধতি জানার পর এখন আমাদের সংখ্যাকে নেগেটিভ বা ঋণাত্মক করার সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি জানতে হবে।

সাইনড নাম্বার বা চিহ্নযুক্ত সংখ্যা : যখন কোনো সংখ্যার পূর্বে ধনাত্মক (+) বা ঋণাত্মক (-) চিহ্ন থাকে, তখন সেই সংখ্যাকে চিহ্নযুক্ত সংখ্যা বা সাইনড নাম্বার বলা হয়।

চিহ্ন বা সাইন বিট : বাইনারি পদ্ধতিতে চিহ্নযুক্ত সংখ্যা উপস্থাপনের জন্য প্রকৃত মানের পূর্বে একটি অতিরিক্ত বিট যোগ করা হয়। এই অতিরিক্ত বিটকে চিহ্ন বিট বলা হয়। চিহ্ন বিট 0 হলে সংখ্যাটিকে ধনাত্মক এবং চিহ্নবিট 1 হলে ঋণাত্মক ধরা হয়। কম্পিউটারে কোনো সংখ্যার সাথে কোনো সংখ্যা যোগ-বিয়োগ করার নির্দেশ দিলে প্রথমে ডেসিমাল সংখ্যাটি বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তরিত হয়। বাইনারি পদ্ধতিতে সংখ্যাটি ধনাত্মক নাকি ঋণাত্মক তা বুঝানোর জন্য সর্ববামের এক বিট (MSB) ব্যবহার করা হয়। এ বিট 0 হলে সংখ্যাটিকে ধনাত্মক এবং 1 হলে ঋণাত্মক ধরা হয়। ধনাত্মক সংখ্যার ক্ষেত্রে চিহ্ন বিট ছাড়া বাকি অংশটি সংখ্যার মান জ্ঞাপন করে। ঋণাত্মক সংখ্যার মান জ্ঞাপনের জন্য তিনটি গঠন পদ্ধতি আছে। যথা-

১.	চিহ্ন পরিমাণ (Sign–magnitude form) প্রকৃত মান গঠন
২.	1 এর পরিপূরক গঠন (1'S Complement form)
৩.	2 এর পরিপূরক গঠন (2'S Complement form)

এ তিনটি পদ্ধতির মধ্যে প্রথম দু'টির ব্যবহার বর্তমানে নেই বললেই চলে। তবে ডিজিটাল ডিভাইসে ঋণাত্মক সংখ্যার মান জ্ঞাপনের জন্য 2 এর পরিপূরক ব্যবহার করা হয়। সেজন্য এখানে শুধু 2 এর পরিপূরক গাণিতিক প্রক্রিয়া নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বাইনারি সংখ্যাকে কত বিটে প্রকাশ করা হবে তা নির্ভর করবে রেজিস্টারের শব্দ দৈর্ঘ্যের ওপর। রেজিস্টার যদি 8 বিট বা 1 বাইটের হয় অর্থাৎ 0 থেকে 127 পর্যন্ত দশমিক সংখ্যার ক্ষেত্রে সাইন বিটের জন্য 1 বিট এবং মানের জন্য 7 বিট ব্যবহার করা হয়। রেজিস্টার 2 বাইট বা 16 বিট হলে দশমিক সংখ্যার ক্ষেত্রে সাইন বিটের জন্য 1 বিট এবং মানের জন্য 15 বিট ব্যবহার করা হয়।

৩.৫ 2-এর পরিপূরক গঠন

কোনো বাইনারি সংখ্যার প্রতিটি বিটকে পূরক করে বা উল্টিয়ে যে সংখ্যা পাওয়া যায়, তাকে 1-এর পরিপূরক বলা হয়। বাইনারি সংখ্যাকে 1-এর পরিপূরক বা উল্টিয়ে লিখে তার সাথে 1 যোগ করে যে সংখ্যা পাওয়া যায়, তাকে 2-এর পরিপূরক বলা হয়। ১৯৪৫ সালে জন ভন নিউম্যান EDSAC কম্পিউটারে 2-এর পরিপূরক ব্যবহারের প্রস্তাব করেন।

2-এর পরিপূরক গঠনের গুরুত্ব/প্রয়োজনীয়তা :

- 2-এর পরিপূরক গঠনের ফলে বিয়োগের কাজ যোগের মাধ্যমে করা যায়।
- 2-এর পরিপূরক গঠনে যোগ ও বিয়োগের জন্য একই বর্তনী ব্যবহার করা যায় বিধায় সার্কিটের মাত্রা কমে এবং জটিলতা কম হয়। তাই আধুনিক কম্পিউটারে 2-এর পরিপূরক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।
- 2-এর পরিপূরক গঠন ব্যবহার করে সরল লজিক বর্তনী তৈরি করা যায়, যা দামে সস্তা ও দ্রুত গতিতে কাজ করে।

উদাহরণ : 26-এর 2-এর পরিপূরক গঠন

26-এর বাইনারি সংখ্যা = 11010
8-বিট রেজিস্টারের জন্য এ সংখ্যা = 00011010; একে উল্টিয়ে লিখলে অর্থাৎ 0 এর জায়গায় 1 এবং 1 এর জায়গায় 0 লিখলে 1-এর পরিপূরক হবে।

অর্থাৎ, +26 = 0 0 0 1 1 0 1 0
1 1 1 0 0 1 0 1 (1-এর পরিপূরক)
+1
1 1 1 0 0 1 1 0 (2-এর পরিপূরক)

উদাহরণ : 12, 22, 8-এর 2-এর পরিপূরক গঠন

12 ডেসিমাল সংখ্যাটির বাইনারি সংখ্যা হলো 1100। ধনাত্মক 12 সংখ্যাটিকে রেজিস্টারে রাখা হয় এভাবে :

+12 → | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |

কিন্তু –12 ঋণাত্মক সংখ্যাটি 2 এর পরিপূরক হয়ে থাকে এভাবে ⟶

12 =1100 = 00001100 (8-বিট হিসেবে সাজিয়ে)
11110011 (1 এর পরিপূরক করে)
+1
(–12) = 11110100 (2 এর পরিপূরক)

–12 → | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |

+22 → | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

22 =10110= 00010110 (8-বিট হিসেবে সাজিয়ে)
11101001 (1 এর পরিপূরক করে)
+ 1
(–22) = 11101010 (2 এর পরিপূরক)

–22 → | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |

ঋণাত্মক সংখ্যা বুঝানোর জন্য চিহ্ন বিট ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন-

সংখ্যা	চিহ্ন	মান
+ 12	= 0	0 0 0 1 1 0 0
+ 8	= 0	0 0 0 1 0 0 0
+ 22	= 0	0 0 1 0 1 1 0

সংখ্যা	চিহ্ন	মান
– 12	= 1	1 1 1 0 1 0 0
– 8	= 1	1 1 1 1 0 0 0
– 22	= 1	1 1 0 1 0 1 0

বিপরীতকরণ বা নিগেশন : কোনো ধনাত্মক সংখ্যাকে ঋণাত্মক সংখ্যায় অথবা কোনো ঋণাত্মক সংখ্যাকে ধনাত্মক সংখ্যায় পরিবর্তন করাকে নিগেশন (Negation) বা বিপরীতকরণ বলা হয়। বাইনারি চিহ্নযুক্ত সংখ্যাকে 2-এর পরিপূরকে পরিবর্তন করে নিগেশন করা হয়। নিগেশনের ফলে কোনো সংখ্যার মানের পরিবর্তন হয় না কিন্তু চিহ্নের (Sign) পরিবর্তন হয়। 9-এর নিগেশন করা হবে। 8 বিটে +9 এর সমতুল্য বাইনারি মান হলো 00001001. 9 = 00001001

1-এর পরিপূরক = 11110110
+1
11110110

নিগেশন/ 2-এর পরিপূরক = 11110111 পুনঃ নিগেশন= 00001001

2-এর পরিপূরকের গাণিতিক কাজ

2-এর পরিপূরক যোগ

2-এর পরিপূরক যোগের নিয়ম :

- **বিট সমান করা:** উভয় সংখ্যার বিট সংখ্যা সমান (যেমন: 8-বিট) করতে হবে।
- **ঋণাত্মক রূপান্তর:** ঋণাত্মক সংখ্যা থাকলে তাকে 2-এর পরিপূরক করে নিতে হবে।
- **বাইনারি যোগ:** এরপর সংখ্যা দুটি সাধারণ বাইনারি নিয়মে যোগ করতে হবে।
- **ক্যারি বাদ দেওয়া:** অতিরিক্ত ক্যারি বিট (Carry bit) থাকলে তা বাদ দিতে হবে।
- **ফলাফল নির্ণয়:** চিহ্নের বিট 1 (ঋণাত্মক) হলে, প্রকৃত মান পেতে উত্তরকে আবার 2-এর পরিপূরক করতে হবে।

উদাহরণ-১ : + 22 ও + 9 এর যোগফল নির্ণয়

চিহ্ন বিট

+ 22	:	0 0 0 1 0 1 1 0
+ 9	:	0 0 0 0 1 0 0 1
+ 31	:	0 0 0 1 1 1 1 1

এখানে সংখ্যা দু'টি এবং যোগফলের চিহ্ন বিট 0। সুতরাং, সংখ্যাগুলো ধনাত্মক।

উদাহরণ-২ : +22 ও –13 এর যোগফল নির্ণয়

+ 22	:	0	0 0 1 0 1 1 0
– 13	:	1	1 1 1 0 0 1 1 [2-এর পরিপূরক]
+ 9	: 1	0	0 0 0 1 0 0 1

ক্যারিবিট, চিহ্নবিট

এখানে ক্যারি 1 ধরা হবে না। চিহ্ন বিট 0 বলে ফলাফল ধনাত্মক হবে।

∴ নির্ণেয় যোগফল = $(00001001)_2$ বা 9 ।

$13 = 1101 = 00001101$

11110010

$+ 1$

∴ $(-13)_{10} = (11110011)_2$

উদাহরণ-৩ : –22 এর সাথে +13 এর যোগফল নির্ণয়

চিহ্ন বিট

– 22	:	1	1 1 0 1 0 1 0
+ 13	:	0	0 0 0 1 1 0 1
– 9	:	1	1 1 1 0 1 1 1

এখানে, ক্যারি 1 ধরা হবে না। চিহ্ন বিট 1 বলে ফলাফল ঋণাত্মক হবে।

∴ নির্ণেয় যোগফল = 11110111 বা – 9

উত্তর : –22 এর সাথে +13 এর যোগফল = 11110111 বা (– 9)

$22 = 000\ 10110$

11101001 [1 এর পরিপূরক করে]

$+ 1$

$-22 = 11101010$ [2 এর পরিপূরক করে]

–22 এর সাথে + 13 যোগ করলে যোগফল হবে –9 অর্থাৎ 9 এর 2-এর পরিপূরক $(11110111)_2$ পাওয়া যাবে। এ মানটি 2-এর পরিপূরক হিসেবে আছে। এটিকে পুনরায় 2-এর পরিপূরক করলে সংখ্যা মান পাওয়া যাবে।

2-এর পরিপূরক মান হতে সংখ্যা মান বের করা

কোনো সংখ্যা মান 2-এর পরিপূরক হিসেবে থাকলে এটিকে পুনরায় 2-এর পরিপূরক করলে সংখ্যা মান পাওয়া যাবে। ধরা যাক, 11110111 এর সংখ্যা মান 2-এর পরিপূরক হিসেবে আছে। এর সংখ্যা মান বের করতে হবে।

1 1 1 1 0 1 1 1

0 0 0 0 1 0 0 0 [1 এর পরিপূরক করে]

+1

0 0 0 0 1 0 0 1 = 9

যেহেতু আমাদের প্রাপ্ত ফলাফল 1110111 এর দুই এর পরিপূরক করে পেয়েছি 9 বা 00001001 তাই $(1110111)_2 = -(9)_{10}$

উদাহরণ-৪ : –22 এর সাথে –13 এর যোগফল নির্ণয় (দু'টি ঋণাত্মক সংখ্যা)

– 22	:	1	1 1 0 1 0 1 0
– 13	:	1	1 1 1 0 0 1 1
– 35	:	1 1	1 0 1 1 1 0 1

ক্যারিবিট চিহ্ন–বিট

এখানে, ক্যারি 1 ধরা হবে না। চিহ্ন বিট 1 হয় ফলাফল ঋণাত্মক।
এটিকে পুনরায় 2-এর পরিপূরক করলে ধনাত্মক সংখ্যার মান পাওয়া যাবে।

22 = 000 10110
11101001 [1 এর পরিপূরক করে]
+ 2
–22 = 11101010 [2 এর পরিপূরক করে]

13 = 00001101
11110010 [1 এর পরিপূরক করে]
+ 1
11110011 [2 এর পরিপূরক করে]
∴ $(-13)_{10} = (11110011)_2$

2-এর পরিপূরক বিয়োগ (2's Complement Subtraction)

বিয়োগফল বের করার জন্য সরাসরি বিয়োগ না করে, বিয়োজ্য (Subtrahend)-এর 2-এর পরিপূরক তৈরি করে তা বিয়োজকের (Minuend) সাথে যোগ করা হয়। বিয়োগের ধাপসমূহ:

- **চিহ্ন পরিবর্তন:** বিয়োজ্য সংখ্যাটির চিহ্ন পরিবর্তন করে (+) থাকলে (-) অথবা (-) থাকলে (+) করে বিয়োজকের সাথে যোগ করতে হয়।
- **পরিপূরক নির্ণয়:** সংখ্যাটি ঋণাত্মক হলে সেটির 2-এর পরিপূরক করতে হয়।
- **ক্যারি বিট:** যোগ করার পর প্রাপ্ত চিহ্নের বিটের (Sign bit) বাম দিকের অতিরিক্ত ক্যারি বিট গণ্য করা হয় না।
- **ফলাফল:** প্রাপ্ত ফলাফল ঋণাত্মক হলে, তার 2-এর পরিপূরক করে প্রকৃত মান বের করতে হয়।

উদাহরণ-১ : + 22 থেকে + 13 বিয়োগ করা

		চিহ্ন বিট	
+ 22	=	0	0 0 1 0 1 1 0
+ 13	=	0	0 0 0 1 1 0 1
– 13	=	1	1 1 1 0 0 1 1 [2 এর পরিপূরক]

13 = 00001101
11110010 [1 এর পরিপূরক করে]
+ 1
(–13) = 11110011 [2 এর পরিপূরক করে]

সুতরাং 22 থেকে 13 এর বিয়োগ 22 এর সাথে 13 এর 2 এর পরিপূরক যোগ অর্থাৎ 22 – 13 = 22 + (–13)

+ 22	=	0	0 0 1 0 1 1 0
– 13	=	1	1 1 1 0 0 1 1
+ 9	=	1 0	0 0 0 1 0 0 1

ক্যারিবিট চিহ্ন-বিট

ক্যারি 1 বিবেচ্য নয়। সুতরাং, চিহ্নবিট 0। তাই ফলাফল ধনাত্মক।

∴ নির্ণেয় বিয়োগফল = $(00001001)_2$

উদাহরণ-২ : –13 থেকে –22 বিয়োগ করা

–13 থেকে –22 বিয়োগ= (– 13) – (–22) = (–13) + 22

– 13	=	1	1 1 1 0 0 1 1
+ 22	=	0	0 0 1 0 1 1 0
+ 9	=	1 0	0 0 0 1 0 0 1

ক্যারিবিট চিহ্ন বিট

13 = 00001101
11110010 [1 এর পরিপূরক করে]
+ 1
(–13) = 11110011 [2 এর পরিপূরক করে]

ক্যারি 1 বিবেচ্য নয়। তাই চিহ্নবিট 0 হওয়াতে ফলাফল ধনাত্মক হবে। ∴ নির্ণেয় বিয়োগফল, $(9)_{10} = (00001001)_2$ **(উ:)**

উদাহরণ-৩ : 2 এর পরিপূরক পদ্ধতি ব্যবহার করে $(65)_{10}$ থেকে $(55)_{10}$ বিয়োগ

65 এর বাইনারি মান = 01000001

55 এর বাইনারি মান = 00110111

8-বিট রেজিস্টারের জন্য এ সংখ্যা হবে = 00110111

+55 → 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 [1 এর পরিপূরক] + 1 1 1 0 0 1 0 0 1 [2 এর পরিপূরক] অর্থাৎ, –55 = 1 1 0 0 1 0 0 1	(+) 65 ⟶ 0 1 0 0 0 0 0 1 (–) 55 ⟶ 1 1 0 0 1 0 0 1 অতিরিক্ত বিট ⟶ 1 0 0 0 0 1 0 1 0 এখানে অতিরিক্ত 1 বিট বিবেচনা করা হয় না। সুতরাং, নির্ণেয় বিয়োগফল, $(00001010)_2 = (10)_{10}$

নোট : 65 থেকে 55 বিয়োগ করলে ফলাফল হয় 10 এর বাইনারি মান = $(00001010)_2$

উদাহরণ-৪ : 2-এর পরিপূরক পদ্ধতি ব্যবহার করে $(1101101)_2$ থেকে $(110110)_2$ বিয়োগ

এখানে ২য় সংখ্যা 110110 বিয়োগ করতে হবে। তাই এর 2-এর পরিপূরক করে ১ম সংখ্যা 1101101 এর সাথে যোগ করতে হবে।

110110 এর 8-বিট সংখ্যা = 00110110 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 [1 এর পরিপূরক] + 1 1 1 0 0 1 0 1 0 [2 এর পরিপূরক]	0 1 1 0 1 1 0 1 (+) 1 1 0 0 1 0 1 0 অতিরিক্ত বিট ⟶ 1 0 0 1 1 0 1 1 1 এখানে অতিরিক্ত 1 বিট বিবেচনা করা হয় না। সুতরাং, নির্ণেয় বিয়োগফল = $(00110111)_2$

16 বিট সংখ্যার ক্ষেত্রে 2-এর পরিপূরক

বড় সংখ্যার ক্ষেত্রে বাইনারি মান 8 বিটের সমান বা তার চেয়ে বেশি হলে অর্থাৎ চিহ্নবিট ছাড়া 7 বিট অতিক্রম করলে সংখ্যাটি 16 বিট করে সাজিয়ে 2-এর পরিপূরক করতে হয়। নিচে একটি উদাহরণ দেয়া হলো :

উদাহরণ-৫ : 2-এর পরিপূরক ব্যবহার করে –92 ও –53 সংখ্যা দু'টির যোগফল

92 এর সমতুল্য বাইনারি মান = 01011100 এর 16 বিট বাইনারি মান = 0000000001011100

53 এর সমতুল্য বাইনারি মান = 00110101 এর 16 বিট বাইনারি মান = 0000000000110101

92এর 2-এর পরিপূরক : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 + 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 –92 = 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 –53 = 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 –145 = 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1	53 এর 2-এর পরিপূরক : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 + 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1

অতিরিক্ত ক্যারি বিবেচনা করা হয় না। সুতরাং নির্ণেয় যোগফল = –145 = 1111111101101111

এটি 2-এর পরিপূরক হিসেবে আছে। এ মানকে পুনরায় 2-এর পরিপূরক করলে সংখ্যাটি পাওয়া যাবে।

উল্লেখ্য, কোনো সংখ্যার বাইনারি মান বা তাদের যোগফল 128 বা তার বেশি হলে 16 বিটের রেজিস্টার ব্যবহার করতে হবে।

২-এর পরিপূরক পদ্ধতিতে ১৬-বিট থেকে ৮-বিট সংখ্যা বিয়োগ করা

২-এর পরিপূরক (2's Complement) পদ্ধতিতে ১৬-বিট থেকে ৮-বিট সংখ্যা বিয়োগ করা সম্ভব এবং এটি গাণিতিকভাবে সম্পূর্ণ সঠিক। তবে, বিয়োগ করার আগে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম মনে রাখতে হবে: উভয় সংখ্যাকে একই বিট সাইজে (বিট দৈর্ঘ্যে) রূপান্তর করে নিতে হবে।

কেন একই বিট সাইজ প্রয়োজন ?

কম্পিউটার বা ডিজিটাল সার্কিটে বিয়োগ বা যোগ করার সময় সব সংখ্যাকে একই দৈর্ঘ্য (যেমন: ৮-বিট বা ১৬-বিট) হতে হয়। যদি একটি সংখ্যা ৮-বিটের এবং অন্যটি ১৬-বিটের হয়, তবে ৮-বিটের সংখ্যাটিকে 'সাইন এক্সটেনশন' (Sign Extension) করে ১৬-বিটে রূপান্তর করে নিতে হবে।

বিয়োগ করার ধাপসমূহ:

ধরা যাক, ১৬-বিটের একটি সংখ্যা থেকে ৮-বিটের একটি সংখ্যা বিয়োগ করা হবে।

১. **উভয়কে ১৬-বিটে রূপান্তর:** ৮-বিটের সংখ্যাটি যদি ধনাত্মক হয়, তবে তার বামপাশে অতিরিক্ত ৮টি ০ বসিয়ে ১৬-বিট করতে হবে। যদি সংখ্যাটি ঋণাত্মক হয়, তবে বামপাশে ৮টি ১ বসিয়ে ১৬-বিট করতে হবে। একেই বলা হয় Sign Extension।

২. **বিয়োগকে যোগে রূপান্তর :** A - B করার অর্থ হলো A + (-B) করা। তাই, যে সংখ্যাটিকে বিয়োগ করা হবে (অর্থাৎ B), সেটির ২-এর পরিপূরক নির্ণয় করতে হবে।

৩. **যোগফল নির্ণয় :** এখন ১৬-বিটের প্রথম সংখ্যাটির সাথে ২-এর পরিপূরক করা দ্বিতীয় সংখ্যাটি যোগ করতে হবে।

৪. **ক্যারি বিট (Carry Bit) বর্জন:** যোগ করার পর যদি ১৬-বিট রেজিস্টারের বাইরে কোনো অতিরিক্ত ক্যারি বিট উৎপন্ন হয়, তবে সেই বিটটিকে উপেক্ষা (Discard) করতে হবে। বাকি ১৬টি বিটই হবে উত্তর।

একটি উদাহরণ: ধরা যাক, 1000 - 5 (১৬-বিট থেকে ৮-বিট)

- ১৬-বিট সংখ্যা (A): 0000001111101000 (1000-এর ১৬-বিট রূপ)
- ৮-বিট সংখ্যা (B): 00000101 (5-এর ৮-বিট রূপ)

বিয়োগের জন্য:

১. B-কে ১৬-বিটে বর্ধিতকরণ (+5): : 0000000000000101
২. B-এর ২-এর পরিপূরক (অর্থাৎ -5): 1111111111111011
৩. এখন A + (-B) যোগ করা :

```
  0000001111101000  (1000)
+ 1111111111111011  (-5)
-------------------------
(1)0000001111100011  (ফলাফল 995)
```

৪. অতিরিক্ত কেরি বিট (1) বাদ দিলে উত্তর হবে: 0000001111100011 (995)

১৬-বিট থেকে ৮-বিট বিয়োগ করার সময় ছোট সংখ্যাটিকে ১৬-বিটে রূপান্তর করে নিতেই হবে, অন্যথায় ফলাফল ভুল আসবে।

2-এর পরিপূরক যোগ বিয়োগ উদাহরণ

নং	A	B	A (bin)	B (bin)	A 1's Comp	B 1's Comp	A 2's Comp	B 2's Comp	A + B	A - B
1	5	3	00000101	00000011	11111010	11111100	11111011	11111101	8	2
2	10	4	00001010	00000100	11110101	11111011	11110110	11111100	14	6
3	7	2	00000111	00000010	11111000	11111101	11111001	11111110	9	5
4	12	8	00001100	00001000	11110011	11110111	11110100	11111000	20	4
5	15	5	00001111	00000101	11110000	11111010	11110001	11111011	20	10
6	20	10	00010100	00001010	11101011	11110101	11101100	11110110	30	10
7	25	7	00011001	00000111	11100110	11111000	11100111	11111001	32	18
8	30	12	00011110	00001100	11100001	11110011	11100010	11110100	42	18
9	35	15	00100011	00001111	11011100	11110000	11011101	11110001	50	20
10	40	20	00101000	00010100	11010111	11101011	11011000	11101100	60	20
11	45	10	00101101	00001010	11010010	11110101	11010011	11110110	55	35
12	50	25	00110010	00011001	11001101	11100110	11001110	11100111	75	25
13	55	30	00110111	00011110	11001000	11100001	11001001	11100010	85	25
14	60	35	00111100	00100011	11000111	11011100	11001000	11011101	95	25
15	65	40	01000001	00101000	10111110	11010111	10111111	11011000	105	25
16	70	45	01000110	00101101	10111001	11010010	10111010	11010011	115	25
17	75	50	01001011	00110010	10110100	11001101	10110101	11001110	125	25
18	80	55	01010000	00110111	10101111	11001000	10110000	11001001	135	25
19	85	60	01010101	00111100	10101010	11000111	10101011	11001000	145	25
20	90	65	01011010	01000001	10100101	10111110	10100110	10111111	155	25
21	95	70	01011111	01000110	10100000	10111001	10100001	10111010	165	25
22	100	75	01100100	01001011	10011011	10110100	10011100	10110101	175	25
23	105	80	01101001	01010000	10010110	10101111	10010111	10110000	185	25
24	110	85	01101110	01010101	10010001	10101010	10010010	10101011	195	25
25	115	90	01110011	01011010	1000100	10100101	10001100	10100110	205	25

সাম্প্রতিক কয়েক বছরের বোর্ড পরীক্ষায় আসা সংখ্যা পদ্ধতির গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

সম্মিলিত বোর্ড-২০২৬

ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থী আজিজ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বাংলা ১ম পত্রে $(4A)_{16}$ এবং বাংলা দ্বিতীয় পত্রে 'X' নম্বর পাওয়ায় দুই পত্র মিলিয়ে মোট নম্বর হলো $(10100010)_2$।

বাংলা প্রথম পত্রে প্রাপ্ত নম্বর অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতিতে নির্ণয় কর।

উত্তর : উদ্দীপকে আজিজের বাংলা প্রথম পত্রে প্রাপ্ত নম্বর হেক্সাডেসিমেলে দেওয়া আছে, যা হলো $(A4)_{16}$। এটিকে অক্টালে রূপান্তর করতে হবে।

হেক্সাডেসিমেল থেকে অক্টালে নেওয়ার জন্য প্রথমে হেক্সাডেসিমেল সংখ্যার প্রতিটি ডিজিটকে ৪-বিট বাইনারিতে রূপান্তর করতে হবে। এরপর প্রাপ্ত বাইনারি মানকে ডান দিক থেকে ৩-বিট করে গ্রুপ করে অক্টাল মান বের করতে হবে।

$$\begin{array}{cc} 4 & A \\ 0100 & 1010 \end{array}$$
$$= 01001010$$
$$= \underline{001} \quad \underline{001} \quad \underline{010}$$
$$= 1 \quad 1 \quad 2$$
$$(A4)_{16} = (112)_8$$

'X'-এর মান যোগের মাধ্যমে নির্ণয় সম্ভব– গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর।

উদ্দীপক অনুসারে, বাংলা ১ম ও ২য় পত্রের মোট নম্বর থেকে ১ম পত্রের নম্বর বিয়োগ করলেই ২য় পত্রের নম্বর 'X' পাওয়া যাবে। তবে ডিজিটাল কম্পিউটারে বিয়োগের কাজও যোগের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয় ২-এর পরিপূরক পদ্ধতি ব্যবহার করে। নিচে গাণিতিকভাবে তা বিশ্লেষণ করা হলো:

মোট নম্বর ও ১ম পত্রের নম্বরকে দশমিকে রূপান্তর :

$(10100010)_2$
$= 1 \times 2^7 + 0 \times 2^6 + 1 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0$
$= 128 + 0 + 32 + 0 + 0 + 0 + 2 + 0$
অর্থাৎ, মোট নম্বর $= (162)_{10}$

১ম পত্রের নম্বর : $(4A)_{16}$
$= 4 \times 16^1 + A \times 16^0$
$= 4 \times 16 + 10 \times 1 = 64 + 10 = 74$
অর্থাৎ, ১ম পত্রের নম্বর $= (74)_{10}$

সমীকরণ গঠন :

X = মোট নম্বর – ১ম পত্রের নম্বর
X = 162 – 74
যোগের মাধ্যমে করতে হলে সমীকরণটি হবে :
X = 162 + (– 74)

১৬-বিট রেজিস্টারের জন্য বাইনারি মান গঠন :

$(162)_{10}$ এর ১৬ বিট রেজিস্টার বাইনারি মান = $(0000\ 0000\ 10100010)_2$

$(74)_{10}$ এর ১৬ বিট রেজিস্টার বাইনারি মান = $(0000\ 000001001010)_2$

$(74)_{10}$ ১-এর পরিপূরক : 1111 1111 10110101
$\underline{\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad + 1}$
২-এর পরিপূরক (– 74) : 1111 1111 10110110

এখন + 162 এবং – 74 এর বাইনারি মান যোগ করি:

$$\begin{array}{rl} +162 = & 0000\ 0000\ 10100010 \\ \underline{-74 \ =} & \underline{1111\ 1111\ 10110110} \\ 88 \ = & 1\ 0000\ 0000\ 01011000 \end{array}$$

এখানে যোগফলে ১৭টি বিট এসেছে। সর্ববামের ১ম বিটটি (১) হলো ক্যারী বিট (Carry Bit)। ১৬-বিট রেজিস্টারে ক্যারি বিট বিবেচনা করা হয় না (বিবেচনা বহির্ভূত)।
তার ঠিক পরের বিটটি (0) হলো চিহ্ন বিট (Sign Bit)। চিহ্ন বিট '0' হওয়ায় সংখ্যাটি ধনাত্মক।
সুতরাং, কার্যকর বাইনারি যোগফল হলো $= (01011000)_2$

উপরোক্ত গাণিতিক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, কোনো সরাসরি বিয়োগ না করে ২-এর পরিপূরক পদ্ধতি ব্যবহার করে কেবল যোগের মাধ্যমে নিখুঁতভাবে 'X' এর মান $(88)_{10}$ বা বাইনারিতে $(01011000)_2$ নির্ণয় করা সম্ভব।

নোটস : আমরা ২-এর পরিপূরক পদ্ধতিতে 162 থেকে 74 বিয়োগ করেছি। যেহেতু 162 এর বাইনারি মান ৮টি সংখ্যা অর্থাৎ ৭ এর চেয়ে বেশি তাই একে ১৬-বিট করে করতে হবে। কিন্তু 74 এর বাইনারি মান ৭টি তাই এটিকে ৮-বিটে রাখা যায়। কিন্তু ১৬-বিট থেকে ৮-বিট বিয়োগ করতে হলে একেও ১৬-বিট করে নিতে হবে ।

ঢাকা বোর্ড-২০২৫

১. $A = (52)_{10}$ $B = (103)_8$ $C = (A25.6C)_{16}$

গ. A এর মান $(43)_n$ হলে, n এর মান নির্ণয় করো।

ঘ. A ও B এর পার্থক্য (S), যোগের সাহায্যে নির্ণয় করো এবং S ও C এর যোগফল বাইনারিতে নির্ণয় করো।

১নং প্রশ্নের উত্তর

গ. A এর মান $(43)_n$ হলে, n এর মান নির্ণয় করো।

$A = (52)_{10}$

বা, $(34)_n = (52)_{10}$

বা, $3 \times n^1 + 4 \times n^0 = 52$

বা, $3n + 4 \times 1 = 52$

বা, $3n = 4 = 52$

বা, $3n = 52 - 4$

বা, $3n = 48$

বা, $n = \frac{48}{3}$

$\therefore n = 16$

অর্থাৎ, A এর মান $(34)_n$ হলে n এর মান 16

ঘ. A ও B এর পার্থক্য (S), যোগের সাহায্যে নির্ণয় করো এবং S ও C এর যোগফল বাইনারিতে নির্ণয় করো।

$A = (52)_{10} = (?)_2$

2	52	
2	26 – 0	↑ (LSB)
2	13 – 0	
2	6 – 1	
2	3 – 0	
2	1 – 1	(MSB)
	0 – 1	

$\therefore (52)_{10} = (110100)_2$

$B = (103)_8 = (?)_{10}$

$(103)_8 = 1 \times 8^2 + 0 \times 8^1 + 3 \times 8^0$

$= 1 \times 64 + 0 \times 8 + 3 \times 1$

$= 64 + 3 = 67$

$\therefore (103)_8 = (67)_{10} = (?)_2$

2	67	
2	33 – 1	↑ (LSB)
2	16 – 1	
2	8 – 0	
2	4 – 0	
2	2 – 0	
2	1 – 0	(MSB)
	0 – 1	

$\therefore (67)_{10} = (1000011)_2$

$B = (67)_{10} = (01000011)_2$ [৮টি বিট রেজিস্টারে]

$A = (52)_{10} = 00110100$ [৮টি বিট রেজিস্টারে]

1 এর পরিপূরক = 11001011

+1

2 এর পরিপূরক $(-52)_{10} = 11001100$

এখন, $(67)_{10}$ = 01000011

$(-52)_{10}$ = + 11001100

$S = (15)_{10} = \boxed{1}00001111$

যোগফলের নবম বিটে $\boxed{1}$ অঙ্কটি ওভারফ্লো হিসেবে চলে এসেছে। তাই সেটি বিবেচনা করা হয় না। অর্থাৎ সংখ্যাদ্বয়ের পার্থক্য $(1111)_2$ বা $(15)_{10}$

S ও C এর যোগফল নিচে বাইনারিতে নির্ণয় করে দেখানো হলো–

$C = (A25.6C)_{16} = (?)_2$

$(A25.6C)_{16}$ = 1010 0010 0101 . 0110 1100

A 2 5 6 C

= 101000100101.01101100

$\therefore (A25.6C)_{16} = (101000100101.01101100)_2$

S ও C এর যোগফল নির্ণয় :

S = 1111.00000000

C = 101000100101.01101100

101000110100.01101100

অর্থাৎ S ও C এর যোগফল বাইনারিতে $(101000110100.01101100)_2$।

রাজশাহী বোর্ড-২০২৫

২. অয়ন ফলে দোকান থেকে $(3A)_{16}$ টাকার আপেল ও $(57)_8$ টাকার কমলা কিনল।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আপেল ও কমলার মোট মূল্য বাইনারিতে কত?

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আপেল ও কমলার মূল্যের পার্থক্য যোগের মাধ্যমে নির্ণয় করো।

২নং প্রশ্নের উত্তর

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আপেল ও কমলার মোট মূল্য বাইনারিতে কত?

উদ্দীপকে উল্লিখিত আপেলের মূল্য $(3A)_{16}$ এবং কমলার মূল্য $(57)_8$।

এখন, $(3A)_{16} = (?)_{10}$

$(3A)_{16} = 3 \times 16^1 + A \times 16^0$

$= 3 \times 16 + 10 \times 1$

$= 48 + 10 = 58$

$\therefore (3A)_{16} = (58)_{10}$

এবং $(57)_8 = (?)_{10}$

$(57)_8 = 5 \times 8^1 + 7 \times 8^0$

$= 5 \times 8 + 7 \times 1$

$= 40 + 7$

$= 47$

$\therefore (57)_8 = (47)_{10}$

আপেল ও কমলার মোট মূল্য = $(58)_{10} + (47)_{10} = (105)_{10}$

এখন, $(105)_{10} = (?)_2$

2	105	
2	52 – 1	↑ (LSB)
2	26 – 0	
2	13 – 0	
2	6 – 1	
2	3 – 0	
2	1 – 1	(MSB)
	0 – 1	

$\therefore (105)_{10} = (1101001)_2$

অর্থাৎ, আপেল ও কমলার মোট মূল্য বাইনারিতে $(1101001)_2$

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আপেল ও কমলার মূল্যের পার্থক্য যোগের মাধ্যমে নির্ণয় করো।

উদ্দীপকে উল্লিখিত আপেল ও কমলার মূল্যের পার্থক্য যোগের মাধ্যমে অর্থাৎ ২ এর পরিপূরক পদ্ধতিতে নিচে নির্ণয় করে দেখানো হলো–

আপেলের মূল্য $(3A)_{16} = (58)_{10}$ [গ হতে পাই]

কমলার মূল্য, $(57)_8 = (47)_{10}$ [গ হতে পাই]

এখন, $(3A)_{16} = (58)_{10} = (?)_2$

2	58	
2	29 – 0	↑ (LSB)
2	14 – 1	
2	7 – 0	
2	3 – 1	
2	1 – 1	(MSB)
	0 – 1	

$\therefore (58)_{10} = (111010)_2 = (00111010)_2$

[৮ বিট রেজিস্টারে]

আবার, $(57)_8 = (47)_{10} = (?)$

2	47	
2	23 – 1	↑ (LSB)
2	11 – 1	
2	5 – 1	
2	2 – 1	
2	1 – 0	(MSB)
	0 – 1	

$\therefore (47)_{10} = (101111)_2 = (00101111)_2$

[৮ বিট রেজিস্টারে]

$(47)_{10}$	=	00101111
1 এর পরিপূরক	=	11010000
1 যোগ	=	+1
$(-47)_{10}$	=	11010001
এখন, $(58)_{10}$	=	00111010
$(-47)_{10}$	=	11010001
যোগফল $(11)_{10}$	=	100001011

যোগফলের নবম বিটে 1 অঙ্কটি ওভারফ্লো হিসেবে চলে এসেছে। তাই সেটি বিবেচনা করা হয় না।

অর্থাৎ, আপেল ও কমলার মূল্যের পার্থক্য $(1011)_2$ বা $(11)_{10}$।

কুমিল্লা বোর্ড-২০২৫

৩. স্নেহা লাইব্রেরী থেকে $(250)_{10}$ টাকায় একটি গল্পের বই ক্রয় করে। তার বান্ধবী অর্চি $(25)_8$ টাকা ছাড়ে উক্ত বইটি একুশে বইমেলা থেকে সংগ্রহ করে। তারা দুইজনেই $(11011011)_2$ টাকা এবং $(BC)_{16}$ টাকা দিয়ে আলাদা দুটি স্কুল ব্যাগ ক্রয় করে।

গ. স্নেহাও অর্চির বইয়ের মোট মূল্য অষ্টালে প্রকাশ করো।

ঘ. যোগের মাধ্যমে কার ব্যাগের মূল্য কত বেশি তা নির্ণয় করা সম্ভব– গাণিতিক বিশ্লেষণ করো।

৩নং প্রশ্নের উত্তর

গ. স্নেহাও অর্চির বইয়ের মোট মূল্য অক্টালে প্রকাশ করো।

স্নেহা ও অর্চির বইয়ের মোট মূল্য নিচে অক্টালে প্রকাশ করা হলো-

স্নেহার বইয়ের মূল্য = $(250)_{10}$

আর্চির বইয়ের মূল্য ছাড় = $(25)_8 = (?)_{10}$

$(25)_8 = 2 \times 8^1 + 5 \times 8^0$

$= 16 + 5 = (21)_{10}$

সুতরাং অর্চির বইয়ের মূল্য = $(250)_{10} - (21)_{10}$

$= (229)_{10}$ টাকা

∴ স্নেহা ও অর্চির বইয়ের মোট মূল্য

$= (250)_{10} + (229)_{10}$ টাকা

$= (479)_{10}$

এখন, $(479)_{10} = (?)$

8	479	↑ (LSB)
8	59 – 7	
8	7 – 3	
	0 – 7	(MSD)

∴ $(479)_{10} = (737)_8$

∴ স্নেহা ও অর্চির বইয়ের মোট মূল্য অক্টালে $(737)_8$

ঘ. যোগের মাধ্যমে কার ব্যাগের মূল্য কত বেশি তা নির্ণয় করা সম্ভব– গাণিতিক বিশ্লেষণ করো।

স্নেহা ও অর্চির মধ্যে যার ব্যাগের মূল্য বেশি তা যোগের মাধ্যমে অর্থাৎ ২-এর পরিপূরক পদ্ধতিতে নির্ণয় করা সম্ভব। নিচে গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করে দেখানো হলো–

স্নেহার ব্যাগের মূল্য $(11011011)_2$ টাকা

এখন, $(11011011)_2 = (?)_{10}$

$(11011011)_2 = 1 \times 2^7 + 1 \times 2^6 + 0 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0$

$= 128 + 64 + 0 + 16 + 8 + 0 + 2 + 1$

$= 219$

$(11011011)_2 = (219)_{10}$

অর্চির ব্যাগের মূল্য $(BC)_{16}$ টাকা

এখন, $(BC)_{16} = B \times 16^1 + C \times 16^0$

$= 11 \times 16 + 12 \times 1$

$= 176 + 12 = 188$

$(BC)_{16} = (188)_{10}$

এখন, $(188)_{10} = (?)^2$

2	188	
2	94 – 0	↑ (LSB)
2	47 – 0	
2	23 – 1	
2	11 – 1	
2	5 – 1	
2	2 – 1	(MSB)
2	1 – 0	
	0 – 1	

∴ $(188)_{10} = (10111100)_2 = (0000000010111100)_2$ [১৬বিট রেজিস্টারে]

$(188)_{10}$ = 0000000010111100

1 এর পরিপূরক = 1111111101000011

1 যোগ = + 1

2 এর পরিপূরক $(-188)_{10}$ = 1111111101000011

এখন, $(219)_{10}$ = 0000000011011011 [১৬বিট রেজিস্টারে]

$(-188)_{10}$ = 1111111101000100

$(31)_{10}$ = 1 0000000000011111

যোগফলের সতেরো তম বিটে 1 অঙ্কটি ওভারফ্লো হিসেবে চলে এসেছে। তাই সেটি বিবেচনা করা হয় না। সুতরাং স্নেহার ব্যাগের মূল্য অর্চির ব্যাগের মূল্যের চেয়ে $(31)_{10}$ বা $(11111)_2$ টাকা বেশি।

সিলেট বোর্ড-২০২৫

৪. দৃশ্যকল্প-১ : $(56)_{10} + (?)_8 = (BD)_{16}$

দৃশ্যকল্প-২ : আকাশ রফিককে 2 এর পরিপূরক পদ্ধতি ব্যবহার করে $(20)_{10}$ থেকে $(42)_{10}$ বিয়োগ করে দেখাল।

গ. দৃশ্যকল্প-১ এ উল্লিখিত $(?)_8$ এর মান নির্ণয় করো।

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ অনুযায়ী আকাশ রফিককে যে অঙ্কটি করে দিল তা সমাধানপূর্বক ব্যাখ্যা করো।

৪নং প্রশ্নের উত্তর

গ. দৃশ্যকল্প-১ এ উল্লিখিত $(?)_8$ এর মান নির্ণয় করো।

দেওয়া আছে, $(56)_{10} + (?)_8 = (BD)_{16}$

এখানে, $(BD)_{16} = (?)_{10}$

$(BD)_{16} = B \times 16^1 + D \times 16^0$

$= 11 \times 16 + 13 \times 1$

$= 176 + 13 = 189$

∴ $(BD)_{16} = (189)_{10}$

ধরি, $(x)_{10} = (?)_8$

সুতরাং, $(56)_{10} + (x)_{10} = (189)_{10}$

বা, $(x)_{10} = (189)_{10} - (56)_{10}$

∴ $(x)_{10} = (133)_{10}$

8	133	↑ (LSD)
8	16 – 5	
8	2 – 0	
	0 – 2	(MSD)

$\therefore (133)_{10} = (205)_8$

অর্থাৎ দৃশ্যকল্প-১ এ উল্লিখিত $(?)_8$ এর মান $(205)_8$।

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ অনুযায়ী আকাশ রফিককে যে অঙ্কটি করে দিল তা সমাধানপূর্বক ব্যাখ্যা করো।

বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিতে 2 এর পরিপূরক পদ্ধতিতে $(20)_{10}$ থেকে $(42)_{10}$ বিয়োগ করা সম্ভব। নিচে তা দেখানো হলো-

$(20)_{10} = (?)_2$

2	20	↑ (LSB)
2	10 – 0	
2	5 – 0	
2	2 – 1	
2	1 – 0	(MSB)
	0 – 1	

$\therefore (20)_{10} = (10100)_2$

আবার, $(42)_{10} = (?)_2$

2	42	
2	21 – 0	↑ (LSB)
2	10 – 1	
2	5 – 0	
2	2 – 1	
2	1 – 0	(MSB)
	0 – 1	

$\therefore (42)_{10} = (101010)_2$

এখন, $(42)_{10}$ = 00101010 [৮ বিট রেজিস্টারে]

1 এর পরিপূরক = 11010101

1 যোগ = 1

2 এর পরিপূরক $(-42)_{10}$ = 11010110

$(20)_{10}$ = 00010100 [৮ বিট রেজিস্টারে]

$(-42)_{10}$ = 11010110

যোগফল $(-22)_{10}$ = 11101010

চিহ্নযুক্ত সংখ্যা পদ্ধতির কারণে $(20)_{10}$ থেকে $(42)_{10}$ এর বিয়োগফল হবে $(11101010)_2$ বা, $(-22)_{10}$

রাজশাহী বোর্ড-২০২৪

৫. $P = (36)_8$ এবং $Q = (2F)_{16}$

গ. P ও Q এর মানকে দশমিক সংখ্যা পদ্ধতিতে প্রকাশ করো।

ঘ. (P – Q) গাণিতিক প্রক্রিয়াটি যোগের মাধ্যমে করা যায়– গাণিতিক বিশ্লেষণ করো।

৫নং প্রশ্নের উত্তর

গ. P ও Q এর মানকে দশমিক সংখ্যা পদ্ধতিতে প্রকাশ করো।

P ও Q এর মানকে দশমিক সংখ্যা পদ্ধতিতে প্রকাশ করা হলো-

$P = (36)_8 = (?)_{10}$

$\therefore (36)_8 = 3 \times 8^1 + 6 \times 8^0$

$= 3 \times 8 + 6 \times 1$

$= 24 + 6 = 30$

$\therefore (36)_8 = (30)_{10}$

$Q = (2F)_{16} = (?)_{10}$

$\therefore (2F)_{16} = 2 \times 16^1 + F(15) \times 16^0$

$= 2 \times 16 + 15 \times 1$

$= 32 + 15 = 47$

$\therefore (2F)_{16} = (47)_{10}$

$\therefore$ P ও Q এর মান দশমিক সংখ্যা পদ্ধতিতে যথাক্রমে $(30)_{10}$ ও $(47)_{10}$।

ঘ. (P – Q) গাণিতিক প্রক্রিয়াটি যোগের মাধ্যমে করা যায়– গাণিতিক বিশ্লেষণ করো।

(P – Q) গাণিতিক প্রক্রিয়াটি যোগের মাধ্যমে অর্থাৎ ২'এর পরিপূরক পদ্ধতিতে করা যায়। নিচে তা গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করা হলো-

$P = (36)_8 = (30)_{10}$ ['গ' হতে পাই]

$Q = (2F)_{16} = (47)_{10}$ ['গ' হতে পাই]

$\therefore (30)_{10} = (?)_2$

2	30	↑ (LSB)
2	15 – 0	
2	7 – 1	
2	3 – 1	
2	1 – 1	(MSB)
	0 – 1	

$\therefore (30)_{10} = (11110)_2 = (00011110)_2$ [৮ বিট রেজিস্টারে]

$(47)_{10} = (?)$

2	47	
2	23 – 1	↑ (LSB)
2	11 – 1	
2	5 – 1	
2	2 – 1	
2	1 – 0	(MSB)
	0 – 1	

$(47)_{10} = (101111)_2 = (00101111)_2$ [৮ বিট রেজিস্টারে]

এখন, $(47)_{10}$ = 00101111

1 এর পরিপূরক = 11010000

1 যোগ = +1

2 এর পরিপূরক $(-47)_{10}$ = 11010001

$(30)_{10}$ = 00011110

$(-47)_{10}$ = 11010001

যোগফল $(-17)_{10}$ = 11101111

∴ (P – Q) এর মান $(-17)_{10} = (11101111)_2$

ময়মনসিংহ বোর্ড-২০২৪

৬. $P = (66)_{10}$ এবং $Q = (2B)_{16}$

গ. P এর মান $(102)_n$ হলে n এর মান নির্ণয় করো।

ঘ. 2 এর পরিপূরক এর সাহায্যে $(-P)_{10} + (-Q)_{10}$ নির্ণয় করো।

৬নং প্রশ্নের উত্তর

গ. P এর মান $(102)_n$ হলে n এর মান নির্ণয় করো।

P এর মান $(102)_n$ এর জন্য n এর মান নির্ণয় করা হলো-

$P = (66)_{10}$

বা, $(102)_n = (66)_{10}$

বা, $1 \times n^2 + 0 \times n^1 + 2 \times n^0 = 66$

বা, $n^2 + 2 = 66$

বা, $n^2 = 64$

বা, $n = \sqrt{64}$

∴ n = 8

অর্থাৎ P এর মান $(102)_n$ হলে n এর মান 8।

ঘ. 2 এর পরিপূরক এর সাহায্যে $(-P)_{10} + (-Q)_{10}$ নির্ণয় করো।

2 এর পরিপূরক পদ্ধতিতে $(-P)_{10} + (-Q)_{10}$ নির্ণয় করা হলো-

$P = (66)_{10} = (?)$

2	66	
2	33 – 0	↑ (LSB)
2	16 – 1	
2	8 – 0	
2	4 – 0	
2	2 – 0	
2	1 – 0	(MSB)
	0 – 1	

∴ $(66)_{10} = (1000010)_2$

এখন, $Q = (2B)_{16} = (?)_{10}$

$(2B)_{16} = 2 \times 16^1 + B \times 16^0$

$= 2 \times 16 + 11 \times 1$

$= 32 + 11 = 43$

∴ $(2B)_{16} = (43)_{10}$

এখন, $(43)_{10} = (?)_2$

2	43	
2	21 – 1	↑ (LSB)
2	10 – 1	
2	5 – 0	
2	2 – 1	
2	1 – 0	(MSB)
	0 – 1	

∴ $(43)_{10} = (101011)_{10}$

এখন, $P = (66)_{10}$ = 01000010 [৮ বিট রেজিস্টারে]

1 এর পরিপূরক = 10111101

1 যোগ = +1

2 এর পরিপূরক বা $(-66)_{10}$ = 10111110

আবার, $Q = (43)_{10}$ = 00101011 [৮ বিট রেজিস্টারে]

1 এর পরিপূরক = 11010100

1 যোগ = +1

2 এর পরিপূরক বা $(-43)_{10}$ = 11010101

$(-66)_{10}$ = 10111110

$(-43)_{10}$ = 11010101

$(-109)_{10}$ = 110010011

অর্থাৎ 2 এর পরিপূরকের সাহায্যে $(-P)_{10} + (-Q)_{10}$ এর মান হলো (– 109) বা $(110010011)_2$।

চট্টগ্রাম বোর্ড-২০২৩

৭. $X = (123)_n$ এবং $Y = (43)_{16}$

গ. X সংখ্যাটির দশমিক সংখ্যামান $(83)_{10}$ হলে n এর মান কত?

ঘ. X – Y গাণিতিক প্রক্রিয়াটি ২ এর পরিপূরকের সাহায্যে যোগের মাধ্যমে করা যায়– উক্তিটির গাণিতিক বিশ্লেষণ করো।

৭নং প্রশ্নের উত্তর

গ. X সংখ্যাটির দশমিক সংখ্যামান $(83)_{10}$ হলে n এর মান কত?

$X = (123)_n$ সংখ্যাটির দশমিক সংখ্যার মান $(83)_{10}$ হলে n এর মান নিচে নির্ণয় করে দেখানো হলো-

$X = (123)_n = (83)_{10}$

বা, $1 \times n^2 + 2 \times n^1 + 3 \times n^0 = 83$

বা, $n^2 + 2n + 3 \times 1 = 83$

বা, $n^2 + 2n + 3 = 83$

বা, $n^2 + 2n + 3 - 83 = 0$

বা, $n^2 + 2n - 80 = 0$

বা, $n^2 + 10n - 8n - 80 = 0$

বা, $n(n + 10) - 8(n + 10) = 0$

বা, $(n + 10)(n - 8) = 0$

হয়, $n + 10 = 0$ অথবা, $n - 8 = 0$

$\therefore n = -10$ $\therefore n = 8$

[গ্রহণযোগ্য নয় কারণ, n ঋণাত্মক হতে পারে না।]

অর্থাৎ $X = (123)_8$

অতএব, X সংখ্যাটির দশমিক সংখ্যার মান $(83)_{10}$ হলে n এর মান হবে 8।

ঘ. X – Y গাণিতিক প্রক্রিয়াটি ২ এর পরিপূরকের সাহায্যে যোগের মাধ্যমে করা যায়– উক্তিটির গাণিতিক বিশ্লেষণ করো।

$X = (123)_n = (123)_8 = (83)_{10}$ ['গ' হতে পাই]

$(83)_{10} = (?)_2$

2	83	
2	41 – 1	↑ (LSB)
2	20 – 1	
2	10 – 0	
2	5 – 0	
2	2 – 1	
2	1 – 0	↓ (MSB)
	0 – 1	

$\therefore (83)_{10} = (1010011)_2$

$y = (43)_{16} = (67)_{10}$

$(67)_{10} = (?)_2$

2	67	
2	33 – 1	↑ (LSB)
2	16 – 1	
2	8 – 0	
2	4 – 0	
2	2 – 0	
2	1 – 0	↓ (MSB)
	0 – 1	

$\therefore (67)_{10} = (1000011)_2$

এখন, $(67)_{10}$ = 01000011

1 এর পরিপূরক = 10111100

1 যোগ = +1

2 এর পরিপূরক $(-67)_{10}$ = 10111101

$X = (83)_{10}$ = 01010011 [৮ বিট রেজিস্টারে]

$Y = (-67)_{10}$ = 10111101

যোগফল $(16)_{10}$ = 10001000

যোগফলের নবম বিটে 1 অঙ্কটি ওভারফ্লো হিসেবে চরে এসেছে। তাই সেটি বিবেচনা করা হয় না। অর্থাৎ X – Y গাণিতিক প্রক্রিয়াটি 2-এর পরিপূরকের সাহায্যে যোগের মাধ্যমে করা যায়। X – Y এর ফলাফল হবে $(16)_{10}$ বা $(10000)_2$।

৩.৬ কোড (Code)

৩.৬.১ কোডের ধারণা

কোডিং (Coding) হলো মানুষের ভাষা, বর্ণ, সংখ্যা বা বিশেষ চিহ্নকে কম্পিউটারের বোঝার উপযোগী বাইনারি সংকেতে (0 এবং 1) রূপান্তর করার একটি প্রক্রিয়া।

সহজ কথায়, কম্পিউটার আমাদের মুখের ভাষা, বর্ণ বা অক্ষর সরাসরি বুঝতে পারে না। কম্পিউটারের ভেতরের ইলেকট্রনিক সার্কিট শুধু বিদ্যুতের উপস্থিতি (যাকে 1 ধরা হয়) এবং অনুপস্থিতি (যাকে 0 ধরা হয়) বুঝতে পারে। তাই আমরা যখন কীবোর্ডে কোনো অক্ষর বা সংখ্যা চাপি, তখন কোডিং-এর মাধ্যমে সেই অক্ষরটিকে একটি নির্দিষ্ট ও অদ্বিতীয় (unique) বাইনারি কোডে রূপান্তর করা হয়, যেন কম্পিউটারের কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ অংশ বা সিপিইউ (CPU) তা সহজে বুঝতে এবং প্রসেস করতে পারে।

যেমন– আমরা কীবোর্ডে ইংরেজি বড় হাতের 'A' লিখলে কম্পিউটার কোডিং-এর মাধ্যমে সেটিকে 01000001 হিসেবে গ্রহণ করে। মূলত মানুষ ও কম্পিউটারের মধ্যে যোগাযোগ তৈরি করার জন্য কোডিং একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম বা দোভাষী হিসেবে কাজ করে।

৩.৬.২ কোডের উদাহরণ

নিচে বহুল ব্যবহৃত কয়েকটি কোডের উদাহরণ দেওয়া হলো :

বিসিডি কোড (BCD Code)

দৈনন্দিন হিসাব-নিকাশে আমরা সবসময় দশমিক সংখ্যা ব্যবহার করলেও কম্পিউটার বা ইলেকট্রনিক সার্কিট দিয়ে ডিজিটাল প্রক্রিয়া করার জন্য এগুলোকে বাইনারিতে রূপান্তর করে নিতে হয়। এর আগে ডেসিমাল থেকে বাইনারিতে রূপান্তরের প্রক্রিয়াটি আমরা শিখেছি। কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় রূপান্তরের পরে এর দশমিক রূপটি অক্ষুণ্ন থাকে না। দশমিক সংখ্যা যেহেতু বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়, তাই এর দশমিক রূপটি যতটুকু সম্ভব অক্ষুণ্ন রেখে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তরের জন্য একটি বিশেষ ধরনের কোডিং পদ্ধতি গ্রহণ করতে হয়। এটিই বিসিডি কোড।

BCD শব্দ-সংক্ষেপটির পূর্ণ অর্থ হলো Binary Coded Decimal। দশমিক সংখ্যার প্রতিটি অঙ্ককে পৃথকভাবে 4 বিট বাইনারি সংখ্যা দ্বারা প্রতিস্থাপন করার পর প্রাপ্ত কোডকে BCD কোড বলা হয়। 0 থেকে 9 এই দশটি অঙ্কের প্রতিটিকে প্রকাশের জন্য 4 বিট বাইনারি অঙ্কের প্রয়োজন। যেমন-

$0 \rightarrow 0000$
$1 \rightarrow 0001$
$2 \rightarrow 0010$ ইত্যাদি।

উদাহরণ–১ : $(395)_{10}$ কে বিসিডি কোডের মাধ্যমে দেখাও।

$(395)_{10} = 3 \quad 9 \quad 5$
$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$
$0011 \quad 1001 \quad 0101$

$\therefore (395)_{10} = (001110010101)_{BCD}$

নিম্নে দশমিক সংখ্যায় বিভিন্ন প্রকার বিসিডি কোড দেখানো হলো–

ডেসিমাল সংখ্যা	বিসিডি কোড			
	8421	7421	5421	2421
0	0000	0000	0000	0000
1	0001	0001	0001	0001
2	0010	0010	0010	0010
3	0011	0011	0011	0011
4	0100	0100	0100	1010
5	0101	0101	0101	0101
6	0110	0110	0110	0110
7	0111	0111	0111	0111
8	1000	1001	1011	1110
9	1001	1010	1100	1111

আমরা জানি, বাইনারি 4টি বিট দ্বারা 2^4 বা 16 টি ভিন্ন অবস্থা প্রকাশ করা হয়। এক্ষেত্রে 0-15 পর্যন্ত 16টি সংখ্যা প্রকাশ করা সম্ভব হলেও BCD কোডে 10-15 পর্যন্ত বাড়তি 6টি সংখ্যা কখনোই ব্যবহার করা হয় না। আবার, দশমিক 10-কে স্বাভাবিকভাবে বাইনারিতে রূপান্তর করে 1010 এই চার বিট দ্বারা লেখা গেলেও বিসিডি কোডে 10-কে প্রকাশ করার জন্য 0001 0000 এই 8 বিটের প্রয়োজন হয়।

বিভিন্ন প্রকার বিসিডি কোড আছে। যেমন :
- বিসিডি 8421 কোড (বহুল ব্যবহৃত কোড)
- বিসিডি 7421 কোড
- বিসিডি 5421 কোড
- বিসিডি 2421 কোড ইত্যাদি।

BCD কোড এর ব্যবহার :

- কম্পিউটারের BIOS-এর তারিখ সংরক্ষণে
- IBM-এর পুরোনো সুপার কম্পিউটারে
- বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ডিসপ্লে বোর্ডে তারিখ সংরক্ষণে।

উদাহরণ-২ : 0111010000110010 বিসিডি কোডের সমতুল্য দশমিক সংখ্যা কত হবে?

0111001001100001 বিটগুলোকে চারটি করে বিটে ভাগ করে প্রতি চার বিটের জন্য নির্ধারিত দশমিক অঙ্কটি বসাতে হবে।

বিসিডি	0111	0100	0011	0010
দশমিক ->	7	4	3	2

1. $(745)_8$ কে BCD তে রূপান্তর

$(745)_8 = 7 \times 8^2 + 4 \times 8^1 + 5 \times 8^0$
$= 7 \times 64 + 4 \times 8 + 5 \times 1$
$= 448 + 32 + 5$
$= (485)_{10}$

$4 \quad 8 \quad 5$
$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$
$0100 \quad 1000 \quad 0101$

$\therefore (485)_{10} = (010010000101)_{BCD}$

2. $(9FD)_{16}$ কে BCD তে প্রকাশ

$9 \times 16^2 + F \times 16^1 + D \times 16^0$
$= 9 \times 16^2 + 15 \times 16^1 + 13 \times 16^0$ [$\because$ F = 15, D = 13]
$= 9 \times 256 + 15 \times 16 + 13 \times 1$
$= 2304 + 240 + 13 = (2557)_{10}$

$2 \quad 5 \quad 5 \quad 7$
$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$
$0010 \quad 0101 \quad 0101 \quad 0111$

$\therefore (2557)_{10} = (0010010101010111)_{BCD}$

3. $(1011)_2$ কে BCD তে রূপান্তর

$1 \times 3^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0$
$= 1 \times 8 + 0 \times 4 + 1 \times 2 + 1 \times 1$
$= 8 + 0 + 2 + 1 = (11)_{10}$

1 1
↓ ↓
0001 0001

$\therefore (11)_{10} = (00010001)_{BCD}$

5. $(501)_6$ কে BCD তে রূপান্তর,

$5 \times 6^2 + 0 \times 6^1 + 1 \times 6^0$
$= 5 \times 36 + 0 \times 6 + 1 \times 1$
$= 180 + 0 + 1 = (181)_{10}$

1 8 1
↓ ↓ ↓
0001 1000 0001

$\therefore (181)_{10} = (000110000001)_{BCD}$

4. $(100001010111)_{BCD}$ কে Octal এ রূপান্তর

1000 01101 0111
↓ ↓ ↓
8 5 7 $= (857)_1$

8	857	
8	107 – 1	LSD
8	13 – 3	
8	1 – 5	
	0 – 1	MSD

$\therefore (100001010111)_{BCD} = (1531)_8$

EBCDIC কোড / সম্প্রসারিত BCD কোড / ৮ বিট BCD কোড

EBCDIC হলো 8-বিটের আলফানিউমেরিক কোড, যার পূর্ণরূপ Extended Binary Coded Decimal Interchange Code।

Chr	EBCDIC Code		Hex
	Digit	Zone	
A	1100	0001	C1
B	1100	0010	C2
C	1100	0011	C3
D	1100	0100	C4
E	1100	0101	C5
F	1100	0110	C6
G	1100	0111	C7
H	1100	1000	C8
I	1100	1001	C9
J	1101	0001	D1
K	1101	0010	D2
L	1101	0011	D3
M	1101	0100	D4
N	1101	0101	D5
O	1101	0110	D6
P	1101	0111	D7
Q	1101	1000	D8
R	1101	1001	D9
S	1110	0010	E2
T	1110	0011	E3

Chr	EBCDIC Code		Hex
	Digit	Zone	
U	1110	0100	E4
V	1110	0101	E5
W	1110	0110	E6
X	1110	0111	E7
Y	1110	1000	E8
Z	1110	1001	E9

Chr	EBCDIC Code		Hex
	Digit	Zone	
0	1111	0000	F0
1	1111	0001	F1
2	1111	0010	F2
3	1111	0011	F3
4	1111	0100	F4
5	1111	0101	F5
6	1111	0110	F6
7	1111	0111	F7
8	1111	1000	F8
9	1111	1001	F9

এটি BCD কোডের পরবর্তী সংস্করণ, যা পুরাতন IBM মেইনফ্রেম ও মিনি কম্পিউটারে ব্যবহৃত হতো। এই কোড দ্বারা 2^8 অর্থাৎ 256 টি অঙ্ক এবং বিশেষ চিহ্ন প্রকাশ করা হয়। এ কোডে 0 থেকে 9 সংখ্যার জন্য 1111, A থেকে Z বর্ণের জন্য 1100, 1101 ও 1110 এবং বিশেষ চিহ্নের জন্য 0100, 0101, 0110 ও 0111 জোন বিট ব্যবহার করা হয়। দশমিক সংখ্যাগুলোকে বিসিডি 8421 কোডের মাধ্যমে প্রকাশ করে প্রত্যেক সংখ্যার সাথে 1111 জোন বিট যোগ করে EBCDIC কোড প্রকাশ করা হয়। যেমন : 5-এর বিসিডি (8421) কোড হলো 0101। তাই এখানে 1111 জোন বিট যোগ করে 5-এর EBCDIC কোড হবে 11110101। ১৯৬৩-৬৪ সালে প্রাচীন কাগজের কার্ডে গর্ত করে কম্পিউটারে ইনপুট দেওয়া হতো, যা EBCDIC কোডে অন্তর্ভুক্ত ছিল। তবে এখন আর এই কোডের কোনো গুরুত্ব নেই।

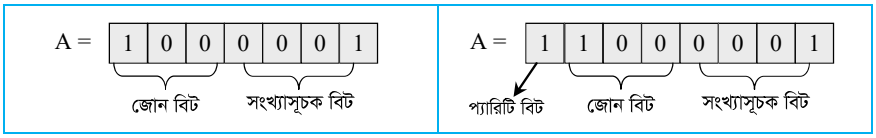
আলফানিউমেরিক কোড (Alphanumeric Code)

বর্ণ, অঙ্ক এবং বিভিন্ন গাণিতিক চিহ্নসহ (+, –, ×, ÷) আরও কতগুলো বিশেষ চিহ্নের (!, @, #, %, &, $) জন্য ব্যবহৃত কোডকে আলফানিউমেরিক কোড বলে। কতগুলো জনপ্রিয় আলফানিউমেরিক কোড হলো অ্যাসকি কোড (ASCII Code), ইবিসিডিআইসি কোড (EBCDIC Code), ইউনিকোড (Uni Code) ইত্যাদি। যেমন : ASCII–7 একটি আলফানিউমেরিক কোড। এ কোডের মাধ্যমে 2^7 বা 128 টি চিহ্নকে নির্দিষ্ট করা যায়। অনুরূপভাবে, ASCII–8 কোডের মাধ্যমে 2^8 বা 256 টি চিহ্নকে নির্দিষ্ট করা যায়।

আসকি কোড (ASCII Code)

ASCII আধুনিক কম্পিউটারে বহুল ব্যবহৃত 7/8 বিটের আলফানিউমেরিক কোড, যার পূর্ণরূপ American Standard Code for Information Interchange। কম্পিউটার ও ইনপুট/আউটপুট ডিভাইস (যেমন- কীবোর্ড, মাউস, মনিটর, প্রিন্টার)-এর মধ্যে তথ্য স্থানান্তরের জন্য এই কোড ব্যবহৃত হয়। সর্বপ্রথম ১৯৬৩ সালে ANSI (American National Standard Institute) কর্তৃক আসকি কোড উদ্ভাবিত হয়, পরবর্তীতে ১৯৬৫ সালে রবার্ট উইলিয়াম বিমার 7 বিটের আসকি কোড উদ্ভাবন করেন। এটি প্রথম টেলিপ্রিন্টারে ব্যবহারের জন্য তৈরি হলেও পরে তা কম্পিউটারের জন্য সমন্বয় করা হয়। এ কোডের মাধ্যমে 2^7 বা 128 টি চিহ্নকে নির্দিষ্ট করা যায়, যার মধ্যে প্রথম 32টি কোড যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের জন্য এবং বাকি 96টি কোড ছোট হাতের, বড় হাতের ইংরেজি অক্ষর, সংখ্যা, যতিচিহ্ন, গাণিতিক চিহ্ন ইত্যাদির জন্য ব্যবহার করা হয়। যেমন : $Z = (01011010)_{ASCII.}$ আসকি কোড ২ ধরনের হয়ে থাকে যথা- ১। ASCII–7 এবং ২। ASCII-8

১. **ASCII–7 :** এটি মোট 7 টি বিট দ্বারা তৈরি হয়। বামদিকের তিনটি বিটকে জোন বিট এবং ডানদিকের চারটি বিটকে সংখ্যাসূচক বিট বলা হয়। মোট বিট 7 হওয়াতে এ কোডের মাধ্যমে 2^7 বা 128টি অদ্বিতীয় চিহ্নকে নির্দিষ্ট করা যায়।



২. **ASCII–8 :** ইদানিং 16, 32 কিংবা 64 বিট কম্পিউটারের জন্য প্রচলন করা হয়েছে Extended ASCII কোড। এটি মোট 8টি বিট দ্বারা তৈরি হয়। সর্ব-বামদিকের বিটটিকে প্যারিটি বিট এবং সর্ব-ডানদিকের চারটি বিটকে সংখ্যাসূচক বিট বলা হয় এবং মাঝের তিনটি বিটকে জোন বিট বলা হয়। মোট বিট 8 হওয়াতে এ কোডের মাধ্যমে 2^8 বা 256টি অদ্বিতীয় চিহ্নকে নির্দিষ্ট করা যায়। প্রকৃত আসকি কোড বলতে এখনও মূল 128 টি চিহ্নকেই বুঝানো হয়ে থাকে।

প্যারিটি বিট (Parity Bit): বাইনারি ডেটা সঠিকভাবে আদান-প্রদানের সময় ভুল (error) নির্ণয় করার জন্য মূল কোডের সাথে যে অতিরিক্ত বিট যুক্ত করা হয়, তাকে প্যারিটি বিট বলে। এটি মূলত ডেটা স্থানান্তরের সময় কোনো বিকৃতি বা ভুল ঘটেছে কি না, তা পরীক্ষা করতে ব্যবহৃত হয়।

বিসিডি কোড ও বাইনারি সংখ্যার মধ্যে পার্থক্য

বিষয়	বিসিডি কোড (BCD)	বাইনারি সংখ্যা
১. প্রকৃতি	১. সংখ্যা পদ্ধতি নয়	১. একটি পূর্ণসংখ্যা পদ্ধতি
২. ভিত্তি	২. প্রতি দশমিক অঙ্কের জন্য 4 বিট	২. কেবল 0 ও 1 ব্যবহৃত
৩. রূপান্তর	৩. সহজ	৩. তুলনামূলকভাবে কঠিন
৪. মনে রাখার সহজতা	৪. শুধু 0–9 পর্যন্ত মান জানলেই হয়	৪. গাণিতিক হিসাব প্রয়োজন
৫. বিট প্রয়োজন	৫. বেশি	৫. তুলনামূলকভাবে কম
৬. উদাহরণ	৬. 137 = 0001 0011 0111 (BCD)	৬. 137 = 10001001 (Binary)

আসকি কোড চার্ট

সংখ্যা	কোড	প্রতীক
32	00100000	Sp
33	00100001	!
34	00100010	"
35	00100011	#
36	00100100	$
37	00100101	%
38	00100110	&
39	00100111	'
40	00101000	(
41	00101001	)
42	00101010	*
43	00101011	+
44	00101100	,
45	00101101	-
46	00101110	.
47	00101111	/
48	00110000	0
49	00110001	1
50	00110010	2
51	00110011	3
52	00110100	4
53	00110101	5
54	00110110	6
55	00110111	7

সংখ্যা	কোড	প্রতীক
56	00111000	8
57	00111001	9
58	00111010	:
59	00111011	;
60	00111100	<
61	00111101	=
62	00111110	>
63	00111111	?
64	01000000	@
65	01000001	A
66	01000010	B
67	01000011	C
68	01000100	D
69	01000101	E
70	01000110	F
71	01000111	G
72	01001000	H
73	01001001	I
74	01001010	J
75	01001011	K
76	01001100	L
77	01001101	M
78	01001110	N
79	01001111	O

সংখ্যা	কোড	প্রতীক
80	01010000	P
81	01010001	Q
82	01010010	R
83	01010011	S
84	01010100	T
85	01010101	U
86	01010110	V
87	01010111	W
88	01011000	X
89	01011001	Y
90	01011010	Z
91	01011011	[
92	01011100	\
93	01011101	]
94	01011110	^
95	01011111	_
96	01100000	`
97	01100001	a
98	01100010	b
99	01100011	c
100	01100100	d
101	01100101	e
102	01100110	f
103	01100111	g

সংখ্যা	কোড	প্রতীক
104	01101000	h
105	01101001	i
106	01101010	j
107	01101011	k
108	01101100	l
109	01101101	m
110	01101110	n
111	01101111	o
112	01110000	p
113	01110001	q
114	01110010	r
115	01110011	s
116	01110100	t
117	01110101	u
118	01110110	v
119	01110111	w
120	01111000	x
121	01111001	y
122	01111010	z
123	01111011	{
124	01111100	I
125	01111101	}
126	01111110	~
127	01111111	Del

ASCII কোড ও BCD কোডের মধ্যে পার্থক্য

বিষয়	ASCII কোড	BCD কোড
পূর্ণরূপ	American Standard Code for Information Interchange	Excess-3 Binary Coded Decimal
বিট সংখ্যা	৭ বা ৮ বিট	4 বিট
চিহ্ন সংখ্যা	128 (ASCII-7), 256 (ASCII-8)	16টি ভিন্ন অবস্থা, তবে 10টি সংখ্যা প্রকাশ
ব্যবহার	বর্ণ, সংখ্যা, প্রতীক কোডিংয়ে ব্যবহৃত	দশমিক সংখ্যাকে বাইনারিতে রূপান্তরে ব্যবহৃত
প্রচলন	মাইক্রো কম্পিউটারে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত	সংখ্যার বাইনারি প্রকাশে সীমিত ব্যবহার

ইউনিকোড (Unicode)

ইউনিকোড 16 বিটের আলফানিউমেরিক কোড, যার পূর্ণনাম Universal Code (সর্বজনীন কোড)। পৃথিবীর সকল ভাষার বর্ণ, সংখ্যা ও চিহ্নসমূহ ডিজিটাল ডিভাইসে ব্যবহার করার জন্য ইউনিকোড ব্যবহৃত হয়। ইউনিকোড কনসোর্টিয়াম নামক একটি সংস্থা ১৯৯১ সালে ২৪টি ভাষা নিয়ে প্রথম সংস্করণ 1.0.0 চালু করে। ২০২০ সাথে ১৫৪টি ভাষা নিয়ে এর ১৩তম সংস্করণ চালু হয়েছে। Unicode Consortium নামে একটি সংগঠন ইউনিকোডের রক্ষণাবেক্ষণ করে, যার সদস্য হয়ে বাংলা ভাষাও ইউনিকোডভুক্ত হয়েছে। নিচে বাংলা ইউনিকোডের ছকটি প্রদর্শিত হলো:

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
U+098x		ঁ	ং	ঃ		অ	আ	ই	ঈ	উ	ঊ	ঋ	ঌ			এ
U+099x	ঐ			ও	ঔ	ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ	ট
U+09Ax	ঠ	ড	ঢ	ণ	ত	থ	দ	ধ	ন		প	ফ	ব	ভ	ম	য
U+09Bx	র		ল				শ	ষ	স	হ			়	ঽ	া	ি
U+09Cx	ী	ু	ূ	ৃ	ৄ			ে	ৈ			ো	ৌ	্	ৎ	
U+09Dx								ৗ					ড়	ঢ়		য়
U+09Ex	ৠ	ৡ	ৢ	ৣ			০	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
U+09Fx	ৰ	ৱ	৲	৳	৴	৵	৶	৷	৸	৹	৺					

ইউনিকোডের মাধ্যমে $2^{16} = 65536$টি অদ্বিতীয় চিহ্নকে নির্দিষ্ট করা যায়। অর্থাৎ, এখানে প্রতিটি ভাষার জন্য 4 বাইট পর্যন্ত স্থান সংরক্ষণ করা আছে। যেমন: 'A' = 0041_{16}, 'a' = 0061_{16}, 'ক' = 0995_{16}, 'খ' = 0996_{16} ইত্যাদি কোডগুলো নির্ধারিত। ইউনিকোড কয়েক হাজার চিত্রকল্প দিয়ে লিখিত ভাষা (চীনা, জাপানি কিংবা কোরিয়ান) ছাড়াও প্রাচীন মিশরীয় হায়ারোগ্লিফিক্স ভাষা থেকে শুরু করে বর্তমানের ইমোজিকেও উপস্থাপন করতে পারে। ইউনিকোডের ৩টি বহুল প্রচলিত ফরম্যাট/স্ট্যান্ডার্ড রয়েছে। যথা-

১. **UTF-8 :** এর পূর্ণরূপ হলো Unicode transformation format. এটি ইউনিকোডিং সিস্টেমের একটি বিন্যাস যা এক থেকে চার বাইট ব্যবহার করে। এ ফরম্যাট অনুযায়ী প্রতিটি বর্ণের জন্য 0000_{16} থেকে $10FFFF_{16}$ এর মধ্যে একটি সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দেয়া আছে। যেমন- 0041_{16} হচ্ছে ইংরেজি 'A' অক্ষর এবং 0995_{16} হচ্ছে বাংলা 'ক' অক্ষর। UTF-8 ইমেইল ও ইন্টারনেটে বহুল ব্যবহৃত এনকোডিং পদ্ধতি।

২. **UTF-16 :** এটি অক্ষর ডেটা এনকোড করার একটি পদ্ধতি, যা ইউনিকোডে সম্ভাব্য ১,১১২,০৬৪টি অক্ষর এনকোড করতে সক্ষম। এখানে একটি অক্ষরকে 1 থেকে 2 বাইটের মধ্যে উপস্থাপন করা হয়। এর সাহায্যে মূলত ডেটা-সংরক্ষণ ও টেক্সট প্রক্রিয়াকরণের কাজে ব্যবহৃত হয়।

৩. **UTF-32 :** এটি 32 বিটের একক। এখানে একটি অক্ষরকে নির্ধারিত 4 বাইটের মধ্যে উপস্থাপন করা হয়। ওয়েবসাইটে ব্যবহার করার জন্য UTF-8 অলিখিত স্ট্যান্ডার্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ এ ক্ষেত্রে প্রতিটি বর্ণের জন্য 4 বাইট স্থান সংরক্ষণ করা থাকলেও ব্যবহারের ক্ষেত্রে UTF-8 শুধু যতগুলো বিট প্রয়োজন হয় ততটুকু ব্যবহার করে থাকে।

ইউনিকোডের বৈশিষ্ট্য বা সুবিধা (Advantages of Unicode)

১. এটি 16 বিট বিশিষ্ট কোড, ফলে 65,536 টি অদ্বিতীয় চিহ্নকে নির্দিষ্ট করা যায়।
২. বিশ্বের ছোট বড় সকল ভাষাকে কম্পিউটারে কোডভুক্ত করা যায়।
৩. ক্যারেক্টারকে কোড করার জন্য 16 বিটই ব্যবহার করা হয়।
৪. ইউনিকোড ASCII কোডের সাথে কম্প্যাটিবল। ইউনিকোডের প্রথম 256 টি কোড অ্যাসকি 256 টি কোডের অনুরূপ।
৫. ইউনিকোড থেকে অন্যান্য স্ট্যান্ডার্ড কোডে পরিবর্তন করা যায়।

ASCII কোড ও ইউনিকোড-এর মধ্যে পার্থক্য

বিষয়	ASCII (আসকি)	Unicode (ইউনিকোড)
১. পূর্ণরূপ	১. American Standard Code for Information Interchange	১. Universal Code
২. সাপোর্ট করে	২. ২৫৬টি অদ্বিতীয় চিহ্ন	২. ৬৫,৫৩৬টির বেশি অদ্বিতীয় চিহ্ন
৩. কর্তৃপক্ষ	৩. ANSI এর অধীনে উন্নত	৩. Unicode Consortium কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত
৪. মেমোরি	৪. কম মেমোরি লাগে	৪. বেশি মেমোরি লাগে
৫. ভাষা কভারেজ	৫. শুধুমাত্র ইংরেজি	৫. বিশ্বব্যাপী বহু ভাষা
৬. সফটওয়্যার সাপোর্ট	৬. প্রায় সব সফটওয়্যার সাপোর্ট করে	৬. কিছু সফটওয়্যার সাপোর্ট করে না
৭. বিট ব্যবহৃত	৭. 7 বা 8 বিট	৭. 8, 16 বা 32 বিট
৮. উদাহরণ	৮. A = 65 = 01000001	৮. A = U+0041

বিভিন্ন প্রকার কোডের তুলনামূলক ছক

কোড ও পূর্ণনাম	আবিষ্কারক	সাল	বিট সংখ্যা	ব্যবহার	উদাহরণ
বাইনারি কোড	গটফ্রিড লিবনিজ	১৬৭৯	2(0/1)	১. কম্পিউটার ও অন্যান্য ইলেকট্রনিক্স ডিভাইসে ব্যবহৃত হয়।	$(7)_{10}=(111)_2$
অক্টাল কোড	রাজা ৭ম চার্লস (সুইডেন)	১৭১৬	3 বিট = 2^3 = 8(0–7)	১. বড় বাইনারি সংখ্যাকে ছোট করার জন্য ব্যবহৃত হয়। ২. ডিজিটাল কম্পিউটার ও মাইক্রোপ্রসেসরে সংযোগ স্থাপনেও ব্যবহৃত হয়।	$(34)_{10}=(42)_8$
ডেসিমাল কোড	হিন্দু-অ্যারাবিক	–	10(0–9)	১. সাধারণ সকল কর্মকাণ্ডে ব্যবহৃত হয়।	$(34)_{10}$
হেক্সাডেসিমাল কোড	জন উইলিয়াম নাইস্ট্রম	১৮৫৯	4 বিট = 2^4 = 16 (0–9, A–F)	১. অক্টাল কোডের মতো ব্যবহার।	$(34)_{10}=(22)_{16}$

বিভিন্ন প্রকার কোডের তুলনামূলক ছক

কোড ও পূর্ণনাম	আবিষ্কারক	সাল	বিট সংখ্যা	ব্যবহার	উদাহরণ
BCD Code (বাইনারি কোডেড ডেসিমাল কোড)	আইবিএম (IBM)	১৯২৮	4 বিট	১. বায়োস-এ ডেটা সংরক্ষণে ব্যবহৃত হয়। ২. যে কোন ইলেকট্রনিক্স ডিভাইসে ডেটা সংরক্ষণে ব্যবহৃত হয়।	$(34)_{10}$ = (0011 0100) বিসিডি
আলফানিউমেরিক কোড/ অ্যালফাবেটিক ও নিউমেরিক কোড (আসকি+মোর্স+ইউনিকোড+ ইবিসিডিআইসি)	আইবিএম (IBM)	১৮৩৭ মোর্স কোড		ডেটা কমিউনিকেশন ও ডেটা ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে নিয়মনীতি নির্ধারণ করে।	A = $(65)_{10}$ = 01000001
ASCII Code (অ্যামেরিকান স্ট্যান্ডার্ড কোড ফর ইনফরমেশন ইন্টারচেঞ্জ)	ANSI (আসকি কোড)	১৯৬৩	7/8 বিট = 128/256	বিভিন্ন ধরনের বর্ণ প্রকাশে ব্যবহৃত হয়।	A = $(65)_{10}$ = 01000001
	ASCII–7 (রবার্ট উইলিয়াম বিমার)	১৯৬৫			
EBCDIC Code (এক্সটেন্ডেড বাইনারি ইনফরমেশন কোড)	আইবিএম (IBM)	১৯৫০ -৬৪	8 বিট = ২৫৬	১. আইবিএম মেইনফ্রেম মিডরেঞ্জ কম্পিউটারের অপারেটিং সিস্টেম তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। ২. আইবিএম মডরেঞ্জ কম্পিউটারের অপারেটিং সিস্টেম তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।	A = 1100 0001
ইউনিকোড/ ইউনিভার্সাল কোড/ সর্বজনীন কোড	অ্যাপল (মার্ক ডেভিস) + জেরক্স (জো বেকার) কর্পোরেশন	১৯৮৭	16 বিট= 65,536	১. বিভিন্ন ধরনের বর্ণ ও লেখা প্রকাশে ব্যবহৃত হয়। ২. সকল ভাষার কোড তৈরিতেও ব্যবহৃত হয়।	A = U+0041
মোর্স কোড	স্যামুয়েল এফবি মোর্স	১৮৩৭	অন-অফ /লাইট সিগন্যাল/ক্লিক	১. সাধারণ রেডিও চালাতে ব্যবহৃত হয়। ২. পাইলট ও এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলে ব্যবহৃত হয়।	
গ্রে কোড/ বাইনারি সিস্টেমের প্রতিচ্ছবি বা বাইনারি নিউমেরিক্যাল সিস্টেম	ফ্রাংক গ্রে	১৯৪৭		১. ডিজিটাল কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে ভুল সংশোধনে ব্যবহৃত হয়।	$(34)_8$ = $(011\ 100)_2$ = (010010) গ্রে কোড

জ্ঞানমূলক প্রশ্নোত্তর

সংখ্যা আবিষ্কারের ইতিহাস ও সংখ্যা পদ্ধতি

১. সংখ্যা পদ্ধতি কী? [সম্মিলিত বোর্ড ২০২৬; ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৩]
বিভিন্ন সাংকেতিক চিহ্ন বা অঙ্ক (ডিজিট) ব্যবহার করে সংখ্যা লেখা ও প্রকাশ করার পদ্ধতিকে সংখ্যা পদ্ধতি (Number System) বলা হয়।

২. সংখ্যা পদ্ধতির বেজ কী? [দিনাজপুর বোর্ড; বরিশাল বোর্ড ২০২৩]
কোনো সংখ্যা পদ্ধতির বেজ বা ভিত্তি বলতে ঐ সংখ্যা পদ্ধতিতে ব্যবহৃত মোট অঙ্ক (ডিজিট) সংখ্যাকে বুঝায়।

৩. পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি কী? [কুমিল্লা বোর্ড ২০২৩]
যে সংখ্যা পদ্ধতিতে সংখ্যাটির মান উক্ত সংখ্যা পদ্ধতির ডিজিটের অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে নির্ণয় করা হয়, তাকে পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি বলা হয়।

৪. নন-পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি কী?
যে সংখ্যা পদ্ধতিতে সংখ্যার মান সংখ্যায় ব্যবহৃত অঙ্কের অবস্থানের ওপর নির্ভর করে না, তাকে নন-পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি বলে।

৫. দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি কী?
যে সংখ্যা পদ্ধতিতে ১০টি অঙ্ক (Digit) ব্যবহার করা হয়, তাকে দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি বলা হয়।

৬. বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি কী?
যে সংখ্যা পদ্ধতিতে দুটি অঙ্ক (Digit) বা চিহ্ন ব্যবহার করা হয়, তাকে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি বলে।

৭. অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি কী?
যে সংখ্যা পদ্ধতিতে ৮টি অঙ্ক (Digit) বা চিহ্ন ব্যবহার করা হয়, তাকে অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি বলে।

৮. হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি কী?
যে সংখ্যা পদ্ধতিতে ১৬টি অঙ্ক (Digit) বা চিহ্ন ব্যবহার করা হয়, তাকে হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি বলা হয়।

৯. বিট কী? [সিলেট বোর্ড ২০২৩]
বিট হলো কম্পিউটারে ব্যবহৃত ও সংরক্ষিত সব ডেটার ক্ষুদ্রতম একক। বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির 0 ও 1 এ দুটি মৌলিক অঙ্ককে বিট বলে। Binary Digit শব্দটির সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে বিট (Bit)।

১০. সাইন বিট কাকে বলে? [কুমিল্লা বোর্ড ২০২৫]
সংখ্যা ধনাত্মক না ঋণাত্মক তা বোঝাতে ব্যবহৃত প্রথম বিটকে সাইন বিট বলে।

১১. বাইট কী?
আটটি বিটের গ্রুপ নিয়ে গঠিত শব্দকে বাইট বলা হয়। এক বাইট সমান এক ক্যারেক্টার।

১২. নিবল কী?
এক বাইট-এর অর্ধেককে নিবল বলে। কম্পিউটার মেমোরিতে আট বিট মিলে যে অক্টাল বাইট থাকে, তার অর্ধেক অর্থাৎ 4 বিট নিয়ে একটি নিবল (Nibble) গঠিত হয়ে থাকে।

১৩. সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তর কী?
এক সংখ্যা পদ্ধতি থেকে অন্য সংখ্যা পদ্ধতিতে রূপান্তর করাকে সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তর বলা হয়।

১৪. MSB কী? [দিনাজপুর বোর্ড ২০২৫]
বাইনারি সংখ্যার সবচেয়ে বাম দিকের বিটকে MSB (Most Significant Bit) বলে।

১৫. LSB কী? [দিনাজপুর বোর্ড ২০২৫]
বাইনারি সংখ্যার সবচেয়ে ডান দিকের বিটকে LSB (Least Significant Bit) বলে।

১৬. LSD এর পূর্ণরূপ কী? [দিনাজপুর বোর্ড ২০২৫]
LSD এর পূর্ণরূপ হলো Least Significant Digit।

১৭. MSD এর পূর্ণরূপ কী? [দিনাজপুর বোর্ড ২০২৫]
MSD এর পূর্ণরূপ হলো Most Significant Digit।

১৮. ভিত্তি কী? [সিলেট বোর্ড ২০২৪]
কোনো সংখ্যা পদ্ধতিকে লিখে প্রকাশ করার জন্য যতগুলো অঙ্ক বা সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহৃত হয়, তাদের মোট সংখ্যাই হলো সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি।

১৯. Radix point কী? [রাজশাহী বোর্ড ২০২৫; ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৪]
যে চিহ্নটি পূর্ণসংখ্যা ও ভগ্নাংশ অংশকে আলাদা করে, তাকে র‍্যাডিক্স পয়েন্ট বলে। যেমন: ১০.৫।

বাইনারি যোগ-বিয়োগ, চিহ্নযুক্ত সংখ্যা ও ২-এর পরিপূরক

২০. চিহ্নযুক্ত সংখ্যা কী? [রাজশাহী বোর্ড ২০২৩]
ধনাত্মক বা ঋণাত্মক চিহ্ন বোঝানোর জন্য সর্ববামে ব্যবহৃত একটি বিটকে চিহ্ন বিট (Sign bit) এবং চিহ্নযুক্ত সংখ্যাকে চিহ্নিত সংখ্যা বা সাইন্ড নাম্বার (Signed number) বলা হয়।

২১. নিগেশন কী?
কোনো ধনাত্মক সংখ্যাকে ঋণাত্মক সংখ্যায় বা কোনো ঋণাত্মক সংখ্যাকে ধনাত্মক সংখ্যায় পরিবর্তন করাকে নিগেশন (Negation) বা বিপরীতকরণ বলা হয়।

২২. ১-এর পরিপূরক কী?
কোন বাইনারি সংখ্যার প্রতিটি বিটকে পূরক করে বা উল্টিয়ে যে সংখ্যা পাওয়া যায়, তাকে ১ এর পরিপূরক বলা হয়।

২৩. ২-এর পরিপূরক কী? [যশোর বোর্ড ২০২৫]
বাইনারি সংখ্যাকে ১ এর পরিপূরক এর সাথে 1 যোগ করলে যে সংখ্যা পাওয়া যায়, তাকে ২ এর পরিপূরক বলা হয়।

কোড ও বিভিন্ন প্রকার কোডের ধারণা

২৪. কোড কাকে বলে? [রাজশাহী বোর্ড ২০২৪]
ডেটাকে বাইনারি আকারে প্রকাশের জন্য নির্দিষ্ট নিয়ম বা পদ্ধতিকে কোড বলে।

২৫. কম্পিউটার কোড কী?

কম্পিউটার সিস্টেমে ব্যবহৃত প্রতিটি বর্ণ, সংখ্যা বা বিশেষ চিহ্নকে পৃথক পৃথকভাবে সিপিইউকে বোঝানোর জন্য বাইনারি বিট (0 বা 1)-কে রূপান্তর করে বিভিন্নভাবে সাজিয়ে যে অদ্বিতীয় সংকেত তৈরি করা হয় তাকে কোড বা কম্পিউটার কোড বলে।

২৬. BCD কী? [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৩]

দশমিক সংখ্যার প্রতিটি অঙ্ককে সমতুল্য 4 বিট বাইনারি সংখ্যা দ্বারা প্রতিস্থাপন করার পর প্রাপ্ত কোডকে BCD কোড বলা হয়। BCD শব্দ সংক্ষেপটির পূর্ণ অর্থ হলো Binary Coded Decimal।

২৭. আলফানিউমেরিক কোড কী?

বর্ণ, অঙ্ক, বিভিন্ন গাণিতিক চিহ্ন সহ (+, –, ×, ÷) আরও কতগুলো বিশেষ চিহ্ন (!, @, #, %, &, $)-এর জন্য ব্যবহৃত কোডকে আলফানিউমেরিক কোড বলে।

২৮. ASCII কী? [ঢাকা বোর্ড ২০২৩, ২০২৫; যশোর বোর্ড ২০২৪]

ASCII হলো আধুনিক কম্পিউটারে বহুল ব্যবহৃত ৭/৮ বিটের আলফানিউমেরিক কোড, যার পূর্ণরূপ American Standard Code for Information Interchange। কম্পিউটার-এর ইনপুট/আউটপুট ডিভাইসে এই কোড ব্যবহৃত হয়।

২৯. প্যারিটি বিট কী?

বাইনারি ডেটা বা কোডকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বা ডিভাইসে সঠিকভাবে প্রেরণের জন্য এর সাথে যে অতিরিক্ত বিট যুক্ত করা হয়, তাকে প্যারিটি বিট বলা হয়।

৩০. ইবিসিডিক কোড কী? [ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৫]

EBCDIC হলো আট বিটের আলফানিউমেরিক কোড, যার পূর্ণরূপ Extended Binary Coded Decimal Information Code। এটি BCD কোডের নতুন সংস্করণ, যা পুরাতন IBM মেইনফ্রেম ও মিনি কম্পিউটারে ব্যবহৃত হতো।

৩১. ইউনিকোড কী? [কুমিল্লা, চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৪; চট্টগ্রাম, বরিশাল বোর্ড ২০২৫]

বিশ্বের সকল ভাষাকে কম্পিউটারে কোডভুক্ত করার জন্য বড় বড় কোম্পানিগুলো একটি মান তৈরি করেছে, যাকে ইউনিকোড বলা হয়।

৩২. UTF এর পূর্ণরূপ কী? [সিলেট বোর্ড ২০২৫]

UTF এর পূর্ণরূপ হলো Unicode Transformation Format। এটি ইউনিকোড অক্ষরগুলোকে বাইনারি কোডে রূপান্তর করার একটি ফরম্যাট।

অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর

সংখ্যা পদ্ধতি

১. বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি ২ কেন? [যশোর বোর্ড ২০২৫]

বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি ২। কারণ এতে কেবলমাত্র দুটি সংখ্যা (০ এবং ১) ব্যবহার করা হয়। বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিতে সব মান প্রকাশ করা হয় ০ এবং ১ দিয়ে। প্রতিটি অঙ্কের মান নির্ভর করে ২^n এর উপর। যেহেতু এখানে মাত্র দুটি প্রতীক (০ ও ১) ব্যবহৃত হয়, তাই এর বেস বা ভিত্তি = ২।

২. 18 কি একটি অক্টাল সংখ্যা? [দিনাজপুর বোর্ড ২০২৪]

18 সংখ্যাটি অক্টাল হতে পারে না। কারণ অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতিতে ৪টি অঙ্ক বা প্রতীক ব্যবহৃত হয়। প্রতীকগুলো হলো- 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতিতে 8 ব্যবহৃত হয় না। সুতরাং, 18 সংখ্যাটি অক্টাল সংখ্যা নয়।

৩. স্থানীয় মান কী? ব্যাখ্যা কর। [সিলেট বোর্ড ২০২৫]

পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতিতে কোনো একটি নির্দিষ্ট সংখ্যায় ব্যবহৃত অংকটি তার অবস্থানের কারণে যে মান প্রকাশ করে, তাকে ওই অংকের স্থানীয় মান বলা হয়। সংখ্যার মধ্যে অংকের অবস্থান পরিবর্তনের সাথে সাথে এর স্থানীয় মানও পরিবর্তিত হয়, যা মূলত সংখ্যা পদ্ধতির বেস বা ভিত্তির পাওয়ার বা ঘাতের ওপর নির্ভর করে নির্ধারিত হয়। যেমন, $(৫২৫)_{১০}$ সংখ্যাটিতে দুটি '৫' থাকলেও বামের ৫-এর স্থানীয় মান ৫০০ এবং ডানের ৫-এর স্থানীয় মান কেবল ৫। অতএব, কোনো সংখ্যার নিজস্ব মানের পাশাপাশি তার সুনির্দিষ্ট অবস্থানগত ভিত্তি-কাঠামোই হলো তার স্থানীয় মান।

৪. পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতিতে কোনো একটি সংখ্যার মান বের করতে কী প্রয়োজন? বুঝিয়ে লেখ। [কুমিল্লা বোর্ড ২০২৩]

পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতিতে কোনো একটি সংখ্যার মান বের করার জন্য প্রয়োজন :

১. সংখ্যাটিতে ব্যবহৃত অঙ্কগুলোর নিজস্ব মান।
২. সংখ্যা পদ্ধতির Base বা ভিত্তি।
৩. সংখ্যাটিতে ব্যবহৃত অঙ্কগুলোর স্থানীয় মান।

যেমন : $(555)_{10}$ একটি পজিশনাল সংখ্যা। এখানে তিনটি অঙ্ক ব্যবহৃত হয়েছে। প্রত্যেকটি অঙ্কের নিজস্ব মান 5। সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি 10 কিন্তু তাদের অবস্থানগত মান নিম্নরূপ :

555

$5\times10^2 + 5\times10^1 + 5\times10^0$

$= 5 \times 100 + 5 \times 10 + 5 \times 1$

5 × শতক + 5 × দশক + 5 × একক

$= 500 + 50 + 5$

পাঁচশত পঞ্চাশ পাঁচ

৫. 6 + 5 + 3 = 1110 – ব্যাখ্যা কর। [ঢাকা বোর্ড ২০২৫]

এখানে ৬, ৫ এবং ৩-কে সাধারণ নিয়মে যোগ করলে যোগফল হয় ১৪, যা একটি ডেসিমেল সংখ্যা। এই ডেসিমেল সংখ্যা ১৪-কে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিতে রূপান্তর করলে তার মান পাওয়া যায় $১১১০_২$।

2 | 14
2 | 7 – 0
2 | 3 – 1
2 | 1 – 1
0 – 1

৬. 8 + 8 = 10 ব্যাখ্যা কর। [কুমিল্লা বোর্ড ২০২৫; ২০২৪]

এখানে 8 এবং 8-কে সাধারণ নিয়মে যোগ করলে যোগফল হয় 16, যা একটি ডেসিমেল সংখ্যা। এই ডেসিমেল সংখ্যা 16-কে হেক্সা-ডিসিমালে সংখ্যা পদ্ধতিতে রূপান্তর করলে তার মান পাওয়া যায় $(10)_{16}$।

16 | 16
16 | 1 – 0
0 – 1

$= (10)_{16}$

৭. ১১ + ১ = ১০০ হতে পারে– ব্যাখ্যা কর। [রাজশাহী বোর্ড ২০২৪]

১১ + ১ = ১০০ হতে পারে।

যদি ১১ + ১ এর বাইনারি যোগ করা হয়, তাহলে

$$\begin{array}{r} ১১ \\ +১ \\ \hline ১০০ \end{array}$$

∴ বাইনারি যোগের ক্ষেত্রে ১১ + ১ = ১০০ হওয়া সম্ভব।

৮. 7 এর পরবর্তী সংখ্যাটি 10 –ব্যাখ্যা কর। [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৪]

দশমিক পদ্ধতিতে 7-এর পরের সংখ্যা 7 + 1 = 8।

এখন, দশমিক 8-কে অক্টাল রূপান্তরিত করলে পাই,

$$\begin{array}{r|l} 8 & 8 \\ \hline 8 & 1 - 0 \\ \hline & 0 - 1 \end{array}$$

∴ $(8)_{10} = (10)_8$

সুতরাং অক্টাল পদ্ধতিতে 7-এর পরের সংখ্যা 10।

৯. ১৭ এর পরের সংখ্যাটি ২০ ব্যাখ্যা কর। [ঢাকা বোর্ড ২০২৪]

১৭ এর পরের সংখ্যাটি ২০। এটি প্রমাণ করার জন্য $(১৭)_৮$ কে প্রথমে ডেসিমেলে রূপান্তর করতে হবে,

$(১৭)_৮ = ১ \times ৮^১ + ৭ \times ৮^০ = ৮ + ৭ = ১৫$

এখন, ১৫ এর পরবর্তী সংখ্যা ডেসিমেল, ১৫ + ১ = ১৬

$(১৬)_{১০}$ কে অক্টালে রূপান্তর করে পাই,

$$\begin{array}{r|l} ৮ & ১৬ \\ \hline ৮ & ২ - ০ \\ \hline & ০ - ২ \end{array}$$

$(১৬)_{১০} = (২০)_৮$

∴ অক্টাল পদ্ধতিতে ১৭ এর পরের সংখ্যা ২০ হবে।

১০. FF-এর পরের সংখ্যাটি 100-ব্যাখ্যা কর। [বরিশাল বোর্ড ২০১৯]

হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতিতে FF এর পরের সংখ্যাটি 100 হতে পারে কেননা,

$(FF)_{16} = F \times 16^1 + F \times 16^0$
$= 15 \times 16 + 15 \times 1$ [$\because x^\circ = 1$]
$= 240 + 15 = 255$

আবার,

$(100)_{16} = 1 \times 16^2 + 0 \times 16^1 + 0 \times 16^0$
$= 1 \times 256 + 0 \times 16 + 0 \times 1$ [$\because x^\circ = 1$]
$= 256 + 0 + 0 = 256$

সুতরাং, FF এর পরের সংখ্যাটি 100 ।

১১. ৩-ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর। [ঢা. য. সি. দি. বো. ২০১৮]

৩-ভিত্তিক বা টারনারি (Ternary) সংখ্যা পদ্ধতিতে ভিত্তি বা বেজ হলো ৩। এই পদ্ধতিতে কেবলমাত্র ০, ১ এবং ২–এই তিনটি অংক ব্যবহৃত হয়। এই পদ্ধতির সংখ্যাগুলোর প্রতিটি স্থানের মান ৩-এর পাওয়ার বা ঘাত অনুযায়ী নির্ধারিত হয়, যেমন–ডান দিক থেকে বাম দিকে ক্রমান্বয়ে ৩০,৩১,৩২ ইত্যাদি। এই পদ্ধতিতে কোনো সংখ্যার মান বৃদ্ধির পর তা ৩-এর বেশি হতে পারে না, ফলে ২-এর পরবর্তী মানটি '১০' (অর্থাৎ ১×৩+০=৩) হিসেবে গণ্য হয়।

বাইনারি যোগ ও বিয়োগ, ২-এর পরিপূরক

১২. বাইনারি যোগ ও বুলিয়ান যোগ এক নয়-ব্যাখ্যা কর। [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৫, দিনাজপুর বোর্ড ২০২৫]

বাইনারি যোগ ও বুলিয়ান যোগের প্রধান পার্থক্য হলো, বাইনারি যোগ গাণিতিক নিয়মে সম্পন্ন হয়, আর বুলিয়ান যোগ যৌক্তিক (Logical OR) নিয়মে সম্পন্ন হয়। বাইনারি যোগে 1+1=10, অর্থাৎ যোগফল 0 এবং ক্যারি 1 হয়। কিন্তু বুলিয়ান যোগে 1+1=1, কারণ এখানে কোনো ক্যারি থাকে না। তাই বাইনারি যোগে সংখ্যার মান ও ক্যারি বিবেচনা করা হয়, আর বুলিয়ান যোগে কেবল সত্য (1) ও মিথ্যা (0)-এর যৌক্তিক সম্পর্ক বিবেচনা করা হয়।

১৩. বাইনারি যোগ ও বুলিয়ান যোগ এক নয়– ব্যাখ্যা কর। [দি. বো. ২০২৫]

বাইনারি যোগে যে 0, 1 ব্যবহৃত হয় তা আসলে বাইনারি সংখ্যা কিন্তু বুলিয়ান অ্যালজেবরায় যে 0, 1 ব্যবহৃত হয় তা কোনো সংখ্যা নয় এগুলো আসলে লজিক লেভেল। এজন্য বলা হয় বাইনারি যোগ ও বুলিয়ান যোগ এক নয়।

১৪. $(1)_2 + (1)_8 + (1)_{10} + (1)_{16} = (100)_2$ ব্যাখ্যা কর। [ম. বো. ২০২৫]

ভিন্ন ভিন্ন বেস বা ভিত্তির সংখ্যা $(১)_২$, $(১)_৮$, $(১)_{১০}$ এবং $(১)_{১৬}$ প্রত্যেকটির সমতুল্য দশমিক (ডেসিমেল) মান হলো ১, ফলে চারটির যোগফল দাঁড়ায় ১+১+১+১ = ৪। এই দশমিক সংখ্যা ৪-কে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিতে রূপান্তর করলে তার মান পাওয়া যায় $(১০০)_২$।

১৫. একটি 4-বিট বাইনারী কাউন্টার কতটি সংখ্যা গুণতে পারে–ব্যাখ্যা কর। [বরিশাল বোর্ড ২০১৯]

যদি কোনো একটি বাইনারি কাউন্টারের বিট সংখ্যা n হয়, তবে তা n সংখ্যাকে ফ্লিপ-ফ্লপ এবং সংশ্লিষ্ট লজিক গেইট দ্বারা গঠিত হবে যা 0 থেকে $(2^n–1)$ পর্যন্ত পর্যায়ক্রমিক সংখ্যা গুণতে পারে। সুতরাং একটি ৪ বিট বাইনারি কাউন্টার 0 থেকে $2^4–1 = 15$ পর্যন্ত সংখ্যা তথা ১৬টি সংখ্যা গুণতে পারে।

১৬. বিয়োগের কাজ যোগের মাধ্যমে করা সম্ভব-ব্যাখ্যা কর। [ঢা. বো.২৪]

বিয়োগের কাজ যোগের মাধ্যমে করা সম্ভব যদি ২ এর পরিপূরক পদ্ধতি ব্যবহার করে। বাইনারি সংখ্যা ১ এর পরিপূরকের সাথে ১ যোগ করলে ২ এর পরিপূরক পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে যেকোনো ঋণাত্মক সংখ্যার ২ এর পরিপূরক তৈরি করে সমকক্ষ ৮টি বাইনারি সংখ্যার সমান করতে হবে। অতঃপর সংখ্যাদ্বয়ের চূড়ান্ত অবস্থা যোগ করে ফলাফল নির্ণয় করা হয়। তবে চিহ্ন বিট ১ হলে ফলাফল ২ এর পরিপূরক গঠনে থাকে।

১৭. ২-এর পরিপূরক ডিজিটাল বর্তনীকে সরল করে। [রা. বো.১৯]

২-এর পরিপূরক ব্যবহারের ফলে যোগকারী সার্কিট বা 'অ্যাডার' (Adder) দিয়েই বিয়োগের কাজ চালানো সম্ভব হয়। যখন কোনো সংখ্যা বিয়োগ করতে হয়, তখন কম্পিউটারের প্রসেসর সেই সংখ্যার ২-এর পরিপূরক গঠন করে এবং মূল সংখ্যার সাথে তা যোগ করে দেয়। ফলে গাণিতিক অপারেশনের জন্য আলাদা বিয়োগ সার্কিটের কোনো প্রয়োজন হয় না। এই সার্কিট ডিজাইনের সরলীকরণের ফলে প্রসেসরের আকার ছোট রাখা সম্ভব হয়, উৎপাদন খরচ হ্রাস পায় এবং ডেটা প্রসেসিংয়ের গতি বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। আধুনিক কম্পিউটারের উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন প্রসেসরের মূলে এই সরলীকৃত ডিজিটাল বর্তনীই মূল চাবিকাঠি।

BCD , ASCII, Unicode কোড

১৮. ইউনিকোড দ্বারা ASCII কোডের সীমাবদ্ধতা দূর করা সম্ভব হয়েছে– ব্যাখ্যা কর। [সম্মিলিত বোর্ড ২০২৬]

উত্তর : ASCII (American Standard Code for Information Interchange) হলো মূলত একটি ৭ বা ৮ বিটের কোড, যার সাহায্যে সর্বোচ্চ $2^8 = 256$ টি অনন্য চিহ্ন বা অক্ষরকে কম্পিউটারে কোডভুক্ত করা যায়। এর ফলে ইংরেজি ভাষা ও কিছু

বিশেষ চিহ্ন ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য ভাষা (যেমন : বাংলা, চীনা, জাপানি, আরবি ইত্যাদি) কম্পিউটারে ব্যবহার করা সম্ভব হতো না। এটিই ছিল ASCII কোডের বড় সীমাবদ্ধতা।

এই সীমাবদ্ধতা দূর করতে ইউনিকোড (Unicode - Universal Code) উদ্ভাবন করা হয়, যা মূলত একটি ১৬ বিটের কোড। ১৬ বিট হওয়ার কারণে ইউনিকোডের মাধ্যমে সর্বোচ্চ $2^{16} = 65,536$ টি ভিন্ন ভিন্ন অক্ষর বা চিহ্নকে কম্পিউটারে অদ্বিতীয়ভাবে নির্দিষ্ট করা যায়। এর ফলে পৃথিবীর ছোট-বড় সকল ভাষার বর্ণ, সংখ্যা ও চিহ্নকে একটি একক কোডের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে, যার মধ্যে বাংলা ভাষাও অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং, পরিধি ও ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমেই ইউনিকোড দ্বারা ASCII কোডের সীমাবদ্ধতা দূর করা সম্ভব হয়েছে।

১৯. চার বিটের কোড বুঝিয়ে লেখ। [বরিশাল বোর্ড ২০২৫]

4-বিট কোড বলতে সাধারণত বিসিডি (BCD - Binary Coded Decimal) কোডকে বোঝায়, যেখানে দশমিক সংখ্যার প্রতিটি অঙ্ক (0-9) 4-বিট বাইনারি মান দ্বারা প্রকাশ করা হয়। 4টি বিট ব্যবহারের ফলে মোট $2^4 = 16$টি অবস্থা প্রকাশ করা সম্ভব হলেও বিসিডি কোডে প্রথম 10টি অবস্থা (0000-1001) ব্যবহৃত হয়। ক্যালকুলেটর, ডিজিটাল ঘড়ি ও অন্যান্য ডিসপ্লে ডিভাইসে দশমিক সংখ্যা প্রদর্শনের জন্য এই কোড ব্যবহৃত হয়।

২০. $(14)_{10}$ এর সমকক্ষ BCD কোড এবং বাইনারি সংখ্যার মধ্যে কোনটিতে বেশি বিট প্রয়োজন? বুঝিয়ে লেখ। [কুমিল্লা বোর্ড ২০২৩]

$(14)_{10}$ এর সমকক্ষ BCD কোড হলো $= (00010100)_{BCD}$

0001 0100

আবার, $(14)_{10}$ এর সমকক্ষ বাইনারি হলো

$2 \mid 14$
$2 \mid 7 - 0$
$2 \mid 3 - 1$
$2 \mid 1 - 1$
$0 - 1$

$= (1110)_2$

সুতরাং দেখা যায় $(14)_{10}$ কে BCD কোডে প্রকাশ করতে বেশি বিট লাগে।

২১. 4 বিটের কোডটি ব্যাখ্যা কর। [ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৩]

4 বিটের কোড : 4 bit এর code বলতে BCD কে বোঝায়।

BCD = Binary Coded Decimal যখন Decimal সংখ্যার প্রতিটি অঙ্ককে বাইনারির 4টি bit দ্বারা প্রকাশ করা হয়, তখন BCD গঠিত হয়।

উদাহরণ : $(153)_{10}$

$(0001 \quad 0101 \quad 0011)_{BCD}$

$= (000101010011)_{BCD}$

২২. $A = 0041_{16}$ – ব্যাখ্যা কর। [রাজশাহী বোর্ড ২০২৫]

$A = (0041)_{16}$ সমীকরণটি হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতিতে কোনো একটি বর্ণ বা চিহ্নের অ্যাসকি (ASCII) মানকে নির্দেশ করে। এখানে হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা 0041-কে ডেসিমেল বা দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর করলে এর মান হয় 65, যা কম্পিউটার বিজ্ঞানে ইংরেজি বড় হাতের 'A' অক্ষরের সুনির্দিষ্ট ASCII-7 কোড। অর্থাৎ, সমীকরণটি মূলত কম্পিউটারকে 'A' কি-বোর্ড কমান্ড বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত ব্যাকএন্ডের হেক্সাডেসিমেল কোড এবং তার সংশ্লিষ্ট ক্যারেক্টারের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ককে সংক্ষেপে প্রকাশ করে।

২৩. ১৬ বিটের কোডটি ব্যাখ্যা কর। [কুমিল্লা বোর্ড ২০২৫]

16 বিটের কোডটি হলো মূলত ইউনিকোড বা ইউনিভার্সাল কোড, যা বিশ্বের ছোট-বড় সব ভাষার বর্ণ, চিহ্ন ও গাণিতিক প্রতীককে কম্পিউটারে টেক্সট হিসেবে প্রকাশের জন্য তৈরি হয়েছে। 2 বাইট বা 16 বিটের এই কোডের মাধ্যমে সর্বোচ্চ 2_{16} বা ৬৫,৫৩৬টি সুনির্দিষ্ট ক্যারেক্টার বা চিহ্নকে অদ্বিতীয়ভাবে কোডভুক্ত করা সম্ভব। এই কোডের ব্যাপক সুবিধার কারণেই বাংলা, চীনা, জাপানি ও আরবির মতো জটিল ভাষার বর্ণমালাকে কম্পিউটারে সফলভাবে ব্যবহার করা যাচ্ছে, যা পূর্বের সীমিত ৮-বিটের অ্যাসকি (ASCII) কোড দ্বারা কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না।

২৪. ASCII কোড একটি আলফানিউমেরিক কোড-ব্যাখ্যা কর। [রা. বো.২৩]

বর্ণ, অঙ্ক, বিভিন্ন গাণিতিক চিহ্ন, বিশেষ চিহ্নের জন্য ব্যবহৃত কোডকে আলফা নিউমেরিক কোড বলে। তাই ASCII কোড আলফা নিউমেরিক কোড-এর অন্তর্ভুক্ত। ASCII-7 একটি আলফা নিউমেরিক কোড যার মাধ্যমে $2^7 = 128$টি চিহ্ন নির্দেশ করে এবং ASCII-8 যার মাধ্যমে $2^8 = 256$ টি চিহ্ন নিদের্শ করে। অক্ষর, চিহ্ন, সংখ্যা, গাণিতিক চিহ্ন ASCII কোড-এ ব্যবহার করা হয়।

২৫. বহুলব্যবহৃত ৮ বিট কোডটি ব্যাখ্যা কর। [দিনাজপুর বোর্ড ২০২৩]

বহুলব্যবহৃত ৮ বিটের কোডটি হলো ASCII-8। American Standerd code for information interchange এর সংক্ষিপ্ত রূপ ASCII বা আসকি। 1965 সালে রবার্ট বিমার আট বিটের আসকি কোড উদ্ভাবন করেন। আসকি একটা বহুলপ্রচলিত কোড।

বর্তমানে আসকি কোড বলতে আসকি ৮ কোডকেই বুঝায়। সর্ব বামদিকের বিটকে প্যারিটি বিট এবং সর্ব ডানদিকের চারটি বিটকে সংখ্যা সূচক বিট এবং মাঝের তিনটি বিটকে জোন বিট বলা হয়। মোট বিট-৮ হওয়াতে এ কোডের মাধ্যমে $২^৮$ বা ২৫৬টি অদ্বিতীয় চিহ্নকে নির্দিষ্ট করা যায়।

A = | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

প্যারাটি বিট, জোনবিট, সংখ্যাসূচক বিট

২৬. "পৃথিবীর সব মাতৃভাষার বর্ণকে ইউনিকোড কম্পিউটারের বর্ণে পরিবর্তিত করেছে"- ব্যাখ্যা কর। [বরিশাল বোর্ড ২০২৩]

অথবা, প্রায় সকল ভাষাকে সমন্বিত করার কোড ব্যাখ্যা কর। [সি.২৩]

অথবা, বিশ্বে সকল ভাষাকে কোডভুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। [য.১৯, সি.২৪]

বিশ্বের ছোট-বড় সকল ভাষাকে কম্পিউটারের কোডভুক্ত করার জন্য তৈরিকৃত কোডকে ইউনিকোড বলে। এটি ১৬ বিট কোড।

ইউনিকোড মূলত প্রাচীন মিশরীয় ভাষা থেকে শুরু করে বর্তমান সময়ের অক্ষর, বর্ণ, চিহ্ন, ইমোজি ইত্যাদির এনকোডিং পদ্ধতি। বর্তমানে পূর্বে এনকোডিং পদ্ধতি যেমন অ্যাস্কি ও ইবিসিডিআইসিকেও ইউনিকোডের আওতায় আনা হয়েছে। ইউনিকোড কনসোর্টিয়াম নামক একটি সংস্থা। এটি 1991 সালে 24 টি ভাষা নিয়ে প্রথম সংস্করণ চালু করেন। 2020 সালে 154টি ভাষা নিয়ে 13তম সংস্করণ চালু করেন। ইউনিকোডের ৩টি প্রচলিত ফরমেট হচ্ছে UTF-8, UTF-16, UTF-32 . আবার UTF-8 দ্বারা একটি অক্ষরকে 1 থেকে 4 বাইটের মধ্যে উপস্থাপন, UTF-16 দ্বারা একটি অক্ষরকে 1 থেকে 2 বাইটের মধ্যে উপস্থাপন, UTF-32 দ্বারা একটি অক্ষরকে নির্ধারিত 4 বাইটের মধ্যে উপস্থাপন করা হয়। এভাবেই পৃথিবীর সব মাতৃভাষার বর্ণকে ইউনিকোড কম্পিউটারের বর্ণে পরিবর্তিত করেছে

অধ্যায়–৩ (১ম অংশ)

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সংখ্যা পদ্ধতির ইতিহাস

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. স্থানীয় মান নেই কোন সংখ্যা পদ্ধতিতে?
ক মায়ান সংখ্যা পদ্ধতি
খ মিশরীয় হায়ারোগ্লিফ্স সংখ্যা পদ্ধতি
গ ভারতীয় সংখ্যা পদ্ধতি
ঘ সুমেরিয়ান ব্যবলিয়ান সংখ্যা পদ্ধতি ⓚ

২. কোন সংখ্যা পদ্ধতিতে স্থানীয় মান নেই?
ক. রোমান খ. বাইনারি [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৫]
গ. ডেসিমাল ঘ. অক্টাল ⓚ

৩. সুমেরিয়ান-ব্যবিলিয়ান সংখ্যা পদ্ধতি ছিল- [বরিশাল বোর্ড ২০২৫]
ক. ১০ ভিত্তিক খ. ১৬ ভিত্তিক
গ. ২০ ভিত্তিক ঘ. ৬০ ভিত্তিক ⓖ

৪. এক বাইটের অর্ধেককে কী বলা হয়? [বরিশাল, দিনাজপুর বোর্ড ২০২৫]
ক. নিবল খ. কম্পিউটার শব্দ
গ. ডেসিমাল ঘ. ক্যারেক্টার ⓚ

৫. মিনিট ও ঘণ্টার হিসাব, কোণের পরিমাণ ইত্যাদি কোন সংখ্যা পদ্ধতির উদাহরণ? [সিলেট বোর্ড ২০২৫]
ক. মায়ান খ. চীন
গ. ভারতীয় ঘ. সুমেরিয়ান-ব্যবলিয়ান ⓖ

৬. কোন সভ্যতায় সংখ্যা পদ্ধতি ষাটভিত্তিক ছিল? [ময়মন. বোর্ড ২০২৫]
ক. সুমেরিয়ান-ব্যবলিয়ান খ. মিশরীয়
গ. মায়ান ঘ. চীন ⓚ

৭. কোন শাসকেরা শূন্যকে শয়তানের রূপ বিবেচনা করতো? [ম. বো. ২০২৪]
ক. মুসলিম খ. গ্রিক গ. খ্রিষ্টীয় ঘ. মিশরীয় ⓖ

৮. কুড়িভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতির প্রচলন কোন সভ্যতায় শুরু হয়?
ক. মায়ান খ. ভারতীয় [ব. বো. ২০২৩]
গ. রোমান ঘ. ব্যাবলিয়ান ⓚ

৯. কোনটি জটিল ও অবৈজ্ঞানিক সংখ্যা, যা এখনও ব্যবহার করা হয়?
ক. মিশরীয় খ. ব্যাবলিয়ান [চ. বো. ২০২৩]
গ. মায়ান ঘ. রোমান ⓖ

১০. প্রাচীনকালের মানুষ সংখ্যা গণনার কাজ করতো কীভাবে?
ক. কাঠের তৈরি যন্ত্রের সাহায্যে খ. গণনাযন্ত্রের সাহায্যে
গ. হাতের আঙুলের সাহায্যে ঘ. কম্পিউটারের সাহায্যে ⓖ

১১. কোন আদিবাসীরা এখনও ১ ও ২ এর বেশি গুণতে পারে না?
ক. ইথিওপিয়ার সুরমা খ. ব্রাজিলের পিরাহা
গ. পেরুভিয়ান গোত্র ঘ. ব্রাজিলের আয়োরো ⓚ

১২. মিশরীয় ও সুমেরীয়-ব্যবিলনীয় সভ্যতার শুরু হয় কত বছর আগে?
ক. প্রায় ৩০০০ খ. প্রায় ৪০০০
গ. প্রায় ৫০০০ ঘ. প্রায় ৬০০০ ⓖ

১৩. মিশরীয় সংখ্যা পদ্ধতি ছিল–
ক. দুইভিত্তিক খ. দশভিত্তিক
গ. ষোলোভিত্তিক ঘ. ষাটভিত্তিক ⓚ

১৪. মিশরীয় শিলালিপিতে কোন চিহ্ন দ্বারা 10 সংখ্যাটি প্রকাশ করা হতো?
ক. | খ. ∩
গ. ⊃ ঘ. ⊂ ⓚ

১৫. কোন সংখ্যা পদ্ধতিতে স্থানীয় মান ছিল?
ক. সুমেরীয় ব্যবিলনীয় সংখ্যা পদ্ধতি
খ. মিশরীয় সংখ্যা পদ্ধতি
গ. চীনা সংখ্যা পদ্ধতি
ঘ. কোনোটিই নয় ⓚ

১৬. কোন সংখ্যা পদ্ধতিতে স্থানীয় মান ছিল না?
ক. মিশরীয় সংখ্যা পদ্ধতি
খ. সুমেরীয় ব্যাবিলনীয় সংখ্যা পদ্ধতি
গ. মায়ান সংখ্যা পদ্ধতি
ঘ. ভারতীয় সংখ্যা পদ্ধতি ⓚ

১৭. কত বছর আগে গ্রিকরা ব্যাবিলনীয় ও মিশরীয়দের সংখ্যা পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে তাদের পূর্ণাঙ্গ 10 ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি গড়ে তোলে?
ক. 1000 খ. 1500 গ. 2000 ঘ. 2500 ⓖ

১৮. রোমান সংখ্যা V কে দশমিক পদ্ধতিতে কত লেখা হয়?
ক. 0 খ. 1 গ. 5 ঘ. 10 ⓖ

রোমান সংখ্যায় বিভিন্ন চিহ্নের দশমিক মান, I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, C = 100

১৯. গ্রিক A কে দশমিক পদ্ধতিতে কত লেখা হয়?
ক. 0 খ. 1 গ. 2 ঘ. 5 ⓚ

২০. গণিতে শূন্যকে একটি সংখ্যা হিসেবে প্রথম ব্যবহার করে–
ক. ভারতীয়রা খ. মিশরীয়রা
গ. চীনারা ঘ. জাপানিরা ⓚ

২১. আরবরা কাদের কাছ থেকে গণনা পদ্ধতি আয়ত্ত করেছিলেন?
ক. চীনাদের কাছ থেকে খ. গ্রিকদের কাছ থেকে
গ. ভারতীয়দের কাছ থেকে ঘ. মিশরীয়দের কাছ থেকে ⓖ

২২. কোন ভারতীয় গণিতবিদ প্রথম বাইনারি সংখ্যা দিয়ে হিসাব নিকাশ করার পদ্ধতি বের করেন?
ক. পিঙ্গালা খ. জন ভন নিউম্যান
গ. চার্লস ব্যাবেজ ঘ. লেডি অ্যাডা ⓚ

২৩. কোন বিজ্ঞানী ১০ ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতির ওপর বই রচনা করেন?
ক. আল বিরুনী খ. আল জাবির
গ. আল খোয়ারিজমি ঘ. আল হ্যাজেন ⓖ

২৪. ∞ সংকেতটি সর্বপ্রথম কে প্রচলন করেন?
ক. আল খোয়ারিজমি খ. আল হ্যাজেন
গ. এরিস্টটল ঘ. জর্জ বুল (গ)

২৫. 0 (শূন্য) এর ব্যবহার ছিল না কোন সংখ্যা পদ্ধতিতে?
ক. রোমান ও ইউরোপীয়দের সংখ্যা পদ্ধতিতে
খ. ভারতীয় ও আরবীয়দের সংখ্যা পদ্ধতিতে
গ. ভারতীয় সংখ্যা পদ্ধতিতে
ঘ. আরবীয়দের সংখ্যা পদ্ধতিতে (ক)

২৬. কোন সংখ্যা পদ্ধতিকে হিন্দু-আরবীয় সংখ্যা পদ্ধতি বলা হয়?
ক. বাইনারি খ. দশমিক
গ. অক্টাল ঘ. হেক্সাডেসিমাল (খ)

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২৭. প্রাচীনকালে মানুষ গণনাকার্য সম্পাদন করার জন্য যা ব্যবহার করতো-
i. হাতের আঙুল ii. নুড়ি পাথর
iii. রশির গিরা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii (ঘ)

২৮. সংখ্যার প্রথম লিখিত রূপ পাওয়া যায়-
i. সুমেরিয়ান-ব্যাবিলিয়ান সভ্যতায়
ii. মিশরীয় সভ্যতায় iii. বর্তমান সভ্যতায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii (ক)

২৯. ষাট দিয়ে হিসাব করা হয়-
i. মিনিটের ii. ঘণ্টার
iii. কোণের
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii (ঘ)

৩০. দশভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি ছিল—
i. ভারতীয় সংখ্যা পদ্ধতি ii. চীনা সংখ্যা পদ্ধতি
iii. মায়ান সংখ্যা পদ্ধতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii (ক)

৩১. বিভিন্ন ধরনের সংখ্যা পদ্ধতি হলো—
i. হায়ারোগ্লিফিক্স ii. মায়ান
iii. রোমান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii (ঘ)

৩২. যে সভ্যতার সংখ্যা পদ্ধতিতে স্থানীয় মান ব্যবহৃত হতো—
i. মায়ান ii. ভারতীয়
iii. মিশরীয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii (ক)

সংখ্যা পদ্ধতি ও সংখ্যা পদ্ধতির প্রকারভেদ

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৩৩. নন-পজিশনাল সংখ্যা কোনটি? [রাজশাহী বোর্ড ২০২৩]
ক. 5 খ. 1011 গ. A ঘ. V (ঘ)

৩৪. কোন সংখ্যা পদ্ধতিতে সর্বমোট যতগুলো অংশ ব্যবহার করা হয়, তাকে কী বলে? [যশোর বোর্ড ২০২৩]
ক. কোড খ. বেস গ. বিট ঘ. সাইন বিট (খ)

৩৫. $(-293)_{10}$ সংখ্যাটি রেজিস্টারে স্টোর করতে কমপক্ষে কত বিটের প্রয়োজন? [যশোর বোর্ড ২০২৩]
ক. ৮ খ. ১৬ গ. ৩২ ঘ. ৬৪ (খ)

৩৬. সংখ্যা গণনা ও প্রকাশ করার পদ্ধতিকে কী বলে?
ক. অঙ্ক খ. সংখ্যা
গ. সংখ্যা পদ্ধতি ঘ. স্থানীয় মান (গ)

৩৭. সংখ্যা তৈরির ক্ষুদ্রতম প্রতীক কোনটি?
ক. অঙ্ক খ. সংখ্যা গ. গণিত ঘ. বিষয় (ক)

৩৮. সংখ্যা পদ্ধতিকে প্রধানত কয় ভাগ করা যায়? [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০১৬]
ক. ২ খ. ৩ গ. ৮ ঘ. ১০ (ক)

৩৯. কোন পদ্ধতিতে প্রতীক বা চিহ্ন যেখানেই ব্যবহার করা হোক, তার মান একই থাকে?
ক. পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি খ. নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি
গ. বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি ঘ. দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি (খ)

৪০. নিচের কোন সংখ্যা পদ্ধতিটি নন—পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি?
ক. বাইনারি খ. ডেসিমাল গ. রোমান ঘ. অক্টাল (গ)

৪১. নিচের কোনটি নন-পজিশনাল সংখ্যা?
ক. III খ. 34 গ. 45.7 ঘ. 537 (ক)

৪২. নিচের কোনটি পজিশনাল সংখ্যা?
ক. i, ii খ. I, II গ. 375 ঘ. a, b, c (গ)

৪৩. কোনটি অবস্থানগত সংখ্যা পদ্ধতি নয়?
ক. বাইনারি খ. ষোড়শ
গ. অষ্টক ঘ. মিশরীয় হরফ পদ্ধতি (ঘ)

৪৪. কোনো সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি হলো—
ক. ব্যবহৃত মৌলিক চিহ্নের মোট সংখ্যা
খ. সর্বোচ্চ ডিজিট
গ. সর্বনিম্ন ডিজিট
ঘ. ডিজিটসমূহের গড় (ক)

৪৫. প্রচলিত দশমিক পদ্ধতি কোন সংখ্যা পদ্ধতির উদাহরণ?
ক. বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি খ. অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি
গ. পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি
ঘ. নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি (গ)

৪৬. 6660 সংখ্যাটিতে ডান থেকে বামদিকের তৃতীয় সংখ্যাটির মান কত?
ক. 6 খ. 600 গ. 666 ঘ. 660 (খ)

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৪৭. একটি সংখ্যায় থাকতে পারে—
i. পূর্ণাংশ ii. ভগ্নাংশ
iii. র‍্যাডিক্স-পয়েন্ট
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii (ঘ)

৪৮. পজিশনাল সংখ্যার মান নির্ণয় করতে প্রয়োজন—
i. অঙ্কের নিজস্ব মান ii. সংখ্যাটির বেজ
iii. অঙ্কের স্থানীয় মান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii (ঘ)

ডেসিমাল

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৪৯. ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি কত? [যশোর বোর্ড ২০১৬]
ক. 2 খ. 8 গ. 10 ঘ. 16 (গ)

৫০. দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি কয়টি অঙ্ক ব্যবহার করে গড়ে উঠেছে?
ক. 1 টি খ. 2 টি গ. 10 টি ঘ. অসংখ্য (গ)

৫১. দশমিক চিহ্ন (.) ছাড়া সংখ্যাকে কী বলা হয়?
ক. ভগ্নাংশ খ. অমূলদ সংখ্যা
গ. জটিল সংখ্যা ঘ. পূর্ণসংখ্যা (ঘ)

৫২. ভগ্নাংশযুক্ত সংখ্যার র‍্যাডিক্স পয়েন্টের বামদিকের অংশকে কী বলে?
ক. পূর্ণ সংখ্যা খ. ভগ্নাংশ
গ. র‍্যাডিক্স পয়েন্ট ঘ. অমূলদ (ক)

৫৩. ভগ্নাংশযুক্ত সংখ্যার র‍্যাডিক্স পয়েন্টের ডানদিকের অংশকে কী বলে?
ক. পূর্ণ সংখ্যা খ. ভগ্নাংশ
গ. র‍্যাডিক্স পয়েন্ট ঘ. অমূলদ (খ)

৫৪. কম্পিউটারে তথ্য প্রদর্শনের কাজে কোন পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়?
ক. বাইনারি খ. অক্টাল
গ. দশমিক ঘ. হেক্সাডেসিমাল (গ)

৫৫. MSD দ্বারা কী বোঝায়?
ক. Most Significant Digit খ. Most Significant Digital
গ. Most Sign Digit ঘ. Most Sign Digital (ক)

৫৬. LSD দ্বারা বোঝায়–
ক. Latest Significant Digit খ. Latest Sign Digital
গ. Least Significant Digit ঘ. Least Significant Digital (গ)

৫৭. দশমিক সংখ্যার দশমিক বিন্দুর বামপাশে থাকে–
ক. MSD খ. MSB গ. LSD ঘ. LSB (ক)

৫৮. দশমিক সংখ্যা 5601.205 এ MSD কত?
ক. 1 খ. 2 গ. 5 ঘ. 1 (গ)

৫৯. দশমিক সংখ্যা 572.36 এ LSD কোনটি?
ক. 3 খ. 3 গ. 5 ঘ. 6 (ঘ)

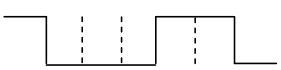
বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৬০. ১০ ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি হলো- [রাজশাহী বোর্ড ২০২৪]
i. ভারতীয় সংখ্যা পদ্ধতি ii. মায়ান সংখ্যা পদ্ধতি
iii. চীনা সংখ্যা পদ্ধতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii (খ)

বাইনারি

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৬১. $(১০০)_{১০}$ গণনা করার জন্য কতটি বাইনারি ডিজিট প্রয়োজন? [সম্মিলিত বোর্ড-২০২৬]
ক. ৩ খ. ৭ গ. ১২ ঘ. ১৬ (খ)

৬২.  [যশোর বোর্ড ২০২৫]
সিগন্যালটির সমকক্ষ বাইনারি মান কোনটি?
ক. 1000110 খ. 1100011
গ. 1110001 ঘ. 1010111 (ক)

৬৩. $(101101.01)_2$ এর সমকক্ষ মান কোনটি? [ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৫]
ক. $(55.2)_8$ খ. $(55.4)_8$
গ. $(2D.1)_{16}$ ঘ. $(2D.2)_{16}$ (ক)

৬৪. $(101110)_2$ এর সমকক্ষ মান– [ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৪]
i. $(56)_8$ ii. $(46)_{10}$ iii. $(2F)_{16}$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii (ক)

৬৫. অভ্যন্তরীণ কাজ করার জন্য কম্পিউটার কোন সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করে?
ক. বাইনারি খ. দশমিক
গ. অক্টাল ঘ. হেক্সাডেসিমাল (ক)

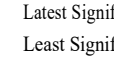
৬৬. বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি কত? [যশোর বোর্ড ২০১৬]
ক. 2 খ. 8 গ. 10 ঘ. 16 (ক)

৬৭. $(10)_2$ এর সমতুল দশমিক সংখ্যা কত?
ক. 0 খ. 1 গ. 2 ঘ. 20 (গ)

৬৮. $(12)_{10}$ এর সমকক্ষ বাইনারি কোনটি? [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০১৬]
ক. $(1101)_2$ খ. $(1100)_2$ গ. $(1111)_2$ ঘ. $(1010)_2$ (খ)

৬৯. বাইনারি সংখ্যা 1111 এর দশমিক মান কোনটি?
ক. 14 খ. 15 গ. 16 ঘ. 17 (খ)

৭০. 1011 এর পরবর্তী বাইনারি সংখ্যা কত?
ক. 1010 খ. 1100 গ. 1101 ঘ. 1110 (খ)

৭১.  –এর মান কত?
ক. 100110 খ. 101101 গ. 101110 ঘ. 110011 (ক)

৭২. বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির প্রতীক দুটি কী কী?
ক. 1 ও 1 খ. 0 ও 1 গ. 0 ও 0 ঘ. 2 ও 1 (খ)

৭৩. বুলিয়ান অ্যালজেবরায় কোন সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়?
ক. বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি খ. অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি
গ. দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি ঘ. হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি (ক)

৭৪. বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির প্রথম ধারণা দেন–
ক. গটফ্রিড লিবনিজ খ. আল জাবির
গ. আল খোয়ারিজমি ঘ. আল হ্যাজেন (ক)

৭৫. কম্পিউটার মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ গঠিত হয় কতটি বিদ্যুৎ প্রবাহের সমন্বয়ে?
ক. একটি সংকেতের সমন্বয়ে খ. দুটি সংকেতের সমন্বয়ে
গ. তিনটি সংকেতের সমন্বয়ে ঘ. চারটি সংকেতের সমন্বয়ে (খ)

৭৬. $(101010)_2$ সংখ্যাটির সর্ববামের 1 নির্দেশ করে কোনটি?
ক. LSB খ. MSB গ. LSD ঘ. MSD (খ)

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৭৭. বাইনারি সংখ্যার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য–
i. ডিজিটাল সংকেত হিসেবে ব্যবহৃত হয়
ii. কম্পিউটারের বোধগম্য
iii. কম্পিউটারের সকল হিসাব-নিকাশের ভিত্তি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii (ঘ)

৭৮. যে বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি কম্পিউটারে ব্যবহৃত হয়—
i. On, Off ii. High, Low
iii. Positive, Negative
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

৭৯. বাইনারি সংখ্যার বাইনারি বিন্দুর—
i. ডানপাশে থাকে LSD ii. ডানপাশে থাকে LSB
iii. বামপাশে থাকে MSB
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii গ. i ও ii ঘ. ii ও iii ঘ

অক্টাল

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৮০. $(11001.0100)_2$ এর সমতুল্য অক্টাল সংখ্যা কত? [ঢা. বো. ২০২৪]
ক. $(25.25)_8$ খ. $(52.52)_8$ গ. $(31.20)_8$ ঘ. $(62.20)_8$ গ

৮১. কে অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতির উদ্ভাবক?
ক. গটফ্রিড লিবনিজ খ. রাজা ৭ম চার্লস
গ. আল খোয়ারিজমি ঘ. আল হ্যাজেন খ

৮২. Octal সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি কত? [য. বো.; দি. বো. ২০১৬, ২০১৭]
ক. 2 খ. 8 গ. 10 ঘ. 16 খ

৮৩. অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতিকে বাংলায় কী বলা হয়?
ক. বাইনারি খ. দশমিক
গ. অষ্টমিক ঘ. হেক্সাডেসিমাল গ

৮৪. $(17)_8$ এর পরের সংখ্যা কোনটি? [ঢাকা বোর্ড ২০১৯]
ক. 14 খ. 15 গ. 16 ঘ. 20 ঘ

৮৫. অকটাল সংখ্যা পদ্ধতিতে 177 এর পরের সংখ্যাটি কত? [কু.বো.১৬]
ক. 178 খ. 180 গ. 200 ঘ. 270 গ

৮৬. নিচের কোনটি Octal number না? [বিসিএস]
ক. 19 খ. 15 গ. 101 ঘ. 77 ক

৮৭. ৮-ভিত্তিক সংখ্যা হলো— [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৩]
i. ০ ii. ৭ iii. ৮
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ক

হেক্সাডেসিমাল

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৮৮. 5, 8, B ধারার পরবর্তী মান কোনটি? [যশোর বোর্ড ২০২৫]
ক. C খ. D গ. E ঘ. F গ

৮৯. $(FF)_{16}$ এর পূর্বের সংখ্যা কোনটি? [ঢাকা বোর্ড ২০২৪]
ক. EE খ. EF গ. FE ঘ. FO গ

৯০. 5, D, 15 ..... ধারাটির পরবর্তী সংখ্যা কোনটি? [য. বো. ২০২৪]
ক. 20 খ. 29 গ. 1C ঘ. 1D ঘ

৯১. $(1A.48)_{16}$ এর সমতুল্য বাইনারি মান— [দিনাজপুর বোর্ড ২০২৪]
ক. 10110.01001 খ. 11001.01001
গ. 11010.00101 ঘ. 11010.01001 ঘ

৯২. 2BAD.8C কোন ধরনের সংখ্যা? [দিনাজপুর বোর্ড ২০১৯]
ক. দশমিক খ. বাইনারি
গ. অকটাল ঘ. হেক্সাডেসিমাল ঘ

৯৩. হেক্সাডেসিমাল পদ্ধতির ভিত বা বেজ কত?
ক. 2 খ. 8 গ. 10 ঘ. 16 ঘ

৯৪. 16 ভিত্তিক সংখ্যায় ইংরেজি বর্ণমালার কয়টি প্রতীক রয়েছে?
ক. চারটি খ. ছয়টি গ. আটটি ঘ. দশটি খ

৯৫. $(10)_{16}$ এর পূর্বের মান কোনটি? [কুমিল্লা বোর্ড ২০১৯]
ক. 1 খ. A গ. E ঘ. F ঘ

৯৬. হেক্সাডেসিমালে F এর পরের সংখ্যা কোনটি?
ক. F0 খ. F1 গ. 10 ঘ. 20 গ

৯৭. হেক্সাডেসিমাল F এর মান বাইনারিতে কত?
ক. 1101 খ. 1010 গ. 1110 ঘ. 1111 ঘ

৯৮. হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতির E ডিজিটের সমতুল্য ডেসিমাল সংখ্যা কোনটি?
ক. 10 খ. 11 গ. 13 ঘ. 14 ঘ

৯৯. $(1110.11)_2$ এর সমকক্ষ হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা কোনটি?
[ঢাকা বোর্ড ২০১৭, ২০১৯, NCTB বই প্রশ্ন-৫]
ক. E.3 খ. E.8 গ. E.C ঘ. C.E গ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১০০. $(E)_{16} + (11)_2 + (7)_8$ এর মান হতে পারে— [কুমিল্লা বোর্ড ২০২৪]
i. $(18)_{16}$ ii. $(11001)_2$ iii. $(30)_8$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii খ

১০১. 321 সংখ্যাটি হতে পারে— [যশোর বোর্ড ২০২৪]
i. অক্টাল ii. ডেসিমাল iii. হেক্সাডেসিমাল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

১০২. $(1010)_2$ এর সমতুল্য মান— [কুমিল্লা বোর্ড ২০১৭]
i. $(10)_{10}$ ii. $(12)_8$ iii. $(14)_{16}$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ক

১০৩. E_{16} এর সমতুল্য মান—
i. 5_{10} ii. 14_{10} iii. 1110_2
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii গ. i ও ii ঘ. ii ও iii ঘ

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

■ নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ১০৪ ও ১০৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
দু'টি সংখ্যার পার্থক্য $(52)_{10}$। তাদের মধ্যে বড় সংখ্যাটি $(5D)_{16}$।

১০৪. উদ্দীপকের অপর সংখ্যাটি কত? [রাজশাহী বোর্ড ২০২৫]
ক. $(101100)_2$ খ. $(101001)_2$
গ. $(110010)_2$ ঘ. $(100101)_2$ খ

১০৫. সংখ্যা দু'টির যোগফল হতে পারে— [রাজশাহী বোর্ড ২০২৫]
i. $(10000110)_2$ ii. $(134)_{10}$
iii. $(206)_{16}$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ক

■ নিচের উদ্দীপক হতে ১০৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
রাজিবের একাদশ শ্রেণির রোল $(77)_8$।

১০৬. উদ্দীপকের রোলের সমতুল্য মান– [বরিশাল বোর্ড ২০২৪]
i. $(63)_{10}$ ii. $(111111)_2$ iii. $(3F)_{16}$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

কম্পিউটারে বিভিন্ন সংখ্যা পদ্ধতির বাস্তব প্রয়োগ

১০৭. মেমোরি পরিমাপের ক্ষুদ্রতম একক কী?
ক. বিট খ. বাইট গ. কিলোবাইট ঘ. মেগা বাইট ক

১০৮. 1 বাইটের অর্ধেককে কী বলা হয়?
ক. বিট খ. অর্ধ-বাইট গ. নিবল ঘ. অক্ষর গ

১০৯. 0 ও 1-এই অঙ্ক দুটির প্রত্যেকটিকে কী বলা হয়?
ক. বিট খ. ডিজিট গ. বাইনারি ঘ. সংখ্যা ক

১১০. 8 bit = কত Character?
ক. 0 খ. 1 গ. 2 ঘ. 3 খ

১১১. 1011 সংখ্যায় কয়টি বিট আছে? [মাদ্রাসা বোর্ড ২০১৯]
ক. 2 খ. 3 গ. 4 ঘ. 10 গ

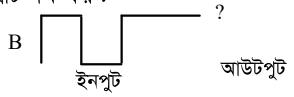
১১২. এক বাইট প্রকাশ করার জন্য কতটি অক্টাল অঙ্কের প্রয়োজন?
ক. 2 খ. 3 গ. 4 ঘ. 5 খ

১১৩. $(10011010)_2$ কে কোন সংখ্যা পদ্ধতিতে প্রকাশ করতে সবচেয়ে কম সংখ্যক অঙ্ক প্রয়োজন?
ক. বাইনারি খ. অক্টাল
গ. হেক্সাডেসিমাল ঘ. দশমিক গ

■

১১৪. চিত্র A (4 বিট) ইনপুট সিগন্যালের সমকক্ষ দশমিক মান কত?
ক. 10 খ. 27 গ. 54 ঘ. 63 ক

■ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর :



১১৫. চিত্র B-এর সিগন্যাল-এর সমকক্ষ অক্টাল মান কত?
ক. 8 খ. 11 গ. 12 ঘ. 13 ঘ

সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তর

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১১৬. $(200)_{10} = (\ )_9$?
ক $(240)_9$ খ $(242)_9$ গ $(244)_9$ ঘ $(246)_9$ খ

১১৭. যদি কোনো বাইনারি সংখ্যার Sign MSB এর মান 1 হয়, তবে সংখ্যাটি কী ধরনের?
ক ধনাত্মক খ ঋণাত্মক গ দশমিক ঘ ভগ্নাংশ খ

১১৮. $(222)_3$ এর পরবর্তী সংখ্যা কোনটি?
ক $(223)_3$ খ $(1000)_3$ গ $(224)_3$ ঘ $(1001)_3$ খ

১১৯. নিচের কোনটি $১০_২ + ১০_৮ + ১০_{১০} + ১০_{১৬}$ এর ডেসিমেল মান নির্দেশক?
ক $১০_{১০}$ খ $১০_{১৬}$ গ $৩৬_{১০}$ ঘ $৪৬০_{১০}$ গ

১২০. $(x)_5$ হলে x=14 এর পরবর্তী সংখ্যা কত?
ক 1 খ 20 গ 15 ঘ কোনোটিই নয় খ

১২১. $(11011)_5$ সংখ্যাটিতে 0 এর স্থানীয় মান কত?
ক ২৫ খ ১০০ গ ১২৫ ঘ ১০ ক

১২২. একটি সংখ্যা $(445)_6$ হলে–
i তার পরের সংখ্যা $(446)_6$ ii তার আগের সংখ্যা $(444)_6$
iii তার পরের সংখ্যা $(450)_6$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii গ

১২৩. একটি বইয়ের মূল্য $(AA)_{16}$ হলে তার সমকক্ষ– [ঢাকা বো. ২০২৫]
i. $(170)_{16}$ ii. $(252)_8$ iii. $(10101010)_2$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

১২৪. $(BC)_{16}$ এর সমকক্ষ মান হবে– [বরিশাল বোর্ড ২০২৫]
i. $(10111100)_2$ ii. $(274)_8$ iii. $(188)_{10}$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

১২৫. $(01011111)_2$ এর সমকক্ষ মান– [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৪]
i. $(5F)_{16}$ ii. $(137)_8$ iii. $(95)_{10}$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

১২৬. $(x)_5$ হলে x = 14 এর পরবর্তী মান কোনটি? [বরিশাল বোর্ড ২০২৪]
ক. 15 খ. 18 গ. 20 ঘ. 22 গ

১২৭. $(10111)_2$ এর সমতুল্য দশমিক মান কত? [সিলেট বোর্ড ২০২৪]
ক. 22 খ. 23 গ. 31 ঘ. 43 খ

১২৮. $(5A)_{16}$ এর পরের সংখ্যাটি কত? [ঢাকা বোর্ড ২০২৩]
ক. $(6A)_{16}$ খ. $(5B)_{16}$ গ. $(91)_{16}$ ঘ. $(90)_{16}$ খ

১২৯. দুটি সংখ্যার পার্থক্য $(1F)_{16}$। ১ম সংখ্যাটি $(58)_{10}$ হলে ২য় সংখ্যাটি কত? [যশোর বোর্ড ২০২৩]
ক. $(11011)_2$ খ. $(11111)_2$ গ. $(110010)_2$ ঘ. $(11010)_2$ ক

১৩০. কোন সংখ্যাটি বৃহত্তম?
ক. $(1000)_2$ খ. $(11)_8$ গ. $(7)_{16}$ ঘ. $(1010)_2$ ঘ

১৩১. $(10111)_2$ এর সমতুল্য দশমিক মান কত?
ক. 22 খ. 23 গ. 31 ঘ. 43 খ

১৩২. শিক্ষক ছাত্রকে রোল নম্বর লিখতে বলায় সে লিখল 1001; দশমিক পদ্ধতিতে ছাত্রটির রোল নম্বর কত হবে?
ক. 5 খ. 9 গ. 16 ঘ. 17 খ

১৩৩. শিক্ষক জারাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার ক্লাস রোল কত? জারা উত্তর দিল 3D. সংখ্যাটিকে দশমিক পদ্ধতিতে প্রকাশ করলে হয়–
ক. 61 খ. 71 গ. 81 ঘ. 91 ক

১৩৪. $(29)_{10}$ সংখ্যাটির বাইনারি মান কত? [বরিশাল বোর্ড ২০১৯]
ক. 11100 খ. 11011 গ. 10111 ঘ. 11101 ঘ

১৩৫. $(A0)_{16}$ এর দশমিক সমতুল্য মান কত? [মাদ্রাসা বোর্ড ২০১৬]
ক. 80 খ. 100 গ. 160 ঘ. 256 গ

১৩৬. বাইনারিতে একটি বইয়ের দাম 1001011 হলে ডেসিমালে কত?
ক. 70 খ. 75 গ. 78 ঘ. 80 খ

১৩৭. জারিফ : জানিস, আমার বয়স বাইনারিতে 1101।
ইবাদ : তাহলে আমি তোর চেয়ে এক বছরের বড়।
ইবাদের বয়স ডেসিমালে কত বছর?
ক. 12 খ. 13 গ. 14 ঘ. 15 গ

১৩৮. $(100)_{16}$ সংখ্যাটির সমমানের দশমিক মান কত?
ক. 99 খ. 100 গ. 255 ঘ. 256 ঘ

১৩৯. দশমিক পূর্ণসংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তরিত করার জন্য ঐ সংখ্যাটিকে বাইনারি সংখ্যার ভিত্তি 2 দিয়ে বার বার কী করতে হয়?
ক. গুণ খ. ভাগ গ. যোগ ঘ. বিয়োগ খ

১৪০. দশমিক ভগ্নাংশ সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তরিত করার জন্য ঐ সংখ্যাটিকে বাইনারি সংখ্যার ভিত্তি 2 দিয়ে বার বার কী করতে হয়?
ক. গুণ খ. ভাগ গ. যোগ ঘ. বিয়োগ ক

১৪১. BABA সংখ্যাটির সমতুল্য দশমিক সংখ্যা কত?
ক. 47616 খ. 47626 গ. 47792 ঘ. 47802 ঘ

১৪২. $(71.54)_8$ এর দশমিক সমতুল্য মান কত?
ক. 47.6758 খ. 57.6875 গ. 67.6875 ঘ. 77.6758 খ

১৪৩. $(0.875)_{10}$ এর সমতুল্য বাইনারি সংখ্যা–
ক. $(0.111)_2$ খ. $(0.1101)_2$ গ. $(0.011)_2$ ঘ. $(0.0111)_2$ ক

১৪৪. $(37.125)_{10}$ এর বাইনারি মান কত? [কুমিল্লা বোর্ড ২০১৭]
ক. 100101.01 খ. 100101.001
গ. 101001.01 ঘ. 101001.001 খ

১৪৫. $(BFE)_{16}$ সমতুল্য অক্টাল মান কত? [দিনাজপুর বোর্ড ২০১৬]
ক. $(5774)_8$ খ. $(5776)_8$
গ. $(5976)_8$ ঘ. $(101111111110)_8$ খ

১৪৬. DADA সমতুল্য অকটাল সংখ্যার মান কোনটি?
ক. 43962 খ. 56026 গ. 125672 ঘ. 155332 ঘ

১৪৭. $(12A7C)_{16} = (x)_8$ হলে X = ?
ক. 224724 খ. 225174
গ. 225714 ঘ. 425174 খ

১৪৮. $(127)_{10} = (x)_8$ হলে X = ?
ক. 177 খ. 257 গ. 387 ঘ. 455 ক

১৪৯. 4C এর সমতুল্য বাইনারি সংখ্যা হলো–
ক. 11001100 খ. 01001100
গ. 01001010 ঘ. 01001101 খ

১৫০. $(A0)_{16}$ এর সমতুল্য বাইনারি মান কত?
ক. 10100011 খ. 11100001
গ. 10100000 ঘ. 10101010 গ

১৫১. $(11011.110111)_2$ এর সমতুল্য হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা কত? [সিলেট বোর্ড ২০১৯]
ক. IB.37 খ. 1B.DC গ. D8.DC ঘ. D8.37 খ

১৫২. EFF এর পরের সংখ্যাটি কত? [সিলেট বোর্ড ২০১৯]
ক. 100 খ. 200 গ. F00 ঘ. FF0 গ

১৫৩. 1, 8, F ধারাটির পরবর্তী মান কত? [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০১৭]
ক. A খ. B গ. 16 ঘ. 22 গ

১৫৪. $(A + B + C)_{16}$ এর সমতুল্য মান কোনটি? [কুমিল্লা বোর্ড ২০১৯]
ক. $(33)_8$ খ. $(100001)_2$
গ. $(ABC)_{16}$ ঘ. $(CBA)_{16}$ খ

১৫৫. $(11011110.1)_2$-এর হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা কোনটি? [য. বো. ২০১৬]
ক. DD.1 খ. DE.1 গ. DE.8 ঘ. ED.8 গ

১৫৬. হেক্সাডেসিমালে 4D এর সমতুল দশমিক মান কত?
ক. 17 খ. 52 [মাদ্রাসা বোর্ড ২০১৬]
গ. 64 ঘ. 77 ঘ

১৫৭. $(A1D)_{১৬}$ এর সমকক্ষ বাইনারি সংখ্যা কত?
ক. $(101010011101)_2$ খ. $(110101010101)_2$
গ. $(101001011101)_2$ ঘ. $(101000011101)_2$ ঘ

১৫৮. $(100)_{16}$ সংখ্যাটির পূর্বের সংখ্যাটি কত?
ক. 99 খ. 101 গ. FF ঘ. FFF গ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১৫৯. $(10101)_2$ এর সমতুল্য মান– [দিনাজপুর বোর্ড ২০২৫]
i. $(21)_{10}$ ii. $(25)_8$ iii. $(15)_{16}$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

১৬০. $(110110)_2$ এর সমকক্ষ মান– [NCTB বই, প্রশ্ন-৯]
i. $(66)_8$ ii. $(54)_{10}$ iii. $(36)_{16}$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

১৬১. 246 সংখ্যাটি হলো– [মাদ্রাসা বোর্ড ২০১৭]
i. ডেসিমাল ii. অকটাল iii. হেক্সাডেসিমাল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

১৬২. 762 সংখ্যাটি হতে পারে– [কুমিল্লা বোর্ড ২০১৬]
i. দশমিক ii. অকটাল iii. হেক্সাডেসিমাল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

১৬৩. 111 সংখ্যাটি হতে পারে– [বরিশাল বোর্ড ২০১৭]
i. বাইনারি ii. অকটাল iii. ডেসিমাল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

১৬৪. সংখ্যা পদ্ধতির বিচারে 10 হলো–
i. বাইনারি ii. অক্টাল iii. হেক্সাডেসিমাল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

১৬৫. 0.25 দশমিক সংখ্যাকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে রূপান্তর করলে মান হয়–
i. $(0.4)_{16}$ ii. $(0.01)_2$ iii. $(0.2)_8$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

১৬৬. $(ABC)_{16}$ এর সমতুল্য মান হলো–
i. $(101010111100)_2$ ii. $(5274)_8$
iii. $(73)_{10}$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii ক

১৬৭. $(B6)_{16}$ -এর সমতুল্য মান হলো–
i. $(182)_{10}$ ii. $(10110110)_2$ iii. $(266)_8$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৬৮ ও ১৬৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
ক্লাসে শিক্ষক আতিককে তার বয়স জিজ্ঞেস করেন। আতিক বলল, তার বয়স $(10100)_2$।

১৬৮. আতিকের বয়সের সমকক্ষ সংখ্যা হলো– [ঢাকা বোর্ড ২০২৩]
ক. $(20)_8$ খ. $(24)_8$ গ. $(24)_{10}$ ঘ. $(24)_{16}$ খ

১৬৯. দশ বছর পর আতিকের বয়স হেক্সাডেসিমালে কত হবে? [ঢা. বো. ২০২৩]
ক. $(1D)_{16}$ খ. $(1E)_{16}$ গ. $(1F)_{16}$ ঘ. $(2D)_{16}$ খ

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৭০ ও ১৭১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
শিক্ষক করিমকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার ক্লাস রোল কত? করিম উত্তর দিল 3D.

১৭০. উদ্দীপকের সংখ্যাটির সমকক্ষ দশমিক সংখ্যা কত? [কু. বো. ২০২৩]
ক. ৬১ খ. ৭১ গ. ৮১ ঘ. ৯১ ক

১৭১. উদ্দীপকে করিমের রোলের সাথে $(৫)_{১০}$ যোগ করলে সংখ্যাটি কত হবে? [কুমিল্লা বোর্ড ২০২৩]
ক. $(২৮)_৮$ খ. $(৬৬)_{১০}$ গ. $(১০০০০১১)_২$ ঘ. $(২৪)_{১৬}$ খ

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৭২ ও ১৭৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
একজন ফল বিক্রেতা $(৫A)_{16}$ টাকার আপেল ও $(৫০)_৮$ টাকার কমলা বিক্রয় করে সর্বমোট $(২০)_৮$ টাকা লাভ করে।

১৭২. দশমিক পদ্ধতিতে বিক্রেতার লাভের পরিমাণ কত? [চ. বো. ২০২৩]
ক. ১০ খ. ১৬ গ. ২০ ঘ. ২২ খ

১৭৩. বিক্রেতার মোট বিক্রয় মূল্য অষ্টাল পদ্ধতিতে কত? [চ. বো. ২০২৩]
ক. ২৮ খ. ১১০ গ. ১৩০ ঘ. ২০২ ঘ

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৭৪ ও ১৭৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
কম্পিউটার শিক্ষক জনাব সফিক স্যার বোর্ডে $(77)_8$ সংখ্যা লিখলেন।

১৭৪. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংখ্যাটির দশমিক সংখ্যা হলো– [য.বো. ২০১৭]
ক. 56 খ. 63 গ. 64 ঘ. 77 খ

১৭৫. উদ্দীপকের সংখ্যাটির পরবর্তী সংখ্যা কোনটি? [য. বো. ২০১৭]
ক. $(78)_8$ খ. $(100)_8$ গ. $(200)_8$ ঘ. $(777)_8$ খ

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৭৬ ও ১৭৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
'Q' নির্বাচনি পরীক্ষায় ICT বিষয়ে $(100)_8$ নম্বর পেয়েছে।

১৭৬. উদ্দীপকে বর্ণিত সংখ্যাটির হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা হলো- [বরিশাল বোর্ড ২০১৯]
ক. 40 খ. 10 গ. 8 ঘ. 4 ক

১৭৭. উদ্দীপকে বর্ণিত সংখ্যাটির আগের সংখ্যা কত? [বরিশাল বোর্ড ২০১৯]
ক. $(55)_8$ খ. $(64)_8$ গ. $(66)_8$ ঘ. $(77)_8$ ঘ

যোগ ও বিয়োগ

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১৭৮. $(১০০)_২$ এবং $(AA)_{১৬}$ এর যোগফল কত? [সম্মিলিত বোর্ড-২০২৬]
ক. AE খ. ১B গ. AF ঘ. ১AA ক

১৭৯. $(1101.10010)_2 - (111.11011)_2 = ?$ [রাজশাহী বোর্ড ২০২৪]
ক. $(100.10111)_2$ খ. $(101.00111)_2$
গ. $(100.10101)_2$ ঘ. $(101.10111)_2$ ঘ

১৮০. ক্লাসে ICT শিক্ষক $(1011.11)_2$ ও $(1101.10)_2$ এর যোগফল নির্ণয় করতে বললেন। আরিফ $(11011.11)_2$ লিখল। সে কত বেশি লিখল? [সিলেট বোর্ড ২০২৪]
ক. 101.10 খ. 11.11
গ. 11.10 ঘ. 10.10 ঘ

১৮১. বাইনারি সংখ্যা 1111010 এবং 1010111 এর যোগফল কত?
ক. 10100001 খ. 10101001 [সি. বো. ২০২৪]
গ. 11010001 ঘ. 11010101 গ

১৮২. $(1010 . 1101)_2 + (101 . 101)_2 = ?$ [দিনাজপুর বোর্ড ২০২৩]
ক. $(10000 . 0111)_2$ খ. $(11011 . 0111)_2$
গ. $(11010 . 0101)_2$ ঘ. $(10001 . 0110)_2$ ক

১৮৩. $(1000.11100)_2 - (101.01001)_2 = ?$ [ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৩]
ক. 0011.10011 খ. 1010.10011
গ. 1011.10011 ঘ. 1011.11011 ক

১৮৪. $(100)_2$ এবং $(1A)_{16}$ এর যোগফল কত? [ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৩]
ক. 1 AA খ. 1 B গ. AF ঘ. 1 E ঘ

১৮৫. $(1011)_2 + (0101)_2 = ?$ [বিসিএস]
ক. $(1100)_2$ খ. $(11000)_2$
গ. $(01100)_2$ ঘ. $(10000)_2$ ঘ

১৮৬. বাইনারি নিয়মে গুণ করা মানে—
ক. বার বার যোগ খ. বার বার বিয়োগ
গ. বার বার গুণ ঘ. বার বার ভাগ ক

১৮৭. $101_2 + 100_2 = ?$
ক. 9_{10} খ. 1011_2 গ. A_{16} ঘ. 13_8 ক

১৮৮. হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতিতে A ও F এর যোগফল হবে–
ক. $(19)_8$ খ. $(31)_8$ গ. $(29)_{16}$ ঘ. $(AF)_{16}$ খ

১৮৯. $(100)_2$ এবং $(AA)_{16}$ এর যোগফল কত? [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০১৭]
ক. 1 AA খ. 1 B গ. AF ঘ. AE ঘ

১৯০. $(3D)_{16}$ ও $(AB)_{16}$ এর যোগফল কত?
ক. $(E8)_{16}$ খ. $(D8)_{16}$ গ. $(F4)_{16}$ ঘ. $(148)_{16}$ ক

১৯১. 1 + 1 + 1 এর বাইনারি যোগফল কত?
ক. যোগফল = 0, ক্যারি = 0
খ. যোগফল=0, ক্যারি=1
গ. যোগফল = 1, ক্যারি = 0
ঘ. যোগফল=1, ক্যারি=1 ঘ

১৯২. কম্পিউটার কোন পদ্ধতিতে বিয়োগের কাজ সম্পন্ন করে?
ক. পূরক খ. বাইনারি গ. অঙ্ক ঘ. সংখ্যা ক

১৯৩. অষ্টাল পদ্ধতিতে 70 থেকে 35 এর বিয়োগফল কোনটি?
ক. 33 খ. 35 গ. 43 ঘ. 55 ক

১৯৪. 101.000 থেকে .110 এর বিয়োগফল কোনটি?
ক. 1.01 খ. 10.1 গ. 100.01 ঘ. 100.11 গ

১৯৫. $(1+1+1+1+1)_{10} = (\ )_2$?
ক. 100 খ. 101 গ. 110 ঘ. 111 খ

১৯৬. $(10000.111000)_2 - (101.01001)_2 = ?$
ক. 11.10011 খ. 1011.11011
গ. 1011.10011 ঘ. 1010.10011 গ

১৯৭. $(11011)_2 - (1011)_2 = ?$
ক. 1100_2 খ. 10000 গ. 1101_2 ঘ. 1111_2 ⓑ

১৯৮. কোনটি $10_2 + 10_8 + 10_{10} + 10_{16}$ এর ডেসিমাল মান নির্দেশক?
ক. 10_{10} খ. 26_{10} গ. 36_{10} ঘ. 460_{10} ⓖ

১৯৯. ABC এর পূর্বের ও পরের সংখ্যার যোগফল কোনটি?
ক. 1577 খ. 1578 গ. 1678 ঘ. 1688 ⓑ

২০০. কোন প্রক্রিয়ায় কম্পিউটারে যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ করা হয়?
ক. সাধারণ যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ প্রক্রিয়ায়
খ. শুধুমাত্র যোগ প্রক্রিয়ায়
গ. শুধুমাত্র বিয়োগ প্রক্রিয়ায় ঘ. শুধুমাত্র গুণ প্রক্রিয়ায় ⓑ

২০১. বাইনারি পদ্ধতিতে ভাগ করা হয় কীভাবে?
ক. বার বার যোগ করে খ. বার বার বিয়োগ করে
গ. বার বার গুণ করে ঘ. সাধারণ ভাগ প্রক্রিয়ায় ⓑ

২০২. ক্লাসে শিক্ষক $(1011.11)_2$ ও $(1101.10)_2$ এর যোগফল নির্ণয় করতে বললেন। একজন শিক্ষার্থী $(11011.11)_2$ লিখল। সে কত বেশি লিখল? [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০১৯]
ক. 10.10 খ. 11.10
গ. 11.11 ঘ. 101.10 ⓚ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২০৩. $(110110)_2$ এর সমকক্ষ মান— [কুমিল্লা বোর্ড ২০২৩]
i. $(66)_8$ ii. $(54)_{10}$ iii. $(36)_{16}$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓖ

২০৪. বাইনারি যোগের ক্ষেত্রে, 1 + 1 =
i. 1, ক্যারি 1 ii. 2, ক্যারি 1
iii. 0, ক্যারি 1
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. ii খ. iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓑ

২০৫. $(A)_{16} + (10)_2 + (7)_8$ এর মান হতে পারে— [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০১৯]
i. $(13)_{16}$ ii. $(23)_8$ iii. $(10011)_2$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓖ

২০৬. বাইনারি সংখ্যা 110 ও 101 এর—
i. যোগফল 1011 ii. বিয়োগফল 1
iii. দশমিক মান সমান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓚ

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২০৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
আইসিটি শিক্ষক ক্লাসে দুইটি সংখ্যা লিখলেন, যা নিম্নরূপ : $(1101.01)_2$ এবং $(111.11)_2$

২০৭. সংখ্যা দুটির মধ্যে পার্থক্য হলো— [সিলেট বোর্ড ২০২৫]
i. $(5.5)_{10}$ ii. $(5.4)_8$ iii. $(15.4)_{16}$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓚ

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২০৮ ও ২০৯নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
শিক্ষক ছাত্রকে রোল নং জিজ্ঞাসা করলেন। ছাত্রটি বাইনারি পদ্ধতিতে রোল নং 1101 বলল।

২০৮. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংখ্যার সাথে $(1001)_2$ এর যোগফল কত?
ক. $(01100)_2$ খ. $(10110)_2$ [কুমিল্লা বোর্ড ২০১৬]
গ. $(10010)_2$ ঘ. $(11110)_2$ ⓑ

২০৯. উদ্দীপকের রোল নং এর সমকক্ষ সংখ্যা হলো— [কুমিল্লা বোর্ড ২০১৬]
i. $(13)_{10}$ ii. $(11)_{16}$ iii. $(15)_8$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓑ

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২১০ ও ২১১নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
মি. আতিক কামালকে বলল, "তোমার বয়স কত?" কামাল বলল যে, তার বয়স $(101101)_2$।

২১০. কামালের বয়সের সমকক্ষ সংখ্যা হলো— [দিনাজপুর বোর্ড ২০১৭]
ক. $(25)_8$ খ. $(35)_8$ গ. $(55)_8$ ঘ. $(65)_8$ ⓖ

২১১. দশ বছর পর কামালের বয়স বাইনারিতে কত হবে? [দি. বো. ২০১৭]
ক. $(101011)_2$ খ. $(101110)_2$
গ. $(101111)_2$ ঘ. $(110111)_2$ ⓖ

চিহ্নযুক্ত সংখ্যা

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২১২. বাইনারি সংখ্যাকে পজিটিভ বা নেগেটিভ হিসেবে সহজে দেখানোর জন্য কোনটিকে সাইনের জন্য নির্ধারণ করে রাখা হয়?
ক. MSD খ. LSD গ. MSB ঘ. LSB ⓖ

২১৩. বাইনারি সংখ্যার MSB এর সাইনের জন্য নির্ধারিত চিহ্নটি কত হলে সংখ্যাটি পজিটিভ হবে?
ক. 0 খ. 1 গ. 2 ঘ. 10 ⓚ

২১৪. বাইনারি সংখ্যার MSB এর সাইনের জন্য নির্ধারিত চিহ্ন 1 হলে, সংখ্যাটি কোন ধরনের হয়?
ক. পজিটিভ খ. নেগেটিভ
গ. দশমিক ঘ. ধনাত্মক ⓚ

২১৫. চিহ্ন বিটসহ 250 কে বাইনারিতে প্রকাশ করতে গেলে কত বিট প্রয়োজন?
ক. 4 বিট খ. 3 বিট গ. 9 বিট ঘ. 5 বিট ⓖ

২ এর পরিপূরক গঠন

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২১৬. ৮-বিট 2's complement পদ্ধতিতে, $(01010110)_2$ $(-20)_{10}$ এবং যোগ করলে ফলাফল কী হবে?
ক 11100010 খ 01000010
গ 00110110
ঘ Overflow ঘটে, তাই ফলাফল অবৈধ ⓚ

২১৭. 101101 এর বাইনারি কমপ্লিমেন্ট কোনটি? [ঢাকা বোর্ড ২০২৫]
ক. 101100 খ. 010010
গ. 101000 ঘ. 101111 ⓚ

২১৮. $(+34)_{10}$ এর 2'র পরিপূরক কোনটি? [কুমিল্লা বোর্ড ২০২৫]
ক. 1010011 খ. 1100101
গ. 1011100 ঘ. 1011110 ⓖ

২১৯. $(31)_{10}$ সংখ্যাটির 2's complement কত? [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৪]
ক. 11000111 খ. 11100000
গ. 11000010 ঘ. 11100001 ⓖ

২২০. $(২৫)_{১০}$ এর ১ এর পরিপূরক মান কোনটি? [রাজশাহী বোর্ড ২০২৩]
ক. ০০০১১০০১ খ. ১১১০০১১০
গ. ১১১০০১১১ ঘ. ১১০০০১১০ ⓚ

২২১. ২-এর পরিপূরক পদ্ধতিতে কোনটি ব্যবহার করা হয়? [কু. বো. ২০২৩]
ক. যোগ করে খ. বিয়োগ করে
গ. ভাগ করে ঘ. গুণ করে ⓚ

২২২. দশমিক সংখ্যা 13 এর 2's Complement কত? [সি. বো. ২০২৩]
ক. 00001100 খ. 11110101
গ. 11110011 ঘ. 11110100 ⓖ

২২৩. ধনাত্মক ও ঋণাত্মক সংখ্যার পারস্পরিক পরিবর্তনকে বলে–
ক. পরিপূরক খ. বিপরীতকরণ
গ. বিয়োগ ঘ. যোগ ⓚ

২২৪. 5 এর 2 এর পরিপূরক মান কত? [ঢাকা বোর্ড ২০১৬]
ক. 1101 খ. 1001 গ. 1010 ঘ. 1011 ⓖ

২২৫. 2's Complement এর নির্ণয়ের সূত্র নিম্নরূপ–
ক. 1's Complement + 1 খ. 1's Complement–1
গ. 2's Complement + 1 ঘ. 2's Complement–1 ⓚ

২২৬. 10101111 এর 1's complement কোনটি? [বিসিএস]
ক. 11000011 খ. 00000000
গ. 01010000 ঘ. 11111111 ⓖ

২২৭. 8 বিট রেজিস্টারে '8' এর 2'র পরিপূরক হলো—
ক. 00101111 খ. 11111000
গ. 11010011 ঘ. 10011110 ⓚ

২২৮. দশমিক সংখ্যা 12 এর 2's complement কত [রা. বো. ২০১৭]
ক. 00001100 খ. 11111100
গ. 11110011 ঘ. 11110100 ⓖ

২২৯. দশমিক সংখ্যা –12 এর 2's complement কত? [NCTB বই প্রশ্ন-৪]
ক. 00001100 খ. 11111100
গ. 11110011 ঘ. 11110100 ⓚ

২৩০. –13 এর 2 এর পরিপূরক মান কত?
ক. 11110001 খ. 10110001
গ. 11010001 ঘ. 00001101 ⓖ

২৩১. 2'S Complement পদ্ধতিতে বিয়োগ করা হয়–
ক. যোগ করে খ. বিয়োগ করে
গ. ভাগ করে ঘ. গুণ করে ⓚ

২৩২. $(00000101)_2$ এর 2 এর পরিপূরক কোনটি?
ক. 11111010 খ. 11111011
গ. 11111110 ঘ. 11110010 ⓚ

২৩৩. 1 এর পরিপূরকের ক্ষেত্রে $(11101110)_2$ এর সমতুল্য দশমিক মান কত?
ক. –17 খ. 17 গ. –110 ঘ. 238 ⓚ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২৩৪. $-(42)_{10}$ সংখ্যাটি উপস্থাপনায় ব্যবহৃত গঠন হলো– [ব. বো. ২০১৬]
i. প্রকৃত মান গঠন ii. 1-এর পরিপূরক গঠন
iii. 2 এর পরিপূরক গঠন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓖ

২৩৫. 2-এর পরিপূরক-এর সুবিধা হলো–
i. সার্কিটের মাত্রা কমে ii. জটিলতা কমে
iii. দক্ষতা কমে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓚ

কম্পিউটার কোডিং

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২৩৬. কম্পিউটার সিস্টেমে ব্যবহৃত প্রতিটি বর্ণ, সংখ্যা ও বিশেষ চিহ্নকে আলাদাভাবে CPU কে বোঝানোর জন্য বিটের (0,1) ভিন্ন ভিন্ন বিন্যাসের সাহায্যে অদ্বিতীয় সংকেত তৈরি করা হয়। এ অদ্বিতীয় সংকেতকে কী বলে?
ক. প্যারিটি বিট খ. সাইন বিট
গ. কোড ঘ. সিম্বল ⓖ

২৩৭. কম্পিউটারের ডেটা ইনপুটের জন্য কোন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়?
ক. কোডিং খ. ডিকোডিং
গ. এনকোডিং ঘ. ডিকোডার ⓖ

২৩৮. কম্পিউটারের ডেটা প্রসেসিং শেষে আউটপুটের কোন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়?
ক. এনকোডিং খ. ডিকোডিং
গ. এনকোডার ঘ. ডিকোডার ⓚ

২৩৯. সংখ্যা, অক্ষর, বিশেষ চিহ্ন ইত্যাদি নির্দেশ করার জন্য ব্যবহৃত হয় কোনটি?
ক. বিট খ. বাইট গ. কোড ঘ. আইপি ⓖ

বিসিডি কোড

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২৪০. 4 বিটবিশিষ্ট কোড কোনটি? [রাজশাহী বোর্ড ২০২৪]
ক. Octal code খ. BCD code
গ. ASCII code ঘ. Unicode ⓚ

২৪১. আমরা দৈনন্দিন হিসাব-নিকাশ সবসময় কোন সংখ্যা দিয়ে করে থাকি?
ক. দশমিক সংখ্যা খ. বাইনারি সংখ্যা
গ. অক্টাল সংখ্যা ঘ. হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা ⓚ

২৪২. BCD এর পূর্ণরূপ–
ক. Binary Coded Decimal খ. Bar Coded Decimal
গ. Best Coded Decimal ঘ. Binary Compact Disc ⓚ

২৪৩. BCD কোডের মধ্যে কোনটি বেশি ব্যবহৃত ও জনপ্রিয়?
ক. BCD 8421 খ. BCD 7421
গ. BCD 5421 ঘ. BCD 2421 ⓚ

২৪৪. BCD কোড কত বিটের? [বরিশাল বোর্ড ২০১৬]
ক. 2 খ. 4 গ. 8 ঘ. 16 ⓚ

২৪৫. দশমিক 3 কে বিসিডি কোডিং এ লেখা হয়–
ক. 0 খ. 010 গ. 0111 ঘ. 0011 ⓖ

২৪৬. $(78)_{10}$ এর BCD মান কত? [রাজশাহী বোর্ড ২০১৬]
ক. 01111001 খ. 01111000
গ. 01101000 ঘ. 01101100 ⓚ

২৪৭. 91-এর BCD কোড হলো–
ক. 10010001 খ. 11111111
গ. 10011 ঘ. 10000001 ⓚ

২৪৮. কত সালে সর্বপ্রথম বিসিডি কোড উদ্ভাবিত হয়েছিল?
ক. ১৯১৭ খ. ১৯২৭ গ. ১৯২৮ ঘ. ১৯৪৭ (গ)

২৪৯. দশমিক পদ্ধতির সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় প্রকাশের জন্য কোন কোড ব্যবহৃত হয়?
ক. অক্টাল কোড খ. বিসিডি কোড
গ. আসকি কোড ঘ. ইউনিকোড (খ)

২৫০. কে BCD কোড উদ্ভাবন করেন?
ক. Gottfried Leibniz খ. IBM
গ. ANSI ঘ. Xerox (খ)

২৫১. $(130)_{10}$ এর BCD কোড কত?
ক. $(000100110000)_{BCD}$ খ. $(000000110001)_{BCD}$
গ. $(000100000011)_{BCD}$ ঘ. $(001100000001)_{BCD}$ (ক)

২৫২. $(72)_{10}$ এর BCD কোড কোনটি? [বরিশাল বোর্ড ২০১৬]
ক. $(11110)_{BCD}$ খ. $(111001)_{BCD}$
গ. $(111010)_{BCD}$ ঘ. $(01110010)_{BCD}$ (ঘ)

২৫৩. কোনটি নিউমেরিক কোড?
ক. BCD খ. ASCII গ. EBCDIC ঘ. Unicode (ক)

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২৫৪. BCD কোড–
i. প্রকাশে বাইনারির চাইতে অধিক সংখ্যক বিট দরকার হয়
ii. সুপার কম্পিউটারে ব্যবহৃত হয়
iii. ইংরেজি অক্ষর প্রকাশে ব্যবহৃত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. i ও ii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii (খ)

ইবিসিডিআইসি কোড

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২৫৫. $(5)_{10}$ এর EBCDIC কোনটি?
ক 11110101 খ 11111101
গ 11110001 ঘ 11110111 (ক)

২৫৬. EBCDIC কোড কত বিটের? [বরিশাল বোর্ড ২০২৫]
ক. ২ খ. ৪ গ. ৮ ঘ. ১৬ (গ)

২৫৭. EBCDIC এর পূর্ণরূপ কী?
ক. Extra Binary Coded Decimal Information Code
খ. Extended Binary Coded Decimal Interchange Code
গ. Extra Binary Coded Decimal International Code
ঘ. Extended Binary Coded Decimal International Code (খ)

২৫৮. কত সালে সর্বপ্রথম ইবিসিডিআইসি কোড উদ্ভাবিত হয়েছিল?
ক. ১৯২০-১৯৩৪ খ. ১৯৩০-১৯৪৪
গ. ১৯৪০-১৯৫৪ ঘ. ১৯৫০-১৯৬৪ (ঘ)

২৫৯. কে ইবিসিডিআইসি কোড উদ্ভাবন করেন?
ক. Gottfried Leibniz খ. IBM
গ. ANSI ঘ. Xerox (খ)

২৬০. EBCDIC কোড কোন ধরনের কম্পিউটারে ব্যবহৃত হয়?
ক. ডেফোডিল খ. আইবিএম
গ. এইচপি ঘ. ডেল (খ)

২৬১. শুধুমাত্র IBM ও IBM সমকক্ষ কম্পিউটারে ব্যবহৃত হয় কোন কোড?
ক. BCD খ. EBCDIC গ. ASCII ঘ. Unicode (খ)

২৬২. EBCDIC কত বিটের কোডিং?
ক. 2 খ. 4 গ. 8 ঘ. 10 (গ)

২৬৩. EBCDIC এ সব মিলিয়ে কতটি ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন প্রকাশ করা সম্ভব?
ক. 10 টি খ. 256 টি গ. 652 টি ঘ. অসংখ্য (খ)

২৬৪. কোন কোডিং-এর সাথে মিল রেখে EBCDIC কোড তৈরি করা হয়েছিল?
ক. ECD খ. BCD গ. EBCD ঘ. BDC (খ)

আলফানিউমেরিক কোড

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২৬৫. আলফানিউমেরিক কোড কয়টি?
ক. ২ খ. ৩ গ. ৪ ঘ. ৫ (গ)

২৬৬. কত সালে সর্বপ্রথম আলফানিউমেরিক কোড উদ্ভাবিত হয়েছিল?
ক. ১৭৩৭ খ. ১৮৩৭ গ. ১৯৩৭ ঘ. ১৯৪৭ (খ)

২৬৭. আলফানিউমেরিক কোড কে আবিষ্কার করেন?
ক. Gottfried Leibniz খ. IBM
গ. ANSI ঘ. Xerox (খ)

২৬৮. কম্পিউটারে ব্যবহৃত বর্ণ, অঙ্ক, গাণিতিক চিহ্ন ও বিশেষ চিহ্নের জন্য ব্যবহৃত কোডকে কী বলে?
ক. বিসিডি কোড খ. আলফানিউমেরিক কোড
গ. আসকি কোড ঘ. ইউনিকোড (খ)

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২৬৯. আলফানিউমেরিক ডেটা আদান-প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হয়–
i. ASCII code
ii. EBCDIC code [রা. বো-১৬]
iii. Unicode
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii, ও iii (ঘ)

আসকি কোড

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২৭০. M এর ASCII কোড কত?
ক 1001100 খ 1001101
গ 1001110 ঘ 1101101 (খ)

২৭১. ASCII কোডে g এর মান কত?
ক 1100011 খ 1100001
গ 1100010 ঘ 1100111 (গ)

২৭২. ৭ বিটের ASCII কোডের যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ কোড কয়টি? [চ. বো. ২০২৫]
ক. ৩১ খ. ৩২ গ. ৯৬ ঘ. ১২৭ (খ)

২৭৩. ASCII-8 কোডের মাধ্যমে সর্বোচ্চ কতটি অক্ষর বা চিহ্নকে কোডভুক্ত করা যায়? [কুমিল্লা বোর্ড ২০২৪]
ক. 16 খ. 32 গ. 128 ঘ. 256 (ঘ)

২৭৪. অ্যাসকিতে প্রতীক নির্দেশক কোড কয়টি? [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৩]
ক. ১৬ খ. ৩২ গ. ৬৪ ঘ. ৯৬ (ঘ)

২৭৫. ASCII কোডে যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের জন্য কতটি কোড ব্যবহৃত হয়? [দিনাজপুর বোর্ড ২০২৩]
ক. ৮ খ. ১৬ গ. ৩২ ঘ. ৬৪ (গ)

২৭৬. ASCII এর পূর্ণরূপ কী?
ক. Australian Standard Code for Information Interchange
খ. American Standard Code for Information Interchange
গ. American Standard Code for Information Institute
ঘ. Australian Standard Code for Information Institute ⓚ

২৭৭. 8 বিটের ASCII কোডের সর্ববামে কোন বিট যুক্ত করা হয়েছে?
ক. সাইন বিট খ. প্যারিটি বিট
গ. স্টার্ট বিট ঘ. হেডার বিট ⓚ

২৭৮. ASCII–8 কোডে সংখ্যাসূচক বিট কতটি? [রাজশাহী বোর্ড ২০১৬]
ক. 2 খ. 4 গ. 8 ঘ. 16 ⓖ

২৭৯. কত সালে সর্বপ্রথম অ্যাসকি কোড উদ্ভাবিত হয়েছিল?
ক. ১৯৫৩ খ. ১৯৬০ গ. ১৯৬৩ ঘ. ১৯৬৫ ⓖ

২৮০. ASCII–7 কোড কে উদ্ভাবন করেন?
ক. Gottfried Leibniz খ. Joe Becker
গ. Robert Will. Bemer. ঘ. Mark Davis ⓖ

২৮১. ASCII–7 কোড কত সালে উদ্ভাবিত হয়?
ক. ১৯৫৩ খ. ১৯৬০ গ. ১৯৬৩ ঘ. ১৯৬৫ ⓖ

২৮২. ASCII-8 কোডের মাধ্যমে কতটি অদ্বিতীয় চিহ্নকে নির্দিষ্ট করা যায়? [কুমিল্লা বোর্ড ২০১৭]
ক. 128 খ. 256 গ. 512 ঘ. 65536 ⓚ

২৮৩. প্যারিটি বিটযুক্ত ASCII কোড কত বিটের? [ঢাকা বোর্ড ২০১৭]
ক. 3 খ. 4 গ. 7 ঘ. 8 ⓖ

২৮৪. বাইনারি ডেটাকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সঠিকভাবে প্রেরণের জন্য কোন ধরনের বিট যোগ করা হয়?
ক. ক্যারি বিট খ. প্যারিটি বিট
গ. জোন বিট ঘ. সংখ্যা বিট ⓚ

২৮৫. প্যারিটি বিট কত প্রকার?
ক. দুই খ. তিন গ. চার ঘ. পাঁচ ⓚ

২৮৬. ASCII কোডে বড় হাতের অক্ষরের বিস্তৃতি কত?
ক. 0 – 31 খ. 65 – 90
গ. 97 – 127 ঘ. 128 – 140 ⓚ

২৮৭. ASCII কোড প্রাথমিকভাবে কোথায় ব্যবহারের জন্য তৈরি করা হয়েছিল?
ক. টেলিপ্রিন্টারে খ. কম্পিউটারে
গ. ক্যালকুলেটরে ঘ. সবগুলো ⓚ

২৮৮. ASCII কোডে প্রথম কতটি কোড যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহৃত হয়?
ক. 2 টি খ. 10 টি গ. 32 টি ঘ. 96 টি ⓖ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২৮৯. 8 বিটের কোড– [যশোর বোর্ড ২০১৯]
i. ASCII Code ii. EBCDIC Code
iii. BCD Code
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓚ

২৯০. প্যারিটি বিট হলো–
i. ভগ্নাংশ প্যারিটি
ii. জোড় প্যারিটি
iii. বিজোড় প্যারিটি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓖ

২৯১. সকল মাইক্রো কম্পিউটারে ইংরেজি বর্ণকে অন্তর্ভুক্ত করা যায়-
i. ASCII দ্বারা ii. EBCDIC দ্বারা [চ.বো. ২০১৭]
iii. Unicode দ্বারা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓚ

ইউনিকোড

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২৯২. কোনটি বাংলা 'ক' অক্ষরের ইউনিকোড?
ক 0993_{16} খ 0994_{16} গ 0995_{16} ঘ 0996_{16} ⓖ

২৯৩. হায়ারোগ্লিফিক্স ভাষা হতে বর্তমান ইমোজি পর্যন্ত কোন কোডের অন্তর্ভুক্ত?
ক. EBCDIC খ. ASCII-7 [ঢাকা বোর্ড ২০২৫]
গ. ASCII-8 ঘ. UniCode ⓚ

২৯৪. ইউনিকোডের প্রথম সংস্করণ কতটি ভাষা নিয়ে চালু করা হয়?
ক. ৬টি খ. ১২টি [রাজশাহী বোর্ড ২০২৫]
গ. ২৪টি ঘ. ৪৮টি ⓖ

২৯৫. ইউনিকোডে সর্বোচ্চ কতটি চিহ্ন প্রকাশ করা যায়? [য. বো. ২০২৫]
ক. ১২৮ খ. ২৫৬
গ. ৫১২ ঘ. ৬৫,৫৩৬ ⓚ

২৯৬. বাংলা বর্ণমালা কোন কোডভুক্ত? [ঢা. বো. ২০২৪, রা. বো. ২০১৬]
ক. BCD খ. ASCII
গ. EBCDIC ঘ. UNICODE ⓚ

২৯৭. UTF-8 নিম্নের কোন কোড? [যশোর বোর্ড ২০২৪]
ক. BCD খ. EBCDIC
গ.ASCII-8 ঘ. Uni ⓚ

২৯৮. ইমোজি কোন কোডভুক্ত? [বরিশাল বোর্ড ২০২৪]
ক. EBCDIC খ. ASCII-7
গ. ASCII-8 ঘ. Unicode ⓚ

২৯৯. পৃথিবীর সকল ভাষাকে কোন কোডভুক্ত করা সম্ভব হয়েছে?
ক. BCD খ. ASCII [দিনাজপুর বোর্ড ২০২৪]
গ. Unicode ঘ. EBCDIC ⓖ

৩০০. ইউনিকোডের বিটের সংখ্যা কত? [রা. বো. ২০১৬, NCTB বই প্রশ্ন-১]
ক. 4 খ. 8 গ. 16 ঘ. 32 ⓖ

৩০১. কত সালে ইউনিকোড উদ্ভাবিত হয়েছিল?
ক. ১৯৫৭ খ. ১৭৮৭ গ. ১৯৯১ ঘ. ২০০৭ ⓖ

৩০২. ইউনিকোডের মাধ্যমে সম্ভাব্য কতগুলো চিহ্নকে নির্দিষ্ট করা যায়?
ক. ২৫৬ টি খ. ৪০৯৬ টি [বিসিএস]
গ. ৬৫৫৩৬ টি ঘ. ৪২৯৪৯৬৭২৯৬ টি ⓖ
ব্যাখ্যা : ইউনিকোডের মাধ্যমে সম্ভাব্য ৬৫৫৩৬টি চিহ্নকে নির্দিষ্ট করা যায়।

৩০৩. ইউনিকোড নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে কে?
ক. IBM খ. Apple
গ. Unicode Consortioum ঘ. Unicode Committee ⓖ

৩০৪. ইউনিকোডের উদ্দেশ্য কী?
ক. বিশ্বের সকল ভাষাকে কম্পিউটারে কোডভুক্ত করা
খ. মাল্টিমিডিয়াতে প্রয়োগ করা
গ. প্রসেসর তৈরি করা
ঘ. বাংলা ভাষাকে কোডভুক্ত করা ⓚ

৩০৫. Unicode এর পূর্ণনাম কী?
ক. Unique Code খ. Universal Code
গ. Uniform Code ঘ. Unlimited Code ⓚ

৩০৬. বাংলা ভাষাকে কম্পিউটারে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বর্তমানে কোন ধরনের কোড ব্যবহৃত হয়? [সিলেট বোর্ড ২০১৭]
ক. BCD খ. ASCII গ. EBCII ঘ. Unicode ⓘ

৩০৭. ইউনিকোডে মোট কতগুলো ভিন্ন অক্ষরকে কোডের অন্তর্ভুক্ত করা যায়? [সম্মিলিত বোর্ড- ২০১৮, NCTB বই প্রশ্ন-২]
ক. 2^2 খ. 2^4 গ. 2^8 ঘ. 2^{16} ⓘ

৩০৮. নিচের কোনটি 16 বিটের কোড? [রাজশাহী বোর্ড ২০১৯]
ক. ASCII খ. BCD
গ. EBCDIC ঘ. UNICODE ⓘ

৩০৯. কত সালে ইউনিকোডের 13 সংস্করণ প্রকাশিত হয়?
ক. ১৯৯১ খ. ১৯৯৪ গ. ২০০০ ঘ. ২০২০ ⓘ

৩১০. ইউনিকোডের 13 সংস্করণে কতটি ভাষা স্থান পায়?
ক. ১০ টি খ. ২৪ টি গ. ১৫৪ টি ঘ. ১৭৪ টি ⓖ

৩১১. সর্বশেষ ইউনিকোডের standard অনুযায়ী প্রত্যেকটি বর্ণের জন্য কোন সীমার মধ্যে একটি সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে?
ক. 0000_{16} থেকে $01FFFF_{16}$
খ. 0000_{16} থেকে $10FFFF_{16}$
গ. 0001_{16} থেকে $01FFFF_{16}$
ঘ. 0001_{16} থেকে $10FFFF_{16}$ ⓚ

৩১২. UTF এর পূর্ণরূপ কি?
ক. Unicode Transformation Format
খ. Unicode Transform Format
গ. Unique Transforming Format
ঘ. Unique Transform Format ⓚ

৩১৩. ওয়েব সাইটে ব্যবহারের জন্য ইউনিকোডের অলিখিত standard পদ্ধতি কোনটি?
ক. UT খ. TF গ. UTF8 ঘ. UTF16 ⓖ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৩১৪. ইউনিকোড-এর উদ্ভাবক—
i. Apple Computer Corporation
ii. IBM iii. Xerox Corporation
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓚ

৩১৫. ইউনিকোডের সুবিধা হলো—
i. বিশ্বের সকল ভাষাকে কম্পিউটারের কোডভুক্ত করা
ii. ৮ বিট কোড হওয়ার ফলে ২৫৬টি অদ্বিতীয় চিহ্নকে নির্দিষ্ট করা যায়
iii. ইউনিকোডের প্রথম ২৫৬টি কোড আসকি ২৫৬টি কোডের অনুরূপ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓚ

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় আসা MCQ প্রশ্নসমূহ

সংখ্যা পদ্ধতির ইতিহাস

১. রোমান সংখ্যা নিচের কোনটির সাথে সম্পর্কিত? [জাবি '২৫-২৬]
ক. বাইনারি সংখ্যা খ. পজিশনাল সংখ্যা
গ. নন-পজিশনাল সংখ্যা ঘ. হেক্সাডেসিম্যাল সংখ্যা ⓖ

ব্যাখ্যা : রোমান সংখ্যায় অঙ্কের অবস্থান পরিবর্তনের মান পরিবর্তন হয় না। তাই এটি নন-পজিশনাল নাম্বার সিস্টেম।

সংখ্যা পদ্ধতি ও সংখ্যা পদ্ধতির প্রকারভেদ

২. 173 সংখ্যাটি কোন সংখ্যা পদ্ধতির উদাহরণ? [গুবি খ ইউনিট ২০২১]
ক. অক্টাল খ. ডেসিমাল
গ. হেক্সাডেসিমাল ঘ. সবগুলো ⓘ

৩. কোন সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করে কম্পিউটার অভ্যন্তরীণ কাজ করে? [রাবি খ ইউনিট ২০২১]
ক. দশমিক খ. বাইনারি
গ. অক্টাল ঘ. হেক্সাডেসিমাল ⓚ

৪. অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতিতে 177 এর পরে কোন সংখ্যাটি আসবে? [ঢাবি '২৫-২৬]
ক. 200 খ. 178
গ. 170 ঘ. 270 ⓚ

ব্যাখ্যা : Octal পদ্ধতিতে 7 এর পরে 0 আসে। তাই 177 এর পরের সংখ্যা 200।
বিকল্প : $(127)_{10} = (177)_8$; পরের সংখ্যা $(128)_{10} = (200)_8$

৫. অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতিতে 177 এর পরবর্তী সংখ্যা কোনটি? [ঢাবি '২৪-২৫]
ক. 277 খ. 200
গ. 177 ঘ. 100 ⓚ

ব্যাখ্যা : $(177)_8 + (1)_8 = (200)_8$

৬. Hexadecimal পদ্ধতিতে 6, A, E, ... অনুক্রম (Sequence) এর পরের সংখ্যা কত? [শাবিপ্রবি '২৫-২৬]
ক. F খ. 18 গ. 12 ঘ. E4 ⓖ

ব্যাখ্যা : 6, A, E, ... প্রদত্ত অনুক্রমের পরবর্তী সংখ্যাটি হবে $(18)_{10}$। যেহেতু অনুক্রমটি Hexadecimal সংখ্যাপদ্ধতিতে, $(18)_{10} = (12)_{16}$। সুতরাং সঠিক উত্তরটি হবে 12।

৭. 4, 8, C, অনুক্রমটির পরের মান কত? [সম্মিলিত '১৮, গুচ্ছবি '২১]
ক. D খ. F NCTB বই প্রশ্ন-৩
গ. 10 ঘ. 22 ⓖ

৮. নিচের কোন সংখ্যাটি বৃহত্তম? [ঢাবি '২৫-২৬]
ক. $(1000)_2$ খ. $(11)_8$ গ. $(7)_{16}$ ঘ. $(8)_{10}$ ⓚ

ব্যাখ্যা : সবগুলো মান Decimal-এ নিয়ে পাই, $(1000)_2 = (8)_{10}$; $(11)_8 = (9)_{10}$; $(7)_{16} = (7)_{10}$; $(8)_{10}$ এখানে $(11)_8$ সর্বোচ্চ।

৯. কোন সংখ্যাটি সবচেয়ে বড়? [গুবি ক ইউনিট ২০২১]
ক. $(100000)_2$ খ. $(32)_{10}$
গ. $(40)_8$ ঘ. $(24)_{16}$ ⓘ

ব্যাখ্যা : কম্পিউটারে বিভিন্ন সংখ্যা পদ্ধতির বাস্তব প্রয়োগ

১০. কোনটি MSB-এর পূর্ণরূপ? [ঢাবি '২৫-২৬]
ক. Most suitable bit খ. Most significant bit
গ. Maximum significant bit ঘ. Maximum suitable bit ⓚ

ব্যাখ্যা : • MSB – Most Significant Bit- একদম বামের বিট
• LSB – Least Significant Bit- একদম ডানে থাকা বিট

১১. মোস্ট সিগনিফিকেন্ট বিট (MSB) শূন্য (0) ধরে, 6 বিট দিয়ে সর্বোচ্চ কত দশমিক সংখ্যাকে প্রকাশ করা যাবে? [ঢাবি '২৪-২৫]

ক. 31 খ. 62 গ. 15 ঘ. 32 ক

ব্যাখ্যা : $31_{10} = 011111_2$
মোস্ট সিগনিফিকেন্ট বিট (MSB) শূন্য ধরে, বাকি 5 টি বিটে $2^5 = 32$ টি অদ্বিতীয় সংখ্যাকে প্রকাশ করা যায়, যা দশমিকে (0 – 31) কে নির্দেশ করতে পারবে। 6 বিটের সর্বোচ্চ দশমিক সংখ্যা হবে 31।

সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তর

১২. যদি $(2453)_8 = (x)_2$ হয়, তাহলে x = কত? [জাবি '২৫-২৬]

ক. 10100101011 খ. 10100101010
গ. 11000101011 ঘ. 10101101011 ক

ব্যাখ্যা : $\underset{\downarrow}{2}\ \underset{\downarrow}{4}\ \underset{\downarrow}{5}\ \underset{\downarrow}{3}$
$(2453)_8 = (010\ \ 100\ \ 101\ \ 011)_2$
$= (10100101011)_2$

১৩. যদি $(171.8007)_{10} = (y)_{16}$ হয়, তাহলে y = কত? [জাবি '২৫-২৬]

ক. (BA.DC) খ. (AB.C)
গ. (AB.D) ঘ. (AB.CD) ঘ

ব্যাখ্যা :

16 | 171	.8007 × 16	$(.8007)_{10} = .CC$
16 | 10 – 11(B) ↑	(C)12 .8112 × 16	$\therefore y = (AB.CC)_{16}$
0 – 10(A)	(C)12 .9792	

$\therefore (171)_{10} = (AB)_{16}$

১৪. $(255)_{10} = (\ )_{16}$? [জাবি '২৪-২৫]

ক. FF খ. 1100 গ. FE ঘ. AF ক

ব্যাখ্যা :

L.S.B

16 | 255	– ভাগশেষ
16 | 15	– 15 or F
0	– 15 or F

M.S.B

$\therefore (255)_{10} = (FF)_{16}$

১৫. বাইনারী সংখ্যা 101101111010 এর হেক্সাডেসিমল সমতুল্য কোনটি? [রাবি '২৫-২৬]

ক. B7A খ. BFA
গ. B7C ঘ. BBA ক

ব্যাখ্যা : $(101101111010)_2$ কে চার বিট করে ভাগ করলে-

$\underset{\downarrow}{1011}\ \underset{\downarrow}{0111}\ \underset{\downarrow}{1010}$
B 7 A
$\therefore (101101111010)_2 = (B7A)_{16}$

১৬. নিচের কোন সংখ্যাটি বাইনারি সংখ্যা 111011 এর হেক্সাডেসিমেলের রূপান্তর? [জাবি '২৩-২৪]

ক. 1B খ. 27 গ. 3B ঘ. 3F গ

ব্যাখ্যা : 111011 কে হেক্সাডেসিমেলে রূপান্তর করতে হলে বাইনারি 4 বিট মিলে হেক্সাডেসিমেলে রূপান্তর করতে হবে।
$\underset{\downarrow}{0011}\ \underset{\downarrow}{1011} = (3B)_{16}$
3 B

১৭. 4C এর সমকক্ষ বাইনারি সংখ্যা কত? [ঢাবি '২৪-২৫]

ক. 11001100 খ. 01001100
গ. 01001010 ঘ. 01001101 খ

ব্যাখ্যা : $(4)_{16} = (0100)_2$; $(C)_{16} = (1100)_2$
$\therefore (4C)_{16}\ (01001100)_2$

১৮. $(B2.D3)_{16}$ এর Octal সমতুল্য সংখ্যাটি কত? [খুবি '২৫-২৬]

ক. $(262.466)_8$ খ. $(262.646)_8$
গ. $(622.4664)_8$ ঘ. $(622.646)_8$ খ

ব্যাখ্যা : $(B2.D3)_{16} = (10110010.11010011)_2$
দশমিকের আগে ডান থেকে বামে এবং দশমিকের পরে বাম থেকে ডানে 3 বিট করে নিয়ে পাই,
$(010\ 110\ 010.\ 110\ 100\ 110)_2 = (262.646)_8$
এবার ডান থেকে বামে ৩টি করে বিট নিয়ে অক্টালে রূপান্তর করলে পাওয়া যাবে $(262.646)_8$।

১৯. $(11110.001)_2 = (?)_{10}$ [জাবি '২৪-২৫]

ক. 25.25 খ. 30.125 গ. 10.125 ঘ. 25.125 খ

ব্যাখ্যা : $(11110.001)_2 = 1\times2^4 + 1\times2^3 + 1\times2^2 + 1\times2^1 + 0\times2^0 + 0\times2^{-1} + 0\times2^{-2} + 1\times2^{-3} = 16 + 8 + 4 + 2 + 0 + 0 + 0 + \frac{1}{8} = (30.125)_{10}$

২০. $(11110.001)_2 = (?)_{10}$ [ঢাবি '২৪-২৫]

ক. 25.25 খ. 30.125 গ. 10.125 ঘ. 25.125 খ

ব্যাখ্যা : $(11110.001)_2 = 1\times2^4 + 1\times2^3 + 1\times2^2 + 1\times2^1 + 0\times2^0 + 0\times2^{-1} + 0\times2^{-2} + 1\times2^{-3} = 16 + 8 + 4 + 2 + 0 + 0 + 0 + \frac{1}{8} = (30.125)_{10}$

২১. 10011011_2 বাইনারি সংখ্যাটিকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর করলে কোনটি হবে? [ঢাবি ঘ ইউনিট : ২০২৪]

ক. 410_{10} খ. 155_{10}
গ. 265_{10} ঘ. 256_{10} খ

২২. $(175)_{10}$ সংখ্যাকে অক্টাল সংখ্যায় রূপান্তর করলে কত হয়?

ক. $(256)_8$ খ. $(259)_8$ [জাককাইনবি ১৭-১৮]
গ. $(257)_8$ ঘ. $(255)_8$ গ

২৩. দশমিক সংখ্যা 9990 কে অক্টাল সংখ্যায় রূপান্তর কর।

উত্তর : 23406 [ঢাবি ঘ ইউনিট : ২০২৪]

২৪. $(75.75)_{10}$-এর সমতুল্য বাইনারি সংখ্যা কোনটি? [চবি ১৭-১৮]

ক. 100100.11 খ. 1001011.10
গ. 1001010.11 ঘ. 1001011.11 ঘ

২৫. $(10101.01)_2$-এর সমকক্ষ অক্টাল সংখ্যা কোনটি? [রাবি ২০২১]

ক. $(52.1)_8$ খ. $(52.2)_8$
গ. $(25.2)_8$ ঘ. $(25.1)_8$ গ

২৬. $(735)_8$ এবং $(735)_{10}$ এর মধ্যে কোনটি বড়? [ঢাবি '২৫-২৬]

ক. $(735)_8$ খ. দুটিই সমান
গ. তুলনীয় নয় ঘ. $(735)_{10}$ ঘ

ব্যাখ্যা : অঙ্কগুলো একই হলে যে সংখ্যার বেস বা ভিত্তি বড়, সেই সংখ্যাটি সবসময় বড় হয়।
আবার, $(735)_8 = 7\times8^2 + 3\times8^1 + 5\times8^0 = 448 + 24 + 5 = 477$
$\therefore (735)_8 = (477)_{10} < (735)_{10}$

২৭. রবিনের বর্তমান বয়স $(19)_{10}$। কত বছর পর তার বয়স $(100110)_2$ হবে? [গু.বি.বি খ ইউনিট ২০২১]

ক. $(10010)_2$ খ. $(10011)_2$
গ. $(100110)_2$ ঘ. $(100011)_2$ ⓖ

২৮. অক্টাল সংখ্যা 7051 এর বাইনারি মান কত? [ঢাবি '২৪-২৫]

ক. 111000111001 খ. 11100010011
গ. 101000101001 ঘ. 111000101001 ⓖ

২৯. কোনটি $(250)_8$ এর পূর্ববর্তী সংখ্যা? [গুবি গ ইউনিট ২০২১]

ক. 10100111 খ. 10100101
গ. 10110111 ঘ. 11011111 ⓚ

৩০. তিন-বিট বাইনারি কোড কোনটি? [ঢাবি '২৪-২৫]

ক. অক্টাল খ. দশমিক
গ. বিসিড ঘ. হেক্সাডেসিমাল ⓚ

ব্যাখ্যা : তিন-বিট বাইনারি (000-111) দ্বারা $2^3 = 8$ টি অদ্বিতীয় চিহ্নকে কোডিং করা সম্ভব। তাই Octal একটি তিন বিটের কোড।

বাইনারি যোগ ও বিয়োগ

৩১. $(00010011)_2 + (00001110)_2 = \{?\}_2$ [ঢাবি '২৪-২৫]

ক. 00100001 খ. 00100000
গ. 00100011 ঘ. 00100111 ⓚ

৩২. $+20_{10}$ এবং -25_{10} এর 2 এর পরিপূরক পদ্ধতিতে যোগফল– [রাবি. '২৩-২৪]

ক. 00101101 খ. 11111011
গ. 01111011 ঘ. 10000101 ⓖ

ব্যাখ্যা : 8 বিট রেজিস্টারে–
$(20)_{10} = (00010100)_2$
এবং 25-এর 2 এর পরিপূরক হবে $-25 = 11100111$

$$\begin{array}{r} 0\ 0\ 0\ 1\ 0\ 1\ 0\ 0 \\ +\ 1\ 1\ 1\ 0\ 0\ 1\ 1\ 1 \\ \hline 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 0\ 1\ 1 \end{array}$$

$\therefore +20_{10}$ এবং -25_{10} এর 2 এর পরিপূরক পদ্ধতিতে যোগফল 11111011।

৩৩. $+15_{10}$ এবং -16_{10} এর 2 এর পরিপূরক পদ্ধতিতে যোগফল– [রাবি. '২৩-২৪]

ক. 00011111 খ. 10011111
গ. 11111111 ঘ. 10000001 ⓖ

ব্যাখ্যা : 8বিট রেজিস্টারে-
$(15)_{10} = (00001111)_2$
এবং 16-এর 2 এর পরিপূরক হবে $-16 = 11110000$

$$\begin{array}{r} 0\ 0\ 0\ 0\ 1\ 1\ 1\ 1 \\ +\ 1\ 1\ 1\ 1\ 0\ 0\ 0\ 0 \\ \hline 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1 \end{array}$$

$\therefore +15_{10}$ এবং -16_{10} এর 2 এর পরিপূরক পদ্ধতিতে যোগফল 11111111।

৩৪. $1101 - 1011 = ?$ [জাবি '২৪-২৫]

ক. 0010 খ. 0100
গ. 1110 ঘ. 0001 ⓚ

ব্যাখ্যা :

$$\begin{array}{r} 1101 \\ (-)\ 1011 \\ \hline 0010 \end{array}$$

৩৫. $(1011.11)_2$ এবং $(101.1)_2$ এর বিয়োগফল কত হবে? [রাবি-২০২১]

ক. $(110.01)_2$ খ. $(1010.01)_2$
গ. $(100.10)_2$ ঘ. $(100.11)_2$ ⓚ

৩৬. $AB_H + BA_H = ?$ হেক্সাডেসিমাল যোগফল কত হবে? [জাককাইনবি 'বি' ইউনিট ২০১৭-২০১৮]

ক. 357_H খ. 317_H গ. 165_H ঘ. 157_H ⓖ

৩৭. $(1F)_{16}$ এর সাথে 1 যোগ করলে যোগফল কত হবে? [গুচ্ছবি-২১]

ক. $(HF)_{16}$ খ. $(2F)_{16}$ গ. $(20)_{16}$ ঘ. $(21)_{16}$ ⓖ

৩৮. বাইনারি বিয়োগের ক্ষেত্রে, $10010 - 1011 = ?$ [রাবি. '২২-২৩]

ক. 0111 খ. 1010 গ. 1110 ঘ. 1011 ⓚ

ব্যাখ্যা : 0111

$$\begin{array}{r} -\ 1011 \\ \hline 0111 \end{array}$$

২-এর পরিপূরক গঠন

৩৯. 1000110 বাইনারি সংখ্যাটির 2-এর পরিপূরক কত? [ঢাবি '২৫-২৬]

ক. 0111001 খ. 0110001
গ. 1000111 ঘ. 0111010 ⓖ

ব্যাখ্যা : 1000110 এর 1's Compliment = 0111001
2's = 0111001 + 1 = 0111010

৪০. বাইনারী সংখ্যা 101101 এর দুই-এর পরিপূরক কী? [রাবি '২৫-২৬]

ক. 010010 খ. 010011
গ. 101010 ঘ. কোনোটিই নয় ⓚ

ব্যাখ্যা : $(101101)_2$ সংখ্যাটির এক এর পরিপূরক- 010010
দুই এর পরিপূরক- 010010
$+\ 1$
010011

৪১. নিচের কোন পরিপূরক পদ্ধতিটি কম্পিউটারে ব্যবহৃত হয়? [রাবি '২৪-২৫]

ক. 1-এর পরিপূরক খ. 2-এর পরিপূরক
গ. 10-এর পরিপূরক ঘ. 9-এর পরিপূরক ⓚ

ব্যাখ্যা : কম্পিউটার বর্তনীতে 2-এর পরিপূরক পদ্ধতিতে যোগের মাধ্যমে বিয়োগের কাজ করা হয়।

৪২. 2's Complement ব্যবহার করে কীভাবে বিয়োগ করা হয়? [গুচ্ছবি-২১]

ক. যোগ করে খ. বিয়োগ করে
গ. ভাগ করে ঘ. গুণ করে ⓚ

৪৩. –54 এর 2 এর পরিপূরক কত? [জাককাইনবি ২০১৭-২০১৮]

ক. $(00110110)_2$ খ. $(10010001)_2$
গ. $(10101010)_2$ ঘ. $(11101010)_2$ ⓚ

৪৪. $(11011000)_2$-এর 2 এর পরিপূরক কোনটি? [চবি ২০১৭-২০১৮]

ক. 00100111 খ. 10101010
গ. 00101000 ঘ. 00100111 ⓖ

কম্পিউটার কোডিং

৪৫. বাংলা কীবোর্ডে ASCII কোড ছাড়া অন্য কোড প্রয়োজন হয় কেন? [ঢাবি ঘ ইউনিট : ২০২৪]

উত্তর : ASCII কোডে ২৫৬ এর বেশি চিহ্ন পর্যন্ত নির্দিষ্ট করা যায় না। কিন্তু বাংলা কী বোর্ডে এর চেয়েও বেশি চিহ্ন থাকায় অন্য কোন কোড যেমন- ইউনিকোড প্রয়োজন হয়।

বিসিডি কোড

৪৬. $(395)_{10}$ এর BCD এর মান কত? [জাবি '২৪-২৫]

ক. 001110010101 খ. 001110010100

গ. 001010010101 ঘ. 001110110101 ক

ব্যাখ্যা :

$$(395)_{10} = (001110010101)_{BCD}$$

395

0011 1001 0101

৪৭. $(0111010000110010)_{BCD} = (\ )_{10}$? [জাবি '২৪-২৫]

ক. 3472 খ. 7432

গ. 7632 ঘ. কোনোটিই নয় খ

ব্যাখ্যা :

0111 0100 0011 0010

7 4 3 2

৪৮. BCD কোডের বিট সংখ্যা কত? [জাবি '২৪-২৫]

ক. 4 bit খ. 6 bit গ. 8 bit ঘ. 16 bit ক

ব্যাখ্যা : BCD-এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Binary Coded Decimal। BCD কোডে প্রতিটি দশমিক সংখ্যা (0 থেকে 9) 4 টি বিট দ্বারা উপস্থাপিত হয়।

৪৯. BCD কত বিটের হয়? [রাবি. '২২-২৩]

ক. 2 খ. 8

গ. 32 ঘ. কোনোটিই নয় ঘ

ইবিসিডিআইসি কোড

৫০. EBCDIC কোডের বিট সংখ্যা কত? [জাবি '২৪-২৫]

ক. 4 bit খ. 7/8 bit গ. 8 bit ঘ. 16 bit গ

ব্যাখ্যা : EBCDIC বা Extended Binary Coded Decimal Interchange Code মূলত আলফানিউমেরিক ও ৮ বিট BCD কোড। ৮ বিটের মধ্যে চারটি জোন (Zone) বিট ও অবশিষ্ট চারটি নম্বর বিট হিসেবে কাজ করে।

৫১. EBCDIC কোড কোন ধরনের কম্পিউটারে ব্যবহৃত হয়? [ঢাবি '২৪-২৫]

ক. এইচপি খ. ডেল

গ. আইবিএম ঘ. ডেফোডিল গ

ব্যাখ্যা : EBCDIC, Extended Binary Coded Decimal Interchange Code 22 IBM C কম্পিউটারে ব্যবহৃত ৮-বিট ক্যারেকটার এনকোডিং পদ্ধতি।

আলফানিউমেরিক কোড

৫২. অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজে নিচের কোনটি ব্যবহৃত হয়? [জাবি '২৪-২৫]

ক. হেক্সাডেসিমাল কোড খ. বাইনারি কোড

গ. নিমোনিক কোড ঘ. A এবং B গ

ব্যাখ্যা : অ্যাসেম্বলি ভাষায় ব্যবহৃত কোড সাধারণত নেমোনিকস (mnemonics) আকার থাকে, যা মূলত মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজের সংখ্যাভিত্তিক পাঠযোগ্য রূপ।

আসকি কোড

৫৩. স্ট্যান্ডার্ড ASCII-এর সাইজ কত? [ঢাবি '২৫-২৬]

ক. ৪ বিট খ. ৭ বিট

গ. ৮ বিট ঘ. ১৬ বিট খ

ব্যাখ্যা : স্ট্যান্ডার্ড ASCII কোডে মোট ১২৮টি অক্ষর ও চিহ্নের মান নির্ধারিত আছে। এই ১২৮টি মান প্রকাশ করতে ৭ বিটই যথেষ্ট। তাই ASCII-এর মূল বা স্ট্যান্ডার্ড রূপের সাইজ ৭ বিট হিসেবেই ধরা হয়।

৫৪. ASCII কোডের বিট সংখ্যা কত? [জাবি '২৪-২৫]

ক. 4 bit খ. 7/8 bit গ. 8 bit ঘ. 16 bit খ

ব্যাখ্যা : ASCII (American Standard Code for Information Interchange) কোডের মধ্যে প্রতিটি ক্যারেক্টারের জন্য 7 বিট নির্ধারিত ছিল, তবে বর্তমানে 8 বিট ASCII কোড ব্যবহৃত হয়। সংক্ষেপে, 7 bit ASCII- মোট ১২৮ (0 – 127) সম্ভাব্য অক্ষর 8 bit Extended ASCII মোট ২৫৬ (0 – 255) সম্ভাব্য অক্ষর।

ইউনিকোড

৫৫. ইউনিকোডের বিট সংখ্যা কত? [জাবি '২৪-২৫]

ক. 4 bit খ. 7/8 bit গ. 8 bit ঘ. 16 bit ঘ

ব্যাখ্যা : ১৯৯১ সালে Apple Inc ও Xerox Corporation এর একদল কম্পিউটার প্রকৌশলী ইউনিকোড উদ্ভাবন করেন। এটি 2 বাইট বা 16 বিটের কোড, যা 2^{16} বা 65536 টি চিহ্নকে নির্দিষ্ট করতে পারে।

৫৬ বাংলা বর্ণমালা কোন কোডের অন্তর্ভুক্ত? [গুবি ক ইউনিট ২০২১]

ক. BCD খ. ASCII

গ. UNICODE ঘ. EBCDIC গ

৫৭. ইউনিকোড ব্যবহার করে কতগুলো অক্ষর লেখা সম্ভব?

ক. 2^8 খ. $2^{16}-1$ [গুবি খ ইউনিট ২০২১]

গ. 2^{15} ঘ. 2^{16} ঘ

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১. ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থী আজিজ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বাংলা ১ম পত্রে $(4A)_{16}$ এবং বাংলা দ্বিতীয় পত্রে 'X' নম্বর পাওয়ায় দুই পত্র মিলিয়ে মোট নম্বর হলো $(10100010)_2$। [সম্মিলিত বোর্ড ২০২৬]

ক. সংখ্যা পদ্ধতি কী? ১

খ. ইউনিকোড দ্বারা ASCII কোডের সীমাবদ্ধতা দূর করা সম্ভব হয়েছে– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের বাংলা প্রথম পত্রে প্রাপ্ত নম্বর অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতিতে নির্ণয় কর। ৩

ঘ. 'X'-এর মান যোগের মাধ্যমে নির্ণয় সম্ভব– গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর। ৪

২. $A = (52)_{10}$ $B = (103)_8$ $C = (A25.6C)_{16}$ [ঢা. বো. ২০২৫]

ক. ASCII কী? ১

খ. $6 + 5 + 3 = 1110$ – ব্যাখ্যা কর। ২

গ. A এর মান $(34)n$ হলে, n এর মান নির্ণয় কর। ৩

ঘ. A ও B এর পার্থক্য (S), যোগের সাহায্যে নির্ণয় কর এবং S ও C এর যোগফল বাইনারিতে নির্ণয় কর। ৪

৩. ইমন বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখল বাংলা, ইংরেজি ও ICT বিষয়ে সে যথাক্রমে $(5C)_{16}$, $(123)_8$, $(77)_{10}$ নম্বর পেয়েছে। [ঢাকা বোর্ড ২০২৪]

ক. ইউনিভার্সাল গেট কী? ১

খ. ১৭ এর পরের সংখ্যাটি ২০ – ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের ইমনের ইংরেজি বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর হেক্সাডেসিমালে রূপান্তর কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে ইমনের তিনটি বিষয়ে মোট প্রাপ্ত নম্বর বাইনারিতে কত হবে? নির্ণয় কর। ৪

৪. অয়ন ফলের দোকান থেকে $(3A)_{16}$ টাকার আপেল ও $(57)_8$ টাকার কমলা কিনল। [রাজশাহী বোর্ড ২০২৫]

ক. Radix point কী? ১

খ. $A = 0041_{16}$ – ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আপেল ও কমলার মোট মূল্য বাইনারিতে কত? ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আপেল ও কমলার মূল্যের পার্থক্য যোগের মাধ্যমে নির্ণয় কর। ৪

৫. $P = (৩৬)_৮$ এবং $Q = (২F)_{১৬}$ [রাজশাহী বোর্ড ২০২৪]

ক. কোড কী? ১

খ. ১১ + ১ = ১০০ হতে পারে– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. P ও Q এর মানকে দশমিক সংখ্যা পদ্ধতিতে প্রকাশ কর। ৩

ঘ. (P – Q) গাণিতিক প্রক্রিয়াটি যোগের মাধ্যমে করা যায়– গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর। ৪

৬. স্নেহা লাইব্রেরি থেকে $(২৫০)_{১০}$ টাকায় একটি গল্পের বই ক্রয় করে। তার বান্ধবী অর্চি $(২৫)_৮$ টাকা ছাড়ে উক্ত বইটি একুশে বইমেলা থেকে সংগ্রহ করে। তারা দুজনেই $(১১০১১০১১)_২$ টাকা এবং $(BC)_{১৬}$ টাকা দিয়ে আলাদা দু'টি স্কুল ব্যাগ ক্রয় করে।

ক. সাইন বিট কী? [কু. বো. ২০২৫] ১

খ. ১৬ বিটের কোডটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. স্নেহা ও অর্চির বইয়ের মোট মূল্য অক্টালে প্রকাশ কর। ৩

ঘ. যোগের মাধ্যমে কার ব্যাগের মূল্য কত বেশি তা নির্ণয় করা সম্ভব– গাণিতিকি বিশ্লেষণ কর। ৪

৭. অর্নব লাইব্রেরি থেকে ১টি কলম ও ১টি বই ক্রয় করল। কলম এর মূল্য $(76)_8$ টাকা এবং বইয়ের মূল্য $(45)_{10}$ টাকা।

ক. ইউনিকোড কী? [কু. বো. ২০২৪] ১

খ. $8 + 8 = 10$ হয়– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কলম ও বইয়ের মোট মূল্যকে হেক্সাডেসিমালে প্রকাশ কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কলম ও বইয়ের মূল্য দুটির পার্থক্য যোগের মাধ্যমে নির্ণয় কর। ৪

৮. শীতের সময় পদ্মা সোয়েটার কিনেছে $(৮৫০)_{১০}$ টাকায়, সুরমা $(১২৫০)_৮$, টাকায় এবং মেঘনা $(৩৮০)_{১৬}$ টাকায়। [য. বো. ২০২৫]

ক. ২-এর পরিপূরক কী? ১

খ. বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি ২ কেন? ২

গ. সুরমার সোয়েটারের মূল্য হেক্সাডেসিমালে প্রকাশ কর। ৩

ঘ. কার সোয়েটারের মূল্য সবচেয়ে কম ছিল? ব্যাখ্যা কর। ৪

৯. (i) $(১A৫)_{১৬}$ (ii) $(৬৫)_৮$ (iii) $(১১০১০)_২$ [য. বো. ২০২৪]

ক. অ্যাসকি কোড কী? ১

খ. ১০ + ১০ = ১০০ সম্ভব কী? দেখাও। ২

গ. উদ্দীপকে (i) ও (ii) এর যোগফল বাইনারিতে প্রকাশ কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে (ii) ও (iii) এর মানের পার্থক্য যোগের মাধ্যমে বের করা সম্ভব– দেখাও। ৪

১০. মেধাবী ছাত্রী শিউলি আইসিটি বিষয়ের পরীক্ষা শেষে বাড়ি ফিরলে তার মা কত নম্বর পাবে জিজ্ঞেস করলে সে বলল, MCQ তে 27 এবং CQ তে 15 নম্বর পাবে। একথা শুনে তার বাবা বললেন, MCQ তে পূর্ণমানের চেয়ে বেশি নম্বর কীভাবে পাওয়া সম্ভব? তাছাড়া তুমিতো CQ তে অকৃতকার্য হবে। শিউলি বলল, আমি অবশ্যই কৃতকার্য হবো এবং সে পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তরের ধারণার আলোকে বাবাকে বিষয়টি বুঝিয়ে বলে। MCQ-এর পূর্ণমান ছিল ২৫ এবং CQ-এর পাস নম্বর হলো 17।

ক. ইউনিকোড কী? [চ. বো. ২০২৫] ১

খ. বাইনারি যোগ ও বুলিয়ান যোগ এক নয়- ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের CQ ও MCQ তে প্রাপ্ত নম্বরকে প্রচলিত সংখ্যা বিবেচনা করে ২-এর পরিপূরক পদ্ধতিতে পার্থক্য নির্ণয় কর। ৩

ঘ. সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তরের আলোকে উদ্দীপকের শিউলির বক্তব্যের সত্যতা যাচাই কর। ৪

১১. ক্রিকেট টুর্নামেন্টের প্রথম তিন ম্যাচে 'ক' দলের ফারহান, ওহিদ ও নাফিজের গড় রান যথাক্রমে $(4D.3C)16$, $(127)_8$ ও $(1010001)_2$। [চ. বো. ২০২৪]

ক. ইউনিকোড কী? ১

খ. 7 এর পরবর্তী সংখ্যাটি 10 –ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ফারহানের গড় রানকে প্রচলিত সংখ্যা পদ্ধতিতে প্রকাশ কর। ৩

ঘ. ওহিদ ও নাফিজের গড় রানের পার্থক্য যোগের মাধ্যমে নির্ণয় করা সম্ভব কি-না? বিশ্লেষণ কর। ৪

১২. মিনহাজ $(3E)_{16}$ এবং $(65)_8$ টাকা দিয়ে দুইটি বই ক্রয় করল।
ক. ইউনিকোড কী? [বরিশাল বোর্ড ২০২৫] ১
খ. চার বিটের কোড বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. মিনহাজ মোট কত টাকার বই ক্রয় করল তা হেক্সাডেসিমালে প্রকাশ কর। ৩
ঘ. মিনহাজের ক্রয় করা বই দুটির মধ্যে পার্থক্য যোগের মাধ্যমে নির্ণয় সম্ভব কিনা- গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর। ৪

১৩. একজন ফল বিক্রেতার দোকানের সামানে নিম্নোক্ত চার্টটি টানানো আছে : [বরিশাল বোর্ড ২০২৪]

ফলের নাম	মূল্য (প্রতি পিস)
আপেল	$(১২.৭৫)_{১০}$
কমলা	$(৩২.২)_৮$
নাশপাতি	$(২C)_{১৬}$
ড্রাগন	$(১০০১০)_২$

ক. এনকোডার কী? ১
খ. ইউনিকোড একটি আলফানিউমেরিক কোড–ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের চার্ট থেকে আপেল ও কমলার মূল্যের যোগফল বাইনারিতে নির্ণয় কর। ৩
ঘ. যোগের মাধ্যমে নাশপাতি ও ড্রাগনের মূল্যের পার্থক্য নির্ণয় করা সম্ভব– বিশ্লেষণ কর। ৪

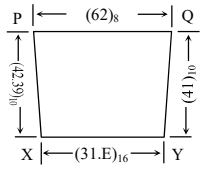
১৪. দৃশ্যকল্প-১ : $(56)_{10} + (?)_8 = (BD)_{16}$ [সিলেট বোর্ড ২০২৫]
দৃশ্যকল্প-২ : আকাশ রফিককে 2 এর পরিপূরক পদ্ধতি ব্যবহার করে $(20)_{10}$ থেকে $(42)_{10}$ বিয়োগ করে দেখাল।
ক. UTF এর পূর্ণরূপ কী? ১
খ. স্থানীয় মান কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. দৃশ্যকল্প-১ এ উল্লিখিত $(?)_8$ এর মান নির্ণয় কর। ৩
ঘ. দৃশ্যকল্প-২ অনুযায়ী আকাশ রফিককে যে অংকটি করে দিল তা সমাধানপূর্বক ব্যাখ্যা কর। ৪

১৫. রাশেদ নির্বাচনি পরীক্ষায় বাংলা, ইংরেজি ও আইসিটি বিষয়ে যথাক্রমে $(4E)_{16}$, $(1011001)_2$ ও $(85)_{10}$ পেল। [সি. বো. ২০২৪]
ক. ভিত্তি কী? ১
খ. বিশ্বের সকল ভাষাকে কোডভুক্ত করা সম্ভব হয়েছে– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. রাশেদের বাংলা ও ইংরেজিতে প্রাপ্ত মোট নম্বর অক্টাল পদ্ধতিতে নির্ণয় কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে রাশেদের ইংরেজি ও আইসিটি বিষয়ের প্রাপ্ত নম্বরের পার্থক্য যোগের মাধ্যমে নির্ণয় করা সম্ভব কিনা তা বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও। ৪

১৬. মিনা, রিনা ও টিনা একত্রে বই মেলায় গেল। মিনা ও রিনা যথাক্রমে $(165)_8$ এবং $(7A)_{16}$ টাকার বই কিনল। টিনা বললো, আমি তোদের বইয়ের মূল্যের পার্থক্য যোগের মাধ্যমে নির্ণয় করতে পারব। [দিনাজপুর বোর্ড ২০২৫]
ক. MSB কী? ১
খ. বাইনারি যোগ ও বুলিয়ান যোগ এক নয়– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের মিনা ও রিনার বইয়ের ক্রয়মূল্যকে যথাক্রমে দশমিক ও অক্টাল সংখ্যায় প্রকাশ কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে টিনার উক্তির যথার্থতা নির্ণয় কর। ৪

১৭. শিক্ষক $(৭৫৫)_{১০}$ সংখ্যাটিকে কম্পিউটারের বোধগম্য ভাষায় রূপান্তর করে দেখালেন। তিনি আরও বললেন, ০ ও ১ সংখ্যা পদ্ধতি দ্বারা কম্পিউটার ডিজাইন নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়।
ক. লজিক গেইট কী? [দি. বো. ২০২৪] ১
খ. 18 কি একটি অক্টাল সংখ্যা? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংখ্যাটিকে কম্পিউটারের বোধগম্য সংখ্যায় রূপান্তর কর এবং ১০১১১ এর সাথে যোগ কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত সংখ্যা পদ্ধতিটি কম্পিউটার ডিজাইনে ব্যবহারের কারণ বিশ্লেষণ কর। ৪

১৮. [ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৫]



ক. EBCDIC কী? ১
খ. $(1)_2 + (1)_8 + (1)_{10} + (1)_{16} = (100)_2$ ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের PX ও XY এর মানকে বাইনারিতে যোগ কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের PQ ও QY এর মধ্যে ব্যবধান যোগের মাধ্যমে নির্ণয় কর। ৪

১৯. উদ্দীপকটি পড়ে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : [ম. বো. ২০২৪]
$P = (66)_{10}$ এবং $Q = (2B)_{16}$
ক. Radix point কী? ১
খ. NAND গেট দিয়ে OR গেট তৈরি করে ব্যাখ্যা কর। ২
গ. P এর মান $(102)_n$ হলে n এর মান নির্ণয় কর। ৩
ঘ. 2-এর পরিপূরক এর সাহায্যে $(-P)_{10} + (-Q)_{10}$ নির্ণয় কর। ৪

২০. রনি এবং জনি এবারের একুশের বইমেলা থেকে যথাক্রমে $(৩৪৬)_৮$ এবং $(১০১১০১১০)_২$ টাকার বই কিনেছিল।
ক. ASCII কোড কী? [ঢা. বো. ২০২৩] ১
খ. "কোডেড ডেটাকে আনকোডেড ডেটায় রূপান্তর করা সম্ভব।"– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের রনি এবং জনি মোট কত টাকার বই কিনেছিল তা ডেসিমাল পদ্ধতিতে নির্ণয় কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের দুইজনের মধ্যে কে বেশি মূল্যের বই কিনেছিল তা ২ এর পরিপূরক পদ্ধতিতে নির্ণয় কর। ৪

২১. মামুন জয়পুরহাট থেকে ঢাকা যাওয়ার জন্য $(112)_8$ টাকায় টিকিট কিনল। মামুনের বন্ধু আবির নারায়ণগঞ্জ থেকে ঢাকা আসার জন্য $(3D)_{16}$ টাকায় টিকিট কিনল। [কু. বো. ২০২৩]
ক. পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি কী? ১
খ. $(14)_{10}$ এর সমকক্ষ BCD কোড এবং বাইনারি সংখ্যার মধ্যে কোনটিতে বেশি বিট প্রয়োজন? বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. মামুন ও আবির মোট কত টাকার টিকিট ক্রয় করল তা বাইনারিতে প্রকাশ কর। ৩
ঘ. মামুন ও আবিরের টিকিটের ক্রয়মূল্যের পার্থক্য যোগের মাধ্যমে নির্ণয় সম্ভব– বিশ্লেষণ কর। ৪

২২. স্যার আইসিটি ক্লাসে দু'জন ছাত্রকে দুটি দশমিক সংখ্যা লিখতে বলায় একজন (+ ৬৩) এবং অন্যজন (+ ৭০) লিখলো। তখন স্যার বললেন আমি ০, ১, ২, ৩ ও ৪ দিয়ে নতুন একটি সংখ্যা পদ্ধতি আবিষ্কার করেছি। [যশোর বোর্ড ২০২৩]

ক. র‍্যাডিক্স পয়েন্ট কী? ১

খ. ৯ + ৭ = ২০ কীভাবে সম্ভব তা দেখাও। ২

গ. $(2FC)_{১৬}$ সংখ্যাটিকে স্যারের নতুন সংখ্যা পদ্ধতিতে রূপান্তর কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের দশমিক সংখ্যা দুটির পার্থক্য যোগের মাধ্যমের বের কর। ৪

২৩. সম্প্রতি 'লাল' ও 'সবুজ' দলের মধ্যে একটি টেস্ট ম্যাচ আয়োজন করা হয়েছিল। 'লাল' দল প্রথম ইনিংসে করে $(১১০১০১০)_২$ রান। সবুজ দল প্রথম ইনিংসে ৯ উইকেটে করে $(৩৪৭)_{১০}$ রান। লাল দল দ্বিতীয় ইনিংসে করে $(C৩)_{১৬}$ রান।

ক. ভিত্তি কী? [ব. বো. ২০২৩] ১

খ. "পৃথিবীর সব মাতৃভাষার বর্ণকে ইউনিকোড কম্পিউটারের বর্ণে পরিবর্তিত করেছে"-ব্যাখ্যা কর। ২

গ. 'সবুজ' দলের প্রথম ইনিংসের রান হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতিতে রূপান্তর কর। ৩

ঘ. 'লাল' দলের দুই ইনিংসের রানের যোগফল সবুজ দলের প্রথম ইনিংসের চেয়ে কম না বেশি? ব্যাখ্যা কর। ৪

২৪. $X = (123)_n$ এবং $Y = (43)_{16}$ [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৩]

ক. BCD কোড কী? ১

খ. 5 + 3 = 10 ব্যাখ্যা কর। ২

গ. X সংখ্যাটির দশমিক সংখ্যামান $(83)_{10}$ হলে n এর মান কত? ৩

ঘ. X–Y গাণিতিক প্রক্রিয়াটি ২ এর পরিপূরকের সাহায্যে যোগের মাধ্যমে করা যায়– উক্তিটির গাণিতিক বিশ্লেষণ কর। ৪

২৫. উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : [সি. বো. ২০২৩]

বাইনারি সংখ্যা	
100010	(১ম)
100100	(২য়)
100110	(৩য়)
?	(৪র্থ)
101010	(৫ম)

ক. বিট কী? ১

খ. প্রায় সকল ভাষাকে সমন্বিত করার কোড ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের ৫ম সংখ্যাটিকে অকটাল, দশমিক ও হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতিতে রূপান্তর কর। ৩

ঘ. ২-এর পরিপূরক পদ্ধতি ব্যবহার করে উদ্দীপকের ধারাটির ৪র্থ সংখ্যা থেকে ২য় সংখ্যার পার্থক্য নিরূপণ কর। ৪

২৬. কাকলী, পলি ও কণা তিন বান্ধবী। কাকলী ও পলি মার্কেটে গিয়ে নিজেদের জন্য একটি করে পোশাক কিনলো। পরবর্তীতে কণা তাদের পোশাকের দাম জানতে চাইলে কাকলী বলল $(167)_8$ টাকা ও পলি বলল $(79)_{16}$ টাকা। [দিনাজপুর বোর্ড ২০২৩]

ক. সংখ্যা পদ্ধতির বেজ বা ভিত্তি কী? ১

খ. বহুল ব্যবহৃত ৮ বিট কোডটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. কাকলী ও পলির পোশাকের দাম দশভিত্তিতে প্রকাশ কর। ৩

ঘ. যোগের মাধ্যমে কার পোশাকের দাম বেশি তা বিশ্লেষণ কর। ৪

২৭. A, B ও C এর নিকট যথাক্রমে $(1001000)_2$, $(67)_{10}$ ও $(502)_8$ টাকা আছে। [ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৩]

ক. সংখ্যাপদ্ধতি বলতে কী বুঝ? ১

খ. 4 বিটের কোডটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. A ও B-এর টাকার পার্থক্য যোগের মাধ্যমে নির্ণয় কর। ৩

ঘ. A, B ও C এর মধ্যে টাকার পার্থক্য 16 বেসে রূপান্তরপূর্বক ঊর্ধ্বক্রমে দেখাও। ৪

২৮. X, Y ও Z তিন বন্ধু বাজারে গিয়ে যথাক্রমে $(110110)_2$ $(36)_8$ এবং $(A9)_{16}$ টাকার বই কিনল। [বোর্ড ২০১৮, NCTB বই প্রশ্ন-২]

ক. কোড কী? ১

খ. ২-এর পরিপূরক গঠনের প্রধান কারণটি বর্ণনা কর। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে ''Z'' ক্রয়কৃত বইয়ের মূল্য ডেসিমাল পদ্ধতিতে নির্ণয় কর। ৩

ঘ. ''Y'' এর চেয়ে বেশি ''X'' মূল্যের বই কিনল। পরিপূরক পদ্ধতি ব্যবহার করে বিশ্লেষণ করে দেখাও। ৪

২৯. ICT শিক্ষক শ্রেণিতে সংখ্যা পদ্ধতি পড়াচ্ছিলেন। এক ছাত্রকে রোল নম্বর জিজ্ঞাসা করায় সে $(375)_{10}$ উত্তর দিল। শিক্ষক ছাত্রের রোল নম্বরটিকে ৮টি মৌলিক চিহ্নবিশিষ্ট সংখ্যা পদ্ধতিতে রূপান্তর করে দেখালেন। ছাত্রটির গত বছরের রোল নম্বর $(17C)_{16}$ জানতে পেরে শিক্ষক তার শেষ পরীক্ষার ফলাফল ভালো হয়েছে মন্তব্য করলেন। [বরিশাল বোর্ড ২০১৯]

ক. অ্যাডার কী? ১

খ. একটি 4-বিট বাইনারি কাউন্টার কতটি সংখ্যা গুণতে পারে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. শিক্ষকের প্রদর্শিত সংখ্যা পদ্ধতিতে বর্তমান রোল নম্বরটি রূপান্তর কর। ৩

ঘ. যোগের মাধ্যমে রোল নম্বরদ্বয়ের পার্থক্য নির্ণয় করে শিক্ষকের মন্তব্য মূল্যায়ন কর। ৪

৩০. জনাব খাদেমুল ইসলাম একাদশ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের আইসিটি বিষয়ের সংখ্যা পদ্ধতি বুঝাচ্ছেন। তিনি বললেন, কম্পিউটার তার অভ্যন্তরীণ কার্যাবলি 0 ও 1 এর সাহায্যে সম্পাদন করে থাকে। কম্পিউটার দশমিক সংখ্যা চেনে না। তিনি $(732.567)_{10}$ সংখ্যাটিকে কম্পিউটারের বোধগম্য ভাষায় রূপান্তর করে দেখালেন। [NCTB বই প্রশ্ন-১(ক)]

ক. 2-এর পরিপূরক কী? ১

খ. 10101 কী ধরনের সংখ্যা? বুঝিয়ে দাও। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংখ্যাটিকে কম্পিউটারের বোধগম্য সংখ্যায় রূপান্তর কর এবং 1011101 এর সাথে যোগ কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত রূপান্তরিত সংখ্যাটি কম্পিউটারের জন্য অত্যাবশ্যকীয়–বিশ্লেষণ কর। ৪

৩১. AJECC পুনর্মিলনীতে, জারাহ $(FA)_{16}$ টাকা মূল্যের একটি উপহার কুপন পেয়েছে। সে একটি খাবারের স্টলে গিয়ে তিনটি আইটেম অর্ডার করেছে-

- আইসক্রিম : $(74)_8$ টাকা
- ওয়াফেল : $(320)_6$ টাকা
- চিকেন ফ্রাই : $(1010000)_2$ টাকা

স্টল মালিক পুনর্মিলনী বিশেষ ডিসকাউন্ট $(20)_8$ টাকা অফার করেছে। জারাহ তার কুপন ব্যবহার করে চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করেছে।

ক. রেজিস্টার কী? ১
খ. $(10)_2 + (10)_2$ যোগ করলে $(100)_2$ হয়, 20 নয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. তিনটি আইটেমের মূল্যগুলো ডেসিমেলে রূপান্তর করো এবং ডিসকাউন্টের পর জারাহকে যে চূড়ান্ত পরিমাণ পরিশোধ করতে হবে তা গণনা করো। ৩
ঘ. ২-এর পরিপূরক ব্যবহার করে নির্ধারণ করো যে জারাহ কত টাকা ফেরত পাবে বা তাকে কত বেশি পরিশোধ করতে হবে। ৪

৩২. ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজের একজন আইসিটি শিক্ষক ক্যাডেটদের বেস-৬ সংখ্যা পদ্ধতি বোঝানোর জন্য দশমিক সংখ্যা $(95.37)_{10}$ কে বেস-৬-এ রূপান্তর করেন। পরে শিক্ষক রকির কাছে জানতে চায় সে গত টার্মের আইসিটি পরীক্ষায় কত নম্বর পেয়েছে। রকি জানায় সে $(85)_{10}$ নম্বর পেয়েছে।
ক. ফ্লিপ ফ্লপ কী? ১
খ. 9 + 7 = 10 সম্ভব কি? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. শিক্ষকের ৬ বেস সংখ্যা পদ্ধতিতে রূপান্তরিত সংখ্যাটি বের করো। ৩
ঘ. ২-এর পরিপূরক পদ্ধতি ব্যবহার করে রকির প্রাপ্ত নম্বর এবং $(133)_6$ সংখ্যাটির পার্থক্য নির্ণয় করো। ৪

৩৩. দৃশ্যকল্প-১ : শিক্ষক ক্লাসে পড়ানোর পর ছাত্রদেরকে ২-এর পরিপূরক ব্যবহার করে- ২৩ থেকে + ৩২ বিয়োগ করে নিয়ে আসার জন্য বাড়ির কাজ দিলেন।
দৃশ্যকল্প-২ : $(27)_8 + (27)_{16} + (?)_2 = (70.5)_{10}$
ক. Signed Number কী? ১
খ. "ASCII এবং EBCDIC Code এক নয়"- ব্যাখ্যা করো। ২
গ. দৃশ্যকল্প-২ এ উল্লেখিত $(?)_2$ এর মান নির্ণয় করো। ৩
ঘ. দৃশ্যকল্প-১ এ উল্লেখিত শিক্ষকের দেয়া বাড়ির কাজটি সমাধানপূর্বক ব্যাখ্যা করো। ৪

৩৪. $P = (0001\ 10000001)_{BCD}$, $Q = (154)_6$
ক. সংখ্যা পদ্ধতির বেজ কী? ১
খ. 3, 6, —, 14, —, 22, 25, — ধারাটির শূন্যস্থান পূরণ করো। ২
গ. P ও Q এর যোগফল হেক্সাডেসিম্যালে প্রকাশ করো। ৩
ঘ. P ও Q এর পার্থক্য যোগের মাধ্যমে নির্ণয় করো। ৪

৩৫. নিশাত বাজার থেকে একটি পেনড্রাইভ $(125)_8$ টাকা, মেমোরী কার্ড $(4D)_{16}$ টাকা, এসএসডি $(1101010)_2$ টাকা দিয়ে কিনল। অতঃপর রিক্সাযোগে ফেরার পর $(20)_{10}$ টাকা ভাড়া দিল।
ক. আলফানিউমেরিক কোড কি? ১
খ. $(532)_6$ সংখ্যাটিকে 11 ভিত্তি বিশিষ্ট সংখ্যায় রূপান্তর করো। ২
গ. নিশাত এর মোট কত টাকা খরচ হলো তা হেক্সাডেসিমেলে প্রকাশ করো। ৩
ঘ. নিশাত এর বাজার হতে ক্রয়কৃত দ্রব্যাদির মধ্যে সর্বাধিক মূল্যের পণ্য এবং সর্বনিম্ন মূল্যের পণ্যের দামের পার্থক্য ২ এর পরিপূরকের মাধ্যমে প্রকাশ করো। ৪

৩৬.

A	B	C	M
65	1100101	145	401

ক. BCD কী? ১
খ. সরলতম সংখ্যা পদ্ধতি ব্যাখ্যা করো। ২
গ. দেখাও যে, A = B = C = M. ৩
ঘ. যদি গড় হয় তাহলে M_6 এবং A এর পার্থক্য ২ এর পূরকে সাহায্যে নির্ণয় করো। ৪

৩৭. নিলয় অষ্টম শ্রেণির একজন ছাত্র। সে ক্রিকেট খেলতে খুব ভালোবাসে। তাই ঢাকা থেকে সে নিজের জন্য একটি ব্যাট $(AF)_{16}$ টাকা দিয়ে এবং একটি জার্সি $(234)_2$ টাকা দিয়ে ক্রয় করলো। সে ঢাকা থেকে তার ছোট ভাইয়ের জন্য $(1010110)_{BCD}$ টাকা দিয়ে একটি বল এবং $(1010110)_2$ টাকা দিয়ে একটি ক্যাপও ক্রয় করলো ।
ক. ক্যারি বিট কাকে বলে? ১
খ. ২৭ এর পরের সংখ্যা ৩০ হতে পারে- ব্যাখ্যা করো। ২
গ. ব্যাট এবং জার্সির মোট ক্রয়মূল্যকে ৫-ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতিতে রূপান্তর করো। ৩
ঘ. ছোট ভাইয়ের জন্য কেনা বল এবং ক্যাপের ক্রয়মূল্যের পার্থক্য যোগের নিয়মে বের করো। ৪

৩৮. কলেজের আইসিটি শিক্ষক ক্লাসে দুইটি নতুন ধরনের নাম্বার সিস্টেম সম্পর্কে আলোচনা করলেন। একটি (০, ১, ২, ৩, ৪) পাঁচভিত্তিক এবং অন্যটি (০, ১, ২, ৩, ৪, ৫) ছয় ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি।
ক. কম্পিউটারে ব্যবহৃত সংখ্যা পদ্ধতি কোনটি? ১
খ. অ্যাসকি কোড ব্যাখ্যা করো। ২
গ. $(333)_5$ সংখ্যাকে উদ্দীপকে উল্লিখিত ২য় সংখ্যা পদ্ধতিতে রূপান্তর করো। ৩
ঘ. উভয় সংখ্যা পদ্ধতিতে 333 কে বাইনারিতে রূপান্তর করে তাদের ব্যবধান ২ এর পরিপূরকের মাধ্যমে নির্ণয় করো। ৪

৩৯.

70	74	?	104	110

ক. স্থানীয় মান কী? ১
খ. $10000_{BCD} = 1010_2$ - ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপক এর ধারা ৮ ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতির হলে প্রশ্নবোধক চিহ্নের সংখ্যাটি নির্ণয় করো এবং ৩, ৪ ও ৫ ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতিতে রূপান্তর করো। ৩
ঘ. উদ্দীপক এ বর্ণিত ৮ ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতির ধারাটির ১ম ও ৫ম পদের পার্থক্য যোগের মাধ্যমে নির্ণয় করো। (১৬ বিট রেজিস্টার এ নিয়ে) ৪

৪০. দৃশ্যকল্প-১ : A + F + 14 + ... + N
দৃশ্যকল্প-২ : 7 + C + 11 + ... + N
ক. কোড কী? ১
খ. $(567)_7$ সংখ্যাটি সম্ভব কিনা ব্যাখ্যা করো। ২
গ. দৃশ্যকল্প-১ এর প্রথম ৪টি সংখ্যার যোগফল ডেসিমেল ও অক্টাল পদ্ধতিতে প্রকাশ করো। ৩
ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এর ৪র্থ পদ ও দৃশ্যকল্প ১ এর ৩য় পদের পার্থক্য যোগের মাধ্যমে নির্ণয় পূর্বক পদ্ধতিটির গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

৪১. একটি বৃত্তাকার মাঠের পরিধি $(402.85)_{10}$ মিটার। দৌড় প্রতিযোগিতায় মাঠটি প্রদক্ষিণ করতে সাজ্জাদ, সোহান এবং জালালের যথাক্রমে $(1100010)_2$ সেকেন্ড, $(107)_8$ সেকেন্ড এবং $(6E)_{16}$ সেকেন্ড সময় লাগে ।
ক. ইউনিকোড কী? ১
খ. ৯ + ৭ = ১০ সম্ভব কিনা ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বৃত্তাকার মাঠের পরিধি বাইনারিতে প্রকাশ করো। ৩
ঘ. প্রথম ও ২য় অবস্থান অধিকারী প্রতিযোগীর সময়ের পার্থক্য যোগের মাধ্যমে নির্ণয় করা সম্ভব- গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করো। ৪

৪২. দৃশ্যকল্প-১ : পদ্মা সেতু মোট $(101001)_2$ টি স্প্যান নিয়ে গঠিত। প্রতিটি স্প্যান লম্বায় প্রায় $(96)_{16}$ মিটার
দৃশ্যকল্প-২ : শদ্মা সেতুর রেল সংযোগ প্রকল্পে বাংলাদেশ সরকার $(22)_8$ হাজার কোটি টাকা এবং চীন সরকার $(15)_{16}$ হাজার কোটি টাকা অর্থায়ন করে।
ক. নিগেশন কী? ১
খ. ১৬ + ৬ + ৪ = ৩০ ব্যাখ্যা করো। ২
গ. দৃশ্যকল্প-১ অনুসারে পদ্মা সেতুর মোট দৈর্ঘ্য কত কিলোমিটার- নির্ণয় করো। ৩
ঘ. দৃশ্যকল্প-২ অনুসারে পদ্মা সেতুর রেল সংযোগ প্রকল্পে কোন সরকার বেশি অর্থায়ন করেছে তা যোগের মাধ্যমে নির্ণয় পূর্বক গাণিতিক বিশ্লেষণ দাও। ৪

৪৩. পিতার বয়স পুত্রের বয়সের তিনগুণ। মাতা এবং পুত্রের বয়স যথাক্রমে $(2C)_{16}$ ও $(21)_8$ বছর।
ক. Radix Point কী?
খ. ৪ ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা কর ।
গ. উদ্দীপকের পিতার বয়সকে অক্টাল ও ৫ ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতিতে নির্ণয় কর।
ঘ. উদ্দীপকের পিতা ও মাতার বয়সের পার্থক্য যোগের পদ্ধতিতে নির্ণয় করা যায়। বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও।

৪৪. $Q = (55)_{15}$ ও $R = (55)_{17}$
ক. বিসিডি কোড কী? ১
খ. "ইউনিকোড একটি সর্বজনীন কোড"- ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত Q-এর মানের বিসিডি-৭৪২১ কোড নির্ণয় কর। ৩
ঘ. ASCII-7 এর আলোকে R-এর মানের জোনাল বিট ও নাম্বার বিট নির্ণয় কর। ৪

৪৫. একটি বাসের মোট আসন সংখ্যা $(৫০)_৮$ জন। প্রতিটি আসনের ভাড়া $(২৩০)_৫$ টাকা। মি. রহিম একটি টিকিট ক্রয়ের জন্য $(১০০)_১০$ টাকার নোট দিলে, অতিরিক্ত টাকা তাকে ফেরত দিল।
ক. সংখ্যা পদ্ধতি কাকে বলে? ১
খ. ৯ + ৭ = ১০ কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. সম্পূর্ণ বাসটি রিজার্ভ করতে কত টাকা লাগবে তা হেক্সাডেসিমেলে প্রকাশ কর। ৩
ঘ. মি. রহিম কত টাকা ফেরত পেল তা যোগের মাধ্যমে নির্ণয় কর। ৪

৪৬. $A = (9F)_{16}$
$B = (176)_9$
ক. BCD এর পূর্নরূপ কী? ১
খ. $(M)_{ASCII} = (?)_2$। ২
গ. উদ্দীপকের সংখ্যা দুটি কে হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতিতে যোগ কর। ৩
ঘ. (–A) – (–B) গাণিতিক প্রক্রিয়াটি ২'র পরিপূরক পদ্ধতিতে নির্নয় কর এবং ফলাফল ঋনাত্মক হলে তার শুদ্ধিপরীক্ষা নির্ণয় কর। ৪

৪৭. তালহা স্টেশনারী দোকানে গিয়ে $(39.5)_{10}$ টাকার কলম $(101111.1)_2$ টাকার খাতা কিনে দোকানদারকে $(100)_{10}$ টাকা দিল।
ক. ইউনিকোড কী? ১
খ. বাইনারি ও BCD সংখ্যার মধ্যেকার পার্থক্য নির্ণয় কর। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত কলমের মূল্যকে বাইনারিতে প্রকাশ কর। ৩
ঘ. দোকানদার তালহাকে যে টাকা ফেরত দিবে তা ২ এর পরিপূরক পদ্ধতিতে বের করা সম্ভব কি? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৪৮. ঘটনা ১: নিলয় 3D এবং 2A মূল্যের দুটি কলম কিনল। বাসায় এসে সে কলম দুটির মূল্যের পার্থক্য যোগের মাধ্যমে বের করল।
ঘটনা ২: জনি, শিহাব ও রানার গড় বয়স $(১০২)_8$ বছর। জনির মামার বয়স তিনজনের মোট বয়সের অর্ধেক।
ক. দশমিক সংখ্যা কাকে বলে ?
খ. AB32.58 + BB.8C সংখ্যা দুটি হেক্সাডেসিমালে যোগ কর ।
গ. ঘটনা ২ এর জনির মামার বয়সকে অক্টালে প্রকাশ কর।
ঘ. ঘটনা ১ এর নিলয় বাসায় এসে যে কাজটি করল তা করে দেখাও।

৪৯. ক্লাসে আইসিটি শিক্ষক রিন্তি, মিতু ও রাফিকে জিজ্ঞাসা করলেন তোমরা ১ম সাময়িক পরীক্ষায় কে কত নম্বর পেয়েছ? তারা শিক্ষককে উত্তরে $(860)_{10}$, $(1560)_8$ ও $(35D)_{16}$ বলল।
ক. $(76)_8$ এর BCD মান কত ?
খ. $(756.235 - 23.125367)_8$ ফলাফল নির্ণয় করে বাইনারিতে প্রকাশ কর ।
গ. তিন জনের মধ্যে কে বেশি নম্বর পেয়েছে এবং এদের মোট যোগফল হেক্সাডেসিমালে নির্ণয় কর।
ঘ. রিন্তি ও মিতুর নম্বরের ব্যবধান যোগের মাধ্যমে নির্নয় কর।

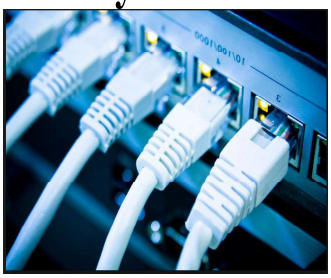
৫০. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :
$X = (6E)_{16}$; $Y = (67)_8$; $Z = (618)_{10}$ হলে $P = X + Y$ এবং $Q = Z - X$
ক. পজিশনাল সংখ্যা কাকে বলে ?
খ. কম্পিউটার পদ্ধতিতে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহারের কারণ কি?
গ. P এর মান বাইনারিতে ও Q এর মান অক্টালে নির্ণয় কর।
ঘ. ২'রপরিপূরকব্যবহারকরে P ও Q এর বিয়োগফল নির্ণয় কর।

৫১. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :
$X = (6E)_{16}$;
$X = (?)_{10} = (?)_8 = (?)_2 = (?)_{16}$
ক. ASCII কী?
খ. ২ এর পরিপূরক সংখ্যা পদ্ধতির গুরুত্ব লিখ।
গ. উদ্দীপক অনুসরণ করে শূন্যস্থানগুলো পূরণ কর।
ঘ. উদ্দীপকে যে 4টি সংখ্যা পদ্ধতি দেখানো হয়েছে তা ব্যবহার করে 0-16 ছকে প্রদর্শন করো।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কমিউনিকেশন সিস্টেমস ও নেটওয়ার্কিং

Communication Systems and Networking



পিরিয়ড সংখ্যা : ১৫

শিখনফল	বিষয়বস্তু
• কমিউনিকেশন সিস্টেমের ধারণা বর্ণনা করতে পারবে। • ডেটা কমিউনিকেশনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। • ডেটা কমিউনিকেশন প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করতে পারবে। • ডেটা ট্রান্সমিশন মোডের শ্রেণিবিন্যাস করতে পারবে।	• ডেটা কমিউনিকেশন সিস্টেম ❍ কমিউনিকেশন সিস্টেমের ধারণা ❍ ডেটা কমিউনিকেশনের ধারণা ❍ ব্যান্ডউইথ ❍ ডেটা ট্রান্সমিশন মেথড ❍ ডেটা ট্রান্সমিশন মোড
• ডেটা কমিউনিকেশন মাধ্যমসমূহের মধ্যে তুলনা করতে পারবে। • ডেটা কমিউনিকেশনে অপটিক্যাল ফাইবারের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে।	• ডেটা কমিউনিকেশন মাধ্যম ❍ তার মাধ্যম ■ কো-এক্সিয়াল ক্যাবল ■ টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল ■ অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল ❍ তারবিহীন মাধ্যম ■ রেডিও ওয়েভ ■ মাইক্রোওয়েভ ■ ইনফ্রারেড
• ওয়্যারলেস কমিউনিকেশনের বিভিন্ন মাধ্যমসমূহ চিহ্নিত করতে পারবে।	• ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন সিস্টেম ❍ ওয়্যারলেস কমিউনিকেশনের প্রয়োজনীয়তা ❍ ব্লু-টুথ ❍ ওয়াই-ফাই ❍ ওয়াই-ম্যাক্স
• বিভিন্ন প্রজন্মের মোবাইল ফোনের ডেটা কমিউনিকেশন পদ্ধতির মধ্যে তুলনা করতে পারবে। • তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রে ওয়্যারলেস কমিউনিকেশনের প্রয়োজনীয়তা মূল্যায়ন করতে পারবে।	• মোবাইল যোগাযোগ ❍ মোবাইল ফোন প্রজন্ম
• নেটওয়ার্কের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। • নেটওয়ার্কের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে। • বিভিন্ন ধরনের নেটওয়ার্কের কার্যাবলি বিশ্লেষণ করতে পারবে। • নেটওয়ার্ক টপোলজি ব্যাখ্যা করতে পারবে।	• কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং ❍ নেটওয়ার্কের ধারণা ❍ নেটওয়ার্কের উদ্দেশ্য ❍ নেটওয়ার্কের প্রকারভেদ/ কার্যাবলি ❍ নেটওয়ার্কের ডিভাইস : মডেম, হাব, সুইচ, রাউটার, গেটওয়ে, রিপিটার, ব্রিজ ❍ নেটওয়ার্কের কাজ • নেটওয়ার্ক টপোলজি
• ক্লাউড কম্পিউটিং–এর ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। • ক্লাউড কম্পিউটিং–এর সুবিধা ব্যাখ্যা করতে পারবে।	• ক্লাউড কম্পিউটিং ❍ ক্লাউড কম্পিউটিং-এর সংজ্ঞা ❍ ক্লাউড কম্পিউটিং-এর সুবিধা

২.১ কমিউনিকেশন সিস্টেম (Communication System)

২.১.১ কমিউনিকেশন সিস্টেমের ধারণা (Concept of Communication System)

যোগাযোগ বা কমিউনিকেশন একটি স্বাভাবিক ও সহজাত প্রক্রিয়া। শুধু আমরা মানুষরাই নই, পশুপাখিরাও নিজেদের মতো করে একে অপরের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে। মানব সভ্যতার একদম শুরু থেকেই মানুষ নিজেদের নানা প্রয়োজন মেটানোর জন্য একে অপরের সাথে বিভিন্ন উপায়ে যোগাযোগ করে আসছে।

আদিমকালে মানুষ প্রথমে অঙ্গভঙ্গি বা আকার-ইঙ্গিতের মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করত। সময়ের সাথে সাথে মানুষ নিজেরা বিভিন্ন সাংকেতিক ভাষা তৈরি করে। সভ্যতার চাকা যত এগিয়েছে, যোগাযোগের মাধ্যমও তত উন্নত হয়েছে। একসময় দূরের মানুষের কাছে খবর পাঠানোর জন্য ব্যক্তির মাধ্যমে চিঠি পাঠানো হতো। এরপর পর্যায়ক্রমে ডাকবিভাগ, ট্রাঙ্ক কল, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের আবিষ্কার আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে বদলে দেয়। রেডিও এবং টেলিভিশনের মতো গণমাধ্যমগুলোও এক ধরনের বিশেষ যোগাযোগ পদ্ধতি, যার মাধ্যমে একজন উপস্থাপক বা সংবাদ পাঠক একসাথে কোটি কোটি দর্শক-শ্রোতার কাছে তথ্য পৌঁছে দিতে পারেন।

বর্তমান যুগে ইন্টারনেট ও মোবাইল ফোনের আবিষ্কার এই যোগাযোগ প্রক্রিয়াকে এনে দিয়েছে এক অভূতপূর্ব গতি। এখন যোগাযোগ করা যেমন সহজ, তেমনই এর পরিধিও বিশাল। বর্তমান বিশ্বে শুধু মানুষের সাথে মানুষেরই যোগাযোগ হয় না, বরং উন্নত প্রযুক্তির কল্যাণে এখন যন্ত্রের সাথে যন্ত্রেরও (Machine to Machine) নিখুঁত যোগাযোগ সম্ভব হচ্ছে। বিভিন্ন ব্যক্তি বা যন্ত্রের মধ্যে কোনো মাধ্যম দ্বারা তথ্য আদান-প্রদানের প্রক্রিয়াকে কমিউনিকেশন বা যোগাযোগ বলা হয়।

কমিউনিকেশন সিস্টেমের মূল উপাদান

যেকোনো একটি সফল কমিউনিকেশন সিস্টেম গড়ে তুলতে প্রধানত ৪টি উপাদানের প্রয়োজন হয়:

১. **প্রেরক (Sender):** যে ব্যক্তি বা যন্ত্র তথ্য পাঠায়।

২. **প্রাপক (Receiver):** যে ব্যক্তি বা যন্ত্র তথ্য গ্রহণ করে।

৩. **যোগাযোগ-মাধ্যম (Communication Medium):** যার ভেতর দিয়ে তথ্য এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত করে (যেমন: তার বা বেতার তরঙ্গ)।

৪. **প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (Devices):** তথ্যকে রূপান্তর বা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন ডিভাইস (যেমন: মডেম, রাউটার, মাইক্রোফোন ইত্যাদি)।

এই উপাদানগুলোর সুসমন্বয়ে আমরা দৈনন্দিন জীবনে মুখে কথা বলে, লিখে কিংবা যেকোনো ধরনের ডিজিটাল তথ্য বা বার্তা আদান-প্রদান করে থাকি।

২.১. ২ ডেটা কমিউনিকেশনের ধারণা (Concept of Data Communication)

আমরা যখন মোবাইল ফোনে কোনো বন্ধুর সাথে কথা বলি, তখন আমাদের কণ্ঠস্বর কীভাবে নিমেষের মধ্যে তার কানে পৌঁছে যায়। এই পুরো প্রক্রিয়াটি মূলত ৭টি ধাপে সম্পন্ন হয়। নিচে এই ধাপগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

১. **উৎস (Source):** যেকোনো যোগাযোগের শুরুতেই প্রয়োজন তথ্যের। যেখান থেকে মূল তথ্য বা ডেটা তৈরি হয়, তাকেই বলা হয় উৎস। যেমন: আমরা যখন কারো সাথে কথা বলতে চাই, তখন আমাদের মুখের 'কণ্ঠস্বর' কিংবা কাউকে পাঠানোর জন্য মোবাইল ফোনে তোলা 'ছবি' হলো ডেটা। আর আমাদের এই ডিভাইস বা কণ্ঠস্বরই এখানে উৎসের ভূমিকা পালন করে।

২. ইনপুট ট্রান্সডিউসার (Input Transducer): আমাদের মুখের কথা বা ছবি সরাসরি তার বা বাতাসের মধ্য দিয়ে অন্য কোথাও চলে যেতে পারে না। তাই এমন একটি যন্ত্রের প্রয়োজন হয়, যা এই তথ্যকে ইলেকট্রনিক বা ডিজিটাল সিগন্যালে (যেমন: 1ও 0) রূপান্তর করতে পারে। যেমন: আমাদের ফোনের মাইক্রোফোন হলো একটি ইনপুট ট্রান্সডিউসার, যা কণ্ঠস্বরকে বৈদ্যুতিক সংকেতে রূপান্তর করে।

৩. ট্রান্সমিটার (Transmitter): ইনপুট ট্রান্সডিউসার থেকে বৈদ্যুতিক সংকেত পাওয়ার পর সেটিকে দূর-দূরান্তে পাঠানোর জন্য উপযুক্ত ও শক্তিশালী করে তোলাই হলো ট্রান্সমিটারের কাজ। যেমন: আমাদের মোবাইলের ভেতরের অ্যান্টেনা বা সার্কিট এই সংকেতকে রেডিও তরঙ্গে রূপান্তর করে বাতাসে ছড়িয়ে দেয়, যাতে তা মাইলের পর মাইল পাড়ি দিতে পারে।

৪. মিডিয়াম (Medium) বা মাধ্যম: তথ্য বা সিগন্যাল যার ভেতর দিয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাতায়াত করে, তাকেই মাধ্যম বলে। এই মাধ্যম মূলত দুই ধরনের হতে পারে। একটি হলো তারযুক্ত মাধ্যম, যেমন: টেলিফোন তার বা ফাইবার অপটিক ক্যাবল। আর অন্যটি হলো তারবিহীন মাধ্যম, যেমন: ওয়াই-ফাই (Wi-Fi), ব্লুটুথ বা মোবাইল নেটওয়ার্কের অদৃশ্য তরঙ্গ। সিগন্যাল যখন এই মাধ্যমের ভেতর দিয়ে যায়, তখন বাইরের নানা ধরনের ঝড়-বৃষ্টি, বৈদ্যুতিক গোলযোগ বা অবাঞ্ছিত সংকেত এর সাথে মিশে মূল তথ্যকে কিছুটা বিকৃত বা নষ্ট করে দিতে পারে। বিজ্ঞানের ভাষায় একেই বলা হয় নয়েজ (Noise)।

৫. রিসিভার (Receiver): মাধ্যম বা বাতাস দিয়ে বয়ে আসা সেই অদৃশ্য সিগন্যাল বা তরঙ্গটিকে খুঁজে বের করা এবং গ্রহণ করাই হলো রিসিভারের কাজ। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, অপর প্রান্তে থাকা আমাদের বন্ধুর মোবাইলের নেটওয়ার্ক রিসিভার বা অ্যান্টেনা বাতাসে ভেসে থাকা সেই নির্দিষ্ট তরঙ্গটিকে নিজের দিকে টেনে নেয়।

৬. আউটপুট ট্রান্সডিউসার (Output Transducer): রিসিভার যে সিগন্যালটি গ্রহণ করলো, তা কিন্তু তখনো বৈদ্যুতিক বা ডিজিটাল রূপেই থাকে, যা মানুষের পক্ষে সরাসরি বোঝা সম্ভব নয়। তাই এই যন্ত্রটি সেই জটিল সিগন্যালকে আবার মানুষের বোঝার উপযোগী মূল তথ্যে (যেমন: শব্দ বা ছবি) রূপান্তর করে। যেমন: মোবাইলের লাউডস্পিকার বা ডিসপ্লে স্ক্রিন।

৭. গন্তব্য (Destination): এটি হলো ডেটা কমিউনিকেশনের সর্বশেষ ধাপ। সমস্ত প্রক্রিয়া সফলভাবে পার করে তথ্যটি শেষ পর্যন্ত যার কাছে পৌঁছানোর কথা ছিল, তার কাছে পৌঁছানোই হলো গন্তব্য। যেমন: অপর প্রান্তে থাকা আমাদের বন্ধু যখন স্পিকারে আমাদের কণ্ঠস্বর একদম পরিষ্কার শুনতে পায়, তখনই তথ্যের এই যাত্রা শেষ হয়।

স্কটিশ বিজ্ঞানী আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল (Alexander Graham Bell) ১৮৭৬ সালে টেলিফোন আবিষ্কার করেন।

ডেটা কমিউনিকেশনের উপাদানগুলোর বাস্তব উদাহরণ :

উপাদান	কাজ	উদাহরণ
১. উৎস	তথ্য তৈরি করা	মাইক্রোফোন, ক্যামেরা, কিবোর্ড, কম্পিউটার
২. ট্রান্সমিটার	তথ্য পাঠানো	মোবাইল ফোন, মডেম, রাউটার, রেডিও/টিভি কেন্দ্র
৩.মিডিয়াম	তথ্যের পথ	ফাইবার অপটিক ক্যাবল, Wi-Fi, রেডিও তরঙ্গ
৪.রিসিভার	তথ্য গ্রহণ করা	ফোনের অ্যান্টেনা, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, মডেম
৫.গন্তব্য	শেষে পৌঁছানো	কম্পিউটার স্ক্রিন, লাউড স্পিকার, টেলিফোন

ডেটা ট্রান্সমিশনে মডুলেশন/ডিমডুলেশন-এর ভূমিকা

ডেটা ট্রান্সমিশনের জন্য ডিজিটাল ডেটাকে অ্যানালগ সিগন্যালে রূপান্তর করতে হয়, একে মডুলেশন বলে। আবার গন্তব্যে পৌঁছে ডেটাকে পুনরায় ডিজিটাল রূপে ফেরানো হয়, যাকে ডিমডুলেশন বলে।

এই দুটি কাজই মডেম নামক ডিভাইস সম্পাদন করে। মডেমের মাধ্যমে বিভিন্ন ডেটা, যেমন ইমেইল, ছবি, ভিডিও নির্ভুলভাবে এক ডিভাইস থেকে অন্য ডিভাইসে স্থানান্তর করা সম্ভব হয়।

সৃজনশীল প্রশ্নে ব্যবহৃত সংকেত ও তার নির্দেশনা :

- একই ডিভাইস ডেটা প্রেরণ ও গ্রহণের কাজ করে থাকে -এটি মডেমকে নির্দেশ করে।
- প্রেরক ও প্রাপক ডিভাইস বলতে মডেমকে নির্দেশ করা হয়ে থাকে।
- ডেটা কমিউনিকেশনে মডেমের ভূমিকা বলতে ডেটাকে মডুলেশন ও ডিমডুলেশন করা এবং এর প্রয়োজনীয়তাকে নির্দেশ করে।
- উৎস থেকে গন্তব্যে ডেটার চলাচলের মডেল দ্বারা ডেটা কমিউনিকেশনের সিম্পল মডেলকে বোঝানো হয়ে থাকে।
- ডেটা কমিউনিকেশনের উপাদান এবং ডেটা কমিউনিকেশন মডেলের উপাদান দু'টি পৃথক বিষয়।

২.১.৩ ব্যান্ডউইথ (Bandwidth)

ব্যান্ডউইথ হলো একক সেকেন্ডে এক স্থান থেকে অন্যস্থানে ডেটা ট্রান্সফারের হার, যা সাধারণত bps (bit per second)-এ পরিমাপ করা হয়। ইন্টারনেট স্পিড ব্যান্ডউইথের ওপর নির্ভর করে। উচ্চ ব্যান্ডউইথ মানে প্রতি সেকেন্ডে বেশি ডেটা পরিবাহিত হয়, ফলে দ্রুতগতির সার্ভিস পাওয়া যায়। যেমন, ছবি বা ভিডিও দ্রুত ডাউনলোড হয়। কম ব্যান্ডউইথ হলে ডেটা আসতে সময় বেশি লাগে।

ব্যান্ডউইথ নেটওয়ার্কের ক্ষমতা নির্দেশ করে-এক সময়ে কত ডেটা পাঠাতে পারে। ডেটা ট্রান্সমিশন স্পিড নির্দেশ করে-কত দ্রুত ডেটা পাঠানো যায়। নেটওয়ার্কের ব্যান্ডউইথ নির্ভর করে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও মিডিয়ার ওপর। যেমন, ফাইবার অপটিক ক্যাবলে ইথারনেটের চেয়ে অনেক বেশি ব্যান্ডউইথ পাওয়া যায়। তবে প্রয়োজনীয় যন্ত্র না থাকলে পুরো ব্যান্ডউইথ পাওয়া যায় না।

একই নেটওয়ার্কে অনেক ব্যবহারকারী থাকলে ব্যান্ডউইথ সবার মধ্যে ভাগ হয়। ফলে কেউ বেশি ব্যবহার করলে অন্যদের গতি কমে যায়।

উদাহরণ: একজন 1 Mbps লাইন নিলেও ব্যবহারকালে যদি সে 128 Kbps পায়, বুঝতে হবে ব্যান্ডউইথ অন্যদের সঙ্গে ভাগ হচ্ছে।

সার্ভিসের নাম	প্রয়োজনীয় ব্যান্ডউইথ
ফোন কল (VoIP)	0.5 Mbps
ওয়েব ব্রাউজিং	0.5 - 1.0 Mbps
স্ট্রিমিং মিউজিক	0.5 Mbps
ই-মেইল	0.5 Mbps
স্ট্রিমিং ভিডিও	0.7 Mbps
স্ট্রিমিং মুভি	1.5 Mbps
স্ট্রিমিং HD মুভি	4 Mbps
ভিডিও কনফারেন্সিং HD	4 Mbps
অনলাইন HD মাল্টিপ্লেয়ার গেমিং	4 Mbps
ভিডিও কনফারেন্সিং	1 Mbps
ইন্টারনেট গেম কনসোল	1 Mbps

টেবিল : বিভিন্ন সার্ভিসের প্রয়োজনীয় ব্যান্ডউইথ

আবার, কোনো ভিডিও স্ট্রিমিং-এর জন্য যদি 1.5 Mbps প্রয়োজন হয়, আর ইউজার 1 Mbps ব্যান্ডউইথ পায়, তবে মুভি স্মুথলি চলবে না এবং 'লো ব্যান্ডউইথ' বার্তা দেখাতে পারে।

ব্যান্ডউইথ মানে নেটওয়ার্কের ডেটা বহনক্ষমতা, আর ডেটা ট্রান্সমিশন স্পিড মানে ডেটা পাঠানোর গতি। উভয়ই ইন্টারনেট ব্যবহারে গুরুত্বপূর্ণ।

ব্যান্ডউইথ একক হিসাব

প্রতি সেকেন্ডে একক বিট ডেটা স্থানান্তরিত হওয়ার হারকে bps (bit per second) বলে। তথ্যের ক্ষুদ্রতম একক হলো বিট (Bit)। Bit এর পুরো নাম Binary Digit। এক বিট সমান বাইনারি তথ্য 0 বা 1। ৮ বিটে এক বাইট (Byte) সমান এক ক্যারেক্টার। যেহেতু 1 বাইট সমান 8 বিট, তাই 1 MBps বলতে 8 Mbps বোঝানো হয়।

- bps অর্থ হলো bit per second (1 বিট = 1 বা 0)
- kbps হলো kilobits per second (1000 বিট = 1 কিলোবিট)
- Mbps হলো megabits per second (1000 কিলোবিট = 1 মেগাবিট)
- Gbps হলো gigabits per second (1000 মেগাবিট = 1 গিগাবিট)
- Tbps হলো Terabits per second (1000 গিগাবিট = 1 টেরাবিট)
- Pbps হলো Petabits per second (1000 টেরাবিট = 1 পেটাবিট)

জেনে রাখা প্রয়োজন

1 বাইট (byte) = 8 বিট (bit) বা 1 ক্যারেক্টার(Character)
1 কিলোবাইট (1 KB) = 2^{10} বা 1024 বাইট (byte)
1 মেগাবাইট (1 MB) = 2^{10} বা 1024 কিলোবাইট (KB)
1 গিগাবাইট (1 GB) = 2^{10} বা 1024 মেগাবাইট (MB)
1 টেরাবাইট (1 TB) = 2^{10} বা 1024 গিগাবাইট (GB)
1 পেটাবাইট (1 PB) = 2^{10} বা 1024 টেরাবাইট (TB)

নোট: এখানে MBps দ্বারা মেগা বাইট পার সেকেন্ড এবং Mbps দ্বারা মেগা বিট পার সেকেন্ড বোঝানো হয়ে থাকে। অর্থাৎ বড় হাতের B থাকলে সেটি হবে মেগা বাইট পার সেকেন্ড এবং ছোট হাতের b থাকলে সেটি হবে মেগা বিট পার সেকেন্ড।

সমস্যা : একটি চ্যানেল দিয়ে 3 সেকেন্ডে 8100 বিট স্থানান্তরিত হলে তার ব্যান্ডউইথ কত?
সমাধান : 3 সেকেন্ডে স্থানান্তরিত হয় 8100 বিট
1 সেকেন্ডে স্থানান্তরিত হয় $8100 \div 3 = 2700$ বিট
সুতরাং, ব্যান্ডউইথ = 2700 bps বা 2.7 Kbps.

সমস্যা: যদি তোমার বাসায় 5 Mbps এর ব্রডব্যান্ড লাইন ব্যবহার করো, তাহলে 1.5 GB সাইজের একটি মুভি ডাউনলোড হতে তোমার কম্পিউটারে কত সময় লাগবে?
সমাধান : $1.5 \text{ GB} = 1024 \times 1.5 \times 8 = 12288$ মেগাবিট। 5 মেগাবিট ডাউনলোড হতে 1 সেকেন্ড সময় লাগলে 12288 মেগাবিট ডাউনলোড হতে সময় লাগবে $= 12288 \div 5 = 2,457.6$ সেকেন্ড = 40 মিনিট 57 সেকেন্ড।

10 GB = ? KB 1 GB $= 1024^2$ KB $\therefore$ 10 GB $= 10 \times 1024^2$ $= 10485760$ KB	**5000 MB = ? GB** 1 GB = 1024 MB $\therefore$ 5000 MB $= \frac{5000}{1024}$ $= 4.88$ GB (প্রায়)	**4 MB = ? Mbit** আমরা জানি, 1 Byte = 8 bit $\therefore$ 1 MB = 8 Mbit $\therefore$ 4 MB $=4\times8= 32$ Mbit
15 MB = ? Kbit আমরা জানি, 1 MB = 1024 KB এবং 1 KB = 8 Kbit $\therefore$ 15 MB $= 15 \times 1024 \times 8$ $= 122880$ Kbit	**5GB = ?Mbit** 1 GB = 1024 MB এবং 1MB = 8 Mbit $\therefore$ GB $= 5 \times 1024 \times 8$ $= 40960$ Mbit	**3 GB = ? Kbit** 1 GB =1024 MB 1 MB= 1024 KB 1 KB= 8 Kbit $\therefore$ 3GB$= 3\times1024\times1024\times8$ $= 2516824$ Kbit

নিহালের বাসায় 10 Mbps এর Internet সংযোগ রয়েছে। 8GB একটি Games Download করতে কত সময়ের প্রয়োজন হবে তা নির্ণয় কর।

সমাধান : এখানে, Internet Speed = 10 Mbps এবং Game Size = 8 GB.
8GB কে Megabit এ রূপান্তর করি,
8GB $= 8 \times 1024 \times 8 = 65536$ Mbit
Download এর সময় নির্ণয়ের সূত্র,
সময় $= \frac{\text{File Size}}{\text{Internet Speed}} = \frac{65536}{10} = 6553.6$ sec.
এখন সেকেন্ডকে মিনিটে রূপান্তর, $6553.6 \div 60$
$= 109.2$ মিনিট (প্রায়)
বা, 1 ঘণ্টা 49 মিনিট

সাকিবের বাসায় 700kbps এর Internet সংযোগ রয়েছে। সে 3.55 GB একটি File Download করতে চায়। Fileটি সম্পূর্ণ Download হতে কত সময়ের প্রয়োজন হবে।

সমাধান: এখানে, Internet Speed = 700 kbps এবং File size = 3.55 GB. প্রথমে 3.55 GB কে Kbit এ রূপান্তর করি, $\therefore$ 3.55GB $= 3.55\times1024^2\times8=$ 29779558.4 Kbit
এখন সময়,
$\frac{29779558.4}{700} = 42542.226$ sec
$= \frac{42542.226}{3600}$ [$\because$ 1 hour = 3600 sec]
$= 11.82$ hours [$\because$ 1 hour = 60 min $\therefore$ 0.82 h = $0.82\times60 = 49$ min] = 11 ঘণ্টা 49 মিনিট

ডেটা ট্রান্সমিশন স্পিড (ব্যান্ডউইথ)

প্রতি সেকেন্ডে যে হারে ডেটা এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে স্থানান্তরিত হয়, তাকে ডেটা ট্রান্সমিশন স্পিড বা ব্যান্ডউইথ বলে। ডটা ট্রান্সমিশন স্পিড-এর একককেও bps (bit per second)-এ হিসাব করা হয়। ডেটা স্থানান্তরের গতির ওপর ভিত্তি করে ডেটা ট্রান্সমিশন স্পিডকে তিনভাগে ভাগ করা হয়। যথা :

১. ন্যারোব্যান্ড (Narrowband) : কম গতি, অডিও/ছোট বার্তার জন্য।
২. ভয়েসব্যান্ড (Voiceband) : মাঝারি গতি, টেলিফোন ও কম্পিউটার ডেটার জন্য।
৩. ব্রডব্যান্ড (Broadband) : বেশি গতি, আধুনিক ইন্টারনেট ও মাল্টিমিডিয়ার জন্য।

ন্যারোব্যান্ড (Narrowband)

- সাধারণত 45–300 bps গতি।
- টেলিফোনি ও সাব-ভয়েসব্যান্ডে ব্যবহৃত (300–3400 Hz)
- অল্প দূরত্ব ও কম ডেটা প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়।
- উদাহরণ: টেলিগ্রাফ, ওয়াকি-টকি, পেজার, ব্লুটুথ, পুলিশ/অ্যাম্বুলেন্স কমিউনিকেশন।

ভয়েসব্যান্ড (Voiceband)

- গতি: 1200–9600 bps (9.6 Kbps পর্যন্ত)।
- ব্যবহৃত হয় টেলিফোনি ও কম্পিউটার-পেরিফেরাল ডিভাইসে।
- ফ্রিকোয়েন্সি: 200–3600 Hz।
- উদাহরণ: কীবোর্ড-কম্পিউটার, প্রিন্টার, ডায়াল-আপ মডেম (56 Kbps)।

ব্রডব্যান্ড (Broadband)

- গতি: 1 Mbps বা তার বেশি।
- উচ্চগতির ডেটা পরিবহনের জন্য ব্যবহৃত।
- ব্যবহৃত হয় DSL, ফাইবার অপটিক, রেডিওলিঙ্ক, মাইক্রোওয়েভ, স্যাটেলাইটে।
- বেশি ব্যান্ডউইথ ও তথ্য বহনের ক্ষমতাসম্পন্ন।

ওয়াইডব্যান্ড (Wideband) হলো একটি বিস্তৃত ফ্রিকোয়েন্সির কমিউনিকেশন চ্যানেল, যা উচ্চমানের ও ক্লিয়ার অডিও ডেটা পরিবহণের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই চ্যানেলে ট্রান্সমিট হওয়া অডিওকে বলা হয় হাই ডেফিনেশন (HD) অডিও।
ব্যবহার: VoIP (Voice over Internet Protocol) ও আধুনিক অডিও কমিউনিকেশনে ব্যাপক ব্যবহৃত।
মূল বৈশিষ্ট্য: ■ বেশি ফ্রিকোয়েন্সি কভার করে ■ উন্নত মানের ভয়েস ট্রান্সমিশন ■ HD অডিও সাপোর্ট করে

ন্যারোব্যান্ড, ভয়েসব্যান্ড এবং ব্রডব্যান্ডের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলোর তুলনামূলক চার্ট :

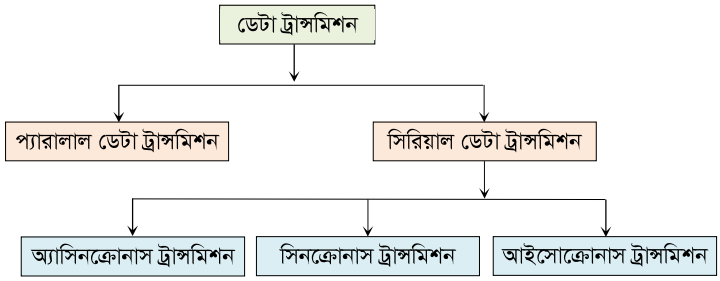
বৈশিষ্ট্য	ন্যারোব্যান্ড	ভয়েসব্যান্ড	ব্রডব্যান্ড
গতি	45-300 bps	1200-9600 bps	1 Mbps-1 Gbps
ফ্রিকোয়েন্সি	300-3400 Hz	200-3600 Hz	1 MHz-300 GHz
ব্যবহার	টেলিগ্রাফ, টেলিফোন	টেলিফোন, স্ক্যানার, প্রিন্টার	ডিএসএল লাইন, ক্যাবল মাধ্যম, রেডিওলিঙ্ক, স্যাটেলাইট

২.১.৪ ডেটা ট্রান্সমিশন মেথড (Methods of Data Transmission)/ডেটা চলাচলের পদ্ধতি

যে পদ্ধতিতে এক ডিভাইস থেকে আরেক ডিভাইসে বিটের বিন্যাসের মাধ্যমে ডেটা স্থানান্তর হয়, তাকে ডেটা ট্রান্সমিশন মেথড বলা হয়। এটি মূলত ডেটা কমিউনিকেশন সিস্টেমে সংযুক্ত ডিভাইসগুলোর মধ্যে বিট আদান-প্রদানের প্রক্রিয়া বোঝায়। ডিভাইসের অবস্থানগত দূরত্ব এবং ডেটার বিট বিন্যাসের ধরণের ভিত্তিতে ট্রান্সমিশন মেথডকে দুইটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। যথা-

১. প্যারালাল ট্রান্সমিশন (Paralal Transmission)
২. সিরিয়াল ট্রান্সমিশন (Serial Transmission)।

ডেটা ট্রান্সমিশনের শ্রেণিবিভাগ :



ডেটা ট্রান্সমিশন এবং ডেটা কমিউনিকেশনের মধ্যকার পার্থক্য :
ডেটা ট্রান্সমিশন হলো ডেটার বাস্তব স্থানান্তর। যেমন- বিট পোলারিটি, সিনক্রোনাইজেশন, ক্লক ইত্যাদি। আর দুইটি মিডিয়ার মধ্যে অর্থবহ বিনিময় হলো ডেটা কমিউনিকেশন।

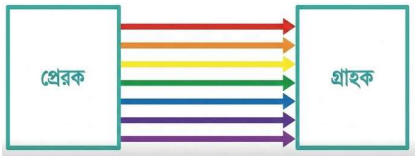
প্যারালাল ট্রান্সমিশন (Paralal Transmission)

যে পদ্ধতিতে একসাথে একাধিক বিট সমান্তরালভাবে আলাদা লাইনের মাধ্যমে পাঠানো হয়, তাকে প্যারালাল ট্রান্সমিশন বলে।

বৈশিষ্ট্য: সাধারণত ৮, ১৬ বা ৩২টি পৃথক তার বা লাইন ব্যবহৃত হয়।

সুবিধা: গতি অনেক বেশি (একসাথে অনেক ডেটা পার হয়)।

ব্যবহার: প্রিন্টার, কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ বাস (Internal Bus)।



প্যারালাল ট্রান্সমিশনের সুবিধা :
- একসাথে বিপুল পরিমাণ ডেটা স্থানান্তরিত হয়।
- ডেটা দ্রুত ও অনেক বেশি দক্ষতার সাথে স্থানান্তরিত হয়।

প্যারালাল ট্রান্সমিশনের অসুবিধা :
- দূরবর্তী স্থানের জন্য ব্যবহার সম্ভব নয়।
- এটি ব্যয়বহুল।

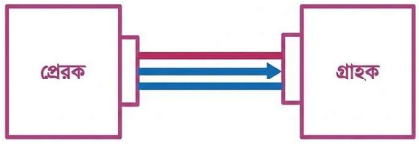
সিরিয়াল ট্রান্সমিশন (Serial Transmission)

যে পদ্ধতিতে ডেটাগুলো একটির পর একটি (ধারাবাহিকভাবে) একটিমাত্র লাইনের মাধ্যমে পাঠানো হয়, তাকে সিরিয়াল ট্রান্সমিশন বলে।

বৈশিষ্ট্য: একটি মাত্র তার বা লাইন ব্যবহৃত হয়।

সুবিধা: খরচ কম এবং দূরবর্তী যোগাযোগের জন্য উপযোগী।

ব্যবহার: মাউস, কিবোর্ড, ইউএসবি (USB)।



সিরিয়াল ট্রান্সমিশনের সুবিধা
- ধারাবাহিক বিট প্রেরণের নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি।
- যন্ত্রপাতি তুলনামূলক সহজ ও সাশ্রয়ী।
- নয়েজের প্রভাব কম।

সিরিয়াল ট্রান্সমিশনের অসুবিধা
- ধীরগতিসম্পন্ন ট্রান্সমিশন।
- উভয়প্রান্তে প্যারালাল টু সিরিয়াল এবং সিরিয়াল টু প্যারালাল কনভার্টার প্রয়োজন

সিরিয়াল ও প্যারালাল ট্রান্সমিশনের মধ্যে পার্থক্য

বিষয়	সিরিয়াল ট্রান্সমিশন	প্যারালাল ট্রান্সমিশন
সংজ্ঞা	যে পদ্ধতিতে ডেটাগুলো একটির পর একটি (ধারাবাহিকভাবে) একটিমাত্র লাইনের মাধ্যমে পাঠানো হয়, তাকে সিরিয়াল ট্রান্সমিশন বলে।	যে পদ্ধতিতে একসাথে একাধিক বিট সমান্তরালভাবে আলাদা লাইনের মাধ্যমে পাঠানো হয়, তাকে প্যারালাল ট্রান্সমিশন বলে।
লাইনের সংখ্যা	১টি তার বা লাইন।	একাধিক তার বা লাইন।
গতি	তুলনামূলক কম।	অনেক বেশি।
দূরত্ব	দূরবর্তী যোগাযোগের জন্য ভালো।	কাছাকাছি দূরত্বের জন্য ভালো।
খরচ	খরচ কম।	খরচ বেশি।

বিট সিনক্রোনাইজেশন

সিরিয়াল ট্রান্সমিশনে ধারাবাহিক বিট পাঠানোর সময় প্রেরক ও প্রাপক ডিভাইসের মধ্যে সময়ের সমন্বয় (ক্লক ম্যাচিং) প্রয়োজন হয়। সঠিকভাবে বিটের শুরু ও শেষ বুঝতে এবং ডেটা পুনরুদ্ধার করতে যে পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, তাকে বিট সিনক্রোনাইজেশন বলে। এটি সিগন্যালের বিটগুলোকে সঠিকভাবে শনাক্ত করতে সাহায্য করে। বিট সিনক্রোনাইজেশনের ওপর ভিত্তি করে সিরিয়াল ট্রান্সমিশন পদ্ধতিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় :

১. অ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন (Asynchronous Transmission)
২. সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন (Synchronous Transmission)
৩. আইসোক্রোনাস ট্রান্সমিশন (Isochronous Transmission)

অ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন (Asynchronous Transmission)

গ্রিক শব্দ Asyn অর্থ 'সাথে নয়' এবং Chronous হলো 'সময়'। অর্থাৎ, Asynchronous অর্থ 'সময়ের সাথে নয়'। যে ডেটা স্থানান্তর পদ্ধতিতে ডেটা ক্যারেক্টার বাই ক্যারেক্টার ধারাবাহিকভাবে পাঠানো হয় এবং প্রতিটি ক্যারেক্টারের শুরু ও শেষে যথাক্রমে স্টার্ট বিট ও স্টপ বিট ব্যবহৃত হয়, তাকে অ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন বলে। এ পদ্ধতিতে ক্যারেক্টারগুলোর মধ্যে সময় বিরতি অনিয়মিত বা অসম হয় এবং এটি সাধারণত ধীরগতির ডেটা ট্রান্সমিশনে ব্যবহৃত হয়।

ডেটার শুরু বোঝানোর জন্য পাঠানো বিটটিকে স্টার্ট বিট বলে এবং এটি পেলেই কম্পিউটার তার অভ্যন্তরীণ সিস্টেমের ক্লক পালসকে এ অনুসারে চালু করে। ক্যারেক্টার ডেটাটি পুরোপুরি স্থানান্তরিত হবার পর এর শেষে আবার একটি বা দুটি অতিরিক্ত বিট যোগ করা হয়, যা ডেটাটি শেষ হয়েছে এই মর্মে কম্পিউটারকে অবহিত করে। একে স্টপ বিট বলে। অর্থাৎ পুরো ক্যারেক্টারটির ৮ বিট ছাড়াও একটি স্টার্ট ও দুটি স্টপ বিট মিলিয়ে প্রতি ৮ বিট ক্যারেক্টার ডেটার ক্ষেত্রে মোট ১১ বিট স্থানান্তরিত হয়।

স্টার্ট বিট	৮ বিট ক্যারেক্টার	স্টপ বিট

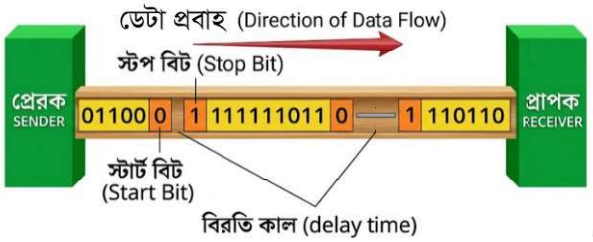
অ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনে ক্যারেক্টারগুলোর ট্রান্সমিশনে যে বিরতি, সেটি কখনো সমান হয় না। যেহেতু কম্পিউটারে একটি কী চাপার পরে পরবর্তী কী চাপার মধ্যবর্তী সময় অসম ও অনির্ধারিত, সেহেতু এ পদ্ধতিকে অ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন বলা হয়। মূলত ক্যারেক্টারসমূহের ট্রান্সমিশনের সময় বিরতি সমান না হওয়ায়, এর ডেটা স্থানান্তরের গতি ধীর।

অ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনের বৈশিষ্ট্যাবলি/সুবিধাসমূহ

- কাছাকাছি দূরত্বে ডেটা স্থানান্তরে উপযোগী (যেমন : মডেম থেকে কম্পিউটার)
- প্রেরক যেকোনো সময় ডেটা পাঠাতে পারে
- প্রাইমারি স্টোরেজ ডিভাইস প্রয়োজন হয় না
- খরচ কম ও বাস্তবায়নে সহজ

অ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনের অসুবিধা

- প্রতি বর্ণে স্টার্ট ও স্টপ বিট ব্যবহৃত হয়
- একবারে বেশি ডেটা পাঠানো যায় না
- অতিরিক্ত বিট ব্যবহারে কম দক্ষ
- গতি তুলনামূলকভাবে ধীর
- ব্যবহারের বাইরে থাকলে মাধ্যমটি অব্যবহৃত থাকে



চিত্র : অ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনে একটি ক্যারেক্টার পাঠানোর জন্য সিগন্যাল

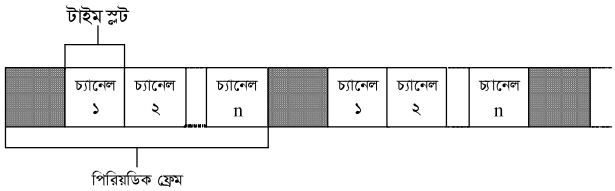
অ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনের ব্যবহার

- কী-বোর্ড বা কার্ডরিডার থেকে কম্পিউটারে
- কম্পিউটার থেকে প্রিন্টার বা অন্যান্য ডিভাইসে
- ভিডিও গেমের জয়স্টিক থেকে ডেটা পাঠাতে

সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন (Synchronous Transmission)

গ্রিক শব্দ Syn অর্থ 'সাথে' এবং Chronous অর্থ 'সময়'। অর্থাৎ, Synchronous অর্থ 'সময়ের সাথে'। যে ডেটা ট্রান্সমিশন পদ্ধতিতে প্রথমে ডেটাকে ব্লক বা ফ্রেম আকারে ভাগ করে বিরতিহীনভাবে সমান সময়ের ব্যবধানে ধারাবাহিকভাবে পাঠানো হয়, তাকে সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন বলা হয়।

এ পদ্ধতিতে প্রেরক ও প্রাপক ডিভাইস টাইমিং সিগন্যালের মাধ্যমে তাদের ক্লককে সমন্বয় করে ডেটা স্থানান্তর করে। এতে স্টার্ট ও স্টপ বিট ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না এবং ডেটা দ্রুতগতিতে পাঠানো যায়।



সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনের বৈশিষ্ট্য

১. ডেটা ব্লক বা ফ্রেম আকারে ট্রান্সমিট হয়
২. প্রতিটি ব্লকে থাকে হেডার ও ট্রেইলার ইনফরমেশন
৩. টাইমিং সিগন্যাল ব্যবহার করে প্রেরক ও প্রাপক ক্লক সমন্বয় করে
৪. নিরবচ্ছিন্ন (বিরতিহীন) ট্রান্সমিশন হয়
৫. ত্রুটি শনাক্ত ও সংশোধনের সুবিধা থাকে

সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনের সুবিধা

১. দ্রুতগতির ডেটা স্থানান্তর
২. কার্যকর ত্রুটি নিরূপণ ও সমন্বয়
৩. বড় ডেটা একসাথে পাঠানো সম্ভব

সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনের অসুবিধা

১. প্রাইমারি স্টোরেজ ডিভাইসের প্রয়োজন হয়।
২. এটি তুলনামূলক ব্যয়বহুল।
৩. সার্কিট বেশ জটিল হয়।

উদাহরণ: হাই-স্পিড নেটওয়ার্ক বা ফাইল ট্রান্সফার ব্যবস্থায় ব্যবহৃত হয়।

সৃজনশীল প্রশ্নের টিপস:

ইন্টারনেটে সিনক্রোনাস নাকি অ্যাসিনক্রোনাস ডেটা ট্রান্সমিশন মেথড ব্যবহৃত হয়ে থাকে?

ইন্টারনেটে ডেটা ট্রান্সমিশনের জন্য উভয়ই সিনক্রোনাস ও অ্যাসিনক্রোনাস মেথড ব্যবহৃত হয়। দূরবর্তী গন্তব্যে ডেটা প্যাকেট আকারে পাঠাতে সিনক্রোনাস মেথড এবং কম্পিউটার ও মডেমের মধ্যে ডেটা স্থানান্তরে অ্যাসিনক্রোনাস মেথড ব্যবহৃত হয়।

অ্যাসিনক্রোনাসের তুলনায় সিনক্রোনাস মেথডে দ্রুত ডেটা স্থানান্তরিত হয় বা সিনক্রোনাসের তুলনায় অ্যাসিনক্রোনাস মেথডে সময় বেশি লাগে।

সিনক্রোনাস মেথডে ডেটা প্যাকেট আকারে ও নির্দিষ্ট সময় ব্যবধানে স্থানান্তরিত হয়। ফলে এটি দ্রুতগতিসম্পন্ন। বিপরীতে, অ্যাসিনক্রোনাস মেথডে ডেটা বিট আকারে ও অনিয়মিত ব্যবধানে পাঠানো হয়। তাই এতে সময় বেশি লাগে।

* নির্দিষ্ট সময় অন্তর নিরবচ্ছিন্ন ডেটা প্রেরণের পদ্ধতি

সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনের ব্যবহার

১. কম্পিউটার থেকে কম্পিউটারে দ্রুত ডেটা আদান-প্রদানে।
২. দূরবর্তী স্থানে ডেটা স্থানান্তরে।
৩. একাধিক কম্পিউটারে একই সাথে ডেটা পাঠাতে।
৪. মোবাইল ফোন, টিভি ও বড় নেটওয়ার্ক ব্যবস্থায়।

আইসোক্রোনাস ট্রান্সমিশন (Isochronous Transmission)

গ্রিক শব্দ Iso অর্থ 'সমান' আর Chronous অর্থ 'সময়'। সুতরাং Isochronous অর্থ হলো 'সমান সময়'। যে পদ্ধতিতে প্রেরক ও প্রাপক স্টেশনের মধ্যে ডেটা ট্রান্সমিশনের সময় একই অর্থাৎ কোনো প্রকার দেরি ছাড়া একক সময়ে সমস্ত ডেটা ব্লক বা প্যাকেট ট্রান্সফার করা হয়, তাকে আইসোক্রোনাস ডেটা ট্রান্সমিশন মেথড বলে। প্রকৃতপক্ষে, এটি হলো সিনক্রোনাস ও অ্যাসিনক্রোনাস এ দুই পদ্ধতির সমন্বিত একটি ডেটা ট্রান্সমিশন মেথড, যেখানে ডেটা সিনক্রোনাসের মতো ব্লক আকারে কিন্তু অ্যাসিনক্রোনাসের মতো প্রাইমারি ডিভাইসে ডেটা সংরক্ষণ না করে, যখন প্রয়োজন তখনই পাঠাতে সক্ষম।

আইসোক্রোনাস ট্রান্সমিশন-এর সুবিধা

- ডেটা ট্রান্সমিশন স্পিড বা গতি তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি।
- প্রতি ক্যারেক্টার বা ব্লকের মাঝে কোনো বিরতির প্রয়োজন হয় না।
- শুরুতে 'স্টার্ট বিট' এবং শেষে 'স্টপ বিট' লাগে না, ফলে ব্যান্ডউইথ অপচয় হয় না।
- লাইভ অডিও বা ভিডিও স্ট্রিমিংয়ের জন্য এটি সবচেয়ে উপযোগী।

আইসোক্রোনাস ট্রান্সমিশন-এর অসুবিধা

- প্রযুক্তিটি জটিল হওয়ায় এটি তুলনামূলকভাবে বেশ ব্যয়বহুল।
- ডেটা ঠিকঠাক পৌঁছালো কি না তা চেক করা যায় না এবং ভুল সংশোধনের কোনো ব্যবস্থা নেই।
- ত্রুটি সংশোধনের সুযোগ না থাকায় ডেটা স্থানান্তরে এটি নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি নয়।
- লাইভ বা রিয়েল-টাইম প্রেরণের সময় নেটওয়ার্কের সামান্য সমস্যাতেও স্থায়ীভাবে ডেটা লস (Data Loss) হতে পারে।

আইসোক্রোনাস ট্রান্সমিশন-এর ব্যবহার

১. সাধারণত রিয়েল টাইম অ্যাপ্লিকেশনের ডেটা ট্রান্সফারে এ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।
২. বিভিন্ন মাল্টিমিডিয়া কমিউনিকেশন যেমন- অডিও ভিডিও কল এর জন্য এই পদ্ধতিতে ডেটা ট্রান্সমিশন হয়ে থাকে।

অ্যাসিনক্রোনাস ও সিনক্রোনাস ডেটা ট্রান্সমিশন সিস্টেমের মধ্যে পার্থক্য

অ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন	সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন
১. যে পদ্ধতিতে কোনো প্রকার সময়ের ব্যবধান বা বিলম্ব (delay) ছাড়া একদম রিয়েল-টাইমে নিরবচ্ছিন্নভাবে ডেটা ব্লক বা প্যাকেট স্থানান্তর করা হয়, তাকে আইসোক্রোনাস ট্রান্সমিশন বলে।	১. যে পদ্ধতিতে ডেটাকে প্রথমে ব্লক বা ফ্রেমে ভাগ করে কোনো বিরতিহীনভাবে সমান সময়ের ব্যবধানে পাঠানো হয়, তাকে সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন বলে।
২. দক্ষতা কম।	২. দক্ষতা বেশি।
৩. গতি কম।	৩. গতি বেশি।
৪. প্রাইমারি স্টোরেজ প্রয়োজন হয় না।	৪. প্রাইমারি স্টোরেজ প্রয়োজন হয়।
৫. খরচ কম।	৫. খরচ বেশি।
৬. সময় বেশি লাগে।	৬. সময় কম লাগে।
৭. স্টার্ট ও স্টপ বিট ব্যবহৃত হয়।	৭. হেডার ও ট্রেইলার ইনফো ব্যবহৃত হয়।

সৃজনশীল প্রশ্নে ব্যবহৃত সংকেত ও তার নির্দেশনা :

- "ক্যারেক্টার বাই ক্যারেক্টার ডেটা ট্রান্সমিট, স্টার্ট/স্টপ বিট ডেটা ট্রান্সমিট, অসমান বিরতিতে ডেটা ট্রান্সমিট বা অপেক্ষাকৃত ধীরগতির ডেটা ট্রান্সমিট" বলতে– অ্যাসিনক্রোনাস ডেটা ট্রান্সমিশনকে নির্দেশ করা হয়।
- "তুলনামূলক দ্রুতগতির ডেটা ট্রান্সমিট, প্যাকেট বা ব্লক আকারে ডেটা ট্রান্সমিট, সমান বিরতিতে ডেটা ট্রান্সমিট" বলতে– সিনক্রোনাস ডেটা ট্রান্সমিশনকে নির্দেশ করা হয়।
- লাইভ টেলিকাস্ট বা লাইভ ব্রডকাস্টের ক্ষেত্রে আইসোক্রোনাস ট্রান্সমিশন ব্যবহৃত হয়।

ডেটা ট্রান্সমিশনের দক্ষতার পরিমাপ : অ্যাসিনক্রোনাস ও সিনক্রোনাস উভয় ট্রান্সমিশনেই নির্দিষ্ট পরিমাণ ডেটার সাথে অতিরিক্ত পরিমাণ কিছু ডেটা স্থানান্তর হয়ে থাকে। এই অতিরিক্ত ডেটার পরিমাপের ওপর ভিত্তি করে প্রকৃতপক্ষে কতটুকু ডেটা ট্রান্সফার হয়েছে, সেটি দ্বারা ডেটা স্থানান্তরের দক্ষতা পরিমাপ করা হয়। যেমন- 1 Byte ডেটা স্থানান্তরের ক্ষেত্রে সিনক্রোনাস ও অ্যাসিনক্রোনাস মেথডের কোনটিতে ডেটা ট্রান্সফারের দক্ষতা কতটুকু তা পরিমাপের জন্য নিচের পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

অ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনের ক্ষেত্রে-

1 Byte = 8 bits
1 Byte = 8 bits ডেটা স্থানান্তরে অতিরিক্ত বিট প্রয়োজন হবে
(1 start bit + 8 bits + 2 stop bits) = Total 11 bits.
এখানে, প্রকৃত ডেটা = 8 bits, মোট ডেটা = 11 Bits
এখন, দক্ষতা (Efficiency) = প্রকৃত ডেটা/মোট ডেটা × 100
= 8/11 × 100 = 72.72% প্রায়।

সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনের ক্ষেত্রে-

80 বাইট পরিমাণের একটি ক্যারেক্টার ব্লক স্থানান্তরে 2 বাইট হেডার ও 2 বাইট টেলার ইনফরমেশন যুক্ত করতে হবে।
সুতরাং, 1Block ডেটা = 2 byte Header + 80 byte + 2 byte Teller) = 84 byte
প্রকৃত ডেটা = 80 byte, মোট ডেটা = 84 Byte
এখন, দক্ষতা = প্রকৃত ডেটা/মোট ডেটা × 100
= 80/84 × 100 = 95.23% প্রায়।

সমস্যা : 10 Mbyte Data প্রেরণের ক্ষেত্রে অ্যাসিনক্রোনাস Data ট্রান্সমিটার দক্ষতা প্রমাণ কর।

সমাধান: 1 MByte = $(1024)^2$ Byte

$\therefore$ 10 MByte = 10 × $(1024)^2$ = 10485760 Byte

এখন, 1 Byte = 8 bit

$\therefore$ 10485760 Byte = 10485760 × 8 = 83886080 bit

প্রতি 8 bit Data প্রেরণ করতে অতিরিক্ত 3 bit সংযুক্ত করতে হয়,

$\therefore$ 83886080 প্রেরণ করতে অতিরিক্ত বিট,

$\therefore$ অতিরিক্ত বিট = $\frac{83886080}{8} \times 3 = 31457280$ bit

$\therefore$ মোট বিট = প্রকৃত Data +অতিরিক্ত Data = 83886080 + 31457280

$\therefore$ মোট Data = 115343360 bit

$\therefore$ দক্ষতা = $\frac{\text{প্রকৃত Data}}{\text{মোট Data}} \times 100 = \frac{83886080}{115343360} \times 100 = 72.73\%$ (প্রায়)

অ্যাসিনক্রোনাস Data ট্রান্সমিশনের মোট ব্যান্ডউইথের মাত্র 72.73% মূল Data বহনের কাজে ব্যবহৃত হয়। আর বাকি 27.27% ব্যান্ডউইথ system এর নিয়ন্ত্রণ বা ওভারহেড (Start ও Stop bit) কাজে অপচয় হয়।

সমস্যা : সিনক্রোনাস পদ্ধতিতে "ABC" সার্ভার থেকে "PQR" সার্ভারে 15টি Block প্রেরণ করা হয়েছে, যেখানে প্রতিটি Block 123টি Char ছিল। উক্ত ট্রান্সমিশনের দক্ষতা প্রমাণ কর।

সমাধান: 1 Block = 123 Char

$\therefore$ 15 Block = 123×15 =1845 Char $\therefore$ প্রকৃত Data, 1845 Char

একটি Block প্রেরণ করতে 2 Byte Header এবং 2 Byte Trailer প্রয়োজন হয়।

$\therefore$ 2 Byte Header + 1 Block + 2 Byte Trailer

মোট Data = 1 Block+4 Byte = 15 Block + (4×15) = 1845+60 = 1905 Byte

$\therefore$ দক্ষতা= $\frac{\text{প্রকৃত Data}}{\text{মোট Data}} \times 100 = \frac{1845}{1905} \times 100 = 96.85\%$ (প্রায়)

২.১.৫ ডেটা ট্রান্সমিশন মোড (Data Transmission Mode)

ডেটা আদান-প্রদানের ব্যবস্থাকে ডেটা ট্রান্সমিশন মোড বলা হয়। মোড দ্বারা ডেটা কীভাবে স্থানান্তরিত হয়, তা জানা যায়। ডেটা ট্রান্সমিশন মোড ডেটা স্থানান্তরের ক্ষেত্রে ডেটার প্রবাহের দিককে নির্দিষ্ট করে। অর্থাৎ উৎস থেকে গন্তব্যে ডেটা স্থানান্তরের ক্ষেত্রে ডেটা প্রবাহের দিক নির্দেশককে ডেটা ট্রান্সমিশন মোড বলে।

ডেটা স্থানান্তরের প্রবাহের দিকের ওপর ভিত্তি করে ডেটা ট্রান্সমিশন মোডকে সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা হয়।

১. সিমপ্লেক্স মোড (Simplex Mode)

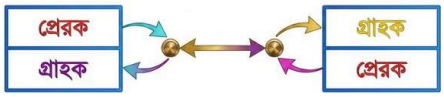
যে পদ্ধতিতে ডেটা কেবল একদিকে প্রবাহিত হতে পারে, তাকে সিমপ্লেক্স মোড বলে। এখানে প্রেরক শুধু ডেটা পাঠাতে পারে এবং প্রাপক শুধু তা গ্রহণ করতে পারে।

বাস্তব উদাহরণ: কী-বোর্ড, মাউস, টেলিভিশন, রেডিও, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, মনিটর।

কী-বোর্ড থেকে কম্পিউটারে কেবল নির্দেশ পাঠানো যায়, কিন্তু কম্পিউটার থেকে কী-বোর্ডে কিছু ফেরত আসে না।

২. হাফ-ডুপ্লেক্স মোড (Half-Duplex Mode)

যে পদ্ধতিতে প্রেরক ও প্রাপক উভয় দিক থেকেই ডেটা আদান-প্রদান করতে পারে, কিন্তু একই সময়ে তা সম্ভব নয়, তাকে হাফ-ডুপ্লেক্স মোড বলে। অর্থাৎ, একপক্ষ ডেটা পাঠানো শেষ করলে অপরপক্ষ পাঠানোর সুযোগ পায়।

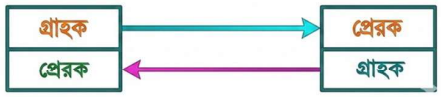


বাস্তব উদাহরণ: ওয়াকি-টকি, ইন্টারনেট ব্রাউজিং, ফ্যাক্স, SMS।

ওয়াকি-টকিতে কথা বলার সময় একজন কথা শেষ করে 'ওভার' বললে তবেই অন্যজন কথা বলতে পারে। ইন্টারনেট ব্রাউজিংয়ে আমরা প্রথমে রিকোয়েস্ট পাঠাই, তারপর সার্ভার থেকে তথ্য আসে।

৩. ফুল-ডুপ্লেক্স মোড (Full-Duplex Mode)

যে পদ্ধতিতে প্রেরক ও প্রাপক একই সময়ে একসঙ্গে উভয় দিক থেকে ডেটা আদান-প্রদান করতে পারে, তাকে ফুল-ডুপ্লেক্স মোড বলে।



বাস্তব উদাহরণ: মোবাইল ফোন, টেলিফোন, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক।

মোবাইলে কথা বলার সময় মুখোমুখি কথা বলার মতোই দুই পক্ষ একই সাথে কথা বলতে ও শুনতে পারে।

সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য কুইক টিপস (Quick মনে রাখার উপায়) :

সিমপ্লেক্স: যোগাযোগ কেবল একদিকে ঘটে (একমুখী)। যেমন: টেলিভিশন (টেলিভিশন ও রেডিওর মোড একই সাথে সিমপ্লেক্স ও ব্রডকাস্ট)।

হাফ-ডুপ্লেক্স: উভয় দিকে যোগাযোগ হয়, কিন্তু একই সময়ে নয় (পালাক্রমে)। যেমন: ওয়াকি-টকি।

ফুল-ডুপ্লেক্স: একই সময়ে উভয় দিকে ডেটা আদান-প্রদান সম্ভব (এক সাথে)। যেমন: মোবাইল ফোন।

সিমপ্লেক্স, হাফ ডুপ্লেক্স ও ফুল ডুপ্লেক্স মোড-এর মধ্যে পার্থক্য

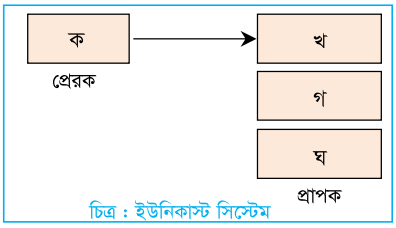
বিষয়	সিমপ্লেক্স মোড	হাফ-ডুপ্লেক্স মোড	ফুল-ডুপ্লেক্স মোড
সংজ্ঞা	১. ডেটা শুধু একদিকে যায়; একটি প্রান্ত কেবল পাঠায়, অন্যটি কেবল গ্রহণ করে।	১. ডেটা দু'দিকেই যেতে পারে, তবে একসঙ্গে নয়; একবারে শুধু পাঠানো বা গ্রহণ হয়।	১. ডেটা দু'দিকেই একসঙ্গে পাঠানো ও গ্রহণ করা যায়।
যোগাযোগ	২. যোগাযোগ একমুখী।	২. যোগাযোগ উভয়মুখী, তবে এক সময়ে কেবল একদিকে।	২. যোগাযোগ উভয়মুখী।
ব্যবহার	৩. কতিপয় বিশেষায়িত ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।	৩. ব্যবহার তুলনামূলক জটিল।	৩. ব্যবহার তুলনামূলক সহজ।
কর্মক্ষমতা	৪. কর্মক্ষমতা সবচেয়ে কম।	৪. কর্মক্ষমতা সিমপ্লেক্স-এর চেয়ে বেশি কিন্তু ফুল-ডুপ্লেক্স-এর চেয়ে কম।	৪. কর্মক্ষমতা সবচেয়ে বেশি।
উদাহরণ	৫. টেলিভিশন, রেডিও, পিএবিএক্স, কীবোর্ড, মনিটর ইত্যাদি।	৫. ওয়াকি-টকি, ফ্যাক্স, SMS ইত্যাদি।	৫. টেলিফোন, মোবাইল ইত্যাদি।

ডেটা ডিস্ট্রিবিউশন মোড (Data Distribution Mode)

ডেটা ট্রান্সমিশন ব্যবস্থায় প্রাপক থেকে প্রেরকের নিকট ডেটা বিতরণ করা হয়। একে ডেটা ডেলিভারি বা ডেটা বিতরণ মোড বলা হয়, যা প্রাপকের সংখ্যা ও ডেটা গ্রহণের অধিকারের ওপর ভিত্তি করে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। যেমন-

১. ইউনিকাস্ট (Unicast)

যে ট্রান্সমিশন পদ্ধতিতে একজন প্রেরক থেকে কেবল একজন প্রাপকের মধ্যে ডেটা আদান-প্রদান হয়, তাকে ইউনিকাস্ট ট্রান্সমিশন মোড বলে।

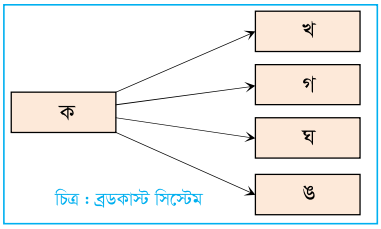


চিত্র : ইউনিকাস্ট সিস্টেম

- এটি একটি ওয়ান-টু-ওয়ান (1:1) বা পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট পদ্ধতি।
- নেটওয়ার্কের অন্য কোনো ডিভাইস এই ডেটা পাবে না। যদি একাধিক গ্রাহক একই ডেটা চায়, তবে ইউনিকাস্ট পদ্ধতিতে প্রত্যেককে আলাদা আলাদাভাবে ডেটা পাঠাতে হয়।
- এটি সিমপ্লেক্স, হাফ-ডুপ্লেক্স বা ফুল-ডুপ্লেক্স–যেকোনো মোডে হতে পারে।
- উদাহরণ: মোবাইল কল, টেলিফোন আলাপন, ওয়েব ব্রাউজার দিয়ে কোনো ওয়েবসাইট ভিজিট করা, HTTP, FTP এবং TCP প্রোটোকলের যোগাযোগ।

২. ব্রডকাস্ট (Broadcast)

যখন কোনো একটি প্রেরক নোড বা কম্পিউটার থেকে পাঠানো ডেটা ওই নেটওয়ার্কের অধীন সকল নোড বা কম্পিউটার একসাথে গ্রহণ করে, তখন তাকে ব্রডকাস্ট ট্রান্সমিশন বলে।



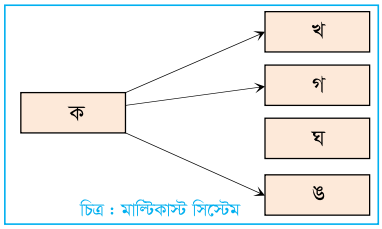
চিত্র : ব্রডকাস্ট সিস্টেম

- এটি একটি ওয়ান-টু-অল (1:All) পদ্ধতি।
- সাধারণত এই প্রক্রিয়াটি সিমপ্লেক্স মোডে হয়ে থাকে (অর্থাৎ প্রাপক কেবল ডেটা গ্রহণ করতে পারে, উত্তর দিতে পারে না)।

- যেমন– চিত্রে 'ক' নোড থেকে ডেটা পাঠানো হলে নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত খ, গ, ঘ এবং ঙ সকল নোডই সেই ডেটা সমানভাবে গ্রহণ করবে।
- উদাহরণ: টেলিভিশন ও রেডিও সম্প্রচার (টেলিভিশন অন করলেই সবাই অনুষ্ঠান দেখতে পায়), ল্যান (LAN) নেটওয়ার্কে পাঠানো ব্রডকাস্ট মেসেজ।

৩. মাল্টিকাস্ট (Multicast)

যখন একটি প্রেরক নোড থেকে পাঠানো ডেটা নেটওয়ার্কের সবার কাছে না গিয়ে শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট অনুমোদিত গ্রুপের সদস্যরা গ্রহণ করতে পারে, তাকে মাল্টিকাস্ট বলে।



চিত্র : মাল্টিকাস্ট সিস্টেম

- এটি একটি ওয়ান-টু-ম্যানি (1:N) পদ্ধতি।
- যারা ওই নির্দিষ্ট গ্রুপের সদস্য নয়, তারা এই ডেটা দেখতে বা গ্রহণ করতে পারবে না।
- এটি হাফ-ডুপ্লেক্স বা ফুল-ডুপ্লেক্স মোডের হতে পারে।
- যেমন– চিত্রে 'ক' থেকে ডেটা পাঠানো হলে কেবল গ্রুপের সদস্য 'খ' এবং 'ঘ' ডেটা পাবে, কিন্তু 'গ' এবং 'ঙ' তা পাবে না।
- উদাহরণ: ভিডিও কনফারেন্সিং (জুম বা গুগল মিট মিটিং), হোয়াটসঅ্যাপ বা মেসেঞ্জার গ্রুপ চ্যাট, গ্রুপ এসএমএস।

ইউনিকাস্ট, ব্রডকাস্ট ও মাল্টিকাস্ট এর মধ্যে কোনটি অধিক কার্যকর?

তুলনামূলকভাবে মাল্টিকাস্ট সবচেয়ে কার্যকর ট্রান্সমিশন পদ্ধতি। কারণ, ইউনিকাস্টে একই ডেটা একাধিক গন্তব্যে পৃথকভাবে পাঠাতে বেশি রিসোর্স ও সময় লাগে। ব্রডকাস্টে রিসোর্স কম লাগে ঠিকই, তবে অপ্রয়োজনীয় গন্তব্যেও ডেটা পৌঁছায় বলে সময় নষ্ট হয়। কিন্তু মাল্টিকাস্টে নির্দিষ্ট গ্রুপে একবারেই ডেটা পাঠানো যায় বলে সময় ও রিসোর্স উভয়ই সাশ্রয় হয়।

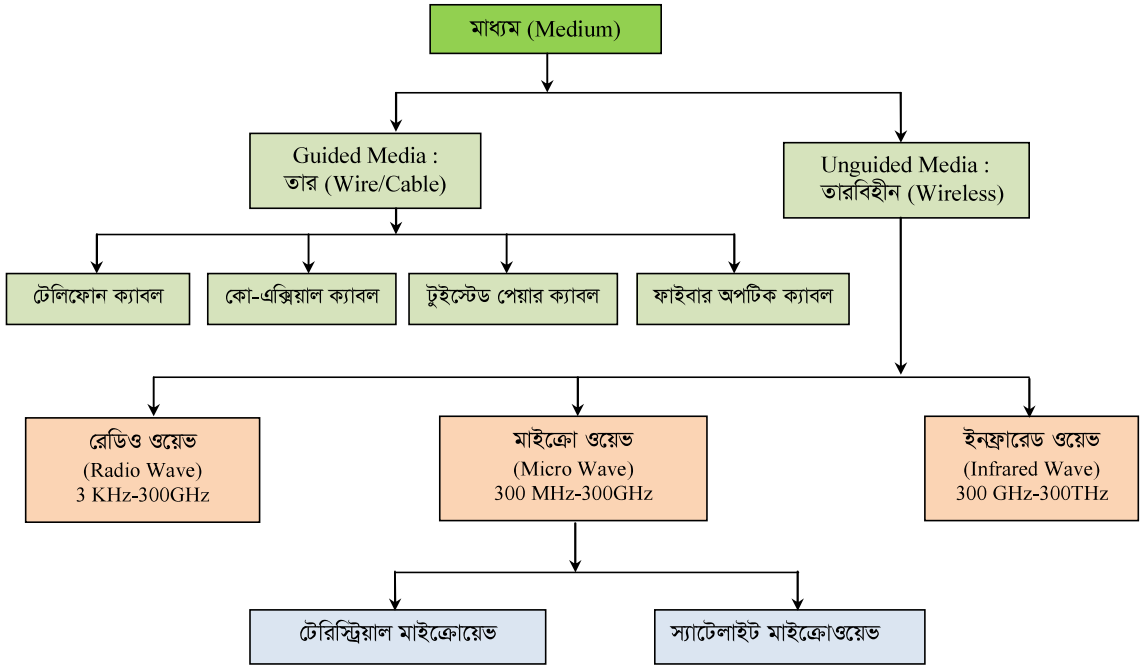
অতিরিক্ত কার্যকর মোড

অ্যানিকাস্ট: একাধিক সম্ভাব্য প্রাপকের মধ্যে সবচেয়ে নিকটবর্তী একজন ডেটা গ্রহণ করে। এটি দ্রুততম সেবা নিশ্চিত করে এবং ব্যয় কমায়। যেমন: জনপ্রিয় ওয়েবসাইটগুলোর মিরর সার্ভার ব্যবস্থাপনা।

জিওকাস্ট: নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকার ব্যবহারকারীদের জন্য ডেটা প্রেরণ। এটি স্থানভিত্তিক বিজ্ঞাপন বা সেবা প্রদানে কার্যকর।

২.২. ডেটা কমিউনিকেশন মাধ্যম (Data Communication Medium)

যার মধ্য দিয়ে উৎস থেকে গন্তব্যে ডেটা বা তথ্য ট্রান্সমিশন বা স্থানান্তরিত হয়, তাকে ডেটা কমিউনিকেশন মিডিয়া বা মাধ্যম বা চ্যানেল বলা হয়। অর্থাৎ প্রেরক থেকে গ্রাহক পর্যন্ত ডেটা আদান-প্রদানের জন্য স্থাপিত সংযোগসমূহকে ডেটা কমিউনিকেশন মাধ্যম বা চ্যানেল বলা হয়। যখন কেউ যোগাযোগ করে বা করতে চায়, তখন তাকে কোনো না কোনো ট্রান্সমিশন মাধ্যমের সাহায্য নিতে হয়।



ছক : ডেটা কমিউনিকেশন্সের বিভিন্ন মাধ্যম

২.২.১ তার মাধ্যম (Wired Media)

UTP ক্যাবল

ডেটা কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো ধাতব ক্যাবল বা তার। ক্যাবল সাধারণত তামা (কপার) বা অ্যালুমিনিয়াম ও কাচ বা স্বচ্ছ প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি হয়, যার মধ্য দিয়ে ডেটা সিগন্যালগুলো বৈদ্যুতিক বা আলোক তরঙ্গ আকারে উৎস থেকে গন্তব্যে গমন করতে পারে। একে ক্যাবল গাইডেড মিডিয়া বলা হয়ে থাকে। স্বল্প দূরত্বের নেটওয়ার্কের ক্ষেত্রে ডেটা স্থানান্তরে ক্যাবল ব্যবহৃত হয়। তবে ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক (ওয়ান)-এর ক্ষেত্রে হাইস্পিড ডেটা কমিউনিকেশনেও ক্যাবল ব্যবহৃত হয়। ব্যবহারের ধরনভেদে বিভিন্ন নেটওয়ার্কের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের ক্যাবল বা তার ব্যবহার করা হয়। নিচে এসব বহুলব্যবহৃত ক্যাবলগুলো বর্ণনা করা হলো-

টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল (Twisted-pair Cable)

ডেটা ট্রান্সমিট করার জন্য দুটি পরিবাহী কপার বা অ্যালুমিনিয়ামের তারকে সুষমভাবে পেঁচিয়ে তৈরি করা ক্যাবলকে টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল বলা হয়।

টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল :

STP ক্যাবল

১. দুটি পরিবাহী কপার বা অ্যালুমিনিয়ামের তারকে পেঁচিয়ে তৈরি হয়।
২. প্রতিটি তার জোড়ার সাথে ইনসুলেটর থাকে।
৩. সাধারণত ৪ জোড়া তার একসাথে ব্যবহৃত হয়।
৪. প্রতি জোড়ায় একটি সাদা ও একটি রঙিন তার থাকে (যেমন: নীল, সবুজ, কমলা, বাদামি)।
৫. তারগুলোর পুরুত্ব হয় 0.4 মি.মি থেকে 0.9 মি.মি।
৬. কম খরচে স্বল্প দূরত্বে (যেমন: টেলিফোন, লোকাল নেটওয়ার্ক) ব্যবহৃত হয়।

৭. ডেটা ট্রান্সমিশনে ক্ষতি (loss) বেশি হয়।
৮. ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ প্রায় 5 MHz।
৯. ব্যান্ডউইথ ক্যাটাগরিভেদে 10 Mbps থেকে 1 Gbps পর্যন্ত হয়ে থাকে।

টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল দুই প্রকার। যথা :

ক. আবরণহীন টুইস্টেড পেয়ার বা ইউটিপি (UTP – Unshielded Twisted Pair)
খ. আবরণযুক্ত টুইস্টেড পেয়ার বা এসটিপি (STP – Shielded Twisted Pair)

ক. ইউটিপি(UTP) : ইউটিপি ক্যাবল হলো একাধিক জোড়া মোচড়ানো তারের সমষ্টি, যা প্লাস্টিক আবরণে মোড়ানো।

- এতে সিগন্যাল ট্রান্সমিশনের সময় শক্তি ধীরে ধীরে কমে যায় (অ্যাটিনুয়েশন)।
- মোচড়ের দৈর্ঘ্য 5–15 cm।
- CAT-6 ইউটিপি সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়, যা 10 Gbps গতিতে ডেটা পাঠাতে পারে।
- টুইস্টের কারণে এটি ক্রসটক ও ইএমআই থেকে কিছুটা সুরক্ষিত।
- ইউটিপি ক্যাবলে ১০০ মিটার পর্যন্ত ডেটা নির্ভরযোগ্যভাবে পাঠানো যায়।

নিচে UTP ক্যাটাগরির কপার ক্যাবলসমূহের একটি চার্ট সংযোজিত হলো। যথা-

ক্যাটাগরি	ডেটা ট্রান্সফার রেট (ব্যান্ডউইড্থ)	সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য	প্রয়োগ
CAT1	1 Mbps পর্যন্ত	–	পুরাতন টেলিফোন লাইনে
CAT2	4 Mbps পর্যন্ত	–	টোকেন রিং নেটওয়ার্কে
CAT3	10 Mbps পর্যন্ত	100 মিটার	টোকেন রিং এবং 10 Base T ইথারনেটে
CAT4	16 Mbps পর্যন্ত	100 মিটার	টোকেন রিং নেটওয়ার্কে
CAT5	100 Mbps পর্যন্ত	100 মিটার	ইথারনেট, ফাস্টইথারনেট এবং টোকেন রিং নেটওয়ার্কে
CAT5e	1 Gbps জিবিপিএস পর্যন্ত	100 মিটার	ইথারনেট, ফাস্ট ইথারনেট এবং গিগাবিট ইথারনেটে

খ. এসটিপি (STP) : এসটিপি ক্যাবলের বাইরে জ্যাকেট বা প্লাস্টিক আবরণ থাকে এবং প্রতিটি প্যাঁচানো জোড়া তারের মধ্যে একটি শিল্ড (Shield) বা শক্ত আবরণ থাকে। এ আবরণটি সাধারণত অ্যালুমিনিয়াম বা পলিস্টার দ্বারা তৈরি, যা এসটিপি ক্যাবলকে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্টারফেরেন্সের হাত থেকে রক্ষা করে। এ ক্যাবল মোটা ও শক্ত হওয়ায় নড়াচড়া অসুবিধাজনক। এ ক্যাবল দিয়ে 16 Mbps থেকে 500 Mbps রেটে ডেটা ট্রান্সমিট হতে পারে।

টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবলের সুবিধা

১. কম দূরত্বে যোগাযোগ ক্যাবল হিসেবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
২. এটি অন্যান্য ক্যাবলের চেয়ে দামে সস্তা।
৩. সহজে স্থাপন করা যায়।
৪. টেলিফোন সিস্টেমে এ সিগন্যাল কোন রকম পরিবর্তন ছাড়াই বেশ কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত যেতে পারে।

টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবলের অসুবিধা

১. ডেটা ট্রান্সমিশন ডিলেটাইম অন্যান্য ক্যাবলের চেয়ে বেশি।
২. ট্রান্সমিশন লসও অপেক্ষাকৃত বেশি।
৩. ১০০ মিটারের বেশি দূরত্বে ডেটা প্রেরণ করা যায় না।
৪. দূরত্ব বাড়তে থাকলে এতে ডেটা ট্রান্সফার রেট কমতে থাকে। বেশি দূরত্বে ডেটা পাঠানোর জন্য ২ কি.মি. পরপর রিপিটার ব্যবহার করতে হয়।

টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবলের ব্যবহার

১. লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক বা ইথারনেটে।
২. সকল ধরনের টেলিফোন নেটওয়ার্কে।
৩. বাসাবাড়ি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট কানেকশনে।

সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর ও তার নির্দেশনা :
টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবলকে নির্দেশ করে—
- স্বল্প দূরত্বে কম খরচে স্থাপিত ডেটা ট্রান্সমিশন ক্যাবল।
- RJ45 কানেক্টর সংযুক্ত ক্যাবল ইউটিপি, ল্যান বা ইথারনেট নেটওয়ার্ক।
- RJ11 কানেক্টর সংযুক্ত ক্যাবল এসটিপি, টেলিফোন নেটওয়ার্ক।
- সহজে স্থাপনযোগ্য ক্যাবল। ● জোড়ায় জোড়ায় মোচড়ানো ক্যাবল।

অ্যাটিনুয়েশন (Attenuation) : যখন তারের মাধ্যমে সিগন্যাল (ডিজিটাল বা অ্যানালগ) পাঠানো হয়, তখন দূরত্ব অনুযায়ী সিগন্যালের শক্তি ধীরে ধীরে কমে যায়। এই শক্তি ক্ষয়কে অ্যাটিনুয়েশন বা ট্রান্সমিশন লস বলে।

ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক ইন্টারফেয়ারেন্স (EMI): ইলেকট্রনিক ডিভাইস বা রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি থেকে আসা চৌম্বকীয় তরঙ্গ ডেটা সিগন্যালের মধ্যে অপ্রয়োজনীয় নয়েজ তৈরি করে, যা ট্রান্সমিশনে বাধা সৃষ্টি করে। একে বলে ইএমআই, যা কপার ক্যাবলের মাধ্যমে ডেটা পরিবহণে সমস্যা তৈরি করে।

কো-এক্সিয়াল ক্যাবল (Coaxial Cable)

কো-এক্সিয়াল ক্যাবল হলো একটি তিন স্তরবিশিষ্ট তামা/কপার নির্মিত ক্যাবল, যা সাধারণত ডিশ টিভি, সিসিটিভি ক্যামেরা ও ভিডিও কম্পোজিটে ব্যবহৃত হয়। এর কেন্দ্রে একটি সলিড কপার কন্ডাক্টর থাকে, যেটিকে ঘিরে থাকে ইনস্যুলেশন ফোম, তারপর শিল্ডিং হিসেবে থাকে তামার জাল এবং সবশেষে থাকে প্লাস্টিকের আউটার জ্যাকেট। এই শিল্ডিং তড়িৎ-চুম্বকীয় বাধা থেকে সিগন্যালকে রক্ষা করে। কো-এক্সিয়াল ক্যাবলে একই অক্ষ বরাবর ডেটা প্রবাহিত হয় বলে এর নামকরণ এমন। এটি দিয়ে ডিজিটাল ও অ্যানালগ উভয় ডেটা পরিবাহিত করা যায়।

কো-এক্সিয়াল ক্যাবলের বিভিন্ন অংশের বর্ণনা

কন্ডাক্টর : কপার ওয়্যার, ডেটা প্রবাহিত হয়।
প্লাস্টিক ফোমের ইনসুলেশন : তার সুরক্ষায় ব্যবহৃত হয়।
কপার শিল্ড বা মেস : বাইরের তাপ ও বাধা থেকে রক্ষা করে।
প্লাস্টিকের জ্যাকেট : বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা করে।

কো-এক্সিয়াল ব্যবহার করে এক কিলোমিটার পর্যন্ত দূরত্বে ডিজিটাল ডেটা প্রেরণ করা যায়। তবে ডেটা ট্রান্সফার রেট তারের দৈর্ঘ্যের ওপর নির্ভর করে। কো-এক্সিয়াল ক্যাবলের ডেটা ট্রান্সফার রেট 200 Mbps পর্যন্ত হতে পারে এবং ট্রান্সমিশন লস অপেক্ষাকৃত কম। কো-এক্সিয়াল ক্যাবল দু'প্রকার। যথা— থিননেট (Thinnet) ও থিকনেট (Thicknet)।

ক. **থিননেট (Thinnet) :** থিননেট হালকা ও নমনীয়। এ ক্যাবলের ব্যাস 0.25 ইঞ্চি এবং রিপিটার ছাড়া 185 মিটার পর্যন্ত দূরত্বে ডেটা পাঠাতে পারে। একে 10Base-2 বলা হয়। এখানে 10 হলো ব্যান্ডউইথ (10 Mbps) এবং 2 হলো ক্যাবলের দৈর্ঘ্য (200 মিটার)।

খ. **থিকনেট (Thicknet) :** থিকনেট ভারী ও নন-ফ্লেক্সিবল ক্যাবল। এই তার 10Base-5 নামেও পরিচিত। রিপিটার ছাড়া 500 মিটার পর্যন্ত দূরত্বে সেকেন্ড 10 মেগাবাইট ডেটা আদান-প্রদান করা যায়। একে 10Base-5 বলা হয়।

কো-এক্সিয়াল ক্যাবলের সুবিধা

১. ডেটা স্থানান্তর গতি বেশি হয়।
২. 500 MHz ফ্রিকোয়েন্সিতে ডেটা পাঠানো যায়।
৩. টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবলের চাইতে অধিক দূরত্বে তথ্য পাঠানো যায় এবং সিগন্যাল এটিনুয়েশনের পরিমাণ কম।
৪. ট্রান্সমিশন লস অপেক্ষাকৃত কম হয়।
৫. ক্যাবল TV নেটওয়ার্কে বেশি ব্যবহৃত হয়।
৬. ফাইবার অপটিক ক্যাবলের তুলনায় দামে অনেক সস্তা।

সৃজনশীল প্রশ্নে ব্যবহৃত সংকেত ও তার নির্দেশনা

- ডিশ টিভি বা ভিডিও প্রোডাকশনে ব্যবহৃত ক্যাবল।
- তুলনামূলক দামি, কিন্তু অপটিক ফাইবারের চেয়ে সস্তা ক্যাবল।
- ১ কি.মি পর পর রিপিটার প্রয়োজন এমন সংযোগ ক্যাবল।
- অ্যাটিনুয়েশন কম এমন ক্যাবল।
- জনপ্রিয় RG-59 কো-অ্যাক্সিয়াল ক্যাবলকে নির্দেশ করে, যা সিসি টিভি-এর জন্য ব্যবহৃত হয়।

কো-এক্সিয়াল ক্যাবলের অসুবিধা

১. ডেটা ট্রান্সফার রেট নির্ভর করে তারের দৈর্ঘ্যের ওপর।
২. রিপিটার ছাড়া 1 কিলোমিটারের বেশি দূরত্বে ডেটা পাঠানো যায় না।
৩. নেটওয়ার্ক ডিভাইসের মধ্যে সংযোগ স্থাপন বেশ কঠিন।
৪. টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবলের চেয়ে ব্যয়বহুল।

কো-এক্সিয়াল ক্যাবলের ব্যবহার

১. ক্যাবল টিভি নেটওয়ার্কিং-এর ক্ষেত্রে।
২. বিভিন্ন ভিডিও এডিটিং ফার্মে ভিডিও ডেটা ট্রান্সফারের নেটওয়ার্ক (ল্যান) তৈরিতে।
৩. রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি সিগন্যালের রেডিও ট্রান্সমিটার ও রিসিভারকে রেডিও অ্যান্টেনার সাথে যুক্ত করতে।
৪. বিভিন্ন মিলিটারি ইকুইপমেন্ট এবং আলট্রা সাউন্ড স্ক্যানিং ইকুইপমেন্টে।
৫. বৈজ্ঞানিক গবেষণায় বিভিন্ন ল্যাবরেটরিতে।

টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল ও কানেক্টরসমূহ

সাধারণত টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল-এর সাথে ব্যবহৃত কানেক্টরগুলো RJ বা Registered Jack নামে পরিচিত। নিচে বিভিন্ন RJ কানেক্টর সম্পর্কে বর্ণনা করা হলো:

RJ11 কানেক্টর : চার পিন যুক্ত এই RJ কানেক্টর টেলিফোন ইকুইপমেন্টসমূহ সংযুক্ত করতে ব্যবহৃত হয়।
RJ45 কানেক্টর : ছয় পিন যুক্ত এই RJ কানেক্টর ল্যান বা ইথারনেট নেটওয়ার্কের ক্ষেত্রে কম্পিউটার ও এর সংশ্লিষ্ট ইকুইপমেন্টগুলো সংযুক্ত করতে ব্যবহৃত হয়।

কো-এক্সিয়াল ক্যাবল ও কানেক্টরসমূহ

BNC কানেক্টর : কমার্শিয়াল ভিডিও কম্পোজিটের কাজে কো-এক্সিয়াল ক্যাবলের সাথে BNC কানেক্টর ব্যবহার করা হয়। BNC-এর পূর্ণ অর্থ হলো Bayonet Neill Concelman কানেক্টর। এটি কো-এক্সিয়াল ক্যাবলের সাথে ব্যবহার হওয়া একটি রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি কানেক্টর।

RF কানেক্টর : বাসা-বাড়িতে ডিশ বা ক্যাবল টেলিভিশন নেটওয়ার্কে যে কানেকশন দেয়া হয়, সেখানে কো-এক্সিয়াল ক্যাবলের সাথে কো-এক্সিয়াল RF কানেক্টর ব্যবহার করা হয়।

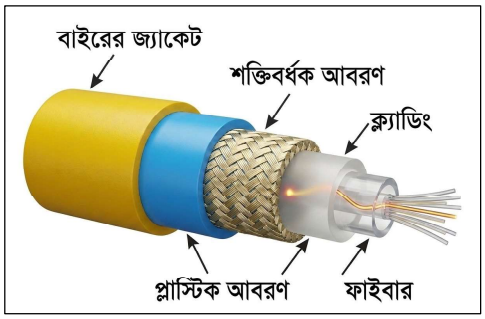
ফাইবার অপটিক ক্যাবল (Fiber Optic Cable)

ফাইবার অপটিক ক্যাবল হলো স্বচ্ছ কাচ বা প্লাস্টিকের তৈরি একধরনের তন্তু, যার মাধ্যমে আলোক তরঙ্গের মাধ্যমে ডেটা আদান-প্রদান হয়। এটি ইলেকট্রিক সিগনালের পরিবর্তে লাইট সিগনাল ব্যবহার করে এবং কাজ করে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন প্রযুক্তির মাধ্যমে। অপটিক্যাল ফাইবারের ভেতর দিয়ে অনেক বেশি সিগন্যাল পাঠানো সম্ভব। এতে একসাথে কয়েক লক্ষ টেলিফোন কল পাঠানো সম্ভব। বিপুল পরিমাণ ডেটা পরিবহণে সমুদ্রের তলদেশ দিয়ে আন্তঃমহাদেশীয় ফাইবার অপটিক্যাল স্থাপিত হয়েছে। এ ধরনের ফাইবারকে সাবমেরিন ক্যাবল বলা হয়। নন-মেটালিক ক্যাবল মাধ্যম হলো অপটিক্যাল ফাইবার।

ফাইবার অপটিকের বৈশিষ্ট্য

- লাইটের মাধ্যমে দ্রুত ও কম লসে ডেটা পরিবাহিত হয়।
- ইনফ্রারেড তরঙ্গদৈর্ঘ্যে (1300–1500 nm) কাজ করে।
- লেজার রশ্মি ব্যবহার করে ডেটা পাঠায়।
- সিগন্যালের বিকৃতি নেই বললেই চলে।
- সাবমেরিন ক্যাবল হিসেবে মহাসাগরের নিচে ব্যবহৃত হয়।

[নোট : nm দিয়ে ন্যানোমিটার বোঝানো হয়ে থাকে।]



ফাইবার অপটিক ক্যাবল-এর গঠন (Structure of Fiber Optic Cable)

অপটিক্যাল ফাইবারের ৩টি স্তর থাকে। যথা- কোর (Core), ক্ল্যাডিং (Cladding) ও জ্যাকেট (Jacket)।

১. **কোর (Core) :** আলোক তরঙ্গ চলার প্রধান পথ, স্বচ্ছ কাচ বা প্লাস্টিকের তৈরি, প্রতিসরাঙ্ক বেশি। কোরের ব্যাস ৮ থেকে ১০০ মাইক্রোমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে।
[১ মাইক্রোমিটার/মাইক্রোন = $১০^{-৬}$ মিটার]

২. **ক্ল্যাডিং (Cladding) :** কোরকে ঘিরে থাকে, প্রতিসরাঙ্ক কম, আলোকরশ্মি প্রতিফলিত করে। ক্ল্যাডিং-এর ব্যাস ১২৫ মাইক্রোমিটার।

৩. **জ্যাকেট (Jacket) :** বাইরের আবরণ, ক্যাবলকে ঘর্ষণ এবং পানি ও নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করে। এখানে ব্যবহৃত প্লাস্টিক উপাদানসমূহের মধ্যে রয়েছে PVC (Polyvinyl Chloride), পলিইথিলিন (Polyethylene), পলিইউরেথিন (Polyurethane), পলিয়ামাইড (Polyamide) ইত্যাদি।

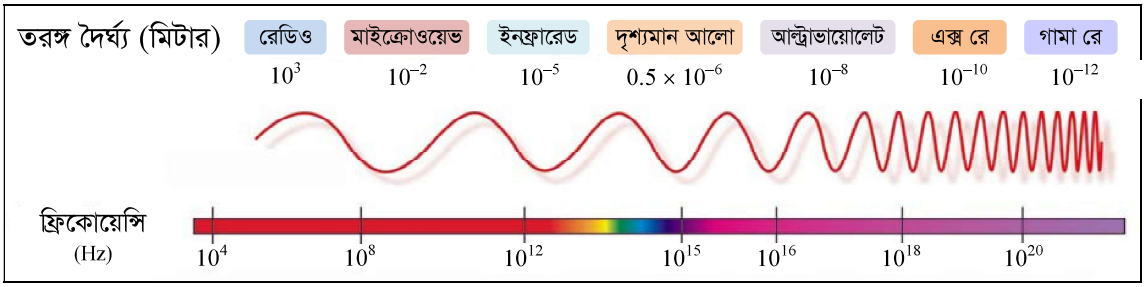
বিভিন্ন ধরনের ফাইবার অপটিক

অপটিক্যাল ফাইবারের ব্যাস প্রায় ১৫০ মাইক্রোন হয়ে থাকে। এর অভ্যন্তরে থাকা কোরের ব্যাস অনুযায়ী ফাইবার অপটিক বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন-

সিঙ্গেলমোড ফাইবার (Singlemode Fiber) : কোরের ব্যাস 8-12 মাইক্রোন; দূরপাল্লার হাইস্পিড ট্রান্সমিশনে ব্যবহৃত; ব্যয়সাধ্য।

মাল্টিমোড ফাইবার (Multimode Fiber) : কোরের ব্যাস 50-100 মাইক্রোন; স্বল্প দূরত্বে ব্যবহৃত; কম খরচে সহজ প্রযুক্তি।

লেজার (LASER)



চিত্র : ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রাম বা বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গের স্পেকট্রাম

প্রথমদিকে ফাইবার অপটিকে ব্যবহারে সমস্যা হতো। কারণ সাধারণ আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য সুনির্দিষ্ট না হওয়ায় সিগনালে বিচ্ছুরণ ঘটত এবং দূরত্বে বিকৃতি হতো। এই সমস্যা লেজার আবিষ্কারের মাধ্যমে সমাধান হয়। লেজার (LASER: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) হলো ঘন, একমুখী ও নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো, যা অনেক দূর পর্যন্ত বিকৃতি ছাড়া চলতে পারে। বর্তমানে অপটিক্যাল ফাইবারে প্রধানত 1300 nm ও 1500 nm তরঙ্গদৈর্ঘ্যের লেজার ব্যবহার করা হয়। তবে 1500 nm-এ ফাইবার অ্যামপ্লিফায়ার সহজলভ্য হওয়ায় এটি এখন বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে দূরপাল্লার কমিউনিকেশনে।

সৃজনশীল প্রশ্নে ব্যবহৃত সংকেত ও তার নির্দেশনা

ফাইবার অপটিক ক্যাবলকে নির্দেশ করে—

- আলোর গতিতে তথ্য স্থানান্তর করে এমন ক্যাবল।
- পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের মাধ্যমে ডেটা ট্রান্সমিট করে এমন ক্যাবল।
- নেটওয়ার্ক ব্যাকবোন।
- সাবমেরিন ক্যাবল।
- সমুদ্রের তলদেশ দিয়ে স্থাপিত কমিউনিকেশন ক্যাবল বা আন্তঃমহাদেশীয় টেলিকমিউনিকেশন ক্যাবল।
- পরিবেশ বান্ধব ক্যাবল।
- অপটিক ফাইবারে সর্বাধিকভাবে ব্যবহৃত কানেক্টর হলো ST কানেক্টর।

ফাইবার অপটিক ক্যাবলের সুবিধা/বৈশিষ্ট্য

১. আলোর গতিতে ডেটা ট্রান্সমিট হয় বলে সর্বাপেক্ষা দ্রুতগতিসম্পন্ন।
২. উচ্চ ব্যান্ডউইথসম্পন্ন।
৩. নেটওয়ার্ক ব্যাকবোন হিসেবে ব্যবহার করা যায়।
৪. ডেটা পরিবহণে কম শক্তি ক্ষয় করে।
৫. মানের অবনতি বা এটেনুয়েশন (Attenuation) ঘটে না।
৬. পরিবেশের তাপ, চাপ ইত্যাদি ডেটা চলাচলের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করতে পারে না।
৭. আকারে ছোট এবং ওজন অত্যন্ত কম।
৮. বিদ্যুৎ চৌম্বক প্রভাবমুক্ত (EMI নেই)।
৯. ডেটা সংরক্ষণের নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা বেশি।

অন্যান্য মাধ্যমের তুলনায় অপটিক্যাল ফাইবার অধিকতর নিরাপদ ও দ্রুতগতির ডেটা ট্রান্সমিশন নিশ্চিত করে :

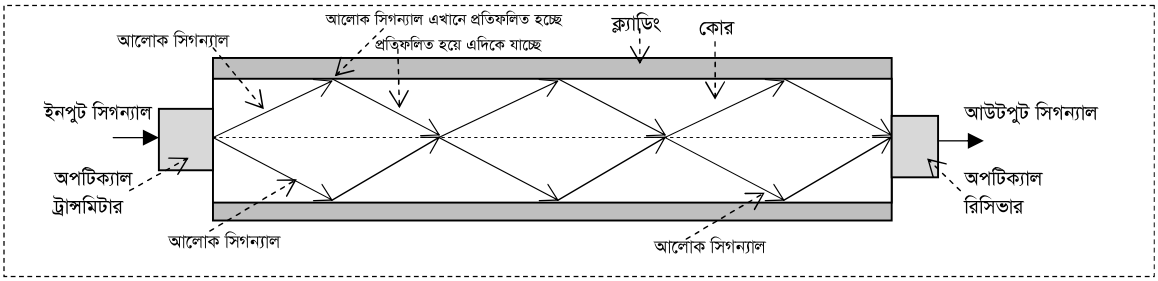
অপটিক্যাল ফাইবার ইএমআই ও এটিনুয়েশনের প্রভাবমুক্ত হওয়ায় এটি অন্যান্য মাধ্যমের তুলনায় অধিকতর দ্রুত, নিরাপদ ও পরিবেশবান্ধব ডেটা ট্রান্সমিশন নিশ্চিত করে।

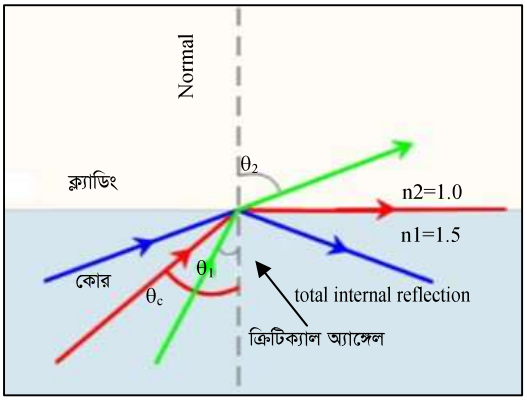
ফাইবার অপটিক ক্যাবলের ব্যবহার

১. টেলিকমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে সমুদ্রের তলদেশ দিয়ে পৃথিবীর সকল মহাদেশের মধ্যে সংযোগ স্থাপনে।
২. বিভিন্ন ধরনের শক্তিশালী ও অত্যাধুনিক সেন্সর তৈরিতে।
৩. সীমিতভাবে কিছু কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ পরিবহণে।
৪. বিভিন্ন মেডিক্যাল ডিভাইস যেমন এন্ডোস্কোপ ইত্যাদি তৈরিতে।

অপটিক্যাল ফাইবারের মধ্য দিয়ে যেভাবে ডেটা পরিবাহিত হয়

অপটিক্যাল ফাইবারের মাধ্যমে প্রেরক যন্ত্র ইলেকট্রনিক সিগন্যালকে আলোক সিগন্যাল বা লাইটে রূপান্তর করে ফাইবার ক্যাবলে পাঠায়। ফাইবারের কোর ও ক্ল্যাডিং-এর ভিন্ন প্রতিসরাঙ্কের কারণে এই আলো বারবার পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন হয়ে সামনে এগোয়। ফলে খুব কম ক্ষতিতে ডেটা বহু দূর (যেমন ১০ কিমি বা তার বেশি) অতিক্রম করতে পারে। গ্রাহক যন্ত্রে পৌঁছে ফটোডিটেক্টর সেই আলোকে পুনরায় ইলেকট্রিক সিগন্যাল বানিয়ে প্রসেস করে ব্যবহারকারীর কাছে পৌঁছে দেয়।





আলোর পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন (Total Internal Reflection)

আলোকরশ্মি যখন ঘন মাধ্যম (বেশি প্রতিসরাঙ্ক) থেকে হালকা মাধ্যমে (কম প্রতিসরাঙ্ক) যাওয়ার সময় ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল বা সংকট কোণের চেয়ে বড় কোণে আপতিত হয়, তখন তা হালকা মাধ্যমে প্রতিসরিত না হয়ে সম্পূর্ণভাবে আবার ঘন মাধ্যমেই ফিরে আসে। এই ঘটনাকে আলোর পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন বলে।

শর্তসমূহ:

১. আলোকে অবশ্যই ঘন মাধ্যম থেকে হালকা মাধ্যমের দিকে যেতে হবে।

২. আপতন কোণের মান অবশ্যই মাধ্যম দুটির সংকট কোণ (Critical Angle)-এর চেয়ে বড় হতে হবে।

ইথারনেট ম্যাক অ্যাড্রেস

কম্পিউটার ল্যান বা ইথারনেটে ডেটা ডেলিভারির জন্য রাউটিং সিস্টেম কর্তৃক প্রাপককে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে বর্তমানে ইথারনেট ম্যাক অ্যাড্রেস একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হিসেবে পরিচিত। এর পূর্ণ অর্থ হলো Medium Access Control (MAC), যা বর্তমানে সকল কমপিউটারে অনবোর্ড নেটওয়ার্ক কার্ড কর্তৃক জেনারেট হয়ে থাকে। ম্যাক হলো 6 বাইটের একটি গ্লোবাল ইউনিক হার্ডওয়্যার অ্যাড্রেস, যা ব্যবহার করে ব্রডকাস্ট বা মাল্টিকাস্ট মোডের বিভিন্ন ডেটা সঠিক ডেস্টিনেশনের গ্রাহকের নিকট ডেলিভারি হয়।

বাংলাদেশের প্রথম সাবমেরিন ক্যাবল: SEA-ME-WE 4

২০০৬ সালের মে মাসে বাংলাদেশ ১৬টি দেশের সমন্বয়ে গঠিত আন্তর্জাতিক কনসোর্টিয়াম SEA-ME-WE 4 প্রজেক্টের আওতায় প্রথমবারের মতো সমুদ্রের তলদেশ দিয়ে স্থাপিত আন্তঃমহাদেশীয় ফাইবার অপটিক বা সাবমেরিন ক্যাবল-১ নেটওয়ার্কে সংযুক্ত হয়। এই সংযোগের মূল কেন্দ্র হিসেবে কক্সবাজারে একটি ল্যান্ডিং স্টেশন স্থাপন করা হয়, যেখান থেকে ফাইবার অপটিক্যাল ব্যাকবোনের মাধ্যমে দেশজুড়ে উচ্চগতির ইন্টারনেট ও বিপুল পরিমাণ ব্যান্ডউইথ ছড়িয়ে দেওয়া শুরু হয়। অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও ধীরগতির স্যাটেলাইট ইন্টারনেটের যুগ শেষ করে তথ্যপ্রযুক্তির মহাসড়কে দেশের এই ঐতিহাসিক পদার্পণই মূলত বর্তমান বাংলাদেশের ডিজিটাল বিপ্লবের মূল ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছে।

বিভিন্ন ধরনের ক্যাবলের তুলনামূলক বিবরণ

মিডিয়া টাইপ/ ক্যাবলের ধরন	প্রকারভেদ	সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য	ব্যবহার / ডেটা প্রবাহের হার	নেটওয়ার্কে সর্বোচ্চ নোড সংখ্যা	কানেক্টর / নেটওয়ার্ক আর্কিটেকচার	মূল্য	সুবিধা	অসুবিধা
কো-এক্সিয়াল ক্যাবল	থিননেট	185 মিটার	থিননেট ইথারনেট/ ক্যাবল টিভি নেটওয়ার্ক/বাস টপোলজি / 2–10 mbps	5-4-3 প্রতি সেগমেন্ট	BNC কানেক্টর / 10 Base 2	এসটিপি বা ইউটিপি'র থেকে বেশি দামি।	১. সহজে বহনযোগ্য। ২. সহজে স্থাপনযোগ্য।	১. ব্যবহার সীমিত। ২. ডেটা প্রবাহের হার কম।
	থিকনেট	500 মিটার	থিকনেট ইথারনেট/ বাস নেটওয়ার্ক টপোলজি/নেটওয়ার্ক ব্যাকবোন / 2–10 mbps	100 প্রতি সেগমেন্ট	AUI Port / 10 Base 2	থিননেট থেকে দামি।	১. EMI প্রতিরোধ ক্ষমতা (থিননেট বা ইউটিপি-এর চেয়ে) বেশি। ২. ক্রসটক প্রতিরোধক।	১. স্থাপন করা কঠিন। ২. এখন ব্যবহার প্রায় নেই।
টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল	এসটিপি	100 মিটার	IBM টোকেন রিং/ স্টার নেটওয়ার্ক টপোলজি / 10 mbps থেকে 100 mbps	100 প্রতি সেগমেন্ট	STP Data Connector, RJ connector / ইথারনেটে কাজ করলেও, স্ট্যান্ডার্ড নেই।	ইউটিপি থেকে দামি।	১. থিকনেট-এর তুলনায় বেশি EMI প্রতিরোধী। ২. ক্রসটক কম হয়।	১. কাজ করা কঠিন। ২. দূরত্ব সীমাবদ্ধ।
	ইউটিপি	100 মিটার	স্টার নেটওয়ার্ক টপোলজি / 10 mbps থেকে 1000 mbps	1024 প্রতি সেগমেন্ট	RJ45 কানেক্টর / 100 Base-T, 100 Base Tx	সবচেয়ে কম দামি।	১. স্থাপন করা সহজ। ২. ইথারনেট উপযোগী।	১. ডেটা প্রবাহের হার কম।
ফাইবার অপটিক ক্যাবল	সিঙ্গেল মোড	10 কি.মি. বা তারও বেশি	টেলি-কমিউনিকেশন ও ক্যাবল টিভি নেটওয়ার্ক / 100 mbps– 100 gbps	1024 প্রতি সেগমেন্ট	SC Type ও ST Type কানেক্টর / 100 Base LX	ইউটিপি-5B এর থেকে দামি।	EMI প্রতিরোধ বেশি এবং নিরাপদ ও উচ্চগতির সিগন্যাল পাঠায়।	১. দামি। ২. স্থাপন করা কঠিন।
	মাল্টিমোড	2 কি.মি.	ইথারনেট ল্যান/ নেটওয়ার্ক ব্যাকবোন হিসেবে / 100 mbps-100 gbps	1024 প্রতি সেগমেন্ট	SC Type ও ST Type কানেক্টর / 100 Base LX	সবচেয়ে দামি।	EMI প্রতিরোধ বেশি এবং নিরাপদ ও উচ্চগতির একাধিক সিগন্যাল পাঠায়।	১. দামি। ২. স্থাপন করা কঠিন।

একক কাজ : ডেটা কমিউনিকেশন মাধ্যমসমূহের তালিকা তৈরি করো।

২.২.২ তারবিহীন মাধ্যম (Wireless Media)

যে তথ্য আদান-প্রদানের পদ্ধতিতে কোনো ধরনের তার বা কন্ডাক্টর ব্যবহার না করে কেবল তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ (Electromagnetic waves) ব্যবহার করে তথ্য প্রেরণ ও গ্রহণ করা হয়, তাকে ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন (Wireless Communication) বলা হয়। সহজ ভাষায় ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন হলো এমন এক প্রযুক্তি, যার মাধ্যমে কোনো তার ছাড়াই তথ্য বাতাসে ছড়িয়ে পাঠানো হয় । ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন আমাদের জীবনকে তারের জট থেকে মুক্ত করে দ্রুত ও সহজ যোগাযোগের সুযোগ করে দিয়েছে।

উদাহরণ: মোবাইল ফোনে কথা বলা, ওয়াই-ফাই ইন্টারনেট, ব্লুটুথ, রেডিও-টিভির সম্প্রচার ও স্যাটেলাইট যোগাযোগ।

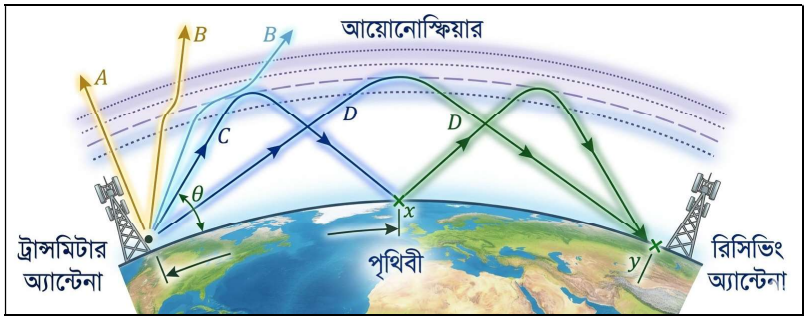
ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন মিডিয়া :

- তার ছাড়াই তথ্য আদান-প্রদান করে।
- Electromagnetic signals ব্যবহার করে
- তথ্য বাতাসে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশনের মাধ্যমে আদান-প্রদান হয়।
- এই সংকেতের ফ্রিকোয়েন্সি সীমা নির্ধারিত হয় ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রাম দ্বারা।
- ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রাম হলো তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গের বিস্তৃত পরিসর।
- ফ্রিকোয়েন্সি যত কম, তরঙ্গদৈর্ঘ্য তত বেশি।
- গামা রে-তে ফ্রিকোয়েন্সি সবচেয়ে বেশি এবং তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম।
- স্পেকট্রামের একটি ছোট অংশ দৃশ্যমান আলো (Visible light)।
- ওয়্যারলেস সংকেত নির্দিষ্ট পথে না গিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে বলে একে ব্রডকাস্ট মিডিয়া বলা হয়।
- স্পেকট্রামের একটি ছোট অংশ দৃশ্যমান আলো (Visible light)।

কমিউনিকেশনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুইটি তরঙ্গ হলো : রেডিও ওয়েভ (Radio wave) এবং মাইক্রোওয়েভ (Microwave)।

রেডিও ওয়েভ (Radio wave)

রেডিও ওয়েভ হলো 3 কিলোহার্টজ (KHz) থেকে 300 গিগাহার্টজ (GHz) পর্যন্ত ফ্রিকোয়েন্সি বিশিষ্ট তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ, যা ডেটা ট্রান্সমিশনের জন্য ওয়্যারলেস মাধ্যমে ব্যবহৃত হয়। এ তরঙ্গ বায়ু বা শূন্য মাধ্যমে আলোর গতিতে চলতে পারে এবং মোবাইল, রেডিও, টিভি, রাডার, স্যাটেলাইট ইত্যাদিতে ডেটা পাঠাতে ব্যবহৃত হয়। রেডিও ওয়েভ যোগাযোগের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি এক ধরনের তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ।



চিত্র : রেডিও ওয়েভ ট্রান্সমিশন

- ফ্রিকোয়েন্সি: 3 KHz – 300 GHz।
- আলোর গতিতে চলে এবং বায়ুতে ছড়িয়ে পড়ে।
- মোবাইল, রেডিও, রাডার ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়।
- ফ্রিকোয়েন্সি কম হওয়ায় তরঙ্গ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, তাই ব্রডকাস্টিংয়ে উপযোগী।
- আয়োনোস্ফিয়ার থেকে প্রতিফলিত হয়ে দূর দূরান্তে পৌঁছাতে পারে।
- অ্যান্টেনার দৈর্ঘ্য তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ১/৪ হতে হয়।
- এটি ব্রডকাস্টিংয়ে অধিক ব্যবহৃত হয়।

সুবিধা :

১. বিল্ডিং ও পাহাড় ভেদ করে যোগাযোগ করতে পারে।
২. আয়োনোস্ফিয়ার পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে পৌঁছায়।
৩. বায়ু খুব কম শোষণ করে, তাই ইন্টারফিয়ারেন্স কম হয়।

অসুবিধা :

১. কম ফ্রিকোয়েন্সি হওয়ায় ডেটা ট্রান্সমিশন হার কম।
২. অতিমাত্রায় বিকিরণ স্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে।

মাইক্রোওয়েভ (Microwave)

ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রামের 300 MHz থেকে 300 GHz ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ডকে মাইক্রোওয়েভ বলা হয়। এটি এক ধরনের হাই-ফ্রিকোয়েন্সি রেডিও ওয়েভ।

- সাধারণত 2 GHz বা তার বেশি ফ্রিকোয়েন্সিতে ডেটা ট্রান্সমিট করতে পারে।
- দূরপাল্লার ডেটা আদান-প্রদানে ব্যবহৃত হয়।
- দুটি ট্রান্সসিভার ও এন্টেনা ব্যবহার করে সিগন্যাল পাঠানো ও গ্রহণ করা হয়।
- এটি লাইন-অব-সাইট ভিত্তিক, বাঁকানো পথে চলতে পারে না।
- প্রেরক ও প্রাপকের মধ্যে বাধা থাকলে ডেটা পাঠানো সম্ভব নয়।
- এটি উচ্চ-গতিসম্পন্ন তারবিহীন যোগাযোগ মাধ্যম।

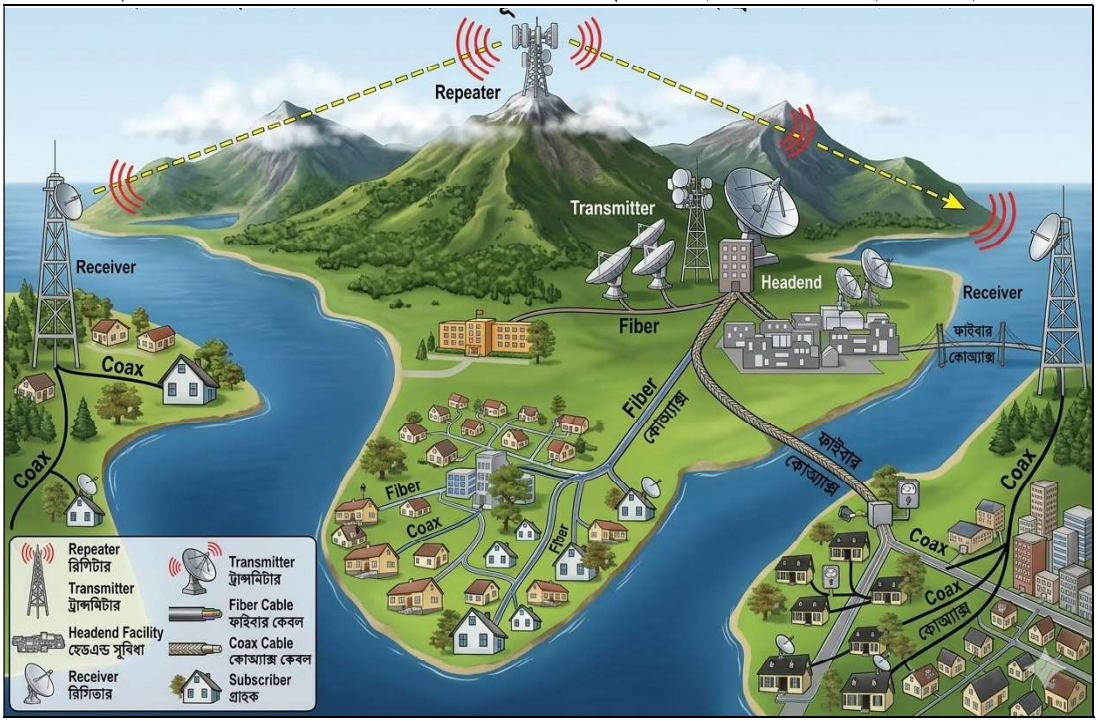
ব্লুটুথ, ওয়াই-ফাই ও ওয়াই-ম্যাক্স–তিনটিই রেডিও ওয়েভ (radio wave) ব্যবহার করে। তবে এদের কাজের ফ্রিকোয়েন্সি মাইক্রোওয়েভ (microwave) ব্যান্ডের মধ্যে পড়ে। তাই এগুলোকে মাইক্রোওয়েভ-ভিত্তিক রেডিও যোগাযোগ প্রযুক্তি বলা যায়। ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রামে মাইক্রোওয়েভ হলো রেডিও ওয়েভ-এর একটি উপ-শ্রেণি। অর্থাৎ, সব মাইক্রোওয়েভ রেডিও তরঙ্গ, কিন্তু সব রেডিও তরঙ্গ মাইক্রোওয়েভ নয়।

মাইক্রোওয়েভ যোগাযোগ দু'ধরনের হতে পারে-

ক. টেরিস্ট্রিয়াল মাইক্রোওয়েভ

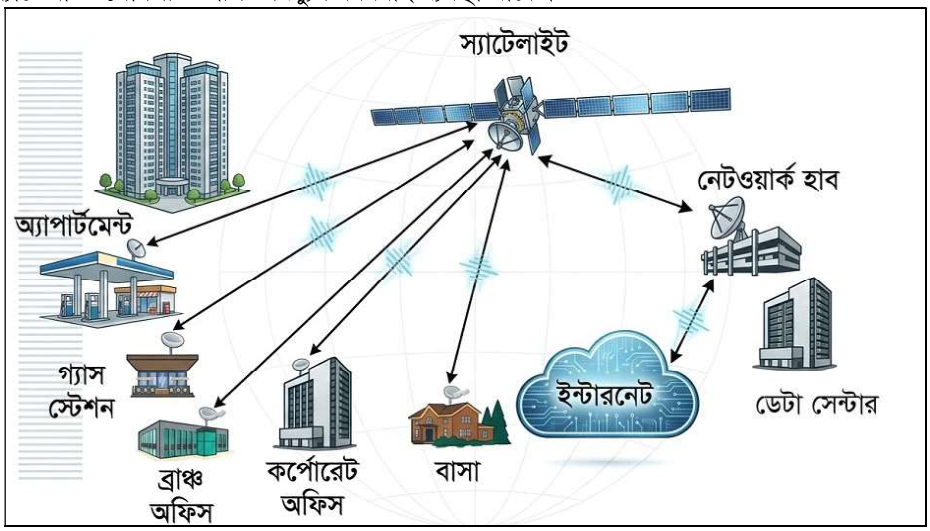
এ প্রযুক্তিতে ভূ-পৃষ্ঠেই ট্রান্সমিটার ও রিসিভার বসানো হয়। এতে মেগাহার্জ সীমার নিচের দিকে ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহার করা হয়। ট্রান্সমিটার ও রিসিভার মুখোমুখী (LOS– Line Of Sight) যোগাযোগ করে থাকে এবং সিগন্যাল বাধা অতিক্রম করতে পারে না এবং বক্রপথে যেতে পারে না। যোগাযোগ ব্যবস্থা নিরবচ্ছিন্ন করার জন্য

সাধারণত বড় টাওয়ার, উঁচু ভবন বা পাহাড়ে টেরিস্ট্রিয়াল ট্রান্সমিটার ও রিসিভার বসানো হয়। তরঙ্গের সিগন্যাল ঠিক রাখার জন্য ৪০ কি.মি থেকে ৫০ কি.মি পর পর রিপিটার বা রিলে স্টেশন স্থাপন করতে হয়। স্বল্প দূরত্বের মধ্যে অধিক ফ্রিকোয়েন্সিতে ডেটা আদান-প্রদানের জন্য টেরিস্ট্রিয়াল মাইক্রোওয়েভ ব্যবহার করা হয়।



খ. স্যাটেলাইট মাইক্রোওয়েভ

স্যাটেলাইট মাইক্রোওয়েভ একটি বেতার যোগাযোগ পদ্ধতি, যেখানে মাইক্রোওয়েভ সংকেত আয়োনোস্ফিয়ার ভেদ করে কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে প্রেরণ ও গ্রহণ করা হয়। সাধারণত উপগ্রহটি পৃথিবী থেকে প্রায় ৩৬,০০০ কিলোমিটার উচ্চতায় জিওস্টেশনারি অরবিটে স্থাপন করা হয়, যাতে এটি নির্দিষ্ট স্থানের সাথে স্থির থাকে। এই স্যাটেলাইটে ট্রান্সমিটার, রিসিভার, অ্যান্টেনা ও সৌরশক্তি চালিত বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা থাকে।



পৃথিবীর মাটিতে থাকা ছোট অ্যান্টেনা, যাকে ভিস্যাট (Very Small Aperture Terminal) বলা হয়, যা স্যাটেলাইটে সিগন্যাল পাঠায় (৬ গিগাহার্টজ ফ্রিকোয়েন্সিতে)। স্যাটেলাইটে থাকা ট্রান্সপন্ডার এই সিগন্যাল গ্রহণ করে তা অ্যামপ্লিফাই করে এবং ভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সিতে (৪ গিগাহার্টজ) পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেয়। এই সিস্টেমের মাধ্যমে বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলে অবস্থিত ভিস্যাট ডিভাইসগুলো একে অপরের সঙ্গে ডেটা আদান-প্রদান করতে পারে।

এই পদ্ধতি আন্তর্জাতিক টেলিভিশন সম্প্রচার, ইন্টারনেট পরিষেবা, আন্তর্জাতিক টেলিফোন কল এবং দূরবর্তী এলাকার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। তবে এর একটি সীমাবদ্ধতা হলো বায়ুমণ্ডলের গ্যাস, মেঘ ও জলীয় বাষ্প মাঝে মাঝে সংকেতের গতি ও মানে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে। তবুও, দীর্ঘ দূরত্বের জন্য এটি একটি নির্ভরযোগ্য ও কার্যকর ট্রান্সমিশন মাধ্যম।

স্যাটেলাইটের ব্যবহার (Using of Satellite)

১. পৃথিবীর জলবায়ু ও আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ করার কাজে।
২. টেলিভিশন সম্প্রচার কাজে।
৩. অপেশাদার রেডিও যোগাযোগের ক্ষেত্রে।
৪. প্রতিরক্ষা কাজে।
৫. ইন্টারনেট যোগাযোগের ক্ষেত্রে।
৬. বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের ক্ষেত্রে।
৭. দূরের গ্রহ, গ্যালাক্সি ও মহাশূন্যের বিভিন্ন বিষয় পর্যবেক্ষণ কাজে।
৮. গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম (Global Positioning System—GPS)-এর মতো বিভিন্ন অবস্থান নির্ণয় কাজে।

সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর ও তার নির্দেশনা

- মুখোমুখী টাওয়ার স্থাপন টেরিস্ট্রিয়াল মাইক্রোওয়েভকে বোঝায়।
- আকাশমুখী যন্ত্রপাতি স্থাপন স্যাটেলাইট মাইক্রোওয়েভকে নির্দেশ করে।
- দেশের অভ্যন্তরে সম্প্রচারের ব্যবস্থা টেরিস্ট্রিয়াল মাইক্রোওয়েভকে নির্দেশ করে।
- আন্তঃমহাদেশীয় তারবিহীন যোগাযোগ ব্যবস্থা স্যাটেলাইট মাইক্রোওয়েভকে নির্দেশ করে।

কাজ : অপটিক্যাল ফাইবারের মধ্যে কোনটি বেশি কার্যকর, সেটি নিয়ে একটি বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন কর।

স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন সিস্টেমের সুবিধা

১. বিপুল পরিমাণ ডেটা আদান-প্রদান করা সম্ভব।
২. পৃথিবীর একপ্রান্তে বসবাসকারী লোকজন অন্যপ্রান্তে বসবাসকারী লোকজনের কাছাকাছি থাকতে পারে।
৩. প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।
৪. প্রাকৃতিক বিপর্যয়কালে যখন সব ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থা অচল হয়ে পড়ে, তখন স্যাটেলাইট যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে তথ্য আদান-প্রদান করা যায়।
৫. আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব।
৬. ভয়েস কলিং, ভিডিও কলিং, রেডিও, টেলিভিশন চ্যানেল, ইন্টারনেট, ফ্যাক্স ইত্যাদি সেবা পাওয়া যায়।
৭. একটি মূল্য সাশ্রয়ী ব্যবস্থা। এর মাধ্যমে স্বল্পমূল্যে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে লং ডিসটেন্স কল করা যায়।

মাইক্রোওয়েভ ও রেডিও ওয়েভের মধ্যে তুলনা

মাইক্রোওয়েভ আসলে একধরনের রেডিও ওয়েভ। কেননা এ দুই তরঙ্গেরই ফ্রিকোয়েন্সি সীমা 300 GHz পর্যন্ত বিস্তৃত। মূলত মাইক্রোওয়েভ হলো উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সির রেডিও তরঙ্গ, যার কম্পাঙ্ক সেকেন্ডে 1 গিগাহার্জের বেশি হবে। এ কারণে মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গের ব্যবহারগুলো রেডিও তরঙ্গের জন্যও প্রযোজ্য হবে।

স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন সিস্টেমের অসুবিধা

১. স্যাটেলাইট পৃথিবী থেকে অনেক উঁচুতে হওয়ায় সেখানে সিগন্যাল পাঠাতে অনেক বড় এন্টেনার প্রয়োজন হয়।
২. স্যাটেলাইট প্রযুক্তিটির বাস্তবায়ন ও তদারকির বিষয়টি ব্যয়বহুল।
৩. স্যাটেলাইট কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে সিগন্যাল ডিলে একটি অসুবিধা হিসেবে আবির্ভূত হয়।
৪. ভ্রমণরত অবস্থায়, খারাপ আবহাওয়ায় কিংবা সানস্পট-এর কারণে বিভিন্ন সেবা বাধাগ্রস্ত হতে পারে।
৫. ডেটার অনাকাঙ্ক্ষিত হস্তক্ষেপ প্রতিরোধে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়।

স্যাটেলাইট মাইক্রোওয়েভ-এর সাথে টেরিস্ট্রিয়াল মাইক্রোওয়েভের পার্থক্য

বিষয়	স্যাটেলাইট মাইক্রোওয়েভ	টেরিস্ট্রিয়াল মাইক্রোওয়েভ
১. অবস্থান	১. উপগ্রহে স্থাপিত (৩৬,০০০ কিমি উপর দিয়ে)	১. পৃথিবীর মাটিতে দুটি স্থির অ্যান্টেনা দ্বারা
২. দূরত্ব	২. আন্তঃমহাদেশীয় যোগাযোগে সক্ষম	২. সাধারণত ৫০-৮০ কিমির মধ্যে সীমাবদ্ধ
৩. ব্যবহার	৩. টিভি সম্প্রচার, ইন্টারনেট, আন্তর্জাতিক ফোন	৩. এক শহর থেকে আরেক শহরে তথ্য আদান-প্রদান
৪. সিগন্যালের গতি	৪. বিলম্ব বেশি (উচ্চ দূরত্বের কারণে)	৪. অপেক্ষাকৃত কম বিলম্ব
৫. প্রতিবন্ধকতা	৫. বায়ুমণ্ডল, মেঘ, বৃষ্টি দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে	৫. পাহাড়, বিল্ডিং ইত্যাদি বাধা হয়ে দাঁড়ায়
৬. কভারেজ এলাকা	৬. বৃহৎ এলাকা (বিশ্বব্যাপী)	৬. সীমিত এলাকা
৭. খরচ	৭. স্থাপনের খরচ বেশি	৭. তুলনামূলক কম খরচ
৮. অ্যান্টেনার দিক নির্দেশনা	৮. স্থায়ীভাবে স্যাটেলাইটের দিকে মুখ করে	৮. এক অ্যান্টেনা থেকে অন্য অ্যান্টেনার দিকে

অপটিক্যাল ফাইবারে আলোর গতি স্যাটেলাইটের চেয়ে কিছুটা কম হলেও ডেটা প্রেরণে এটি দ্রুততর। কারণ, স্যাটেলাইটের ক্ষেত্রে সিগন্যালকে মহাকাশে প্রায় ৩৬,০০০ কিমি দূরে গিয়ে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসতে হয়, যা অনেক বেশি সময় (টাইম ডিলে) নেয়। অপরদিকে, অপটিক্যাল ফাইবারে সিগন্যাল ভূপৃষ্ঠ বা সমুদ্রের তলদেশ দিয়ে অনেক কম দূরত্ব সরাসরি অতিক্রম করে। তাই বাস্তবে দ্রুত ডেটা পরিবহণে অপটিক্যাল ফাইবারই বেশি কার্যকর।

তার মাধ্যম (Cable Media) ও তারবিহীন মাধ্যম (Wireless Media)-এর মধ্যে তুলনা

বিষয়	তার মাধ্যম (Cable Media)	তারবিহীন মাধ্যম (Wireless Media)
১. তথ্য পরিবহণের গতি	১. উচ্চগতিসম্পন্ন	১. তুলনামূলকভাবে ধীর
২. ব্যান্ডউইথ	২. উচ্চ ব্যান্ডউইথ	২. ব্যান্ডউইথ কম
৩. খরচ	৩. সাশ্রয়ী	৩. ব্যয়বহুল
৪. গতিশীলতা	৪. সীমিত (তার সংযোগ প্রয়োজন)	৪. চলনক্ষম (কাভারেজ এরিয়ার মধ্যে)
৫. ট্রান্সমিশন মাধ্যম	৫. কপার তার, অপটিক ফাইবার	৫. রেডিও ওয়েভ, মাইক্রোওয়েভ, ইনফ্রারেড
৬. নেটওয়ার্ক এক্সটেনশন	৬. হাব ও সুইচের মাধ্যমে	৬. বেজ স্টেশন ও একসেস পয়েন্ট দিয়ে
৭. প্রয়োগ	৭. ইথারনেট, ল্যান	৭. ব্লুটুথ, ওয়াইফাই, সেলুলার নেটওয়ার্ক
৮. চ্যানেল বাধা ও ডেটা লস	৮. খুবই কম বা নেই	৮. বেশি (প্রাকৃতিক ও পদার্থগত বাধায়)
৯. সার্ভিস কোয়ালিটি	৯. ভালো	৯. তুলনামূলকভাবে দুর্বল

সৃজনশীল প্রশ্নে ব্যবহৃত সংকেত ও তার নির্দেশনা :

- সমুদ্রের তলদেশ দিয়ে বিস্তৃত যোগাযোগ এবং মাইক্রোওয়েভ যোগাযোগের পার্থক্য, তারযুক্ত ও তারবিহীন মাধ্যমের পার্থক্যকে নির্দেশ করে।
- সাবমেরিন ক্যাবল এবং ওয়ান-এর পার্থক্য বলতে তারযুক্ত ও তারবিহীন মাধ্যমের পার্থক্যকে নির্দেশ করে।
- ঝড়-বৃষ্টি বা বিরূপ আবহাওয়ার কারণে বন্ধ থাকে না এমন যোগাযোগ ব্যবস্থা সাবমেরিন ক্যাবলের মাধ্যমে যোগাযোগ এবং বিরূপ আবহাওয়ার কারণে বন্ধ থাকা যোগাযোগ ব্যবস্থা মাইক্রোওয়েভ কমিউনিকেশনকে নির্দেশ করে।

বিভিন্ন ওয়্যারলেস মাধ্যমের তুলনা (Comparison Between Various Wireless Device)

ওয়্যারলেস মিডিয়া টাইপ	সংজ্ঞা	সম্ভাব্য তরঙ্গদৈর্ঘ্য	বৈশিষ্ট্য	ব্যবহার	ক্ষতিকর প্রভাব	সুবিধা	অসুবিধা
রেডিও ওয়েভ	ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রাম, যা বায়ু মাধ্যম দ্বারা কোনো প্রকার তারের সংযোগ ছাড়াই সিগন্যাল প্রেরণ করতে পারে।	3 KHz থেকে 300 GHz	পাহাড় বা বিল্ডিংকে ভেদ করতে পারে।	যোগাযোগের ক্ষেত্রে ঘরে ও বাইরে ব্যাপকভাবে (বিশেষ করে রেডিও, টিভি প্রভৃতির সম্প্রচারে) রেডিও ওয়েভ ব্যবহৃত হয়।	খুব বেশি পরিমাণ রেডিয়েশন না হলে নিরাপদ।	অনেক দূরে বা কাছে উভয় রেঞ্জেই ডেটা ট্রান্সফার করা যায়।	লো ফ্রিকোয়েন্সির কারণে একসাথে অনেক ডেটা পরিবহণ করতে পারে না।
মাইক্রোওয়েভ	দীর্ঘ দূরত্বে তারবিহীন উপায়ে কমিউনিকেশনের জন্য ব্যবহৃত উচ্চ তরঙ্গের রেডিও ওয়েভ।	300 MHz থেকে 300 GHz. অনেকের মতে, 1 GHz থেকে 100 GHz.	সিগন্যাল বাঁকা পথে চলতে পারে না।	দীর্ঘ দূরত্বে একটানা টেলিযোগাযোগ, স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন ও ব্রডকাস্ট প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হয়।	তরঙ্গ রশ্মিকে কেন্দ্রীভূত করলে আগুন লেগে যেতে পারে।	বিপুল পরিমাণ ডেটা আদান-প্রদান এবং আন্তঃ মহাদেশীয় যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়।	খারাপ আবহাওয়ার কারণে ট্রান্সমিশনে বিঘ্ন ঘটে।
ইনফ্রারেড	দৃশ্যমান লাল আলোর চেয়ে বেশি, কিন্তু মাইক্রোওয়েভের চেয়ে কম তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন।	300 GHz থেকে 430 THz	শক্ত বা ইটের দেয়াল ভেদ করতে পারে না।	সিকিউরিটি সিস্টেম, রিমোট কন্ট্রোল, ছোটোখাটো ডেটা ট্রান্সফারে ব্যবহৃত হয়।	তরঙ্গ রশ্মিকে কেন্দ্রীভূত করলে আগুন লেগে যেতে পারে।	কাচের মধ্য দিয়ে কোনো রকম ট্রান্সমিশন লস ছাড়াই তথ্য পরিবাহিত হতে পারে। তাই অপটিক্যাল ফাইবারে ডেটা ট্রান্সমিশনে ব্যবহৃত হয়।	কাছাকাছি না রাখলে ডেটা ট্রান্সমিশন ধীরগতি হয়ে পড়ে।

২.৩ ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন সিস্টেম (Wireless Communication System)

কোনো প্রকার তার ব্যবহার না করে একাধিক ডিভাইসের মধ্যে ডেটা আদান-প্রদান তথা যোগাযোগ করার পদ্ধতিকে ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন সিস্টেম বলা হয়।

চিত্র : ওয়্যারলেস সিস্টেম

ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভের মাধ্যমে একাধিক ডিভাইসের মধ্যে ডেটা আদান-প্রদান হয়। ওয়্যারলেস প্রযুক্তি তারের সীমাবদ্ধতা দূর করে যেকোনো স্থান থেকে তথ্য আদান-প্রদান সহজ করে।

- রিমোট, ব্লুটুথ হেডফোন, মোবাইল ফোন ইত্যাদি এর উদাহরণ।
- সমুদ্র উপকূল, দুর্গম এলাকা বা দীর্ঘ দূরত্বে যেখানে তার সংযোগ সম্ভব নয়, সেখানে কার্যকর।
- কম খরচে দ্রুত যোগাযোগ সম্ভব হয়। যেমন- কল, মেসেজ, চ্যাট ইত্যাদি।
- এর ব্যাপ্তি কয়েক মিটার থেকে হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে।
- ব্যবহৃত মিডিয়া : রেডিও ওয়েভ, মাইক্রোওয়েভ, ইনফ্রারেড, লেজার রশ্মি ইত্যাদি।
- সেবার ধরন : পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট, মাল্টি-পয়েন্ট, ব্রডকাস্টিং, সেলুলার নেটওয়ার্ক প্রভৃতি।
- অন্যান্য উদাহরণ : জিপিএস, ওয়্যারলেস মাইক, ট্যাবলেট, কর্ডলেস ফোন, স্যাটেলাইট টিভি ইত্যাদি।

২.৩.১ ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন সিস্টেম-এর প্রয়োজনীয়তা (Importance of wirless communication system)

দৈনন্দিন জীবনে দ্রুত ও সহজ যোগাযোগের জন্য ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন এখন অপরিহার্য। নিচে এর গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সংক্ষেপে ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন সিস্টেমের গুরুত্ব :

- ক্যাবল না থাকলেও দুর্গম স্থানে সহজে যোগাযোগ সম্ভব।
- চলমান অবস্থায় (যেমন গাড়িতে) নেটওয়ার্ক ব্যবহার করা যায়।
- দুর্যোগ বা যুদ্ধক্ষেত্রে দ্রুত যোগাযোগ স্থাপন হয়।
- গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় নিরাপত্তার জন্য ব্যবহৃত হয়।
- রেডিও ও টিভি সম্প্রচারে ব্যবহৃত হয়।
- যেকোনো স্থান থেকে ভিডিও সম্প্রচার ও ইন্টারনেট সুবিধা পাওয়া যায়।
- অপরাধী শনাক্তকরণ, যাত্রী বা যানবাহন ট্র্যাকিং সম্ভব হয়।
- রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে দিকনির্দেশনা দেওয়া যায়।
- ভ্রমণরত যানবাহনের অবস্থান নির্ণয়ে ব্যবহৃত হয়।

চিত্র : বিভিন্ন ধরনের ওয়্যারলেস ডিভাইস

ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন প্রযুক্তির উদাহরণ

- রেডিও কমিউনিকেশন সিস্টেম
- সেলুলার নেটওয়ার্ক, ওয়্যারলেস মাইক্রোফোন
- ওয়্যারলেস কী-বোর্ড, মাউস, প্রিন্টার, হেডফোন
- বিভিন্ন রিমোট কন্ট্রোল খেলনা
- ঘর-বাড়িতে ব্যবহৃত ইলেকট্রনিক সিস্টেম, রোবট প্রভৃতি
- ওয়্যারলেস ইউএসবি, ওয়্যারলেস সেন্সর নেটওয়ার্ক
- পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক, ব্লুটুথ, ওয়্যারলেস নেটওয়ার্ক, Wi-Fi ইত্যাদি।

২.৩.২ ব্লুটুথ (Bluetooth)

ব্লুটুথ হলো একটি স্বল্প দূরত্বের (Short Range) তারবিহীন বা ওয়্যারলেস প্রযুক্তি, যার মাধ্যমে খুব কাছাকাছি থাকা দুটি ডিভাইসের মধ্যে ডেটা আদান-প্রদান করা হয়। এটিকে পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (PAN) প্রযুক্তিও বলা হয়। এটি IEEE 802.15 স্ট্যান্ডার্ডে কাজ করে। ১৯৯৪ সালে টেলিকম কোম্পানি এরিকসন ব্লুটুথ উদ্ভাবন করে। নামটি এসেছে ডেনমার্কের রাজা হ্যারল্ড ব্লুটুথ-এর নাম থেকে।

মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ:

নেটওয়ার্কের ধরন: এটি একটি পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক বা প্যান (PAN - Personal Area Network)।

ফ্রিকোয়েন্সি ও রেঞ্জ: এটি সাধারণত 2.45 GHz ফ্রিকোয়েন্সিতে কাজ করে এবং এর ব্যাপ্তি বা কভারেজ এরিয়া সাধারণত 3 থেকে 10 মিটার হয়ে থাকে।

মোড ও গতি: এটি হাফ-ডুপ্লেক্স মোডে কাজ করে এবং এর ডেটা ট্রান্সমিশন রেট বা গতি প্রায় 1 Mbps বা তার বেশি।

সহজ কনফিগারেশন: এই নেটওয়ার্ক স্থাপন করা খুবই সহজ এবং এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডিভাইসের সাথে কানেক্ট বা কনফিগার হতে পারে।

পিকোনেট ও স্ক্যাটারনেট (Piconet & Scatternet):

ব্লুটুথের নেটওয়ার্ক ব্যবস্থাকে পিকোনেট (Piconet) বলা হয়। একটি পিকোনেটের আওতায় সর্বোচ্চ ৮টি ডিভাইসের মধ্যে সিগন্যাল আদান-প্রদান করা যায়। পিকোনেটের প্রধান ডিভাইসটিকে মাস্টার (Master) এবং বাকি ৭টি ডিভাইসকে স্লেভ (Slave) বলা হয়। একাধিক পিকোনেট মিলে আবার একটি স্ক্যাটারনেট (Scatternet) গঠিত হতে পারে।

ব্যবহার:

ল্যাপটপ, স্মার্টফোন, ট্যাব ও পিডিএ (PDA)-তে এই প্রযুক্তি আগে থেকেই দেওয়া থাকে। এছাড়া বর্তমানে তারবিহীন মাউস, কীবোর্ড, হেডফোন ও স্পিকার ইত্যাদিতে ব্লুটুথ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

ব্লুটুথ নেটওয়ার্ক

ব্লুটুথ ডঙ্গল

ব্লুটুথ হেডসেট

ব্লুটুথ লগো

মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ, কম্পিউটার, প্রিন্টার, ডিজিটাল ক্যামেরা ও ভিডিও গেম কনসোলগুলোকে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত করতে এবং তথ্য বিনিময় করতে ব্লুটুথ একটি জনপ্রিয় উপায় হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

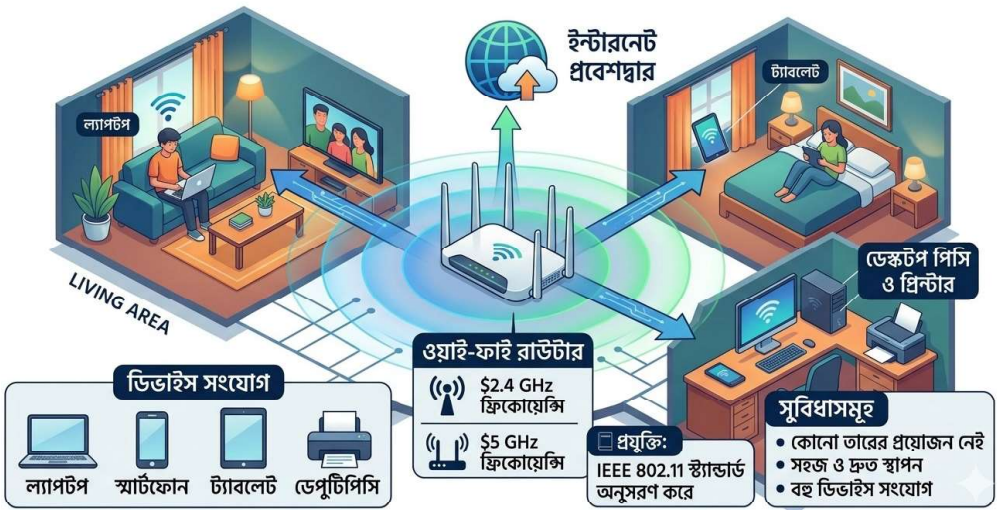
২.৩.৩ ওয়াই-ফাই (Wi-Fi)

ওয়াই-ফাই (Wi-Fi) হলো একটি আধুনিক তারবিহীন বা ওয়্যারলেস উন্নত প্রযুক্তি, যার সাহায্যে উচ্চগতির ইন্টারনেট ও লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (LAN) সংযোগ স্থাপন করা যায়। এর পূর্ণরূপ হলো Wireless Fidelity। এটি মূলত IEEE 802.11 স্ট্যান্ডার্ড বা নীতিমালা অনুসরণ করে বেতার তরঙ্গের (Radio Wave) সাহায্যে কাজ করে। এটি অত্যন্ত জনপ্রিয় তারবিহীন প্রযুক্তি, যার মাধ্যমে অতি উচ্চগতির ইন্টারনেট এবং লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (LAN) সংযোগ স্থাপন করা যায়। এটি সাধারণত 2.4 GHz থেকে 5 GHz ফ্রিকোয়েন্সিতে কাজ করে।

বৈশিষ্ট্য ও সুবিধাসমূহ

কভারেজ ও গতি: এর ব্যাপ্তি বা কভারেজ এরিয়া সাধারণত 50 থেকে 200 বা 300 মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে এবং এর ব্যান্ডউইথ বা গতি 10 Mbps থেকে 50 Mbps বা তার বেশি হতে পারে।

সাশ্রয়ী ও সহজ: তারের প্রয়োজন না হওয়ায় এটি স্থাপন করা অত্যন্ত সহজ এবং খরচও তুলনামূলকভাবে বেশ কম।
মুক্ত লাইসেন্স: এই নেটওয়ার্ক ব্যবহারের জন্য কোনো বিশেষ লাইসেন্স বা অনুমোদনের প্রয়োজন হয় না।
অ্যাড-হক (Ad-hoc) মোড: এই সুবিধায় রাউটার ছাড়াও সরাসরি একাধিক ডিভাইসের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা সম্ভব।



অসুবিধাসমূহ

গতি কমে যাওয়া: একই সাথে অনেক বেশি ব্যবহারকারী সংযুক্ত হলে ইন্টারনেটের গতি ধীর হয়ে যায়।
নিরাপত্তার ঝুঁকি: তারবিহীন নেটওয়ার্ক হওয়ায় হ্যাকিং বা ডেটা চুরির মতো নিরাপত্তার ঝুঁকি কিছুটা বেশি থাকে।
সীমিত এলাকা: নির্দিষ্ট কভারেজ এলাকার বাইরে চলে গেলে সিগন্যাল পাওয়া সম্ভব হয় না।

প্রধান ব্যবহারসমূহ

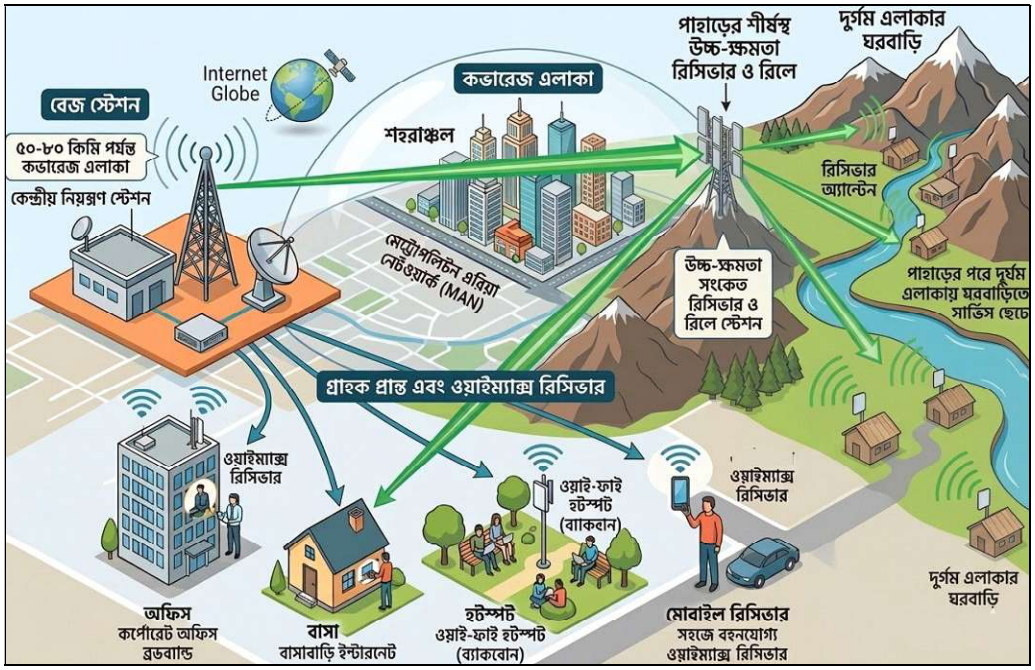
স্মার্ট ডিভাইস সংযোগ: ল্যাপটপ, স্মার্টফোন, ট্যাব ও গেম কনসোলে ইন্টারনেট ব্যবহারের মূল মাধ্যম।
পাবলিক হটস্পট: বিমানবন্দর, হোটেল, রেস্তোরাঁ, রেলস্টেশন ও শপিং মলগুলোতে ফ্রি বা বাণিজ্যিক হটস্পট হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
শিক্ষা ও অফিস: বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং অফিস-আদালতে কর্মকর্তা ও শিক্ষার্থীদের সহজে ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা দেয়।
সিটি-ওয়াইড নেটওয়ার্ক: বিশ্বের অনেক উন্নত শহরে পুরো শহর জুড়ে জনসাধারণের জন্য সিটি-ওয়াইড ওয়াই-ফাই নেটওয়ার্ক চালু রয়েছে।

২.৩.৪ ওয়াইম্যাক্স (WiMAX)

WiMAX-এর পূর্ণ অর্থ হলো Worldwide Interoperability for Microwave Access। এটি একটি সর্বাধুনিক ও অতি উচ্চগতির তারবিহীন ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট প্রটোকল সার্ভিস। এর আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ড হলো IEEE 802.16। এটি সাধারণত মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক (MAN) টাইপের নেটওয়ার্কে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়।

দুর্গম এলাকার জন্য সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম

উঁচু-নিচু পাহাড়ি অঞ্চল, নদীমাতৃক এলাকা কিংবা প্রত্যন্ত দুর্গম অঞ্চল–যেখানে ফাইবার অপটিক বা অন্য কোনো ক্যাবল স্থাপন করা অসম্ভব, সেখানে তারবিহীন ব্যবস্থায় ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার জন্য ওয়াইম্যাক্স হলো সবচেয়ে কার্যকর প্রযুক্তি।



ওয়াইম্যাক্স পদ্ধতির প্রধান দুটি অংশ

বেজ স্টেশন (Base Station): এটি ইনডোর ডিভাইস ও আউটডোর টাওয়ার নিয়ে গঠিত একটি কেন্দ্রীয় স্টেশন, যা প্রায় 50 থেকে 80 কি.মি. এলাকা জুড়ে ইন্টারনেট সিগন্যাল কভার করতে পারে।

ওয়াইম্যাক্স রিসিভার (WiMAX Receiver): গ্রাহক প্রান্তে কম্পিউটার বা রাউটারের সাথে সংযুক্ত অ্যান্টেনাযুক্ত একটি ডিভাইস, যা বেজ স্টেশন থেকে সিগন্যাল গ্রহণ করে গ্রাহককে 10 থেকে 60 কি.মি. দূরত্বের মধ্যেও ইন্টারনেট সরবরাহ করে। এটি সহজে বহনযোগ্য (Portable)।

ওয়াইম্যাক্স-এর প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ

কভারেজ ও রেঞ্জ: তারবিহীন উপায়ে সাধারণত 10 থেকে 50 কি.মি. এলাকা জুড়ে সেবা দেয় এবং এটি মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক (MAN)-এ ব্যবহৃত হয়।

গতি (Bandwidth): এর সাধারণ গতি 30 Mbps থেকে 75 Mbps, তবে উন্নত সংস্করণে এটি 80 Mbps থেকে 1 Gbps পর্যন্ত হতে পারে।

স্ট্যান্ডার্ড: এটি আন্তর্জাতিক IEEE 802.16 স্ট্যান্ডার্ড মেনে কাজ করে।

দুর্গম এলাকায় কার্যকর: পাহাড়ি বা প্রত্যন্ত অঞ্চল–যেখানে ক্যাবল বা তার স্থাপন করা যায় না, সেখানে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট পৌঁছানোর জন্য এটি সেরা প্রযুক্তি।

লাইসেন্স ও খরচ: এটি ব্যবহারের জন্য লাইসেন্সের প্রয়োজন হয় এবং এটি স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ বেশ ব্যয়বহুল।

ওয়াইম্যাক্স থেকে প্রাপ্ত সার্ভিসসমূহ

VoIP: ইন্টারনেটের মাধ্যমে ভয়েস কল বা কথা বলার সুবিধা।

IPTV: ইন্টারনেট প্রটোকল ব্যবহার করে অনলাইন বা লাইভ টেলিভিশন দেখার সুবিধা।

ওয়াই-ফাই হটস্পট: বড় কোনো বাণিজ্যিক বা পাবলিক এলাকার ওয়াই-ফাই জোনের মূল ইন্টারনেট উৎস (Backbone) হিসেবে কাজ করে।

মোবাইল ডেটা: মোবাইল অপারেটরদের উচ্চগতির ডেটা ও মোবাইল টিভি সার্ভিস পরিচালনা করা।
ফাইবারের বিকল্প: ফাইবার অপটিক ক্যাবল ক্ষতিগ্রস্ত হলে এর বিকল্প তারবিহীন ব্যাকআপ হিসেবে ব্যবহার করা।

ওয়াইম্যাক্স-এর সুবিধাসমূহ

বিশাল কভারেজ: একটি মাত্র বেজ স্টেশনের মাধ্যমে হাজার হাজার ব্যবহারকারীকে তারবিহীন ব্রডব্যান্ড সেবা দেওয়া যায়।
দুর্গম এলাকায় কার্যকর: প্রত্যন্ত ও পাহাড়ি অঞ্চলেও দ্রুত সময়ে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট পৌঁছানো সম্ভব।
বহনযোগ্যতা: এটি সহজে বহনযোগ্য (Portable) ডিভাইসে সংযোগ সমর্থন করে।
নিরাপত্তা: শক্তিশালী এনক্রিপশন থাকায় এর ইন্টারনেট সংযোগ অত্যন্ত নিরাপদ।

ওয়াইম্যাক্স-এর অসুবিধাসমূহ

গতি হ্রাস: একই সময়ে অতিরিক্ত ব্যবহারকারী যুক্ত হলে ইন্টারনেটের গতি (ব্যান্ডউইথ) কমে যায়।
লাইনের বাধ্যবাধকতা: বেশি দূরত্বে সংযোগের জন্য মুখোমুখি বা সোজা লাইনের (Line-of-Sight) প্রয়োজন হয়।
আবহাওয়ার প্রভাব: ঝড়-বৃষ্টি বা খারাপ আবহাওয়ার কারণে সিগন্যাল মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়।
উচ্চ বিদ্যুৎ ও খরচ: এটি পরিচালনায় প্রচুর বিদ্যুৎ লাগে এবং এর স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ বেশি।

Wi-Fi ও WiMAX-এর মধ্যে কোনটি বেশি সুবিধাজনক?

দিক	Wi-Fi	WiMAX
ব্যক্তিগত/ছোট এলাকা ব্যবহারে	বেশি সুবিধাজনক	কম
বৃহৎ এলাকা বা শহরব্যাপী ব্যবহারে	সীমিত	বেশি সুবিধাজনক
ইনস্টলেশন ও খরচ	সস্তা ও সহজ	তুলনামূলক ব্যয়বহুল
গতি ও কভারেজ	সীমিত	বেশি
ব্যবহারকারীর সংখ্যা অনুযায়ী ক্ষমতা	কম	অনেক ব্যবহারকারীকে সেবা দিতে পারে
সাধারণ ব্যবহার (বাসা, অফিস)	আদর্শ	বেশি প্রয়োজন হয় না
মোবাইল ব্রডব্যান্ড, রিমোট এরিয়া কাভারেজ	সীমাবদ্ধ	কার্যকর

ব্লুটুথ, ওয়াই-ফাই এবং ওয়াই-ম্যাক্স এর তুলনা

তুলনার বিষয়	ব্লুটুথ (Bluetooth)	ওয়াই-ফাই (Wi-Fi)	ওয়াই-ম্যাক্স (Wi-max)
স্ট্যান্ডার্ড	802.15	একাধিক স্ট্যান্ডার্ড : Wi-Fi(a)=802.11a, Wi-Fi(b)=802.11b	802.16
ফ্রিকোয়েন্সি	2.45GHz	2.4GHz - 5GHz	2-66GHz
স্পিড বা গতি	.72 - 25 Mbps	11 - 200 Mbps	80-1000 Mbps (1Gbps)
রেঞ্জ বা দূরত্ব	3 থেকে 10 মিটার	50 - 200 মিটার	10000-50000 (প্রায় 50 কিলোমিটার)
ট্রান্সমিশন মোড	হাফ ডুপ্লেক্স	হাফ ডুপ্লেক্স	ফুল ডুপ্লেক্স
নেটওয়ার্ক	WPAN	WLAN	WMAN
ব্যবহার	স্বল্প দূরত্বে ব্যক্তিগত ডেটা ট্রান্সমিশনের জন্য ব্যবহৃত হয়।	ওয়্যারলেস ল্যান (WLAN) তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।	ওয়্যারলেস ম্যান (WMAN) তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।
নেটওয়ার্ক টাইপ	পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (WPAN)	লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (WLAN)	মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক (WMAN)
সুবিধা	১. খরচ নেই।	১. খরচ কম।	১. দ্রুতগতিসম্পন্ন

তুলনার বিষয়	ব্লুটুথ (Bluetooth)	ওয়াই-ফাই (Wi-Fi)	ওয়াই-ম্যাক্স (Wi-max)
	২. স্বল্প বিদ্যুৎ ব্যবহার।	২. দ্রুতগতিসম্পন্ন। ৩. সহজেই কনফিগার করা যায়।	২. নেটওয়ার্ক কাভারেজ এরিয়া বেশি। ৩. ক্যাবল সংযোগ যায় না এমন জায়গায়ও নেটওয়ার্ক দেয়া যায়।
অসুবিধা	১. রেঞ্জ কম। ২. নেটওয়ার্ক অনিরাপদ। ৩. দুইয়ের অধিক ডিভাইসের ক্ষেত্রে নেটওয়ার্ক স্থাপন কষ্টকর।	১. বিদ্যুৎ বেশি খরচ হয়। ২. ভ্রমণরত অবস্থায় ট্রান্সমিশনে বিঘ্ন ঘটে। ৩. ওয়াই-ম্যাক্সের তুলনায় কভারেজ অনেক কম।	১. ব্যয়বহুল এবং রক্ষণাবেক্ষণ খরচ বেশি। ২. ইন্সটলেশন প্রক্রিয়া জটিল। ৩. খারাপ আবহাওয়া ডেটা ট্রান্সমিশনে বিঘ্ন ঘটায়।
লাইসেন্স	পার্সোনাল প্রটোকল, তাই লাইসেন্স প্রয়োজন নেই।	লাইসেন্স্ বা কোনো কর্তৃপক্ষের অনুমোদন প্রয়োজন নেই।	লাইসেন্সসহ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন প্রয়োজন।

২.৪ মোবাইল যোগাযোগ (Mobile Communications)

মোবাইল যোগাযোগ হলো এমন এক ধরনের তারবিহীন উন্নত প্রযুক্তি, যার সাহায্যে এক বা একাধিক চলমান ডিভাইস অথবা একটি চলমান ও একটি স্থির ডিভাইসের মধ্যে ডেটা বা তথ্য আদান-প্রদান করা যায়। এটি একটি দ্বিমুখী (Full-Duplex) যোগাযোগ ব্যবস্থা। মোবাইল ফোনের কার্যকারিতার জন্য পুরো নেটওয়ার্ক কাভারেজ এলাকাকে অনেকগুলো ছোট ছোট অংশে ভাগ করা হয়, যাকে সেল (Cell) বলে। এই সেল-ভিত্তিক প্রযুক্তির কারণে মোবাইল ফোনকে অনেক সময় 'সেল ফোন'-ও বলা হয়। আধুনিক মোবাইল ফোনের জনক মার্টিন কুপার ১৯৭৩ সালের ৩ এপ্রিল প্রথম মোবাইল ফোন আবিষ্কার করেন। মোটোরোলা কোম্পানির প্রথম হ্যান্ডসেটটির ওজন ছিল প্রায় দুই কেজি।

বেজ স্টেশন (Base Station): প্রতিটি সেলে একটি করে শক্তিশালী বেজ স্টেশন থাকে, যা সেই সেলের ব্যবহারকারীদের নেটওয়ার্ক সংযোগ নিশ্চিত করে।

সুইচিং কেন্দ্র (MSC/BSC): যখন কোনো ব্যবহারকারী কল করেন, তখন তাঁর কলটি প্রথমে স্থানীয় বেজ স্টেশনের মাধ্যমে একটি কেন্দ্রীয় সুইচিং কেন্দ্রে পৌঁছায়। সুইচিং কেন্দ্র খুঁজে বের করে যে, যার কাছে কল করা হয়েছে, তিনি কোন সেলে রয়েছেন এবং সেই সেলের বেজ স্টেশনের মাধ্যমে সংযোগ স্থাপন করে দেয়।

মোবাইল ফোনের সুবিধাসমূহ:

বর্তমানে স্মার্টফোনের মাধ্যমে কম্পিউটারের প্রায় সব কাজই হাতের মুঠোয় চলে এসেছে। এর সাহায্যে দ্রুত এসএমএস (SMS), এমএমএস (MMS) ও ই-মেইল আদান-প্রদানের পাশাপাশি হাই-কোয়ালিটি ভিডিও কল এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় চ্যাটিং করা যায়। উচ্চগতির ইন্টারনেট ব্রাউজিং করে তথ্য খোঁজা, বিনোদনের জন্য গান শোনা, ভিডিও দেখা বা রেকর্ড করা এবং ব্লুটুথ ও ওয়াই-ফাই-এর মাধ্যমে ফাইল শেয়ারিং এখন অত্যন্ত সহজ। এছাড়া, জিপিএস (GPS) প্রযুক্তি ব্যবহার করে যেকোনো ম্যাপ বা সঠিক অবস্থান নিখুঁতভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব।

রোমিং (Roaming): নিজের অপারেটরের কভারেজ এলাকার বাইরে বা বিদেশে গিয়েও অবিচ্ছিন্নভাবে কল ও ইন্টারনেট ব্যবহার করার সুবিধাকে রোমিং বলে। এর মাধ্যমে বিদেশে অবস্থান করেও নিজস্ব মোবাইল নম্বর ও হ্যান্ডসেট সচল রাখা যায়, যা মূলত অপারেটরদের পারস্পরিক চুক্তি ও হ্যান্ডসেটের ওপর নির্ভর করে।

২.৪.১ বিভিন্ন প্রজন্মের মোবাইল ফোন (Different Generations of Mobile Phone)

মোবাইল ফোনের উন্নয়ন ও বিকাশ লাভের জন্য অনেকগুলো ধাপ বা পর্যায় অতিক্রম করতে হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ের এই মোবাইল ফোনের কার্যক্ষমতা ছিল খুবই কম; দুর্বল নেটওয়ার্কের দরুণ সীমিত এলাকাভিত্তিক ব্যবহার হতো। ১৯৪০ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মার্কিন সামরিক বাহিনী প্রথম মোবাইল ফোনের ব্যবহার শুরু করেন।

অতিক্রমের একেকটি ধাপ বা পর্যায় হলো মোবাইল ফোন প্রজন্ম বা জেনারেশন। একেকটি প্রজন্ম পরিবর্তনের সময় কিছু নতুন বৈশিষ্ট্য সংযোজিত হয় এবং পুরোনো বৈশিষ্ট্যগুলোর বিলুপ্তি ঘটে। মোবাইল ফোনের প্রজন্মকে পাঁচটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়ে থাকে। যথা-

প্রথম প্রজন্ম (1st Generation–1G :1979-1990)

যুক্তরাষ্ট্রে সর্বপ্রথম Motorola DynaTAC হ্যান্ডসেটের মাধ্যমে এই প্রজন্মের সূচনা হয়। আশির দশকের এই যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণ সেলুলার নেটওয়ার্ক ও অ্যানালগ সিস্টেমনির্ভর। ১৯৭৯ সালে জাপানের NTT কোম্পানি প্রথম বাণিজ্যিকভাবে অটোমেটেড সেলুলার নেটওয়ার্ক চালুর মাধ্যমে ১জি (1G) প্রযুক্তি পথচলা শুরু করে। এই প্রজন্মে রোমিং ব্যবস্থা অত্যন্ত সীমিত ছিল। উদাহরণ: AMPS, TACS ইত্যাদি।

১জি (1G) সিস্টেমের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ:

অ্যানালগ সিগন্যাল: এতে অ্যানালগ পদ্ধতিতে রেডিও সিগন্যাল ব্যবহার করে যোগাযোগ করা হতো।

ভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সি: বেজ স্টেশন ও মোবাইল হ্যান্ডসেটে দুটি আলাদা ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহৃত হতো।

চ্যানেল অ্যাকসেস: নেটওয়ার্ক সংযোগের জন্য FDMA (Frequency Division Multiple Access) পদ্ধতি ব্যবহার করা হতো।

হার্ডওয়্যার: ফোনগুলোতে সেমিকন্ডাক্টর মেমোরি ও মাইক্রোপ্রসেসর ব্যবহৃত হলেও হ্যান্ডসেটের আকার ছিল বেশ বড় এবং ওজন অনেক বেশি ছিল।

সীমাবদ্ধতা: ব্যবহারকারী এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলাচল করলে বা অবস্থান পরিবর্তন করলে প্রায়ই সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত।

FDMA – Frequency Division Multiple Access
TDMA – Time Division Multiple Access
CDMA – Code Division Multiple Access
GSM – Global System for Mobile Communication

দ্বিতীয় প্রজন্ম (2nd Generation–2G : 1991-2000)

১৯৯০ সালে GSM ও CDMA স্ট্যান্ডার্ড ব্যবহার করে দ্বিতীয় প্রজন্মের (2G) মোবাইল সিস্টেমের যাত্রা শুরু হয়। এতে ডিজিটাল ট্রান্সমিশন সিস্টেমের ব্যবহার চালু হয় এবং ভয়েস ও ডেটা প্রেরণ সম্ভব হয়। এজন্য এই প্রজন্মকে ডিজিটাল সেলুলার নেটওয়ার্ক বলা হয়ে থাকে। এ প্রজন্মের মোবাইলে প্রিপেইড পদ্ধতি, এসএমএস, এমএমএস, টেক্সট মেসেজিং ব্যবস্থা সেবা চালু হয়। উদাহরণ : Digital AMPS, GSM 850/900/1800/1900

দ্বিতীয় প্রজন্মের মোবাইল সিস্টেমের বৈশিষ্ট্য

১. ট্রান্সমিশন সিস্টেম ডিজিটাল পদ্ধতি এবং Noise মুক্ত।
২. ডেটা আদান-প্রদানে ত্রুটি নির্ণয় ও ত্রুটি সংশোধন হতে থাকে।
৩. ভয়েস প্রেরণের সুবিধা চালু হয়।
৪. চ্যানেল অ্যাকসেস পদ্ধতি হলো- FDMA, TDMA ও CDMA।
৫. মোবাইল ফোনে পেমেন্ট সিস্টেমের প্রবর্তন।
৬. MMS (Multimedia Message Service), SMS সেবা চালু হয়।
৭. আন্তর্জাতিক রোমিং সুবিধা এবং মোবাইল ফোনে ইন্টারনেট ব্যবহার সুবিধা।
৮. ডেটার নিরাপত্তার জন্য এনক্রিপশন ব্যবস্থা।

চিত্র : দ্বিতীয় প্রজন্মের মোবাইল ফোন

চিত্র : তৃতীয় প্রজন্মের মোবাইল ফোন

তৃতীয় প্রজন্ম (3G: 2001-2008)

মূলত ডেটা সার্ভিসের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের জন্য 3জি প্রযুক্তির সূচনা হয়। ২০০১ সালে জাপানের NTT DoCoMo কোম্পানি WCDMA প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রথম বাণিজ্যিক 3জি সেবা চালু করে। এই প্রজন্মে উচ্চগতির ডেটা স্থানান্তরের জন্য HSDPA প্রযুক্তি ব্যবহৃত হওয়ায় এটি পরবর্তীতে 3.5জি (3.5G) বা টার্বো ৩জি নামেও পরিচিতি পায়। এর জনপ্রিয় উদাহরণ হলো: EDGE, HSPA এবং UMTS।

3জি (3G) প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য ও সুবিধাসমূহ

প্যাকেট সুইচিং: ডেটা স্থানান্তরের জন্য সার্কিট সুইচিংয়ের বদলে উন্নত প্যাকেট সুইচিং পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।
উচ্চগতি ও ভিডিও কল: ডেটা ট্রান্সফার রেট 2 Mbps বা তার বেশি হওয়ায় প্রথমবারের মতো ভিডিও কল ও ভিডিও কনফারেন্সিং চালু হয়।
ডিজিটাল ইন্টারনেট: ভয়েস ও ডেটায় ডিজিটাল সিস্টেম ব্যবহারের ফলে সার্বক্ষণিক ইন্টারনেট, ই-মেইল, ই-কমার্স ও মোবাইল ব্যাংকিং সুবিধা পাওয়া যায়।
আন্তর্জাতিক রোমিং: ৩জি প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রথম আন্তর্জাতিক রোমিং সুবিধার ব্যাপক বিকাশ ঘটে।

3জি (3G) প্রযুক্তির অসুবিধাসমূহ

ব্যয়বহুল অবকাঠামো: নতুন নেটওয়ার্ক তৈরি, স্পেকট্রাম লাইসেন্স ফি ও বেজ স্টেশন আপগ্রেড করার খরচ অনেক বেশি ছিল।
নতুন হ্যান্ডসেট: এই সেবা ব্যবহারের জন্য গ্রাহকদের নতুন ও দামি ৩জি হ্যান্ডসেট কিনতে হতো।
উচ্চ বিদ্যুৎ খরচ: 3জি বেজ স্টেশন ও মোবাইল ডিভাইসে বিদ্যুৎ খরচ পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি হতো।

৩জি (3G) ইন্টারনেট ব্রাউজিং: ৩জি প্রযুক্তিতে 'প্যাকেট সুইচিং' ব্যবহারের ফলে দ্রুত ও উচ্চগতির ইন্টারনেট সংযোগ পাওয়া যায়, যা 'মোবাইল ব্রডব্যান্ড' নামেও পরিচিত। এই উচ্চগতির ইন্টারনেটের সাহায্যেই মোবাইলে প্রথম ভিডিও কল ও মোবাইল টিভি দেখার সুবিধা চালু হয়।

চতুর্থ প্রজন্ম (4th Generation–4G : 2009-2020)

ভালো মানের 3জি কভারেজের অভাব থেকেই চতুর্থ প্রজন্মের (4জি) মোবাইল প্রযুক্তির গবেষণা শুরু হয়। এটি সম্পূর্ণ ইন্টারনেট প্রটোকল (IP) ভিত্তিক একটি আল্ট্রা-ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক সিস্টেম। 4জি প্রযুক্তি মূলত LTE (Long Term Evolution) স্ট্যান্ডার্ডে কাজ করে। উদাহরণ হিসেবে WiMAX 2 এই প্রজন্মের অন্যতম প্রযুক্তি।

4জি (4G) সিস্টেমের প্রধান বৈশিষ্ট্য ও সুবিধাসমূহ:

আইপি-নির্ভর নেটওয়ার্ক: এই প্রজন্মে সার্কিট সুইচিং বা প্যাকেট সুইচিং ডেটা ট্রান্সমিশনের পরিবর্তে সম্পূর্ণ ইন্টারনেট প্রটোকল (IP) ভিত্তিক নেটওয়ার্ক ব্যবহৃত হয়। ফলে LAN, WAN I VoIP সিস্টেমে প্রটোকলভিত্তিক ভয়েস ও ডেটা ট্রান্সফার সম্ভব হয়েছে।

উচ্চগতি: 4জি প্রযুক্তির গতি 3জি-র তুলনায় প্রায় ৫০ গুণ বেশি। দ্রুত চলমান ডিভাইসের ক্ষেত্রে এর ডেটা ট্রান্সফার রেট 100 Mbps এবং স্থির ডিভাইসের ক্ষেত্রে তা 1 Gbps পর্যন্ত হতে পারে।

মাল্টিমিডিয়া ও বিনোদন: এই প্রযুক্তির সাহায্যে হাই ডেফিনিশন (HD) মোবাইল টিভি, থ্রিডি (3D) টিভি, অনলাইন গেমিং ও উচ্চমানের ভিডিও কনফারেন্সিং সুবিধা পাওয়া যায়।

নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ: বিভিন্ন নেটওয়ার্কের মধ্যে পরিবর্তনের সময়ও এতে কোনো বাধা ছাড়াই সম্পূর্ণ নিরবচ্ছিন্নভাবে যোগাযোগ বজায় রাখা সম্ভব হয়।

চিত্র : চতুর্থ প্রজন্মের মোবাইল ফোন

চিত্র : পঞ্চম প্রজন্মের মোবাইল ফোন

পঞ্চম প্রজন্ম (5th Generation–5G : 2020-)

5জি হলো মোবাইল ফোন নেটওয়ার্ক সিস্টেমের অত্যাধুনিক ও সর্বশেষ সংস্করণ। এই প্রযুক্তিটি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়্যারলেস ওয়েব (World Wide Wireless Web) বা সংক্ষেপে WWWW নামে পরিচিত। ২০১৮ সালে দক্ষিণ কোরিয়া অলিম্পিক গেমসে প্রথম সফলভাবে 5G প্রদর্শন করে এবং ২০২১ সালে বাংলাদেশে এটি পরীক্ষামূলকভাবে চালু হয়। এর স্ট্যান্ডার্ডগুলোর মধ্যে 5G NR, RAT এবং MIMO অন্যতম।

5জি (5G) সিস্টেমের প্রধান বৈশিষ্ট্য ও সুবিধাসমূহ

অতি উচ্চগতি: 5G-র পারফর্ম্যান্স 4G -র তুলনায় অনেকগুণ বেশি। নকিয়ার মতে, এই প্রযুক্তিতে প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ১০০ মেগাবিট (Mbps) বা তার চেয়েও বেশি গতি পাওয়া সম্ভব, যা 4জি-র চেয়ে অন্তত 4 গুণ দ্রুত।

বিরামহীন স্ট্রিমিং: অত্যন্ত দ্রুতগতির ডেটা ট্রান্সফার সুবিধার কারণে 5জি নেটওয়ার্কে কোনো বাফারিং ছাড়াই সরাসরি 4K রেজ্যুলেশনের টিভি বা ভিডিও উপভোগ করা যায়।

দ্রুত লোডিং: এই প্রযুক্তির ফলে যেকোনো ভারী ওয়েবসাইট, অ্যাপ ও ভিডিও বার্তা চোখের পলকে লোড এবং আদান-প্রদান করা সম্ভব হয়।

বিভিন্ন মোবাইল ফোন জেনারেশনের মধ্যকার তুলনা

বিষয়বস্তু	১ম জেনারেশন (1G)	২য় জেনারেশন (2G)	৩য় জেনারেশন (3G)	৪র্থ জেনারেশন (4G)	৫ম জেনারেশন (5G)
চিত্র					
ব্যাপ্তিকাল	১৯৭৯-১৯৯০	১৯৯১-২০০০	২০০১-২০০৮	২০০৯-২০২০	২০২০-
প্রথম শুরুর স্থান	USA	Finland	Japan	Sweden	South Korea
বাংলাদেশে শুরুর সময়কাল	১৯৮৯	১৯৯৬	আগস্ট, ২০০৮	ফেব্রুয়ারি, ২০১৮	ডিসেম্বর, ২০২১
সিগন্যাল	অ্যানালগ	ডিজিটাল	ডিজিটাল	ডিজিটাল	ডিজিটাল
ওজন ও উচ্চতা	বেশি	আগের তুলনায় কম	আরো কম	আরো কম	আরো কম
প্রযুক্তি	AMPS, NMT, TACS	IS-95, GSM	IMT2000, WCDMA	LTE, WiMAX	5G NR, RAT, MIMO, WWWW
চ্যানেল অ্যাকসেস সিস্টেম	FDMA	FDMA,TDMA,CDMA	WCDMA,HSDPA	OFDMA	
সুইচিং টাইপ	সার্কিট সুইচিং	সার্কিট (কণ্ঠ) ও প্যাকেট সুইচিং (ডেটা)	প্যাকেট সুইচিং	প্যাকেট সুইচিং	
ডেটা ট্রান্সফার রেট	2.4 Kbps–14.4 Kbps	14.4 Kbps	3.1 Mbps	100 Mbps	10 Gbps
মূল বৈশিষ্ট্য	শুধুমাত্র কথা বলা	একসঙ্গে বহু ব্যবহারকারীর একই চ্যানেলের ব্যবহার	মাল্টিমিডিয়া সুবিধা ও ভিডিও কল	উচ্চগতিসম্পন্ন, প্রকৃত সময়ে সম্প্রচার	
বিশেষ বৈশিষ্ট্য	১ম ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন	1G এর ডিজিটালরূপ	ডিজিটাল ব্রডব্যান্ড ও গতির বৃদ্ধি	অনেক দ্রুতগতিসম্পন্ন	
সাপোর্ট সিস্টেম	শুধুমাত্র কথা বলা	কথা ও ডেটা (টেক্সট)	কথা ও ডেটা (টেক্সট, ছবি, ভিডিও)	কথা ও ডেটা (টেক্সট, ত্রি-মাত্রিক ছবি, ভিডিও)	
ব্যান্ডউইথ	অ্যানালগ	25MHz	25MHz	100MHz	
অপারেটিং ফ্রিকোয়েন্সি	800 MHz	GSM: 900MHz, 1800MHz CDMA: 800MHz	2100MHz	850MHz, 1800MHz	
ব্যান্ডের (ফ্রিকোয়েন্সি) ধরন	ন্যারোব্যান্ড	ন্যারোব্যান্ড	ব্রডব্যান্ড	আলট্রা ব্রডব্যান্ড	
ফ্রিকুয়েন্সির বাহক	30 KHZ	200 KHz	5 MHz	15 MHz	
রোমিং সুবিধা	নেই	আছে	আছে	আছে	
মেমোরি	অর্ধপরিবাহী	পরিবাহী	পরিবাহী	পরিবাহী	
ইন্টারনেট	ব্যবহার করা যেতো না	ন্যারোব্যান্ড	ব্রডব্যান্ড	আলট্রা ব্রডব্যান্ড	
সুবিধা	সংযোগের জন্য সরলতম উপাদানের ব্যবহার	মাল্টিমিডিয়া (SMS, MMS), ইন্টারনেট ও সিমের ব্যবহার	উচ্চ নিরাপত্তা ও ইন্টারন্যাশনাল রোমিং-এর ব্যবস্থা	দ্রুতগতি, উচ্চ গতিসম্পন্ন হ্যান্ডঅফ, MIMO প্রযুক্তি, বিশ্বব্যাপী গতিশীলতা	
অসুবিধা	স্বল্প ধারণক্ষমতা, অনিরাপদ, বিশাল আকৃতির মোবাইল ফোন ইত্যাদি।	কম নেটওয়ার্ক বিস্তৃতি, ডেটা স্থানান্তরের গতি কম	উচ্চমাত্রার বিদ্যুৎ শক্তি, কম নেটওয়ার্ক বিস্তৃতি, প্রযুক্তি নিবন্ধন ব্যয়বহুল	বাস্তবায়ন কঠিন, জটিল হার্ডওয়্যারের ব্যবহার	
ব্যবহার	শুধুমাত্র কথা বলা	কথা, টেক্সট মেসেজ ও আংশিক ব্রাউজিং	ভিডিও কনফারেন্সিং, মোবাইল TV ও জিপিএস	উচ্চগতিসম্পন্ন কার্যপদ্ধতি, মোবাইল TV, সর্বত্র ব্যবহারযোগ্য।	
উদাহরণ	NMT, AMPS	GSM-900, GSM-R, GSM-1800 ইত্যাদি	GSM,EDGE,UMTS এবং CDMA-2000	Wi-max, Flash-OFDM এবং 3GPP LTE	

২.৫ কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং (Computer Networking)

দুই বা ততোধিক কম্পিউটার যখন তথ্য, হার্ডওয়্যার বা সফটওয়্যার আদান-প্রদানের উদ্দেশ্যে কোনো তার বা তারবিহীন মাধ্যমের সাহায্যে পরস্পরের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে, তখন সেই ব্যবস্থাকে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বলা হয়। ইন্টারনেট হলো পৃথিবীর বৃহত্তম কম্পিউটার নেটওয়ার্ক।

কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং-এর প্রধান কাজ (রিসোর্স শেয়ারিং)

ইনফরমেশন রিসোর্স শেয়ার: নেটওয়ার্কের মাধ্যমে এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে খুব সহজেই যেকোনো ফাইল বা তথ্য আদান-প্রদান করা যায়।

হার্ডওয়্যার রিসোর্স শেয়ারিং: নেটওয়ার্কভুক্ত একটি মাত্র দামি যন্ত্রপাতি (যেমন- প্রিন্টার, স্ক্যানার বা মডেম) সার্ভারের সাথে যুক্ত করে অন্য সব কম্পিউটার থেকে ব্যবহার করা যায়। এতে প্রতিষ্ঠানের খরচ অনেক বেঁচে যায়।

সফটওয়্যার রিসোর্স শেয়ারিং: একটি কম্পিউটারে থাকা বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার বা অ্যাপ্লিকেশন নেটওয়ার্কের মাধ্যমে অন্যান্য কম্পিউটার থেকেও শেয়ার করে চালানো যায়।

কম্পিউটার নেটওয়ার্কের প্রধান প্রধান ব্যবহার ও সুবিধা

সহজ তথ্য বিনিময়: ই-মেইল, অনলাইন ব্যাংকিং ও বার্তা আদান-প্রদানের মাধ্যমে দ্রুত যোগাযোগ করা যায়।

কাগজবিহীন অফিস ও দূরবর্তী কাজ: সেন্ট্রাল সার্ভারে তথ্য সংরক্ষিত থাকায় কাগজ ছাড়া অফিস পরিচালনা এবং দূর থেকে (রিমোটলি) অফিসের কাজ করা সম্ভব হয়।

নিরাপত্তা ও কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা: কেন্দ্রীয় ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে তথ্য সংরক্ষণ সহজ হয় এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে তথ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়।

কম্পিউটার নেটওয়ার্কের অসুবিধাসমূহ

উচ্চ ব্যয়: নেটওয়ার্কিং-এর জন্য প্রয়োজনীয় বিশেষ ডিভাইস, মিডিয়া ও পুরো সিস্টেমটি বাস্তবায়নে প্রাথমিক খরচ অনেক বেশি হয়।

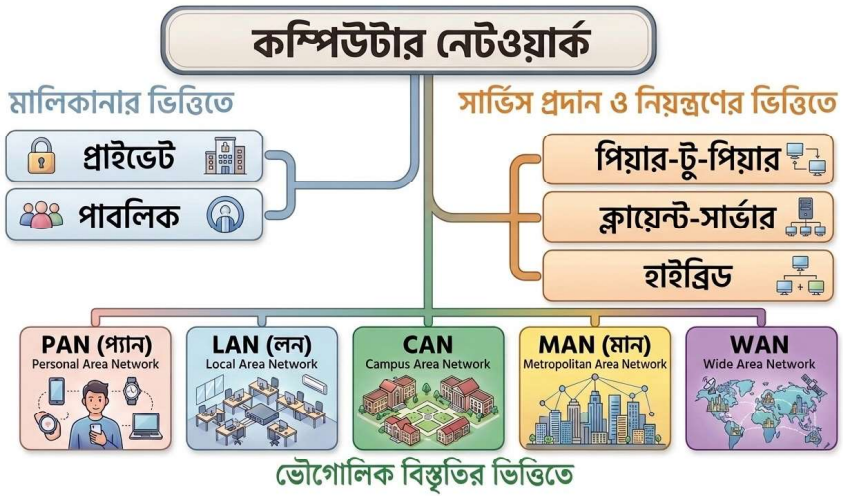
নিরাপত্তার ঝুঁকি: সঠিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা না থাকলে ভাইরাস ছড়ানো এবং হ্যাকিং-এর মাধ্যমে তথ্য চুরির ঝুঁকি থাকে।

রক্ষণাবেক্ষণ: নেটওয়ার্ক সিস্টেমকে সবসময় সচল ও ত্রুটিমুক্ত রাখতে দক্ষ জনবল এবং নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন হয়।

কম্পিউটার ও অন্যান্য ডিভাইসের নেটওয়ার্কসমূহকে প্রধানত তিনটি দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রেণিবিভাগ করা যায়:

১. ভৌগোলিক বিস্তৃতির ভিত্তিতে
২. সার্ভিস প্রদান ও নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর ভিত্তিতে
৩. মালিকানার ভিত্তিতে

২.৫.১ কম্পিউটার নেটওয়ার্কের প্রকারভেদ



চিত্র : কম্পিউটার নেটওয়ার্কের প্রকারভেদ

১. ভৌগোলিক বিস্তৃতি অনুসারে কম্পিউটার নেটওয়ার্কের শ্রেণিবিভাগ

ভৌগোলিক বিস্তৃতি অনুসারে কম্পিউটার নেটওয়ার্ককে মূলত ৫ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১. পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (Personal Area Network – PAN)
২. লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (Local Area Network – LAN)
৩. ক্যাম্পাস এরিয়া নেটওয়ার্ক (Campus Area Network – CAN)
৪. মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক (Metropoliton Area Network – MAN)
৫. ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক (Wide Area Network – WAN)

১. পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (PAN - Personal Area Network)

কোনো ব্যক্তির অতি কাছাকাছি থাকা বিভিন্ন ডিজিটাল ডিভাইসের মধ্যে যোগাযোগের জন্য 10 মিটারের মধ্যে গড়ে তোলা নেটওয়ার্কই হলো PAN। উদাহরণ: ব্লুটুথ, ওয়্যারলেস ইউএসবি (WUSB), ল্যাপটপ, প্রিন্টার, স্ক্যানার ও সাউন্ড সিস্টেমের সংযোগ।

সুবিধা ও বৈশিষ্ট্য:

- ব্যক্তিগত ডিভাইসগুলোর মধ্যে দ্রুত ডেটা আদান-প্রদান করা যায়।
- এটি তৈরিতে খরচ অত্যন্ত কম এবং যেকোনো স্থানে সহজেই সেটআপ করা যায়। তারের মাধ্যমে (ইউএসবি বা ফায়ারওয়্যার) কিংবা তারবিহীন (WPAN) উভয় পদ্ধতিতেই এটি কাজ করতে পারে।

অসুবিধা: এর কাভারেজ এরিয়া বা ব্যাপ্তি খুবই কম এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা তুলনামূলক দুর্বল।

দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে PAN-এর প্রধান ব্যবহার :

ডেটা ও ফাইল আদান-প্রদান: ব্লুটুথ বা শেয়ারইট দিয়ে কাছাকাছি দুটি ডিভাইসে ছবি, গান ও ডকুমেন্ট পাঠানো।
স্মার্ট ডিভাইস সংযোগ: স্মার্টফোনের সাথে স্মার্টওয়াচ/ফিটনেস ব্যান্ড যুক্ত করে নোটিফিকেশন ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য দেখা।
তারবিহীন অডিও: মোবাইল বা ল্যাপটপের সাথে ব্লুটুথ হেডফোন, এয়ারপডস বা ওয়্যারলেস স্পিকার কানেক্ট করা।
কম্পিউটার এক্সেসরিজ ব্যবহার: কোনো তার ছাড়াই পিসির সাথে ওয়্যারলেস মাউস, কীবোর্ড বা মিনি প্রিন্টার যুক্ত করা।
স্মার্ট হোম ও বিনোদন: মোবাইল দিয়ে ঘরের স্মার্ট লাইট-এসি নিয়ন্ত্রণ এবং গেমিং কনসোলে ওয়্যারলেস কন্ট্রোলার ব্যবহার।
ইন্টারনেট শেয়ারিং: মোবাইলের 'হটস্পট' বা টেথারিং (Tethering) অন করে ল্যাপটপে ইন্টারনেট ব্যবহার করা।

২. লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (LAN - Local Area Network)

সাধারণত 1 কিলোমিটার বা তার কম পরিসরের জায়গার মধ্যে (যেমন–একই ভবন, স্কুল, কলেজ, ঘর বা ছোট অফিসে) একাধিক কম্পিউটার বা প্রিন্টার সংযুক্ত করে যে নেটওয়ার্ক তৈরি করা হয়, তাকে LAN বলে। এর বিস্তৃতি সর্বোচ্চ 1 কি.মি. পর্যন্ত বজায় রাখার জন্য রিপিটার নামক ডিভাইস ব্যবহার করা হয়।

মাধ্যম ও টপোলজি: এটি তৈরিতে সাধারণত টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল, কো-অ্যাক্সিয়াল ক্যাবল বা ফাইবার অপটিক ক্যাবল এবং তারবিহীন মাধ্যম হিসেবে রেডিও ওয়েভ ব্যবহৃত হয়। ল্যানের টপোলজি সাধারণত স্টার, বাস, ট্রি বা রিং হয়ে থাকে।

দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে LAN-এর প্রধান ব্যবহার :

রিসোর্স শেয়ারিং: অফিসের একটিমাত্র প্রিন্টার, স্ক্যানার বা ইন্টারনেট সংযোগ সবাই মিলে ব্যবহার করা।
ফাইল ও ডেটা আদান-প্রদান: একই অফিস বা ভবনের কম্পিউটারগুলোর মধ্যে দ্রুত ফাইল ও তথ্য শেয়ার করা।
কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ: একটি মূল সার্ভারে সব ডেটা জমা রেখে বাকি কম্পিউটারগুলো মনিটর ও ব্যাকআপ রাখা।
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ল্যাব: স্কুল-কলেজের ল্যাবে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের কম্পিউটার একসাথে যুক্ত করা।
স্মার্ট হোম ও বিনোদন: বাড়িতে Wi-Fi দিয়ে একাধিক ডিভাইস চালানো এবং ইন্টারনেট ছাড়াই মাল্টিপ্লেয়ার গেম খেলা।

৩. ক্যাম্পাস এরিয়া নেটওয়ার্ক (CAN - Campus Area Network)

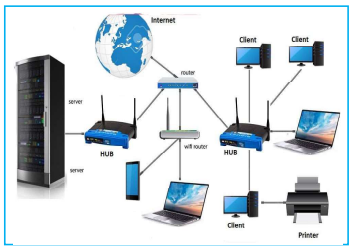
কাছাকাছি অবস্থিত অনেকগুলো লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (LAN)-কে একত্রে সংযুক্ত করে যে নেটওয়ার্ক গঠিত হয়, তাকে CAN বলা হয়। এর বিস্তৃতি সাধারণত 1 থেকে 5 কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে।

উদাহরণ: কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবন, একাডেমিক ভবন, আবাসিক হল ও লাইব্রেরির মধ্যকার নেটওয়ার্ক বা গুগলপ্লেক্স (Googleplex) ও মাইক্রোসফটের অফিস নেটওয়ার্ক।

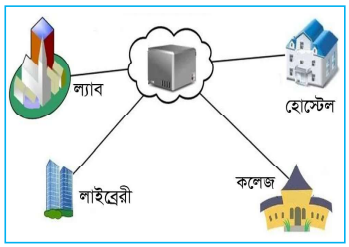
বৈশিষ্ট্য ও সুবিধা:

- তার বা তারবিহীন উভয় সংযোগ পদ্ধতিতেই এটি পরিচালনা করা সম্ভব।
- বড় অফিস বা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের ব্যবহারকারীদের মধ্যে কাজের নিখুঁত সমন্বয় করতে সাহায্য করে।
- একক বা একাধিক ব্যয়বহুল পেরিফেরাল ডিভাইস (যেমন- সার্ভার বা প্রিন্টার) অনেক ব্যবহারকারীর মধ্যে শেয়ার করার সুবিধা দেয়।
- এটি স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি বেশ সহজ এবং দীর্ঘমেয়াদে খরচ কমায়।

চিত্র : পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক বা PAN



চিত্র : লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক বা LAN

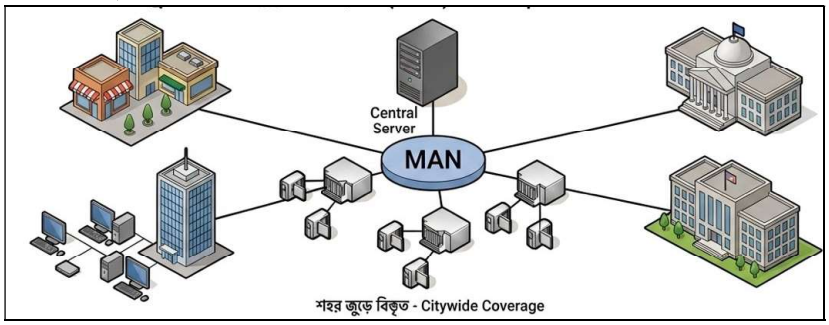


চিত্র : ক্যাম্পাস এরিয়া নেটওয়ার্ক বা CAN

৪. মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক (MAN - Metropolitan Area Network)

একই শহর বা একটি ছোট অঞ্চলজুড়ে বিস্তৃত বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত কম্পিউটার, ডিভাইস ও একাধিক ল্যান (LAN)-এর সমন্বয়ে যে নেটওয়ার্ক গড়ে ওঠে, তাকে MAN বলা হয়।

টপোলজি ও মাধ্যম: এতে ট্রান্সমিশন মিডিয়া হিসেবে টেলিফোন লাইন, অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল, রেডিও ওয়েভ বা টেরিস্ট্রিয়াল মাইক্রোওয়েভ ব্যবহৃত হয়। তারবিহীন সংযোগ দেওয়া হলে একে WMAN বলা হয়। এই নেটওয়ার্কে রাউটার, সুইচ, হাব, ব্রিজ ও গেটওয়ে ডিভাইস ব্যবহৃত হয়।



প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ:

- এর বিস্তৃতি সাধারণত ল্যানের চেয়ে বড় এবং প্রায় 50 কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে।
- এটি ল্যান (LAN)-এর চেয়ে দ্রুতগতির এবং এতে বেশি পরিমাণ ডেটা আদান-প্রদান করা যায়।
- এর মালিকানা সাধারণত কোনো নির্দিষ্ট একক অর্গানাইজেশন বা সংস্থার হয়ে থাকে।

দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে MAN-এর প্রধান ব্যবহার :

ব্যাংকিং নেটওয়ার্ক: একটি শহরের প্রধান ব্যাংকের সাথে তার উপশাখা ও এটিএম (ATM) বুথগুলোর সংযোগ রক্ষা করা।
ক্যাবল টিভি ও ইন্টারনেট: পুরো শহর জুড়ে ডিশ লাইন (Cable TV) ও ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবা ছড়িয়ে দেওয়া।
বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস: একটি শহরের বিভিন্ন এলাকায় অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক ক্যাম্পাসের মধ্যে সংযোগ তৈরি।
স্মার্ট সিটি ও সিসিটিভি: ট্রাফিক সিগন্যাল নিয়ন্ত্রণ ও শহরের সিসিটিভি ক্যামেরা কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল রুমের সাথে যুক্ত করা।
সরকারি ও কর্পোরেট অফিস: একই শহরের ভেতরের বিভিন্ন সরকারি দপ্তর বা কোম্পানির আঞ্চলিক শাখাগুলোর মধ্যে ফাইল আদান-প্রদান।
হাসপাতাল ও জরুরি সেবা: শহরের হাসপাতালগুলোর মধ্যে রোগীর জরুরি তথ্য ও মেডিকেল রিপোর্ট দ্রুত শেয়ার করা।

LAN ও MAN এর মধ্যে পার্থক্য

ল্যান (LAN)	ম্যান (MAN)
১. এর পুরো অর্থ হলো Local Area Network.	১. এর পুরো অর্থ হলো Metropoliton Area Network.
২. LAN-এর মালিকানা সাধারণত কোনো একক ব্যক্তি বা কিছুসংখ্যক লোকের একটি গ্রুপের হতে পারে।	২. MAN এর মালিকানা সাধারণত কোনো অর্গানাইজেশনের হয়ে থাকে।
৩. এক্ষেত্রে সাধারণত একটি নির্দিষ্ট ভবন বা ক্যাম্পাসে একদল কম্পিউটার নেটওয়ার্কভুক্ত হয়।	৩. MAN হলো কতগুলো ল্যান-এর সমন্বয়, যা একটি পুরো শহর বা বড় আকারের কোনো এলাকাব্যাপী বিস্তৃত নেটওয়ার্ক।
৪. LAN-এর গতি কম।	৪. LAN-এর চেয়ে দ্রুতগতির।

একাধিক ল্যান (LAN)-কে একত্রিত করে যে দূরপাল্লার নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা

একটি অনলাইন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লাইভ ক্লাস পরিচালনার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময় অন্তর নিরবচ্ছিন্ন ডেটা প্রেরণের পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। প্রতিষ্ঠানটির প্রধান অফিস ঢাকায় একটি বহুতল ভবনে অবস্থিত এবং অফিসের সকল ডিভাইস একই নেটওয়ার্কে সংযুক্ত। সম্প্রতি ঢাকার বিভিন্ন স্থানে শাখা অফিস খোলার কারণে অফিসগুলোর মধ্যে যোগাযোগের জন্য একটি বিস্তৃত নেটওয়ার্ক স্থাপন করা আবশ্যক। [সম্মিলিত বোর্ড-২০২৬]

প্রশ্ন : উদ্দীপকে বিস্তৃত নেটওয়ার্ক স্থাপনের আবশ্যিকতা নেটওয়ার্কের ধরন উল্লেখপূর্বক বিশ্লেষণ কর।

উত্তর : উদ্দীপকে উল্লেখ আছে যে, প্রতিষ্ঠানটির প্রধান অফিস ঢাকার একটি বহুতল ভবনে অবস্থিত এবং এর সকল ডিভাইস একই নেটওয়ার্কে সংযুক্ত, যা একটি LAN (Local Area Network)। পরবর্তীতে ঢাকার বিভিন্ন স্থানে নতুন শাখা অফিস খোলার কারণে সেগুলোর মধ্যে যোগাযোগের জন্য যে বিস্তৃত নেটওয়ার্ক স্থাপনের কথা বলা হয়েছে, তা হলো MAN (Metropolitan Area Network)। একটি বড় শহর বা মেগাসিটির (যেমন : ঢাকা) বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা একাধিক ল্যান (LAN)-কে একত্রিত করে যে দূরপাল্লার নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হয়, তাকে মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক বা MAN বলে। এই বিস্তৃত নেটওয়ার্ক (MAN) স্থাপনের আবশ্যকতা ও বিশ্লেষণ নিচে দেওয়া হলো :

১. **শাখা অফিসগুলোর মধ্যে কেন্দ্রীয় সমন্বয় :** প্রধান অফিসের সাথে ঢাকার বিভিন্ন প্রান্তের শাখা অফিসগুলোর মধ্যে রিয়েল-টাইম যোগাযোগ, ফাইল ও ডেটা শেয়ারিংয়ের জন্য ল্যান যথেষ্ট নয়। কারণ ল্যানের পরিধি সর্বোচ্চ ১-২ কিমি। ঢাকা শহরের মতো বড় এলাকায় শাখাগুলোর মধ্যে ডেটা আদান-প্রদানের জন্য ম্যান (MAN) স্থাপন অপরিহার্য।

২. **দ্রুত গতির যোগাযোগ ও লাইভ ক্লাস ম্যানেজমেন্ট :** যেহেতু এটি একটি অনলাইন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, তাই কেন্দ্রীয় সার্ভার থেকে লাইভ ক্লাসের শিডিউল, রেকর্ডিং, শিক্ষার্থীর ডেটাবেজ ইত্যাদি সব শাখায় দ্রুত পৌঁছানো প্রয়োজন। MAN-এ সাধারণত উচ্চ গতির ফাইবার অপটিক ক্যাবল বা রেডিও লিংক ব্যবহার করা হয়, যা অত্যন্ত দ্রুত ও নিরবচ্ছিন্ন ডেটা আদান-প্রদান নিশ্চিত করে।

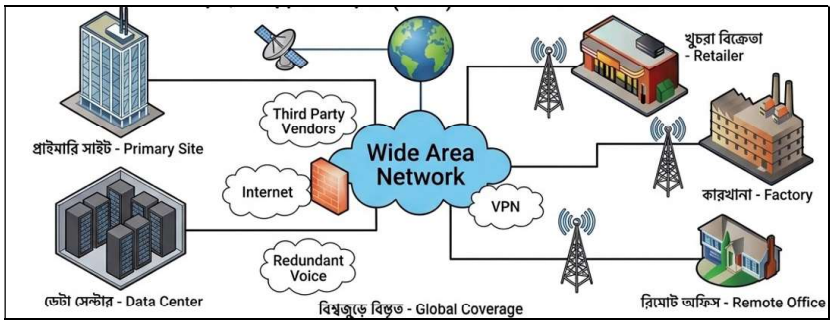
৩. **রিসোর্স শেয়ারিং ও খরচ হ্রাস :** ম্যান নেটওয়ার্কের মাধ্যমে প্রধান অফিসের দামি হার্ডওয়্যার (যেমন : কেন্দ্রীয় ডেটা সার্ভার, হাই-স্পিড ইন্টারনেট গেটওয়ে) ও সফটওয়্যার লাইসেন্সগুলো ঢাকার অন্য সকল শাখা অফিস খুব সহজেই শেয়ার করতে পারবে। ফলে প্রতিটি শাখার জন্য আলাদা করে বিপুল টাকা খরচ করতে হবে না।

৪. **সহজ মনিটরিং ও নিরাপত্তা :** কেন্দ্রীয়ভাবে একটি MAN নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ঢাকা শহরের সকল শাখার কার্যক্রম, শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি এবং প্রশাসনিক ডেটা মূল অফিস থেকে বসেই কঠোর নিরাপত্তার সাথে মনিটর ও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

পরিশেষে বলা যায়, ঢাকার বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা শাখা অফিসগুলোকে প্রধান অফিসের সাথে একই সূত্রে বেঁধে অনলাইন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমকে গতিশীল, সাশ্রয়ী ও সমন্বিত করার জন্য মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক (MAN) স্থাপন করা অত্যন্ত আবশ্যক এবং যুক্তিসঙ্গত।

৫. ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক (WAN - Wide Area Network)

বিশাল ভৌগোলিক বিস্তৃতিতে (সমগ্র দেশ বা পৃথিবী জুড়ে) অবস্থিত বিভিন্ন ল্যান (LAN), ম্যান (MAN), কম্পিউটার ও অন্যান্য ডিজিটাল ডিভাইসের সংযোগে যে নেটওয়ার্ক গঠিত হয়, তাকে WAN বলা হয়। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ওয়ানের উদাহরণ হলো ইন্টারনেট।



ভিত্তি: ওয়ানের পুরো ব্যবস্থাটি মূলত ফিজিক্যাল লাইন, ফাইবার অপটিক ক্যাবল, স্যাটেলাইট ট্রান্সমিশন ও মাইক্রোওয়েভ ট্রান্সমিশনের ওপর নির্ভর করে কাজ করে।

প্রধান সুবিধাসমূহ:

বিশ্বব্যাপী যোগাযোগ: কম খরচে ও অল্প সময়ে বিশ্বের যেকোনো প্রান্তে ই-মেইল, ভয়েস ও ভিডিও কল করা যায়।

তথ্য সংগ্রহ: ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিশ্বের যেকোনো স্থান থেকে বিভিন্ন তথ্য, বই, পত্র-পত্রিকা ও চলচ্চিত্র সংগ্রহ ও ব্যবহার করা যায়।

আধুনিক সেবা: অনলাইন শপিং, ক্লাউড কম্পিউটিং ও বুলেটিন বোর্ড গঠনের সুবিধা পাওয়া যায়।

গ্লোবাল এক্সেস: এর মাধ্যমে ঘরে বসেই পুরো বিশ্বকে প্রত্যক্ষ করা এবং যুক্ত থাকা সম্ভব হয়।

LAN ও WAN এর মধ্যে পার্থক্য

বিষয়	LAN (লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক)	WAN (ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক)
১. দূরত্ব	সীমিত এলাকা (বাসা/অফিস)	বিস্তৃত এলাকা, দেশের ভেতরে ও বাইরে
২. উদাহরণ	অফিসে হাব/সুইচে সংযুক্ত কম্পিউটার	ইন্টারনেট
৩. ব্যবহার	ফাইল, ফোল্ডার, প্রিন্টার শেয়ার	ইন্টারনেট, ই-মেইল, ডকুমেন্ট আদান-প্রদান
৪. টেলিযোগাযোগ	নেই	রয়েছে
৫. মডেম	ব্যবহৃত হয় না	ব্যবহৃত হতে পারে
৬. গতি	তুলনামূলক বেশি	তুলনামূলক কম

দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে WAN-এর প্রধান ব্যবহার :

গ্লোবাল ব্যাংকিং: বিশ্বব্যাপী এটিএম ব্যবহার এবং আন্তর্জাতিক আর্থিক লেনদেন।
বহুজাতিক ব্যবসা: বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা অফিস ও ফ্যাক্টরির মধ্যে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ।
আন্তর্জাতিক ই-কমার্স: আমাজন বা আলিবাবার মতো গ্লোবাল প্ল্যাটফর্ম থেকে কেনাকাটা।
বিনোদন ও ক্লাউড: ফেসবুক, ইউটিউব ও নেটফ্লিক্সের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ডেটা শেয়ার।
শিক্ষা ও গবেষণা: বিশ্বের নামি বিশ্ববিদ্যালয় ও নাসা (NASA)-র মধ্যে বৈজ্ঞানিক তথ্য আদান-প্রদান।
প্রতিরক্ষা ও কূটনীতি: বিভিন্ন দেশের দূতাবাস ও সামরিক খাতের মধ্যে নিরাপদ তথ্য আদান-প্রদান।

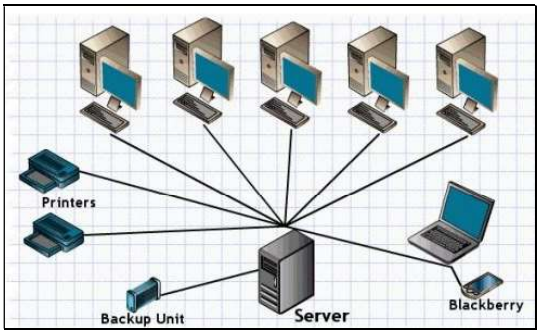
২. সার্ভিস প্রদান ও নিয়ন্ত্রণ কাঠামো অনুসারে কম্পিউটার নেটওয়ার্কের শ্রেণিবিভাগ

নিয়ন্ত্রণ কাঠামো ও সার্ভিসের ধরনের ওপর ভিত্তি করে নেটওয়ার্ককে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

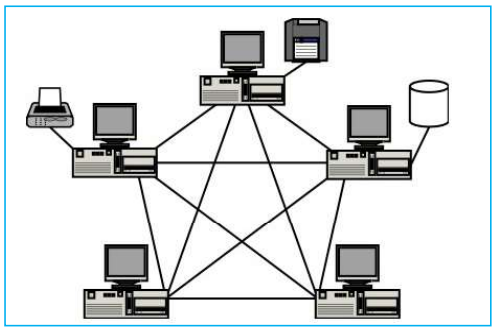
১. ক্লায়েন্ট-সার্ভার নেটওয়ার্ক (Client Server Network)
২. পিয়ার-টু-পিয়ার নেটওয়ার্ক (Peer to Peer Network)
৩. মিশ্র বা হাইব্রিড নেটওয়ার্ক (Hybrid Network)।

১. ক্লায়েন্ট-সার্ভার নেটওয়ার্ক (Client Server Network)

এক বা একাধিক ডেডিকেটেড সার্ভারের সমন্বয়ে এ ধরনের নেটওয়ার্ক গঠিত হয়। এ ডেডিকেটেড সার্ভার ক্লায়েন্ট পিসি'র জন্য প্রয়োজনীয় সার্ভিস প্রদান করে। সার্ভিসসমূহ হলো- ফাইল, প্রিন্ট মেসেজ, ডেটাবেজ, অ্যাপ্লিকেশন ইত্যাদি।

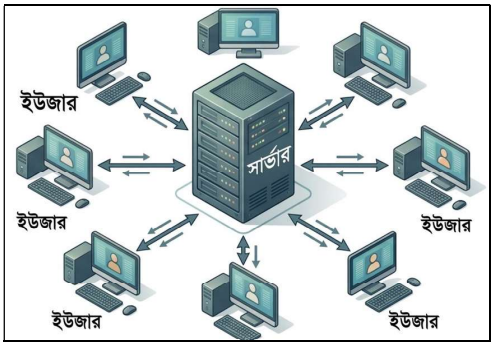


চিত্র : ক্লায়েন্ট-সার্ভার নেটওয়ার্ক

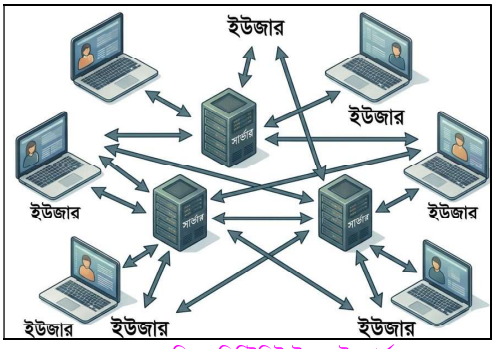

চিত্র : পিয়ার-টু-পিয়ার নেটওয়ার্ক

হোস্ট ও টার্মিনাল সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে ক্লায়েন্ট সার্ভার নেটওয়ার্ককে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। যথা:

ক. সেন্ট্রালাইজড নেটওয়ার্ক (Centralized Network) : সেন্ট্রালাইজড নেটওয়ার্ক একটি প্রধান কম্পিউটার ও কিছু টার্মিনাল নিয়ে গঠিত হয়। প্রধান কম্পিউটারটিকে হোস্ট বা সার্ভার বলা হয়। এটি সকল প্রসেসিং ও নেটওয়ার্ক নিয়ন্ত্রণে কাজ করে থাকে।



চিত্র : সেন্ট্রালাইজড নেটওয়ার্ক



চিত্র : ডিস্ট্রিবিউটেড নেটওয়ার্ক

খ. ডিস্ট্রিবিউটেড নেটওয়ার্ক (Distributed Network) : পরস্পর সংযুক্ত কিছু ওয়ার্কস্টেশন, বিভিন্ন শেয়ারড স্টোরেজ ডিভাইস এবং প্রয়োজনীয় ইনপুট ও আউটপুট ডিভাইস নিয়ে ডিস্ট্রিবিউটেড নেটওয়ার্ক গঠিত হয়ে থাকে।

২. পিয়ার-টু-পিয়ার নেটওয়ার্ক (Peer to Peer Network)

কোনো পৃথক ডেডিকেটেড সার্ভার কম্পিউটার ছাড়াই দুই বা ততোধিক কম্পিউটারের মধ্যে সরাসরি রিসোর্স ও তথ্য শেয়ার করার জন্য তৈরি নেটওয়ার্ককে পিয়ার-টু-পিয়ার নেটওয়ার্ক বলে। এই নেটওয়ার্কের প্রতিটি কম্পিউটার একই সাথে ক্লায়েন্ট ও সার্ভার উভয় হিসেবেই ভূমিকা পালন করতে পারে।

৩. মিশ্র বা হাইব্রিড নেটওয়ার্ক (Hybrid Network)

ক্লায়েন্ট-সার্ভার এবং পিয়ার-টু-পিয়ার–এই দুই ধরনের নেটওয়ার্কের সংমিশ্রণে তৈরি নেটওয়ার্ককে হাইব্রিড নেটওয়ার্ক বলা হয়। এই ব্যবস্থায় একটি মূল কেন্দ্রীয় সার্ভার বা হোস্ট কম্পিউটার পুরো নেটওয়ার্কের নিয়ন্ত্রণ ও প্রসেসিংয়ের কাজ সামলায়, তবে প্রয়োজনে কম্পিউটারগুলো নিজেদের মধ্যেও সরাসরি তথ্য আদান-প্রদান করতে পারে। এতে একদিকে যেমন ক্লায়েন্ট-সার্ভার মডেলের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তা পাওয়া যায়, অন্যদিকে ডিস্ট্রিবিউটেড নেটওয়ার্কের মতো সব ফাইল এক জায়গায় (গ্লোবাল স্টোরেজ) জমা রাখার সুবিধাও থাকে। এই বহুমুখী সুবিধার কারণেই বড় বড় করপোরেট ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে হাইব্রিড নেটওয়ার্ক সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়।

৩. মালিকানা অনুসারে কম্পিউটার নেটওয়ার্কের শ্রেণিবিভাগ :

মালিকানার ওপর ভিত্তি করে কম্পিউটার নেটওয়ার্ককে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- প্রাইভেট নেটওয়ার্ক ও পাবলিক নেটওয়ার্ক।

১. **প্রাইভেট নেটওয়ার্ক:** যে নেটওয়ার্কের ব্যবহারকারী সংখ্যা নির্দিষ্ট এবং সাধারণের প্রবেশাধিকার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত, তাকে প্রাইভেট নেটওয়ার্ক বলে। এই নেটওয়ার্কে যেকোনো কম্পিউটার যুক্ত করতে হলে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি বা পাসওয়ার্ডের প্রয়োজন হয়; কেউ চাইলেই এতে অ্যাক্সেস করতে পারে না। এটি সাধারণত কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব মালিকানায় ও কড়া নিরাপত্তায় পরিচালিত হয়। কোনো অফিসের নিজস্ব অভ্যন্তরীণ নেটওয়ার্ক, PAN (Personal Area Network), কিংবা LAN (Local Area Network),ব্যাংকের এটিএম হলো প্রাইভেট নেটওয়ার্কের উদাহরণ।

২. **পাবলিক নেটওয়ার্ক:** যে নেটওয়ার্ক সবার ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত এবং যেখানে ব্যবহারকারীর সংখ্যার ওপর কোনো কঠোর নিয়ন্ত্রণ থাকে না, তাকে পাবলিক নেটওয়ার্ক বলে। এই নেটওয়ার্কে যেকোনো ব্যক্তি যেকোনো সময় উপযুক্ত মাধ্যম ব্যবহার করে যুক্ত হতে পারেন। এর কোনো একক মালিকানা থাকে না, বরং একাধিক প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার যৌথ তত্ত্বাবধানে এটি পরিচালিত হয়। সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত ইন্টারনেট কিংবা বড় কোনো WAN (Wide Area Network) হলো পাবলিক নেটওয়ার্কের সবচেয়ে বড় উদাহরণ।

প্রাইভেট নেটওয়ার্ক ও পাবলিক নেটওয়ার্কের মধ্যকার পার্থক্য

প্রাইভেট নেটওয়ার্ক	পাবলিক নেটওয়ার্ক
১. প্রাইভেট নেটওয়ার্ক কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের একক মালিকানাধীন হয়ে থাকে।	১. পাবলিক নেটওয়ার্ক কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের একক মালিকানাধীন নয়।
২. যে কেউ এ নেটওয়ার্ক ব্যবহার করতে পারে না।	২. যে কেউ এ নেটওয়ার্ক ব্যবহার করতে পারে।
৩. অধিক নিরাপদ।	৩. কম নিরাপদ।
৪. এটি ব্যক্তি মালিকানাধীনে নিয়ন্ত্রিত হয়।	৪. এটি কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার মাধ্যমে পরিচালিত হয়।
৫. ট্রাফিক কম।	৫. ট্রাফিক বেশি।
৬. ডেটা ট্রান্সফার দ্রুতগতির হয়।	৬. ডেটা ট্রান্সফার কম গতির হয়।
৭. উদাহরণ : অফিস নেটওয়ার্ক।	৭. উদাহরণ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট এর নিজস্ব নেটওয়ার্ক।

নেটওয়ার্কের প্রকারভেদ ও উদাহরণ

নেটওয়ার্ক নাম	উদাহরণ ও ব্যবহার
LAN	অফিস/ল্যাবের কম্পিউটার, প্রিন্টার ও স্ক্যানার শেয়ারিং, বাসা-বাড়ির Wi-Fi।
PAN	Bluetooth, Smartwatch, Wireless Mouse, হেডফোন ও হটস্পট
MAN	শহরের ডিশ লাইন (Cable TV), CCTV ক্যামেরা, শহরের ATM নেটওয়ার্ক।
WAN	ইন্টারনেট, Facebook, YouTube, ই-কমার্স ও গ্লোবাল ব্যাংকিং।

বিভিন্ন নেটওয়ার্ক-এর মধ্যে তুলনা

বিষয়বস্তু	পূর্ণনাম	গতি	নেটওয়ার্কের আকার	মাধ্যম	খরচ	কম্পিউটারের সংখ্যা
PAN	Personal Area Network	খুবই কম	খুবই ছোট (10 মিটার)	ব্লুটুথ, Wireless USB	খুবই কম	খুবই কম
LAN	Local Area Network	দ্রুত (10–1000 Mbps)	ছোট (2500 মিটার)	টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল	কম	কমসংখ্যক
CAN	Campus Area Network	দ্রুত (10–1000 Mbps)	ছোট (2500 মিটার)	টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল	কম	কমসংখ্যক
MAN	Metropoliton Area Network	কম (100 Mbps)	বড় (200 কি.মি.)	টুইস্টেড পেয়ার ও ফাইবার অপটিক ক্যাবল	বেশি	বেশিসংখ্যক
WAN	Wide Area Network	সবচেয়ে কম গতি (1.5 Mbps)	সবচেয়ে বড় (বিশ্বব্যাপী)	ফাইবার অপটিক ক্যাবল, স্যাটেলাইট, রেডিও ওয়েভ	অনেক বেশি	অনেক বেশি সংখ্যক

২.৫.২ নেটওয়ার্কিং-এর মৌলিক উপাদান/নেটওয়ার্ক স্থাপনে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি

কম্পিউটার নেটওয়ার্ক তৈরির জন্য কম্পিউটারগুলো যুক্ত করতে যেসব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়, সেগুলোকে নেটওয়ার্ক ডিভাইস বলা হয়। এসব যন্ত্রপাতি মূলত নেটওয়ার্কে ডেটার প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে এবং সংকেত ও ডেটাকে তার সঠিক গন্তব্যে পৌঁছাতে সাহায্য করে। এসব যন্ত্রপাতির মধ্যে রয়েছে রাউটার, সুইচ, মডেম, গেটওয়ে, হাব, নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড ইত্যাদি।

মডেম (Modem)

MODEM শব্দটি MOdulator এবং DEModulator-এর সংক্ষিপ্ত রূপ, যা ডিজিটাল সংকেতকে অ্যানালগ এবং অ্যানালগ সংকেতকে ডিজিটালে রূপান্তর করে। মূলত আধুনিক নেটওয়ার্ক গড়ে ওঠার আগে টেলিফোন বা টিভি ক্যাবল লাইনের মাধ্যমে ইন্টারনেটে যুক্ত হতে এটি উদ্ভাবিত হয়েছিল। তবে বর্তমানে উচ্চগতির অপটিক্যাল ফাইবার ও ওয়্যারলেস (Wi-Fi) প্রযুক্তির কারণে মডেমের ব্যবহার প্রায় বিলুপ্তির পথে।

হাব (Hub)

হাব হলো ছোটখাটো নেটওয়ার্ক (LAN) বা স্টার টপোলজিতে ব্যবহৃত এমন একটি কেন্দ্রীয় ডিভাইস, যার কাজ হলো একাধিক কম্পিউটার ও অন্যান্য যন্ত্রাংশকে (যেমন- প্রিন্টার, স্ক্যানার) এক জায়গায় জুড়ে দেওয়া। তবে এই ডিভাইসটির নিজস্ব কোনো বুদ্ধিমত্তা নেই এবং এটি কোনো ডেটা ফিল্টার বা বাছাই করতে পারে না। ফলে, নেটওয়ার্কের কোনো একটি কম্পিউটার অন্য কারো কাছে তথ্য পাঠালে, হাব সেই তথ্যটিকে যাচাই না করেই লাইনে থাকা সব কম্পিউটারের কাছে জোর করে

চিত্র : ইউএসবি হাব

পাঠিয়ে (Broadcast) দেয়; এতে নেটওয়ার্কে অপ্রয়োজনীয় ট্রাফিক জ্যাম তৈরি হয় এবং ডেটা একে অপরের সাথে ধাক্কা খাওয়ার (Collision) ঝুঁকি থাকে। দাম সস্তা ও নেটওয়ার্ক মনিটর করার সুবিধা থাকলেও, এ কারণে আধুনিক নেটওয়ার্কিংয়ে হাবের ব্যবহার এখন আর দেখাই যায় না।

সুইচ (Switch)

সুইচ হলো বহু পোর্টবিশিষ্ট একটি নেটওয়ার্ক ডিভাইস, যার সাহায্যে নেটওয়ার্কের কম্পিউটারসমূহ পরস্পরের সাথে কেন্দ্রীয়ভাবে যুক্ত থাকে। সুইচ প্রেরক থেকে প্রাপ্ত ডেটা প্রতিটি কম্পিউটারের MAC (Media Access Control) অ্যাড্রেস ব্যবহার করে সুনির্দিষ্ট পোর্টে পাঠিয়ে থাকে। এটি দুর্বল হয়ে পড়া সংকেতকে অ্যাম্প্লিফাই (বর্ধিত) করে গন্তব্য কম্পিউটারের পোর্টে প্রেরণ করে। এর মাধ্যমে নেটওয়ার্কের মধ্যে সার্ভার, ওয়ার্কস্টেশন ও বিভিন্ন পেরিফেরাল ডিভাইসসমূহ সংযুক্ত থাকে। সুইচে পোর্টের সংখ্যা ৮, ১৬, ২৪ থেকে ৪৮ পর্যন্ত হয়ে থাকে।

চিত্র : সুইচ

হাব ও সুইচের মধ্যে পার্থক্য

হাব (Hub)	সুইচ (Switch)
১. ডেটা সিগন্যাল প্রাপক কম্পিউটারের সবগুলো পোর্টে পাঠায়।	১. ডেটা সিগনাল নির্দিষ্ট প্রাপক কম্পিউটারে পাঠায়।
২. মূল্য কম।	২. মূল্য তুলনামূলকভাবে বেশি।
৩. নিজস্ব কোনো বুদ্ধিমত্তা নেই এবং এটি কোনো ডেটা ফিল্টার বা বাছাই করতে পারে না।	৩. নিজস্ব বুদ্ধিমত্তা রয়েছে এবং এটি ডেটা ফিল্টার বা বাছাই করতে পারে।
৪. দুর্বল হয়ে পড়া সংকেতকে অ্যাম্প্লিফাই (বর্ধিত) করতে পারে না।	৪. দুর্বল হয়ে পড়া সংকেতকে অ্যাম্প্লিফাই (বর্ধিত) করতে পারে।
৫. ডেটা কলিশনের আশঙ্কা থাকে এবং নেটওয়ার্কের ট্রাফিক জ্যাম বেড়ে যায়।	৫. ডেটা কলিশনের আশঙ্কা নেই এবং নেটওয়ার্কের ট্রাফিক জ্যাম বাড়ে না।

কেন্দ্রীয় ডিভাইস (Hub/Switch) থেকে নতুন ডিভাইস সংযুক্ত করাই বেশি সুবিধাজনক

কারণ	ব্যাখ্যা
সহজ ইনস্টলেশন ও সম্প্রসারণ	নতুন কোনো কম্পিউটার বা প্রিন্টার সংযুক্ত করতে চাইলে শুধু একটি তার কেন্দ্রীয় ডিভাইসের সঙ্গে যুক্ত করলেই হয়ে যায়; পুরো নেটওয়ার্কে কোনো পরিবর্তন দরকার হয় না।
নিয়ন্ত্রণ সহজ হয়	কেন্দ্রীয় ডিভাইস (Hub/Switch) এর মাধ্যমে কোন কোন ডিভাইস যুক্ত আছে, তা সহজে বোঝা যায়। এটি নেটওয়ার্ক মনিটর বা কনফিগার করাও সহজ করে।
ত্রুটি শনাক্ত সহজ	নতুন ডিভাইসে সমস্যা হলে তা কেবল সেই তার বা ডিভাইসে সীমাবদ্ধ থাকে; পুরো নেটওয়ার্ক বন্ধ হয় না। ফলে রক্ষণাবেক্ষণ সহজ হয়।
নেটওয়ার্কে ভারসাম্য বজায় থাকে	প্রতিটি ডিভাইস আলাদা করে যুক্ত থাকায় একটি সংযোগ ব্যর্থ হলেও অন্যগুলো ঠিকমতো কাজ করে।
ভবিষ্যতে নেটওয়ার্ক বড় করাও সহজ	অফিস, স্কুল বা প্রতিষ্ঠানে নতুন কম্পিউটার সংযোজনের জন্য আলাদা কোনো নতুন নেটওয়ার্ক ডিজাইন করতে হয় না; শুধু কেন্দ্রীয় ডিভাইসে সংযোগ দিলেই হয়।

রাউটার (Router)

রাউটার হলো একটি বুদ্ধিমান নেটওয়ার্ক ডিভাইস, যা একই প্রটোকল বিশিষ্ট দুই বা ততোধিক নেটওয়ার্ককে সংযুক্ত করে। রাউটার উৎস কম্পিউটার থেকে গন্তব্য কম্পিউটারে সবচেয়ে কম দূরত্বের পথ ব্যবহার করে ডেটা প্যাকেট

(ডেটার সমষ্টি) পৌঁছে দেয়। একই সাথে নেটওয়ার্কে ডেটার আধিক্য ও ব্যস্ততা দেখতে পেলে রাউটার সেই রুট বা পাথ পরিহার করে অন্য রুট বা পাথ দিয়ে ডেটা পাঠাতে সক্ষম হয়। একাধিক LAN সংযুক্ত করতে বা WAN-এর সাথে LAN-কে সংযুক্ত করতে রাউটার ব্যবহার করা হয়। এটি NAT (Network Address Translator) ব্যবহার করে নেটওয়ার্ক চিহ্নিত করে থাকে। আমাদের ঘরে ইন্টারনেট প্রোভাইডার (ISP) থেকে যে একটিমাত্র লাইনের সংযোগ আসে, রাউটার ব্যবহার করে আমরা সেই একটি লাইন থেকেই ঘরের সবার মোবাইল, ল্যাপটপ, স্মার্ট টিভি বা গ্যাজেট একসাথে যুক্ত করি। এটি আমাদের লোকাল নেটওয়ার্ককে (LAN) ইন্টারনেট নামক গ্লোবাল নেটওয়ার্কের (WAN) সাথে জুড়ে দেয়।

রাউটার-এর সুবিধা (Advantages of Router)

১. ডেটা ট্রান্সমিশনের ক্ষেত্রে বাধার সম্ভাবনা কমায়।
২. ডেটা ফিল্টারিং সম্ভব হয়।
৩. বিভিন্ন ধরনের নেটওয়ার্ক যেমন ইথারনেট, টোকেন, রিং ইত্যাদিকে সংযুক্ত করতে পারে।
৪. একাধিক নেটওয়ার্ককে সংযুক্ত করে সম্প্রসারিত করতে পারে।

চিত্র : রাউটার

রাউটার-এর অসুবিধা

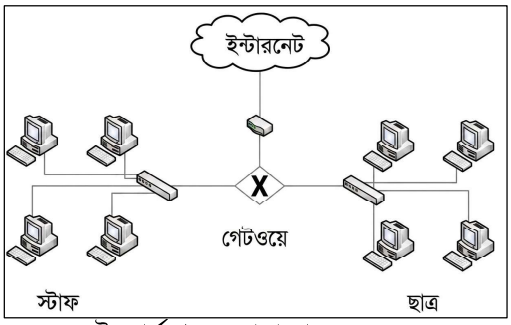
১. রাউটারের দাম বেশি।
২. রাউটার শুধু একই প্রোটোকলভিত্তিক নেটওয়ার্ককে সংযুক্ত করতে পারে; ভিন্ন প্রোটোকলের নেটওয়ার্কে এটি কাজ করে না।
৩. কনফিগারেশন তুলনামূলক জটিল।
৪. রাউটার ধীরগতিতে ডেটা প্রেরণ করে।

চিত্র : গেটওয়ে

চিত্র : রিপিটার

গেটওয়ে (Gateway)

গেটওয়ে হলো একটি নেটওয়ার্ক ডিভাইস, যা ভিন্ন প্রটোকলবিশিষ্ট দুই বা ততোধিক নেটওয়ার্ক (LAN,MAN,WAN)-কে সংযুক্ত করে WAN তৈরি করে। একে WAN ডিভাইসও বলা হয়। গেটওয়ে ভিন্ন নেটওয়ার্ক সংযুক্ত করার সময় প্রোটোকল ট্রান্সলেট করে থাকে। এটা মূলত একটি নেটওয়ার্ক কানেক্টিভিটি ডিভাইস। গেটওয়ে PAT (Protocol Address Translation) ব্যবহার করে নেটওয়ার্ক চিহ্নিত করে থাকে। একে প্রটোকল কনভার্টারও বলা হয়ে থাকে। রাউটার ও গেটওয়ে ব্যবহার করে ছোটো ছোটো নেটওয়ার্ককে সংযুক্ত করে বড় ধরনের নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা যায়।



হাব-এর পরিবর্তে সুইচ ব্যবহার অধিক সুবিধাজনক

হাব ও সুইচের কাজ এক হলেও সুইচ অধিক বুদ্ধিমান ডিভাইস হওয়ায় হাবের পরিবর্তে এটি ব্যবহার করা বেশি সুবিধাজনক। হাব প্রেরক থেকে পাওয়া ডেটা যাচাই না করেই নেটওয়ার্কের সব কম্পিউটারে ব্রডকাস্ট করে দেয়, যা ডেটা সংঘর্ষ (Collision) ও ট্রাফিক জ্যাম তৈরি করে। অন্যদিকে, সুইচ প্রতিটি কম্পিউটারের MAC অ্যাড্রেস ব্যবহার করে নির্দিষ্ট তথ্য কেবল নির্দিষ্ট প্রাপক কম্পিউটারেই পাঠায় এবং দুর্বল সংকেতকে শক্তিশালী করে। ফলে ডেটা সংঘর্ষ এড়ানো যায় এবং নেটওয়ার্কের গতি ও নিরাপত্তা বহুগুণ বেড়ে যায়।

গেটওয়ে-এর সুবিধা

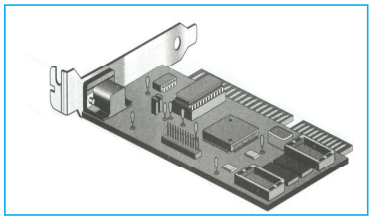
১. ডেটা ট্রান্সমিশনের ক্ষেত্রে বাধার সম্ভাবনা কম।
২. বিভিন্ন প্রটোকলবিশিষ্ট নেটওয়ার্ক সংযুক্ত করতে পারে।
৩. এটি রাউটারের চেয়ে দ্রুতগতিসম্পন্ন নেটওয়ার্ক।

গেটওয়ে-এর অসুবিধা

১. ইনফরমেশন ট্রান্সলেশনের ক্ষেত্রে টাইম ডিলে ঘটে।
২. কনফিগারেশন করা তুলনামূলক জটিল।
৩. অন্যান্য ডিভাইসের চেয়ে ব্যয়বহুল।

নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড (Network Interface Card-NIC)

NIC এর পূর্ণরূপ হলো Network Interface Card। নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড/ল্যানকার্ড/নেটওয়ার্ক এডাপ্টার হলো একটি প্লাগ-ইন কার্ড, যা কম্পিউটারকে নেটওয়ার্কভুক্ত করে। নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত এক ডিভাইস থেকে আরেক ডিভাইসে ডেটা পাঠাতে বা গ্রহণ করতে ল্যান কার্ডের প্রয়োজন হয়। এটি ইন্টারপ্রেটারের ন্যায় সিগন্যাল আদান-প্রদানের কাজটি সমন্বয় করে থাকে। বর্তমানে বাজারে পাওয়া যায় এমন প্রায় সব কম্পিউটার বা ল্যাপটপ বা আইসিটি যন্ত্রের মাদারবোর্ডের সাথেই নিক বা ল্যান কার্ড সংযুক্ত অবস্থায় থাকে বলে আলাদা করে এর ব্যবহার বিলুপ্তির পথে ।



চিত্র : নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড

রিপিটার (Repeater) : রিপিটার হলো একটি নেটওয়ার্ক ডিভাইস, যা দুর্বল সিগন্যালকে শক্তিশালী করে গন্তব্যে পাঠায়। এটি দূরবর্তী কম্পিউটার সংযোগে ব্যবহৃত হয় এবং প্রতি ১৮৫ মিটার পরপর সিগন্যাল অ্যামপ্লিফাই করে দূরত্ব বাড়াতে সহায়তা করে।

ব্রিজ (Bridge) : এক ধরনের নেটওয়ার্ক ডিভাইস, যা একাধিক নেটওয়ার্ককে সংযুক্ত করে থাকে। এর সাহায্যে ভিন্ন মাধ্যম অথবা ভিন্ন কাঠামো বিশিষ্ট একাধিক নেটওয়ার্ককে সংযুক্ত করা যায়। কিন্তু এর সাহায্যে ভিন্ন প্রটোকলবিশিষ্ট একাধিক নেটওয়ার্ককে সংযুক্ত করা যায় না।

সমস্যা : ল্যাপটপ, মোবাইল ও অন্যান্য ডিভাইসকে ওয়াই-ফাই এর মাধ্যমে LAN (Local Area Network)-এ যুক্ত করে এবং সেই LAN-কে WAN যেমন ইন্টারনেটের সাথে সংযুক্ত করতে কোন ডিভাইস প্রয়োজন। **উত্তর :** রাউটার

ডিভাইসগুলোর ভূমিকা:

ডিভাইস	কাজ	WAN-এর সাথে কি সংযোগ দেয়?
১. হাব (Hub)	একাধিক ডিভাইসকে সংযুক্ত করে কিন্তু ডেটা ব্রডকাস্ট করে (সবার কাছে পাঠায়)।	না
২. সুইচ (Switch)	হাবের চেয়ে স্মার্ট, নির্দিষ্ট ডিভাইসে ডেটা পাঠায়।	না
৩. ব্রিজ (Bridge)	দুটি নেটওয়ার্ক সেগমেন্টকে সংযুক্ত করে।	না
৪. রাউটার (Router)	একটি নেটওয়ার্ককে অন্য নেটওয়ার্কের (যেমন: LAN → WAN/Internet) সাথে যুক্ত করে।	হ্যাঁ

২.৫.৩ নেটওয়ার্কের কাজ (Functions of Network)

১. সহজে তথ্য আদান-প্রদান: নেটওয়ার্কভুক্ত এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে যেকোনো ডেটা বা তথ্য অত্যন্ত দ্রুত ও সহজে আদান-প্রদান করা যায়।

২. হার্ডওয়্যার রিসোর্স শেয়ারিং: কম্পিউটারের সাথে যুক্ত দামি যন্ত্রপাতি যেমন–প্রিন্টার, স্ক্যানার, মডেম ইত্যাদি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সব কম্পিউটার থেকে শেয়ার করে ব্যবহার করা যায়। এতে হার্ডওয়্যার কেনার খরচ অনেক বেঁচে যায়।

৩. সফটওয়্যার ও ফাইল শেয়ারিং: নেটওয়ার্কভুক্ত কম্পিউটারের মধ্যে থাকা বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার, অ্যাপ্লিকেশন এবং ফাইল আলাদাভাবে ইনস্টল না করেই অন্যান্য কম্পিউটার থেকে সরাসরি ব্যবহার করা যায়।

৪. কেন্দ্রীয় ডেটা সংরক্ষণ: নেটওয়ার্কিং সুবিধা কাজে লাগিয়ে একটি কেন্দ্রীয় স্টোরেজ মিডিয়া বা সার্ভারে যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংরক্ষণ করা যায়। ফলে ডেটা হারিয়ে যাওয়ার বা নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

৫. কাগজবিহীন অফিস (Paperless Office) প্রতিষ্ঠা: নেটওয়ার্কভুক্ত কম্পিউটারগুলো নিজেদের মধ্যে তাৎক্ষণিক বার্তা ও ফাইল আদান-প্রদান করতে পারে। এর ফলে কাগজের ব্যবহার কমিয়ে 'কাগজবিহীন অফিস' প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়।

৬. রিমোট ওয়ার্ক বা ঘরে বসে কাজ: কম্পিউটার নেটওয়ার্কে সংযুক্ত হয়ে পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে বা ঘরে বসেই অফিসের প্রাতিষ্ঠানিক অনেক কাজ নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করা যায়।

৭. কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা ও ব্যাকআপ: কোনো প্রতিষ্ঠানের সকল ডেটা নেটওয়ার্কভুক্ত সার্ভারে স্টোর করে এক জায়গা থেকেই কেন্দ্রীয়ভাবে ডেটাবেজ ব্যবস্থাপনা, নিয়ন্ত্রণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও রেগুলার ব্যাকআপ রাখার কাজগুলো সহজে করা যায়।

৮. বিভাগীয় সমন্বয় ও রিপোর্টিং: কম্পিউটার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে একটি বড় প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ডেটা আদান-প্রদান, রিয়েল-টাইম আপডেট, আর্থিক লেনদেন ও দ্রুত রিপোর্ট তৈরির কাজ নিখুঁতভাবে করা সম্ভব হয়।

৯. উচ্চ নিরাপত্তা ও অ্যাক্সেস কন্ট্রোল: পাসওয়ার্ড ও ফায়ারওয়াল ব্যবহার করে নেটওয়ার্কের অ্যাক্সেস কন্ট্রোল করা যায়। ফলে কোনো অননুমোদিত ব্যবহারকারী বা হ্যাকার নেটওয়ার্কে প্রবেশ করতে পারে না।

১০. সার্ভার অ্যাপ্লিকেশন চালনা: ক্লায়েন্ট কম্পিউটারগুলো খুব সহজেই মূল সার্ভারের সাথে যুক্ত হতে পারে এবং সার্ভারে থাকা ভারী ভারী অ্যাপ্লিকেশনগুলো নিজেদের ডিভাইসে রান বা পরিচালনা করতে পারে।

নেটওয়ার্ক ডিভাইসসমূহের তুলনা

মিডিয়া টাইপ	সংজ্ঞা	প্রকারভেদ	গতি	নেটওয়ার্ক ট্রাফিক	মূল্য	ডেটার সংঘর্ষ	ডেটা ফিল্টারিং	পোর্ট সংখ্যা	সুবিধা	অসুবিধা
হাব	যে নেটওয়ার্ক ডিভাইসের সাহায্যে কম্পিউটারসমূহ পরস্পরের সাথে কেন্দ্রীয়ভাবে যুক্ত থাকে, তাকে হাব বলে।	সক্রিয় হাব নিষ্ক্রিয় হাব	কম	বৃদ্ধি পায়	মূল্য কম	সম্ভাবনা থাকে	সম্ভব নয়	কম	১. দাম কম। ২. বিভিন্ন মিডিয়াকে সংযুক্ত করে।	১. নেটওয়ার্ক ট্রাফিক বৃদ্ধি পায়। ২. ডেটা ফিল্টারিং সম্ভব নয়।
সুইচ	যে ডিভাইস প্রেরিত সিগন্যালকে গ্রহণের পর টার্গেট কম্পিউটারে প্রেরণ করে, তাকে সুইচ বলে।	নেই	বেশি	বৃদ্ধি পায় না	কিছুটা বেশি	সম্ভাবনা থাকে না	সম্ভব	বেশি	১. সিগন্যালকে ফিল্টার করে। ২. সিগন্যালকে নির্দিষ্ট কম্পিউটারে পাঠায়।	১. গঠন জটিল। ২. একাধিক ল্যান তৈরি করা যায় না।
রাউটার	যে ডিভাইস ডেটা প্রেরণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে কম দূরত্বের পাথ ব্যবহার করে, তাকে রাউটার বলে।	স্ট্যাটিক ডাইনামিক	বেশি	বৃদ্ধি পায় না	মূল্য বেশি	সম্ভাবনা থাকে না	সম্ভব	বেশি	১. সিগন্যালকে ফিল্টার করে। ২. ডেটার সংঘর্ষ ঘটে না।	১. হাব ও সুইচ থেকে গঠন জটিল। ২. নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস একটি টেবিলে জমা রাখে।
গেটওয়ে	যে ডিভাইস বিভিন্ন ধরনের প্রোটোকলসমৃদ্ধ নেটওয়ার্কগুলোকে সংযুক্ত করে, তাকে গেটওয়ে বলে।	নেই	বেশি	বৃদ্ধি পায় না	মূল্য বেশি	সম্ভাবনা থাকে না	সম্ভব	বেশি	১. ভিন্ন প্রোটোকলের নেটওয়ার্ককে সংযুক্ত করে। ২. বেশি দক্ষ।	১. অভ্যন্তরীণ গঠন জটিল।
রিপিটার	যে ডিভাইস প্রবাহিত সিগন্যালকে পুনরায় শক্তিশালী ও অধিক দূরত্ব অতিক্রম করার জন্য ব্যবহার করা হয়, তাকে রিপিটার বলে।	নেই	বেশি	বৃদ্ধি পায় না	মূল্য বেশি	সম্ভাবনা থাকে	সম্ভব	বেশি	১. নয়েজ দূর করে। ২. বেশি দূরত্বে সিগন্যাল প্রেরণে ব্যবহৃত হয়।	১. ডেটার সংঘর্ষ ঘটার সম্ভাবনা থাকে।
ব্রিজ	যে ডিভাইস একাধিক ল্যানের ভেতর সংযোগ স্থাপনের জন্য ব্যবহৃত হয়, তাকে ব্রিজ বলে।	লোকাল ব্রিজ রিমোট ব্রিজ ওয়্যারলেস ব্রিজ	কম	বৃদ্ধি পায়	মূল্য বেশি	সম্ভাবনা থাকে না	সম্ভব	বেশি	১. সিগন্যালকে ফিল্টার করে। ২. বিভিন্ন নেটওয়ার্ককে যুক্ত করা যায়।	১. ভিন্ন সফট্ওয়্যার ব্যবহার করতে হয়।

২.৫.৪ নেটওয়ার্ক টপোলজি (Network Topology)

একটি নেটওয়ার্কের ফিজিক্যাল ডিভাইস বা কম্পোনেন্ট যেমন- ক্যাবল, পিসি, রাউটার ইত্যাদি যেভাবে নেটওয়ার্কে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত থাকে, তাকে টপোলজি বলা হয়। নেটওয়ার্ক টপোলজি মূলত নেটওয়ার্কের ফিজিক্যাল লেআউট (Layout) বর্ণনা করে থাকে। নেটওয়ার্কে সংযুক্ত প্রতিটি যন্ত্রের সংযোগস্থলকে নোড (Node) বলা হয়। এই যন্ত্রপাতিগুলো কম্পিউটার, প্রিন্টার স্ক্যানার ও অন্যান্য পেরিফেরাল যন্ত্রপাতি হতে পারে।
কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং-এর জন্য মূলত ৬ ধরনের টপোলজি ব্যবহৃত হয়। এগুলো হচ্ছে-

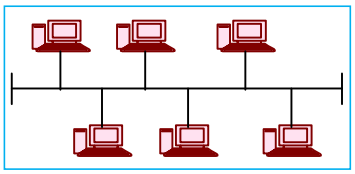
১. বাস টপোলজি (Bus Topology)	৪. ট্রি টপোলজি (Tree Topology)
২. রিং টপোলজি (Ring Topology)	৫. মেশ টপোলজি (Mesh Topology)
৩. স্টার টপোলজি (Star Topology)	৬. হাইব্রিড টপোলজি (Hybrid Topology)।

১. বাস টপোলজি (Bus Topology)

যে টপোলজিতে একটি মূল তারের সাথে সবকটি নোড তথা কম্পিউটার ও অন্যান্য ডিভাইস সংযুক্ত থাকে, তাকে বাস টপোলজি বলা হয়। বাস টপোলজির প্রধান ক্যাবলটিকে বাস (Bus) বলা হয়। তবে এটি যখন ফাইবার অপটিক ক্যাবল দিয়ে তৈরি হয়, তখন তাকে ব্যাকবোন (Backbone) বলা হয়। এর লাইনের দুই প্রান্তে দুটো টার্মিনেটর থাকে। বাস নেটওয়ার্কে ডেটা প্রবাহ ব্যবস্থা দ্বিমুখী হয়ে থাকে, যেখানে প্রতিটি নোড স্বতন্ত্রভাবে বাসে সংযুক্ত থাকে। প্রাপক শনাক্তের তথ্যসহ প্রেরিত ডেটা যখন বাস বা ব্যাকবোনে চলাফেরা করে, তখন শুধু প্রাপক কম্পিউটার ডেটা গ্রহণ করে, বাকিরা একে অগ্রাহ্য করে। এ টপোলজি ছোট আকারের নেটওয়ার্কে ব্যবহার খুব সহজ, সাশ্রয়ী ও বিশ্বস্ত। এ সংগঠনে কোনো কম্পিউটার নষ্ট হয়ে গেলে সম্পূর্ণ সিস্টেম নষ্ট হয়ে যায় না।

বাস টপোলজি-এর সুবিধা

১. এ টপোলজি ছোট আকারের নেটওয়ার্কে ব্যবহার খুব সহজ এবং এটি বিশ্বস্ত।
২. এ টপোলজিতে সবচেয়ে কম ক্যাবল প্রয়োজন হয়। ফলে এতে খরচ ও ইনস্টলেশন সাশ্রয়ী হয়ে থাকে।
৩. প্রয়োজনে রিপিটার ও কানেক্টর ব্যবহার করে নেটওয়ার্কের ব্যাকবোন সম্প্রসারণ করা যায়।
৪. এ সংগঠনে কোনো কম্পিউটার নষ্ট হয়ে গেলে সম্পূর্ণ সিস্টেম নষ্ট হয়ে যায় না।
৫. এ সংগঠনে কোনো কম্পিউটার বা যন্ত্রপাতি যোগ করলে বা সরিয়ে নিলে পুরো নেটওয়ার্কের কার্যক্রম ব্যাহত হয় না।
৬. নেটওয়ার্কে যেকোনো সময় নতুন ডিভাইস বা কম্পিউটার সংযুক্ত করা যায়।
৭. নেটওয়ার্কে কেন্দ্রীয় কোনো ডিভাইস বা সার্ভার প্রয়োজন হয় না।


চিত্র : বাস টপোলজি

বাস টপোলজি-এর অসুবিধা

১. নেটওয়ার্কে কম্পিউটার সংখ্যা বেশি হলে ডেটা ট্রান্সমিশন বিঘ্নিত হয়।
২. ডেটা ট্রান্সমিশনের গতি কম।
৩. নেটওয়ার্কে সৃষ্ট সমস্যা নির্ণয় তুলনামূলক বেশ জটিল।
৪. মূল ক্যাবলের একটিমাত্র স্থানে সৃষ্ট ত্রুটি পুরো নেটওয়ার্ককে অচল করে দিতে পারে।
৫. ডেটা সংঘর্ষের আশঙ্কা থাকে।

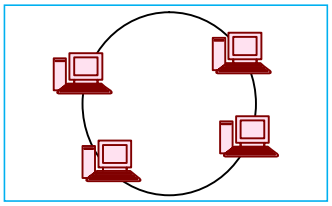
২. রিং টপোলজি (Ring Topology)

প্রতিটি কম্পিউটার তার পার্শ্ববর্তী কম্পিউটারের সাথে রিং-এর মতো চক্রাকারে সংযুক্ত থাকলে, এরূপ টপোলজিকে রিং টপোলজি বলা হয়। এ ব্যবস্থায় কোনো কম্পিউটার ডেটা পাঠালে তা বৃত্তাকার পথে কম্পিউটারগুলোর মধ্যে

ঘুরতে থাকে, যতক্ষণ না নির্দিষ্ট কম্পিউটার ডেটা গ্রহণ করে। এ ব্যবস্থায় কোনো কেন্দ্রীয় কম্পিউটার থাকে না। এতে প্রতিটি কম্পিউটারের গুরুত্ব সমান। রিং টপোলজিতে যেহেতু প্রতিটি কমপিউটার ধারাবাহিকভাবে বৃত্তাকারে সংযুক্ত থাকে, তাই এক্ষেত্রে নেটওয়ার্কের প্রথম কমপিউটারটি শেষ কমপিউটারের সাথে সংযুক্ত থাকে।

রিং টপোলজি ব্যবহারের সুবিধা

১. এ পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয় কোনো কম্পিউটার বা সার্ভারের প্রয়োজন হয় না।
২. নেটওয়ার্কে অবস্থিত প্রতিটি কম্পিউটারের গুরুত্ব সমান।
৩. একমুখী সংকেত প্রবাহের কারণে ডেটা কলিশনের সম্ভাবনা কম থাকে।
৪. কম তার প্রয়োজন বিধায় বাস্তবায়ন খরচ কম।


চিত্র : রিং টপোলজি

রিং টপোলজি ব্যবহারের অসুবিধা

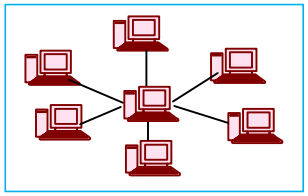
১. সিগন্যাল আদান-প্রদান অপেক্ষাকৃত ধীরগতিতে সম্পন্ন হয়।
২. নেটওয়ার্কের যেকোনো একটি কম্পিউটার সমস্যায় আক্রান্ত হলেও পুরো নেটওয়ার্ক অচল হয়ে পড়ে।
৩. রিং টপোলজির নেটওয়ার্কে সমস্যা নিরূপণ বেশ জটিল এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য জটিল সফটওয়্যারের প্রয়োজন হয়।
৪. নেটওয়ার্কে কোনো কম্পিউটার যুক্ত করলে বা সরিয়ে নিলে তা পুরো নেটওয়ার্কের কার্যক্রম ব্যাহত করে।
৫. নেটওয়ার্কে কম্পিউটার সংখ্যা বাড়লে ডেটা ট্রান্সমিশনের সময় বৃদ্ধি পায়।

৩. স্টার টপোলজি (Star Topology)

যে টপোলজি একটি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণকারী কম্পিউটার বা হোস্ট বা হাব বা সুইচের সাথে অন্যান্য কম্পিউটার বা পেরিফেরালসমূহকে সংযুক্ত করে নেটওয়ার্ক গড়ে তোলে, তাকে স্টার টপোলজি বলা হয়। এক্ষেত্রে সংযুক্ত নোডগুলো কেন্দ্রীয় কম্পিউটার বা হাব বা সুইচের মাধ্যমে তথ্য আদান-প্রদান করে থাকে। এ সংগঠনে কোনো একটি কম্পিউটার নষ্ট হয়ে গেলে বাকি নেটওয়ার্কে তার প্রভাব পড়ে না। খুব সহজেই সমস্যায় আক্রান্ত কম্পিউটারটি সরিয়ে নেয়া যায়। স্টার টপোলজি একটি বহুল ব্যবহৃত টপোলজি এবং এই টপোলজিতে একই নেটওয়ার্কে বিভিন্ন ধরনের ক্যাবল ব্যবহৃত হতে পারে। তবে এই টপোলজিতে টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল ব্যবহারের আধিক্য দেখা যায়।

স্টার টপোলজি ব্যবহারের সুবিধা

১. নেটওয়ার্কে কোনো প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করেই স্টারে নতুন কম্পিউটার যুক্ত করা সম্ভব।
২. কেন্দ্রীয়ভাবে ব্যবস্থাপনার জন্য নেটওয়ার্কের সমস্যা নিরূপণ সহজ। ইন্টেলিজেন্ট হাব ব্যবহার করলে তার সাহায্যে নেটওয়ার্কের কর্মকাণ্ড তথা ওয়ার্কলোড মনিটরিং করা যায়।
৩. এ সংগঠনে কোনো একটি কম্পিউটার নষ্ট হয়ে গেলে নেটওয়ার্কে কোনো প্রভাব পড়ে না। খুব সহজেই সমস্যা আক্রান্ত কম্পিউটারটি সরিয়ে নেয়া যায়।
৪. একই নেটওয়ার্কে বিভিন্ন ধরনের ক্যাবল ব্যবহার করা যায়।
৫. অপেক্ষাকৃত দ্রুতগতিতে ডেটা ট্রান্সমিশন ঘটে থাকে।
৬. কম্পিউটারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও ডেটা ট্রান্সমিশনের গতি স্বাভাবিক থাকে।
৭. ডেটা নিরাপত্তা বাস বা রিং টপোলজির তুলনায় বেশি হয়ে থাকে।


চিত্র : স্টার টপোলজি

স্টার টপোলজি ব্যবহারের অসুবিধা

১. কেন্দ্রীয় অবস্থানে থাকা কম্পিউটার বা হাব বা সুইচে কোনো প্রকার সমস্যা হলে তা পুরো নেটওয়ার্ককে অকেজো করে দেয়।
২. বেশি ক্যাবল ব্যবহৃত হয় বিধায় এটি একটি ব্যয়বহুল পদ্ধতি।
৩. কমপিউটারগুলো সরাসরি পরস্পরের মধ্যে ডেটা আদান-প্রদান করতে পারে না।

রিং ও স্টার টপোলজির মধ্যে পার্থক্য

বিষয়	রিং টপোলজি	স্টার টপোলজি
১.কাঠামো	নোডগুলো একটি বৃত্তাকার রিং আকারে সংযুক্ত থাকে	প্রতিটি নোড একটি কেন্দ্রীয় ডিভাইস (hub/switch)-এর সাথে সংযুক্ত
২.ডেটা প্রবাহ	একটি নির্দিষ্ট দিক (clockwise বা anti-clockwise) এ চলে	কেন্দ্রীয় ডিভাইসের মাধ্যমে যেকোনো নোডে যাতায়াত করে
৩.সংযোগ ব্যর্থতা	একটি লিঙ্কে সমস্যা হলে পুরো নেটওয়ার্ক বন্ধ হয়ে যেতে পারে	একটি লিঙ্ক বন্ধ হলে শুধুমাত্র সেই নোড বিচ্ছিন্ন হয়
৪.স্থাপন ও ক্ষণাবেক্ষণ	কঠিন ও ব্যয়বহুল	সহজ এবং তুলনামূলক কম ব্যয়বহুল
৫.গতি	সাধারণত ধীরগতির	তুলনামূলকভাবে দ্রুত
৬.তারের প্রয়োজন	কম	বেশি (প্রতিটি নোড থেকে কেন্দ্রে তার)
৭.ত্রুটি নির্ণয়	জটিল	সহজ (hub/switch ব্যবহার করায় সহজে চিহ্নিত করা যায়)
৮.ব্যবহার	আগের দিনে ব্যবহৃত হতো, এখন কম	বর্তমান নেটওয়ার্কে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত

কেন স্টার টপোলজি বেশি সুবিধাজনক?

কারণ	ব্যাখ্যা
ত্রুটি সহজে শনাক্ত করা যায়	প্রতিটি ডিভাইস আলাদা তারে যুক্ত। ফলে কোন নোডে সমস্যা হয়েছে তা সহজে বোঝা যায়।
একটি সংযোগ বিচ্ছিন্ন হলেও বাকি নেটওয়ার্ক সচল থাকে	একটি নোড বা তার নষ্ট হলেও অন্য নোডগুলো ঠিকঠাক চলে।
ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ সহজ	রিং-এর মতো জটিল রাউটিং নেই। কেন্দ্রে একটি হাব/সুইচ দিয়ে সহজেই চালানো যায়।
বর্তমান নেটওয়ার্কে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত	স্কুল, অফিস, বাসা-সবখানে স্টার টপোলজির ব্যবহার সবচেয়ে বেশি।
উন্নত গতি ও কর্মক্ষমতা	হাব বা সুইচের মাধ্যমে প্রতিটি কম্পিউটার সরাসরি তথ্য পায়। ফলে সময় কম লাগে।

অধিক নিরাপত্তার জন্য স্টার টপোলজি থেকে মেশ টপোলজি ব্যবহার করার যৌক্তিকতা

একটি ডেটা সেন্টারের কম্পিউটারগুলো এমন একটি ক্যাবলের মাধ্যমে সংযুক্ত যেটি দ্রুত ও দীর্ঘ দূরত্বে ডেটা পাঠাতে পারে এবং সিগন্যালের বিকৃতি খুবই কম, প্রাথমিকভাবে সব কম্পিউটার একটি মূল স্যুইচের মাধ্যমে সংযুক্ত ছিলো। পরবর্তীতে কর্তৃপক্ষ কম্পিউটারগুলোকে পরস্পর সংযুক্ত করে নেটওয়ার্ক তৈরির সিদ্ধান্ত নিলো। [সম্মিলিত বোর্ড-২০২৬]

প্রশ্ন : ডেটা সেন্টারের নিরাপত্তায় কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা কতটুকু— টপোলজির ধরন বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও।

উত্তর : প্রাথমিকভাবে ডাটা সেন্টারটি 'স্টার টপোলজি'তে থাকলেও কর্তৃপক্ষ পরবর্তীতে একে 'মেশ টপোলজি'তে রূপান্তরের সিদ্ধান্ত নেয়। ডাটা সেন্টারের নিরাপত্তা ও নিরবচ্ছিন্ন সেবার বিবেচনায় এই সিদ্ধান্তটি অত্যন্ত যৌক্তিক ও দূরদর্শী। এর স্বপক্ষে বিশ্লেষণ নিচে দেওয়া হলো:

১. **একক ব্যর্থতার ঝুঁকি হ্রাস:** স্টার টপোলজিতে কেন্দ্রীয় সুইচে সমস্যা হলে পুরো নেটওয়ার্ক অচল হয়ে পড়ে। কিন্তু মেশ টপোলজিতে প্রতিটি কম্পিউটার একে অপরের সাথে সরাসরি যুক্ত থাকায়, একটি সংযোগ বিচ্ছিন্ন হলেও নেটওয়ার্ক সচল থাকে।

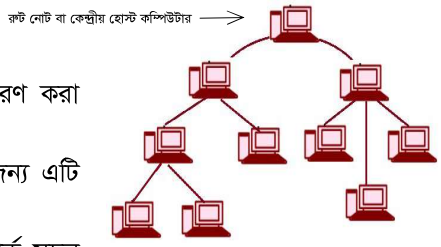
২. **উচ্চ নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা:** স্টার টপোলজিতে কেন্দ্রীয় সুইচের মাধ্যমে ডাটা আদান-প্রদান হওয়ায় হ্যাকিংয়ের ঝুঁকি থাকে। বিপরীতে, মেশ টপোলজিতে ডাটা সরাসরি উৎস থেকে গন্তব্যে (চড়রহঃ-ঃড়-চড়রহঃ) স্থানান্তরিত হয়, যা তথ্যের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

৩. **দ্রুত গতি ও নির্ভরযোগ্যতা:** মেশ টপোলজিতে একাধিক বিকল্প পথ থাকায় কোনো একটি সংযোগ ত্রুটিপূর্ণ হলেও ডাটা বিকল্প পথে প্রবাহিত হয়, ফলে ডাটা সেন্টারের সার্ভার ডাউন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

মতামত: যদিও মেশ টপোলজি নির্মাণ ব্যয়বহুল ও জটিল, তবুও একটি ডাটা সেন্টারের জন্য খরচের চেয়ে ডাটা নিরাপত্তা ও নেটওয়ার্কের স্থায়িত্ব (Redundancy) অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কেন্দ্রীয় ঝুঁকির অবসান ঘটিয়ে নেটওয়ার্ককে শতভাগ নিরাপদ ও সচল রাখার লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষের মেশ টপোলজিতে রূপান্তরের সিদ্ধান্তটি সম্পূর্ণ সঠিক ও সময়োপযোগী ছিল।

৪. ট্রি টপোলজি (Tree Topology)

যে নেটওয়ার্ক টপোলজিতে কম্পিউটার বা নোডগুলো পরস্পরের সাথে গাছের শাখা-প্রশাখার মতো বিন্যস্ত বা যুক্ত থাকে, তাকে ট্রি টপোলজি বলে। এটি মূলত স্টার টপোলজিরই একটি সম্প্রসারিত রূপ। এই ব্যবস্থাপনায় কম্পিউটারগুলো স্তর বিন্যাস বা হায়ারার্কি (Hierarchy) অনুসারে হাব বা সুইচের মাধ্যমে যুক্ত থাকে। এজন্য এটিকে হায়ারারর্কিক্যাল টপোলজিও বলা হয়। এখানে প্রথম স্তরের কম্পিউটারগুলো পরবর্তী স্তরের কম্পিউটারের জন্য 'হোস্ট' বা সার্ভার হিসেবে কাজ করে। আর একদম শেষ স্তরের যে কম্পিউটারগুলোর পর আর কোনো ডিভাইস থাকে না, সেগুলোকে প্রান্তীয় কম্পিউটার বা পেরিফেরাল টার্মিনাল বলে। অফিস ব্যবস্থাপনার কাজে এই টপোলজি খুবই উপযোগী এবং এর ডেটা প্রবাহ দ্বিমুখী হয়।



চিত্র : ট্রি টপোলজি

ট্রি টপোলজি ব্যবহারের সুবিধা

সহজে বড় করা যায়: নতুন শাখা তৈরি করে নেটওয়ার্ক সহজে সম্প্রসারণ করা সম্ভব।

অফিস ব্যবস্থাপনায় উপযোগী: বিভিন্ন শাখা ও স্তরে বিভক্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য এটি সেরা।

আংশিক নিরাপত্তা: কোনো একটি নির্দিষ্ট শাখা নষ্ট হলেও পুরো নেটওয়ার্ক সচল থাকে।

ডিভাইস যোগ-বিয়োগ সহজ: নতুন কম্পিউটার যুক্ত করলে বা সরালে বাকি নেটওয়ার্কের কাজে ব্যাঘাত ঘটে না।

উচ্চ নিরাপত্তা: এতে ডেটা আদান-প্রদানের নিরাপত্তা অনেক বেশি।

ট্রি টপোলজি ব্যবহারের অসুবিধা

ব্যয়বহুল ও জটিল: এর গঠন বেশ জটিল এবং তৈরি করার খরচ বেশি।

মূল সার্ভার নষ্ট হলে বিপর্যয়: মেইন রুট বা কেন্দ্রীয় হোস্ট কম্পিউটার নষ্ট হলে পুরো নেটওয়ার্ক অচল হয়ে যায়।

মাঝখানের ডিভাইসের ওপর নির্ভরতা: মাঝের (অন্তর্বর্তী) কোনো হাব বা হোস্ট নষ্ট হলে, এর সাথে যুক্ত নিচের অংশটুকু অকেজো হয়ে পড়ে।

৫. মেশ টপোলজি (Mesh Topology)

যদি কোনো নেটওয়ার্কে ডিভাইস বা পিসিসমূহ একে অপরের সাথে সরাসরি যুক্ত থাকে, তাহলে তাকে মেশ টপোলজি বলা হয়। এতে ডেটা কমিউনিকেশনে অনেক বেশি নিশ্চয়তা থাকে এবং নেটওয়ার্কের সমস্যা খুব সহজে সমাধান করা যায়। রিং টপোলজিতে প্রতিটি কমপিউটারকে প্রতিটি কম্পিউটারের সাথে অতিরিক্ত নোড দিয়ে সংযুক্ত করলেই তা মেশ টপোলজিতে রূপান্তরিত হবে। মেশ টপোলজিতে কোনো কেন্দ্রীয় সার্ভার বা ডিভাইস প্রয়োজন পড়ে না। নেটওয়ার্কভুক্ত কম্পিউটারগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সংযোগকে পয়েন্ট টু পয়েন্ট বা পিয়ার টু পিয়ার লিংক বলা হয়।

একে সম্পূর্ণরূপে আন্তসংযুক্ত বা Completely interconnected টপোলজিও বলা হয়ে থাকে। এই টপোলজিতে n সংখ্যক নোডের জন্য প্রতিটি নোডে (n-1)টি সংযোগের প্রয়োজন হয়। ফলে নেটওয়ার্কে মোট তারের সংখ্যা হবে n(n-1)/2। ডেটা যোগাযোগের নির্ভরশীলতা যেখানে অপরিহার্য যেমন প্রতিরক্ষা বা ব্যাংক ইত্যাদি ক্ষেত্রে মেশ টপোলজি ব্যবহৃত হয়।

সমস্যা : 10-টি কম্পিউটারকে মেশ নেটওয়ার্কিং এর আওতায় আনতে কয়টি তারের প্রয়োজন?
সমাধান : মেশ টপোলজিতে n সংখ্যক নোডের জন্য মোট তারের সংখ্যা হবে n(n-1)/2। সুতরাং 10-টি কম্পিউটারের জন্য তারের প্রয়োজন হবে : $10\times(10-1)/2 = 10\times9/2 = 90/2 = 45$টি **(উত্তর)**

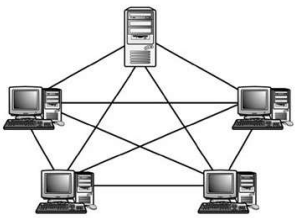
মেশ টপোলজি দুই ধরনের। যেমন :

পূর্ণ মেশ টপোলজি (Full Mesh Topology) : এখানে প্রতিটি নোড নেটওয়ার্কের অন্যান্য সকল নোডের সাথে সরাসরি সংযুক্ত থাকে।

আংশিক মেশ টপোলজি (Partial Mesh Topology) : এখানে প্রতিটি নোড অন্যান্য সকল নোডের সাথে সংযুক্ত না থেকে নির্দিষ্ট নোডসমূহের সাথে সংযুক্ত থাকে।

মেশ টপোলজি ব্যবহারের সুবিধা

১. নেটওয়ার্কে খুব বড় ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হয় না।
২. কম্পিউটার সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও ডেটা ট্রান্সমিশনের গতি হ্রাস পায় না।
৩. নেটওয়ার্কস্থ যেকোনো কম্পিউটার নষ্ট হলেও বিকল্প পথে সকল কম্পিউটারে ডেটা আদান-প্রদান অব্যাহত থাকে।
৪. এতে ডেটা কমিউনিকেশনে অনেক বেশি নিশ্চয়তা থাকে।
৫. নেটওয়ার্কের সমস্যা খুব সহজে সমাধান করা যায়।
৬. অন্যান্য সব টপোলজির তুলনায় ডেটা ট্রান্সমিশন দ্রুতগতিতে হয়ে থাকে।


চিত্র : মেশ টপোলজি

মেশ টপোলজি ব্যবহারের অসুবিধা

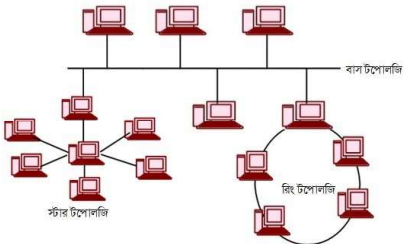
১. এ টপোলজিতে নেটওয়ার্ক ইনস্টলেশন ও কনফিগারেশন বেশ জটিল।
২. নেটওয়ার্কে অতিরিক্ত লিংক স্থাপন করতে হয় বিধায় এতে খরচ বেড়ে যায়।

৬. হাইব্রিড টপোলজি (Hybrid Topology)

বাস, স্টার, রিং ও মেশ ইত্যাদি টপোলজির সমন্বয়ে গঠিত নেটওয়ার্ক টপোলজিকে বলা হয় হাইব্রিড টপোলজি। উদাহরণস্বরূপ ইন্টারনেটকে এ ধরনের টপোলজি হিসেবে অভিহিত করা যায়। কেননা ইন্টারনেট হলো বৃহৎ পরিসরের একটি নেটওয়ার্ক, যেখানে সব ধরনের টপোলজির মিশ্রণ দেখা যায়। এ টপোলজিতে প্রয়োজনানুযায়ী নেটওয়ার্ক বৃদ্ধি করার সুযোগ রয়েছে। কোনো সমস্যা দেখা দিলে তা সহজেই নির্ণয় করা সম্ভব হয়। কোনো এক অংশ নষ্ট হয়ে গেলে সম্পূর্ণ নেটওয়ার্ক নষ্ট না হয়ে অংশবিশেষ নষ্ট হয়ে যায়।

হাইব্রিড টপোলজি ব্যবহারের সুবিধা

১. এ টপোলজিতে প্রয়োজনানুযায়ী হাব বা সুইচ ব্যবহার করে নেটওয়ার্ক বৃদ্ধি করার সুযোগ রয়েছে।
২. কোনো সমস্যা দেখা দিলে তা সহজেই নির্ণয় করা সম্ভব হয়।
৩. কোনো এক অংশ নষ্ট হয়ে গেলে সম্পূর্ণ নেটওয়ার্ক নষ্ট না হয়ে অংশ বিশেষ নষ্ট হয়।
৪. এই নেটওয়ার্কের ট্রাবলশুটিং সহজতর।



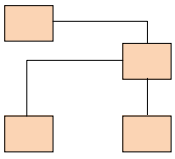
চিত্র : হাইব্রিড টপোলজি

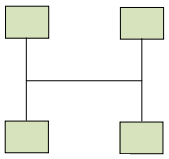
হাইব্রিড টপোলজি ব্যবহারের অসুবিধা

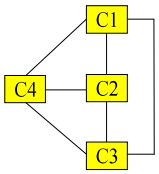
১. এ টপোলজিতে ব্যবহৃত হাবসমূহ সর্বদা সচল রাখতে হয়।
২. টপোলজির সংখ্যা বেশি হওয়ার কারণে এর রক্ষণাবেক্ষণ খরচ বেশি এবং রক্ষণাবেক্ষণ প্রক্রিয়াও জটিল।
৩. এই টপোলজির ইনস্টলেশন ও কনফিগারেশন বেশ জটিল।

টপোলজি সংক্রান্ত টিপস

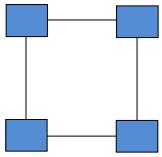
বিভিন্ন বোর্ড ও কলেজ পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে, টপোলজির চিত্র এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়, যা দেখে শিক্ষার্থীরা বিভ্রান্ত হয়ে যায়। সাধারণভাবে না বুঝতে পেরে অনেকেই উত্তর ভুল করে। নিচে এ ধরনের কয়েকটি চিত্র দেওয়া হলো-

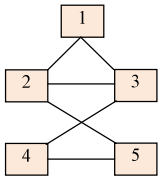

চিত্র–১


চিত্র–২

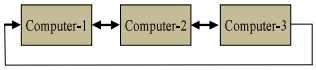


চিত্র–৩

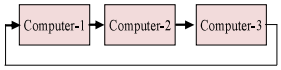

চিত্র–৪



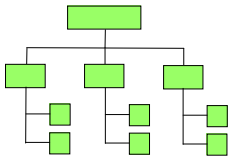
1, 2, এবং 3 — রিং টপোলজি
2, 3, 4 এবং 5 —আংশিক মেশ টপোলজি

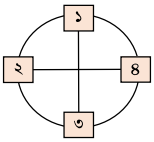


চিত্র–৫



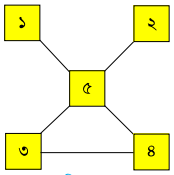
চিত্র–৬


চিত্র–৭

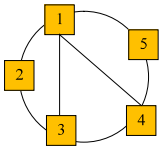


চিত্র–৮

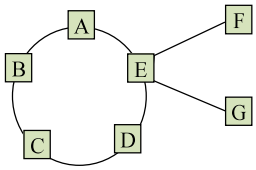
চিত্র-১ স্টার, চিত্র-২ বাস, চিত্র-৩ মেশ এবং চিত্র-৪ রিং টপোলজিকে নির্দেশ করে। চিত্র-৫ মেশ, চিত্র ৬ রিং এবং চিত্র-৭ ট্রি টপোলজিকে নির্দেশ করে। চিত্র-৮ মেশ টপোলজিকে নির্দেশ করে।



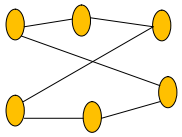
চিত্র–৯



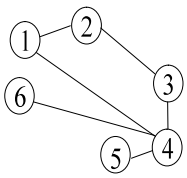
চিত্র–১০



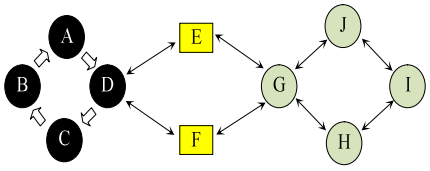
চিত্র–১১


চিত্র–১২

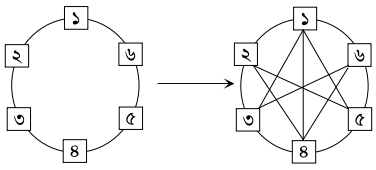
চিত্র-৯ এর ৩ ও ৪ নং কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ সংযোগ বাদ দিলে স্টার টপোলজি বোঝায়।
চিত্র-১০ এর ৩ ও ৪ নং কম্পিউটারের ১নং এর সাথে থাকা অতিরিক্ত সংযোগ বাদ দিলে রিং টপোলজি বোঝায়।
চিত্র-১১ A এর সাথে B এবং D এর সাথে C নং কম্পিউটার সংযোগ বাদ দিলে স্টার টপোলজি বোঝায়।
চিত্র-১২ রিং টপোলজি বোঝায়। এখানে প্রতিটি কম্পিউটার তার পার্শ্ববর্তী কম্পিউটারের সংযুক্ত আছে। (এখানে ২টি একটু দূরে আছে)



চিত্র–১৩



চিত্র–১৪

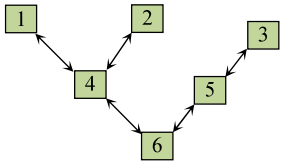


চিত্র-১৫ : রিং থেকে মেশ নেটওয়ার্ক টপোলজি

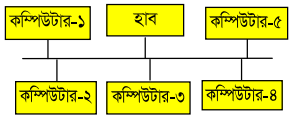
চিত্র-১৩ এর ১ ও ২ নং এবং ২ ও ৩নং এর মধ্যবর্তী কম্পিউটার সংযোগ বাদ দিলে স্টার টপোলজি বোঝায়।

চিত্র-১৪ এর যেকোনো একটি সংযোগ নষ্ট হলে পুরো নেটওয়ার্কটি অচল হয়ে পড়বে। কেননা এখানে টপোলজিগুলো ৩টি পৃথক পৃথক রিং টপোলজিতে সজ্জিত থাকলেও প্রতিটি রিং টপোলজিতে আগের টপোলজির একটি করে কম্পিউটার সংযুক্ত আছে। যেহেতু রিং টপোলজিতে যেকোনো একটি কম্পিউটার নষ্ট হলে পুরো টপোলজিটি অচল হয়ে যায়, সুতরাং এখানে একটি কম্পিউটার নষ্ট হলে পুরো রিং টপোলজি তার প্রভাবে অচল হয়ে পড়বে।

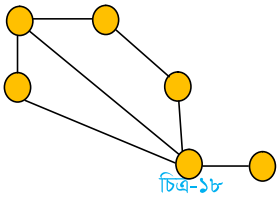
চিত্র-১৫ তে রিং টপোলজির প্রতিটি কম্পিউটারকে প্রতিটি কম্পিউটারের সাথে সংযুক্ত করলে সেটি মেশ টপোলজিতে পরিণত হবে।



চিত্র-১৬



চিত্র-১৭


চিত্র-১৮

চিত্র-১৬ ট্রি টপোলজিকে নির্দেশ করে। মনে রাখতে হবে, স্টার টপোলজিকে সম্প্রসারিত করে ট্রি টপোলজিতে রূপান্তর করা যায়।

চিত্র-১৭ বাস টপোলজিকে নির্দেশ করে। বাস টপোলজিতে নোড হিসেবে কম্পিউটার ছাড়াও অন্যান্য যন্ত্রপাতি বা ডিভাইস সংযুক্ত থাকতে পারে।

চিত্র-১৮ হাইব্রিড টপোলজিকে নির্দেশ করে। কেননা এখানে একের ভেতরে অনেকগুলো টপোলজি প্রদর্শিত হচ্ছে।

২.৫.৫ নেটওয়ার্কে লেয়ারের ধারণা এবং তাদের কাজ

নেটওয়ার্কিং লেয়ার (Networking Layers) হলো কম্পিউটার নেটওয়ার্কে ডেটা আদান-প্রদানের জটিল কাজকে কয়েকটি পৃথক স্তর বা Layer-এ ভাগ করার পদ্ধতি। প্রতিটি লেয়ার নির্দিষ্ট কিছু কাজ সম্পন্ন করে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী তার ওপরের ও নিচের লেয়ারের সঙ্গে সমন্বয় করে। ফলে নেটওয়ার্ক যোগাযোগ সহজে বোঝা, পরিচালনা ও সমস্যা সমাধান করা যায়।

লেয়ার ব্যবহারের সুবিধা

জটিলতা কমানো (Complexity Reduction): বড় ও জটিল কাজকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করা যায়।

স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন (Standardization): বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তৈরি নেটওয়ার্ক ডিভাইস ও সফটওয়্যার পরস্পরের সঙ্গে কাজ করতে পারে।

সহজে সমস্যা শনাক্তকরণ (Easy Troubleshooting): নেটওয়ার্কের কোন লেয়ারে সমস্যা হয়েছে তা ধাপে ধাপে শনাক্ত করা যায়।

মডুলারিটি (Modularity): একটি লেয়ারে পরিবর্তন বা উন্নয়ন করলেও অন্য লেয়ারের কাজ সাধারণত অপরিবর্তিত থাকে।

ডাক বিভাগের সঙ্গে তুলনা

নেটওয়ার্কের লেয়ারিং ধারণাটি ডাক বিভাগের কাজের সঙ্গে তুলনা করা যায়। একটি চিঠি পাঠানোর সময় চিঠি লেখা, খামে ভরা, ঠিকানা লেখা, ডাকঘরে পাঠানো এবং প্রাপকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার মতো কয়েকটি ধাপ সম্পন্ন হয়। প্রতিটি ধাপে আলাদা কাজ করা হয়। একইভাবে, একটি কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে ডেটা পাঠানোর সময়ও বিভিন্ন ধাপে বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন হয়। এসব কাজকে সহজভাবে পরিচালনা করার জন্য নেটওয়ার্ক যোগাযোগকে বিভিন্ন লেয়ারে ভাগ করা হয়েছে।

OSI মডেল

নেটওয়ার্ক লেয়ারের একটি বহুল পরিচিত মডেল হলো OSI (Open Systems Interconnection) Model। এটি ISO (International Organization for Standardization) কর্তৃক প্রণীত একটি কাঠামো। OSI মডেলে নেটওয়ার্ক যোগাযোগের কাজকে ৭টি লেয়ারে ভাগ করা হয়েছে।

OSI মডেলের ৭টি লেয়ার

লেয়ার ৭: অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার (Application Layer)

এটি ব্যবহারকারীর সবচেয়ে কাছের লেয়ার। বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনকে নেটওয়ার্ক সেবা প্রদান করে।
প্রোটোকল: HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS।

লেয়ার ৬: প্রেজেন্টেশন লেয়ার (Presentation Layer)

ডেটাকে প্রয়োজনীয় ফরম্যাটে উপস্থাপন করে। ডেটার ফরম্যাটিং, এনক্রিপশন ও কম্প্রেশনের কাজ করে।
উদাহরণ: JPG, GIF, MP4 ইত্যাদি।

লেয়ার ৫: সেশন লেয়ার (Session Layer)

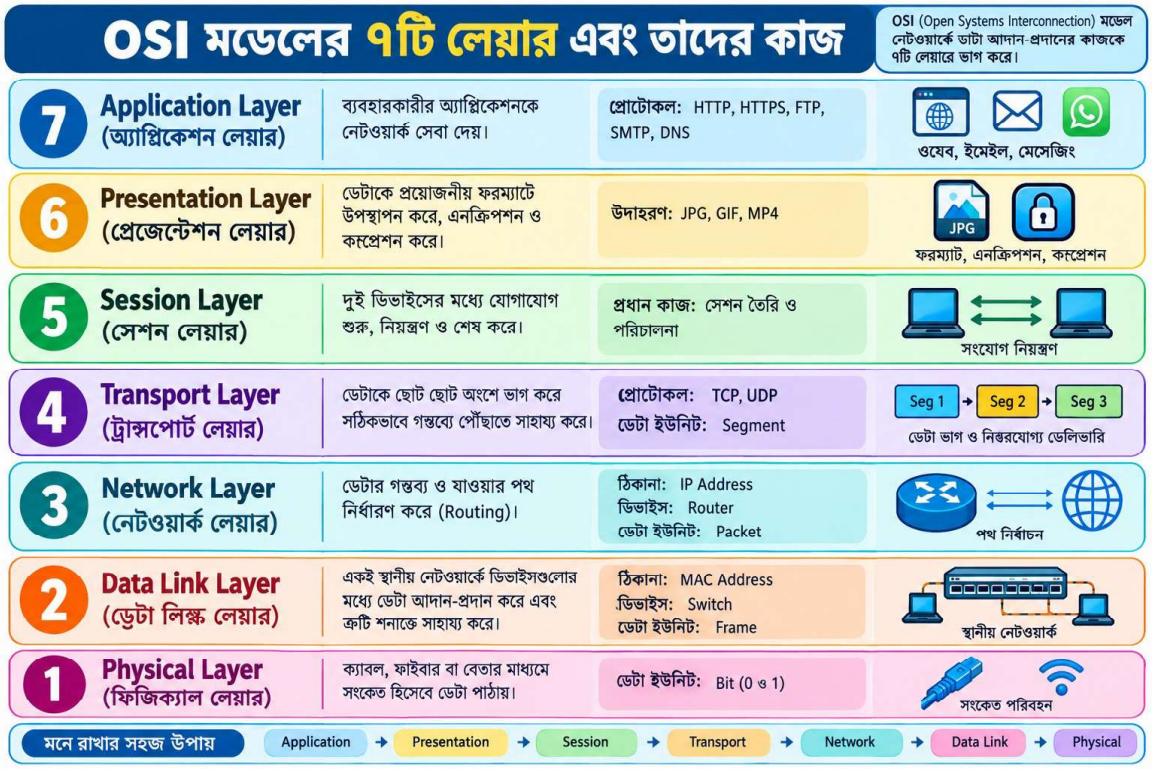
দুটি ডিভাইসের মধ্যে যোগাযোগ বা Session শুরু, নিয়ন্ত্রণ এবং শেষ করার কাজ করে।

লেয়ার ৪: ট্রান্সপোর্ট লেয়ার (Transport Layer)

ডেটাকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করে সঠিকভাবে গন্তব্যে পৌঁছাতে সহায়তা করে। প্রয়োজন অনুযায়ী ডেটার ক্রম ও নির্ভরযোগ্যতা বজায় রাখে। প্রোটোকল: TCP ও UDP। ডেটা ইউনিট: Segment।

লেয়ার ৩: নেটওয়ার্ক লেয়ার (Network Layer)

ডেটা কোন পথে গন্তব্যে যাবে তা নির্ধারণ করে। এই পথ নির্বাচন প্রক্রিয়াকে Routing বলা হয়।
ঠিকানা: IP Address। ডিভাইস: Router। ডেটা ইউনিট: Packet।



লেয়ার ২: ডেটা লিঙ্ক লেয়ার (Data Link Layer)

একই স্থানীয় নেটওয়ার্কে থাকা ডিভাইসগুলোর মধ্যে ডেটা আদান-প্রদান করে। এটি MAC Address ব্যবহার করে এবং ডেটার কিছু ত্রুটি শনাক্ত করতে সহায়তা করে। ডিভাইস: Switch। ডেটা ইউনিট: Frame।

লেয়ার ১: ফিজিক্যাল লেয়ার (Physical Layer)

এটি নেটওয়ার্কের ভৌত বা হার্ডওয়্যার স্তর। ক্যাবল, ফাইবার বা বেতার মাধ্যমে বৈদ্যুতিক, আলোক বা বেতার সংকেত হিসেবে ডেটা পাঠায়। ডেটা ইউনিট: Bit (0 ও 1)।

এক নজরে OSI মডেল

লেয়ার	নাম	প্রধান কাজ	ডেটা ইউনিট
৭	Application	নেটওয়ার্ক সেবা প্রদান	Data
৬	Presentation	ফরম্যাটিং, এনক্রিপশন ও কম্প্রেশন	Data
৫	Session	যোগাযোগ শুরু ও নিয়ন্ত্রণ	Data
৪	Transport	ডেটা ভাগ ও পরিবহন	Segment
৩	Network	Routing I IP Address	Packet
২	Data Link	MAC Address ও স্থানীয় ডেটা আদান-প্রদান	Frame
১	Physical	সংকেত হিসেবে ডেটা পাঠানো	Bit

২.৫.৬. ক্লাউড কম্পিউটিং (Cloud Computing)

ধরা যাক, তোমাদের বাসায় ২০ জনের খাবারের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু হঠাৎ ১৫০ জন মেহমান এলে অতিরিক্ত ১৩০ জনের জন্য আলাদা থালা-বাসন, হাঁড়ি-পাতিল ও চেয়ার কিনতে গেলে অনেক খরচ ও জায়গার প্রয়োজন হবে। তাই সবাই প্রয়োজন অনুযায়ী ডেকোরেটর থেকে অস্থায়ীভাবে এসব জিনিস ভাড়া নেয়। ঠিক একইভাবে, ক্লাউড কম্পিউটিং হলো এমন একটি ব্যবস্থা, যেখানে প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ইন্টারনেটের মাধ্যমে কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার ভাড়ায় ব্যবহার করা যায়। এতে খরচ কমে এবং নিজস্ব যন্ত্রপাতি স্থাপন করার ঝামেলা থাকে না।

ক্লাউড শব্দটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইন্টারনেটনির্ভর কম্পিউটিং হচ্ছে ক্লাউড কম্পিউটিং। ক্লাউড কম্পিউটিং হলো এমন একটি ব্যবস্থা, যেখানে ব্যবহারকারী নিজে হার্ডওয়্যার বা সফটওয়্যার না কিনেই ইন্টারনেটের মাধ্যমে দূরবর্তী সার্ভার থেকে কম্পিউটার সেবা গ্রহণ করতে পারে। উদাহরণ: Google Drive, Dropbox, Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure ইত্যাদি। এতে ওয়েবে সব ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হবে। এক্ষেত্রে প্রতিটি ব্যবহারকারীকে ক্লায়েন্ট হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

ধরা যাক, একটি কোম্পানির ছয়টি সার্ভার দরকার। এগুলো কিনে সেটআপ ও রক্ষণাবেক্ষণে অনেক খরচ হয়, যদিও সবসময় ব্যবহার হয় না। ক্লাউড কম্পিউটিং ব্যবহার করলে (যেমন: Amazon-এর ভার্চুয়াল মেশিন), ব্যবহার অনুযায়ী বিল দিতে হয়, তাই খরচ কমে যায়। এতে বিদ্যুৎ, ঠান্ডা রাখার ব্যবস্থা বা মেইনটেন্যান্সের প্রয়োজন হয় না। অফিসের লো-পাওয়ার কম্পিউটার দিয়েই এই ভার্চুয়াল মেশিনগুলো ব্যবহার করা যায়। এছাড়া, ডেটা ক্ষতির আশঙ্কাও কমে যায়। ক্লাউড হলো একটি ব্যবসায়িক মডেল, যেখানে অল্প সময়ের জন্য কম্পিউটিং সেবা বা স্টোরেজ ভাড়া নিয়ে বড় বিনিয়োগ ছাড়াই কাজ চালানো যায়। ক্লাউড কম্পিউটিং হলো ক্রেতার তথ্য ও বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনকে কোনো সেবাদাতার সিস্টেমে আউটসোর্স করার এমন একটি মডেল, যাতে ৩টি বৈশিষ্ট্য থাকবে-

১. **Resource Flexibility/Scalability (যত চাহিদা, তত সার্ভিস) :** ক্রেতা যত চাইবে, সেবাদাতা ততই অধিক পরিমাণে সেবা দিতে পারবে।

২. **On Demand (যখন চাহিদা, তখন সার্ভিস) :** ক্রেতা যখন চাইবে, তখনই সেবা দিতে পারবে। ক্রেতা তার ইচ্ছায় যখন খুশি তার চাহিদা বাড়াতে-কমাতে পারবে।

৩. Pay as you go (যখন ব্যবহার, তখন মূল্যশোধ) : ক্রেতাকে আগে থেকে কোনো সার্ভিস রিজার্ভ করতে হবে না। ক্রেতা যা ব্যবহার করবে, তার জন্যই কেবল পয়সা দিতে হবে।

তাহলে এক বাক্যে বলা যায়- কম্পিউটার ও ডেটা স্টোরেজ সহজে, ক্রেতার সুবিধামতো চাহিবামাত্র এবং ব্যবহার অনুযায়ী ভাড়া দেয়ার সিস্টেমই হলো ক্লাউড কম্পিউটিং। ক্লাউড কম্পিউটিং-এর ক্ষেত্রে ক্রেতারা সাধারণত ইন্টারনেটের মাধ্যমে ক্লাউড সার্ভিস প্রোভাইডারের ক্লাউডের সাথে যুক্ত হন। নেটওয়ার্ক ডায়াগ্রাম আঁকার সময়ে ক্রেতা ও সার্ভারের মাঝের ইন্টারনেটের অংশটিকে অনেক আগে থেকেই মেঘের ছবি দিয়ে বোঝানো হতো। সেই থেকেই ক্লাউড কম্পিউটিং কথাটি এসেছে।

ক্লাউড কম্পিউটিং-এর ইতিহাস (History of Cloud Computing)

১৯৬০ সালে জন ম্যাক ক্যার্থি ক্লাউড কম্পিউটিং সম্পর্কে মতামত দেন এভাবে, "কম্পিউটেশন একদিন সংগঠিত হবে পাবলিক ইউটিলিটি হিসেবে।" তবে প্রকৃতপক্ষে এ ধারণা ভিত্তি লাভ করেছে ১৯৯০ সালের দিকে। নব্বই-এর দশকের শেষে বড় বড় কোম্পানি ইন্টারনেটে ব্যবসায়ের আশায় বিশাল বিনিয়োগ করে ডেটা সেন্টার আর নেটওয়ার্কে। ২০০০ সাল নাগাদ হঠাৎ করে পুরো ব্যবসায় ধসে যায়। ফলে অনেকে দেউলিয়া হয়ে পড়ে। তাদের ডেটা সেন্টারের মাত্র ৫% এর মতো ব্যবহৃত হচ্ছিল এবং বাকিটা সময়ে সিস্টেম অলস হয়ে বসে থাকতো। ইন্টারনেটের মাধ্যমে ঘণ্টা হিসেবে ভাড়া দিয়ে অলস বসে থাকা কম্পিউটারগুলোকে কাজে লাগানোর বুদ্ধি থেকেই শুরু হয় ক্লাউড কম্পিউটিং যুগের। ২০০৫ সাল থেকে আমাজন ডট কম ইলাস্টিক কম্পিউট ক্লাউড বা EC2 শুরু করে। এর পর আর পেছনে তাকাতে হয়নি ক্লাউড কম্পিউটিংকে। আইবিএম, মাইক্রোসফট, গুগল থেকে শুরু করে প্রচুর কোম্পানি এখন ক্লাউড কম্পিউটিং ব্যবসার সাথে জড়িত।

ক্লাউডের প্রকারভেদ

ক্লাউডের ব্যবহারকারী কারা, তার ওপর ভিত্তি করে ক্লাউড কম্পিউটিং পদ্ধতিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। নিচে এগুলোর বর্ণনা দেয়া হলো :

১. পাবলিক ক্লাউড (Public Cloud) : পাবলিক ক্লাউড সাধারণ জনগণের জন্য উন্মুক্ত। যে টাকা দেবে, সে ব্যবহার করতে পারবে। যেমন: Amazon AWS, Microsoft Azure ইত্যাদি।

সুবিধা: সহজলভ্যতা, স্কেলেবিলিটি। অসুবিধা: একাধিক ব্যবহারকারী থাকায় নিরাপত্তার ঝুঁকি থাকতে পারে।

২. প্রাইভেট ক্লাউড (Private Cloud): এটি কোনো প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ব্যবহারের জন্য তৈরি করা ক্লাউড সিস্টেম। যেমন: সরকারি মন্ত্রণালয়গুলোর জন্য একটি কেন্দ্রীয় ক্লাউড।

সুবিধা: নিরাপত্তা ও নিয়ন্ত্রণ বেশি। অসুবিধা: স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণে বেশি খরচ।

৩. হাইব্রিড ক্লাউড (Hybrid Cloud): এটি পাবলিক ও প্রাইভেট ক্লাউডের সমন্বয়ে গঠিত। প্রয়োজন অনুযায়ী একটির ওপর চাপ কমিয়ে অন্যটির সহায়তা নেয়া যায়।

সুবিধা: নমনীয়তা ও স্কেলেবিলিটি। অসুবিধা: ব্যবস্থাপনায় জটিলতা ও খরচ তুলনামূলক বেশি।

ক্লাউডের মডেল (Model of Cloud Computing)

ক্লাউড কী সেবা দিচ্ছে, তার ভিত্তিতে ক্লাউডকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

IaaS : Infrastructure-as-a-Service (অবকাঠামোগত সেবা) : অবকাঠামো ভাড়া দেয়ার সার্ভিস। যেমন, আমাজন ইলাস্টিক কম্পিউট ক্লাউড (EC2) এর উদাহরণ। EC2-তে ডেটা সেন্টারের প্রতি সার্ভারে ১ থেকে ৮টি ভার্চুয়াল মেশিন চলে, ক্লায়েন্টরা এগুলো ভাড়া নেন। ভার্চুয়াল মেশিনে নিজের ইচ্ছেমতো অপারেটিং সিস্টেম বসানো চলে। এতে সুবিধা হলো, সবকিছু ইউজার নিজে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। আর অসুবিধা হলো, সবকিছুর ব্যবস্থা ইউজারকে নিজেই করতে হয়।

PaaS : Platform-as-a-Service (প্লাটফর্মভিত্তিক সেবা) : এখানে সরাসরি ভার্চুয়াল মেশিন ভাড়া না দিয়ে ভাড়া দেয়া হয় প্লাটফর্ম, যার উপরে অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে পারেন ইউজারেরা। যেমন– গুগলের অ্যাপ ইঞ্জিন উদাহরণ। এ সার্ভিস ব্যবহার করলে গুগল তাদের এপিআই ব্যবহার করতে দেবে, সেটার সুবিধা অ্যাপ্লিকেশন বানাতে পারবে। এ অ্যাপ্লিকেশন চলবে গুগলের ক্লাউডে। এছাড়া মাইক্রোসফটের Azure-ও এর অপর একটি উদাহরণ হতে পারে।

SaaS : Software-as-a-Service (সফটওয়্যার সেবা) : সফটওয়্যার অ্যাজ এ সার্ভিস হলো ক্লাউডভিত্তিক এমন একটা সেবা, যেখানে ইউজাররা ক্লাউডের উপরে চলছে এমন রেডিমেইড সফটওয়্যার ব্যবহার করতে পারবে। যেমন, Google Docs। গুগল ডক দিয়ে মাইক্রোসফট অফিসের প্রায় সব কাজই (ডকুমেন্ট, স্প্রেডশিট, প্রেজেন্টেশন) করা যায়।

২.৫.৬ ক্লাউড কম্পিউটিং-এর সুবিধা

১. **অপারেটিং খরচ হ্রাস :** খরচ অনেক কমে যায়।
২. **প্রায় সীমাহীন স্টোরেজ :** প্রয়োজন অনুযায়ী যত খুশি স্টোরেজ নেওয়া যায়।
৩. **স্বয়ংক্রিয় সফটওয়্যার আপডেট :** নিজে কিছু না করেও সফটওয়্যার আপডেট হয়ে যায়।
৪. **সর্বত্র তথ্য একসেস :** যেকোনো জায়গা থেকে ইন্টারনেটেই ডেটা পাওয়া যায়।
৫. **সফটওয়্যার খরচ কম :** সাশ্রয়ে সফটওয়্যার ব্যবহার করা যায়।
৬. **সহজপ্রাপ্যতা:** প্রয়োজনমতো সার্ভিস নেওয়া ও বিল প্রদান করা যায়।
৭. **নিরাপত্তা :** উন্নত ব্যাকআপ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকে।
৮. **ছোট উদ্যোক্তাদের জন্য উপকারী :** কম খরচে প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ।
৯. **গবেষকদের জন্য সহায়ক :** সাময়িক বড় কম্পিউটিং সুবিধা সহজে পাওয়া যায়।
১০. **সহজ পরিবর্তন :** সিদ্ধান্ত বদলানো সহজ ও কম ঝুঁকিপূর্ণ।

ক্লাউড কম্পিউটিং-এর অসুবিধা

নিরাপত্তা ঝুঁকি : সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে না থাকায় তথ্য নিরাপত্তা কম।
সার্ভার ডাউন হলে কাজ বন্ধ : সার্ভারে সমস্যা হলে সব কার্যক্রম স্থবির হয়ে যায়।
ফি না দিলে সেবা বন্ধ : সময়মতো টাকা না দিলে সেবা বন্ধ হয়ে যেতে পারে।
কম নিয়ন্ত্রণ : সফটওয়্যার বা অ্যাপসের ওপর ব্যবহারকারীর নিয়ন্ত্রণ কম।
প্রশিক্ষণের প্রয়োজন : ব্যবহার বুঝতে কর্মীদের প্রশিক্ষণ দিতে হয়।
ইন্টারনেট নির্ভরতা : ইন্টারনেট না থাকলে কাজ করা সম্ভব নয়।
স্টোরেজ সীমাবদ্ধতা: নির্দিষ্ট সীমার বেশি স্টোরেজ পাওয়া যায় না।
ধীর গতি : বড় ফাইল আপলোড বা ডাউনলোডে সময় বেশি লাগে।

ক্লাউড কম্পিউটিং-এ বড় সেবা স্বল্প মূল্যে পাওয়া গেলেও নিয়মিত সাবস্ক্রিপশন বা লাইসেন্স ফি পরিশোধ করতে হয়। ব্যবহারকারী সাপ্তাহিক, মাসিক বা বার্ষিক ভিত্তিতে এই ফি দিয়ে সেবা গ্রহণ করে। তাই দীর্ঘমেয়াদে প্রয়োজন হলে খরচ বাড়তেও পারে। ফলে প্রতিষ্ঠান ও কাজের ধরন অনুযায়ী ব্যবহারকারীকে ক্লাউড না স্থানীয় কম্পিউটিং ব্যবহার করবেন-সে সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

তুলনা : লোকাল বনাম ক্লাউড কম্পিউটিং

দিক	লোকাল (স্থানীয়/অন-প্রিমাইসেস)	ক্লাউড কম্পিউটিং
১. ব্যক্তিগত/ছোট এলাকা ব্যবহারে	বেশি সুবিধাজনক	কম সুবিধাজনক
২. বৃহৎ এলাকা বা শহরব্যাপী ব্যবহারে	সীমিত	বেশি উপযোগী
৩. ইনস্টলেশন ও খরচ	সস্তা ও সহজ	তুলনামূলক ব্যয়বহুল
৪. গতি ও পরিসর (কাভারেজ)	সীমিত	বিস্তৃত
৫. ব্যবহারকারীর সংখ্যাভিত্তিক ক্ষমতা	কম	অনেক ব্যবহারকারীকে সেবা দিতে সক্ষম
৬. সাধারণ ব্যবহার (বাড়ি, অফিস)	আদর্শ	সাধারণত প্রয়োজন পড়ে না
৭. মোবাইল ব্রডব্যান্ড/দূরবর্তী এলাকা	সীমিত	কার্যকর

জ্ঞানমূলক প্রশ্নোত্তর

কমিউনিকেশন সিস্টেম

১. কমিউনিকেশন কী? [দিনাজপুর বোর্ড ২০১৯]
যখন বিভিন্ন ব্যক্তি বা যন্ত্রের মধ্যে কোনো মাধ্যম ব্যবহার করে তথ্য আদান-প্রদান হয়, তখন তাকে কমিউনিকেশন বা যোগাযোগ বলা হয়।

২. ব্যান্ডউইথ কী? [সম্মিলিত বোর্ড-২৬. বো.২৫; কু. বো.২৪; য. দি. ম. বো.২৩]
এক সেকেন্ডে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সর্বোচ্চ কত ডেটা পাঠানো যায়, সেটাই ব্যান্ডউইথ।

৩. চ্যানেল কী?
তথ্য যে মাধ্যমে উৎস থেকে গন্তব্যে পৌঁছে, সেই মাধ্যমকে কমিউনিকেশন চ্যানেল বলা হয়।

৪. ন্যারোব্যান্ড কী?
45 থেকে 300 বড (baud) গতি বিশিষ্ট কম ব্যান্ডউইথকে ন্যারোব্যান্ড বলা হয়।

৫. ভয়েস ব্যান্ড কী?
1200 থেকে 9600 বড (baud) পর্যন্ত ডেটা গতি বিশিষ্ট ব্যান্ডকে ভয়েস ব্যান্ড বলা হয়।

৬. ব্রডব্যান্ড কী?
যে ব্যান্ডে ডেটা স্থানান্তরের গতি 1 Mbps বা তার বেশি, সেটিকে ব্রডব্যান্ড বলা হয়।

৭. ওয়েব ব্রাউজিং এর ব্যান্ডউইথ কত?
ওয়েব ব্রাউজিংয়ের জন্য প্রয়োজন হয় 0.5-1.0 Mbps ব্যান্ডউইথ।

ডেটা ট্রান্সমিশন মেথড

৮. ডেটা ট্রান্সমিশন মেথড কী? [কুমিল্লা বোর্ড ২০২৩]
যে উপায়ে ডেটা বিটের বিন্যাসে এক যন্ত্র থেকে অন্য যন্ত্রে তথ্য পাঠানো হয়, সেটি ডেটা ট্রান্সমিশন মেথড।

৯. প্যারালাল ট্রান্সমিশন কী?
একসাথে একাধিক বিট বিভিন্ন মাধ্যমে সমান্তরালভাবে পাঠানো হলে, সেটি প্যারালাল ট্রান্সমিশন।

১০. বিট সিনক্রোনাইজেশন কী? [কুমিল্লা বোর্ড ২০২৫]
বিট সিনক্রোনাইজেশন হলো প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে প্রেরক ও গ্রহণকারী ডিভাইসের বিট টাইমিং একত্রিত রাখা হয়, যেন ডেটা সঠিকভাবে আদান-প্রদান হয়।

ডেটা ট্রান্সমিশন মোড

১১. সিমপ্লেক্স মোড কী?
যেখানে ডেটা কেবল এক দিকেই যেতে পারে, সেই ট্রান্সমিশন মোডকে সিমপ্লেক্স বলা হয়।

১২. হাফ-ডুপ্লেক্স মোড কী? [সিলেট বোর্ড ২০২৩]
ডেটা উভয় দিক থেকে যেতে পারে, কিন্তু একই সময়ে নয়– এটি হাফ-ডুপ্লেক্স মোড।

১৩. ফুল-ডুপ্লেক্স মোড কী? [কুমিল্লা বোর্ড ২০২৩]
প্রেরক ও প্রাপক একসাথে উভয়দিকে ডেটা পাঠাতে ও নিতে পারে, এটি ফুল-ডুপ্লেক্স মোড।

১৪. ইউনিকাস্ট মোড কী? [সম্মিলিত বোর্ড ২০২৬]
এক প্রেরক থেকে এক প্রাপকের মধ্যে ডেটা পাঠানো হলে, সেটি ইউনিকাস্ট মোড।

১৫. মাল্টিকাস্ট মোড কী? [বরিশাল বোর্ড ২০১৯]
এক প্রেরক থেকে একটি নির্দিষ্ট গ্রুপে ডেটা পাঠানো হলে, সেটি মাল্টিকাস্ট মোড।

তারমাধ্যম: টুইস্টেড পেয়ার, কো-এক্সিয়াল ও অপটিক্যাল ফাইবার

১৬. EMI কী?
ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক ইন্টারফেয়ারেন্স (EMI) হলো রেডিও তরঙ্গের কারণে তৈরি নয়েজ, যা ডেটা আদান-প্রদানে বিঘ্ন ঘটায়।

১৭. টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল কী?
দুটি কপার তারকে পেঁচিয়ে তৈরি একটি ডেটা ক্যাবল, যা ট্রান্সমিশনে ব্যবহৃত হয়।

১৮. UTP কী?
UTP (Unshielded Twisted Pair) ক্যাবলে একাধিক টুইস্টেড পেয়ারের সমষ্টি থাকে প্লাস্টিক আবরণে।

১৯. DSL এর পূর্ণরূপ কী?
DSL: Digital Subscriber Line। এটি হাইস্পিড ইন্টারনেট সেবা।

২০. অপটিক ফাইবার ক্যাবল কী?
একটি স্বচ্ছ কাচ/সিলিকা দিয়ে তৈরি ক্যাবল, যেখানে আলোর মাধ্যমে দ্রুতগতির ডেটা আদান-প্রদান হয়।

২১. সিঙ্গেল মোড ফাইবার কাকে বলে?
যখন ফাইবার অপটিক কেবলের কোরের ব্যাস ৮-১২ মাইক্রন হয়, তখন তাকে সিঙ্গেল মোড ফাইবার বলে।

২২. লেজার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কোথায় ব্যবহার হয়?
লেজার তরঙ্গ নির্দিষ্ট ও শক্তিশালী হওয়ায় এটি দূরপাল্লার যোগাযোগে ব্যবহৃত হয়।

তারবিহীন মাধ্যম

২৩. রেডিও ওয়েভ কী?
৩ কিলোহার্জ থেকে ৩০০ গিগাহার্জ ফ্রিকোয়েন্সির তরঙ্গকে রেডিও ওয়েভ বলা হয়।

২৪. নেটওয়ার্ক ব্যাকবোন কী?
নেটওয়ার্কের প্রধান ক্যাবল বা চ্যানেল, যেটি অন্যান্য সংযোগকে যুক্ত করে, সেটি ব্যাকবোন।

২৫. মাইক্রোওয়েভ কী?
300 মেগাহার্জ থেকে 300 গিগাহার্জ ফ্রিকোয়েন্সির তরঙ্গ, যা যোগাযোগে ব্যবহৃত হয়।

২৬. স্যাটেলাইট কী?
মহাকাশে উৎক্ষেপিত কৃত্রিম উপগ্রহ যা যোগাযোগ ও সম্প্রচারে ব্যবহৃত হয়।

২৭. VSAT কী? [ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৫]
VSAT অর্থ হলো Very Small Aperture Terminal। এটি একটি ছোট আকারের স্যাটেলাইট গ্রাউন্ড স্টেশন, যার মাধ্যমে দূরবর্তী স্থানে উপগ্রহের (satellite) মাধ্যমে ডেটা, ভয়েস বা ভিডিও যোগাযোগ স্থাপন করা যায়।

২৮. বাংলাদেশের স্যাটেলাইট কী?
বাংলাদেশের স্যাটেলাইট হলো "বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১"। এটি ২০১৮ সালের ১২ মে উৎক্ষেপণ করা হয়।

২৯. ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন কী?
কোনো তার ছাড়াই রেডিও তরঙ্গের মাধ্যমে তথ্য আদান-প্রদান করা হয় — একে ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন বলে।

৩০. ব্লুটুথ কী? [ঢাকা বো. ২০১৯; ময়মনসিংহ বো. ২০২৪; চট্টগ্রাম বো. ২০২৫]
১০ মিটারের মধ্যে ডেটা পাঠানোর জন্য ব্যবহৃত স্বল্পদূরত্বের একটি ওয়্যারলেস প্রযুক্তি।

৩১. পিকোনেট কী? [রাজশাহী বোর্ড ২০২৫]
পিকোনেট হলো ব্লুটুথ প্রযুক্তিতে তৈরি একটি ছোট নেটওয়ার্ক, যেখানে একটি প্রধান ডিভাইস (master) ও এক বা একাধিক সহকারী ডিভাইস (slave) থাকে।

৩২. ওয়াই-ফাই কী?
একটি প্রযুক্তি যা তার ছাড়াই ইন্টারনেট সংযোগের জন্য কম্পিউটার বা মোবাইলকে সক্ষম করে।

৩৩. হটস্পট কী?
হটস্পট হলো এমন একটি নির্দিষ্ট এলাকা, যেখানে ওয়াই-ফাই ব্যবস্থার মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যবহার করা যায়। এটি একটি ধরনের তারবিহীন (ওয়্যারলেস) নেটওয়ার্ক।

৩৪. নোড কী?
নেটওয়ার্কে যুক্ত প্রতিটি যন্ত্র বা ডিভাইসকে নোড বলে।

৩৫. ওয়াইম্যাক্স (WiMAX) কী?
ওয়াইম্যাক্স হলো একটি আধুনিক ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট প্রযুক্তি, যা তারবিহীনভাবে ১০ থেকে ৬০ কিলোমিটার দূরত্বে ইন্টারনেট সুবিধা দেয়।

৩৬. জিওস্টেশনারি স্যাটেলাইট কী? [সিলেট বোর্ড ২০২৫]
জিওস্টেশনারি স্যাটেলাইট এমন একটি উপগ্রহ যা পৃথিবীর নির্দিষ্ট এক স্থান থেকে সবসময় একই জায়গায় অবস্থান করে এবং আবহাওয়া, টেলিযোগাযোগ প্রভৃতি কাজে ব্যবহৃত হয়।

মোবাইল যোগাযোগ

৩৭. মোবাইল কমিউনিকেশন কী?
যখন দুটি বা ততোধিক মোবাইল বা একটি মোবাইল ও একটি স্থির ডিভাইসের মধ্যে ডেটা আদান-প্রদান হয়, তখন তাকে মোবাইল কমিউনিকেশন বলে।

৩৮. রোমিং কী? [ঢাকা বোর্ড ২০২৫; ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৪]
রোমিং হলো এমন একটি সুবিধা, যার মাধ্যমে ব্যবহারকারী নিজ দেশের বাইরে গেলেও মোবাইল নেটওয়ার্ক ব্যবহার করতে পারে।

৩৯. ৩জি (3G) কী?
তৃতীয় প্রজন্মের মোবাইল কমিউনিকেশন প্রযুক্তিকে সংক্ষেপে ৩জি বলে।

৪০. ৪জি (4G) কী?
চতুর্থ প্রজন্মের মোবাইল কমিউনিকেশন প্রযুক্তিকে ৪জি বলা হয়।

৪১. ৫জি (5G) কী?
মোবাইল ফোনের পঞ্চম প্রজন্মের দ্রুতগতির ইন্টারনেট প্রযুক্তিকে ৫জি বলা হয়।

৪২. মোবাইল প্রজন্ম কী? [বরিশাল বোর্ড ২০২৫]
মোবাইল যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নত প্রতিটি ধাপকে একেকটি মোবাইল প্রজন্ম (Generation) বলা হয়।

কম্পিউটার নেটওয়ার্ক

৪৩. কম্পিউটার নেটওয়ার্ক কী? [যশোর বোর্ড ২০২৫]
যখন একাধিক কম্পিউটার একে অন্যের সাথে তার বা তারবিহীনভাবে যুক্ত হয়ে তথ্য বা ডিভাইস শেয়ার করে, তখন সেটি কম্পিউটার নেটওয়ার্ক।

৪৪. ক্লায়েন্ট সার্ভার নেটওয়ার্ক কী? [ঢাকা, যশোর বোর্ড ২০২৪]
এটি একটি নেটওয়ার্ক মডেল যেখানে সার্ভার ডেটা বা সেবা প্রদান করে এবং ক্লায়েন্ট তা গ্রহণ করে। উদাহরণ: ইন্টারনেট ব্রাউজিং।

৪৫. প্রাইভেট নেটওয়ার্ক কী? [কুমিল্লা বোর্ড ২০২৫]
প্রাইভেট নেটওয়ার্ক হলো একটি সীমিত ও নির্দিষ্ট ব্যবহারের জন্য তৈরি নেটওয়ার্ক, যা বাইরে থেকে সাধারণত অ্যাক্সেসযোগ্য নয়। যেমন: অফিস নেটওয়ার্ক।

৪৬. PAN (পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক) কী?
১০ মিটারের মধ্যে থাকা ব্যক্তিগত ডিভাইসগুলোর মধ্যে সংযোগ স্থাপনকারী নেটওয়ার্ককে PAN বলে।

৪৭. LAN কী?
একটি নির্দিষ্ট ভবন বা এলাকার ভেতরে সংযুক্ত কম্পিউটার নেটওয়ার্ককে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (LAN) বলে।

৪৮. MAN কী?
একটি শহরের বিভিন্ন এলাকায় বিস্তৃত কম্পিউটার নেটওয়ার্ককে MAN (Metropolitan Area Network) বলে।

৪৯. WAN কী? [দিনাজপুর বোর্ড ২০২৫; সিলেট, চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৪]
বিভিন্ন শহর বা দেশের মধ্যে বিস্তৃত কম্পিউটার ও নেটওয়ার্কের সংযোগকে Wide Area Network (WAN) বলে।

নেটওয়ার্ক ডিভাইস

৫০. মডেম কী? [যশোর, কুমিল্লা বোর্ড ২০২৪]
মডেম একটি ডিভাইস যা ডিজিটাল ডেটাকে এনালগে এবং এনালগকে ডিজিটালে রূপান্তর করে ইন্টারনেট সংযোগে সাহায্য করে।

৫১. মডুলেশন কী? [সিলেট বোর্ড ২০১৮; দিনাজপুর বোর্ড ২০২৪]
ডিজিটাল সংকেতকে এনালগ সংকেতে রূপান্তর করার প্রক্রিয়াই হলো মডুলেশন।

৫২. ডিমডুলেশন কী? [ঢাকা বোর্ড ২০২৩; বরিশাল বোর্ড ২০২৪]
ডিমডুলেশন হলো সেই প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে প্রাপ্ত মডুলেটেড অ্যানালগ সিগন্যাল থেকে আসল ডিজিটাল তথ্য পুনরুদ্ধার করা হয়।

৫৩. প্রোটোকল কী?
প্রোটোকল হলো এমন কিছু নিয়ম-কানুন, যা বিভিন্ন যন্ত্র বা ডিভাইসের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদানে অনুসরণ করা হয়।

৫৪. NIC (নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড) কী? [সি. বো. ২০২৩ম. চ. বো. ২০২৫]
NIC বা ল্যান কার্ড হলো একটি যন্ত্রাংশ, যা কম্পিউটারকে নেটওয়ার্কে যুক্ত করে।

৫৫. রিপিটার কী? [রাজশাহী বোর্ড ২০২৫]
রিপিটার হলো একটি ডিভাইস, যা দুর্বল সিগন্যালকে শক্তিশালী করে দূরে পাঠায়।

৫৬. ব্রিজ কী?
ব্রিজ হলো এমন একটি নেটওয়ার্ক ডিভাইস, যা দুটি বা ততোধিক নেটওয়ার্ককে যুক্ত করে।

৫৭. গেটওয়ে কী? [রাজশাহী, বরিশাল বোর্ড ২০২৪; সিলেট বোর্ড ২০২৫]
গেটওয়ে হলো এমন একটি ডিভাইস বা সফটওয়্যার যা দুটি ভিন্ন ধরণের নেটওয়ার্ক বা প্রোটোকলের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে।

৫৮. হাব কী?
হাব একটি ডিভাইস, যা নেটওয়ার্কের সকল কম্পিউটারকে একসাথে যুক্ত করে এবং প্রাপ্ত ডেটা সকল পোর্টে পাঠায়।

৫৯. সুইচ কী? [ঢাকা বোর্ড ২০২৪]
সুইচ হলো এক ধরনের নেটওয়ার্ক ডিভাইস, যা বিভিন্ন ডিভাইসের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদান নিয়ন্ত্রণ করে এবং সঠিক গন্তব্যে ডেটা পাঠায়।

৬০. রাউটার কী? [ব. বো. ২০২৩; ঢা. দি. সি. য. বো. ২০১৮; দি. বো. ১৭]
রাউটার একটি বুদ্ধিমান ডিভাইস, যা বিভিন্ন নেটওয়ার্ককে যুক্ত করে এবং দ্রুততম পথে ডেটা পাঠায়।

নেটওয়ার্ক টপোলজি

৬১. নেটওয়ার্ক টপোলজি কী? [দিনাজপুর বোর্ড ২০২৪]
নেটওয়ার্ক টপোলজি হলো কম্পিউটার নেটওয়ার্কে ডিভাইসগুলো কীভাবে যুক্ত আছে, তার গঠন বা বিন্যাস। যেমন: বাস, স্টার, রিং টপোলজি।

৬২. বাস টপোলজি কী?
সব ডিভাইস একটি মূল তারের সাথে যুক্ত থাকলে তাকে বাস টপোলজি বলে।

৬৩. রিং টপোলজি কী?
কম্পিউটারগুলো চক্রাকারে একে অপরের সাথে যুক্ত থাকলে তাকে রিং টপোলজি বলে।

৬৪. স্টার টপোলজি কী?
সব কম্পিউটার একটি কেন্দ্রীয় যন্ত্রের সাথে যুক্ত থাকলে তাকে স্টার টপোলজি বলে।

৬৫. ট্রি টপোলজি কী?
কম্পিউটারগুলো গাছের শাখার মতো যুক্ত থাকলে তাকে ট্রি টপোলজি বলে।

ক্লাউড কম্পিউটিং

৬৬. ক্লাউড কম্পিউটিং কী? [য. ম. বো. ২৩; কু. য. বো. ১৯; রা. সি. চ. বো. ২০২৪]
ক্লাউড কম্পিউটিং হলো এমন একটি প্রযুক্তি, যার মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যবহার করে দূরবর্তী সার্ভার থেকে ডেটা ও অ্যাপস ব্যবহার করা যায়।

অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর

ব্যান্ডউইথ,ডেটা ট্রান্সমিশন মেথড ও মোড

১. কী-বোর্ড থেকে কম্পিউটারে ডাটা স্থানান্তরের ব্যান্ডউইথ ব্যাখ্যা কর। [ঢাকা, যশোর, সিলেট, দিনাজপুর বোর্ড ২০১৮]
কী-বোর্ড থেকে কম্পিউটারে ডেটা পাঠানোর জন্য মূলত 'ভয়েসব্যান্ড' (Voiceband) নামক ব্যান্ডউইথ ব্যবহৃত হয়। এই ব্যান্ডউইথের গতি সাধারণত ৩০০ থেকে 9600 bps-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, যা খুব উচ্চগতিসম্পন্ন নয়। তবে কী-বোর্ড বা মাউসের মতো ইনপুট ডিভাইস থেকে আসা ডেটা আকারে খুবই ছোট এবং স্বল্প পরিমাণের হয়, তাই এই ভয়েসব্যান্ড ডেটা আদান-প্রদানের জন্য সম্পূর্ণ যথেষ্ট ও কার্যকরী।

২. অ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনে স্টার্ট বিট ও স্টপ বিট ব্যবহারের কারণ কী? [ঢাকা বোর্ড ২০২৫]
অ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনে প্রেরক ও গ্রাহক ডিভাইসের মধ্যে কোনো সাধারণ ক্লক সিগন্যাল বা সমন্বয়কারী ঘড়ি থাকে না, যা ডেটার প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করবে। তাই ডেটা আদান-প্রদানের সময় সঠিক সমন্বয় বজায় রাখার জন্য প্রতিটি ক্যারেক্টারের শুরুতে একটি 'স্টার্ট বিট' এবং শেষে একটি বা একাধিক 'স্টপ বিট' ব্যবহার করা হয়। এই বিটগুলো রিসিভারকে ডেটার শুরু ও সমাপ্তি সম্পর্কে নির্ভুলভাবে অবহিত করে, ফলে প্রতিটি ডেটা ফ্রেম সহজেই শনাক্ত করা যায় এবং ডেটা আদান-প্রদান ত্রুটিমুক্তভাবে সম্পন্ন হয়।

৩. রিয়েল টাইম ডেটা ট্রান্সমিশন মেথড ব্যাখ্যা কর। [চ. বো. ২০২৫]
আইসোক্রনাস হলো এমন একটি ডেটা ট্রান্সমিশন মেথড যেখানে অ্যাসিনক্রনাস ও সিনক্রনাস পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য সমন্বয় করে রিয়েল টাইম বা লাইভ ডেটা ট্রান্সমিট করা হয়। এতে প্রেরক ও প্রাপকের মধ্যে ডেটা ব্লকের মধ্যবর্তী সময় প্রায় শূন্য বা ন্যূনতম রাখা হয়। লাইভ টিভি বা ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মতো ক্ষেত্রে এটি অপরিহার্য, যেখানে ডেটা লস হলেও তাৎক্ষণিকতা বজায় রাখাই মূল লক্ষ্য। বিরতিহীন ও তাৎক্ষণিক ডেটা স্থানান্তরের সক্ষমতার কারণেই একে রিয়েল-টাইম ট্রান্সমিশন বলা হয়।

৪. অ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনে সময় বেশি লাগে কেন? [রা. বো. ২০২৩]
অ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনে ডেটা ক্যারেক্টার বা অক্ষরভিত্তিক পাঠানো হয় এবং প্রতিটি ক্যারেক্টারের শুরুতে একটি 'স্টার্ট

বিট' ও শেষে একটি 'স্টপ বিট' যুক্ত থাকে। এছাড়া ডেটা প্রেরণের সময় প্রতিটি ক্যারেক্টারের মাঝে অনিয়মিত বিরতি থাকার সুযোগ থাকায় সামগ্রিক ডেটা স্থানান্তরের গতি অনেক কমে যায়। এই অতিরিক্ত বিটগুলো যোগ করা এবং মাঝের বিরতিগুলোর কারণে অধিক সময় ব্যয় হয়, যা ডেটা স্থানান্তরের সামগ্রিক গতিকে মন্থর করে ফেলে।

৫. "ডেটা ব্লক আকারে ট্রান্সমিট হয়"– ব্যাখ্যা কর।

সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনে ডেটা ছোট ক্যারেক্টারভিত্তিক না পাঠিয়ে অনেকগুলো ক্যারেক্টার নিয়ে গঠিত একটি বড় 'ব্লক' বা 'প্যাকেট' আকারে প্রেরণ করা হয়। প্রথমে উৎস থেকে ডেটা সংগ্রহ করে মেমোরিতে একটি নির্দিষ্ট সাইজের ব্লক তৈরি করা হয় এবং পরবর্তীতে সিঙ্ক্রোনাইজড টাইমিং ব্যবহার করে বিরতিহীনভাবে ব্লকগুলো গন্তব্যে পাঠানো হয়। যেহেতু এই পদ্ধতিতে ডেটা ব্লক বা প্যাকেট হিসেবে প্রবাহিত হয়, তাই একে ডেটা ব্লক ট্রান্সমিশন বলা হয়।

৬. ডেটা ট্রান্সমিশনে সিনক্রোনাস সুবিধাজনক–ব্যাখ্যা কর। [ঢাকা. ১৯]

সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনে ডেটা ক্যারেক্টারভিত্তিক না পাঠিয়ে ব্লক বা প্যাকেটে এবং কোনো প্রকার মধ্যবর্তী বিরতি ছাড়াই প্রেরণ করা হয়। যেহেতু এখানে প্রতিটি ক্যারেক্টারের সাথে আলাদা করে স্টার্ট বিট বা স্টপ বিট ব্যবহারের প্রয়োজন পড়ে না, তাই অতিরিক্ত বিট অপচয় কম হয় এবং ট্রান্সমিশনের সামগ্রিক গতি বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। অধিক পরিমাণ তথ্য দ্রুত ও দক্ষতার সাথে পাঠানোর জন্য এই বিরতিহীন পদ্ধতিটি অত্যন্ত সুবিধাজনক।

৭. হাফ-ডুপ্লেক্স মোডে ডেটা উভয় দিকে প্রেরণ সম্ভব, কিন্তু একই সময়ে নয়–ব্যাখ্যা কর।

হাফ-ডুপ্লেক্স ডেটা ট্রান্সমিশন মোডে সংযুক্ত দুটি ডিভাইসই ডেটা পাঠাতে ও গ্রহণ করতে সক্ষম। তবে সীমাবদ্ধতা হলো, তারা একই সময়ে উভয় কাজ সম্পন্ন করতে পারে না। অর্থাৎ, একটি ডিভাইস যখন ডেটা প্রেরণ করে, তখন অন্যটিকে কেবল তা গ্রহণ করতে হয়; আবার নির্দিষ্ট সময় পর অন্য ডিভাইসটি প্রেরকের ভূমিকা পালন করে। এই পারস্পরিক আদান-প্রদান সম্ভব হলেও তা সমান্তরাল নয় বলে একই সময়ে যোগাযোগ হয় না।

৮. মোবাইল ফোনের ডেটা ট্রান্সমিশন মোড ব্যাখ্যা কর।

[ঢাকা বোর্ড ১৬, যশোর বোর্ড ১৭,দিনাজপুর বোর্ড ১৯]

মোবাইল ফোনে 'ফুল-ডুপ্লেক্স' (Full-Duplex) ট্রান্সমিশন মোড ব্যবহৃত হয়, যা অত্যন্ত কার্যকর একটি যোগাযোগ ব্যবস্থা। এই পদ্ধতিতে প্রেরক ও প্রাপক উভয়ই একই সময়ে ডেটা প্রেরণ এবং গ্রহণ করার সক্ষমতা রাখে। মোবাইল নেটওয়ার্কে কথা বলা এবং শোনার জন্য দুটি সম্পূর্ণ পৃথক চ্যানেল বা ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহৃত হয়, যার ফলে কোনো প্রকার বিঘ্ন ছাড়াই একই সময়ে উভয় দিকে দ্বিমুখী যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব হয়।

৯. ডেটা ট্রান্সমিশন মোড ব্যাখ্যা কর। [রাজশাহী কু. চ. ব. বো.২০১৮]

ডেটা ট্রান্সমিশন মোড হলো ডেটা প্রবাহের দিক নির্ধারণকারী একটি প্রযুক্তিগত পদ্ধতি। এটি মূলত তিনটি মোডে বিভক্ত- সিমপ্লেক্স (শুধুমাত্র একদিকে), হাফ-ডুপ্লেক্স (উভয় দিকে কিন্তু একসাথে নয়) এবং ফুল-ডুপ্লেক্স (একই সময়ে উভয় দিকে)। এই মোডগুলো নির্ধারণ করে যে, নেটওয়ার্কে ডেটা উৎস থেকে গন্তব্যে কোন উপায়ে এবং কোন অভিমুখে প্রবাহিত হবে, যা নেটওয়ার্কের কার্যকারিতা ও গতি নিয়ন্ত্রণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১০. একই সময়ে উভয় দিকে ডেটা আদান-প্রদান সম্ভব [চট্টগ্রাম বোর্ড ২৩]

এটি ফুল-ডুপ্লেক্স ট্রান্সমিশন মোডের মাধ্যমে সম্ভব, যেখানে দুটি পৃথক চ্যানেলের মাধ্যমে একই সময়ে ডেটা পাঠানো ও গ্রহণ করা যায়। এই পদ্ধতিটি টেলিফোন এবং মোবাইল ফোনের যোগাযোগের মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। যেহেতু প্রেরক ও প্রাপক দুটি ভিন্ন চ্যানেলে একই সাথে কাজ করতে পারে, তাই যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় কোনো বিরতি বা অপেক্ষার প্রয়োজন হয় না।

১১. "ডেটা আদান ও প্রদান একই সময়ে সম্ভব" [বরিশাল ২৩, সিলেট-২৪]

ফুল-ডুপ্লেক্স ডেটা ট্রান্সমিশন মোডে যেকোনো প্রান্ত একই সময়ে একসাথে ডেটা আদান এবং প্রদান উভয়ই করতে পারে। অর্থাৎ, এই পদ্ধতিতে প্রেরক যখন ডেটা পাঠায়, ঠিক একই মুহূর্তে সে প্রাপকের কাছ থেকে ডেটা গ্রহণও করতে পারে, যার ফলে যোগাযোগের ক্ষেত্রে কোনো রকম সময়ের অপচয় বা অপেক্ষার প্রয়োজন হয় না। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত মোবাইল ফোন বা টেলিফোন যোগাযোগ ব্যবস্থা এই মোডের সবচেয়ে চমৎকার উদাহরণ, যেখানে উভয় পক্ষ একই সাথে কথা বলতে ও শুনতে পান।

অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল

১২. "বিশেষ কোনো লস ছাড়াই ফাইবার অপটিক ক্যাবলের ভিতর দিয়ে সিগন্যাল দীর্ঘ দূরত্বে নেওয়া সম্ভব"–ব্যাখ্যা কর।

[বরিশাল বোর্ড ২০২৩]

ফাইবার অপটিক ক্যাবল মূলত কাচ বা প্লাস্টিকের তৈরি সূক্ষ্ম তন্তু, যার ভেতর দিয়ে আলো 'পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের' মাধ্যমে চলাচল করে। ক্যাবলের কোর ও ক্ল্যাডিংয়ের প্রতিসরাঙ্কের ভিন্নতার কারণে সিগন্যালের শক্তি খুব কম হ্রাস পায় বা ক্ষয় হয়। এই অনন্য আলোকীয় ধর্মের কারণেই বিশেষ কোনো সিগন্যাল লস বা রিপিটার ছাড়াই ফাইবার অপটিক ক্যাবলের মাধ্যমে দীর্ঘ দূরত্বে ডেটা পরিবহন করা সম্ভব হয়।

১৩. সর্বোচ্চ গতির মাধ্যমটি ব্যাখ্যা কর।

[যশোর বোর্ড ২০২৩; ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৩; কুমিল্লা বোর্ড ২০১৬]

সর্বোচ্চ গতির ডেটা ট্রান্সমিশন মাধ্যম হিসেবে ফাইবার অপটিক ক্যাবল সর্বজনস্বীকৃত। এটি কাচ বা প্লাস্টিকের তৈরি অতি সূক্ষ্ম তন্তু দিয়ে গঠিত, যা বৈদ্যুতিক সিগন্যালের পরিবর্তে আলোর পালস ব্যবহার করে তথ্য পরিবহন করে। আলোর গতিবেগ এবং এর উচ্চ ব্যান্ডউইথ ও নগণ্য সিগন্যাল ক্ষয়ের কারণে এটি বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুতগতির ও নির্ভরযোগ্য যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত।

১৪. আলোক সিগন্যাল ডেটা স্থানান্তরের মাধ্যমটি ব্যাখ্যা কর।

[যশোর বোর্ড ২০১৯]

আলোক সিগন্যাল বা লাইট সিগন্যাল ব্যবহার করে ডেটা স্থানান্তরের সবচেয়ে কার্যকর ও আধুনিক মাধ্যম হলো ফাইবার অপটিক ক্যাবল। এই ক্যাবলটি কাচ বা স্বচ্ছ প্লাস্টিকের অতি সূক্ষ্ম তন্তু দিয়ে তৈরি, যার ভেতর দিয়ে তথ্য আলোর পালস বা

সিগন্যাল হিসেবে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে প্রবাহিত হয়। বৈদ্যুতিক সিগন্যালের তুলনায় এই পদ্ধতিতে ডেটা আদান-প্রদান অনেক বেশি দ্রুত এবং সিগন্যালের মান নষ্ট হওয়ার বা ডেটা লস হওয়ার সম্ভাবনা অতি নগণ্য।

১৫. নন-মেটালিক ক্যাবল মাধ্যমটি ব্যাখ্যা কর। [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০১৯]

নন-মেটালিক ক্যাবল বলতে মূলত ফাইবার অপটিক ক্যাবলকে বোঝায়, যা সম্পূর্ণভাবে ধাতব উপকরণের পরিবর্তে কাচ বা স্বচ্ছ প্লাস্টিকের তন্তু দিয়ে তৈরি। ধাতব তারের পরিবর্তে এই অধাতব মাধ্যম ব্যবহারের ফলে এতে ইলেকট্রিক সিগন্যালের কোনো প্রভাব থাকে না এবং এটি অত্যন্ত হালকা ও নমনীয় হয়। আলোক সিগন্যাল ব্যবহার করে ডেটা প্রেরণ করার ফলে এই ক্যাবলটি অত্যন্ত উচ্চ গতির যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে পারে, যা আধুনিক নেটওয়ার্কিংয়ের মেরুদণ্ড।

১৬. ডেটা চলাচলের দ্রুততম মাধ্যমটি বর্ণনা কর। [চ. বো. ২০১৭]

বর্তমানে ডেটা পরিবহনের দ্রুততম মাধ্যম হলো ফাইবার অপটিক ক্যাবল, যা আলোর গতিতে তথ্য আদান-প্রদান করতে সক্ষম। এটি কাচ বা স্বচ্ছ প্লাস্টিকের অতি সূক্ষ্ম তন্তু দিয়ে তৈরি, যেখানে বৈদ্যুতিক সিগন্যালের বদলে আলোর পালস ব্যবহার করা হয়। এর উচ্চ ব্যান্ডউইথ এবং নগণ্য সিগন্যাল ক্ষয়ের গুণের কারণে এটি বিশ্বের দীর্ঘতম এবং দ্রুততম যোগাযোগ ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

১৭. ফাইবার অপটিক ক্যাবলকে নেটওয়ার্কের ব্যাকবোন বলা হয় কেন?

ফাইবার অপটিক ক্যাবল বিশাল পরিমাণ ডেটা অত্যন্ত উচ্চগতিতে এবং দীর্ঘ দূরত্বে নির্ভুলভাবে পরিবহনে সক্ষম। এটি বর্তমান বিশ্বব্যাপী ইন্টারনেট অবকাঠামোর মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করে, কারণ সব মহাদেশ বা দেশের মধ্যকার সংযোগ এই ক্যাবলের মাধ্যমেই স্থাপিত হয়। নেটওয়ার্কের সমস্ত ডেটা আদান-প্রদানের মূল ভিত্তি বা কেন্দ্রীয় কাঠামো হিসেবে কাজ করে বলে একে আধুনিক ইন্টারনেট নেটওয়ার্কের 'ব্যাকবোন' বলা হয়।

১৮. আলোর গতির ন্যায় ডেটা প্রেরণের মাধ্যমটি ব্যাখ্যা কর।
[কুমিল্লা বোর্ড ২০১৬]

এই মাধ্যমটি হলো ফাইবার অপটিক ক্যাবল, যা তথ্য পরিবহনের জন্য আলোর পালস ব্যবহার করে। আলোর গতিবেগ প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৩ লক্ষ কিলোমিটার হওয়ায় এই ক্যাবলের মাধ্যমে তথ্য আলোর গতির মতোই দ্রুত পৌঁছায়। এই অতি দ্রুতগতি এবং দীর্ঘ দূরত্বে ডেটা পরিবহনের অনন্য সক্ষমতার জন্য এটি আধুনিক ডিজিটাল জগতের শ্রেষ্ঠ দ্রুততম মাধ্যম।

১৯. ডেটা পরিবহণে ফাইবার অপটিক ক্যাবল নিরাপদ কেন?
[বরিশাল বোর্ড ২০১৬]

ফাইবার অপটিক ক্যাবল বৈদ্যুতিক সিগন্যালের পরিবর্তে আলোক সিগন্যাল ব্যবহার করে, তাই এতে কোনো প্রকার তড়িৎ-চৌম্বকীয় হস্তক্ষেপ বা ইএমআই (EMI) প্রভাব পড়তে পারে না। এছাড়া এই ক্যাবল থেকে কোনো রেডিও সিগন্যাল নির্গত হয় না, ফলে অননুমোদিত কেউ ডেটা ট্যাপ বা চুরি করা প্রায় অসম্ভব। এই ধরনের উচ্চতর নিরাপত্তা ও স্থায়িত্বের কারণেই ডেটা পরিবহণে এটি অত্যন্ত নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য।

২০. ফাইবার অপটিক ক্যাবল চৌম্বক প্রভাবমুক্ত কেন?
[সিলেট বোর্ড ২০২৪; ২০১৯]

ফাইবার অপটিক ক্যাবল সম্পূর্ণভাবে কাচ বা প্লাস্টিকের স্বচ্ছ তন্তু দ্বারা তৈরি, যার ভেতর দিয়ে শুধুমাত্র আলোর তরঙ্গ প্রবাহিত হয়। এখানে কোনো বৈদ্যুতিক প্রবাহ বা তড়িৎ-চৌম্বকীয় তরঙ্গ ব্যবহার করা হয় না, তাই বাহ্যিক কোনো চৌম্বকীয় ক্ষেত্রের প্রভাব এখানে কাজ করে না। এই চৌম্বক প্রভাবমুক্ত বৈশিষ্ট্যের কারণেই উচ্চ ভোল্টেজের বিদ্যুতের তারের পাশ দিয়েও এটি নির্বিঘ্নে ডেটা স্থানান্তর করতে পারে।

তারবিহীন মাধ্যম

২১. IEEE 802.16 স্ট্যান্ডার্ডের প্রযুক্তিটি বুঝিয়ে লেখ।
[সিলেট বোর্ড ২০১৯, যশোর বোর্ড ২০২৩]

IEEE 802.16 স্ট্যান্ডার্ডের প্রযুক্তিটি হলো Wi-MAX (World wide Interoperability for Microwave Access), যা মূলত একটি উচ্চগতির তারবিহীন বেতার যোগাযোগ প্রযুক্তি। এটি ওয়াইফাই-এর চেয়ে অনেক বেশি বিস্তৃত ভৌগোলিক এলাকায় ইন্টারনেট সেবা প্রদান করতে সক্ষম এবং ওয়্যারলেস ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক হিসেবে পরিচিত। Wi-MAX প্রযুক্তির মাধ্যমে অনেক ব্যবহারকারী একই সাথে একটি কেন্দ্রীয় বেজ স্টেশন ব্যবহার করে দ্রুতগতির ডেটা আদান-প্রদান করতে পারে, যা প্রত্যন্ত অঞ্চলের ইন্টারনেট সংযোগের ক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকর।

২২. সর্বোচ্চ ৮টি ডিভাইস নিয়ে গঠিত নেটওয়ার্ক-ব্যাখ্যা কর।
[কুমিল্লা বোর্ড ২০২৫]

ব্লুটুথ প্রযুক্তিভিত্তিক যে নেটওয়ার্কটি গঠিত হয়, তাকে 'পিকোনেট' (Piconet) বলা হয়, যাতে সর্বোচ্চ ৮টি ডিভাইস একসাথে সংযুক্ত হতে পারে। এই ছোট নেটওয়ার্কটিতে ১টি মাস্টার (Master) ডিভাইস থাকে যা পুরো নেটওয়ার্ক নিয়ন্ত্রণ করে এবং বাকি সর্বোচ্চ ৭টি স্লেভ (Slave) ডিভাইস মাস্টার ডিভাইসের নির্দেশ মেনে চলে। স্বল্প দূরত্বে তারবিহীনভাবে উচ্চ গতিতে ডেটা আদান-প্রদান নিশ্চিত করার জন্য এই পিকোনেট অত্যন্ত কার্যকর একটি সমাধান।

২৩. "স্বল্প দূরত্বের মধ্যে তারবিহীনভাবে দুটি ডিভাইসের মধ্যে ডেটা আদান-প্রদান সম্ভব"– ব্যাখ্যা কর। [সম্মিলিত বোর্ড-২৬,বো.২৫; সি.১৬,১৭]

ব্লুটুথ প্রযুক্তির মাধ্যমে কোনো প্রকার তারের সংযোগ ছাড়াই অতি সহজেই দুটি ডিজিটাল ডিভাইসের মধ্যে তথ্য বিনিময় করা যায়। সাধারণত ১০ মিটার বা তার কাছাকাছি সীমিত দূরত্বের মধ্যে এই প্রযুক্তিটি অত্যন্ত কার্যকর ও স্থিতিশীলভাবে কাজ করে থাকে। আজকের দিনে ল্যাপটপ, মোবাইল ফোন, ওয়ারলেস হেডফোন এবং প্রিন্টারের মধ্যে দ্রুত ফাইল শেয়ারিং বা ডিভাইস সংযোগের ক্ষেত্রে ব্লুটুথ প্রযুক্তির কোনো বিকল্প নেই।

২৪. Wi-Fi জোনে পাসওয়ার্ডের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।
[দিনাজপুর বোর্ড ২০২৪]

ওয়াই-ফাই জোনে পাসওয়ার্ড ব্যবহার করলে অপরিচিত বা অননুমোদিত ব্যবহারকারীদের প্রবেশাধিকার বন্ধ থাকে, যা নেটওয়ার্কের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। পাসওয়ার্ড ব্যবহার করলে নেটওয়ার্কের ব্যান্ডউইথ সুরক্ষিত থাকে এবং এর অপচয় রোধ করা সম্ভব হয়। এছাড়া এটি ব্যক্তিগত ডেটা চুরির ঝুঁকি কমায়, তাই ওয়াই-ফাই নেটওয়ার্ক নিরাপদ রাখতে পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা অপরিহার্য।

মোবাইল যোগাযোগ

২৫. মোবাইল ফোনকে সেলুলার ফোনও বলে–ব্যাখ্যা কর। [রাজশাহী বোর্ড ২০২৫]

মোবাইল যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সামগ্রিকভাবে পরিচালনা করার জন্য পুরো নেটওয়ার্ক এলাকাকে অনেকগুলো ছোট ছোট এলাকায় ভাগ করা হয়। এই ষড়ভুজাকৃতির এক একটি এলাকাকে 'সেল' বলা হয় এবং প্রতিটি সেলের জন্য একটি করে বেস স্টেশন বা টাওয়ার থাকে। ব্যবহারকারী যখন এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত করে, তখন তার মোবাইল হ্যান্ডসেটটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে এক সেলের টাওয়ার থেকে অন্য সেলের টাওয়ারের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। মূলত এই সেল-ভিত্তিক নেটওয়ার্ক বা সেলুলার আর্কিটেকচার প্রযুক্তির ওপর ভিত্তি করে মোবাইল ফোন নেটওয়ার্ক কাজ করে বলেই মোবাইল ফোনকে সেলুলার ফোনও বলা হয়।

২৬. "৪জি-এর গতি ৩জি-এর প্রায় ৫০ গুণ বেশি"–ব্যাখ্যা কর। [মাদ্রাসা বোর্ড ২০১৯]

৪জি (4G) প্রযুক্তি ৩জি (3G)-এর তুলনায় গতির দিক থেকে আমূল পরিবর্তন এনেছে, কারণ এটি সম্পূর্ণভাবে আইপি (IP) ভিত্তিক একটি উন্নত নেটওয়ার্ক কাঠামো ব্যবহার করে। ৪জি-তে প্যাকেট সুইচিং প্রযুক্তির অত্যন্ত আধুনিক সংস্করণ ব্যবহৃত হয়, যা ডেটা আদান-প্রদানকে অত্যন্ত দ্রুত ও সাবলীল করে তোলে। এই প্রযুক্তির উন্নত ব্যান্ডউইথ ব্যবহারের সক্ষমতার কারণেই এটি ৩জি-এর তুলনায় প্রায় ৫০ গুণ বেশি গতিতে ইন্টারনেট ব্রাউজিং ও ডেটা ট্রান্সফার নিশ্চিত করতে পারে।

২৭. ৩য় প্রজন্মের মোবাইলের সাহায্যে ইন্টারনেট ব্যবহার করা যায়– ব্যাখ্যা কর। [ঢা. য. সি. দি. বো.২০১৮]

৩জি (3G) প্রযুক্তিতে উন্নত প্যাকেট সুইচিং প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে মোবাইলে উচ্চগতির ডেটা আদান-প্রদান সম্ভব হয়েছে। এটি মোবাইল ব্রডব্যান্ড সেবার মাধ্যমে ভিডিও কলিং, নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট ব্রাউজিং এবং বিভিন্ন মাল্টিমিডিয়া সেবা গ্রহণের সুযোগ তৈরি করেছে। ৩জি প্রযুক্তির এই সক্ষমতার কারণেই ব্যবহারকারীরা সাধারণ টেক্সট মেসেজের বাইরেও ইন্টারনেটভিত্তিক বিভিন্ন জটিল সেবা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়।

কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং

২৮. কম্পিউটার নেটওয়ার্কিংয়ের উদ্দেশ্যসমূহ ব্যাখ্যা কর। [সিলেট বোর্ড ২৩]

কম্পিউটার নেটওয়ার্কিংয়ের প্রাথমিক ও প্রধান উদ্দেশ্য হলো নেটওয়ার্কের অন্তর্গত সব ডিভাইসের মধ্যে তথ্য, হার্ডওয়্যার (যেমন প্রিন্টার) এবং সফটওয়্যার শেয়ার বা আদান-প্রদান করা। এর মাধ্যমে কেন্দ্রীয়ভাবে ডেটাবেজ ব্যবস্থাপনা করা, দূরবর্তী অবস্থান থেকে সম্পদ ব্যবহার করা এবং তথ্যের যথাযথ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। এই নেটওয়ার্কিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠানের কাজের গতি বহুগুণ বাড়ায় এবং প্রশাসনিক দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতাকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যায়।

২৯. মালিকানার ভিত্তিতে নেটওয়ার্কের ধরন ব্যাখ্যা কর। [ঢা. বো. ২০২৩]

মালিকানার ওপর ভিত্তি করে কম্পিউটার নেটওয়ার্ককে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়-প্রাইভেট নেটওয়ার্ক সরকারি বা পাবলিক নেটওয়ার্ক। প্রাইভেট নেটওয়ার্ক সাধারণত কোনো ব্যক্তি বা নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব মালিকানায় পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়, যেখানে বাইরের কারো প্রবেশাধিকার থাকে না (যেমন- কোনো ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ নেটওয়ার্ক)। অন্যদিকে, পাবলিক নেটওয়ার্ক সাধারণ জনগণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত থাকে এবং এটি কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের একক নিয়ন্ত্রণে থাকে না, বরং একটি সাধারণ নিয়মাবলীর অধীনে সবাই এটি ব্যবহার করতে পারে (যেমন-ইন্টারনেট)।

৩০. প্রেরক ও প্রাপক হিসেবে একই ডিভাইস ব্যবহৃত হয়। [রা. বো. ২০২৫]

মডেম হলো এমন একটি নেটওয়ার্কিং ডিভাইস যা একই সাথে প্রেরক এবং প্রাপক হিসেবে কাজ করতে পারে। ডাটা প্রেরণের সময় মডেম কম্পিউটারের ডিজিটাল সংকেতকে অ্যানালগ সংকেতে রূপান্তর করে লাইনে পাঠিয়ে দেয়, এখানে এটি প্রেরক। আবার ডাটা গ্রহণের সময় লাইনের সেই অ্যানালগ সংকেতকে পুনরায় ডিজিটাল সংকেতে রূপান্তর করে কম্পিউটারের বোধগম্য করে তোলে, যেখানে এটি প্রাপক হিসেবে কাজ করে। মূলত এই মডুলেশন এবং ডিমডুলেশন প্রক্রিয়াদ্বয় একই ডিভাইসে সম্পন্ন হওয়ার কারণেই মডেমকে একই সাথে প্রেরক ও প্রাপক ডিভাইস বলা হয়।

৩১. প্রাপক হিসেবে মডেমের কাজ ব্যাখ্যা কর। [সম্মিলিত বোর্ড ২০২৬]

মডেম একটি নেটওয়ার্কিং ডিভাইস যা Modulator এবং Demodulator-এর সমন্বয়ে গঠিত। প্রাপক হিসেবে মডেম মূলত ডিমডুলেশন-এর কাজ করে। টেলিফোন লাইন বা ক্যাবলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত এনালগ সংকেতকে কম্পিউটার সরাসরি বুঝতে পারে না। তাই প্রাপক প্রান্তে মডেম সেই ক্যাবল থেকে আসা এনালগ সংকেতকে গ্রহণ করে ডিজিটাল সংকেতে রূপান্তর করে কম্পিউটারের ব্যবহারের উপযোগী করে তোলে। সহজ কথায়, প্রাপক হিসেবে মডেমের কাজ হলো এনালগ সংকেতকে ডিজিটাল সংকেতে রূপান্তর করা।

৩২. "সুইচের বুদ্ধিমত্তা রয়েছে"–বুঝিয়ে লেখ। [যশোর বোর্ড ২০২৫]

সুইচকে একটি বুদ্ধিমান নেটওয়ার্ক ডিভাইস বলা হয়, কারণ এটি নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত প্রতিটি ডিভাইসের অনন্য MAC অ্যাড্রেস তার নিজস্ব মেমরিতে সংরক্ষণ করে রাখে। যখন নেটওয়ার্কে কোনো ডেটা প্যাকেট আসে, তখন সুইচ তার সংরক্ষিত টেবিল পরীক্ষা করে দেখে কোন ডিভাইসটি গন্তব্য; এরপর সে ডেটাটি সরাসরি সেই নির্দিষ্ট ডিভাইসেই পৌঁছে দেয়। এতে নেটওয়ার্কের অযথা ট্রাফিক বা জট অনেক কমে যায় এবং ডেটা ট্রান্সমিশনের গতি বৃদ্ধি পায়।

৩৩. হাবের পরিবর্তে সুইচ ব্যবহার করলে কী সুবিধা? [মা. বো. ১৭, ১৯]

হাব যখন ডেটা গ্রহণ করে, সে তা নেটওয়ার্কের সব ডিভাইসের কাছে পাঠিয়ে দেয়, যা নেটওয়ার্কে অপ্রয়োজনীয় জট তৈরি করে। অন্যদিকে, সুইচ প্রতিটি ডিভাইসের MAC (MAC) অ্যাড্রেস সংরক্ষণ করে রাখে এবং ডেটাটি শুধুমাত্র কাঙ্ক্ষিত ডিভাইসের কাছেই পৌঁছে দেয়। এতে নেটওয়ার্কের ট্রাফিক অনেক কমে যায় এবং ডেটা আদান-প্রদানের গতি ও নিরাপত্তা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।

৩৪. ভিন্নধর্মী প্রটোকলবিশিষ্ট নেটওয়ার্কের মধ্যে সংযোগ স্থাপনে ব্যবহৃত ডিভাইসটি ব্যাখ্যা কর। [কু. বো. ২৫, চ. বো. ২৫, ম. বো. ২৩]

ভিন্ন ভিন্ন প্রটোকল বা নিয়ম অনুসরণকারী দুটি আলাদা নেটওয়ার্ককে সংযুক্ত করার জন্য 'গেটওয়ে' (Gateway) নামক ডিভাইসটি ব্যবহৃত হয়। গেটওয়ে এক নেটওয়ার্কের ডেটা প্যাকেটকে গ্রহণ করে এবং অন্য নেটওয়ার্কের উপযোগী প্রটোকলে রূপান্তর বা অনুবাদ করে প্রেরণ করে। এই চমৎকার রূপান্তর ক্ষমতার কারণেই বিভিন্ন ধরনের নেটওয়ার্কের মধ্যে সহজে তথ্য আদান-প্রদান সম্ভব হয়, তাই গেটওয়েকে মূলত 'প্রটোকল কনভার্টার' হিসেবে অভিহিত করা হয়।

৩৫. রিং টপোলজিতে সবগুলো কম্পিউটারের সাথে সবগুলো কম্পিউটার সংযুক্ত করলে কোন টপোলজি হয়? ব্যাখ্যা কর। [কু. বো. ২০২৩]

রিং টপোলজিতে প্রতিটি কম্পিউটারকে যদি রিংয়ের সাধারণ গঠন ভেঙে অন্য সব কম্পিউটারের সাথে সরাসরি পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট সংযোগে যুক্ত করা হয়, তবে তা 'মেশ টপোলজিতে' পরিণত হয়। মেশ টপোলজির প্রধান বৈশিষ্ট্যই হলো প্রতিটি নোডের সাথে নেটওয়ার্কের অন্য সব নোডের সরাসরি এবং স্বাধীন সংযোগ থাকা। যেহেতু রিং টপোলজি থেকে এই বিশেষ সংযোগ কাঠামো তৈরি হচ্ছে, তাই এর জ্যামিতিক বিন্যাস মেশ টপোলজির মতোই কাজ করে।

ক্লাউড কম্পিউটিং

৩৬. 'ব্যবহারকারী ও সার্ভিস প্রদানকারী উভয়ই লাভবান হয়ে থাকেন'– ব্যাখ্যা কর। [ঢাকা বোর্ড ২০২৩]

ক্লাউড কম্পিউটিং ব্যবস্থায় ব্যবহারকারী ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন সেবা গ্রহণ করতে পারেন, ফলে ব্যয়বহুল হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার ক্রয়ের প্রয়োজন হয় না এবং খরচ কমে যায়। অন্যদিকে, সার্ভিস প্রদানকারী একই অবকাঠামো ব্যবহার করে বহু গ্রাহককে সেবা প্রদান করতে পারে, ফলে তাদের সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত হয় এবং আয় বৃদ্ধি পায়। তাই ক্লাউড কম্পিউটিংয়ে ব্যবহারকারী কম খরচে উন্নত সেবা পায় এবং সার্ভিস প্রদানকারীও আর্থিকভাবে লাভবান হয়।

৩৭. "ক্লাউড কম্পিউটিংয়ের তথ্যের গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা কম"– ব্যাখ্যা কর। [বরিশাল বোর্ড ২০২৩]

ক্লাউড কম্পিউটিংয়ে ব্যবহারকারীর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো মূলত তৃতীয় পক্ষের সার্ভিস প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের দূরবর্তী সার্ভারে সংরক্ষিত থাকে। ফলে তথ্যের ওপর ব্যবহারকারীর সরাসরি বা ফিজিক্যাল নিয়ন্ত্রণ থাকে না এবং সেটি ইন্টারনেটের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। যদি সার্ভিস প্রদানকারীর সার্ভারে নিরাপত্তা ত্রুটি থাকে বা সেখানে সাইবার আক্রমণ হয়, তবে অননুমোদিত প্রবেশের মাধ্যমে তথ্য ফাঁস হওয়ার ঝুঁকি থাকে, তাই ক্লাউড কম্পিউটিংয়ে গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা নিয়ে সবসময় উদ্বেগ থেকে যায়।

৩৮. ক্লাউড কম্পিউটিংয়ের সার্ভিস মডেল ব্যাখ্যা কর। [সি. বো. ২০২৩]

ক্লাউড কম্পিউটিং মূলত তিনটি প্রধান সার্ভিস মডেলের ওপর ভিত্তি করে সেবা প্রদান করে: IaaS (ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যাজ আ সার্ভিস), যেখানে সার্ভার ও স্টোরেজ সেবা দেওয়া হয়; PaaS (প্ল্যাটফর্ম অ্যাজ আ সার্ভিস), যা সফটওয়্যার তৈরির পরিবেশ দেয়; এবং SaaS (সফটওয়্যার অ্যাজ আ সার্ভিস), যা সরাসরি ব্যবহারযোগ্য অ্যাপ্লিকেশনের সুবিধা দেয়। এই মডেলগুলো ব্যবহারকারীর প্রয়োজন ও টেকনিক্যাল চাহিদার ভিন্নতা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের কম্পিউটিং সেবা নিশ্চিত করে।

৩৯. নিরাপদ ডেটা সংরক্ষণে ক্লাউড কম্পিউটিং উত্তম–ব্যাখ্যা কর। [দিনাজ. ১৯]

ক্লাউড কম্পিউটিংয়ে ব্যবহারকারীর তথ্যগুলো অত্যন্ত সুরক্ষিত ও শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সার্ভারে সংরক্ষিত থাকে, যেখানে ডেটার নিয়মিত ব্যাকআপ রাখার ব্যবস্থা থাকে। ক্লাউড সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো সাধারণত অত্যন্ত উন্নত ফায়ারওয়াল, এনক্রিপশন এবং কঠোর নিরাপত্তা প্রোটোকল ব্যবহার করে তথ্যকে নিরাপদ রাখে। ব্যক্তিগত স্টোরেজে হার্ডওয়্যার নষ্ট হয়ে ডেটা হারানোর যে ঝুঁকি থাকে, ক্লাউড কম্পিউটিংয়ে নিয়মিত স্বয়ংক্রিয় ব্যাকআপ ও উন্নত রক্ষণাবেক্ষণ থাকায় সেই ঝুঁকি বহুগুণ কমে যায় এবং নিরাপদ ডেটা সংরক্ষণ নিশ্চিত হয়।

৪০. স্বয়ংক্রিয়ভাবে সফটওয়্যার আপডেট ও রক্ষণাবেক্ষণ কিভাবে করা যায়? [রা. কু. চ. ব. বো.২০১৮]

ক্লাউড কম্পিউটিং ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যবহারকারীর অজান্তেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে সফটওয়্যার আপডেট ও রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্ভব। এখানে সব সফটওয়্যার এবং ব্যবহারকারীর ডেটা সার্ভিস প্রদানকারীর রিমোট বা দূরবর্তী শক্তিশালী সার্ভারে সংরক্ষিত থাকে, যা তারা সার্বক্ষণিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। সার্ভিস প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো কোনো বিঘ্ন ছাড়াই কেন্দ্রীয়ভাবে সফটওয়্যারের নতুন ভার্সন আপডেট এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করে থাকে, ফলে ব্যবহারকারীকে আলাদা করে কোনো রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয় না।

অনুশীলনী-২

ডেটা কমিউনিকেশন সিস্টেম

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. রেডিও ও টেলিভিশন সম্প্রচার কোন ধরনের কমিউনিকেশন মোড? [কু.২৪]
ক. ইউনিকাস্ট খ. মাল্টিকাস্ট গ. ব্রডকাস্ট ঘ. অ্যানিকাস্ট ⓖ

২. বিভিন্ন ব্যক্তি কিংবা যন্ত্রের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদানের প্রক্রিয়াকে কী বলে?
ক. ব্যান্ডউইথ খ. ডেটা ট্রান্সমিশন
গ. কমিউনিকেশন ঘ. ডেটা ট্রান্সমিশন মোড ⓖ

৩. কমিউনিকেশন সিস্টেমের মাধ্যমে আদান-প্রদান করা হয়–
ক. তথ্য খ. বিট গ. রেকর্ড ঘ. ফাইল ⓚ

৪. ডেটা কমিউনিকেশন কী? [ঢাকা বোর্ড ২০১৬]
ক. দুইটি ডিভাইসের মধ্যে তথ্যের বিনিময়
খ. মাধ্যমবিহীন তথ্যের প্রবাহ
গ. শুধুমাত্র তারযুক্ত তথ্যের প্রবাহ
ঘ. শুধুমাত্র কম্পিউটার-নির্ভর যোগাযোগ ⓚ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৫. ডেটা কমিউনিকেশন মাধ্যম হচ্ছে– [সিলেট বোর্ড ২০১৯]
i. টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল ii. রেডিও ওয়েভ
iii. মডেম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓚ

৬. ডেটা কমিউনিকেশনে গন্তব্য হচ্ছে–
i. সার্ভার ii. টেলিফোন
iii. মোবাইল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓖ

ব্যান্ডউইথ

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৭. ২ Nibble = কত character?
ক ০ খ ১
গ ২ ঘ ৩ ⓚ

৮. ৩,২০০,০০০ বিটের একটি ফাইল যদি ০.৫ সেকেণ্ডে সফলভাবে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়, তবে চ্যানেলের ব্যান্ডউইথ কত?
ক ৬.৪ Kbps খ ৬.৪ Mbps
গ ৬৪ Mbps ঘ ৬৪০ Kbps ⓚ

৯. কোনটি হাফ ডুপ্লেক্স মোডের উদাহরণ? [ঢাকা বোর্ড ২০২৫]
ক. কী- বোর্ড খ. পেজার
গ. এসএমএস ঘ. মোবাইল ⓖ

১০. স্ট্রিমিং ভিডিও সার্ভিসের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যান্ডউইডথস হলো–
ক. 0.5 Mbps খ. 0.7 Mbps [রাজশাহী বো. ২০২৫]
গ. 1 Mbps ঘ. 4 Mbps ⓚ

১১. স্ট্রিমিং ভিডিও এর প্রয়োজনীয় ব্যান্ডউইথ কত? [যশোর বো. ২০২৫]
ক. 0.5 Mbps খ. 0.7 Mbps
গ. 1.5 Mbps ঘ. 4 Mbps ⓚ

১২. HD মানের ভিডিও কনফারেন্সিং এর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যান্ড উইথ হলো–
ক. 1 mbps খ. 2 mbps [বরিশাল বোর্ড ২০২৫]
গ. 4 mbps ঘ. 8 mbps ⓖ

১৩. ব্যান্ডউইথ কী? [সিলেট বোর্ড ২০২৫]
ক. ডেটা স্থানান্তরের মাধ্যম খ. ডেটা স্থানান্তরের হার
গ. ডেটা স্থানান্তরের দিক ঘ. ডেটা স্থানান্তরের পদ্ধতি ⓚ

১৪. HD মানের ভিডিও কনফারেন্সিং এর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যান্ডউইথ হলো–
ক. 1.5 mbps খ. 2 mbps [দিনাজপুর বোর্ড ২০২৫]
গ. 4 mbps ঘ. 8 mbps ⓖ

১৫. একটি চ্যানেলের মধ্য দিয়ে ৫ সেকেন্ডে ৫০,০০০ বিট ডেটা স্থানান্তর হলে এর ব্যান্ডউইডথ কত? [ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৫]
ক. ১০০০০ Kbps খ. ১০০০০ Mbps
গ. ১০০০০ Bps ঘ. ১০০০০ Gbps
[Note: এখানে ব্যান্ডউইডথের মান ১০০০০ Bps যা প্রশ্নে নেই]

১৬. HD ভিডিও কনফারেন্সিং সার্ভিসের প্রয়োজনীয় ব্যান্ডউইথ কোনটি? [যশোর বোর্ড ২০২৪]
ক. 0.5 Mbps খ. 0.7 Mbps গ. 1 Mbps ঘ. 4 Mbps ⓖ

১৭. কোন চ্যানেলের ভেতর দিয়ে 4 সেকেন্ডে 32kb ডেটা স্থানান্তরিত হলে তার ব্যান্ডউইথ কত? [যশোর বোর্ড ২০২৪]
ক. 8 bps খ. 8 kbps গ. 192 kbps ঘ. 1 mbps ⓚ

১৮. ব্যান্ডউইথ নির্ভর করে কোনটির উপর? [বরিশাল বোর্ড ২০২৪]
ক. প্রাপক খ. প্রেরক গ. মাধ্যম ঘ. ব্যবহারকারী ⓖ

১৯. bps এর পূর্ণরূপ কী? [কুমিল্লা বোর্ড ২০২৩, ২০১৭]
ক. bit per second খ. byte per second
গ. binary per second ঘ. bit per system ⓚ

২০. ফোন কল (VOIP) এর ব্যান্ড উইডথ কত? [দিনাজপুর বোর্ড ২০২৩]
ক. 0.5 Mbps খ. 0.7 Mbps
গ. 1.5 Mbps ঘ. 4 Mbps ⓚ

২১. একটি চ্যানেল দিয়ে 5 সেকেন্ডে 9000 bit স্থানান্তরিত হলে তার ব্যান্ডউইডথ হয়? [সিলেট বোর্ড ২০২৩, ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৩]
ক. 1800 gbps খ. 1800 mbps
গ. 1800 kbps ঘ. 1800 bps ⓖ

২২. ইমেইলের ব্যান্ডউইথ কত?
ক. 0.3 mbps খ. 0.7 mbps গ. 0.5 mbps ঘ. 1 mbps ⓖ

২৩. ওয়েব ব্রাউজিং-এর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যান্ডউইথ-
ক. 1.0 Mbps খ. 1.5 Mbps
গ. 3 Mbps ঘ. 4 Mbps ⓚ

২৪. ন্যারো ব্রান্ডে সর্বনিম্ন ডেটা স্পিড কত বিপিএস? [ঢা. বো. ২০১৬]
ক. 35 খ. 45 গ. 200 ঘ. 300 ⓚ

২৫. ডেটা ট্রান্সমিশনের একককে নিচের কোনটি দ্বারা হিসাব করা হয়?
ক. Spb খ. Kbps গ. bps ঘ. Mbps ⓖ

২৬. কম্পিউটার থেকে প্রিন্টারে ডেটা স্থানান্তরিত হয়- [য.বো. ২০১৯]
ক. ন্যারো ব্যান্ড খ. ভয়েস ব্যান্ড
গ. হাফ-ডুপ্লেক্স ঘ. ফুল ডুপ্লেক্স ⓚ

২৭. ন্যারো ব্যান্ডের সর্বোচ্চ গতি কত? [সিলেট বোর্ড ২০১৯]
ক. 300 bps খ. 6900 bps
গ. 9600 bps ঘ. 1 mbps ক

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২৮. ব্যান্ডউইথের অন্য নাম হলো- [কুমিল্লা বোর্ড ২০২৩]
i. ডেটা ট্রান্সমিশন স্পিড
ii. ব্যান্ড স্পিড iii. মোবাইল স্পিড
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ক

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
কামাল ও তার কয়েকজন বন্ধু একটি পার্কে বেড়াতে গিয়ে বিশেষভাবে তৈরি চশমা, গ্লাভস ও হেলমেট ব্যবহার করে প্রযুক্তির সাহায্যে বিভিন্ন প্রদর্শনী উপভোগ করলো।

২৯. ক্যাবল টিভি নেটওয়ার্কিং এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় কোনটি? [সি. বো. ২০২৫]
ক. টেলিফোন ক্যাবল খ. কো-অ্যাক্সিয়াল ক্যাবল
গ. টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল ঘ. ফাইবার অপটিক ক্যাবল খ

ডেটা ট্রান্সমিশন

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৩০. কম্পিউটার ও মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের মধ্যে ডেটা সঞ্চালন মোড কোনটি? [সম্মিলিত বোর্ড-২০২৬]
ক. সিমপ্লেক্স খ. হাফ ডুপ্লেক্স গ. অ্যানিকাস্ট ঘ. ফুল-ডুপ্লেক্স ক

৩১. অ্যাসিনক্রোনাস পদ্ধতিতে 10 KB ডেটা আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে দক্ষতা কত?
ক 82.6% খ 67.4%
গ 27.7% ঘ 71.7% গ

৩২. ডেটা স্থানান্তর বিটের বিন্যাস ব্যবস্থা হলো— [কুমিল্লা বোর্ড ২০২৫]
ক. মোড খ. মেথড
গ. স্পীড ঘ. টপোলজি খ

৩৩. ব্লক বাই ব্লক ডাটা ট্রান্সমিশন মেথডের ব্যবহার কোনটি? [য. বো. ২০২৫]
ক. কী-বোর্ড হতে সিপিইউ খ. পেন ড্রাইভ হতে সিপিইউ
গ. মাল্টিমিডিয়া কমিউনিকেশনে ঘ. অডিও বা ভিডিও কলে খ

৩৪. একদিকে চলে এবং সকলে গ্রহণ করতে পারে, এই ধরনের মোডকে কী বলে? [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৫]
ক. হাফ ডুপ্লেক্স, মাল্টিকাস্ট খ. ফুল ডুপ্লেক্স, ইউনিকাস্ট
গ. সিমপ্লেক্স, ব্রডকাস্ট ঘ. ফুল ডুপ্লেক্স, ব্রডকাস্ট গ

৩৫. কোনটি ডেটা কমিউনিকেশনের ট্রান্সমিটার? [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৫]
ক. ক্যামেরা খ. সার্ভার
গ. কী-বোর্ড ঘ. মডেম ঘ

৩৬. কোন ট্রান্সমিশন পদ্ধতিতে প্রেরকের সাথে প্রাইমারি মেমরির প্রয়োজন?
ক. প্যারালাল খ. সিনক্রোনাস [বরিশাল বো. ২০২৫]
গ. এসিনক্রোনাস ঘ. আইসো-ক্রোনাস খ

৩৭. রেডিও টেলিভিশন এ ব্যবহৃত মোড— [দিনাজপুর বোর্ড ২০২৫]
ক. ব্রডকাস্ট খ. ইউনিকাস্ট
গ. মাল্টিকাস্ট ঘ. টেলিকাস্ট ক

৩৮. ইউনিকাস্ট ডেটা ডিস্ট্রিবিউশন মোড কোনটি? [ময়মন. বো. ২০২৫]
ক. রেডিও ট্রান্সমিশন খ. গ্রুপ এসএমএস
গ. ভিডিও কনফারেন্স ঘ. ওয়াকিটকি ট্রান্সমিশন ঘ

৩৯. রিয়েল টাইম অ্যাপ্লিকেশনে কোন ডেটা ট্রান্সমিশন পদ্ধতির প্রচলন বেশি?
ক. অ্যাসিনক্রোনাস খ. সিনক্রোনাস [রা. বো. ২০২৪]
গ. আইসোক্রোনাস ঘ. সিমপ্লেক্স গ

৪০. কিবোর্ড ও কম্পিউটারের মধ্যে ডেটা সঞ্চালনের মোড কোনটি?
ক. সিমপ্লেক্স খ. হাফ ডুপ্লেক্স [যশোর বোর্ড ২০২৪]
গ. ফুল ডুপ্লেক্স ঘ. মাল্টিকাস্ট ক

৪১. চ্যাটিং ও গ্রুপ SMS এ ব্যবহৃত ডেটা ট্রান্সমিশন মোড হলো— [চ. বো. ২০২৪]
ক. ব্রডকাস্ট খ. সিমপ্লেক্স
গ. মাল্টিকাস্ট ঘ. ইউনিকাস্ট গ

৪২. সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনের সুবিধা কোনটি? [বরিশাল বোর্ড ২০২৪]
ক. বিরতিহীন ডেটা ট্রান্সমিশন খ. রিয়েল টাইম ট্রান্সমিশন
গ. প্রাইমারি স্টোরের প্রয়োজন নেই
ঘ. যখন খুশি ডেটা প্রেরণ করতে পারে ক

৪৩. নিচের কোনটি Simplex মোড এর উদাহরণ? [দিনাজ. বো. ২০২৪]
ক. জয়স্টিক খ. ফ্যাক্স
গ. টেলিফোন ঘ. এস.এম.এস ক

৪৪. Single SMS এর মোড কোনটি? [ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৪]
ক. মাল্টিকাস্ট খ. ব্রডকাস্ট গ. ফুল-ডুপ্লেক্স ঘ. ইউনিকাস্ট ঘ

৪৫. কোন ট্রান্সমিশনে ডেটা ক্যারেক্টার বাই ক্যারেক্টার ট্রান্সমিট হয়?
ক. প্যারালাল খ. অ্যাসিনক্রোনাস [রা. বো. ২০২৩]
গ. সিনক্রোনাস ঘ. আইসোক্রোনাস খ

৪৬. কম্পিউটার নেটওয়ার্কে ডেটা গ্রহণ ও প্রদানের নিয়মকে কী বলে?
ক. URL খ. IP address [যশোর বোর্ড ২০২৩]
গ. Browser ঘ. Protocol ঘ

৪৭. বিটের বিন্যাসের ওপর ভিত্তি করে ডেটা ট্রান্সমিশন মেথডকে কয়টি ভাগে ভাগ করা যায়?
ক. ৫ খ. ২ গ. ৩ ঘ. ৬ খ

৪৮. দ্রুত গতির ট্রান্সমিশন কোনটি?
ক. সিরিয়াল ডেটা ট্রান্সমিশন খ. প্যারালাল ডেটা ট্রান্সমিশন
গ. বিট ডেটা ট্রান্সমিশন ঘ. অ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন খ

৪৯. Keyboard এবং CPU এর মধ্যে কোন পদ্ধতিতে data transmission হয়? [বিসিএস]
ক. Simplex খ. Duplex
গ. Half duplex ঘ. Triplex ক

৫০. সিরিয়াল ডেটা ট্রান্সমিশন পদ্ধতিকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়?
ক. ২ খ. ৩ গ. ৫ ঘ. ৪ খ

৫১. বিট সিনক্রোনাইজেশনের ওপর ভিত্তি করে কোন ডেটা ট্রান্সমিশন পদ্ধতিকে ভাগ করা হয়েছে?
ক. অ্যাসিনক্রোনাস খ. সিরিয়াল ট্রান্সমিশন
গ. প্যারালাল ট্রান্সমিশন ঘ. সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন খ

৫২. ডেটা ট্রান্সমিশন ডিলে সর্বনিম্ন হয়— [যশোর বোর্ড ২০১৯]
ক. অ্যাসিনক্রোনাস খ. আইসোক্রোনাস
গ. ব্রডকাস্ট ঘ. ইউনিকাস্ট খ

৫৩. নিচের কোনটি অ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন বুঝায়?
ক. স্টার্ট/স্টপ–ট্রান্সমিশন খ. স্টপ ট্রান্সমিশন
গ. স্টার্ট ট্রান্সমিশন ঘ. লিনিয়ার ট্রান্সমিশন ক

৫৪. অ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনের সুবিধা হলো– [বরিশাল বোর্ড ২০১৭]
ক. প্রাইমারি স্টোরেজ ডিভাইসের প্রয়োজন হয় না
খ. ডেটা ট্রান্সমিশনের গতি বেশি
গ. ব্লক আকারে ডেটা প্রেরিত হয়
ঘ. স্যাটেলাইটে ব্যবহার অধিক উপযোগী ক

৫৫. 5 কিলোবাইট ডেটা আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে অ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনের দক্ষতা কত? [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০১৯]
ক. 72.73% খ. 77.23%
গ. 90.25% ঘ. 95.24% ক

৫৬. ডেটা ট্রান্সমিশন মোড কত প্রকার? [মাদ্রাসা বোর্ড ২০১৭]
ক. ২ খ. ৩ গ. ৪ ঘ. ৫ খ

৫৭. কোনটি একমুখী ডেটা প্রবাহ?
ক. সিনক্রোনাস খ. হাফ-ডুপ্লেক্স
গ. আইসোক্রোনাস ঘ. সিমপ্লেক্স ঘ

৫৮. একই সাথে উভয় দিক দিয়ে ডেটা স্থানান্তর পদ্ধতিকে কী বলে? [দিনাজপুর বোর্ড ২০১৯]
ক. সিমপ্লেক্স খ. হাফ-ডুপ্লেক্স
গ. ফুল-ডুপ্লেক্স ঘ. মাল্টিকাস্ট গ

৫৯. কম্পিউটার ও মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের মধ্যে ডেটা সঞ্চালন মোড কোনটি? [রাজশাহী বোর্ড ২০১৭]
ক. সিমপ্লেক্স খ. হাফ-ডুপ্লেক্স
গ. ফুল-ডুপ্লেক্স ঘ. মাল্টিকাস্ট ক

৬০. নিচের চিত্রটি কোন মোডের? [দিনাজপুর বোর্ড ২০১৭]

ক. সিমপ্লেক্স খ. হাফ ডুপ্লেক্স
গ. ফুল ডুপ্লেক্স ঘ. মাল্টিকাস্ট ক

৬১. কোনটির মাধ্যমে একই সময়ে ডেটা দুদিকে যেতে পারে? [যশোর বোর্ড ২০১৭]
ক. Simplex খ. Half duplex
গ. Broad cast ঘ. Full duplex ঘ

৬২. ব্রডকাস্ট মোডের উদাহরণ হলো– [বরিশাল বোর্ড ২০১৭]
ক. টিভি সম্প্রচার খ. ভিডিও কনফারেন্সিং
গ. টেলিফোনে কথোপকথন ঘ. SMS প্রেরণ ক

৬৩. গ্রুপ SMS প্রদান হলো– [NCTB বই প্রশ্ন-২, সি.বো. ২০১৭]
ক. ইউনিকাস্ট খ. মাল্টিকাস্ট
গ. ব্রডকাস্ট ঘ. টেলিকাস্ট খ

৬৪. নিচের কোনটিতে সাধারণত ইনফ্রারেড ডিভাইস ব্যবহার করা হয়? [৩৬তম বিসিএস]
ক. WAN খ. Satellite Communication
গ. MAN ঘ. TV remote control ঘ
ব্যাখ্যা : TV remote control ইনফ্রারেড ডিভাইস ব্যবহার করা হয়।

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৬৫. বিট সিনক্রোনাইজেশন হচ্ছে– [সম্মিলিত বোর্ড-২০২৬]
i. বিট প্রেরণের সমন্বিত পদ্ধতি ii. বিটের শুরু এবং শেষ বুঝানো
iii. ব্যান্ডউইথ বৃদ্ধি পাওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ক

৬৬. হাফ-ডুপ্লেক্স মোডের উদাহরণ হলো- [বরিশাল বোর্ড ২০২৫]
i. Radio ii. SMS
iii. FAX
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii খ

৬৭. মাল্টিকাস্ট মোড হতে পারে– [ঢাকা বোর্ড ২০২৪]
i. Simplex ii. Half-duplex iii. Full-duplex
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii গ

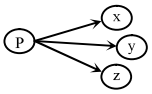
৬৮. কম্পিউটার থেকে কম্পিউটারে তথ্য আদান-প্রদানের সময়ে যে ধরনের ট্রান্সমিশন হয়, তা হচ্ছে– [সম্মিলিত বো: ২০১৮]
i. সিনক্রোনাস ii. ন্যারোব্যান্ড iii. ফুল-ডুপ্লেক্স
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii খ

৬৯. ফুল ডুপ্লেক্স মোডে চলে– [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০১৭]
i. মোবাইল ফোন ii. ল্যান্ড ফোন
iii. রেডিও ব্রডকাস্ট
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ক

৭০. টেলিভিশন ডেটা ট্রান্সমিশন মোড হচ্ছে– [সিলেট বোর্ড ২০১৯]
i. সিমপ্লেক্স ii. মাল্টিকাস্ট iii. ব্রডকাস্ট
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii খ

৭১. বিল্ডিং, পাহাড়-পর্বতসহ যেকোনো বাধা অতিক্রম করতে পারে-
i. রেডিও ওয়েব
ii. টেরিস্ট্রিয়াল মাইক্রোওয়েব
iii. স্যাটেলাইট মাইক্রোওয়েব
নিচের কোনটি সঠিক? [রাজশাহী বোর্ড ২০২৩]
ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii গ

৭২. প্যাকেট বা সার্কিট সুইচিং ডেটা ট্রান্সমিশনের পরিবর্তে ইন্টারনেট প্রটোকলভিত্তিক নেটওয়ার্কের সুবিধা হচ্ছে– [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৩]
i. গতি 3G এর তুলনায় ৫০ গুণ বৃদ্ধি পায়
ii. এটি LTE স্ট্যান্ডার্ডে কাজ করে
iii. এর মাধ্যমে 4K TV বা Video দেখা যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ক

৭৩. নিচের চিত্রটি হতে পারে- [রাজশাহী বোর্ড ২০২৩]


i. ব্রড কাস্ট
ii. মাল্টি কাস্ট iii. সিম প্লেক্স

নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓚ

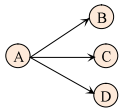
৭৪. বিট সিনক্রোনাইজেশন হচ্ছে- [NCTB বই প্রশ্ন-৪, ঢা. বো.-২০১৬]
i. বিট প্রেরণের সমন্বিত পদ্ধতি
ii. ডেটার বিটের বিন্যাস ও সংযুক্ত অতিরিক্ত বিট
iii. ব্যান্ডউইথের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓚ

৭৫. কীবোর্ড থেকে সিপিইউতে ডেটা স্থানান্তরের সময় ব্যবহৃত টান্সমিশনের বৈশিষ্ট্য হলো- [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০১৯]
i. ডেটা ব্লক আকারে স্থানান্তরিত হয়
ii. যেকোনো সময় ডেটা প্রেরণ ও গ্রহণ করতে পারে
iii. প্রাইমারি স্টোরেজ ডিভাইসের প্রয়োজন হয় না
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓖ

৭৬. সিনক্রোনাস ডেটা ট্রান্সমিশনের ক্ষেত্রে কম্পিউটারে প্রাইমারি স্টোরেজ হিসেবে ব্যবহৃত হয়-
i. সিপিইউ মেমোরি
ii. ক্যাশ মেমোরি iii. র‍্যাম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓘ

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৭৭ এবং ৭৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



৭৭. উদ্দীপকে ট্রান্সমিশন মোড কোনটি? [ব. বো. ২০২৪; কু. বো. ২০১৭]
ক. ইউনিকাস্ট খ. মাল্টিকাস্ট গ. ব্রডকাস্ট ঘ. ফুল-ডুপ্লেক্স ⓖ

৭৮. উদ্দীপকটি টপোলজি হিসেবে কাজ করবে যখন– [ব. বো. ২০২৪]
i. A কে হাব বিবেচনা করা হয়
ii. নোডগুলো আন্তসংযোগ করলে
iii. C বিচ্ছিন্ন হলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓚ

■ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৭৯ ও ৮০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**
রাজু ইন্টারনেট হতে ছবি ও ফাইল নিজের কম্পিউটারে সংরক্ষণ করে আবার মাঝে মাঝে প্রিন্টও করে।

৭৯. রাজুর ফাইল সংরক্ষণে কোন প্রটোকল কাজ করে? [য. বো. ২০২৩]
ক. http খ. FTP
গ. VOIP ঘ. SMTP ⓚ

৮০. রাজুর প্রিন্টের কাজে ট্রান্সমিশন মোডটির বৈশিষ্ট্য- [য. বো. ২০২৩]
i. প্রেরক ও প্রাপক যেকোনো সময় ডেটা প্রেরণ ও গ্রহণ করে
ii. জটিল সার্কিট ছাড়াই বাস্তবায়ন করা যায়
iii. ট্রান্সমিশন দক্ষতা বেশি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓚ

■ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৮১ ও ৮২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**
কোনো কোম্পানির দুইজন নিরাপত্তা কর্মকর্তা নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ করেন কিন্তু একই সময়ে তারা কথা বলতে পারেন না।

৮১. তারা কোন ডেটা ট্রান্সমিশন মোড ব্যবহার করেন? [কু. বো. ২০১৬]
ক. সিমপ্লেক্স খ. হাফ-ডুপ্লেক্স
গ. ফুল-ডুপ্লেক্স ঘ. মাল্টিপ্লেক্স ⓚ

৮২. একই সময়ে যোগাযোগ করার ক্ষেত্রে তাদের যে ডিভাইস প্রয়োজন–
i. মোবাইল ii. ওয়াকি-টকি iii. রেডিও [কু. বো. ২০১৬]
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓚ

■ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৮৩ এবং ৮৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**
MTV-এর টকশোতে বিশেষজ্ঞদের একজন ঢাকার বারিধারার বাসা থেকে, একজন চট্টগ্রামের লালখান বাজার থেকে এবং অন্যজন যুক্ত রয়েছেন বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। আলোচনায় ড. আলী রিয়াজের যুক্ত থাকার কথা থাকলেও যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে তাকে সংযুক্ত করা যায়নি। [সম্মিলিত বো: ২০১৮]

৮৩. উদ্দীপকে কোন ধরনের ট্রান্সমিশন মোড তৈরি হয়েছে?
ক. হাফ-ডুপ্লেক্স খ. সিমপ্লেক্স
গ. মাল্টিকাস্ট ঘ. ইউনিকাস্ট ⓖ

৮৪. এ ধরনের আলোচনার আয়োজন করতে হলে যে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে তা কী?
ক. ইন্ট্রানেট খ. ইন্টারনেট
গ. ওয়াইফাই ঘ. রেডিও ওয়েব ⓚ

■ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৮৫ ও ৮৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**
রায়হান সাহেব মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ব্যবহার করে ক্লাস নেন। যে সকল শিক্ষার্থী ক্লাসে অনুপস্থিত থাকে, তাদের অভিভাবকদের SMS এর মাধ্যমে অনুপস্থিতির বিষয়টি অবহিত করা হয়।

৮৫. উদ্দীপকের আলোকে রায়হান সাহেবের ক্লাস নেয়ার সময় কোন ধরনের ডেটা ট্রান্সমিশন মোড ব্যবহৃত হয়েছে? [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০১৯]
ক. সিমপ্লেক্স খ. হাফ-ডুপ্লেক্স
গ. ফুল-ডুপ্লেক্স ঘ. ব্রডকাস্ট ⓚ

ডেটা কমিউনিকেশন মিডিয়া : ক্যাবল মাধ্যম

সাধারণ নির্বাচনি প্রশ্ন

৮৬. তথ্য আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে ধাতব তার মাধ্যমে কী পাঠানো হয়?
ক. মাইক্রোওয়েব খ. বৈদ্যুতিক সংকেত
গ. ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রে ঘ. রেডিও ওয়েভ ⓚ

৮৭. ট্যুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল-এর সাধারণ রং কোনটি? [রা-১৬, মা-১৮]
ক. কমলা খ. বাদামি গ. কালো ঘ. সাদা ⓘ

৮৮. কো-এক্সিয়াল ক্যাবলের ডেটা প্রেরণের সাধারণ হার কত?
ক. 100 × Mbps খ. 200 Mbps [দি. বো. ২০১৬]
গ. 2 Gbps ঘ. 40 Gbps ⓚ

৮৯. ডিজিটাল ও অ্যানালগ ডেটা কোন ক্যাবলের মাধ্যমে প্রেরণ করা যায়?
ক. সাধারণ ক্যাবল খ. কো-এক্সিয়াল
গ. অপটিক ফাইবার ঘ. রেডিও ওয়েভ ⓚ

৯০. কো-এক্সিয়াল ক্যাবল কয়ভাগে বিভক্ত? [সম্মিলিত বোর্ড ২০১৮]
ক. দুই খ. তিন গ. চার ঘ. পাঁচ ⓚ

৯১. কত মিটার দূরত্ব পর্যন্ত থিকনেট ১০ মেগাবাইট ডেটা সহজেই আদান-প্রদান করতে পারে?
ক. ৫০০ খ. ২৮৫ গ. ৩০০ ঘ. ২০০ ক

৯২. নিচের কোন ক্যাবলে ডেটা ট্রান্সফার হার সর্বোচ্চ? [মা.বো. ২০১৭]
ক. শিল্ডেড টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল
খ. আন-শিল্ডেড টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল
গ. কো-এক্সিয়াল ক্যাবল
ঘ. ফাইবার অপটিক্যাল ক্যাবল ঘ

৯৩. কীভাবে আন্তঃমহাদেশীয় অপটিক্যাল ফাইবার সারা বিশ্বে ছড়িয়ে গেছে?
ক. সমুদ্র তলদেশ দিয়ে খ. বায়ুর মধ্যে দিয়ে
গ. মাটির নিচ দিয়ে ঘ. ভূ-উপগ্রহের মাধ্যমে ক

৯৪. অপটিক্যাল ফাইবারের সবচেয়ে ভিতরের অংশ কোনটি? [মা. বো. ২০১৬]
ক. বাফার খ. জ্যাকেট
গ. ক্ল্যাডিং ঘ. কোর ঘ

৯৫. তারগুলো পেঁচানো ও জোড়া জোড়া থাকে বলে ঐ তারকে বলা হয়– [ঢাকা বোর্ড ২০১৯]
ক. টেলিফোন ক্যাবল খ. কো-এক্সিয়াল ক্যাবল
গ. টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল ঘ. ফাইবার অপটিক ক্যাবল গ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৯৬. কো-এক্সিয়াল ক্যাবল ব্যবহৃত হয় —
i. বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে
ii. ক্যাবল টিভি নেটওয়ার্কিং-এ
iii. বৈজ্ঞানিক গবেষণায় বিভিন্ন ল্যাবরেটরিতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii গ

৯৭. অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবলের সুবিধা হলো— [মাদ্রাসা বোর্ড ২০১৬]
i. এর মাধ্যমে দ্রুতগতিতে ডেটা স্থানান্তর করা যায়
ii. এটির রক্ষণাবেক্ষণ সহজতর
iii. এটি বিদ্যুৎ ও চৌম্বকীয় প্রভাবমুক্ত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii খ

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

■ উদ্দীপকের আলোকে ৯৮ ও ৯৯নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
জোড়ায় জোড়ায় পেঁচানো চার ঘোড়া তারের সমন্বয়ে গঠিত মাধ্যম দ্বারা সুইচের সাথে সরাসরি যুক্ত করে আইসিটি শিক্ষক ১৬টি কম্পিউটার নিয়ে একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করেন।

৯৮. উদ্দীপকের নেটওয়ার্কটির টপোলজি হলো– [কুমিল্লা বোর্ড ২০২৫]
ক. স্টার খ. বাস গ. রিং ঘ. মেশ ক

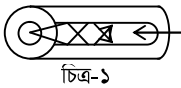
৯৯. উদ্দীপকের মাধ্যমটিতে– [কুমিল্লা বোর্ড ২০২৫]
i. বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় প্রভাব সবচেয়ে কম
ii. একটি কমন রঙের তার ব্যবহার হয়
iii. 10 Mbps বা তার বেশি গতিতে ডেটা চলাচল করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii গ

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১০০ ও ১০১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
ICT শিক্ষক ল্যাবের সকল কম্পিউটারকে প্যাঁচানো তার দিয়ে যুক্ত করে একটি নেটওয়ার্ক স্থাপন করেন। পরবর্তীতে তিনি বিশেষভাবে পরিশুদ্ধ কাঁচের তৈরি ক্যাবল ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেন।

১০০. উদ্দীপকে কোন ধরনের নেটওয়ার্ক স্থাপিত হয়েছে? [ম. বো. ২০২৫]
ক. PAN খ. LAN
গ. CAN ঘ. MAN খ

১০১. শিক্ষকের সিদ্ধান্তের ফলে নেটওয়ার্কে– [ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৫]
i. শক্তির অপচয় কম হবে
ii. ডেটা বিদ্যুৎ চৌম্বক প্রভাবমুক্ত হবে
iii. ইনস্টলেশন ব্যয় কম হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

■ নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ১০২ ও ১০৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



চিত্র-১

১০২. উপরের উদ্দীপকে কোরকে ঘিরে থাকা বাইরের স্তরটি হচ্ছে– [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৪]
ক. জার্কেট খ. ক্ল্যাডিং গ. কন্ডাক্টর ঘ. ইনসুলেটর খ

১০৩. উদ্দীপকের চিত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য– [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৪]
i. বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোকরশ্মি পাঠানো যায়
ii. স্বল্প দূরত্বে হাই স্পিডের ট্রান্সমিশন হয়
iii. এতে ব্যবহৃত প্রযুক্তিটি সহজ-সুলভ হয়ে থাকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii খ

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১০৪ এবং ১০৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
জনাব রাজিন একটি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে চাকুরি করেন। তার অফিসে ১৫ এমবিপিএস ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ ব্যবহার করা হয়।

১০৪. উদ্দীপক অনুসারে জনাব রাজিন কোন সার্ভিসটি ব্যবহার করতে পারবেন? [দিনাজপুর বোর্ড ২০২৪]
ক. স্ট্রিমিং মুভি খ. স্ট্রিমিং HD মুভি
গ. ভিডিও কনফারেন্সিং ঘ. ভিডিও কনফারেন্সিং HD ঘ

১০৫. উদ্দীপক অনুসারে ইন্টারনেট সংযোগের জন্য যে মাধ্যমটি ব্যবহৃত হতে পারে– [দিনাজপুর বোর্ড ২০২৪]
i. কো-এক্সিয়াল ক্যাবল ii. টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল
iii. ফাইবার অপটিক্যাল ক্যাবল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii গ

তারবিহীন মাধ্যম

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১০৬. মোবাইল টাওয়ারগুলো উঁচুস্থানে স্থাপনের কারণ কী?
ক একটি হতে অপরটি যেন সহজে দেখা যায়
খ মাইক্রোওয়েভ চলার পথে যেন বাধা না পায়
গ টাওয়ারের যন্ত্রপাতিগুলো যেন চুরি না হয়
ঘ রেডিও ওয়েভ চলার পথে যেন বাধা না পায় খ

১০৭. সাধারণত পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে কত উচ্চতায় জিওস্টেশনারি স্যাটেলাইটগুলো স্থাপন করা হয়? [সিলেট বোর্ড ২০২৫]
ক. প্রায় ৩৩,০০০ কি.মি. খ. প্রায় ৩৫,০০০ কি.মি.
গ. প্রায় ৩৬,০০০ কি.মি. ঘ. প্রায় ৩৭,০০০ কি.মি. গ

১০৮. আবহাওয়া পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে কাজ করে কোনটি? [ব. বো. ২০২৪]
ক. ওয়াইম্যাক্স খ. টেরিস্ট্রিয়াল
গ. স্যাটেলাইট ঘ. রেডিও ওয়েব (গ)

১০৯. GEO স্যাটেলাইট ভূমি থেকে কত উচ্চতায় নির্দিষ্ট কক্ষপথে রাখতে হয়? [কুমিল্লা বোর্ড ২০১৯]
ক. 12000 km খ. 22000km
গ. 27000 km ঘ. 36000 km (ঘ)

১১০. মাইক্রোওয়েভ প্রযুক্তির অসুবিধা দূর করতে কোন প্রযুক্তি আবশ্যক?
ক. ইনফ্রারেড খ. জিপিএস [রা.বো. ২০১৯]
গ. রেডিও ওয়েভ ঘ. কৃত্রিম উপগ্রহ (ঘ)

১১১. টেলিভিশনের রিমোট কন্ট্রোলে ব্যবহৃত হয়– [যশোর বোর্ড ২০১৯]
ক. Infrared খ. Radio wave
গ. Microwave ঘ. Bluetooth (ক)

১১২. কীসের জন্য তারবিহীন মাধ্যমে কোন তারের প্রয়োজন হয় না?
ক. ইলেকট্রন খ. আলো
গ. প্রোটন ঘ. ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক তরঙ্গ (ঘ)

১১৩. VSAT কোথায় স্থাপন করা হয়?
ক. আকাশে খ. ভূমিতে গ. পানিতে ঘ. মহাকাশে (খ)

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১১৪. টেরিস্ট্রিয়াল ট্রান্সমিশন বসানো হয় –
i. মাটিতে ii. পাহাড়ে iii. বড় টাওয়ারে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii (গ)

১১৫. ৩০০ গিগাহার্জ হতে ৪০০ টেরাহার্জ পর্যন্ত ফ্রিকোয়েন্সিকে বলা হয়–
i. ইনফ্রারেড
ii. রেডিও ওয়েভ [কুমিল্লা বোর্ড ২০১৭]
iii. মাইক্রোওয়েভ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii (ক)

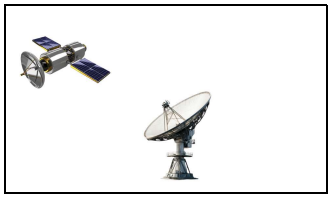
অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

◆ নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১১৬ ও ১১৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
বাংলাদেশ স্যাটেলাইট-১ জিওস্টেশনারির ১১৯.১০ কক্ষপথে স্থাপিত হয়েছে। এর মাধ্যমে দুর্গম এলাকাতে ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান সম্ভব হয়েছে। এতে করে তথ্য বিনিময়সহ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটবে।

১১৬. উদ্দীপকের আলোকে ব্যবহৃত প্রযুক্তিটির জন্য মাধ্যম হবে–
ক ইনফ্রারেড খ ফাইবার ক্যাবল
গ রেডিও ওয়েভ ঘ মাইক্রোওয়েভ (গ)

১১৭. কৃত্রিম উপগ্রহটি স্থাপনের জন্য প্রয়োজন হবে –
i 36000 কি.মি. উপরে স্থাপিত হবে
ii পৃথিবীর অরবিটালে স্থাপিত হবে
iii পর্যায়কাল আহ্নিক গতির হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii (ঘ)

■ নিচের চিত্রটি দেখ এবং ১১৮ ও ১১৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



১১৮. চিত্রে উল্লিখিত মাধ্যম কোনটি? [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৫]
ক. ওয়াই-ফাই খ. ইনফ্রারেড
গ. মাইক্রোওয়েব ঘ. ওয়াই-ম্যাক্স (গ)

১১৯. চিত্রে উল্লিখিত প্রযুক্তিটি ব্যবহার করা হয়– [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৫]
i. টেলিভিশন সম্প্রচারে
ii. মোবাইল ফোনের যোগাযোগে
iii. আবহাওয়ার তথ্য আদান-প্রদানে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii (গ)

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১২০ ও ১২১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
মোহনা লক্ষ করল, তাদের এলাকার সবচেয়ে উঁচু দালানগুলোর ওপর বিভিন্ন মোবাইল কোম্পানির টাওয়ার বসানো আছে। এমনকি খোলা প্রান্তরেও অনেক দূরে দূরে টাওয়ারগুলো বসানো, যাদের মাঝখানে কোনো বাধা নেই। একটি দালানের ওপর কিছু যন্ত্রপাতিসহ একটি এন্টেনা আকাশমুখী করে রাখা হয়েছে।

১২০. উদ্দীপকের উঁচু টাওয়ারগুলো কোন ধরনের মিডিয়া ব্যবহার করে?
ক. রেডিও ওয়েভ [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০১৬]
খ. টেরিস্ট্রিয়াল মাইক্রোওয়েভ
গ. ইনফ্রারেড
ঘ. স্যাটেলাইট মাইক্রোওয়েভ (ক)

১২১. একটি দালানের উপর তলায় যন্ত্রপাতিসহ একটি এন্টেনা আকাশমুখী করে রাখা হয়েছে। উক্ত আকাশমুখিতার ব্যবহার–
i. টেলিভিশনের সিগন্যাল পাঠানোর ক্ষেত্রে [যশোর বোর্ড ২০১৬]
ii. আবহাওয়ার সর্বশেষ অবস্থা পর্যবেক্ষণে
iii. আন্তঃমহাদেশীয় টেলিফোন কলের ক্ষেত্রে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii (ঘ)

ব্লুটুথ

১২২. একটি পিকোনেটে সর্বোচ্চ ডিভাইস থাকতে পারে–
ক ৩টি ডিভাইস খ ১০টি ডিভাইস
গ ১২টি ডিভাইস ঘ ৮টি ডিভাইস (খ)

১২৩. 2.45 GHz ফ্রিকুয়েন্স এর প্রযুক্তি কোনটি? [যশোর বোর্ড ২০২৫]
ক. Bluetooth খ. Wifi(a)
গ. Wifi(b) ঘ. wimax (ক)

১২৪. পিকোনেটের সাথে সম্পর্কিত কোনটি? [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৫]
ক. Wi-fi খ. Bluetooth
গ. WiMax ঘ. Optical Fiber (খ)

১২৫. ব্লুটুথ নেটওয়ার্কের অপর নাম কী? [কুমিল্লা বোর্ড ২০২৪]
ক. থিকনেট খ. থিননেট গ. পিকোনেট ঘ. স্ক্যাটারনেট (গ)

১২৬. ব্লুটুথ এর ফ্রিকোয়েন্সি কত? [ঢাকা বোর্ড ২০২৩]
ক. 2.45KHz খ. 2.45MHz
গ. 2.45GHz ঘ. 2.45THz ⓖ

১২৭. ব্লুটুথ-এর ব্যাপ্তি কত?
ক. ৩ থেকে ১০ মিটার খ. ২ থেকে ২০ মিটার
গ. ১ থেকে ৫০ মিটার ঘ. ৫ থেকে ১৫ মিটার ⓚ

১২৮. ব্লুটুথের মাধ্যমে তৈরি নেটওয়ার্ককে বলে– [যশোর বোর্ড ২০১৭]
ক. LAN খ. PAN গ. MAN ঘ. WAN ⓚ

১২৯. কোনটি ব্লু-টুথ স্ট্যান্ডার্ড? [দিনাজপুর বোর্ড ২০১৯]
ক. ৮০২.১১ খ. ৮০২.১১b
গ. ৮০২.১৫ ঘ. ৮০২.১৬ ⓖ

১৩০. একটি পিকোনেটে মোট কতটি দাস (Slave) নোড থাকতে পারে?
ক. 248 টি খ. 254 টি [মাদ্রাসা বোর্ড ২০১৯]
গ. 255 টি ঘ. 256 টি ⓖ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১৩১. ব্লুটুথ-এর ক্ষেত্রে ডেটা ট্রান্সফারে-
i. নিরাপত্তা বজায় থাকে না
ii. ১০ থেকে ১০০০ মিটার পর্যন্ত রেঞ্জ বজায় থাকে
iii. দেয়াল বা অন্য কিছু প্রতিবন্ধক হবে না
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓚ

ওয়াই-ফাই

১৩২. Wi-Fi-এর ফ্রিকোয়েন্সি কত?
ক. 2.2 GHz – 3.2 GHz খ. 2.5 – 4.2 GHz
গ. 2.4 – 4.00 GHz ঘ. 2.4 GHz – 5 GHz ⓖ

১৩৩. Wi-Fi এর কাভারেজ এরিয়া কত? [বিসিএস-৩৫-৩৬]
ক. ১০-২০ মিটার খ. ২০-৩০ মিটার
গ. ৩০-২২০ মিটার ঘ. ৫০-১০০ মিটার ⓖ

১৩৪. কোন IEEE টি Wi-Fi স্ট্যান্ডার্ড? [দিনাজপুর বো. ১৬ রাজশাহী বো. ১৭]
ক. 802.11 খ. 802.11u
গ. 802.15 ঘ. 802.16 ⓚ

১৩৫. IEEE 802.11 প্রযুক্তির সাহায্যে কোন নেটওয়ার্কটি তৈরি করা যাবে?
ক. PAN খ. LAN [সিলেট বোর্ড ২০১৯]
গ. CAN ঘ. WAN ⓚ

১৩৬. WiFi কোন ধরনের নেটওয়ার্ক? [দিনাজপুর বোর্ড ২০২৩]
ক. WPAN খ. WLAN গ. WCAN ঘ. WMAN ⓚ

ওয়াই-ম্যাক্স

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১৩৭. সাশ্রয়ীভাবে পাহাড়ী এলাকায় কার্যকরী নেটওয়ার্ক স্থাপনের জন্য কোন মাধ্যমটি সুবিধাজনক?
ক অপটিক্যাল ফাইবার খ রেডিও ওয়েব
গ ওয়াই ফাই ঘ ওয়াইম্যাক্স ⓖ

১৩৮. নিচের কোনটি ওয়্যারলেস ম্যান এর উদাহরণ? [রাজ. বোর্ড ২০২৪]
ক. ব্লুটুথ খ. ওয়াইফাই
গ. স্যাটেলাইট ঘ. ওয়াইম্যাক্স ⓖ

১৩৯. WiMAX এর ফ্রিকোয়েন্সি কত?
ক. 1 – 10 GHz খ. 2 – 20 GHz
গ. 2 – 42 GHz ঘ. 2 – 66 GHz ⓖ

১৪০. WiMAX এর পূর্ণরূপ কি? [বিসিএস]
ক. Worldwide Interoperability for Microwave Access
খ. Worldwide Internet for Microwave Access
গ. worldwide Interconnection for Microwave access
ঘ. কোনটিই নয় ⓚ

১৪১. WiMAX এর স্ট্যান্ডার্ড কত? [ঢাকা বোর্ড ২০১৯]
ক. 802.11 GHz খ. 802.11a GHz
গ. 802.15 GHz ঘ. 802.16 GHz ⓖ

১৪২. কত দূরত্ব পর্যন্ত WiMAX বেস স্টেশন ইন্টারনেট অ্যাকসেস সুবিধা প্রদান করে?
ক. 1 km – 8 Km খ. 7 km – 10 km
গ. 50 km – 80 km ঘ. 80 m – 100 km ⓖ

১৪৩. সাশ্রয়ীভাবে পাহাড়ি এলাকায় কার্যকরী নেটওয়ার্ক স্থাপনের জন্য কোন মাধ্যমটি সুবিধাজনক? [বরিশাল বোর্ড ২০১৭]
ক. অপটিক্যাল ফাইবার খ. রেডিও ওয়েভ
গ. ওয়াই-ফাই ঘ. ওয়াই-ম্যাক্স ⓖ

১৪৪. WiMAX কোন ধরনের নেটওয়ার্কে ব্যবহৃত হয়? [সম্মিলিত বোর্ড ২০১৮]
ক. PAN খ. LAN গ. MAN ঘ. WAN ⓖ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১৪৫. Wi-Fi এবং WiMAX এর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে- [বরিশাল বোর্ড ২০১৬]
i. কভারেজ এরিয়ায় ii. ট্রান্সমিশন মোডে
iii. ট্রান্সমিশন স্পিডে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓖ

মোবাইল যোগাযোগ

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১৪৬. কোন প্রজন্মের মোবাইল ফোনে 4K টিভি উপভোগ করা যায়?
ক. ২য় খ. ৩য় [রাজশাহী বোর্ড ২০২৫]
গ. ৪র্থ ঘ. ৫ম ⓖ

১৪৭. চতুর্থ প্রজন্মের মোবাইলের স্ট্যান্ডার্ড কোনটি? [কুমিল্লা বোর্ড ২০২৫]
ক. UMTS খ. HSPA
গ. WCDMA ঘ. LTE ⓖ

১৪৮. Freedom of Multimedia Access সুবিধা পাওয়া যায় কোন প্রজন্মের মোবাইল ফোন থেকে? [যশোর বোর্ড ২০২৫]
ক. দ্বিতীয় খ. তৃতীয়
গ. চতুর্থ ঘ. পঞ্চম ⓚ

১৪৯. কোন প্রজন্মের মোবাইল ফোন নেটওয়ার্ক wwww নামে পরিচিত?
ক. ২য় খ. ৩য় [ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৫]
গ. ৪র্থ ঘ. ৫ম ⓖ

১৫০. কোন প্রজন্মের মোবাইলে সর্বপ্রথম ভিডিও কল চালু হয়?[ঢা. বো. ২০২৪]
ক. প্রথম খ. দ্বিতীয় গ. তৃতীয় ঘ. চতুর্থ ⓖ

১৫১. কোন প্রজন্মের মোবাইল ফোনের সাহায্যে 4k টিভি উপভোগ করা যায়? [রাজশাহী বোর্ড ২০২৪]
ক. ২য় খ. ৩য় গ. ৪র্থ ঘ. ৫ম ⓖ

১৫২. কোন প্রজন্মের মোবাইল ফোনে প্রি-পেইড প্রথা চালু হয়েছে? [যশোর বোর্ড ২০২৪]
ক. প্রথম খ. দ্বিতীয় গ. তৃতীয় ঘ. চতুর্থ ⓖ

১৫৩. ইন্টারনেট প্রটোকল ভিত্তিক নেটওয়ার্ক ব্যবহার শুরু হয় কোন প্রজন্ম থেকে? [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৪]
ক. ২য় খ. ৩য় গ. ৪র্থ ঘ. ৫ম ⓖ

১৫৪. টেক্সট ও ছবি পাঠানোর প্রযুক্তি কোনটি? [কুমিল্লা বোর্ড ২০২৩]
ক. ফ্যাক্স খ. এসএমএস
গ. এমএমএস ঘ. টেলিগ্রাফ ⓖ

১৫৫. কোন প্রজন্মের মোবাইলে ভিডিও কলের শুরু হয়? [ম. বো. ২০২৩]
ক. প্রথম খ. দ্বিতীয় গ. তৃতীয় ঘ. চতুর্থ ⓖ

১৫৬. Group SMS এর মোড কোনটি? [বরিশাল বোর্ড ২০২৩]
ক. ফুল ডুপ্লেক্স খ. ইউনিকাস্ট গ. ব্রডকাস্ট ঘ. মাল্টিকাস্ট ⓘ

১৫৭. ইন্টারনেট প্রটোকলভিত্তিক নেটওয়ার্ক ব্যবহৃত হয় মোবাইলের কোন প্রজন্ম হতে? [সিলেট বোর্ড ২০২৩]
ক. দ্বিতীয় প্রজন্ম খ. তৃতীয় প্রজন্ম
গ. চতুর্থ প্রজন্ম ঘ. পঞ্চম প্রজন্ম ⓖ

১৫৮. মোবাইল কমিউনিকেশনে 4G এর ক্ষেত্রে 3G এর তুলনায় অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য কী? [বিসিএস]
ক. ভয়েস টেলিফোনি খ. মোবইল টিভি
গ. ভিডিও কল ঘ. ব্রডবেন্ড ইন্টারনেট সেবা ⓘ

ব্যাখ্যা : 3G এর চেয়ে 4G মোবাইলের গতি 50% বেশি। 4G মোবাইল সিস্টেমে আলট্রা ব্রডব্যান্ড গতির ইন্টারনেট ব্যবহার করা হয়েছে।

১৫৯. কারা সর্বপ্রথম মোবাইল ফোন ব্যবহার শুরু করে?
ক. জাপানের রাজা খ. মার্কিন সামরিক বাহিনী
গ. রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ঘ. ইংল্যান্ডের রানি ⓚ

১৬০. মোবাইল ফোনের কোন প্রজন্ম হতে SMS সেবা চালু হয়?
ক. প্রথম খ. দ্বিতীয় গ. তৃতীয় ঘ. চতুর্থ ⓖ

১৬১. মোবাইলের কোন প্রজন্ম হতে ইন্টারনেট ব্যবহার শুরু হয়? [ব. বো. ২০১৬]
ক. ১ম খ. ২য় গ. ৩য় ঘ. ৪র্থ ⓚ

১৬২. দ্বিতীয় প্রজন্মের মোবাইল ফোনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য কী?
ক. TACS অ্যাকসেস কমিউনিকেশন
খ. GSM ও CDMA সুবিধা
গ. HSPA ও 3GPP স্ট্যান্ডার্ড চালু
ঘ. ভিডিও কনফারেন্সিং সুবিধা ⓚ

১৬৩. রেডিও সিগন্যাল প্রথমে ডিজিটাল পদ্ধতিতে কোন প্রজন্মের মোবাইলে ব্যবহৃত হয়? [বরিশাল বোর্ড ২০১৯]
ক. 1G খ. 2G গ. 3G ঘ. 4G ⓖ

১৬৪. বাণিজ্যিকভাবে 3G চালু হয় কবে থেকে—
ক. ১৯৮৯ খ. ১৯৯৫ গ. ২০০১ ঘ. ২০০৫ ⓖ

১৬৫. মোবাইল ফোনে কোন Mode-এ যোগাযোগ হয়? [বিসিএস]
ক. Simplex খ. কোনটি নয়
গ. Full-duplex ঘ. Half-duplex ⓖ

ব্যাখ্যা : ফুলডুপ্লেক্স মোডে ডেটা একই সময়ে উভয় দিকে প্রবাহিত হয়। উভয় স্টেশন একই সাথে বার্তা প্রেরণ এবং গ্রহণ করতে পারে। ফুল ডুপ্লেক্স মোডে দুটি সিমপ্লেক্স চ্যানেল থাকে। যার একটি চ্যানেলের ট্র্যাফিক একদিকে প্রবাহিত হয় এবং অন্য চ্যানেলে ট্র্যাফিক বিপরীত দিকে প্রবাহিত হয়। যেমন: মোবাইল ফোন, টেলিফোন ইত্যাদি। Simplex (যেমন- টিভি বা রেডিও)। half duplex (যেমন- ওয়াকিটকি বা ইন্টারকম)।

১৬৬. কোনটি চতুর্থ প্রজন্মের মোবাইল ফোনের প্রধান বৈশিষ্ট্য? [সি. বো. ২০১৭]
ক. আইপি নির্ভর ওয়্যারলেস নেটওয়ার্ক
খ. বিশ্বব্যাপী রোমিং সুবিধা
গ. ফোনের মাধ্যমে ইন্টারনেট সংযোগ
ঘ. সেমি-কন্ডাকটর ও মাইক্রো প্রসেসর প্রযুক্তি ⓚ

১৬৭. GPRS এর পূর্ণরূপ- [কুমিল্লা বোর্ড ২০১৭]
ক. General Packet Radio Service
খ. Global Packet Radio Service
গ. Global Package Radio Service
ঘ. General Package Radio Service ⓚ

১৬৮. GSM এর পূর্ণরূপ হলো— [বরিশাল বোর্ড ২০১৭]
ক. General System for Mobile Communication
খ. Global Standard for Mobile Communication
গ. General Standard for Mobile Communication
ঘ. Global System for Mobile Communication ⓘ

১৬৯. কোন প্রজন্মের মোবাইলে সর্বপ্রথম MMS সার্ভিস চালু হয়?
ক. প্রথম খ. দ্বিতীয় [ঢাকা বোর্ড ২০১৯]
গ. তৃতীয় ঘ. চতুর্থ ⓖ

১৭০. থ্রিন ফোন বলা হয় কোন প্রযুক্তির মোবাইল ফোনকে? [রা. বো. ২০১৯]
ক. FDMA খ. TDMA
গ. CDMA ঘ. PDMA ⓖ

১৭১. কোন প্রজন্মের মোবাইল ফোনে আলট্রা ব্রডব্যান্ড গতির ইন্টারনেট ব্যবহার করা হয়? [যশোর বোর্ড ২০১৯]
ক. ১ম খ. ২য় গ. ৩য় ঘ. ৪র্থ ⓘ

১৭২. সেলুলার ফোনে কোন টপোলজি ব্যবহৃত হয়? [বরিশাল বোর্ড ২০১৯]
ক. মেশ খ. রিং গ. স্টার ঘ. হাইব্রিড ⓖ

১৭৩. 4G এর গতি 3G এর কতগুণ বেশি?
ক. ৫০ গুণ খ. ৬০ গুণ
গ. ৭০ গুণ ঘ. ১০০ গুণ ⓚ

১৭৪. WWW কোন প্রজন্মের মোবাইল নেটওয়ার্কের বৈশিষ্ট্য?
ক. দ্বিতীয় প্রজন্ম খ. তৃতীয় প্রজন্ম
গ. চতুর্থ প্রজন্ম ঘ. পঞ্চম প্রজন্ম ⓘ

১৭৫. WWW এর পূর্ণরূপ কী?
ক. World Wide Web খ. World Wide Wireless
গ. World Wide Wireless Web ঘ. World Wireless Web ⓖ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১৭৬. চতুর্থ প্রজন্মের মোবাইল প্রযুক্তির সফল বাস্তবায়ন হলো-
i. WiMax ii. 3GPP LTE iii. Wi-Fi
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii গ. iii ঘ. i ও ii ⓘ

১৭৭. সাধারণত মোবাইল কমিউনিকেশন হলো– [কুমিল্লা বোর্ড ২০১৬]
i. তারবিহীন যোগাযোগ ব্যবস্থা
ii. শুধুমাত্র কথা বলার ব্যবস্থা
iii. ফুল ডুপ্লেক্স নেটওয়ার্ক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii (খ)

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

■ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৭৮ ও ১৭৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**
সুমাইতা ভিডিও কনফারেন্সিং এর জন্য এক ধরনের মোবাইল ফোন ক্রয় করেছে যা LTE স্ট্যান্ডার্ডে কাজ করে থাকে।

১৭৮. উদ্দীপকে উল্লিখিত মোবাইল ফোনটি কোন প্রজন্মের? [সি. বো. ২০২৫]
ক. ২য় খ. ৩য়
গ. ৪র্থ ঘ. ৫ম (গ)

১৭৯. উদ্দীপকের উল্লিখিত মোবাইল ফোনে ব্যবহৃত প্রজন্মের বৈশিষ্ট্য হলো– [সিলেট বোর্ড ২০২৫]
i. প্যাকেট সুইচিং এর পরিবর্তে IP ভিত্তিক নেটওয়ার্কের ব্যবহার
ii. চলনশীল ডিভাইস এর ক্ষেত্রে ডেটা ট্রান্সফার রেট 100Mbps
iii. MIMO স্ট্যান্ডার্ডসম্পন্ন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii (ক)

■ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৮০ ও ১৮১নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**
রাসেল 4G মোবাইল ফোন ব্যবহার করে তার নির্দিষ্ট কিছু বন্ধুকে SMS এর মাধ্যমে একটি বার্তা প্রেরণ করে। [সম্মিলিত বোর্ড ২০১৮]

১৮০. বার্তা জানানোর মোড কোনটি?
ক. সিমপ্লেক্স খ. ফুল ডুপ্লেক্স
গ. মাল্টিকাস্ট ঘ. ব্রডকাস্ট (গ)

১৮১. রাসেলের মোবাইল ফোনের প্রযুক্তি দিয়ে সম্ভব–
i. সার্কিট সুইচিং পদ্ধতিতে ডেটা প্রেরণ
ii. IP নির্ভর ওয়্যারলেস নেটওয়ার্ক স্থাপন
iii. ত্রিমাত্রিক পরিবেশে ডেটা স্থানান্তর
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii (গ)

কম্পিউটার নেটওয়ার্ক

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১৮২. হাইব্রিড নেটওয়ার্ক কিসের সমন্বয়ে গঠিত?
ক. পিয়ার-টু-পিয়ার ও ক্লায়েন্ট সার্ভার নেটওয়ার্ক
খ. ডিস্ট্রিবিউটেড ও সেন্ট্রালাইজড নেটওয়ার্ক
গ. LAN ও MAN
ঘ. ক্লায়েন্ট সার্ভার ও সেন্ট্রালাইজড নেটওয়ার্ক (ক)

১৮৩. নেটওয়ার্ককে মালিকানার ভিত্তিতে কত ভাগে শ্রেণিবিভাগ করা যায়?
ক. ২ খ. ৩ গ. ৪ ঘ. ৫ (ক)

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১৮৪. নেটওয়ার্কিংয়ের উদ্দেশ্য হলো– [ঢাকা বোর্ড ২০২৩]
i. ইনফরমেশন শেয়ার
ii. সফটওয়্যার শেয়ার iii. হার্ডওয়্যার শেয়ার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii (ঘ)

১৮৫. WAN নেটওয়ার্ক মূলত একটি—
i. বিশ্বব্যাপী নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা
ii. শহরকেন্দ্রিক নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা
iii. নিকটবর্তী নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii গ. iii ঘ. i, ii ও iii (ক)

১৮৬. কম্পিউটার নেটওয়ার্কের উদ্দেশ্য– [চ. বো. ২০১৬; NCTB বই; প্রশ্ন-৫]
i. হার্ডওয়্যার রিসোর্স শেয়ার
ii. সফটওয়্যার রিসোর্স শেয়ার
iii. একের অধিক কম্পিউটারের সংযোগ সাধন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii (ঘ)

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

■ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৮৭ ও ১৮৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**
একটি রুমে থাকা ল্যাপটপগুলো নেটওয়ার্কের আওতায় আনার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। [NCTB বই; প্রশ্ন-৮ ও ৯]

১৮৭. উদ্দীপকে উল্লিখিত নেটওয়ার্ক হবে কোনটি? [ঢাকা বোর্ড ২০১৭]
ক. WPAN খ. WLAN
গ. WMAN ঘ. WWAN (খ)

১৮৮. উদ্দীপকের নেটওয়ার্ক– [ঢাকা বোর্ড ২০১৭]
i. ক্যাবলের মাধ্যমে ii. ক্লায়েন্ট সার্ভারের মাধ্যমে
iii. ওয়াইফাই-এর মাধ্যমে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii (ঘ)

■ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৮৯ ও ১৯০নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**
মনিমার কলেজটি ৩ তলা। তাদের কম্পিউটার শিক্ষক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বিভিন্ন তলায় অবস্থিত তাদের সকল কম্পিউটার একই নেটওয়ার্কের আওতায় আনবেন।

১৮৯. কলেজটির নেটওয়ার্ক গড়ে উঠতে পারে– [দিনাজপুর বোর্ড ২০১৭]
i. ক্যাবল ব্যবহারের মাধ্যমে
ii. স্যাটেলাইট ব্যবহারের মাধ্যমে
iii. রেডিও লিঙ্ক ব্যবহারের মাধ্যমে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii (খ)

১৯০. নেটওয়ার্ক চালু হলে মনিমারা যে সুবিধা পাবে– [দিনাজ. বো. ২০১৭]
i. সবাই সফটওয়্যারসমূহ ব্যবহার করতে পারবে
ii. সকল কম্পিউটারের কাজের মধ্যে সমন্বয় করতে পারবে
iii. এক কম্পিউটারের ডিভাইস অন্য কম্পিউটারে স্থানান্তর করতে পারবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii (ক)

■ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৯১ ও ১৯২নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**
'ক' কলেজের মান উন্নয়নের জন্য সরকার ১২টি কম্পিউটার প্রদান করে। কম্পিউটারগুলো একই ফ্লোরে অবস্থিত কম্পিউটার ল্যাব, লাইব্রেরি ও ক্লাসরুমে ব্যবহৃত হচ্ছে। কম্পিউটারগুলোর মধ্যে ডেটা স্থানান্তরের জন্য পেনড্রাইভ ব্যবহৃত হওয়ার কারণে অনেক অসুবিধা হচ্ছিল। তাই আইসিটি শিক্ষকের পরামর্শে কলেজ কর্তৃপক্ষ কম্পিউটারগুলোকে পরস্পরের সাথে সংযোগের ব্যবস্থা করলেন।

১৯১. উদ্দীপক অনুযায়ী উপযুক্ত সংযোগ ব্যবস্থা কোনটি? [রা. বো. ২০১৯]
ক. PAN খ. MAN গ. LAN ঘ. WAN ⓖ

১৯২. কলেজ কর্তৃপক্ষের গৃহীত ব্যবস্থায় যে যে রিসোর্সসমূহ শেয়ার করা সম্ভব হবে- [রাজশাহী বোর্ড ২০১৯]
i. হার্ডওয়্যার ii. সফটওয়্যার
iii. ইনফরমেশন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓘ

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৯৩ ও ১৯৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
কলেজের বিজ্ঞান ভবনে বিশটি কম্পিউটার নেটওয়ার্কে সংযুক্ত করা হলো। ২০১৮ সালে শিক্ষা সচিব মহোদয় ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে উক্ত ভবনে অনার্স প্রথম বর্ষের ওরিয়েন্টেশন ক্লাস উদ্বোধন করেন।

১৯৩. উদ্দীপকে বর্ণিত ভবনে ব্যবহৃত নেটওয়ার্কটি কোন ধরনের?
ক. LAN খ. MAN [বরিশাল বোর্ড ২০১৯]
গ. WAN ঘ. PAN ⓚ

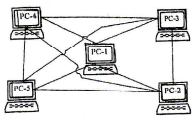
১৯৪. উদ্দীপকের নেটওয়ার্কে ব্যবহৃত ডেটা ট্রান্সমিশন মোড কোনটি?
ক. সিমপ্লেক্স খ. হাফ-ডুপ্লেক্স [ব. বো. ২০১৯]
গ. ফুল-ডুপ্লেক্স ঘ. মাল্টিকাস্ট ⓘ

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৯৫ ও ১৯৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
একটি অফিসের দু'টি কক্ষ থেকে দু'জন কম্পিউটার অপারেটর একটি প্রিন্টার থেকে প্রিন্ট দিতে পারেন। অফিসের পরিচালক কম্পিউটার ব্যবহার করে বিশেষ ব্যবস্থায় তার ছেলের সাথে প্রবাসী মেয়ের কথা বলিয়ে দিলেন।

১৯৫. উদ্দীপকে প্রিন্টিং-এর ক্ষেত্রে নেটওয়ার্কের ধরন হলো- [দি. বো. ২০১৯]
ক. PAN খ. LAN গ. MAN ঘ. WAN ⓚ

১৯৬. উদ্দীপকের ব্যবস্থায় সম্ভব— [দিনাজপুর বোর্ড ২০১৯]
i. স্বল্প প্রযুক্তিতে অধিক সেবা ii. স্বল্প পরিসরে সীমাবদ্ধ কার্যক্রম
iii. সহজ যোগাযোগ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓚ

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৯৭ ও ১৯৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



১৯৭. উদ্দীপকে সৃষ্ট নেটওয়ার্কের সুবিধা কী? [মাদ্রাসা বোর্ড ২০১৯]
ক. ডেটা কমিউনিকেশনে নিশ্চয়তা বেশি থাকে
খ. নতুন কম্পিউটার নেটওয়ার্কভুক্ত করা সহজ
গ. কেন্দ্রীয়ভাবে ব্যবস্থাপনার জন্য নেটওয়ার্ক সমস্যা নিরূপণ সহজ
ঘ. অফিস ব্যবস্থাপনার কাজে অত্যন্ত উপযোগী ⓚ

১৯৮. উদ্দীপকের নেটওয়ার্ক কাঠামোতে কী ধরনের পরিবর্তন আনলে তা ক্লায়েন্ট সার্ভার নেটওয়ার্কে পরিণত হবে? [মা. বো. ২০১৯]
ক. হাব দ্বারা সকল কম্পিউটার সংযুক্ত করতে হবে
খ. নেটওয়ার্কে রিপিটার ব্যবহার করতে হবে
গ. একটি কম্পিউটারকে কেন্দ্র করে সবগুলো সংযুক্ত করতে হবে
ঘ. সুইচ দ্বারা সকল কম্পিউটার নেটওয়ার্কভুক্ত করতে হবে ⓖ

■ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৯৯ ও ২০০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
কামাল রেজা সাহেব ঢাকায় অবস্থিত তার অফিসের বিভিন্ন শাখায় তথ্য আদান-প্রদানের জন্য কয়েকটি কম্পিউটারের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করলেন। এখন তিনি ডেটার গতি বৃদ্ধির জন্য কমিউনিকেশনের মাধ্যম পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিলেন।

১৯৯. উদ্দীপকের নেটওয়ার্ক কোনটি- [NCTB বই প্রশ্ন-১০]
ক. PAN খ. LAN গ. MAN ঘ. WAN ⓖ

২০০. কামাল রেজা সাহেবের সিদ্ধান্তের ফলাফল কী হবে? [NCTB বই প্রশ্ন-১১]
ক. বাস্তবায়ন খরচ হ্রাস পাবে খ. ব্যান্ডউইথ বৃদ্ধি পাবে
গ. বেশি শক্তি ব্যবহৃত হবে ঘ. প্রতিস্থাপন সহজ হবে ⓚ

নেটওয়ার্ক স্থাপনে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২০১. ৮, ১৬, ২৪ ও ৪৮ পোর্ট বিশিষ্ট ডিভাইস কোনটি?
ক মডেম খ সুইচ
গ রাউটার ঘ ব্রিজ ⓚ

২০২. কোনটিকে প্রটোকল কনভার্টার বলে? [কুমিল্লা বোর্ড ২০২৫]
ক. রাউটার খ. হাব
গ. গেটওয়ে ঘ. মডেম ⓖ

২০৩. কোনটি ডিভাইস MAC অ্যাড্রেস ব্যবহার করে? [ম. বো. ২০২৫]
ক. মডেম খ. সুইচ
গ. NIC ঘ. হাব ⓚ

২০৪. মেশ টপোলজিতে n সংখ্যক নোডের জন্য মোট তারের সংখ্যা হবে- [রাজশাহী বোর্ড ২০২৪]
ক. $\frac{n(n-1)}{2}$ খ. $\frac{n(n+1)}{2}$ গ. $\frac{n(2n-1)}{2}$ ঘ. $\frac{n(2n+1)}{2}$ ⓚ

২০৫. কম্পিউটারকে নেটওয়ার্ক যুক্ত করার জন্য যে কার্ড ব্যবহৃত হয় তাকে বলে- [মাদ্রাসা বোর্ড ২০১৮]
ক. Modem খ. NIC গ. Router ঘ. Hub ⓚ

২০৬. কয়েকটি একই প্রটোকলবিশিষ্ট ভিন্ন নেটওয়ার্ক যুক্ত করার জন্য ব্যবহৃত ডিভাইস কোনটি?
ক. সুইচ খ. রাউটার গ. হাব ঘ. গেটওয়ে ⓚ

২০৭. নিচের কোন ডিভাইসটিতে ডেটা ফিল্টারিং সম্ভব? [দিনাজপুর বোর্ড ২০১৬, NCTB বই প্রশ্ন-৩]
ক. হাব খ. সুইচ গ. রিপিটার ঘ. NIC ⓚ

২০৮. সুইচে সর্বাধিক কয়টি পোর্ট থাকে?
ক. ১৬টি খ. ২৪টি গ. ৪৮টি ঘ. ৮টি ⓖ

২০৯. প্রোটোকল ট্রান্সলেশনে সুবিধা দেয় কোন নেটওয়ার্ক ডিভাইস? [কুমিল্লা বোর্ড ২০১৯, চট্টগ্রাম বোর্ড ২০১৯]
ক. NIC খ. ব্রিজ গ. রিপিটার ঘ. গেটওয়ে ⓘ

২১০. স্টার টপোলজিতে কোন ডিভাইসটি ব্যবহৃত হয়? [ব. বো. ২০১৬, কু. বো. ২০১৬]
ক. হাব খ. মডেম গ. রাউটার ঘ. রিপিটার ⓚ

২১১. ডেটা সংঘর্ষ এড়ানোর জন্য সুইচ প্রতিটি কম্পিউটারের কী ব্যবহার করে?
ক. MAC খ. MAN গ. PAN ঘ. CAN ⓚ

২১২. একটি সুইচ দিয়ে কয়টি LAN তৈরি করা যায়?
ক. ২টি খ. ১টি গ. ৩টি ঘ. ৪টি ⓚ

২১৩. মডেমের অ্যানালগ সংকেতকে ডিজিটাল সংকেতে পরিণত করার কাজকে কী বলে? [ঢাকা বোর্ড ২০১৭]
ক. মডুলেশন খ. ডিমডুলেশন
গ. ব্রডকাস্ট ঘ. হাফ ডুপ্লেক্স ⓚ

২১৪. কোন ডিভাইসের মাধ্যমে অ্যানালগ সংকেত ডিজিটাল সংকেতে রূপান্তরিত হয়? [মাদ্রাসা বোর্ড ২০১৬]
ক. রাউটার খ. সুইচ গ. রিপিটার ঘ. মডেম ⓖ

২১৫. নিচের কোনটি Modulator ও Demodulator কে বোঝায়?
ক. Modem খ. Demodulate
গ. Modulate ঘ. Module ⓚ

২১৬. কোন ডিভাইসের সাহায্যে প্রেরক কম্পিউটার থেকে সিগন্যাল নির্দিষ্ট প্রাপক কম্পিউটারেই প্রেরণ করা যায়? [সম্মিলিত বোর্ড ২০১৮]
ক. হাব খ. সুইচ গ. রিপিটার ঘ. ব্রিজ ⓚ

২১৭. নিচের কোনটি রাউটারের চেয়ে দ্রুতগতিসম্পন্ন?
ক. মডেম খ. হাব গ. সুইচ ঘ. গেটওয়ে ⓖ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২১৮. সুইচের বৈশিষ্ট্য হলো– [কুমিল্লা বোর্ড ২০২৫]
i. ডেটা ফিল্টারিং ii. ডেটা ব্রডকাস্টিং
iii. MAC অ্যাড্রেসের ব্যবহার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓚ

২১৯. ICT ক্লাব তাদের নেটওয়ার্ক (LAN) ইন্টারনেটের সাথে যুক্ত করতে চায়। তাদের প্রয়োজন– [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৫]
i. সুইচ ii. গেটওয়ে
iii. রাউটার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓖ

২২০. মডেমের কাজ হলো– [সিলেট বোর্ড ২০২৪]
i. ডেটা পাঠানো ii. ডেটা সংরক্ষণ iii. ডেটা গ্রহণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓚ

২২১. মডেম— [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০১৬]
i. ডিজিটাল সংকেতকে অ্যানালগ সংকেতে পরিণত করে
ii. প্রেরক ও প্রাপক যন্ত্র হিসেবে কাজ করে
iii. ডেটা কমিউনিকেশনের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓚ

২২২. মডেমের কাজ হলো– [কুমিল্লা বোর্ড ২০১৬]
i. ডেটা পাঠানো ii. ডেটা গ্রহণ
iii. ডেটা সংরক্ষণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓚ

২২৩. নেটওয়ার্ক টপোলজিতে কেন্দ্রীয় ডিভাইস হিসেবে ব্যবহৃত হয়– [যশোর বোর্ড ২০১৯]
i. সক্রিয় হাব ii. নিষ্ক্রিয় হাব
iii. সুইচ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓖ

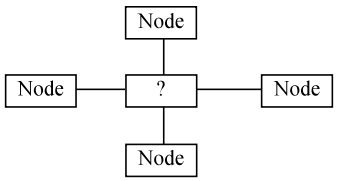
অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

উদ্দীপকটি পড় এবং ২২৪ ও ২২৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
একটি কলেজের আইসিটি শিক্ষক ল্যাবের সকল কম্পিউটারকে নেটওয়ার্কের আওতাভুক্ত করলেন। নেটওয়ার্ক স্থাপনে তিনি এক ধরনের প্যাঁচানো তার ব্যবহার করেছেন।

২২৪. উদ্দীপকে উল্লিখিত নেটওয়ার্কটি কোন ধরনের? [রাজশাহী বোর্ড ২০২৪]
ক. PAN খ. LAN গ. MAN ঘ. WAN ⓚ

২২৫. নেটওয়ার্ক স্থাপনে ব্যবহৃত ক্যাবলটির বৈশিষ্ট্য হলো– [রাজশাহী বো. ২০২৪]
i. এতে তারের সংখ্যা মোট তিন (৩) জোড়া
ii. 100 মিটারের বেশি দূরত্বে ডেটা প্রেরণ করা যায় না
iii. ব্যান্ডউইথ 10 Mbps থেকে 1Gbps
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓖ

■ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং ২২৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



২২৬. চিত্রে '?' চিহ্নিত স্থানে কোন ডিভাইস স্থাপন করলে স্বল্প দূরত্বের নেটওয়ার্ক তৈরি করা যায়? [রাজশাহী বোর্ড ২০২৫]
ক. Modem খ. Hub
গ. Router ঘ. Gate way ⓚ

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২২৭ এবং ২২৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
'ক' কলেজের কম্পিউটার ল্যাবে নেটওয়ার্কভুক্ত ৮টি কম্পিউটার আছে এবং প্রতিটি কম্পিউটার একটি ডিভাইসের অধীনে যুক্ত আছে।

২২৭. উদ্দীপকের নেটওয়ার্ক টপোলজি হচ্ছে– [ঢাকা বোর্ড ২০২৪]
ক. বাস খ. রিং গ. স্টার ঘ. মেশ ⓖ

২২৮. উদ্দীপকে ব্যবহৃত ডিভাইস– [ঢাকা বোর্ড ২০২৪]
i. ডেটা সংঘর্ষের সম্ভাবনা কমায়
ii. ডেটা ফিল্টারিং করতে পারে
iii. একাধিক নেটওয়ার্ককে সংযুক্ত করতে পারে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও ii ⓚ

নেটওয়ার্ক টপোলজি

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২২৯. মেশ টপোলজিতে 45টি তার দিয়ে সর্বোচ্চ কতটি নোডকে সংযুক্ত করা যায়? [রাজশাহী বোর্ড ২০২৫]
ক. ৮টি খ. ৯টি
গ. ১০টি ঘ. ১৫টি ⓖ

২৩০. একটি LAN এর জন্য কয়টি সুইচ প্রয়োজন? [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৫]
ক. ১ খ. ২
গ. ৩ ঘ. ৪ ⓚ

২৩১. ১০টি নোড বিশিষ্ট মেশ টপোলজিতে তারের সংখ্যা হবে– [বরিশাল বোর্ড ২০২৫; ঢাকা বোর্ড ও দিনাজপুর বোর্ড ২০২৩]
ক. ৪৫ খ. ৫০
গ. ৫৫ ঘ. ৬০ ক

২৩২. কোন নেটওয়ার্ক টপোলজিতে সবচেয়ে বেশি ক্যাবল ব্যবহৃত হয়? [কুমিল্লা বোর্ড ২০২৪; সিলেট বোর্ড ২০২৪]
ক. বাস টপোলজি খ. রিং টপোলজি
গ. স্টার টপোলজি ঘ. মেশ টপোলজি ঘ

২৩৩. কোন টপোলজিতে প্রতিটি কম্পিউটারের সাথে সরাসরি অন্য প্রতিটি কম্পিউটার যুক্ত থাকে? [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৪]
ক. স্টার খ. রিং গ. মেশ ঘ. ট্রি গ

২৩৪. মেশ টপোলজিতে ১২টি নোডের জন্য মোট তারের সংখ্যা হবে– [দিনাজপুর বোর্ড ২০২৪]
ক. ৪৫ খ. ৫৫ গ. ৬০ ঘ. ৬৬ ঘ

২৩৫. স্টার টপোলজিতে ডিভাইসগুলোর সংযোগ- [যশোর বোর্ড ২০২৩]
ক. শাখা-প্রশাখার মতো খ. পিয়ার-টু-পিয়ার আকারে
গ. কেন্দ্রীয় হাবের মাধ্যমে ঘ. প্রথম ও শেষের মধ্যে বৃত্তাকারে গ

২৩৬. নেটওয়ার্কভুক্ত কম্পিউটার ও অন্যান্য ইলেকট্রনিক ডিভাইসগুলো সংযোগ বিন্যাসকে কী বলে? [যশোর বোর্ড ২০২৩]
ক. প্রটোকল খ. নেটওয়ার্ক
গ. টপোলজি ঘ. মিডিয়া গ

২৩৭. নেটওয়ার্ক সংযুক্ত প্রতিটি যন্ত্রের সংযোগস্থলকে কী বলে?
ক. নোড খ. কোড গ. বোর্ড ঘ. কার্ড ক

২৩৮. নিচের কোন নেটওয়ার্কে প্রতিটি কম্পিউটারের দুই পাশের দু'টি কম্পিউটারের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে?
ক. বাস সংগঠন খ. শাখা-প্রশাখা সংগঠন
গ. স্টার সংগঠন ঘ. রিং সংগঠন ঘ

২৩৯. কোন টপোলজিত একটি কেন্দ্রীয় কম্পিউটার থাকে? [দি. বো.-২০১৯]
ক. স্টার খ. রিং গ. বাস ঘ. মেশ ক

২৪০. কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং-এর জন্য কয় ধরনের টপোলজি ব্যবহার করা হয়? [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০১৬]
ক. ৩ খ. ৪ গ. ৫ ঘ. ৬ ঘ

২৪১. কোন টপোলজিতে দ্বিমুখী ডেটা প্রবাহ পরিলক্ষিত হয়?
ক. Bus খ. Ring গ. Hybrid ঘ. Mesh ক

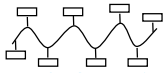
নোট : বাস ছাড়াও স্টার ও ট্রি টপোলজিতে দ্বিমুখী ডেটা প্রবাহ পরিলক্ষিত হয়।

২৪২. কোনটি Network Topology?
ক. LAN খ. BUS গ. WAN ঘ. MAN খ

২৪৩. একটি কেন্দ্রীয় হাব দ্বারা কোন টপোলজি সংযুক্ত থাকে? [দি. বো. ২০১৬]
ক. BUS খ. MESH গ. RING ঘ. STAR ঘ

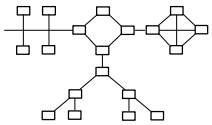
২৪৪. কোন টপোলজিতে দুটি টার্মিনেটর থাকে?
ক. স্টার খ. বাস গ. রিং ঘ. হাইব্রিড খ

২৪৫. [মাদ্রাসা বোর্ড ২০১৬]



উপরর চিত্রটি কোন টপোলজি নির্দেশ করে?
ক. ট্রি খ. বাস গ. মেশ ঘ. হাইব্রিড খ

২৪৬.



উপরের চিত্রটিতে কয়টি ভিন্ন ভিন্ন নেটওয়ার্ক টপোলজি রয়েছে? [ব.বো. ২০১৭]
ক. ১টি খ. ২টি গ. ৩টি ঘ. ৪টি ঘ

২৪৭. ডেটা যোগাযোগের নির্ভরশীলতা যেখানে মুখ্য সেসব ক্ষেত্রে কোন টপোলজি ব্যবহার করা হয়? [সিলেট বোর্ড ২০২৩]
ক. মেশ খ. রিং গ. স্টার ঘ. বাস ক

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

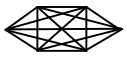
২৪৮. প্রাইভেট নেটওয়ার্ক হতে পারে- [রাজশাহী বোর্ড ২০২৩]
i. PAN i. LAN iii. WAN
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii ক

২৪৯. ছোট আকারের নেটওয়ার্কে বাস টপোলজির ব্যবহার-
i. খুব সহজ, সাশ্রয়ী, বিশ্বস্ত
ii. খুব কঠিন, ব্যয়বহুল
iii. খুব সহজ, ব্যয়বহুল, অবিশ্বস্ত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii গ. iii ঘ. i ও ii ক

২৫০. কোন টপোলজিতে প্রথম ও শেষ কম্পিউটার পরস্পর সরাসরি যুক্ত থাকে? [সম্মিলিত বোর্ড ২০১৮]
i. বাস
ii. রিং
iii. মেশ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii গ

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ২৫১ ও ২৫২নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



২৫১. এই ধরনের নেটওয়ার্কে মোট তারের সংখ্যা হবে– [সম্মিলিত বোর্ড-২০২৬]
ক. n খ. $n(n-1)/2$ গ. $(n-1)$ ঘ. $(n-1)/2$ খ

২৫২. উল্লিখিত টপোলজির সুবিধাগুলো– [সম্মিলিত বোর্ড-২০২৬]
i. শক্তিশালী কাঠামো
ii. নেটওয়ার্ক ইনস্টলেশন ও কনফিগারেশন সহজ
iii. একটি লিংক নষ্ট হলেও ডেটা আদান-প্রদান সম্ভব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii খ

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২৫৩ ও ২৫৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
একটি অফিসে ১০টি কম্পিউটার এমন একটি কেন্দ্রীয় ডিভাইসের মাধ্যমে সংযুক্ত, যা নেটওয়ার্কে ডেটা পাঠালে সব কম্পিউটারে যায়। এ কারণে কেন্দ্রীয় ডিভাইসটি পরিবর্তন করা হলো।

২৫৩. উদ্দীপকের নেটওয়ার্কটি কোন টপোলজিতে ছিল? [সম্মিলিত বোর্ড-২০২৬]
ক. বাস খ. স্টার গ. রিং ঘ. মেশ খ

২৫৪. ডিভাইস পরিবর্তনের ফলে নেটওয়ার্কটির কাঠামোতে কী প্রভাব পড়বে? [সম্মিলিত বোর্ড-২০২৬]
i. লজিক্যাল টপোলজি বা ডেটা প্রবাহের উন্নতি হবে
ii. ফিজিক্যাল বা গাঠনিক টপোলজি বদলে যাবে
iii. নেটওয়ার্ক পারফরম্যান্স বৃদ্ধি পাবে

নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২৫৫ ও ২৫৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
মিঃ শাহীন বাসায় ব্যবহৃত ল্যাপটপ, ডেস্কটপ ও মোবাইল WiFi এর মাধ্যমে LAN নেটওয়ার্ক তৈরি করেন। তিনি উক্ত নেটওয়ার্কের সাথে WAN যুক্ত করতে একটি ডিভাইস ব্যবহার করেন।

২৫৫. মিঃ শাহীন LAN নেটওয়ার্ক তৈরি করতে কোন ধরনের ডিভাইস ব্যবহার করেন? [ঢাকা বোর্ড ২০২৫]
ক. হাব খ. সুইচ গ. ব্রিজ ঘ. রাউটার ঘ

২৫৬. উদ্দীপকে কোন ধরনের নেটওয়ার্ক টপোলজি গড়ে উঠেছে? [ঢা ২৫]
ক. স্টার খ. ট্রি গ. মেশ ঘ. হাইব্রিড ক

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২৫৭ ও ২৫৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
'X' কলেজটি চারতলা ভবনবিশিষ্ট। কলেজ কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বিভিন্ন তলায় অবস্থিত তাদের সকল কম্পিউটার একটি নির্দিষ্ট নেটওয়ার্কের আওতায় আনবেন।

২৫৭. X কলেজের নেটওয়ার্কটি যে ক্যাবলের মাধ্যমে গড়ে উঠতে পারে-
i. টুইস্টেড পেয়ার ii. কো-এক্সিয়াল [য. বো. ২০২৫]
iii. অপটিক্যাল ফাইবার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

২৫৮. কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হলে যে নেটওয়ার্ক তৈরি হবে- [য. ২৫]
ক. PAN খ. LAN গ. MAN ঘ. WAN খ

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২৫৯ ও ২৬০নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
MM কলেজের কম্পিউটারগুলো একটি নেটওয়ার্কের আওতায় আনার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

২৫৯. উদ্দীপকে কোন নেটওয়ার্কের কথা বলা হয়েছে? [দি. বো. ২০২৫]
ক. WPAN খ. WLAN গ. WMAN ঘ. WWAN খ

২৬০. উদ্দীপকে কম্পিউটারগুলো সংযুক্ত– [দিনাজপুর বোর্ড ২০২৫]
i. ওয়াইফাই এর মাধ্যমে ii. ক্লায়েন্ট সার্ভারের মাধ্যমে
iii. ক্যাবলের মাধ্যমে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii ক

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২৬১ এবং ২৬২নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
একটি কক্ষে ১০টি কম্পিউটার চক্রাকারে পরস্পরের সাথে এমনভাবে যুক্ত আছে যাতে একটি কম্পিউটার নষ্ট হলে পুরো নেটওয়ার্ক অচল হয়ে পড়ে।

২৬১. কক্ষের নেটওয়ার্কে কোন টপোলজি ব্যবহৃত হয়েছে? [য. বো. ২০২৪]
ক. বাস খ. স্টার গ. রিং ঘ. মেশ গ

২৬২. আরো কম্পিউটার সংযুক্ত ও পূর্বের ত্রুটি মুক্ত করতে ব্যবহার টপোলজি হতে পারে– [যশোর বোর্ড ২০২৪]
i. মেশ ii. স্টার iii. ট্রি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

উদ্দীপকের আলোকে ২৬৩ ও ২৬৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
'X' কলেজের আইসিটি শিক্ষক শুধু তার দিয়ে দশটি কম্পিউটার নিয়ে তার ল্যাবে একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করলেন। কিছুদিন পর একটি কম্পিউটার নষ্ট হওয়ায় সম্পূর্ণ নেটওয়ার্ক নষ্ট হয়ে গেল।

২৬৩. উদ্দীপকে কোন ধরনের টপোলজির কথা বলা হয়েছে? [কু. বো. ২০২৪]
ক. ট্রি খ. মেশ গ. বাস ঘ. রিং ঘ

২৬৪. দূরত্বের বিবেচনায় উদ্দীপকের নেটওয়ার্কটি কোন ধরনের? [কু. বো. ২০২৪]
ক. PAN খ. LAN গ. MAN ঘ. WAN খ

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২৬৫ ও ২৬৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
মিঃ আরিফ তার অফিসের কম্পিউটার ও অন্যান্য ইলেক্ট্রনিক ডিভাইসগুলো একটি নেটওয়ার্কের সাহায্যে সংযুক্ত করার পরিকল্পনা করলেন। এতে নেটওয়ার্ক ব্যাকবোন হিসেবে তিনি এক ধরনের ক্যাবল ব্যবহার করেন।

২৬৫. উদ্দীপকে মিঃ আরিফের গঠিত নেটওয়ার্ক টপোলজি হলো– [ব. বো. ২০২৩]
ক. বাস খ. রিং গ. স্টার ঘ. মেশ ক

২৬৬. মিঃ আরিফের তৈরি টপোলজির বৈশিষ্ট্য হলো- [ব. বো. ২০২৩]
i. এটি দ্বিমুখী ডাটা ব্যবস্থা
ii. ডাটা ট্রান্সমিশন অপেক্ষাকৃত ধীরগতিসম্পন্ন
iii. শুধু প্রাপক কম্পিউটার ডাটা গ্রহণ করে এবং অন্যগুলো অগ্রাহ্য করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২৬৭ ও ২৬৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
জনাব শারার একজন ব্যবসায়ী। তার অফিসে ৭টি ডেস্কটপ কম্পিউটার রয়েছে। তিনি কম্পিউটারগুলো নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত করতে চান।

২৬৭. জনাব শারার এর অফিসের নেটওয়ার্ক কী হতে পারে? [চ. বো. ২০২৩]
ক. CAN খ. LAN গ. MAN ঘ. WAN খ

২৬৮. উদ্দীপকে উল্লিখিত অফিসের নেটওয়ার্কের জন্য সাশ্রয়ী মাধ্যম কোনটি? [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৩]
ক. অপ্টিক্যাল ফাইবার খ. কো-এক্সিয়াল ক্যাবল
গ. টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল ঘ. মাইক্রোওয়েব গ

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২৬৯ ও ২৭০নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
মিঃ বিশ্বজিত তার অফিসের দশটি কম্পিউটার এমনভাবে যুক্ত করে নেটওয়ার্ক তৈরি করলেন, যাতে প্রথম ও শেষ কম্পিউটার পরস্পরের সাথে যুক্ত থাকে। হঠাৎ একদিন কম্পিউটার নষ্ট হওয়ায় নেটওয়ার্কটি বন্ধ হয়ে যায়। তিনি নেটওয়ার্কটির কাঠামো পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিলেন।

২৬৯. উদ্দীপকের নেটওয়ার্ক টপোলজিটি কী? [বরিশাল বোর্ড ২০১৬]
ক. স্টার খ. রিং গ. বাস ঘ. মেশ খ

২৭০. মিঃ বিশ্বজিতের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য সম্ভাব্য সমাধান হলো- [ব. বো. ২০১৬]
i. কম্পিউটার পরিবর্তন করা ii. হাব/সুইচ স্থাপন করা
iii. একটি মূল লাইন স্থাপন করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii গ

■ উদ্দীপকটি পড়ে ২৭১ ও ২৭২নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
হুমায়রা তার বাবার অফিসে গিয়ে দেখল তার বাবা নিজের টেবিলে বসে কম্পিউটারে প্রিন্ট কমান্ড দিলেন এবং তাঁর থেকে কিছু দূরে অবস্থিত আরেকজন অফিসারও একই সাথে প্রিন্ট কমান্ড দিয়ে একই প্রিন্টার থেকে প্রিন্ট দিলেন। হুমায়রার বাবা নিজের কম্পিউটার ব্যবহার করে বিদেশে অবস্থানরত একজন কর্মকর্তার সাথে কথা বললেন।

২৭১. উদ্দীপকের নেটওয়ার্কের ধরন হচ্ছে— [ঢাকা বোর্ড ২০১৬]

i. LAN ii. WAN iii. MAN

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓚ

২৭২. উদ্দীপকের ব্যবস্থায় সম্ভব- [ঢাকা বোর্ড ২০১৬]

i. ক্ষুদ্র ডিভাইসে অধিক সেবা

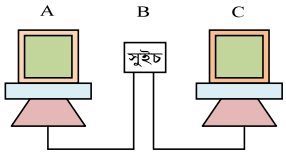
ii. গ্রাহকদের সাথে সহজ যোগাযোগ

iii. ক্ষুদ্র অঞ্চলে সীমাবদ্ধ কার্যক্রম

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓚ

■ **নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং ২৭৩ ও ২৭৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**



Shield Twisted Pair Data Transfer rate 1–4GB

২৭৩. চিত্রের নেটওয়ার্কটি কোন ধরনের টপোলজি? [রাজশাহী বো. ২০১৬]

ক. স্টার খ. রিং গ. বাস ঘ. ট্রি ⓚ

২৭৪. চিত্রে A ও B এর মধ্যে সর্বোচ্চ গতিতে ডেটা-প্রদানের জন্য কী করা যেতে পারে? [রাজশাহী বোর্ড ২০১৬]

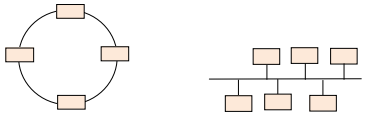
ক. সুইচটি পাল্টাতে হবে

খ. টুইস্টেড ক্যাবলের পরিবর্তে অপটিক্যাল ফাইবার ব্যবহার করতে হবে

গ. অপটিক্যাল ক্যাবলের পরিবর্তে কো-এক্সিয়াল ক্যাবল ব্যবহার করতে হবে

ঘ. রিং টপোলজিতে রূপান্তরিত করতে হবে ⓚ

■ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২৭৫ ও ২৭৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**



চিত্র : ১ চিত্র : ২

২৭৫. চিত্র ২ কোন ধরনের টপোলোজি? [যশোর বোর্ড ২০১৭]

ক. বাস খ. রিং গ. স্টার ঘ. হাইব্রিড ⓚ

২৭৬. চিত্র-১ টপোলোজির নোডগুলো পরস্পর সংযুক্ত করলে কোন টপোলোজি গঠন করা যাবে? [যশোর বোর্ড ২০১৭]

ক. স্টার খ. ট্রি গ. মেশ ঘ. শংকর ⓖ

■ **উদ্দীপকটি পড়ে ২৭৭ ও ২৭৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**

কুশিয়ারা কলেজে বিভিন্ন বিভাগের কম্পিউটারগুলো এমনভাবে যুক্ত রয়েছে যেন প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত কম্পিউটারগুলো পরস্পর চক্রাকারে যুক্ত। কিন্তু সময় বাঁচানোর জন্য আইসিটি শিক্ষক নেটওয়ার্ক টপোলজির পরিবর্তন করলেন।

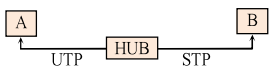
২৭৭. কলেজটিতে কোন ধরনের টপোলজি ব্যবহৃত হয়েছে? [চ.বো. ২০১৭]

ক. স্টার খ. রিং গ. বাস ঘ. মেশ ⓚ

২৭৮. আইসিটি বিভাগের শিক্ষক দ্রুত ডেটা আদান-প্রদানের জন্য কোন ধরনের টপোলজি ব্যবহার করেছেন? [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০১৭]

ক. স্টার খ. রিং গ. বাস ঘ. মেশ ⓖ

■ **নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং ২৭৯ ও ২৮০নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**



২৭৯. চিত্রের নেটওয়ার্কটি কোন ধরনের টপোলজি? [সিলেট বোর্ড ২০১৭]

ক. স্টার খ. রিং গ. বাস ঘ. মেশ ⓚ

২৮০. A ও B এর মধ্যে সর্বোচ্চ গতিতে ডেটা আদান প্রদানের জন্য করা উচিত- [সিলেট বোর্ড ২০১৭]

i. HUB এর পরিবর্তে switch ব্যবহার

ii. HUB এর পরিবর্তে রাউটার ব্যবহার

iii. Twisted pair cable এর পরিবর্তে optical fiber cable ব্যবহার

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓚ

ক্লাউড কম্পিউটিং

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২৮১. ক্লাউড কম্পিউটিং এর সুফল কোনটি? [ঢাকা বোর্ড ২০২৫]

ক. সাশ্রয়ী ও সহজলভ্য। খ. লাইসেন্স ফি লাগে।

গ. অ্যাপ্লিকেশনের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখা যায়।

ঘ. তথ্যের গোপনীয়তা বজায় থাকে। ⓚ

২৮২. ক্লাউড কম্পিউটিং কোন ধরনের সুবিধা প্রদান করে? [দি. বো. ২০২৪]

i. lanS ii. KaaS iii. PaaS

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓚ

২৮৩. Amazon, Microsoft এবং Google তাদের অবকাঠামো স্থাপন ও পরিচালনায় কোন ধরনের ক্লাউড সার্ভিস প্রদান করে? [য. বো. ২০২৩]

ক. প্রাইভেট খ. পাবলিক

গ. ডিস্ট্রিবিউটেড ঘ. হাইব্রিড ⓚ

২৮৪. ক্লাউড কম্পিউটিং-এর সুফল কোনটি? [দিনাজপুর বোর্ড ২০১৬]

ক. সাশ্রয়ী ও সহজলভ্য

খ. ইন্টারনেট সংযোগ লাগে না

গ. অ্যাপ্লিকেশনের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখা যায়

ঘ. তথ্যের গোপনীয়তা বজায় থাকে ⓚ

২৮৫. স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপডেটেড সফটওয়্যার সেবার ক্ষেত্রে কোনটি সর্বোত্তম? [মাদ্রাসা বোর্ড ২০১৭]

ক. ব্যবহৃত সফটওয়্যারের স্বয়ংক্রিয় আপডেট অন রাখা

খ. নেটওয়ার্কের আওতায় সফটওয়্যার সেবা গ্রহণ

গ. ক্লাউডভিত্তিক সফটওয়্যার ব্যবহার

ঘ. পাইরেটেড সফটওয়্যার এড়িয়ে চলা ⓖ

২৮৬. ক্লাউড কম্পিউটারের সার্ভিস মডেল কোনটি? [বিসিএস]

ক. প্লাটফর্মভিত্তিক খ. সফটওয়্যার

গ. অবকাঠামোগত ঘ. উপরের সবগুলো ⓖ

২৮৭. ক্লাউড কম্পিউটারকে প্রধানত কয়ভাগে ভাগ করা যায়?

ক. ২ খ. ৩ গ. ৪ ঘ. ৫ ⓚ

২৮৮. নিচের কোন প্রযুক্তি 'Pay as You Go' সার্ভিস মডেল অনুসরণ করে? [বিসিএস]

ক. Client-Server Systems খ. Cloud Computing

গ. Internet of Things (IoT) ঘ. Big Data Analytics ⓚ

২৮৯. জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ক্লাউডকে কী বলে?

ক. পাবলিক খ. প্রাইভেট গ. নিজস্ব ঘ. একান্ত ⓚ

২৯০. দুই বা ততোধিক ক্লাউডকে একত্রে কী বলে?
ক. পাবলিক খ. প্রাইভেট গ. কমিউনিটি ঘ. হাইব্রিড ঘ

২৯১. Amazon, Microsoft এগুলো কোন ক্লাউডের অন্তর্ভুক্ত?
ক. প্রাইভেট খ. পাবলিক গ. কমিউনিটি ঘ. হাইব্রিড খ

২৯২. EC2 কোন কোম্পানির অবকাঠামো সেবা?
ক. আমাজান খ. গুগল
গ. মাইক্রোসফট ঘ. অ্যাপল ক

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২৯৩. ফাইল তৈরিসহ নিরাপত্তার সাথে সংরক্ষণ করা যায় কোথায়—
i Dropbox ii. Google Drive iii Office 365
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii গ

২৯৪. ক্লাউড কম্পিউটিং এর সুবিধা হলো- [দিনাজপুর বোর্ড ২০২৩]
i. আগে থেকে কোনো সার্ভিস রিজার্ভ করতে হয় না
ii. যতটুকু ব্যবহার, শুধু ততেটুকুর জন্যই মূল্য পরিশোধ করতে হয়
iii. গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা বেশি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ক

২৯৫. ক্লাউড কম্পিউটিং এর মাধ্যমে কাজ করা সুবিধাজনক, কারণ— [ঢাকা বোর্ড ২০১৯]
i. শুধুমাত্র নিজস্ব হার্ডওয়্যার প্রয়োজন
ii. সফটওয়্যার স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপডেট হয়
iii. সার্বক্ষণিক ব্যবহার করা যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii গ

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২৯৬ ও ২৯৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
মাহি তার ডিজিটাল ডিভাইসে নতুন সফটওয়্যার ব্যবহার করতে পারে না। বর্তমানে এক নতুন সার্ভিস গ্রহণ করতে অটো আপডেট, উচ্চ গতিসম্পন্ন ইন্টারনেট সুবিধা পায়।

২৯৬. উদ্দীপকের সার্ভিসটির নাম কী? [সিলেট বোর্ড ২০২৪]
ক. ক্লাউড কম্পিউটিং খ. ওয়াই-ফাই
গ. ওয়াই-ম্যাক্স ঘ. ব্লুটুথ ক

২৯৭. সার্ভিসটির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য? [সিলেট বোর্ড ২০২৪]
i. ব্যবহারে অতিরিক্ত মূল্য দিতে হয়
ii. কেন্দ্রীয় রিমোট সার্ভারের মাধ্যমে ডেটা নিয়ন্ত্রণ
iii. রক্ষণাবেক্ষণের খরচ নেই
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii গ

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২৯৮ ও ২৯৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
করিম সাহেব তার প্রয়োজনে কম্পিউটারভিত্তিক একটি সেবা গ্রহণ করলেন, যা ২৪ ঘণ্টা খোলা থাকে। সকল সফটওয়্যার স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপডেট হয়, খরচ কম এবং ব্যাকআপ ক্যাপাসিটি অনেক বেশি। তার কম্পিউটারটি বিভিন্ন দেশের কম্পিউটারের সাথে যুক্ত।

২৯৮. উদ্দীপকের নেটওয়ার্ক কোনটি? [ঢাকা বোর্ড ২০২৩]
ক. LAN খ. MAN গ. PAN ঘ. WAN ঘ

২৯৯. উদ্দীপকে উল্লিখিত সেবাটি হলো— [ঢাকা বোর্ড ২০২৩]
i. রিসোর্স স্কেলিবিলিটি
ii. অন-ডিমান্ড সেবা iii. পে-অ্যাজ-ইউ-গো সেবা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৩০০ ও ৩০১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
সামিহা তার কম্পিউটারে অনেক নতুন সফটওয়্যার ব্যবহার করতে পারে না। পরে সে এমন এক সার্ভিস গ্রহণ করল তা দ্বারা সফটওয়্যার স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপডেট হয়, উচ্চগতিসম্পন্ন কম্পিউটারের সুবিধা পাওয়া যায় এবং খরচও কম হয়।

৩০০. উদ্দীপকের সার্ভিসটি কী নামে পরিচিত? [সি. বো. ও ম.বো, কু. বো.-২০২৩]
ক. Bluetooth খ. Wi-fi
গ. Wimax ঘ. Cloud computing ঘ

৩০১. উদ্দীপকে ব্যবহৃত সার্ভিসটি পেতে প্রযোজ্য- [সি. বো. ও ম.বো, কু. বো.-২০২৩]
i. নিরাপত্তা ঝুঁকি নাই
ii. ব্যবহারের অতিরিক্ত মূল্য দিতে হয় না
iii. রক্ষণাবেক্ষণের খরচ নেই
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii গ

উদ্দীপকের আলোকে ৩০২ ও ৩০৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
কবির সাহেব ৫০০ জিবি হার্ডডিস্ক সম্বলিত একটি কম্পিউটার ব্যবহার করেন। হার্ডডিস্ক নষ্ট হয় এটা জানতে পেরে তিনি তার কম্পিউটারে রাখা তথ্যগুলো নিয়ে উদ্বিগ্ন।

৩০২. কবির সাহেব এ তথ্যের নিরাপত্তার জন্য— [মাদ্রাসা বোর্ড ২০১৬]
i. সিডিতে সকল তথ্য কপি করে রাখতে পারেন
ii. অন্য একটি হার্ডডিস্কে তথ্যগুলো কপি করে রাখতে পারেন
iii. তার হার্ডডিস্ক সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

৩০৩. কবির সাহেবের জন্য অর্থনৈতিক ও তথ্যের নিরাপত্তা বিবেচনায় সর্বোত্তম পদ্ধতি কোনটি? [মাদ্রাসা বোর্ড ২০১৬]
ক. পোর্টেবল হার্ডডিস্কের ব্যবহার
খ. ক্লাউড কম্পিউটিং ব্যবহার
গ. পার্সোনাল ওয়েবসাইটে তথ্য সংরক্ষণ
ঘ. লোকাল সার্ভারে তথ্য সংরক্ষণ খ

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৩০৪ ও ৩০৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
'X' তার ডিজিটাল ডিভাইসে নতুন সফটওয়্যার ব্যবহার করতে পারে না। বর্তমানে এক নতুন সার্ভিস গ্রহণ করায় অটো আপডেট, উচ্চ গতিসম্পন্ন ডিজিটাল সুবিধা পায়।

৩০৪. উদ্দীপকের সার্ভিসটির নাম কী? [ঢাকা বোর্ড ২০১৯]
ক. ব্লুটুথ খ. ওয়াই-ফাই
গ. ওয়াই-ম্যাক্স ঘ. ক্লাইড কম্পিউটিং ঘ

৩০৫. সার্ভিস ক্ষেত্রে প্রযোজ্য— [ঢাকা বোর্ড ২০১৯]
i. কেন্দ্রীয় রিমোট সার্ভারের মাধ্যমে ডেটা নিয়ন্ত্রণ
ii. ব্যবহারে অতিরিক্ত মূল্য দিতে হয়
iii. রক্ষণাবেক্ষণের খরচ নেই
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii খ

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় আসা MCQ প্রশ্নসমূহ

ব্যান্ডউইথ

১. ব্যান্ডউইথ বলতে কী বোঝায়? [জাবি '২৪-২৫]

ক. নেটওয়ার্ক স্পিড খ. ডেটা পরিবহনের পরিমাণ
গ. ডেটা স্থানান্তরে অতিবাহিত সময় ঘ. ক্যাবলের প্রশস্ততা **খ**

ব্যাখ্যা : একক সময়ে ডেটা পরিবহনের পরিমাণ বা ডেটা স্থানান্তরের ক্ষমতাকে ব্যান্ডউইথ বলা হয়।

২. কোন মিডিয়ামের ভিতর দিয়ে যদি ১ মিনিটে 920 kB ডেটা স্থানান্তরিত হয়, তাহলে তার ব্যান্ডউইথ কত? [জাবি '২৪-২৫]

ক. 2 bps খ. 120 kbps
গ. 2 kbps ঘ. 120 bps **খ**

ব্যাখ্যা : প্রতি সেকেন্ডে ডেটা স্থানান্তর $= \frac{920 \times 8}{60}$ kbps
$[1\ kB = 8kb] = 122.7$ kbps
≈ 120 kbps

৩. VoIP এর ব্যান্ড উইথ কত? [জাবি '২৪-২৫]

ক. 0.5 Mbps খ. 0.7 Mbps
গ. 1.5 Mbps ঘ. 4 Mbps **ক**

ব্যাখ্যা : VoIP (Voice over Internet Protocol) এর ব্যান্ড উইডথ 0.5 Mbps

৪. কোন নেটওয়ার্কের মধ্য দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে ডেটা পরিবহণের সক্ষমতাকে বলে- [রাবি ক ইউনিট (বিজ্ঞান) ২০২১]

ক. মেগাবাইট (Megabyte) খ. ইন্টারনেট (Internet)
গ. ব্যান্ডউইডথ (Bandwidth) ঘ. লেটেন্সি (Letency) **গ**

ডেটা ট্রান্সমিশন মেথড

৫. নিচের কোন ডিভাইসটি সিরিয়াল ডেটা ট্রান্সমিশন পদ্ধতি ব্যবহার করে? [জাবি '২৫-২৬]

ক. Internal Computer Busses
খ. Peripheral Component Interconnect (PCI)
গ. USB ঘ. Memory Buses **গ**

ব্যাখ্যা : USB = Universal Serial Bus সিরিয়াল ডাটা ট্রান্সমিশন পদ্ধতি ব্যবহার করে।

৬. বিটের বিন্যাসের উপর ভিত্তি করে ডেটা ট্রান্সমিশন পদ্ধতি কতভাগে ভাগ করা যায়? [জাবি '২৫-২৬]

ক. 1 খ. 2
গ. 5 ঘ. 6 **খ**

ব্যাখ্যা : বিট বিন্যাস অনুযায়ী ডেটা ট্রান্সমিশন দুই প্রকার। যথা : 1. Serial 2. Parallel

৭. সিরিয়াল ডেটা ট্রান্সমিশনে – করে ডেটা পাঠানো হয়– [জাবি '২৪-২৫]

ক. 1 bit খ. 1 byte
গ. 1 Kb ঘ. 8 bit **ক**

৮. নিচের কোনটি কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ডাটা ট্রান্সমিশনের একটি সাধারণ পদ্ধতি? [ঢাবি '২৪-২৫]

ক. ফাইবার অপটিকস খ. ওয়াই-ফাই
গ. ইথারনেট ঘ. ব্লুটুথ **গ**

৯. রিয়েল টাইম অডিও ও ভিডিও ডেটা আদান-প্রদানে কোনটি বেশি ব্যবহৃত হয়? [রাবি H ইউনিট ২০১৭-১৮]

ক. আইসোক্রোনাস ট্রান্সমিশন খ. অ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন
গ. সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন ঘ. কোনোটিই নয় **ক**

১০. স্টোরেজ ডিভাইসে ডেটা সংরক্ষণ না করেই ডেটা ট্রান্সমিট করার প্রক্রিয়াকে বলা হয় - ট্রান্সমিশন। [ঢাবি খ ইউনিট ২০২১]

ক. অ্যাসিনক্রোনাস খ. সিমপ্লেক্স
গ. সিনক্রোনাস ঘ. আইসোক্রোনাস **ক**

১১. নিচের কোনটি একমুখী ডাটা প্রবাহ? [ঢাবি ঘ ইউনিট : ২০২৪]

ক. Synchronous খ. Half-Duplex
গ. Isochronous ঘ. Simplex **ঘ**

ডেটা ট্রান্সমিশন মোড

১২. নিচের কোনটি Simplex Mode ডেটা ট্রান্সমিশন পদ্ধতি ব্যবহার করে? [জাবি '২৫-২৬]

ক. ফ্যাক্স খ. মোবাইল
গ. এসএমএস ঘ. মাউস **ক**

ব্যাখ্যা : Simplex Mode-এ ডেটা একদিকে প্রবাহিত হয়। ফ্যাক্সে প্রেরক শুধু পাঠায়, গ্রাহক শুধু গ্রহণ করে। মোবাইল ফোনে ডেটা ট্রান্সমিশন করা হয় full duplex পদ্ধতিতে। এসএমএস-এ Half duplex mode ব্যবহৃত হয়।

১৩. রেডিও এবং টেলিভিশন সম্প্রচারে কোন ধরনের ডাটা ট্রান্সমিশন মোড ব্যবহার করা হয়? [ঢাবি '২৪-২৫]

ক. সিমপ্লেক্স ও ইউনিকাস্ট খ. হাফ-ডুপ্লেক্স ও মাল্টিকাস্ট
গ. ফুল-ডুপ্লেক্স ও ব্রডকাস্ট ঘ. সিমপ্লেক্স ও ব্রডকাস্ট **ঘ**

ব্যাখ্যা : সিমপ্লেক্স মোড (Simplex Mode): একটি যোগাযোগ পদ্ধতি, যেখানে তথ্য একদিকে প্রবাহিত হয়। যেমন: টেলিভিশন সম্প্রচার, রেডিও।
ব্রডকাস্ট (Broadcast): একটি ডেটা ট্রান্সমিশন পদ্ধতি, যা একটি নেটওয়ার্কের সমস্ত ডিভাইসে তথ্য পাঠানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন : রেডিও ও টেলিভিশনের সম্প্রচার।

১৪. রেডিও এবং টেলিভিশনের সম্প্রচার কোন ধরনের কমিউনিকেশন মোড? [রাবি '২৪-২৫]

ক. সিমপ্লেক্স এবং ইউনিকাস্ট খ. হাফ ডুপ্লেক্স ইউনিকাস্ট
গ. সিমপ্লেক্স এবং ব্রডকাস্ট
ঘ. ফুল-ডুপ্লেক্স এবং ব্রডকাস্ট **গ**

ব্যাখ্যা : ইউনিকাস্ট : একটি প্রেরক ডিভাইস ও একটি প্রাপক ডিভাইস থাকে এবং এদের মধ্যে পারস্পরিক ডেটা আদান-প্রদান হয়।

ব্রডকাস্ট : একটি প্রেরক ডিভাইস থেকে নেটওয়ার্কভুক্ত সকল প্রাপক ডিভাইস তথ্য প্রেরণ করা হয়।
সিমপ্লেক্স : একমুখী ডেটা প্রবাহ।
হাফ ডুপ্লেক্স : উভমুখী ডেটা প্রবাহ। তবে যেকোনো প্রান্ত একই সময়ে ডেটা গ্রহণ অথবা প্রেরণ করতে পারে।
ফুল ডুপ্লেক্স : উভমুখী ডেটা প্রবাহ এবং যেকোনো প্রান্ত একই সময়ে তথ্য আদান-প্রদান করতে পারে।

১৫. নিচের কোনটি ফুল-ডুপ্লেক্স কমিউনিকেশনের উদাহরণ? [ঢাবি '২৫-২৬]

ক. ওয়াকি-টকি খ. কিবোর্ড থেকে সিপিউ
গ. মনিটর ডিসপ্লে ঘ. টেলিফোন কথোপকথন ঘ

ব্যাখ্যা : Full Duplex Communication-এ একই সাথে গ্রাহক ও প্রাপক একই Communication Line দিয়ে তথ্য পাঠাতে ও পেতে পারে।

১৬. ফুল ডুপ্লেক্স মোড কমিউনিকেশনের উদাহরণ কোনটি? [ঢাবি '২৫-২৬]

ক. টেলিভিশন সম্প্রচার খ. ওয়াকিটকিতে কথা বলা
গ. টেলিফোনে কথা বলা ঘ. রেডিও সম্প্রচার গ

ব্যাখ্যা : ফুল ডুপ্লেক্স মোডে একই সময়ে উভয় দিক থেকে তথ্য আদান-প্রদান করা যায়। টেলিফোন বা মোবাইলে ফুল ডুপ্লেক্স মোড কমিউনিকেশন থাকায় উভয়পক্ষ একসাথে কথা বলতে ও শুনতে পারে। অন্যদিকে রেডিও ও টেলিভিশন হলো সিমপ্লেক্স (একমুখী) এবং ওয়াকিটকি হলো হাফ ডুপ্লেক্স মোড।

১৭. মোবাইল ফোন কোন Mode-এ কাজ করে? [রাবি '২৫-২৬]

ক. Full-Duplex খ. Half-Duplex
গ. Simplex ঘ. কোনোটিই নয় ক

ব্যাখ্যা : Full-Duplex Mode-এ একইসাথে কথা বলা ও শোনা যায়। Half Duplex-এ একবারে একদিকে বলা অথবা শোনা যায়। Simplex-এ শুধু একদিকেই তথ্য প্রেরণ সম্ভব।

১৮. 'টেলিফোনে কথা বলা'— কোন ধরনের কমিউনিকেশন মোড? [ঢাবি '২৪-২৫]

ক. সিমপ্লেক্স খ. ফুল ডুপ্লেক্স
গ. হাফ ডুপ্লেক্স ঘ. উপরের সবগুলো খ

ব্যাখ্যা : সিমপ্লেক্স একমুখী ডেটা প্রবাহ। ডুপ্লেক্স উভমুখী ডেটা প্রবাহ। তবে ফুল ডুপ্লেক্সে একই সময়ে উভয় দিক হতে (Simultaneously) ডেটা প্রবাহ সম্ভব। হাফ ডুপ্লেক্সে সম্ভব নয়। টেলিফোনে Simultaneous ডেটা প্রবাহ সম্ভব। তাই এটি ফুল ডুপ্লেক্স।

১৯. ডেটা ট্রান্সমিশন এর মোড কয়টি? [জাবি '২৫-২৬]

ক. 2 খ. 3
গ. 4 ঘ. 5 খ

ব্যাখ্যা : ডেটা ট্রান্সমিশনের তিনটি মোড রয়েছে। যথা :
1. Simplex 2. Half Duplex 3. Full Duplex

২০. রেডিও এবং টেলিভিশনের সম্প্রচার কোন ধরনের কমিউনিকেশন মোড? [রাবি.২০২৪-২০২৫]

ক. সিমপ্লেক্স এবং ইউনিকাস্ট খ. হাফ-ডুপ্লেক্স ইউনিকাস্ট
গ. সিমপ্লেক্স এবং ব্রডকাস্ট ঘ. ফুল-ডুপ্লেক্স এবং ড্রডকাস্ট গ

২১. টেলিভিশনের রিমোট কন্ট্রোল কী ব্যবহৃত হয়? [রাবি.২০২৩-২০২৪]

ক. Radio wave খ. Microwave
গ. Bluetooth ঘ. Infrared গ

২২. ভিডিও কনফারেন্সিং-এ ব্যবহৃত ডেটা ট্রান্সমিশন মোড হলো- [গুবি (খ) ২০২১]

ক. মাল্টিকাস্ট খ. ব্রডকাস্ট
গ. সিমপ্লেক্স ঘ. ইউনিকাস্ট ক

২৩. কোন ডিভাইসটি 'ফুল ডুপ্লেক্স' মোডে কাজ করে? [গুবি খ ইউনিট ২০২১]

ক. মোবাইল ফোন খ. ওয়াকি-টকি
গ. রেডিও ব্রডকাস্টিং যন্ত্রাংশ ঘ. সবগুলো ক

ডেটা কমিউনিকেশন মিডিয়া : ক্যাবল মাধ্যম

২৪. ফাইবার অপটিক কেবলের মাধ্যমে ডাটা প্রেরণের জন্য কোন আলোক রশ্মি ব্যবহৃত হয়? [ঢাবি '২৫-২৬]

ক. গামা খ. বেটা
গ. লেজার ঘ. আলফা গ

ব্যাখ্যা : ফাইবার অপটিক কেবলে ডাটা পরিবহনের জন্য অত্যন্ত সূক্ষ্ম, উচ্চ ক্ষমতার আলোকে রশ্মির প্রয়োজন হয়, যা দীর্ঘ দূরত্বের সংকেত ধরে রাখে। লেজার রশ্মির দিক নির্দেশ খুব সুনির্দিষ্ট এবং শক্তি ক্ষয় কম হওয়ায় এটি তথ্য পরিবহনের জন্য সবচেয়ে উপযোগী।

২৫. কোন মিডিয়াতে তথ্য আলো হিসাবে পরিবাহিত হয়? [ঢাবি '২৫-২৬]

ক. টুইস্টেড পেয়ার কেবল খ. অপটিক্যাল ফাইবার
গ. কো-অ্যাক্সিয়াল কেবল ঘ. বায়ু ঘ

ব্যাখ্যা : অপটিক্যাল ফাইবার কেবলে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন পদ্ধতির মাধ্যমে ডেটা বা তথ্য আলোক সিগন্যাল হিসেবে যাতায়াত করে।

২৬. Fiber optic cable এর মধ্য দিয়ে কোন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের লেজার বেশি ব্যবহার করা হয়? [জাবি '২৫-২৬]

ক. 1000 nm খ. 100 nm
গ. 150 nm ঘ. 1500 nm ঘ

ব্যাখ্যা : Fiber optic cable-এ সাধারণত 850 nm, 1300 nm ও 1500 nm তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো ব্যবহৃত হয়। এর মাঝে 1500 nm তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সিগন্যাল ক্ষয় সবচেয়ে কম হয় তাই এটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়।

২৭. প্রধানত দুই প্রকারের ফাইবার অপটিক ক্যাবল আছে। নিচের কোন দুইটি? [জাবি '২৪-২৫]

ক. সিঙ্গেল মোড ও মাল্টি মোড খ. কো-এক্সিয়াল ও টুইস্টেড
গ. ওয়্যারলেস ও ওয়্যার ঘ. শিল্ডেড ও আনশিল্ডেড ক

২৮. ফাইবার অপটিক ক্যাবলের ডেটা স্থানান্তরিত হয় কীসের মাধ্যমে? [জাবি '২৪-২৫]

ক. ইলেকট্রিক সিগন্যাল খ. রেডিও ওয়েব
গ. আলোর সিগন্যাল ঘ. চুম্বকীয় সিগনাল গ

ব্যাখ্যা : Solve ফাইবার অপটিক ক্যাবল আলোর সংকেত (Light Signals) ব্যবহার করে ডেটা স্থানান্তর করে। এই প্রক্রিয়াটি অপটিক্যাল ট্রান্সমিশন নামে পরিচিত।

২৯. ফাইবার অপটিক ক্যাবল কি ধরনের সিগন্যাল ট্রান্সমিট করে?
ক. বৈদ্যুতিক খ. আলোক [ঢাবি '২৪-২৫]
গ. বেতার ঘ. চৌম্বক **খ**

ব্যাখ্যা : ফাইবার অপটিক ক্যাবলের মাধ্যমে আলোর পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনকে কাজে লাগিয়ে উচ্চগতিতে ডেটা আদান-প্রদান করা হয়।

৩০. নিচের কোনটি গাইডেড ট্রান্সমিশন মাধ্যমের উদাহরণ? [ঢাবি '২৫-২৬]
ক. রেডিও ওয়েভ খ. ইনফ্রারেড
গ. ফাইবার অপটিক ক্যাবল ঘ. মাইক্রোওয়েভ **গ**

ব্যাখ্যা : গাইডেড ট্রান্সমিশন হলো এমন এক যোগাযোগ মাধ্যম, যেখানে সিগন্যাল নির্দিষ্ট একটি তার বা কেবলের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়। ফাইবার অপটিক কেবলে আলোক রশ্মির মাধ্যমে ডাটা প্রেরণ করা হয়।

৩১. নিচের কোনটি গাইডেড যোগাযোগ মাধ্যম? [রাবি '২৫-২৬]
ক. রেডিও তরঙ্গ খ. অপটিক্যাল ফাইবার
গ. মাইক্রোওয়েভ ঘ. ইনফ্রারেড **খ**

ব্যাখ্যা : যে যোগাযোগ মাধ্যমে ডেটা তার বা কেবল দিয়ে চলাচল করে তাকে গাইডেড মাধ্যম বলে। অপটিক্যাল ফাইবার আলোক সংকেত ব্যবহার করে তথ্য আদান প্রদান করে।

৩২. ডাটা কমিউনিকেশন সিস্টেমে নিচের কোনটিকে মিডিয়াম হিসেবে গণ্য করা হয়? [জাবি '২৪-২৫]
ক. মডেম খ. রাউটার
গ. সার্ভার ঘ. ফাইবার অপটিক ক্যাবল **ঘ**

ব্যাখ্যা : ফাইবার অপটিক ক্যাবলকে ডেটা কমিউনিকেশন সিস্টেমে মিডিয়াম হিসেবে গণ্য করা হয়। এটি Light সিগন্যালের মাধ্যমে ডেটা ট্রান্সফার করে এবং খুব দ্রুত ও দীর্ঘ দূরত্বে ডেটা পাঠাতে সক্ষম।

৩৩. নিচের কোন ক্যাবলে ডাটা প্রবাহের হার সর্বোচ্চ? [রাবি.২০২২-২০২৩]
ক. আন-শিল্ডেড টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল খ. প্যাচ ক্যাবল
গ. Cat5 ক্যাবল ঘ. ফাইবার অপটিক ক্যাবল **ঘ**

৩৪. বাংলাদেশের কোথায় সাবমেরিন ল্যান্ডিং স্টেশন করা হয়? [রাবি (ফিন্যান্স) ০৭-০৮; চবি (খ) ০৬-০৭]
ক. চট্টগ্রাম খ. সেন্টমার্টিন
গ. কক্সবাজার ঘ. খুলনা **গ**

৩৫. 'সাবমেরিন ক্যাবল' ব্যবহৃত হয়- [শাহাজালাল বিশ্ব. খ ইউনিট ০৩-০৪]
ক. নৌচলাচলের বিপদ সংকেত
খ. জাহাজ চলাচলের সুবিধা
গ. ইন্টারনেট সংযোগ ঘ. কোনোটিই নয় **গ**

তারবিহীন (ওয়্যারলেস) মাধ্যম

৩৬. Microwave এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য কত? [জাবি '২৫-২৬]
ক. 30 Hz – 300 kHz খ. 3 kHz – 300 GHz
গ. 300 kHz – 300 GHz ঘ. 300 MHz – 300 GHz **ঘ**

ব্যাখ্যা : Microwave এর ফ্রিকোয়েন্সি সাধারণত 300 MHz – 300 GHz পর্যন্ত হয়। তরঙ্গদৈর্ঘ্য 1 mm – 1m পর্যন্ত হয়ে থাকে।

৩৭. মাইক্রোওয়েভের স্পেকট্রাম ফ্রিকোয়েন্সি কত? [জাবি '২৪-২৫]
ক. 10 Hz – 500 Hz খ. 1 GHz – 100 GHz
গ. 2G Hz – 50 GHz ঘ. 50 Hz – 100 Hz **খ**

ব্যাখ্যা : মাইক্রোওয়েভের ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ সাধারণত 1 GHz – 100 GHz পর্যন্ত হয়ে থাকে, যা বিভিন্ন যোগাযোগ সিস্টেমে এবং রাডার প্রযুক্তিতে ব্যবহৃত হয়।

৩৮. টেলিভিশনের রিমোট কন্ট্রোলে কোন ধরনের তরঙ্গ ব্যবহার করা হয়? [জাবি '২৫-২৬]
ক. Infrared খ. Microwave
গ. X-ray ঘ. Radio wave **ক**

ব্যাখ্যা : Infrared রশ্মি স্বল্প দূরত্বে কার্যকর যা ব্যবহার করে টেলিভিশনের রিমোট কন্ট্রোল সংকেত পাঠায়।

৩৯. দীর্ঘ দূরত্বে যোগাযোগের জন্য কোন ধরনের সিগনাল সবচেয়ে উপযোগী? [রাবি '২৫-২৬]
ক. বেস ব্যান্ড খ. অ্যানালগ
গ. মডুলেটেড ঘ. কোনোটিই নয় **গ**

ব্যাখ্যা : মডুলেটেড সিগনাল নয়েজ কমায় ও শক্তি ক্ষয় কম হওয়ায় দীর্ঘ দূরত্বে তথ্য প্রেরণে উপযোগী।

৪০. কোনটি ডেটা প্রেরণের সাথে সম্পর্কিত? [গুবি খ ইউনিট ২১]
ক. Downlink খ. Modulate
গ. Demodulate ঘ. Uplink **ঘ**

৪১. Direct to Home (DTH) প্রযুক্তি হলো- [রোকেয়া বিশ্ব.(বি) ১৬-১৭]
ক. সরাসরি তথ্যের আদান-প্রদান প্রযুক্তি
খ. বাড়িতে সৌরবিদ্যুৎ সরবরাহ প্রযুক্তি
গ. স্যাটেলাইট টিভি প্রযুক্তি
ঘ. হোম থিয়েটার প্রযুক্তি **গ**

৪২. কোনটি ইটের দেয়াল ভেদ করতে পারে না? [গুবি (গ) ইউনিট ২১]
ক. রেডিও ওয়েভ খ. মাইক্রোওয়েভ
গ. ইনফ্রারেড ঘ. কোনোটিই নয় **গ**

ব্যাখ্যা : যেহেতু ইনফ্রারেড-এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য অত্যন্ত কম তথা আলোর চেয়ে একটু বেশি তাই আলোর মতো এটিও ইটের দেওয়াল ভেদ করতে পারে না।

ব্লু-টুথ

৪৩. নিচের কোনটি Bluetooth Standard? [জাবি '২৫-২৬]
ক. IEEE 802.11 খ. IEEE 802.15
গ. IEEE 802.16 ঘ. IEEE 802.20 **খ**

ব্যাখ্যা : Bluetooth : IEEE 802.15
WiFi : IEEE 802.11
WiMax : IEEE 802.16
Mobile Broadband Wireless : IEEE 802.20

৪৪. Bluetooth এর মাধ্যমে তৈরি নেটওয়ার্ক কোনটি? [জাবি '২৫-২৬]
ক. PAN খ. LAN
গ. MAN ঘ. WAN **ক**

ব্যাখ্যা : Bluetooth সাধারণত ছোট Area জুড়ে কাজ করে বিধায় PAN (Personal Area Network) তৈরিতে এটি ব্যবহৃত হয়।

৪৫. ব্লুটুথে প্রধানত কোন ফ্রিকুয়েন্সি ব্যবহার করা হয়? [রাবি '২৫-২৬]

ক. 900 MHz খ. 2.4 GHz
গ. 5 HGz ঘ. 6.0 GHz

উত্তর: খ

ব্যাখ্যা : তারবিহীন কমিউনিকেশন ফ্রিকুয়েন্সি :
- WiFi : 2.4 GHz – 5 GHz • Bluetooth : 2.4 GHz
- ZigBee : 2.4 GHz • RFID : 125 KHz
- GSM : 900 MHz/ 1800 MHz

৪৬. ব্লুটুথ-এর ব্যাপ্তি কত? [শাবিপ্রবি '২৫-২৬]

ক. 100 মিটার খ. 10 মিটার
গ. 10 কিমি ঘ. 1000 মিটার

উত্তর: খ

ব্যাখ্যা : তারবিহীন ডাটা ট্রান্সফারে কিছু প্রযুক্তির ব্যাপ্তি :

প্রযুক্তি	ব্যাপ্তি (Range)	প্রযুক্তি	ব্যাপ্তি (Range)
Bluetooth	10 m	WiFi	100 m
WiMax	30-50 km	Infrared	1-5 m
NFC	10 cm	ZigBee	10-100 m

৪৭. Bluetooth এর ফ্রিকোয়েন্সি কত? [জাবি '২৪-২৫]

ক. 2.65 GHz খ. 2.35 GHz
গ. 2.45 GHz ঘ. 2.25 GHz

উত্তর: গ

৪৮. কোন ব্যক্তির নিকটবর্তী বিভিন্ন ডিভাইসের সংযোগ স্থাপন করে তথ্য আদান-প্রদানের নেটওয়ার্ককে কি বলে? [চবি (এ) ইউনিট ১৭-১৮]

ক. WAN খ. PAN
গ. MAN ঘ. LAN

উত্তর: খ

৪৯. Bluetooth-এর Bandwidth কত? [জাককানইবি (বি) ইউনিট ১৭-১৮]

ক. 2 Mbps খ. 10 Mbps
গ. 5 Mbps ঘ. 1 Mbps

উত্তর: ঘ

ওয়াই-ফাই

৫০. নিচের কোন প্রযুক্তিটি 2.4 GHz থেকে 5 GHz তরঙ্গদৈর্ঘ্য ব্যবহার করে? [জাবি '২৫-২৬]

ক. Wi-Fi খ. Bluetooth
গ. Radio ঘ. WiMax

উত্তর: ক

ব্যাখ্যা :
- Wi-Fi : 2.4 GHz – 5 GHz
- Bluetooth : 2.4 GHz
- Radio : Varying frequencies
- WiMax : Different bands (2 GHz-11 GHz)

৫১. নিচের কোনটি Wi-Fi Standard? [জাবি '২৫-২৬]

ক. IEEE 802.15 খ. IEEE 802.11
গ. IEEE 802.16 ঘ. IEEE 802.20

উত্তর: খ

ব্যাখ্যা :
- Bluetooth : IEEE 802.15
- Wi-Fi : IEEE 802.11
- WiMax : IEEE 802.16
- Mobile Broadband Wireless : IEEE 802.20

৫২. Wi-Fi এর ফ্রিকোয়েন্সি কত? [জাবি '২৪-২৫]

ক. 2.2–3.2 GHz খ. 2.5–4.2 GHz
গ. 2.4-4 GHz ঘ. 2.4–5GHz

উত্তর: ঘ

ব্যাখ্যা : Wi-Fi এর প্রাথমিক ফ্রিকোয়েন্সির ব্যান্ড 2.4 GHz হলেও বর্তমানে এই ব্যান্ড 5 GHz পর্যন্ত হয়ে থাকে।

৫৩. হটস্পট কী? [গুবি (খ) ইউনিট ২১]

ক. নিরাপত্তা ব্যবস্থা খ. এক ধরনের সফটওয়্যার
গ. তারবিহীন নেটওয়ার্ক ঘ. কোনোটিই নয়

উত্তর: গ

ওয়াইম্যাক্স

৫৪. নিচের কোনটি WiMax Standard? [জাবি '২৫-২৬]

ক. IEEE 802.15 খ. IEEE 802.11
গ. IEEE 802.16 ঘ. IEEE 802.20

উত্তর: ক

৫৫. WiMax এর ফ্রিকোয়েন্সি কত? [জাবি '২৪-২৫]

ক. 1 – 10 GHz খ. 2–20 GHz
গ. 2–42 GHz ঘ. 2–66 GHz

উত্তর: ঘ

৫৬. নিচের কোনটি ওয়্যারলেস MAN এর উদাহরণ? [রাবি '২৪-২৫]

ক. ওয়াই-ম্যাক্স খ. ব্লু-টুথ
গ. স্যাটেলাইট ঘ. ইনফ্রারেড

উত্তর: ক

ব্যাখ্যা : WiMAX হলো "World wide Interoperability for Microwave Access" এর সংক্ষিপ্ত রূপ। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে সাধারণত ১০-৬০ কি.মি. এরিয়ার ভিতরে Wireless MAN (Metropolition Area Network) তৈরি করা যায়।

৫৭. WiMAX প্রযুক্তিতে ব্যাপ্তি এলাকা (মিটারে) কত? [গুবি (ক) ইউনিট ২১]

ক. 10-50 খ. 100-500
গ. 1000-5000 ঘ. 1000-50000

উত্তর: ঘ

৫৮. কোন প্রযুক্তির ডেটা ট্রান্সফার রেট সর্বোচ্চ? [চবি A ইউনিট ১৭-১৮]

ক. ওয়াই-ফাই খ. ওয়াই-ম্যাক্স
গ. ব্লু-টুথ ঘ. ইনফ্রারেড

উত্তর: খ

৫৯. কোনটি তারবিহীন MAN-এর সাথে সম্পর্কিত? [গুবি (গ) ইউনিট ২১]

ক. স্যাটেলাইট খ. Wi-Max
গ. Wi-Fi ঘ. ইনফ্রারেড

উত্তর: খ

৬০. সবচেয়ে বেশি এলাকা জুড়ে যোগাযোগের পদ্ধতি হলো— [রাবি (খ) ইউনিট (বাণিজ্য) ২১]

ক. ওয়াই-ফাই খ. ওয়াই-ম্যাক্স
গ. ব্লুটুথ ঘ. স্যাটেলাইট

উত্তর: ঘ

মোবাইল যোগাযোগ

৬১. 'LTE'-এর পূর্ণরূপ– [ঢাবি '২৫-২৬]

ক. Long Time Evolution খ. Long Term Evolution
গ. Line Transmission Efficiency
ঘ. Linear Transfer Enhancement

উত্তর: খ

ব্যাখ্যা : LTE হলো আধুনিক মোবাইল নেটওয়ার্ক প্রযুক্তির একটি উন্নত সংস্করণ, যার মূল উদ্দেশ্য দ্রুতগতির ডাটা যোগাযোগ নিশ্চিত করা। এর পূর্ণরূপ Long Term Evolution, যা নেটওয়ার্ক ব্যবস্থায় দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নকে নির্দেশ করে।

৬২. 5G নেটওয়ার্কের সাথে মূলত কোন প্রযুক্তি যুক্ত? [ঢাবি '২৫-২৬]

ক. সার্কিট সুইচ খ. প্যাকেট সুইচিং
গ. মিলিমিটার ওয়েভস ঘ. এনালগ ট্রান্সমিশন

উত্তর: গ

ব্যাখ্যা : 5G প্রযুক্তিতে উচ্চগতির ডাটা পরিবহনের জন্য মিলিমিটার ওয়েভ ব্যবহার করা হয়, যার ফ্রিকুয়েন্সি প্রচলিত মোবাইল নেটওয়ার্কের তুলনায় অনেক বেশি। এই উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সির কারণে ডাটার গতি বৃদ্ধি পেলেও কভারেজ সীমাবদ্ধ থাকে।

৬৩. 3G নেটওয়ার্কের ডেটা ট্রান্সফার রেট কত? [জাবি '২৪-২৫]

ক. 5 Mbps খ. 4 Mbps
গ. 2 Mbps এর বেশি ঘ. 3 Mbps **গ**

ব্যাখ্যা : 3G : ডেটা ট্রান্সফার রেট 2 Mbps এর অধিক।
4G : ডেটা ট্রান্সফার রেট সর্বোচ্চ 100 Mbps
5G : ডেটা ট্রান্সফার রেট 1 – 10 Gbps

৬৪. 5G নেটওয়ার্কের ডেটা ট্রান্সফার রেট কত? [জাবি '২৪-২৫]

ক. 1Gbps খ. 5Gbps
গ. 10Gbps ঘ. 10.5Gbps **গ**

ব্যাখ্যা : 3G : ডেটা ট্রান্সফার রেট 2 Mbps এর অধিক
4G : ডেটা ট্রান্সফার রেট সর্বোচ্চ 100 Mbps
5G : ডেটা ট্রান্সফার রেট 1 – 10 Gbps

৬৫. 4G নেটওয়ার্কের ডেটা ট্রান্সফার রেট সর্বোচ্চ কত? [জাবি '২৪-২৫]

ক. 10 Mbps খ. 25 Mbps
গ. 50 Mbps ঘ. 100 Mbps **ঘ**

ব্যাখ্যা : 4G নেটওয়ার্কে (বিশেষ করে LTE বা Long Term Evolution) সর্বোচ্চ ডেটা ট্রান্সফার রেট প্রায় ১০০ Mbps পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে।

৬৬. ৫-জি ইন্টারনেট সার্ভিস চালু করতে যাচ্ছে কোন দেশ?
[রাবি ইউনিট (ডি) ১৬-১৭; ঢাবি (খ) ইউনিট ১৪-১৫]

ক. যুক্তরাষ্ট্র খ. জাপান
গ. চীন ঘ. দক্ষিণ কোরিয়া **ঘ**

৬৭. বাংলাদেশে থ্রি-জি প্রযুক্তি চালু হয়- [ঢাকা বিশ্ব. (খ) ইউনিট ১৩-১৪]

ক. ১৪ অক্টোবর, ২০১২ খ. ১৬ অক্টোবর, ২০১২
গ. ১০ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ ঘ. ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ **ক**

৬৮. বিশ্বের কোন দেশে প্রথম 3G প্রযুক্তি চালু হয়?
[ঢাবি (চ) ইউনিট ১৫-১৬; জগন্নাথ বিশ্ব. 'বি' ইউনিট ১৩-১৪]

ক. জাপান খ. দক্ষিণ কোরিয়া
গ. চীন ঘ. যুক্তরাষ্ট্র **ক**

৬৯. 2G সিস্টেমে GPRS প্রতি সেকেন্ডে কত ডেটা রেট প্রদান করে?
[জাককানইবি (বি) ইউনিট ১৭-১৮]

ক. 56-114 Kbit খ. 56-114 Mbit
গ. 56-114 Gbit ঘ. 56-114 bit **ক**

৭০. 'মোবাইল' শব্দের অর্থ : [রাবি ইউনিট (ই) বিজোড় ১২-১৩]

ক. গ্রহণ করা খ. প্রেরণ করা
গ. অনড় ঘ. ভ্রাম্যমান **ঘ**

৭১. কোন প্রজন্মের মোবাইল ফোনে LTE (long Term Evolution) স্ট্যান্ডার্ড অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে? [গুবি (ক) ইউনিট ২১]

ক. ১ম খ. ২য় গ. ৩য় ঘ. ৪র্থ **ঘ**

৭২. নিচের কোন ডিভাইসটি ডাটা ফিল্টারিং-এর জন্য ব্যবহৃত হয়?

ক. হাব খ. সুইচ [ঢাবি ঘ ইউনিট : ২০২৪]
গ. রিপিটার ঘ. এনআইসি **খ**

৭৩. নিচের কোন নেটওয়ার্কটি Bluetooth-এর মাধ্যমে তৈরি করা সম্ভব?

ক. LAN খ. MAN [ঢাবি ঘ ইউনিট : ২০২৪]
গ. PAN ঘ. WAN **গ**

কম্পিউটার নেটওয়ার্ক

৭৪. LAN এর সর্বোচ্চ পরিধি কত? [জাবি '২৫-২৬]

ক. 1 m খ. 1km
গ. 10 m ঘ. 10 km **খ**

ব্যাখ্যা : LAN (Local Area Network) সাধারণত একটি ভবন বা ক্যাম্পাসের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকে, যার সর্বোচ্চ পরিসীমা প্রায় ১ কি.মি.।

৭৫. একজন শিক্ষক ক্লাসের 30 জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে থেকে 5 জনকে বেছে নিয়ে তাদের কিছু তথ্য পাঠালেন, এই যোগাযোগ পদ্ধতি নিচের কোনটির সাথে সম্পৃক্ত? [ঢাবি '২৫-২৬]

ক. মাল্টিকাস্ট খ. ব্রডকাস্ট
গ. ইউনিকাস্ট ঘ. টেলিকাস্ট **ক**

ব্যাখ্যা : মাল্টিকাস্ট পদ্ধতিতে নেটওয়ার্কের একক উৎস থেকে শুধু নির্দিষ্ট কিছু সদস্য বা গ্রুপে থাকা প্রাপকের কাছে যায়।

৭৬. গ্রুপ SMS প্রদান হলো– [ঢাবি '২৪-২৫]

ক. Unicast খ. multicast
গ. broadcast ঘ. telecast **খ**

ব্যাখ্যা : Unicast : একজন প্রেরক ও একজন প্রাপক
Broadcast : নেটওয়ার্কের একটি নোড (কম্পিউটার) থেকে ডেটা প্রেরণ করলে, সকল নোডই গ্রহণ করতে পারে।
Telecast: Television এর মাধ্যমে Broadcast
Multicast : নেটওয়ার্কের একটি নোড থেকে প্রেরিত ডেটা, নির্দিষ্ট কিছু নোডই গ্রহণ করতে পারে।

৭৭. একটি VPN OSI মডেলের কোন স্তরে কাজ করে? [জাবি '২৩-২৪]

ক. অ্যাপ্লিকেশন স্তর খ. পরিবহন স্তর
গ. ইন্টারনেট স্তর ঘ. ডেটা লিঙ্ক স্তর **ঘ**

ব্যাখ্যা : VPN OSI মডেলে নেটওয়ার্ক লেয়ার এবং ডেটা লেয়ারে কাজ করে।
(i) VPN এর ডেটা লেয়ার একটি সিকিউর টানেল তৈরি করে, যা এক নেটওয়ার্ক থেকে অন্য নেটওয়ার্কে সুরক্ষিত ডেটা ট্রান্সমিশন সরবরাহ করে।

৭৮. কোনটি GPS এর জন্য আবশ্যক? [জাবি '২৪-২৫]

ক. মোবাইল নেটওয়্যার্ক খ. ইন্টারনেট কানেকশন
গ. পারসোনাল কম্পিউটার ঘ. কৃত্রিম উপগ্রহ **ঘ**

ব্যাখ্যা : GPS (Global Positioning System) একটি স্যাটেলাইট নেভিগেশন সিস্টেম, যা পৃথিবী থেকে কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে অবস্থান নির্ধারণ করে।

৭৯. LAN বলতে কী বুঝায়? [জাককানইবি (ডি) ইউনিট ১৭-১৮]

ক. Local Area Network খ. Linked Area Network
গ. Long Area network ঘ. Level Area Network ⓚ

বিভিন্ন নেটওয়ার্ক ডিভাইস

৮০. নিচের কোনটি ইনপুট ডিভাইস? [ঢাবি '২৫-২৬]

ক. স্পিকার খ. প্রিন্টার
গ. স্ক্যানার ঘ. মনিটর ⓖ

ব্যাখ্যা :
- স্পিকার, প্রিন্টার → আউটপুট ডিভাইস
- মনিটর → আউটপুট ডিভাইস
- স্ক্যানার → ইনপুট ডিভাইস।

৮১. সাধারণভাবে একটি ল্যানে একাধিক ডিভাইস সংযোগ করতে নিচের কোনটি ব্যবহার করা হয়? [ঢাবি '২৫-২৬]

ক. Socket খ. Router
গ. Switch ঘ. Repeater ⓖ

ব্যাখ্যা : Switch মূলত একটি Local Area Network এ সংযোজিত যন্ত্রের মধ্যে সরাসরি ইথারনেট লাইন সংযোগ দেয়।

৮২. কম্পিউটার নেটওয়ার্কে সুইচের মূল উদ্দেশ্য কী? [জাবি '২৩-২৪]

ক. নেটওয়ার্কের ঠিকানা অনুবাদ খ. ডেটা এনক্রিপশন
গ. ভৌত স্তর সংযোগ ঘ. প্যাকেট ফিল্টারিং ⓖ

ব্যাখ্যা : নেটওয়ার্ক সুইচ এক ধরনের নেটওয়ার্কিং ডিভাইস, যা এর আওতাধীন ডিভাইসগুলোকে একত্রে সংযুক্ত করে। এখানে ডিভাইস বলতে কম্পিউটার প্রিন্টার, স্ক্যানার ইত্যাদিকে বুঝায়।

৮৩. রাউটারের কাজ কী? [ঢাবি '২৫-২৬]

ক. দুটি কম্পিউটারকে সংযুক্ত করা
খ. দুটি নেটওয়ার্ককে সংযুক্ত করা
গ. দুটি NIC কে সংযুক্ত করা
ঘ. ম্যাক টেবিল আপডেট করা ⓖ

ব্যাখ্যা : রাউটার একটি নেটওয়ার্কিং ডিভাইস, যা একাধিক নেটওয়ার্ককে একে অপরের সাথে যুক্ত করে এবং সবচেয়ে সহজ পথে ডেটা প্যাকেট এক নেটওয়ার্ক থেকে অন্য নেটওয়ার্কে পাঠায়।

৮৪. রাউটার ব্যবহার করা হয়- [ঢাবি '২৪-২৫]

ক. দুটি কম্পিউটারকে সংযুক্ত করতে
খ. নেটওয়ার্কে নতুন কম্পিউটার যুক্ত করতে
গ. দুটি ভিন্ন নেটওয়ার্ক সংযুক্ত করতে
ঘ. কোনোটি নয় ⓖ

ব্যাখ্যা : এক নেটওয়ার্ক হতে অন্য নেটওয়ার্কে ডেটা পাঠানোর পদ্ধতিকে বলে Routing। আর যে ডিভাইস এই Routing কাজে ব্যবহৃত হয় তাকে Router বলে।

৮৫. একই প্রটোকল বিশিষ্ট দুটি ভিন্ন নেটওয়ার্ককে সংযোগ করার জন্য কোন ডিভাইস ব্যবহার করা হয়? [রাবি '২৫-২৬]

ক. গেটওয়ে খ. রিপিটার
গ. রাউটার ঘ. কোনোটিই নয় ⓖ

ব্যাখ্যা :
- Repeater → singnal শক্তিশালী করে।
- Gateway → বিভিন্ন প্রোটোকল যুক্ত করে।
- Router → একই প্রোটোকল যুক্ত করে।

৮৬. নিচের কোন ডিভাইস ভিন্ন প্রোটোকল ব্যবহারকারী নেটওয়ার্কগুলোকে সংযুক্ত করতে পারে? [ঢাবি '২৫-২৬]

ক. রাউটার খ. গেটওয়ে
গ. সুইচ ঘ. মডেম ⓚ

ব্যাখ্যা : গেটওয়ে হলো এমন এক নেটওয়ার্ক ডিভাইস, যা ভিন্ন ভিন্ন নেটওয়ার্ককে একে অপরের সাথে যুক্ত করে এবং প্রটোকল রূপান্তরের কাজ করে।

৮৭. ভিন্নধর্মী প্রটোকলবিশিষ্ট নেটওয়ার্কের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য কোনটি ব্যবহৃত হয়? [শাবিপ্রবি '২৪-২৫]

ক. Switch খ. Gateway
গ. Hub ঘ. Router ⓚ

ব্যাখ্যা :
- Gateway-ভিন্নধর্মী নেটওয়ার্ক প্রোটোকল (যেমন- TCP/IP ও OSI) ব্যবহারকারী নেটওয়ার্কের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে।
- Switch- একই নেটওয়ার্কের ডিভাইসগুলোর মধ্যে ডাটা ফরওয়ার্ড করে।
- Hub- একাধিক ডিভাইসের মধ্যে ডাটা ব্রডকাস্ট করে (স্মার্ট নয়, সব ডিভাইসে তথ্য পাঠায়)
- Router- নেটওয়ার্কগুলোর মধ্যে IP ভিত্তিক ডাটা ফরওয়ার্ডিং করে, কিন্তু প্রোটোকল পরিবর্তন করে না।

৮৮. নেটওয়ার্ক কার্ডের ৪৮ বিটের ক্রমিক নম্বর হলো– [রাবি '২৪-২৫]

ক. NIC খ. MAC
গ. Modem ঘ. USB ⓚ

ব্যাখ্যা : NIC হলো একটি কম্পিউটার হার্ডওয়্যার, যা কম্পিউটারের মধ্যে নেটওয়ার্ক তৈরি করতে সাহায্য করে। এর একটি অদ্বিতীয় MAC অ্যাড্রেস থাকে, যা ৪৮ বিটের।

৮৯. নেটওয়ার্ক ডিভাইস সমূহের সাধারণ সংযোগ পয়েন্টের নাম কি? [জাককানইবি (ডি) ১৭-১৮]

ক. LAN খ. MAN গ. WAN ঘ. HUB ⓖ

৯০. কোন ডিভাইসটিতে ডেটা ফিল্টারিং সম্ভব? [গুবি (ক) ইউনিট ২১]

ক. সুইচ খ. হাব গ. রিপিটার ঘ. রাউটার ⓚ

৯১. কোনটি নেটওয়ার্ক ডিভাইস নয়? [গুবি (খ) ইউনিট ২১]

ক. Hub খ. Switch গ. Router ঘ. TCP ⓖ

৯২. ভিন্ন ভিন্ন প্রটোকলের একাধিক নেটওয়ার্ককে সংযুক্ত করতে কোন ডিভাইস ব্যবহৃত হয়? [গুবি (গ) ইউনিট ২১]

ক. রিপিটার খ. গেটওয়ে গ. ব্রিজ ঘ. হাব ⓚ

৯৩. মডেমের কাজ কি? [রাবি (খ) ইউনিট (বাণিজ্য) ২১]

ক. তথ্য প্রেরণ খ. তথ্য সংরক্ষণ
গ. তথ্য সংশোধন ঘ. তথ্য মুদ্রণ ⓚ

নেটওয়ার্ক টপোলজি

৯৪. কোন টপোলজিতে প্রতিটি ডিজাইন একটি কেন্দ্রীয় হাবের সাথে সংযুক্ত থাকে? [ঢাবি '২৫-২৬]

ক. বাস টপোলজি খ. স্টার টপোলজি
গ. রিং টপোলজি ঘ. মেস টপোলজি **খ**

ব্যাখ্যা : যে টপোলজিতে প্রতিটি ডিভাইস একটি কেন্দ্রীয় হাবের সাথে সংযুক্ত থাকে, তাকে স্টার টপোলজি বলে। এই টপোলজিতে সমস্ত ডেটা কেন্দ্রীয় হাবের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়, যা নেটওয়ার্ক পরিচালনা এবং সমস্যা সমাধানকে সহজ করে তোলে।

৯৫. কোন টপোলজিতে কেন্দ্রীয় ডিভাইস প্রয়োজন? [ঢাবি '২৫-২৬]

ক. স্টার খ. রিং
গ. মেশ ঘ. বাস **ক**

ব্যাখ্যা : স্টার টপোলজিতে প্রতিটি কম্পিউটার বা ডিভাইস একটি কেন্দ্রীয় হাব (Hub) বা সুইচের (switch) মাধ্যমে যুক্ত থাকে।

৯৬. কোন টপোলজিতে কেন্দ্রীয় ডিভাইস হিসেবে সুইচ ব্যবহার করা হয়? [ঢাবি '২৪-২৫]

ক. বাস খ. রিং
গ. মেশ ঘ. স্টার **ঘ**

ব্যাখ্যা : Star Topology-তে নেটওয়ার্কভুক্ত সকল কম্পিউটার একটি কেন্দ্রীয় Concentrator এ যুক্ত হয়। তাই Concentrator Hub বা switch হতে পারে।

৯৭. মেশ টপোলজিতে 13টি নোডের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য মোট কতটি তারের প্রয়োজন হবে? [খুবি '২৫-২৬]

ক. 130 খ. 91
গ. 78 ঘ. 65 **গ**

ব্যাখ্যা : মেশ টপোলজিতে তারের সংখ্যা নির্ণয়ের সূত্র = $\frac{n(n-1)}{2}$; এখানে, n = 13 হলে, সূত্রানুযায়ী $\frac{n(n-1)}{2} = \frac{13\times(13-1)}{2} = 78$।

৯৮. মেশ টপোলজিতে ১১টি নোডের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য মোট কতটি তারের প্রয়োজন হবে? [শাবিপ্রবি '২৪-২৫]

ক. ১১ খ. ২২
গ. ৫৫ ঘ. ৬৬ **গ**

ব্যাখ্যা : মেশ টপোলজিতে পূর্ণ সংযোগ নেটওয়ার্কের মোট সংযোগ (wires on links) সংখ্যার জন্য নিচের সূত্রটি ব্যবহার করা হয়-

Total connections = $\frac{n(n-1)}{2}$; যেখানে n = মোট নোড সংখ্যা এবং (n – 1) প্রতিটি নোডের সাথে সংযুক্ত অন্যান্য নোডের সংখ্যা।

৯৯. FDDI কোন ধরনের টপোলজি ব্যবহার করে? [রাবি '২৪-২৫]

ক. Ring খ. Star
গ. Bus ঘ. Tree **ক**

ব্যাখ্যা : FDDI (Fiber Distributed Data Interface) রিং টপোলজি ব্যবহার করে।

১০০. কোন নেটওয়ার্ক টপোলজিতে সবচেয়ে বেশি ক্যাবল দরকার হয়?

ক. বাস টপোলজি খ. রিং টপোলজি [গুবি (খ)-২১]
গ. স্টার টপোলজি ঘ. মেশ টপোলজি **ঘ**

১০১. একটি গবেষণাগারে সংযুক্ত কম্পিউটারগুলো কোন নেটওয়ার্কের অন্তর্ভুক্ত? [গুবি (খ) ইউনিট ২১]

ক. LAN খ. MAN গ. WAN ঘ. PAN **ক**

১০২. RJ45 কানেক্টর ব্যবহার করে ৩০টি কম্পিউটার একটি সুইচের সাথে সংযোগ স্থাপন করা হলো। নেটওয়ার্কটিতে কোন টপোলজির ব্যবহার হয়েছে? [গুবি (গ) ইউনিট ২১]

ক. স্টার খ. রিং গ. বাস ঘ. মেশ **ক**

ক্লাউড কম্পিউটিং

১০৩. ক্লাউড কম্পিউটিং কী? [খুবি '২৫-২৬]

ক. আবহাওয়া পূর্বাভাসে কম্পিউটার ব্যবহার পদ্ধতি
খ. ইন্টারনেটের মাধ্যমে কম্পিউটিং সেবা প্রদান
গ. ইন্টারনেটবিহীন ডিস্ট্রিবিউটেড
ঘ. লোকাল সার্ভার-ভিত্তিক কম্পিউটিং **খ**

ব্যাখ্যা : নিজস্ব হার্ডওয়্যার বা লোকাল সার্ভার ব্যবহার না করে ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিভিন্ন সার্ভিস (সার্ভার, স্টোরেজ, ডাটাবেজ) ব্যবহার করাই হলো ক্লাউড কম্পিউটিং।

১০৪. কোনটি প্লাটফরমভিত্তিক ক্লাউড সেবার উদাহরণ? [শাবিপ্রবি '২৪-২৫]

ক. EC2 খ. Dropbox
গ. App Engine ঘ. Google Apps **গ**

ব্যাখ্যা : ক্লাউড কম্পিউটিং এর সার্ভিস

- **Iaas (Infrastructure as a service) :** সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান তাদের নেটওয়ার্ক, সিপিইউ, স্টোরেজ ও অন্যান্য মৌলিক কম্পিউটিং রিসোর্স ভাড়া দেয়। যেমন : EC2
- **Paas (Platform as a service) :** সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার, অপারেটিং সিস্টেম, ওয়েভ সার্ভার, ডেটাবেজ, প্রোগ্রাম এক্সিকিউশন পরিবেশ ইত্যাদি ভাড়া দিয়ে থাকে। যেমন : App Engine.

১০৫. কোনটি ক্লাউড স্টোরেজ নয়? [রাবি.২০২৩-২০২৪]

ক. ওয়ান ড্রাইভ খ. গুগল ড্রাইভ
গ. হার্ড ড্রাইভ ঘ. ড্রপবক্স **গ**

১০৬. কোনটি সত্য নয়? [রাবি.২০২৩-২০২৪]

ক. Wifi একটি গাইডেড মাধ্যম
খ. সিঙ্গেল মোড দূর পাল্লায় হাই স্পীড ট্রান্সমিশনে বহার করা হয়
গ. লেজার দূর পাল্লার কমিউনিকেশনে ব্যবহার করা হয়
গ. পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের মাধ্যমে অপটিক্যাল ফাইবারে তথ্য প্রবাহিত হয় **ক**

১০৭. ক্লাউড কমপিউটিং বলতে বুঝায়- [জাতীয় কবি কাজী নজরুল বিশ্ব. (ডি) ইউনিট ১৭-১৮]

ক. ইন্টারনেট নির্ভর কম্পিউটিং খ. ইন্টারনেট বিহীন কম্পিউটিং
গ. কম্পিউটিং-এর দুইটি অবস্থা ঘ. বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী কম্পিউটিং **ক**

১০৮. কোনটি ক্লাউড স্টোরেজ নয়? [গুবি (খ) ইউনিট ২১]

ক. ওয়ান ড্রাইভ খ. গুগল ড্রাইভ
গ. হার্ড ড্রাইভ ঘ. ড্রপবক্স **গ**

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১. একটি ডেটা সেন্টারের কম্পিউটারগুলো এমন একটি ক্যাবলের মাধ্যমে সংযুক্ত যেটি দ্রুত ও দীর্ঘ দূরত্বে ডেটা পাঠাতে পারে এবং সিগন্যালের বিকৃতি খুবই কম, প্রাথমিকভাবে সব কম্পিউটার একটি মূল স্যুইচের মাধ্যমে সংযুক্ত ছিলো। পরবর্তীতে কর্তৃপক্ষ কম্পিউটারগুলোকে পরস্পর সংযুক্ত করে নেটওয়ার্ক তৈরির সিদ্ধান্ত নিলো। [সম্মিলিত বোর্ড ২০২৬]

ক. ব্যান্ডউইথ কী? ১

খ. স্বল্প দূরত্বে বিনা খরচে তারবিহীন যোগাযোগ সম্ভব– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে ব্যবহৃত ক্যাবলটির গঠন ও কার্যপদ্ধতি বর্ণনা কর। ৩

ঘ. ডেটা সেন্টারের নিরাপত্তায় কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা কতটুকু– টপোলজির ধরন বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও। ৪

২. একটি অনলাইন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লাইভ ক্লাস পরিচালনার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময় অন্তর নিরবচ্ছিন্ন ডেটা প্রেরণের পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। প্রতিষ্ঠানটির প্রধান অফিস ঢাকায় একটি বহুতল ভবনে অবস্থিত এবং অফিসের সকল ডিভাইস একই নেটওয়ার্কে সংযুক্ত। সম্প্রতি ঢাকার বিভিন্ন স্থানে শাখা অফিস খোলার কারণে অফিসগুলোর মধ্যে যোগাযোগের জন্য একটি বিস্তৃত নেটওয়ার্ক স্থাপন করা আবশ্যক। [সম্মিলিত বোর্ড ২০২৬]

ক. ইউনিকাস্ট মোড কী? ১

খ. প্রাপক হিসেবে মডেমের কাজ ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে ব্যবহৃত ডেটা ট্রান্সমিশন পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বিস্তৃত নেটওয়ার্ক স্থাপনের আবশ্যিকতা নেটওয়ার্কের ধরন উল্লেখপূর্বক বিশ্লেষণ কর। ৪

৩. জনাব মামুন LTE স্ট্যান্ডার্ডে কাজ করে এমন মোবাইল ফোন ব্যবহার করেন। তিনি তার দুটি অফিসের জন্য IEEE 802.11 এবং IEEE 802.16 স্ট্যান্ডার্ড ব্যবহার করেন। তিনি হেড অফিস হতে 60 km দূরে একটি নতুন অফিস স্থাপন করবেন। [ঢা. বো. ২০২৫]

ক. রোমিং কী? ১

খ. অ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনে Start bit ও Stop bit ব্যবহারের কারণ কী? ২

গ. জনাব মামুন যে প্রজন্মের মোবাইল ফোন ব্যবহার করেন তার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। ৩

ঘ. হেড অফিস ও নতুন অফিসের মধ্যে নেটওয়ার্ক সংযোগের ক্ষেত্রে IEEE 802.11 ও IEEE 802.16 এর মধ্যে কোনটি উপযুক্ত হবে? বিশ্লেষণ কর। ৪

৪. আইসিটি শিক্ষক ক্লাসে ক্যারেক্টার বাই ক্যারেক্টার ডেটা ট্রান্সমিশন শেখাচ্ছেন। মনির আইসিটি স্যারের কাছে ব্লক আকারে সমান বিরতিতে ডেটা ট্রান্সমিশন সম্পর্কে জানতে চাইলো। সাদিয়া আলোর গতিতে ডেটা ট্রান্সমিট হয় এমন ক্যাবল দিয়ে বাসায় ইন্টারনেট সংযোগ নিয়ে ইউটিউব দেখে ডেটা ট্রান্সমিশনের পদ্ধতি সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞান অর্জন করলো। [ঢাকা বোর্ড ২০২৪]

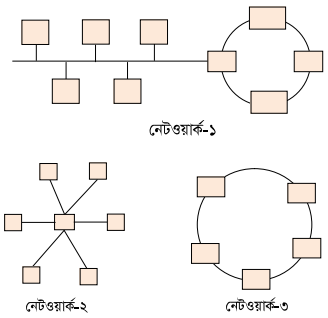
ক. ক্লায়েন্ট সার্ভার নেটওয়ার্ক কী? ১

খ. "মোবাইল ফোনের সেল নেটওয়ার্ক ষড়ভুজাকৃতির হয়"-ব্যাখ্যা কর। ২

গ. সাদিয়ার বাসায় ইন্টারনেট সংযোগের জন্য ব্যবহৃত ক্যাবলের গঠন বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ট্রান্সমিশন মেথড দুইটির মধ্যে কোনটির দক্ষতা বেশি তা গাণিতিকভাবে প্রমাণ কর। ব্যবহারের সিদ্ধান্তটি ব্যয়বহুল নাকি সাশ্রয়ী? বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও। ৪

৫. [ঢাকা বোর্ড ২০২৪]



ক. সুইচ কী? ১

খ. প্রটোকল বলতে কী বুঝায়? ২

গ. নেটওয়ার্ক-১ এর টপোলজিটি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সম্পূর্ণ নেটওয়ার্ক সচল রেখে নতুন ডিভাইস যুক্ত করার ক্ষেত্রে নেটওয়ার্ক-২ ও নেটওয়ার্ক-৩ এর টপোলজির মধ্যে কোনটি অধিক উপযোগী? তুলনামূলক বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও। ৪

৬. জালাল সাহেব মূল অফিসের ২০টি কম্পিউটারকে EMI প্রভাবমুক্ত মাধ্যম ব্যবহার করে নেটওয়ার্ক গঠন করেন। তিনি ২০ কি.মি. দূরে শাখা অফিসের ১০ টি কম্পিউটারকে IEEE 802.11 স্ট্যান্ডার্ডের প্রযুক্তির মাধ্যমে নেটওয়ার্কভুক্ত করেন। আবার উভয় অফিসের নেটওয়ার্ককে যুক্ত করতে তিনি IEEE 802.16 স্ট্যান্ডার্ডের প্রযুক্তি ব্যবহার করেন। [রাজশাহী বোর্ড ২০২৫]

ক. রিপিটার কী? ১

খ. প্রেরক ও প্রাপক হিসাবে একই ডিভাইস ব্যবহৃত হয়– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. মূল অফিসে ব্যবহৃত মাধ্যমটির গঠন বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত স্ট্যান্ডার্ড দুইটির দ্বারা নির্দেশিত প্রযুক্তিদ্বয়ের তুলনামূলক আলোচনা কর। ৪

৭. রহিমের শাখা অফিসের ১০টি কম্পিউটার একটি সার্ভার কম্পিউটারের মাধ্যমে যুক্ত এবং তাঁর মূল অফিসে ৫০টি কম্পিউটার ৫টি সার্ভার কম্পিউটারের মাধ্যমে যুক্ত। [রা. বো. ২০২৫]

ক. পিকোনেট কী? ১

খ. মোবাইল ফোনকে সেলুলার ফোনও বলে– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে শাখা অফিসের নেটওয়ার্ক টপোলজিটি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সার্ভিস প্রদান ও নিয়ন্ত্রণ কাঠামো অনুযায়ী উদ্দীপকের নেটওয়ার্কের ধরন উল্লেখপূর্বক তুলনামূলক আলোচনা কর। ৪

৮. শ্রেণিকক্ষে আইসিটি শিক্ষক এমন একটি টপোলজি সম্পর্কে ধারণা দেন যেখানে একটি কেন্দ্রীয় ডিভাইস ব্যবহৃত হয় যা নির্দিষ্ট ডিভাইসে ডেটা প্রেরণে সক্ষম। পরবর্তীতে তিনি আরেক ধরনের টপোলজির ধারণা দেন যেখানে ডিভাইসসমূহ পরস্পরের সাথে সরাসরি সংযুক্ত থাকে। [রাজশাহী বোর্ড ২০২৪]

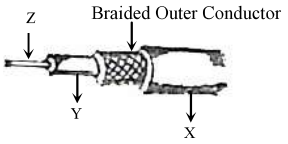
ক. ক্লাউড কম্পিউটিং কী? ১

খ. "ইন্টারনেটের গতি ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও মিডিয়ামের ওপর নির্ভরশীল"– বুঝিয়ে লেখ। ২

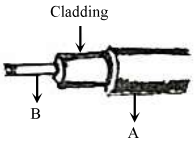
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কেন্দ্রীয় ডিভাইসের কার্যাবলি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের টপোলজি দুটির মধ্যে কোনটি বেশি সুবিধাজনক? মতামত দাও। ৪

৯. [রাজশাহী বোর্ড ২০২৪]



চিত্র-১



চিত্র-২

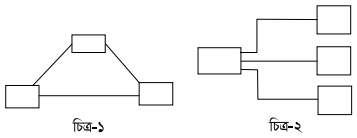
ক. গেইটওয়ে কী? ১

খ. মোবাইল নেটওয়ার্কে সিনক্রোনাস পদ্ধতি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়– বুঝিয়ে লেখ। ২

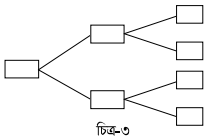
গ. উদ্দীপকে চিত্র-১ এর ক্যাবলটির গঠন বর্ণনা কর। ৩

ঘ. অধিক দূরত্বে ডেটা প্রেরণের ক্ষেত্রে উদ্দীপকের ক্যাবলদ্বয়ের মধ্যে কোনটি যুক্তিসহ মতামত বিশ্লেষণ কর। ৪

১০. [কুমিল্লা বোর্ড ২০২৫]


চিত্র-১

চিত্র-২


চিত্র-৩

ক. বিট সিনক্রোনাইজেশন কী? ১

খ. ভিন্নধর্মী প্রটোকলবিশিষ্ট নেটওয়ার্কের মধ্যে সংযোগ স্থাপনে ব্যবহৃত ডিভাইসটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. চিত্র-১ এর টপোলজির বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. চিত্র-২ এবং চিত্র-৩ এর মধ্যে কোন টপোলজির ব্যবহার সুবিধাজনক? যুক্তিসহ তোমার মতামত দাও। ৪

১১. সারাদেশে বাসা-বাড়িসহ অফিস আদালতে EMI প্রভাবমুক্ত ক্যাবলের মাধ্যমে ইন্টারনেট সংযোগ নিয়ে 802.11 স্ট্যান্ডার্ডের প্রযুক্তি ব্যবহার করে মোবাইল ফোনে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট ব্যবহার করা হচ্ছে। তবে পার্বত্য অঞ্চলের মতো দুর্গম এলাকাতে টাওয়ার বসিয়ে তারবিহীন মাধ্যমে উচ্চগতির ইন্টারনেট সেবা দেয়া হচ্ছে।

ক. প্রাইভেট নেটওয়ার্ক কী? [কু. বো. ২০২৫] ১

খ. সর্বোচ্চ ৮টি ডিভাইস নিয়ে গঠিত নেটওয়ার্কটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ক্যাবলটির গঠন বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মোবাইল ফোনে ইন্টারনেট ব্যবহারের প্রযুক্তির সাথে পার্বত্য অঞ্চলে ইন্টারনেট সেবা প্রদানে ব্যবহৃত প্রযুক্তির তুলনামূলক আলোচনা কর। ৪

১২. মিলির বাসায় ডিশ সংযোগ রয়েছে। তার বাসায় টেলিভিশনে কীভাবে ডেটা সম্প্রচার হয় তা তার বড় ভাই তুহিন মিলিকে বুঝিয়ে বললো। তুহিন মিলিকে নেটওয়ার্কিং এর জন্য এক ধরনের ক্যাবলের গুরুত্বের কথা বললো যার মাধ্যমে আলোর গতিতে ডেটা ট্রান্সফার হয়। [কুমিল্লা বোর্ড ২০২৪]

ক. ব্যান্ডউইথ কী? ১

খ. "ডেটা ব্লক বা প্যাকেট আকারে স্থানান্তর হয়"– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. মিলির বাসায় ডেটা ট্রান্সমিশন মোড ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে নেটওয়ার্কিং এর জন্য ব্যবহৃত ক্যাবলের গঠন ও ব্যবহার বিশ্লেষণ কর। ৪

১৩. মুগ্ধ তার অফিসে ১০টি কম্পিউটার ও ৫টি ল্যাপটপকে নেটওয়ার্কে এমনভাবে স্থাপন করতে চায় যেখানে একটিমাত্র কেন্দ্রীয় ডিভাইসের উপর কম্পিউটারগুলো নির্ভরশীল। তবে সে বাসায় মাঝে মাঝে IEEE.802.11 স্ট্যান্ডার্ড এর একটি প্রযুক্তির সাহায্যে সকলের সাথে তথ্য আদান-প্রদান করে। [কুমিল্লা বোর্ড ২০২৪]

ক. মডেম কী? ১

খ. হাবের চেয়ে সুইচ সুবিধাজনক– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মুগ্ধ–এর বাসায় কোন ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মুগ্ধ–এর অফিসে কোন ধরনের নেটওয়ার্ক টপোলজি স্থাপিত হচ্ছে? বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও। ৪

১৪. কলেজের পাঁচটি কম্পিউটারকে একটি কেন্দ্রীয় ডিভাইসের মাধ্যমে যুক্ত করে একটি নেটওয়ার্ক টপোলজি তৈরি করা হয়। এটি দেখে একজন আইসিটি বিশেষজ্ঞ কেন্দ্রীয় ডিভাইসটির পরিবর্তে নতুন একটি ডিভাইস ব্যবহারের সুবিধা ব্যক্ত করলেন। [য. বো. ২০২৫]

ক. ব্যান্ড উইথ কী? ১

খ. "স্বল্প দূরত্বের মধ্যে তারবিহীনভাবে দুটি ডিভাইসের মধ্যে ডেটা আদান-প্রদান সম্ভব" - ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে কলেজটির নেটওয়ার্ক টপোলজিটি বর্ণনা কর। ৩

ঘ. আইসিটি বিশেষজ্ঞ উদ্দীপকের নেটওয়ার্ক টপোলজির জন্য পূর্বের ডিভাইসের তুলনায় নতুন একটি ডিভাইস ব্যবহারের কী কী সুবিধা ব্যক্ত করলেন - ব্যাখ্যা কর। ৪

১৫. "ক" একটি ল্যাপটপ কিনল, সে মোবাইল ও ল্যাপটপের মধ্যে তারবিহীন সংযোগ স্থাপন করল। একটা দুর্ঘটনার সংবাদ শুনে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে তার বন্ধুর কাছে সংবাদটি সম্পর্কে জানতে চাইলো। [যশোর বোর্ড ২০২৫]

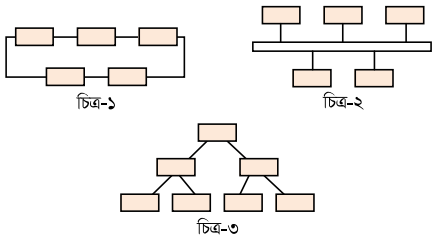
ক. কম্পিউটার নেওয়ার্ক কী? ১

খ. "সুইচের বুদ্ধিমত্তা রয়েছে" - বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে তারবিহীন সংযোগ বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে "ক" এর বন্ধুর সাথে যোগাযোগের উপযুক্ত পদ্ধতি যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর। ৪

১৬. [যশোর বোর্ড ২০২৪]

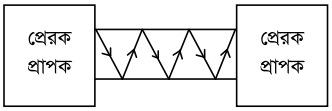


ক. ক্লায়েন্ট সার্ভার নেটওয়ার্ক কী? ১
খ. হাব ও সুইচের মধ্যে ভিন্নতা কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে চিত্র-১ এর টপোলজি কোনটি? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে চিত্র-২ ও চিত্র-৩ এর টপোলজি দুটির মধ্যে কোনটি বেশি সুবিধাজনক হবে? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১৭. মুগ্ধ তার অফিসে ১০টি কম্পিউটার ও ৫টি ল্যাপটপকে নেটওয়ার্কে এমনভাবে স্থাপন করতে চায় যেখানে একটি মাত্র কেন্দ্রীয় ডিভাইসের ওপর বাকি কম্পিউটারগুলো নির্ভরশীল। তবে সে বাসায় মাঝে মাঝে IEEE 802.11 স্ট্যান্ডার্ড এর একটি প্রযুক্তির সাহায্যে সকলের সাথে তথ্য আদান-প্রদান করে। [য. বো. ২০২৪]

ক. মডেম কী? ১
খ. "ডেটা ব্লক বা প্যাকেট আকারে স্থানান্তর হয়"– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মুগ্ধ-এর বাসায় কোন ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মুগ্ধ এর অফিসে কোন ধরনের নেটওয়ার্ক টপোলজি স্থাপিত হচ্ছে? বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও। ৪

১৮. [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৫]



ক. ব্লুটুথ কী? ১
খ. রিয়েল টাইম ডেটা ট্রান্সমিশন মেথড ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে প্রদর্শিত ডিভাইসের কার্যপদ্ধতির বর্ণনা দাও। ৩
ঘ. নিরাপত্তার সাথে ডেটা ট্রান্সমিশনে উদ্দীপকে উল্লিখিত মাধ্যমটির গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

১৯. একটি কল সেন্টারে আট পোর্টের তিনটি নেটওয়ার্ক ডিভাইসের সাহায্যে কম্পিউটারগুলোকে যুক্ত করে গঠিত তিনটি LAN নেটওয়ার্ককে ফাইবার অপটিক ক্যাবল দিয়ে একটি নেট ওয়ার্ক টপোলজির আওতায় আনা হয়। যেখানে একটি বিশেষ অনলাইন সেবা মূলক প্রযুক্তির সাহায্যে ক্লায়েন্টদেরকে 24×7 ঘণ্টা On Demand সার্ভিস দেওয়া হয় এবং ক্লায়েন্টরা Pay as You go পদ্ধতিতে বিভিন্ন কাজের মূল্য পরিশোধ করতে পারে। [চ. বো. ২০২৫]

ক. NIC কী? ১
খ. গেটওয়েকে প্রটোকল কনভার্টার বলা হয়- ব্যাখ্যা কর। ২
গ. চিত্র অঙ্কনপূর্বক উদ্দীপকের উল্লিখিত নেটওয়ার্ক টপোলজিটি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক সুযোগ সৃষ্টিতে উদ্দীপকের অনলাইন সেবামূলক প্রযুক্তিটি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে"- বিশ্লেষণ করে মতামত দাও। ৪

২০. 'ক' প্রতিষ্ঠানের মালিক রাকিব সাহেব দেশের বাইরে অবস্থান করায় তিনি তাঁর অফিসের কর্মচারীদের সাথে একটি ভিডিও কনফারেন্সের প্রয়োজন অনুভব করলেন। কিন্তু কর্মচারী শফিক সাহেবের কাছে ইন্টারনেটের সুবিধাসহ মোবাইল ফোন থাকলেও ভিডিও কনফারেন্সিং প্রযুক্তির সুবিধা নেই। তাই তিনি ভিডিও কনফারেন্সিং সুবিধা সংবলিত একটি মোবাইল ফোন ক্রয় করলেন। তবে মোবাইল ফোন ক্রয়ের পর জানতে পারলেন যে, বর্তমানে বাজারে MIMO সুবিধা সংবলিত আরো উচ্চ প্রযুক্তির মোবাইল ফোন রয়েছে। [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৪]

ক. WMAN কী? ১
খ. স্টার টপোলজির সম্প্রসারিত টপোলজি ব্যাখ্যা কর। ২
গ. শফিক সাহেব যে ফোনটি ক্রয় করলেন তার প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. শফিক সাহেব পূর্বে যে ফোনটি ব্যবহার করতেন এবং নতুন ফোনটি ক্রয়ের পরে বাজারে যে আরো উন্নত প্রযুক্তি-সংবলিত ফোন দেখতে পেলেন তাদের প্রযুক্তিগত পার্থক্য বিশ্লেষণ কর। ৪

২১. আসাদ সাহেব তাঁর অফিসের কম্পিউটারগুলোর মধ্যে নেটওয়ার্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে এমন এক ধরনের তার ব্যবহার করলেন যা বাঁকালে ডেটা লস হয়। তিনি দুইটি শাখা অফিসের জন্য IEEE 802.11 এবং IEEE 802.16 স্ট্যান্ডার্ড ব্যবহার করেন। [চ. বো. ২০২৪]

ক. ক্লাউড কম্পিউটিং কী? ১
খ. হাব ও সুইচের মধ্যে কোনটি ব্যবহার করা সুবিধাজনক? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত তারটির গঠন ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত স্ট্যান্ডার্ড দুইটির মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর। ৪

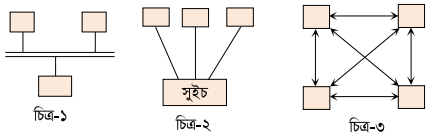
২২. আইসিটি শিক্ষক IEEE 802.15 স্ট্যান্ডার্ড প্রযুক্তি ব্যবহার করে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ছবিগুলো তাঁর নিজ মোবাইলে সংগ্রহ করেন। পরবর্তীতে তিনি IEEE 802.11 স্ট্যান্ডার্ডের প্রযুক্তির সাহায্যে তাঁর ছাত্র নাহিদের মোবাইলে ছবিগুলো প্রেরণ করলেন।

ক. ব্যান্ডউইথ কী? [ব. বো. ২০২৫] ১
খ. ক্লাউড কম্পিউটিংয়ের ব্যবহার সুবিধাজনক– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. আইসিটি শিক্ষক তাঁর মোবাইলে ছবিগুলো সংগ্রহের জন্য কোন প্রযুক্তি ব্যবহার করেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. WiMAX এর সাথে নাহিদের মোবাইলে ছবিগুলো স্থানান্তরে ব্যবহৃত প্রযুক্তিটির তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর। ৪

২৩. আসাদ ও বাসার দুইটি নেটওয়ার্ক তৈরি করেন। আসাদের নেটওয়ার্ক কাঠামোটিতে ডিভাইসগুলো চক্রাকারে পর পর সংযুক্ত থাকে। বাসারের নেটওয়ার্ক কাঠামোটিতে প্রতিটি ডিভাইস পরস্পরের সাথে সংযুক্ত থাকে। [বরিশাল বোর্ড ২০২৫]

ক. মোবাইল প্রজন্ম কী? ১
খ. ভিন্নধর্মী প্রটোকলভুক্ত নেটওয়ার্কে গেটওয়ের ভূমিকা অপরিসীম- ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে আসাদের নেটওয়ার্ক কাঠামোটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বাসারের নেটওয়ার্ক টপোলজির সাথে স্টার নেটওয়ার্ক টপোলজির তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর। ৪

২৪. [বরিশাল বোর্ড ২০২৪]



চিত্র-১ চিত্র-২ চিত্র-৩

ক. গেটওয়ে কী? ১

খ. ব্লক আকারে ডেটা আদান-প্রদান সম্ভব– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. চিত্র-১ নির্দেশিত নেটওয়ার্ক টপোলজিটি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. চিত্র-২ ও চিত্র-৩ এ নির্দেশিত নেটওয়ার্ক টপোলজির মধ্যে কোনটি সুবিধাজনক? বিশ্লেষণ কর। ৪

২৫. জনাব 'ক' এর মোবাইলটি LTE স্ট্যান্ডার্ডে কাজ করে থাকে। জনাব 'ক' তাঁর মোবাইলে ধারণকৃত কিছু ছবি IEEE 802.15 স্ট্যান্ডার্ডের একটি বিশেষ প্রোটোকল ব্যবহার করে তাঁর বন্ধু জনাব 'খ' এর মোবাইলে প্রেরণ করেন। [বরিশাল বোর্ড ২০২৪]

ক. ডিমডুলেশন কী? ১

খ. হাব অপেক্ষা সুইচের দক্ষতা বেশি– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জনাব 'ক' এর মোবাইলটি কোন প্রজন্মের? এর বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ছবি প্রেরণের ক্ষেত্রে যে ধরনের দূরত্বের ক্ষেত্রে উপযোগী নয়– মতামত দাও। ৪

২৬. দৃশ্যকল্প-১ : রাফি তার অ্যাসাইনমেন্ট কী বোর্ডের সাহায্যে টাইপ করছে। [সিলেট বোর্ড ২০২৫]

দৃশ্যকল্প-২ : পপি কম্পিউটার ব্যবহার করে বন্ধুকে ইমেইল করল।

ক. গেটওয়ে কী? ১

খ. সিঙ্গেল মোড ফাইবার মাল্টিমোড ফাইবার এর চেয়ে কোন ক্ষেত্রে বেশি উপযোগী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এ কোন ডেটা ট্রান্সমিশন মোড ব্যবহৃত হচ্ছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-১ এবং দৃশ্যকল্প-২ এ ব্যবহৃত ডেটা ট্রান্সমিশন মেথড দুইটির তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর। ৪

২৭. সেজুতি তার অফিসের অভ্যন্তরে ল্যাপটপগুলোকে তারবিহীন প্রযুক্তির মাধ্যমে একটি কেন্দ্রীয় ডিভাইসের সাথে যুক্ত করে ডেটা আদান-প্রদান করে। যা ব্যবহারে কোনো কর্তৃপক্ষের অনুমোদন প্রয়োজন হয় না। কিন্তু সে অন্য তারবিহীন প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিভিন্ন জেলার শাখা অফিসের সাথে ডেটা আদান-প্রদান করে থাকে। [সিলেট বোর্ড ২০২৫]

ক. জিওস্টেশনারি স্যাটেলাইট কী? ১

খ. "ক্লাউড কম্পিউটিং এ গ্রাহকের তথ্যের গোপনীয়তা ভঙ্গ হতে পারে"– বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে কোন নেটওয়ার্ক টপোলজিকে নির্দেশ করা হচ্ছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সেজুতির ব্যবহৃত প্রযুক্তি দুটির মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর। ৪

২৮. সুমন স্যার শ্রেণিকক্ষে ক্যারেক্টার-বাই-ক্যারেক্টার আকারে ডেটা ট্রান্সমিশন মেথড সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা দিলেন। তার ক্লাসে অনুপস্থিত শিক্ষার্থীদের অভিভাবকমণ্ডলীকে অবগত করানোর জন্য তিনি ইমেইল পাঠাতে IEEE 802.16 স্ট্যান্ডার্ড বিশিষ্ট একটি প্রযুক্তি ব্যবহার করলেন। [সিলেট বোর্ড ২০২৪]

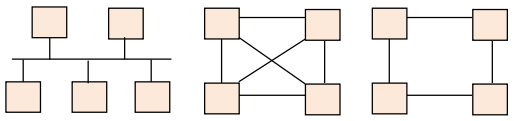
ক. WAN কী? ১

খ. ডেটা আদান-প্রদান একই সাথে সম্ভব– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ডেটা ট্রান্সমিশন মেথডটি বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত স্ট্যান্ডার্ডের প্রযুক্তিটি ব্যবহারের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর। ৪

২৯. [সিলেট বোর্ড ২০২৪]



চিত্র-১ চিত্র-২ চিত্র-৩

ক. ক্লাউড কম্পিউটিং কী? ১

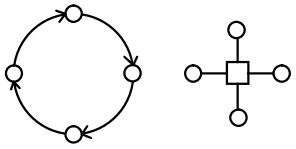
খ. বিদ্যুৎ চৌম্বক প্রভাব মুক্ত ট্রান্সমিশন মাধ্যমটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. চিত্র-১ এর টপোলজিটির বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. চিত্র-২ এবং চিত্র-৩ এর টপোলজিদ্বয়ের মধ্যে কোনটি সুবিধাজনক? বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও। ৪

৩০. দৃশ্যকল্প-১: সিয়াদ টেলিভিশনে বিশ্বকাপের ফাইনাল ম্যাচটি উপভোগ করছিল। হঠাৎ বিদ্যুৎ চলে গেল। সে খেলার সর্বশেষ আপডেট জানার জন্য কিছুক্ষণ পর তার বন্ধুর কাছে মোবাইলে কল করল। [দিনাজপুর বোর্ড ২০২৫]

দৃশ্যকল্প-২ :



ক. WAN কী? ১

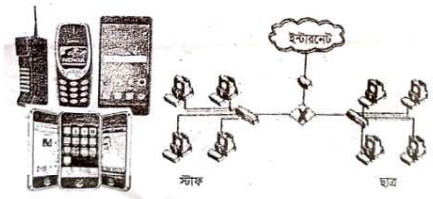
খ. ক্লাউড কম্পিউটিংয়ের সুবিধাসমূহ ব্যাখ্যা কর। ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এ সিয়াদ কোন কোন ডেটা ট্রান্সমিশন মোড ব্যবহার করেছে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এর টপোলজিদ্বয়ের মধ্যে কোনটি বেশি উপযোগী? বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও। ৪

৩১. [দিনাজপুর বোর্ড ২০২৪]

দৃশ্যকল্প-১ দৃশ্যকল্প-২



ক. মডুলেশন কী? ১

খ. 'ফুল ডুপ্লেক্স সিমপ্লেক্সের চেয়ে উন্নততর'– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-১ এর আলোকে সর্বশেষ প্রজন্মের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-২ এর ব্যবহৃত নেটওয়ার্ক ডিভাইসের সাথে নেটওয়ার্ক সুইচের তুলনামূলক সুবিধা ব্যাখ্যা কর। ৪

৩২. নিম্নের চিত্র দুইটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : [দিনাজপুর বোর্ড ২০২৪]

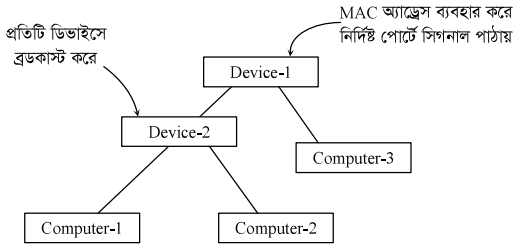
ক. নেটওয়ার্ক টপোলজি কী? ১
খ. Wi-Fi পাসওয়ার্ডের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের চিত্র-১ এর কম্পিউটিং সার্ভিসটির সুবিধা বর্ণনা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের চিত্র-২ এর আলোকে কমিউনিকেশন সিস্টেমের প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৩. দৃশ্যকল্প-১ : আইসিটি শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের সময় অসম বিরতিতে ডেটা ট্রান্সমিশনের কথা আলোচনা করলেন যেখানে ক্লক সমন্বয়ের জন্য স্টার্ট ও স্টপ বিট পাঠানো হয়। [ম. বো. ২০২৫]

দৃশ্যকল্প-২ :

ক. NIC কী? ১
খ. LTE স্ট্যান্ডার্ড সম্বলিত মোবাইল ফোনের প্রজন্ম সম্পর্কে ব্যাখ্যা কর। ২
গ. দৃশ্যকল্প-১ এর ডেটা ট্রান্সমিশন মেথড ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এর ডিভাইসটির ক্ষেত্রে ডেটা ট্রান্সমিশন মোড ও ডেটা ডিস্ট্রিবিউশন মোড বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৪. [ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৫]



ক. VSAT কী? ১
খ. IEEE 802.11 ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত নেটওয়ার্ক টপোলজি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে Device-1এবং Device-2 এর মধ্যে কোনটি বেশি সুবিধাজনক– বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৫. ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ২৫ নটিক্যাল মাইল দূরে সাগরের মধ্যে ২ কিলোমিটার (প্রায়) প্রস্থ ও ৭ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের একটি দ্বীপকে ব্যবসায়িক জোন তৈরি করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। ঐ দ্বীপের সমস্ত ব্যবসায়ীকে তারবিহীন প্রযুক্তির মাধ্যমে নেটওয়ার্কে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু ভূ-পৃষ্ঠের সাথে উক্ত নেটওয়ার্কটির সংযুক্তিতে EMI প্রভাবমুক্ত ফিজিক্যাল মাধ্যম ব্যবহারের উদ্যোগ নেওয়া হয়।

ক. রোমিং কী? [ম. বো. ২০২৪] ১
খ. উৎস ও গন্তব্যে ব্যবহৃত একই যন্ত্রটি বিপরীতধর্মী কাজ করে–ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে দ্বীপের নেটওয়ার্কটির ধরন ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. দ্বীপের নেটওয়ার্কটি তৈরিতে ব্যবহৃত মাধ্যম ও দ্বীপের সহিত ভূ-পৃষ্ঠের যোগাযোগের মাধ্যমে দু'টির তুলনামূলক আলোচনা কর। ৪

৩৬. [ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৪]

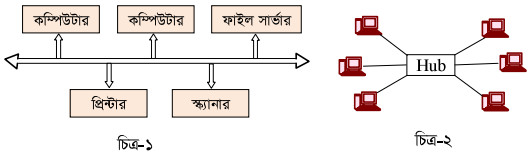
ক. ব্লুটুথ কী? ১
খ. রাউটারের চেয়ে গেটওয়ে সুবিধাজনক–ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে $n = 2$ ধরে গঠিত ডিভাইসটি বর্ণনা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের চিত্রটি $n = 2$ ধরে ইনপুটকে আউটপুট এবং আউটপুটকে ইনপুট বিবেচনায় নিলে যে ডিভাইসটি তৈরি হবে সেটি NOR গেট দিয়েও বাস্তবায়ন সম্ভব– বাস্তবায়নপূর্বক মতামত দাও। ৪

৩৭. উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : [ঢা. বো. ২০২৩]

'ক' কলেজের প্রশাসনিক ভবন, একাডেমিক ভবন, লাইব্রেরী ভবন এবং অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত ভবনগুলো স্বল্প দূরত্বে অবস্থিত। বর্তমানে প্রতিটি ভবনের কম্পিউটারগুলো নিজস্ব নেটওয়ার্ক ব্যবস্থায় পারস্পরিক তথ্য আদান-প্রদান করতে পারে। অধ্যক্ষ মহোদয় এখন সকল কম্পিউটারকে একই নেটওয়ার্কের আওতায় আনার পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন।

ক. পিকোনেট কী? ১
খ. 'ব্যবহারকারী এবং সার্ভিস প্রদানকারী উভয়ই লাভবান হয়ে থাকেন।'– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কলেজের একাডেমিক ভবনের নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. অধ্যক্ষ মহোদয়ের পরিকল্পনা সবচেয়ে কম খরচে বাস্তবায়নের জন্য কোন ট্রান্সমিশন মিডিয়াম উত্তম? যৌক্তিক ব্যাখ্যা কর। ৪

৩৮. নিচের চিত্র দুটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : [ঢা. বো. ২০২৩]

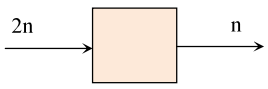


চিত্র-১ চিত্র-২

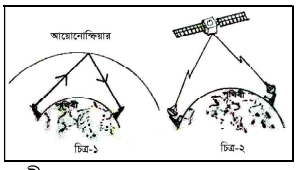
ক. ডি-মডুলেশন কী? ১
খ. মালিকানার ভিত্তিতে নেটওয়ার্কের ধরন ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের চিত্র-১ এর নেটওয়ার্ক টপোলজি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের চিত্র-১ এবং চিত্র-২ এর টপোলজির মধ্যে কোনটি বেশি সুবিধাজনক? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩৯. উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : [রা. বো. ২০২৩]

দৃশ্যকল্প-১ : শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক এক ধরনের ক্যাবল দেখালেন যা, স্বচ্ছ কাঁচ দিয়ে তৈরি।



দৃশ্যকল্প-২ :



ক. WiMAX কী? ১

খ. অ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনে সময় বেশি লাগে কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-১ এ উল্লিখিত তার মাধ্যম সম্পর্কে আলোচনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-২ এ ডেটা কমিউনিকেশনের মাধ্যম দুইটির মধ্যে কোনটি উত্তম? বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও। ৪

৪০. উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : [কু. বো. ২০২৩]

আইসিটি শিক্ষক ক্লাসে বললেন ডেটা ট্রান্সমিশনের একটি পদ্ধতিতে ডেটা একটি তারের মধ্য দিয়ে স্টার্ট ও স্টপ বিটের সমন্বয়ে প্যাকেট আকারে ট্রান্সমিট হয় এবং অপর একটি পদ্ধতিতে ডেটা ফ্রেমের সাথে হেডার ও ট্রেইলার যুক্ত হয়ে ট্রান্সমিট হয়। এরপর শিক্ষক এমন একটি প্রযুক্তির কথা বললেন যার মাধ্যমে তারবিহীনভাবে বহুদূর পর্যন্ত ইন্টারনেট সেবা প্রদান করা যায়।

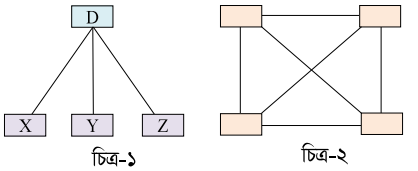
ক. ফুল ডুপ্লেক্স কী? ১

খ. রিং টপোলজিতে সবগুলো কম্পিউটারের সাথে সবগুলো কম্পিউটার সংযুক্ত করলে কোন টপোলজি হয় — ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত তারবিহীন ইন্টারনেট সেবা প্রদান করার প্রযুক্তিটি বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ডেটা ট্রান্সমিশনের পদ্ধতি দুটোর মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর। ৪

৪১. নিচের চিত্র দুটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : [য. বো. ২০২৩]



চিত্র-১ চিত্র-২

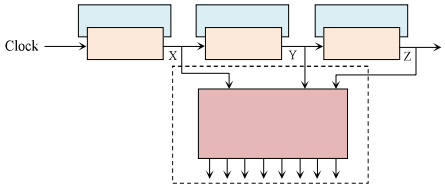
ক. ব্যান্ডউইথ কী? ১

খ. "ডেটা ব্লক আকারে ট্রান্সমিট হয়" — ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের চিত্র-১ এ ব্যবহৃত D ডিভাইসটির ভূমিকা এই টপোলজির ক্ষেত্রে আলোচনা কর। ৩

ঘ. চিত্র-১ এবং চিত্র-২ এর মধ্যে সংযোগের ক্ষেত্রে নেটওয়ার্ক কানেক্টিং ডিভাইসসমূহের তুলনামূলক আলোচনা করে উত্তমটি নির্বাচন কর। ৪

৪২. নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : [য. বো. ২০২৩]



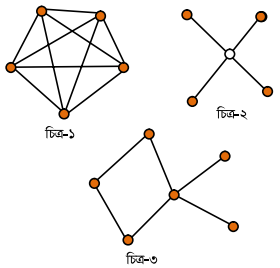
ক. ক্লাউড কম্পিউটিং কী? ১

খ. "৮০২.১৫ প্রযুক্তির সাহায্যে মোবাইল থেকে মোবাইলে ছবি প্রেরণ সম্ভব"— বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে ডট (.....) বেষ্টিত ডিভাইসকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের চিত্রে ৪র্থ, ৫ম ও ৭ম Clock pulse এর প্রয়োগে X, Y ও Z এর মান কী হবে? বিশ্লেষণ করে দেখাও। ৪

৪৩. নিচের চিত্রগুলো লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : [ব. বো. ২০২৩]



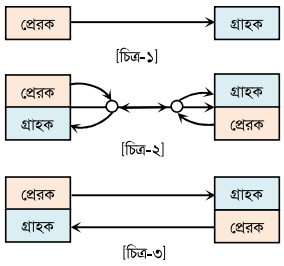
ক. রাউটার কী? ১

খ. "ক্লাউড কম্পিউটারের তথ্যের গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা কম।"—ব্যাখ্যা কর। ২

গ. চিত্র-৩ এর টপোলজিটি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. চিত্র-১ ও চিত্র-২ এর মধ্যে কোন টপোলজিটি অধিক সুবিধাজনক? আলোচনা কর। ৪

৪৪. নিচের চিত্রগুলো লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : [ব. বো. ২০২৩]



ক. ডেটা ট্রান্সমিশন মেথড কী? ১

খ. "বিশেষ কোনো লস ছাড়াই ফাইবার অপটিক ক্যাবলের ভিতর দিয়ে সিগন্যাল দীর্ঘ দূরত্বে নেয়া সম্ভব।"— ব্যাখ্যা কর। ২

গ. চিত্র-১ এর ডেটা ট্রান্সমিশন মোড উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. চিত্র-২ এবং চিত্র-৩ এর ডেটা ট্রান্সমিশন মোডের মধ্যে কোনটি বেশি উপযোগী? বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও। ৪

৪৫. উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : [চ. বো. ২০২৩]

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক ক্যাবল টিভিতে ব্যবহৃত তার মাধ্যম সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তিনি গত ক্লাসে ইন্টারনেটভিত্তিক এক ধরনের পরিসেবা সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন। উক্ত ব্যবস্থায় ব্যবহারকারী ছোট-বড় যেকোনো চাহিদা মেটাতে পারে এবং ব্যবহারের পরিমাণের উপর বিল নির্ধারিত হয়।

ক. ডেটা চলাচলের মাধ্যম কী? ১
খ. "ডেটা উভয় দিকে প্রেরণ সম্ভব, কিন্তু একই সময়ে নয়"- ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত তার মাধ্যম সম্পর্কে আলোচনা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে শিক্ষক যে পরিসেবার কথা উল্লেখ করেছেন তা বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও। ৪

৪৬. উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : [সি. বো. ২০২৩]

আফনান ও সাফনান দুই ভাই। আফনান তথ্য আদান-প্রদানের জন্য এক ধরনের ক্যাবল ব্যবহার করে যার মধ্যে ৪টি কমন রঙের (সাদা) তার রয়েছে এবং সাফনান তথ্য স্থানান্তরে বিশেষভাবে তৈরি পরিশুদ্ধ কাচের অত্যন্ত সূক্ষ্ম তন্তুবিশিষ্ট ক্যাবল ব্যবহার করে। অন্যদিকে আফনানের বন্ধু রাফসান তথ্য আদান-প্রদানের জন্য এমন এক ধরনের ক্যাবল ব্যবহার করে যা ডিজিটাল ও এনালগ উভয় ধরনের ডেটা আদান-প্রদানে সক্ষম এবং ক্যাবল টিভি নেটওয়ার্কে ব্যবহৃত হয়।

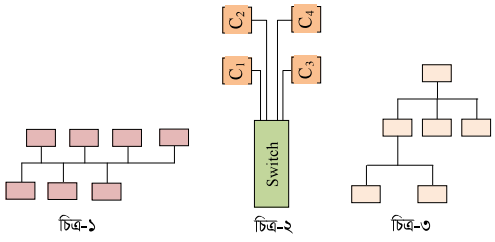
ক. হাফ ডুপ্লেক্স মোড কী? ১
খ. ক্লাউড কম্পিউটিংয়ের সার্ভিস মডেল ব্যাখ্যা কর। ২
গ. তথ্য আদান-প্রদানে আফনানের ব্যবহৃত ক্যাবলটি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তথ্য স্থানান্তরে সাফনান ও রাফসানের ব্যবহৃত ক্যাবলের তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর। ৪

৪৭. উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : [ম. বো. ২০২৩]

'X' কলেজে মাল্টি কম্পোনেন্ট কাচ দিয়ে তৈরি মাধ্যম ব্যবহার করে কম্পিউটারসমূহের মধ্যে নেটওয়ার্ক তৈরি করা হয়েছে। কলেজটি 40km দূরে অবস্থিত 'Y' কলেজের সাথে IEEE 802.16 স্ট্যান্ডার্ড বিশিষ্ট কমিউনিকেশন ডিভাইস দ্বারা যুক্ত।

ক. ব্যান্ডউইথ কী? ১
খ. ভিন্ন প্রটোকলের নেটওয়ার্ককে যুক্ত করতে কোন ডিভাইস প্রয়োজন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. 'X' কলেজের নিজস্ব নেটওয়ার্কে ব্যবহৃত মাধ্যমটি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'X' কলেজের সাথে 'Y' কলেজের যুক্তের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত কমিউনিকেশন ডিভাইসটি ব্যাখ্যাপূর্বক বিশ্লেষণ কর। ৪

৪৮. নিচের চিত্রগুলো লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : [ম. বো. ২০২৩]



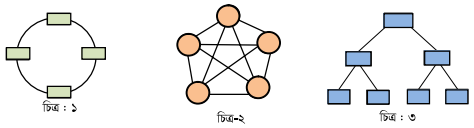
চিত্র-১ চিত্র-২ চিত্র-৩

ক. ক্লাউড কম্পিউটিং কী? ১
খ. সর্বোচ্চ গতির মাধ্যমটি ব্যাখ্যা কর। ২
গ. চিত্র-৩ এর নেটওয়ার্ক টপোলজি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. সহজে ডেটা আদান প্রদানের জন্য চিত্র-১ ও চিত্র-২ এর মধ্যে কোনটি বেশি উপযোগী? বিশ্লেষণ কর। ৪

৪৯. 'Y' কলেজে মানবিক, ব্যবসায় শিক্ষা ও বিজ্ঞান বিভাগের ৩টি আলাদা ভবন রয়েছে। প্রতিটি বিভাগে তাদের কম্পিউটারের মধ্যে নিজস্ব নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা রয়েছে। কলেজের অধ্যক্ষ প্রতিটি বিভাগকে একই নেটওয়ার্কের আওতায় আনার সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু বিভাগগুলোর দূরত্ব বেশি হওয়ায় মাধ্যম হিসেবে ক্যাবল ব্যবহার সম্ভব হচ্ছে না। [NCTB বই; প্রশ্ন-১]

ক. ব্যান্ডউইথ কী?
খ. স্বয়ংক্রিয়ভাবে সফটওয়্যার আপডেট ও রক্ষণাবেক্ষণ করার প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা কর।
গ. 'Y' কলেজটির বর্তমান নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা কোন ধরনের? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উদ্দীপকের পরিস্থিতিতে কোন মাধ্যমটি নির্বাচন করা উচিত– যুক্তিসহ মতামত দাও।

৫০. নিচের চিত্রগুলো লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। [NCTB বই; প্রশ্ন-২]


চিত্র : ১ চিত্র-২ চিত্র : ৩

ক. মডুলেশন কী? ১
খ. ডেটা ট্রান্সফার মোড ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে চিত্র-১ এর প্রতিটি কম্পিউটার পরস্পরের সাথে সংযুক্ত হলে যে টপোলজি তৈরি হবে তা চিত্রসহ ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত চিত্র ২ ও চিত্র ৩ নম্বর টপোলজিগুলোর মধ্যে কোনটি বেশি সুবিধাজনক হবে– উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৫১. নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : [NCTB বই; প্রশ্ন-৩]

সোহেল ইকবাল তার অফিসের দ্বিতীয় তলায় বন্ধু আরিফের সাথে বিনা খরচে তথ্য শেয়ারিং করছিলেন। এমন সময় পঞ্চম তলার তার সহকর্মী একটি ফাইলের তথ্য দেখতে চাইলে তিনি সিটে বসেই নিজস্ব নেটওয়ার্ক ব্যবস্থায় সহকর্মীর কম্পিউটারে তা পাঠিয়ে দেন। পরবর্তীতে সোহেল ইকবাল ফাইলের তথ্য বিদেশে অবস্থানরত ক্রেতার কাছে তাৎক্ষণিকভাবে প্রেরণ করেন।

ক. ফুল ডুপ্লেক্স কী? ১
খ. ডেটা ব্লক যা প্যাকেট আকারে ট্রান্সমিশন হয়, ব্যাখ্যা কর। ২
গ. সোহেল ইকবালের বন্ধু আরিফের সাথে তথ্য শেয়ারিং-এ ব্যবহৃত নেটওয়ার্কটি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তথ্য পাঠাতে সোহেলের ব্যবহৃত নেটওয়ার্কের মধ্যে দ্বিতীয়টিই উত্তম- মতামত দাও। ৪

৫২. নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : [NCTB বই; প্রশ্ন-৪]

একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন তলার অনেকগুলো কম্পিউটার একটি নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হলো। কিছুদিন পর বিশেষ একটি কম্পিউটার নষ্ট হওয়ায় অন্য কম্পিউটারগুলো থেকে তথ্য আদান-প্রদানে জটিলতা দেখা দিল।

ক. ব্রিজ কী? ১
খ. ওয়্যারলেস কমিউনিকেশনের ধারণাটি ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটি কোন টপোলজি ব্যবহার করেছিল? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের পরিস্থিতিতে জটিলতা এড়াতে কোন টপোলজি ব্যবহার করা প্রয়োজন? উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪